

第一章 绪 论

基 本 要 求

通过本章的学习,学生应该了解和掌握信号和系统的概念及分类;掌握典型信号的定义,并能绘制典型信号的波形;了解阶跃信号和冲激信号的定义;了解信号的不同分解方式。深刻理解信号的时域运算及系统的线性性、时不变性、因果性。重点掌握冲激信号的抽样性质及其与阶跃信号的关系。

知 识 要 点

1. 信号的概念与分类

(1) 信号的概念

信号是消息的表现形式,消息则是信号的具体内容。信号通常用数学函数表达式表示,也可用波形表示。

(2) 信号的分类

根据信号的不同特性,可以对信号进行不同的分类。几种常见的分类为:确定性信号与随机信号;周期信号与非周期信号;连续时间信号与离散时间信号;一维信号与多维信号等。

2. 典型信号

- ① 指数信号: $f(t) = Ke^{at}, \quad a \in \mathbf{R}$
- ② 正弦信号: $f(t) = K\sin(\omega t + \theta)$
- ③ 复指数信号: $f(t) = Ke^{st}, \quad s = \sigma + j\omega$
- ④ 抽样信号: $\text{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}$

⑤ 钟形信号(高斯函数): $f(t) = Ee^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^2}$

3. 信号的时域运算

① 移位: $f(t+t_0)$, t_0 为常数

当 $t_0 > 0$ 时, $f(t+t_0)$ 相当于 $f(t)$ 波形在 t 轴上左移 t_0 ; 当 $t_0 < 0$ 时, $f(t+t_0)$ 相当于 $f(t)$ 波形在 t 轴上右移 t_0 。

② 反褶: $f(-t)$

$f(-t)$ 的波形相当于将 $f(t)$ 以 $t=0$ 为轴反褶。

③ 尺度变换: $f(at)$, a 为常数

当 $a > 1$ 时, $f(at)$ 的波形是将 $f(t)$ 的波形在时间轴上压缩为原来的 $\frac{1}{a}$;
当 $0 < a < 1$ 时, $f(at)$ 的波形是将 $f(t)$ 的波形在时间轴上扩展为原来的 $\frac{1}{a}$ 。

④ 微分运算: $\frac{d}{dt}f(t)$

信号经微分运算后会突出其变化部分。

⑤ 积分运算: $\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$

信号经积分运算后,其突变部分可变得平滑。

⑥ 相加: $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$

原则:两信号在同一瞬时的值相加。

⑦ 相乘: $f(t) = f_1(t) \cdot f_2(t)$

原则:两信号在同一瞬时的值相乘。

4. 奇异信号

(1) 单位阶跃信号

$$u(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 1 & (t > 0) \end{cases}$$

$t=0$ 是 $u(t)$ 的跳变点。

(2) 单位冲激信号

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \\ \delta(t) = 0 \quad (t \neq 0) \end{cases}$$

单位冲激信号与单位阶跃信号的关系：

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = u(t), \quad \frac{du(t)}{dt} = \delta(t)$$

单位冲激信号的性质：

① 抽样性： $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(t) dt = f(0)$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) f(t) dt = f(t_0)$$

② 偶对称性： $\delta(t) = \delta(-t)$

③ 尺度变换性： $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$

④ 相乘性质： $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$

$$f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0)$$

(3) 冲激偶信号

$$\delta'(t) = \frac{d\delta(t)}{dt}$$

冲激偶信号的性质：

① $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta'(t) dt = 0$

② $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta'(t) f(t) dt = -f'(0)$

③ $\int_{-\infty}^t \delta'(\tau) d\tau = \delta(t)$

④ $f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$

5. 信号的分解

(1) 直流分量与交流分量

$$f(t) = f_D(t) + f_A(t)$$

其中

$$f_D(t) = \frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt$$

(2) 偶分量与奇分量

$$f(t) = f_e(t) + f_o(t)$$

其中

$$f_e(t) = \frac{1}{2} [f(t) + f(-t)]$$

$$f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$$

(3) 信号分解为冲激信号的叠加

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$$

6. 系统的概念与分类

(1) 系统的概念

系统是由若干相互作用和相互依赖的事物组合而成的具有特定功能的整体。在信息科学与技术领域中,常利用通信系统、控制系统和计算机系统进行信号的传输、交换与处理。

(2) 系统的分类

根据其数学模型的差异,可将系统划分为不同的类型:连续时间系统与离散时间系统,即时系统与动态系统,线性系统与非线性系统,时变系统与时不变系统,因果系统与非因果系统,确定性系统与随机系统,集中参数系统与分布参数系统,连续系统与离散系统。

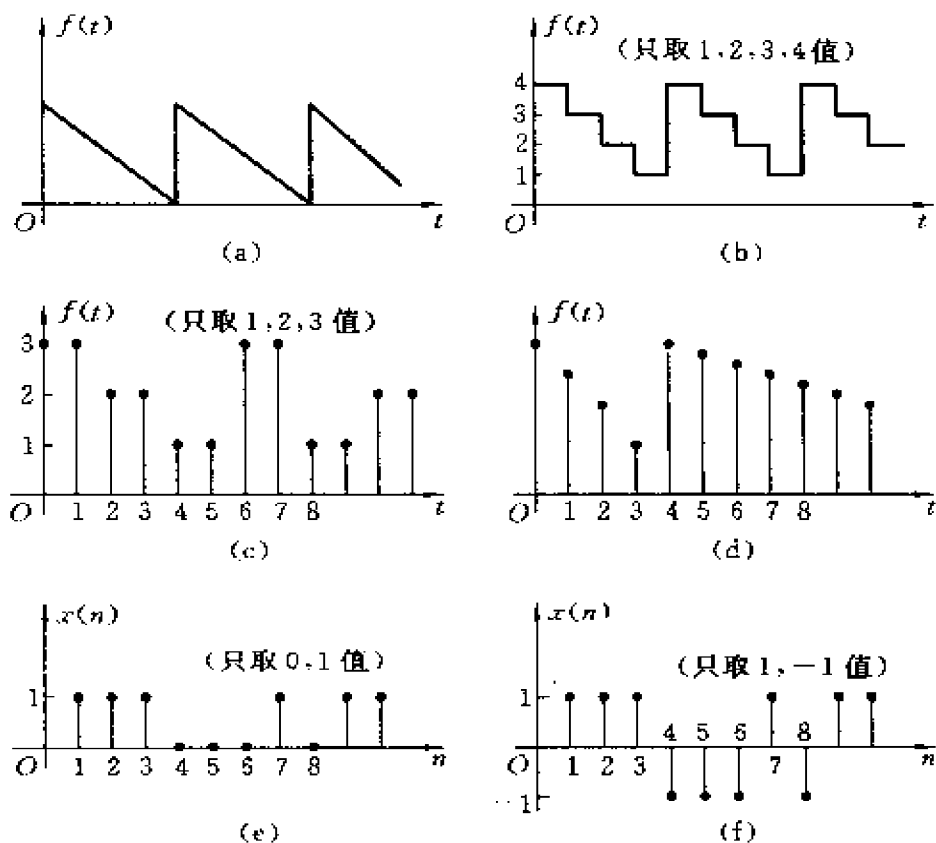


图 1-1

分析

信号 { 连续 { 模拟: 幅值、时间均连续 (例见图 1-2(a))
 量化: 幅值离散, 时间连续 (例见图 1-2(b))
 离散 { 抽样: 时间离散, 幅值连续 (例见图 1-2(c))
 数字: 幅值、时间均离散 (例见图 1-2(d))

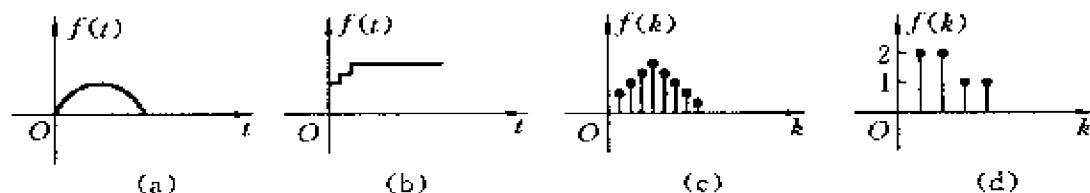


图 1-2

解 由分析可知, 图 1-1 所示信号分别为

- (a) 连续信号(模拟信号);
- (b) 连续(量化)信号;
- (c) 离散信号,数字信号;
- (d) 离散信号;
- (e) 离散信号,数字信号;
- (f) 离散信号,数字信号。

【1-2】 分别判断下列各函数式属于何种信号?(重复 1-1 题所问。)

- (1) $e^{-n}\sin(\omega t)$ (2) e^{-nT} (3) $\cos(n\pi)$
- (4) $\sin(n\omega_0)$ (ω_0 为任意值) (5) $\left(\frac{1}{2}\right)^n$

以上各式中 n 为正整数。

解 由 1-1 题的分析可知:

- (1) 连续信号;
- (2) 离散信号;
- (3) 离散信号,数字信号;
- (4) 离散信号;
- (5) 离散信号。

【1-3】 分别求下列各周期信号的周期 T :

- (1) $\cos(10t) - \cos(30t)$ (2) e^{j10t} (3) $[5\sin(8t)]^2$
- (4) $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n [u(t-nT) - u(t-nT-T)]$ (n 为正整数)

分析 判断一个包含有多个不同频率分量的复合信号是否为一个周期信号,需要考察各分量信号的周期是否存在公倍数,若存在,则该复合信号的周期为其最小公倍数;若不存在,则该复合信号为非周期信号。

解 (1) 对于分量 $\cos(10t)$,其周期 $T_1 = \frac{\pi}{5}$;对于分量 $\cos(30t)$,其周期 $T_2 = \frac{\pi}{15}$ 。由于 $\frac{\pi}{5}$ 为 T_1 、 T_2 的最小公倍数,所以此信号的周期 $T = \frac{\pi}{5}$ 。

(2) 由欧拉公式 $e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j\sin(\omega t)$

即 $e^{j10t} = \cos(10t) + j\sin(10t)$

得周期 $T = \frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}$

$$(3) \text{ 因为 } [5\sin(8t)]^2 = 25 \times \frac{1 - \cos(16t)}{2} = \frac{25}{2} - \frac{25}{2}\cos(16t)$$

所以周期

$$T = \frac{2\pi}{16} = \frac{\pi}{8}$$

(4) 由于

$$\text{原函数} = \begin{cases} 1, & 2nT \leq t < (2n+1)T, \\ -1, & (2n+1)T \leq t < (2n+2)T \end{cases} \quad (n \text{ 为正整数})$$

其图形如图 1-3 所示, 所以周期为 $2T$ 。

【1-4】 对于教材例 1-1 所示信号, 由 $f(t)$ 求 $f(-3t-2)$, 但改变运算顺序, 先求 $f(3t)$ 或先求 $f(-t)$, 讨论所得结果是否与原例之结果一致。

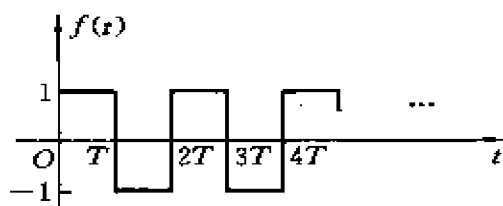


图 1-3

解 原信号参见教材例 1-1, 下面分别用两种不同于例中所示的运算顺序, 由 $f(t)$ 的波形求得 $f(-3t-2)$ 的波形。

两种方法分别示于图 1-4 和图 1-5 中。

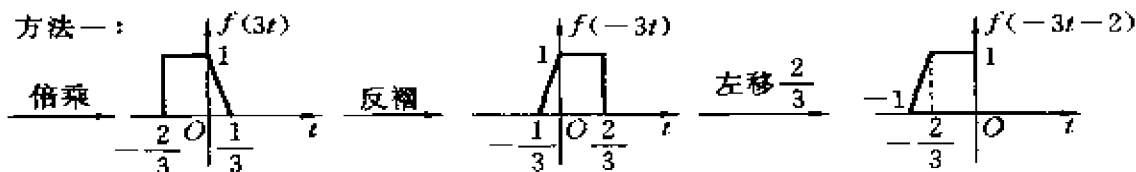


图 1-4

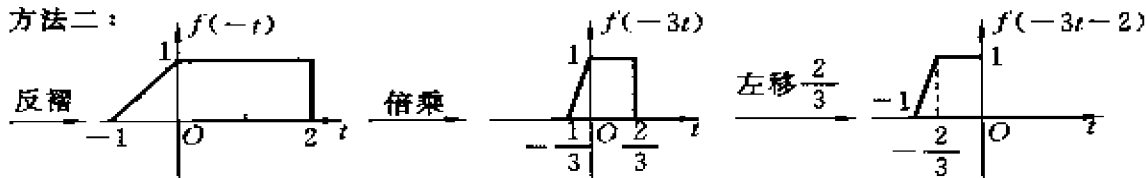


图 1-5

【1-5】 已知 $f(t)$, 为求 $f(t_0 - at)$ 应按下列哪种运算求得正确结果 (式中 t_0, a 都为正值)?

(1) $f(-at)$ 左移 t_0

(2) $f(at)$ 右移 t_0

(3) $f(at)$ 左移 $\frac{t_0}{a}$

(4) $f(-at)$ 右移 $\frac{t_0}{a}$

解 (1) 因为 $f(-at)$ 左移 t_0 , 得到的是 $f[-a(t+t_0)] = f(-at-at_0)$, 所以采用此运算不行。

(2) 因为 $f(at)$ 右移 t_0 , 得到的是 $f[a(t-t_0)] = f(at-at_0)$, 所以采用此运算不行。

(3) 因为 $f(at)$ 左移 $\frac{t_0}{a}$, 得到的是 $f\left[a\left(t+\frac{t_0}{a}\right)\right] = f(at+t_0)$, 所以采用此运算不行。

(4) 因为 $f(-at)$ 右移 $\frac{t_0}{a}$, 得到了 $f\left[-a\left(t-\frac{t_0}{a}\right)\right] = f(t_0-at)$, 所以可以采用此运算。

【1-6】 绘出下列各信号的波形：

(1) $\left[1 + \frac{1}{2}\sin(\Omega t)\right]\sin(8\Omega t)$ (2) $[1 + \sin(\Omega t)]\sin(8\Omega t)$

解 (1) 波形如图 1-6 所示 (图中 $f(t) = \left[1 + \frac{1}{2}\sin(\Omega t)\right]\sin(8\Omega t)$)。

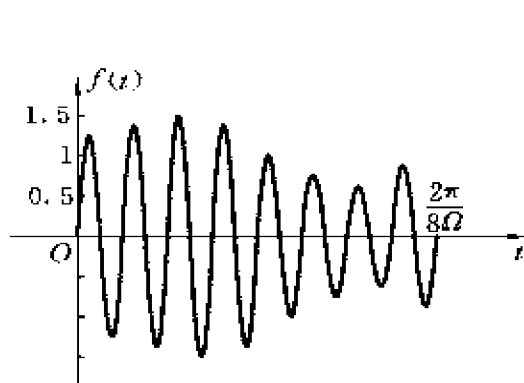


图 1-6

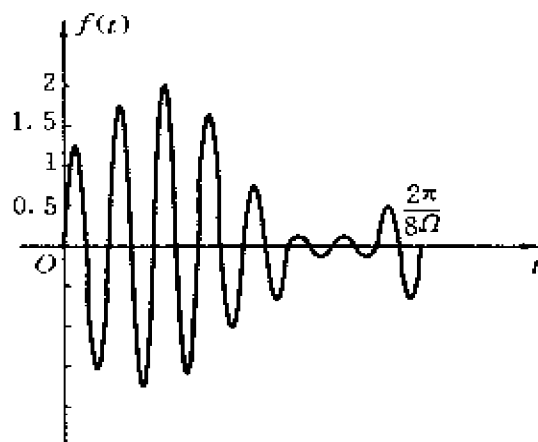


图 1-7

(2) 波形如图 1-7 所示 (图中 $f(t) = [1 + \sin(\Omega t)]\sin(8\Omega t)$)。

【1-7】 绘出下列各信号的波形：

(1) $[u(t) - u(t-T)]\sin\left(\frac{4\pi}{T}t\right)$

$$(2) [u(t) - 2u(t-T) + u(t-2T)] \sin\left(\frac{4\pi}{T}t\right)$$

解 $\sin\left(\frac{4\pi}{T}t\right)$ 的周期为 $\frac{T}{2}$ 。

(1) 波形如图 1-8(a) 所示 (图中 $f(t) = [u(t) - u(t-T)] \sin\left(\frac{4\pi}{T}t\right)$)。在区间 $[0, T]$ 内, 包含有 $\sin\left(\frac{4\pi}{T}t\right)$ 的两个周期。

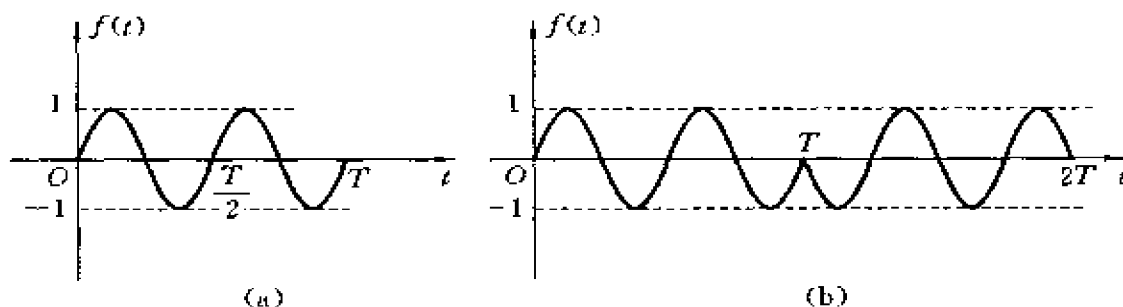


图 1-8

(2) 波形如图 1-8(b) 所示 (图中 $f(t) = [u(t) - 2u(t-T) + u(t-2T)] \sin\left(\frac{4\pi}{T}t\right)$)。在区间 $(T, 2T)$ 内是 $[-\sin\left(\frac{4\pi}{T}t\right)]$, 相当于将 $\sin\left(\frac{4\pi}{T}t\right)$ 倒相。

【1-8】 试将教材中描述图 1-15 波形的表达式 (1-16) 和 (1-17) 改用阶跃信号表示。

解 表达式 (1-16) 为

$$f(t) = \begin{cases} e^{-\alpha t} & (0 < t < t_0) \\ e^{-\alpha t} - e^{-\alpha(t-t_0)} & (t_0 \leq t < +\infty) \end{cases}$$

这是一个分段函数。若借助阶跃信号, 则可将其表示为

$$\begin{aligned} f(t) &= e^{-\alpha t} [u(t) - u(t-t_0)] + [e^{-\alpha t} - e^{-\alpha(t-t_0)}] u(t-t_0) \\ &= e^{-\alpha t} u(t) - e^{-\alpha(t-t_0)} u(t-t_0) \end{aligned}$$

表达式 (1-17) 为

$$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = \begin{cases} \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}) & (0 < t < t_0) \\ \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}) - \frac{1}{\alpha} [1 - e^{-\alpha(t-t_0)}] & (t_0 \leq t < +\infty) \end{cases}$$

借助阶跃信号,可将其表示为

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau &= \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha}) [u(t) - u(t - t_0)] \\ &\quad + \left\{ \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha}) - \frac{1}{\alpha} [1 - e^{-\alpha(t-t_0)}] \right\} u(t - t_0) \\ &= \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha}) u(t) - \frac{1}{\alpha} [1 - e^{-\alpha(t-t_0)}] u(t - t_0)\end{aligned}$$

【1-9】 粗略绘出下列各函数式的波形图:

(1) $f(t) = (2 - e^{-t})u(t)$

(2) $f(t) = (3e^{-t} + 6e^{-2t})u(t)$

(3) $f(t) = (5e^{-t} - 5e^{-3t})u(t)$

(4) $f(t) = e^{-t} \cos(10\pi t) [u(t-1) - u(t-2)]$

解 (1) 信号波形如图 1-9(a) 所示。

(2) 信号波形如图 1-9(b) 所示。

(3) 信号波形如图 1-9(c) 所示。

(4) 信号波形如图 1-9(d) 所示。在区间 $[1, 2]$ 包含 $\cos(10\pi t)$ 的 5 个周期。

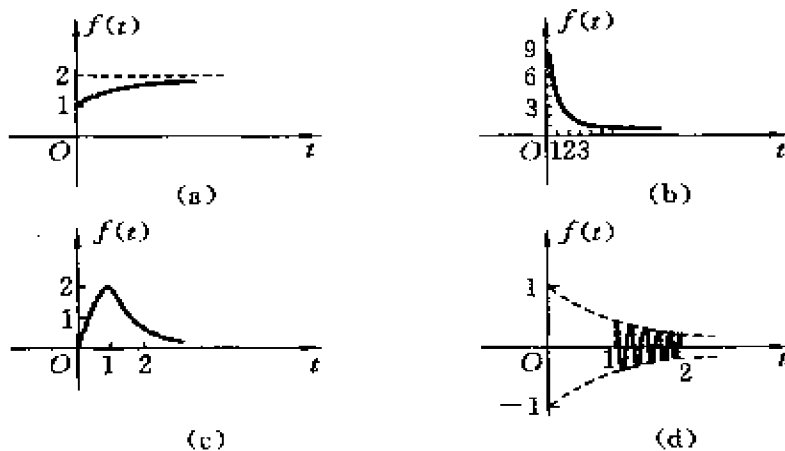


图 1-9

【1-10】 写出图 1-10(a)、(b)、(c) 所示各波形的函数式。

解 (a) 由图 1-10(a) 可写出

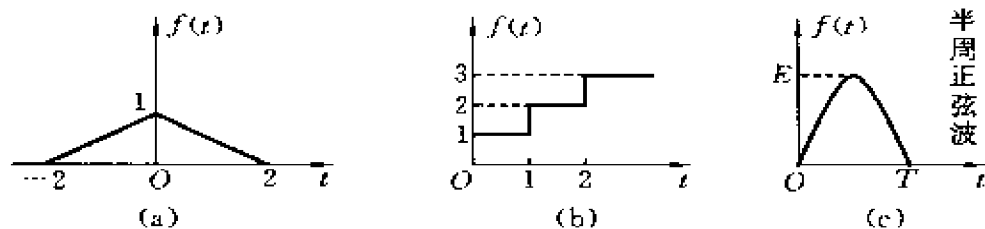


图 1-10

$$f(t) = \begin{cases} 1 + \frac{1}{2}t & (-2 \leq t \leq 0) \\ 1 - \frac{1}{2}t & (0 < t \leq 2) \\ 0 & (\text{其他}) \end{cases}$$

于是
$$f(t) = \left(1 - \frac{|t|}{2}\right) [u(t+2) - u(t-2)]$$

(b) 由图 1-10(b)可写出

$$f(t) = \begin{cases} 0 & (t \leq 0) \\ 1 & (0 < t \leq 1) \\ 2 & (1 < t \leq 2) \\ 3 & (t > 2) \end{cases}$$

于是
$$\begin{aligned} f(t) &= [u(t) - u(t-1)] + 2[u(t-1) - u(t-2)] + 3u(t-2) \\ &= u(t) + u(t-1) + u(t-2) \end{aligned}$$

实际上, $f(t)$ 可看作三个阶跃信号 $u(t)$, $u(t-1)$, $u(t-2)$ 的叠加, 见图 1-11, 因而可直接写出其函数表达式为

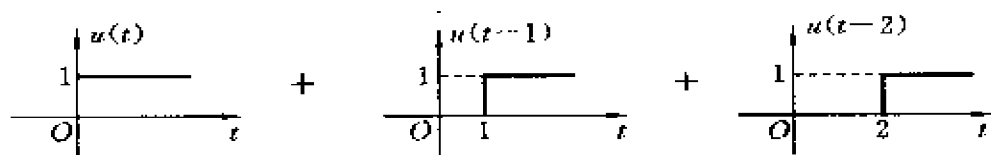


图 1-11

$$f(t) = u(t) + u(t-1) + u(t-2)$$

(c) 由图 1-10(c)可写出

$$f(t) = \begin{cases} E \sin\left(\frac{\pi}{T}t\right) & (0 \leq t \leq T) \\ 0 & (\text{其他}) \end{cases}$$

于是 $f(t) = E \sin\left(\frac{\pi}{T}t\right) [u(t) - u(t - T)]$

【1-11】 绘出下列各时间函数的波形图：

- (1) $te^{-t}u(t)$ (2) $e^{-\alpha(t-1)}[u(t-1) - u(t-2)]$
 (3) $[1 + \cos(\pi t)][u(t) - u(t-2)]$ (4) $u(t) - 2u(t-1) + u(t-2)$
 (5) $\frac{\sin[a(t-t_0)]}{a(t-t_0)}$ (6) $\frac{d}{dt}[e^{-t}\sin t \cdot u(t)]$

解 (1) 信号波形如图 1-12(a) 所示, 图中 $f(t) = te^{-t}u(t)$ 。

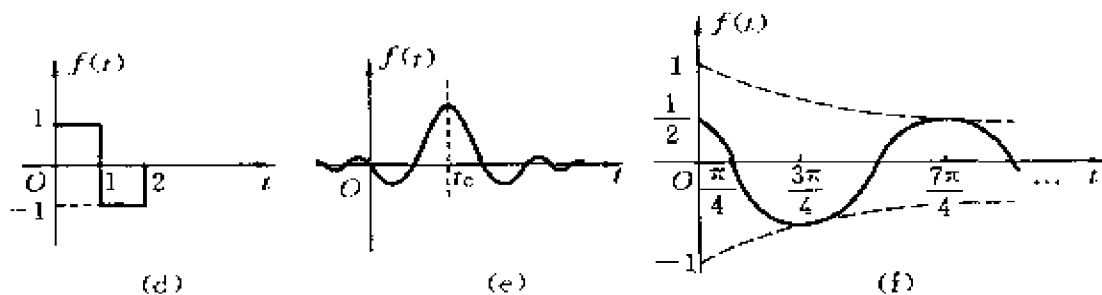
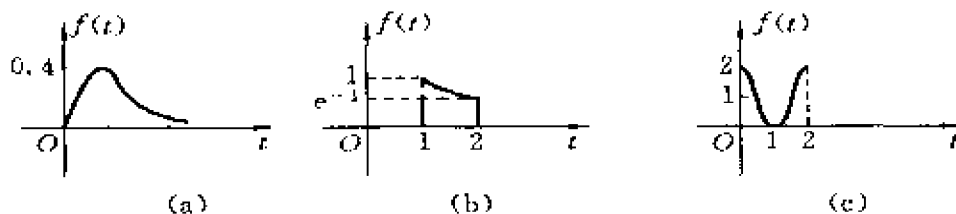


图 1-12

(2) 信号波形如图 1-12(b) 所示, 图中 $f(t) = e^{-\alpha(t-1)}[u(t-1) - u(t-2)]$ 。

(3) 信号波形如图 1-12(c) 所示, 图中 $f(t) = [1 + \cos(\pi t)][u(t) - u(t-2)]$ 。

(4) 信号波形如图 1-12(d) 所示, 图中 $f(t) = u(t) - 2u(t-1) + u(t-2)$ 。

(5) 信号波形如图 1-12(e) 所示, 图中 $f(t) = \frac{\sin[a(t-t_0)]}{a(t-t_0)}$, 信号关于 $t =$

t_u 偶对称。

(6) 因为

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}[e^{-t}\sin t \cdot u(t)] &= -e^{-t}\sin t \cdot u(t) + e^{-t}\cos t \cdot u(t) + e^{-t}\sin t \cdot \delta(t) \\ &= -e^{-t}\sin t \cdot u(t) + e^{-t}\cos t \cdot u(t) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right)e^{-t}u(t)\end{aligned}$$

故该信号是衰减正弦波。其波形如图 1-12(f) 所示, 图中 $f(t) = \frac{d}{dt}[e^{-t}\sin t \cdot u(t)]$ 。

【1-12】 绘出下列各时间函数的波形图, 注意它们的区别:

- (1) $t[u(t) - u(t-1)]$ (2) $tu(t-1)$
 (3) $t[u(t) - u(t-1)] + u(t-1)$ (4) $(t-1)u(t-1)$
 (5) $-(t-1)[u(t) - u(t-1)]$ (6) $t[u(t-2) - u(t-3)]$
 (7) $(t-2)[u(t-2) - u(t-3)]$

解 (1) 信号波形如图 1-13(a) 所示, 图中 $f(t) = t[u(t) - u(t-1)]$ 。

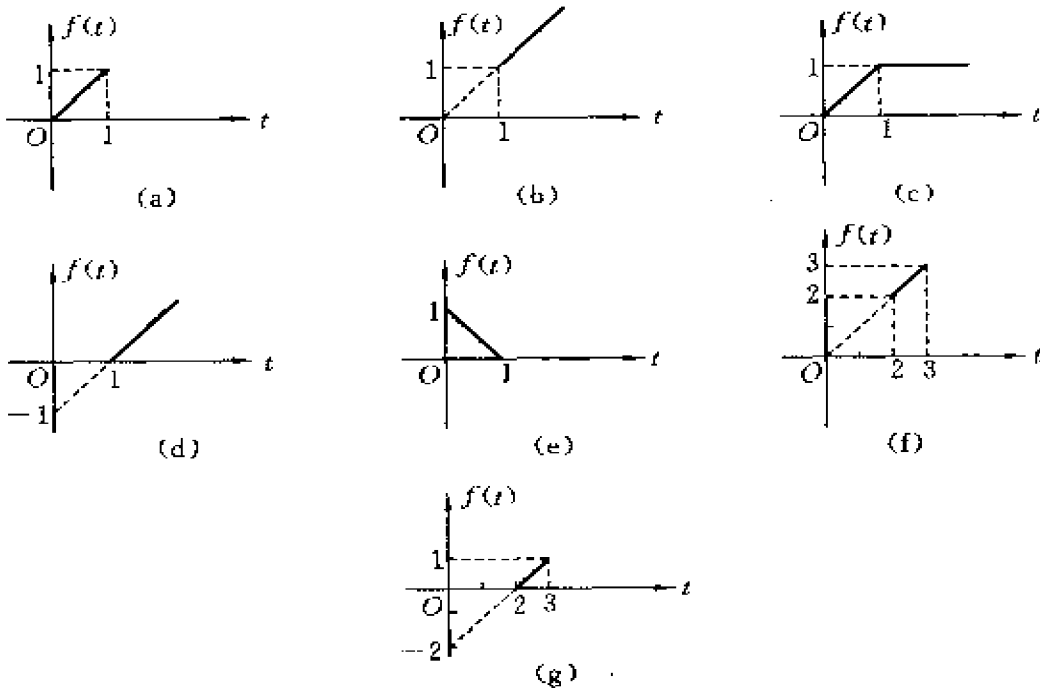


图 1-13

- (2) 信号波形如图 1-13(b) 所示, 图中 $f(t) = tu(t-1)$ 。
- (3) 信号波形如图 1-13(c) 所示, 图中 $f(t) = t[u(t) - u(t-1)] + u(t-1)$ 。
- (4) 信号波形如图 1-13(d) 所示, 图中 $f(t) = (t-1)u(t-1)$ 。
- (5) 信号波形如图 1-13(e) 所示, 图中 $f(t) = -(t-1)[u(t) - u(t-1)]$ 。
- (6) 信号波形如图 1-13(f) 所示, 图中 $f(t) = t[u(t-2) - u(t-3)]$ 。
- (7) 信号波形如图 1-13(g) 所示, 图中 $f(t) = (t-2)[u(t-2) - u(t-3)]$ 。

【1-13】 绘出下列各时间函数的波形图, 注意它们的区别:

- (1) $f_1(t) = \sin(\omega t) \cdot u(t)$
- (2) $f_2(t) = \sin[\omega(t-t_0)] \cdot u(t)$
- (3) $f_3(t) = \sin(\omega t) \cdot u(t-t_0)$
- (4) $f_4(t) = \sin[\omega(t-t_0)] \cdot u(t-t_0)$

解 (1) 函数波形如图 1-14(a) 所示。

(2) 函数波形如图 1-14(b) 所示。

(3) 函数波形如图 1-14(c) 所示。

(4) 函数波形如图 1-14(d) 所示。

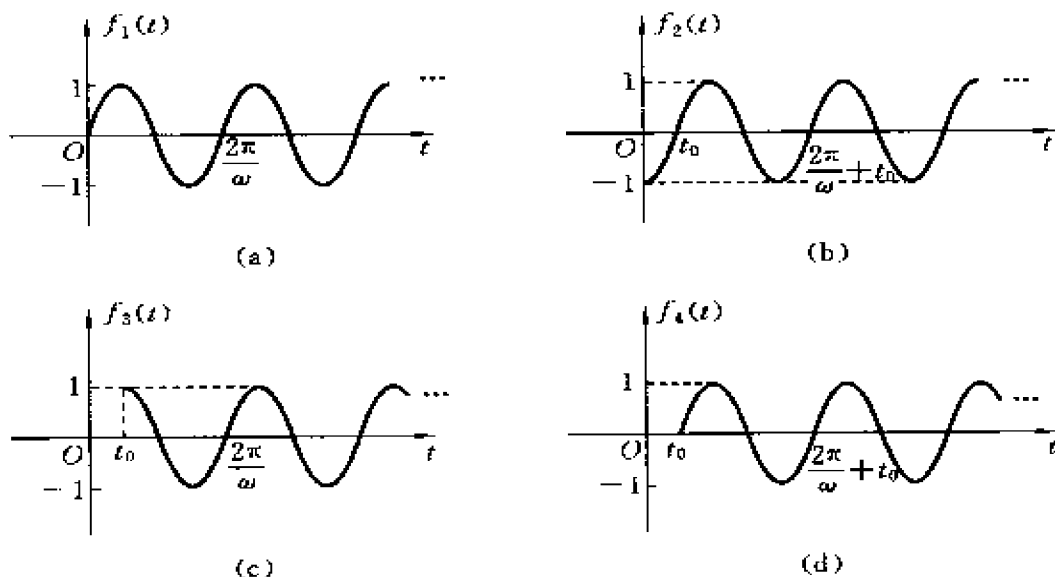


图 1-14

【1-14】 应用冲激信号的抽样特性,求下列表示式的函数值:

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-t_0)\delta(t)dt$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(t_0-t)\delta(t)dt$$

$$(3) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-t_0)u\left(t-\frac{t_0}{2}\right)dt$$

$$(4) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-t_0)u(t-2t_0)dt$$

$$(5) \int_{-\infty}^{+\infty} (e^{-t}+t)\delta(t+2)dt$$

$$(6) \int_{-\infty}^{+\infty} (t+\sin t)\delta\left(t-\frac{\pi}{6}\right)dt$$

$$(7) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega t}[\delta(t)-\delta(t-t_0)]dt$$

解 由冲激信号的抽样特性 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt=f(t_0)$ 得

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-t_0)\delta(t)dt=f(-t_0)$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(t_0-t)\delta(t)dt=f(t_0)$$

(3) 设 $t_0>0$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-t_0)u\left(t-\frac{t_0}{2}\right)dt=u\left(t_0-\frac{t_0}{2}\right)=u\left(\frac{t_0}{2}\right)=1$$

(4) 设 $t_0>0$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-t_0)u(t-2t_0)dt=u(-t_0)=0$$

$$(5) \int_{-\infty}^{+\infty} (e^{-t}+t)\delta(t+2)dt=e^2-2$$

$$(6) \int_{-\infty}^{+\infty} (t+\sin t)\delta\left(t-\frac{\pi}{6}\right)dt=\frac{\pi}{6}+\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\pi}{6}+\frac{1}{2}$$

$$(7) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega t}[\delta(t)-\delta(t-t_0)]dt=1-e^{-j\omega t_0}$$

本题的(3)、(4)两小题还可用另一种方法求解:

(3) 冲激 $\delta(t-t_0)$ 位于 t_0 处, 阶跃信号 $u\left(t-\frac{t_0}{2}\right)$ 始于 $\frac{t_0}{2}$, 因而

$$\delta(t-t_0)u\left(t-\frac{t_0}{2}\right)=\delta(t-t_0)$$

则

$$\text{原式}=\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-t_0)dt=1$$

(4) 冲激仍位于 t_0 , 而 $u(t-2t_0)$ 始于 $2t_0$, 即在 t_0 处, $u(t-t_0)=0$, 因而

$$\delta(t-t_0)u(t-2t_0)=0$$

则

$$\text{原式} = \int_{-\infty}^{+\infty} 0 \cdot dt = 0$$

【1-15】 电容 C_1 与 C_2 串联, 以阶跃电压源 $v(t) = Eu(t)$ 串联接入, 试分别写出回路中的电流 $i(t)$ 及每个电容两端电压 $v_{C1}(t)$ 、 $v_{C2}(t)$ 的表示式。

解 由题意可画出如图 1-15 所示的串联电路, 两电容两端的电压分别为 v_{C1} 、 v_{C2} , 则回路电流

$$i(t) = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \cdot \frac{dv(t)}{dt} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} E \delta(t)$$

其中, $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ 为 C_1 、 C_2 的串联等效电容值。

再由电容的电流和电压关系, 有

$$v_{C1} = \frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t i(t) dt = \frac{C_2 E}{C_1 + C_2} u(t)$$

$$v_{C2} = \frac{1}{C_2} \int_{-\infty}^t i(t) dt = \frac{C_1 E}{C_1 + C_2} u(t)$$

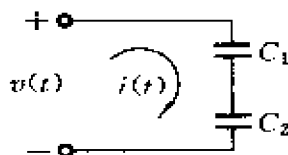


图 1-15

【1-16】 电感 L_1 与 L_2 并联, 以阶跃电流源 $i(t) = Iu(t)$ 并联接入, 试分别写出电感两端电压 $v(t)$ 及每个电感支路电流 $i_{L1}(t)$ 、 $i_{L2}(t)$ 的表示式。

解 由题意可画出图 1-16 所示并联电路, 两条电感支路的电流分别为 $i_{L1}(t)$ 和 $i_{L2}(t)$, 则电感两端电压

$$v(t) = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \cdot \frac{di(t)}{dt} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} I \delta(t)$$

其中, $\frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$ 为 L_1 、 L_2 的并联等效电感值。

再由电感的电流和电压关系, 有

$$i_{L1}(t) = \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t v(t) dt = \frac{L_2 I}{L_1 + L_2} u(t)$$

$$i_{L2}(t) = \frac{1}{L_2} \int_{-\infty}^t v(t) dt = \frac{L_1 I}{L_1 + L_2} u(t)$$

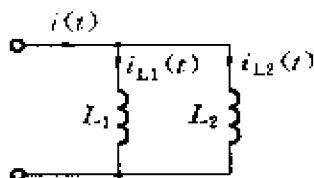


图 1-16

【1-17】 分别指出下列各波形的直流分量等于多少?

(1) 全波整流 $f(t) = |\sin(\omega t)|$ (2) $f(t) = \sin^2(\omega t)$

(3) $f(t) = \cos(\omega t) + \sin(\omega t)$ (4) 升余弦 $f(t) = K[1 + \cos(\omega t)]$

分析 信号的直流分量即为信号的平均值。此题四个信号均为周期信

号,则信号的平均值就等于信号在一个周期内的平均值。

解 (1) $\sin(\omega t)$ 的周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$, $|\sin(\omega t)|$ 的周期为 $\frac{\pi}{\omega}$, 因而 $f(t)$ 的直流分量

$$\begin{aligned} f_D &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \sin(\omega t) dt = \left. \frac{-1}{\pi} \cos(\omega t) \right|_0^{\frac{\pi}{\omega}} \\ &= \frac{-1}{\pi} (-1 - 1) = \frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

$$(2) f(t) = \sin^2(\omega t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\omega t)$$

由于 $\cos(2\omega t)$ 在一个周期内的平均值为 0, 因而 $f(t)$ 的直流分量 $f_D = \frac{1}{2}$ 。

(3) $f(t)$ 的两个分量 $\cos(\omega t)$ 和 $\sin(\omega t)$ 的周期均为 $\frac{2\pi}{\omega}$, 因此 $f(t)$ 的周期也为 $\frac{2\pi}{\omega}$ 。但由于 $\sin(\omega t)$ 和 $\cos(\omega t)$ 在一个周期内的均值都为 0, 所以 $f(t)$ 的直流分量 $f_D = 0$ 。

(4) $f(t)$ 与 (2) 中的 $f(t)$ 类似, 所以 $f_D = K$ 。理由同 (2)。

【1-18】 粗略绘出图 1-17 所示各波形的偶分量和奇分量。

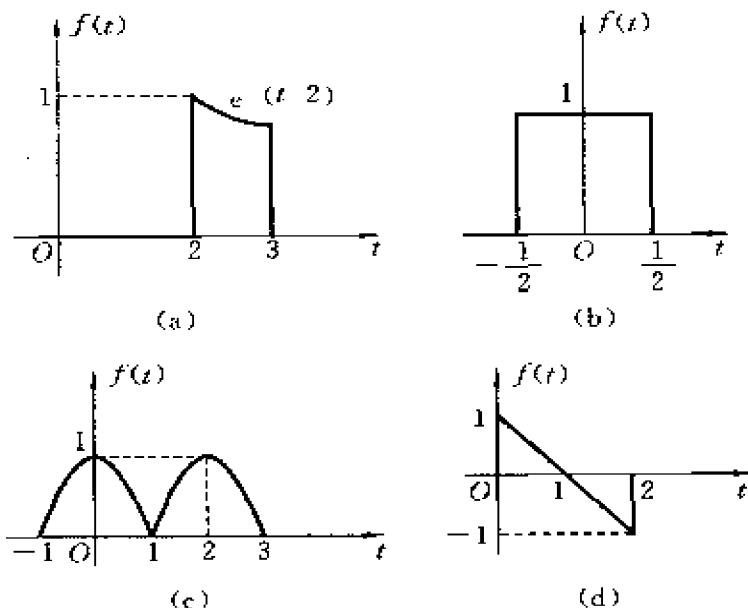


图 1-17

分析 信号 $f(t)$ 的偶分量 $f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]$, 奇分量 $f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$ 。

解 (a) 信号 $f(t)$ 的反褶 $f(-t)$ 及其偶、奇分量 $f_e(t)$ 、 $f_o(t)$ 如图 1-18(a)、(b)、(c) 所示。

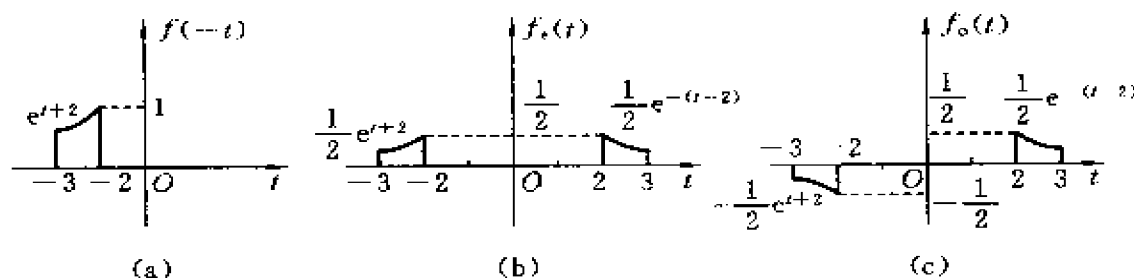


图 1-18

(b) 因为 $f(t)$ 是偶函数, 所以 $f(t)$ 只包含偶分量, 没有奇分量, 即

$$f_e(t) = f(t), \quad f_o(t) = 0$$

(c) $f(t)$ 的反褶 $f(-t)$ 及其偶、奇分量 $f_e(t)$ 、 $f_o(t)$ 如图 1-19(a)、(b)、(c) 所示。

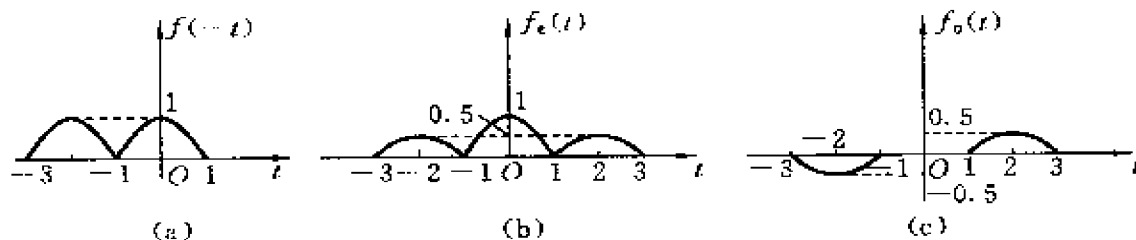


图 1-19

(d) $f(t)$ 的反褶 $f(-t)$ 及其偶、奇分量 $f_e(t)$ 、 $f_o(t)$ 如图 1-20(a)、(b)、(c) 所示。

【1-19】 绘出下列系统的仿真框图:

$$(1) \quad \frac{d}{dt}r(t) + a_0r(t) = b_0e(t) + b_1 \frac{d}{dt}e(t)$$

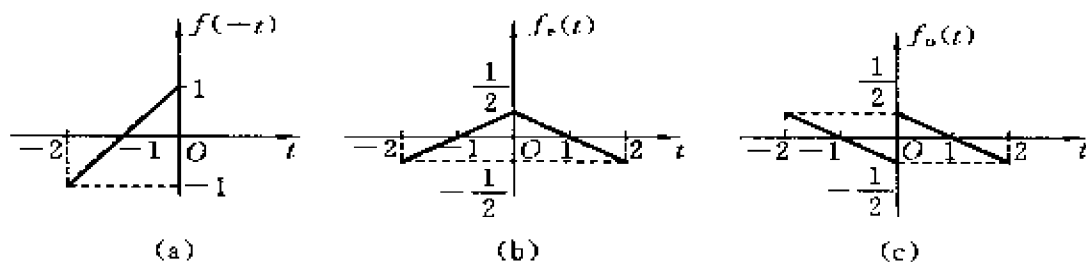


图 1-20

$$(2) \frac{d^2}{dt^2}r(t) + a_1 \frac{d}{dt}r(t) + a_0r(t) = b_0e(t) + b_1 \frac{d}{dt}e(t)$$

分析 对连续时间系统进行仿真,所用的三个基本运算单元器件为加法器、标量乘法器和积分器。

解 (1) 选取中间变量 $q(t)$,使之与激励 $e(t)$ 满足关系:

$$\frac{dq(t)}{dt} + a_0q(t) = e(t) \quad (1)$$

将此式改写为 $\frac{dq(t)}{dt} = e(t) - a_0q(t)$, 易画出如图 1-21(a) 所示的方框图。再将式①代入原微分方程,有

$$\begin{aligned} r'(t) + a_0r(t) &= b_0[q'(t) + a_0q(t)] + b_1[q''(t) + a_0q'(t)] \\ &= [b_0q'(t) + b_1q''(t)] + a_0[b_0q(t) + b_1q'(t)] \end{aligned}$$

对比两边,可以得到 $q(t)$ 与 $r(t)$ 之间的关系式:

$$r(t) = b_0q(t) + b_1q'(t)$$

将此关系式在图 1-21(a) 中实现,从而得到系统的仿真框图,如图 1-21(b) 所示。

(2) 方法同(1)。先取中间变量 $q(t)$,使 $q(t)$ 与 $e(t)$ 满足:

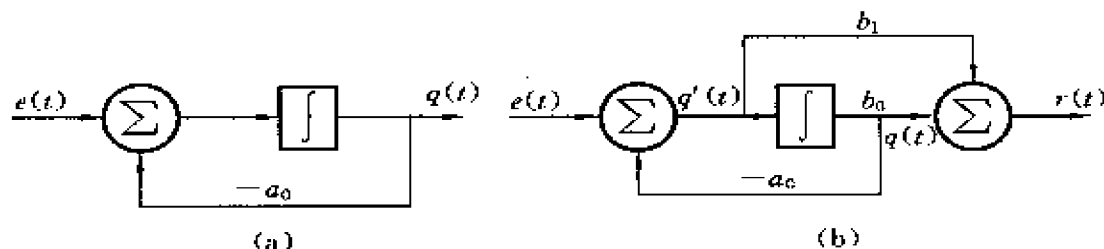


图 1-21

$$q''(t) + a_1 q'(t) + a_0 q(t) = e(t) \quad (2)$$

将式②代入原微分方程后,易看出 $q(t)$ 与 $r(t)$ 满足:

$$r(t) = b_0 q(t) + b_1 q'(t) \quad (3)$$

将式②、③用方框图实现,就得到如图 1-22 所示的系统仿真框图。

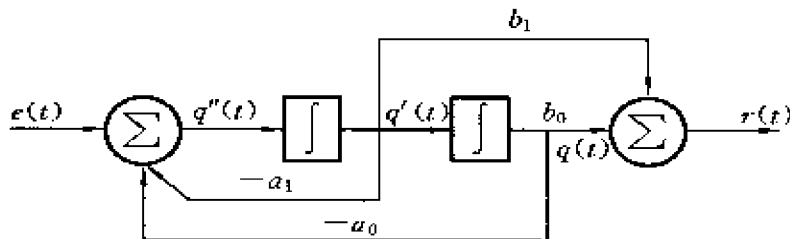


图 1-22

【1-20】 判断下列系统是否为线性的、时不变的、因果的系统?

$$(1) r(t) = \frac{de(t)}{dt} \quad (2) r(t) = e(t)u(t)$$

$$(3) r(t) = \sin[e(t)]u(t) \quad (4) r(t) = e(1-t)$$

$$(5) r(t) = e(2t) \quad (6) r(t) = e^2(t)$$

$$(7) r(t) = \int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau \quad (8) r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) d\tau$$

分析 一个线性系统必须满足三个条件:①可分解性,即全响应可分解为零输入响应和零状态响应;②零输入响应满足线性性;③零状态响应满足线性性。这里“线性性”意味着同时满足叠加性和均匀性。若系统起始状态为零,则零输入响应为零,系统的输入和输出满足线性性。关于零输入响应和零状态响应的问题,教材第 2.4 节有专门讨论。在此题中,可认为系统的起始状态为零。

系统的时不变特性是指当激励延迟一段时间 t_0 时,其响应也同样延迟 t_0 ,波形形状不变。

系统的因果性是指系统在 t_0 时刻的响应只与 $t=t_0$ 和 $t < t_0$ 时刻的输入有关,换言之,就是如果激励发生在前,响应出现在后,则系统就是因果的。

解 (1) 由于 $e_1(t) \rightarrow r_1(t) = \frac{de_1(t)}{dt}$, $e_2(t) \rightarrow r_2(t) = \frac{de_2(t)}{dt}$

而 $C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t) \rightarrow C_1 r_1(t) + C_2 r_2(t) = C_1 \frac{de_1(t)}{dt} + C_2 \frac{de_2(t)}{dt}$

所以系统是线性的。

当 $e(t) \rightarrow r(t) = \frac{de(t)}{dt}$, 而激励为 $e(t-t_0)$ 时, 响应为

$$\frac{de(t-t_0)}{dt} = \frac{de(t-t_0)}{d(t-t_0)} = r(t-t_0)$$

所以系统是时不变的。

由 $r(t) = \frac{de(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{e(t) - e(t-\Delta t)}{\Delta t}$ 可知, 响应 $r(t)$ 只与此时的输入 $e(t)$ 和 $(t-\Delta t)$ 时的输入 $e(t-\Delta t)$ 有关, 所以系统是因果的。

(2) 由于 $e_1(t) \rightarrow r_1(t) = e_1(t)u(t)$, $e_2(t) \rightarrow r_2(t) = e_2(t)u(t)$

而 $C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t) \rightarrow C_1 e_1(t)u(t) + C_2 e_2(t)u(t) = C_1 r_1(t) + C_2 r_2(t)$

所以系统是线性的。

由于当 $e_1(t) = u(t+1) - u(t-1)$ 时,

$$r_1(t) = u(t) - u(t-1)$$

而当 $e_2(t) = e_1(t-1) = u(t) - u(t-2)$ 时,

$$r_2(t) = u(t) - u(t-2) \neq r_1(t-1)$$

即当激励延迟 1 个单位时, 响应并未延迟相同的时间单位, 所以系统是时变的。

由 $r(t) = e(t)u(t)$ 可知, 响应只与激励的现在值有关, 所以系统是因果的。

(3) 由于 $e_1(t) \rightarrow r_1(t) = \sin[e_1(t)]u(t)$

$$e_2(t) \rightarrow r_2(t) = \sin[e_2(t)]u(t)$$

而 $C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t) \rightarrow r(t) = \sin[C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t)]u(t) \neq C_1 r_1(t) + C_2 r_2(t)$
 $= C_1 \sin[e_1(t)]u(t) + C_2 \sin[e_2(t)]u(t)$

所以系统是非线性的。

当激励为 $e(t-t_0)$ 时, 响应

$$r(t) = \sin[e_1(t-t_0)]u(t) \neq \sin[e_1(t-t_0)]u(t-t_0) = r(t-t_0)$$

所以系统是时变的。

由 $r(t) = \sin[e(t)]u(t)$ 可知, 响应只与激励的现在值有关, 所以系统是因果的。

(4) 由于 $e_1(t) \rightarrow r_1(t) = e_1(1-t)$ $e_2(t) \rightarrow r_2(t) = e_2(1-t)$

而 $C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t) \rightarrow C_1 e_1(1-t) + C_2 e_2(1-t) = C_1 r_1(t) + C_2 r_2(t)$

所以系统是线性的。

由于当 $e_1(t) = u(t) - u(t-1.5)$ 时,

$$r_1(t) = u(t+0.5) - u(t-1)$$

而当 $e_2(t) = e_1(t-0.5) = u(t-0.5) - u(t-2)$ 时,

$$r_2(t) = u(t+1) - u(t-0.5) \neq r_1(t-0.5)$$

所以系统是时变的。

令 $r(t) = e(1-t)$ 中 $t=0$, 则有 $r(0) = e(1)$, 说明响应取决于将来值 (0 时刻输出取决于 1 时刻输入), 所以系统是非因果的。

$$(5) \text{ 由于 } e_1(t) \rightarrow r_1(t) = e_1(2t), \quad e_2(t) \rightarrow r_2(t) = e_2(2t)$$

$$\text{而 } C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t) \rightarrow C_1 e_1(2t) + C_2 e_2(2t) = C_1 r_1(t) + C_2 r_2(t)$$

所以系统是线性的。

由于当 $e_1(t) = u(t) - u(t-1)$ 时,

$$r_1(t) = u(t) - u(t-0.5)$$

而当 $e_2(t) = e_1(t-1) = u(t-1) - u(t-2)$ 时,

$$r_2(t) = u(t-0.5) - u(t-1) \neq r_1(t-1)$$

所以系统是时变的。

对于 $r(t) = e(2t)$, 令 $t=1$, 有 $r(1) = e(2)$, 即响应先发生, 激励后出现, 所以系统是非因果的。

$$(6) \text{ 由于 } e_1(t) \rightarrow r_1(t) = e_1^2(t), \quad e_2(t) \rightarrow r_2(t) = e_2^2(t)$$

$$\text{而 } C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t) \rightarrow r(t) = [C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t)]^2 \neq C_1 r_1(t) + C_2 r_2(t)$$

所以系统是非线性的。

$$\text{由于 } e_1(t) \rightarrow r_1(t) = e_1^2(t)$$

$$e_2(t) = e_1(t-t_0) \rightarrow r_2(t) = e_1^2(t-t_0) = r_1(t-t_0)$$

所以系统是时不变的。

由 $r(t) = e^3(t)$ 知, 输出只与现在的输入值有关, 所以系统是因果的。

$$(7) \text{ 由于 } e_1(t) \rightarrow r_1(t) = \int_{-\infty}^t e_1(\tau) d\tau, \quad e_2(t) \rightarrow r_2(t) = \int_{-\infty}^t e_2(\tau) d\tau$$

$$\begin{aligned} \text{而 } C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t) &\rightarrow C_1 \int_{-\infty}^t e_1(\tau) d\tau + C_2 \int_{-\infty}^t e_2(\tau) d\tau \\ &= C_1 r_1(t) + C_2 r_2(t) \end{aligned}$$

所以系统是线性的。

$$\text{由于 } e(t-t_0) \rightarrow \int_{-\infty}^t e(\tau-t_0) d\tau \xrightarrow{\tau-t_0=a} \int_{-\infty}^{t-t_0} e(a) da = r(t-t_0)$$

所以系统是时不变的。

由 $r(t) = \int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau$ 可知, t 时刻的输出只与 t 时刻以及 t 时刻之前的输入有关, 所以系统是因果的。

$$\begin{aligned} (8) \text{ 由于 } e_1(t) \rightarrow r_1(t) &= \int_{-\infty}^{5t} e_1(\tau) d\tau, \quad e_2(t) \rightarrow r_2(t) = \int_{-\infty}^{5t} e_2(\tau) d\tau \\ \text{而 } C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t) &\rightarrow \int_{-\infty}^{5t} [C_1 e_1(\tau) + C_2 e_2(\tau)] d\tau \\ &= C_1 \int_{-\infty}^{5t} e_1(\tau) d\tau + C_2 \int_{-\infty}^{5t} e_2(\tau) d\tau = C_1 r_1(t) + C_2 r_2(t) \end{aligned}$$

所以系统是线性的。

$$\begin{aligned} \text{由于 } e(t-t_0) &\rightarrow \int_{-\infty}^{5t} e(\tau-t_0) d\tau \xrightarrow{\tau-t_0=a} \int_{-\infty}^{5t-t_0} e(a) da \\ &\neq \int_{-\infty}^{5(t-t_0)} e(a) da = r(t-t_0) \end{aligned}$$

所以系统是时变的。

$$\text{对于 } r(t) = \int_{-\infty}^{5t} e(\tau) d\tau, \text{ 令 } t=1, \text{ 有}$$

$$r(1) = \int_{-\infty}^5 e(\tau) d\tau$$

即输出与未来时刻的输入有关, 所以系统是非因果的。

【1-21】 判断下列系统是否是可逆的。若可逆, 给出它的逆系统; 若不可逆, 指出使该系统产生相同输出的两个输入信号。

$$(1) r(t) = e(t-5) \qquad (2) r(t) = \frac{d}{dt} e(t)$$

$$(3) r(t) = \int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau \qquad (4) r(t) = e(2t)$$

分析 若系统在不同激励信号作用下产生不同的响应, 则该系统是可逆的。两个互逆系统的冲激响应 $h_1(t)$ 、 $h_2(t)$ 满足关系 $h_1(t) * h_2(t) = \delta(t)$ 。冲激响应在第 2.5 节中有介绍。

解 由以上分析可知,

(1) 该系统可逆, 且其逆系统为 $r(t) = e(t+5)$ 。

(2) 该系统不可逆。

因为当 $e_1(t) = C_1$, $e_2(t) = C_2$, ($C_1 \neq C_2$ 且均为常数) 时, $r_1(t) = r_2(t) = 0$ 。

即不同的激励产生相同的响应,所以系统不可逆。

(3) 该系统可逆。因为微分运算与积分运算是互逆的运算,所以其逆系统为 $r(t) = \frac{d}{dt}e(t)$ 。

(4) 该系统可逆,且其逆系统为 $r(t) = e\left(\frac{t}{2}\right)$ 。

【1-22】 若输入信号为 $\cos(\omega_0 t)$,为使输出信号中分别包含以下频率成分:

(1) $\cos(2\omega_0 t)$ (2) $\cos(3\omega_0 t)$ (3) 直流

请你分别设计相应的系统(尽可能简单)满足此要求,给出系统输出与输入的约束关系式。讨论这三种要求有何共同性、相应的系统有何共同性。

解 (1) 若系统的输入、输出具有约束关系

$$r(t) = e(2t)$$

则当此系统的输入信号为 $\cos(\omega_0 t)$ 时,输出信号中包含 $\cos(2\omega_0 t)$ 。

(2) 若系统的输入、输出具有约束关系

$$r(t) = e(3t)$$

则当此系统的输入信号为 $\cos(\omega_0 t)$ 时,输出信号为 $\cos(3\omega_0 t)$ 。

(3) 若系统的输入、输出具有约束关系

$$r(t) = e(t) + C \quad (C \text{ 为非零常数})$$

则当此系统的输入信号为 $\cos(\omega_0 t)$ 时,输出信号中包含直流成分。

三个小题中,输入信号均为 $\cos(\omega_0 t)$,而输出信号中分别包含 $\cos(2\omega_0 t)$ 、 $\cos(3\omega_0 t)$ 和直流频率成分,说明有新的频率分量产生,也就是说,信号 $\cos(\omega_0 t)$ 经系统传输后,产生了新的频率成分,此为三种要求的共同性。因此在设计系统时,要考虑改变输入信号的频率或增加新的频率成分,此为三个系统的共同性。

【1-23】 有一线性时不变系统,当激励 $e_1(t) = u(t)$ 时,响应 $r_1(t) = e^{-a}u(t)$,试求当激励 $e_2(t) = \delta(t)$ 时,响应 $r_2(t)$ 的表示式。(假定起始时刻系统无储能。)

解 因为起始时刻系统无储能,所以响应就是零状态响应。

由 LTI 系统的微分性质:当激励为 $e(t)$ 时产生的响应为 $r(t)$,则当激励为 $\frac{de(t)}{dt}$ 时产生的响应为 $\frac{dr(t)}{dt}$,有

$$e_1(t) = u(t) \rightarrow r_1(t) = e^{-a}u(t)$$

$$e_2(t) = \delta(t) \rightarrow r_2(t) = \frac{d[e^{-a}u(t)]}{dt} = -ae^{-a}u(t) + e^{-a}\delta(t) = \delta(t) - ae^{-a}u(t)$$

第二章 连续时间系统的时域分析

基本要求

通过本章的学习,学生应深刻理解 0^- 和 0_+ 时刻系统状态的含义,并掌握冲激函数匹配法;理解冲激响应、阶跃响应的意义,掌握其求解方法;掌握系统全响应的两种求解方式:自由响应和强迫响应;零输入响应和零状态响应;会分辨全响应中的瞬态响应分量和稳态响应分量;重点掌握卷积积分的定义、代数运算规律和主要性质,并会用卷积积分法求解线性时不变系统的零状态响应。

知识要点

1. 系统的状态

在系统分析中,一般认为激励 $e(t)$ 是在 $t=0$ 时刻加入,这样系统的响应区间就为 $[0_+, +\infty)$ 。系统在 $e(t)$ 加入之前瞬间的一组状态 $r(0_-), r'(0_-), \dots, r^{(n-1)}(0_-)$ 就是系统的起始状态(即 0_- 状态)。加入 $e(t)$ 之后,由于受激励的影响,这组状态从 $t=0_-$ 到 $t=0_+$ 时刻可能发生变化, 0_+ 时刻的这组状态 $r(0_+), r'(0_+), \dots, r^{(n-1)}(0_+)$ 就是系统的初始条件(亦称为 0_+ 状态)。用时域经典法求解微分方程时,需要利用 0_+ 状态,由 0_- 状态求 0_+ 状态可用冲激函数匹配法。

2. 卷积积分

(1) 定义

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau$$

(2) 卷积代数

$$\textcircled{1} \text{ 交换律} \quad f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$$

$$\textcircled{2} \text{ 分配律} \quad f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$$

$$\textcircled{3} \text{ 结合律} \quad [f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t) = f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)]$$

(3) 性质

\textcircled{1} 微分性质

$$\frac{d}{dt}[f_1(t) * f_2(t)] = \left[\frac{d}{dt} f_1(t) \right] * f_2(t) = f_1(t) * \left[\frac{d}{dt} f_2(t) \right]$$

\textcircled{2} 积分性质

$$\int_{-\infty}^t [f_1(\lambda) * f_2(\lambda)] d\lambda = f_1(t) * \left[\int_{-\infty}^t f_2(\lambda) d\lambda \right] = f_2(t) * \left[\int_{-\infty}^t f_1(\lambda) d\lambda \right]$$

\textcircled{3} 高阶导数(或多重积分)运算规律

设 $s(t) = f_1(t) * f_2(t)$, 则有

$$s^{(i)}(t) = f_1^{(i)}(t) * f_2^{(j-i)}(t)$$

此处, 当 i, j 取正整数时为导数的阶次, 取负整数时为重积分的次数。

\textcircled{4} 微分积分性质

$$\frac{df_1(t)}{dt} * \int_{-\infty}^t f_2(\lambda) d\lambda = \int_{-\infty}^t f_1(\lambda) d\lambda * \frac{df_2(t)}{dt} = f_1(t) * f_2(t)$$

\textcircled{5} 与冲激函数的卷积

$$f(t) * \delta(t) = f(t)$$

$$f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$$

$$f(t - t_1) * \delta(t - t_2) = f(t - t_1 - t_2) \quad (t_0, t_1, t_2 \text{ 为常数})$$

\textcircled{6} 与阶跃函数的卷积

$$f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t f(\lambda) d\lambda$$

$$f(t) * u(t - t_0) = \int_{-\infty}^{t-t_0} f(\lambda) d\lambda = \int_{t_0}^{+\infty} f(t - \lambda) d\lambda$$

\textcircled{7} 与冲激函数导数的卷积

$$f(t) * \delta'(t) = f'(t)$$

$$f(t) * \delta^{(k)}(t) = f^{(k)}(t)$$

$$f(t) * \delta^{(k)}(t - t_0) = f^{(k)}(t - t_0)$$

3. 系统全响应的求解

系统的时域分析法有两种。一种是微分方程的求解,即采用数学中的经典解法,这种解法是将系统的全响应分成自由响应和强迫响应两部分求解。另一种是将系统的全响应分成零输入响应与零状态响应两部分求解,这种方法的重点在于首先根据微分方程求解出系统的单位冲激响应,然后将冲激响应与激励信号进行卷积积分,从而得到系统的零状态响应。至于零输入响应,其解的形式与自由响应相同,但确定零输入响应中的系数时需利用 0_- 状态,而确定自由响应中的系数时则需利用 0_+ 状态。

各响应分量的关系:

$$r(t) = \underbrace{\sum_{k=1}^n A_k e^{s_k t}}_{\text{自由响应}} + \underbrace{B(t)}_{\text{强迫响应}} = \underbrace{\sum_{k=1}^n A_{nk} e^{s_k t}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\sum_{k=1}^n A_{zk} e^{s_k t}}_{\text{零状态响应}} + B(t)$$

4. 线性系统的特性

(1) 响应的可分解性

系统响应可以分解为零输入响应和零状态响应。

(2) 零状态线性

当起始状态为零时,系统的零状态响应 $r_w(t)$ 对外加激励信号 $e(t)$ 呈现线性。

(3) 零输入线性

当外加激励为零时,系统的零输入响应 $r_z(t)$ 对于各起始状态呈线性关系。

习题解答

【2-1】 对图 2-1 所示电路图分别列写求电压 $v_o(t)$ 的微分方程表示。

解 (a) 对于图 2-1(a) 所示电路列写网孔电流方程,得

$$\begin{cases} 2i_1(t) + \frac{di_1(t)}{dt} + \int_{-\infty}^t i_1(\tau) d\tau - \int_{-\infty}^t i_2(\tau) d\tau = e(t) \\ \int_{-\infty}^t [i_2(\tau) - i_1(\tau)] d\tau + i_2(t) = -v_o(t) \end{cases}$$

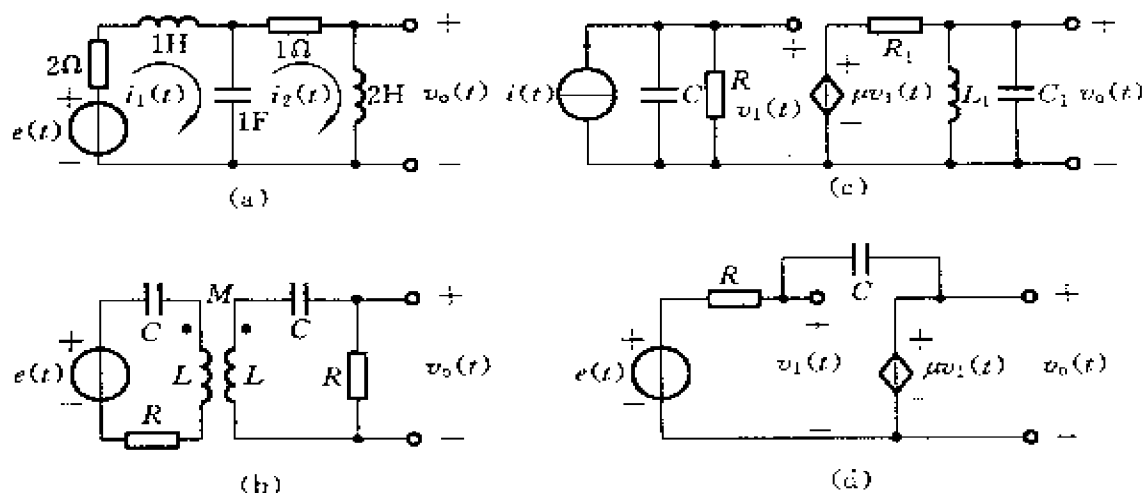


图 2-1

又
$$v_o(t) = 2 \frac{di_2(t)}{dt}$$

消元可得如下微分方程:

$$2 \frac{d^3}{dt^3} v_o(t) + 5 \frac{d^2}{dt^2} v_o(t) + 5 \frac{d}{dt} v_o(t) + 3v_o(t) = 2 \frac{d}{dt} e(t)$$

(b) 对于图 2-1(b) 所示的双耦合电路, 列写电路微分方程, 得

$$\begin{cases} \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_1(\tau) d\tau + L \frac{di_1(t)}{dt} + M \frac{di_2(t)}{dt} + Ri_1(t) = e(t) \\ \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_2(\tau) d\tau + L \frac{di_2(t)}{dt} + M \frac{di_1(t)}{dt} + Ri_2(t) = 0 \\ -Ri_2(t) = v_o(t) \end{cases}$$

消元可得如下微分方程:

$$\begin{aligned} (L^2 - M^2) \frac{d^4}{dt^4} v_o(t) + 2RL \frac{d^3}{dt^3} v_o(t) + \left(\frac{2L}{C} + R^2 \right) \frac{d^2}{dt^2} v_o(t) \\ + \frac{2R}{C} \frac{d}{dt} v_o(t) + \frac{1}{C^2} v_o(t) = MR \frac{d^3}{dt^3} e(t) \end{aligned}$$

(c) 对于图 2-1(c) 所示电路列写电路方程, 得

$$\begin{cases} i(t) = C \frac{d}{dt} v_1(t) + \frac{v_1(t)}{R} \\ v_o(t) + R \left[\frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t v_o(t) dt + C_1 \frac{d}{dt} v_o(t) \right] = \mu v_1(t) \end{cases}$$

消元可得如下微分方程:

$$CC_1 \frac{d^3 v_o(t)}{dt^3} + \left(\frac{C_1}{R} + \frac{C}{R_1} \right) \frac{d^2 v_o(t)}{dt^2} + \left(\frac{C}{L_1} + \frac{1}{R_1 R} \right) \frac{d v_o(t)}{dt} + \frac{1}{R L_1} v_o(t) = \frac{\mu}{R_1} \frac{d i(t)}{dt}$$

(d) 对图 2-1(d) 所示电路列写电路方程, 电流 $i(t)$ 如图 2-2 所示, 得

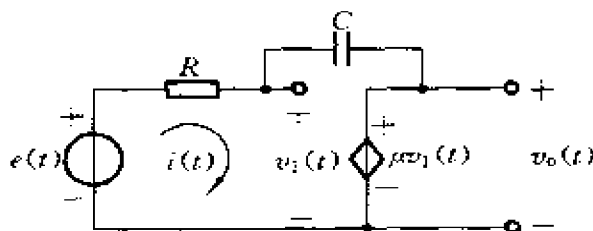


图 2-2

$$\begin{cases} Ri(t) + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau + \mu v_1(t) = e(t) \\ Ri(t) + v_1(t) = e(t) \\ v_o(t) = \mu v_1(t) \end{cases}$$

消元可得如下微分方程:

$$(1 - \mu)C \frac{d}{dt} v_o(t) + \frac{1}{R} v_o(t) = \frac{\mu}{R} e(t)$$

【2-2】 图 2-3 所示为理想火箭推动器模型。火箭质量为 m_1 , 荷载舱质量为 m_2 , 两者中间用刚度系数为 k 的弹簧相联结。火箭和荷载舱各自受到摩擦力的作用, 摩擦系数分别为 f_1 和 f_2 。求火箭推进力 $e(t)$ 与荷载舱运动速度 $v_2(t)$ 之间的微分方程表示。

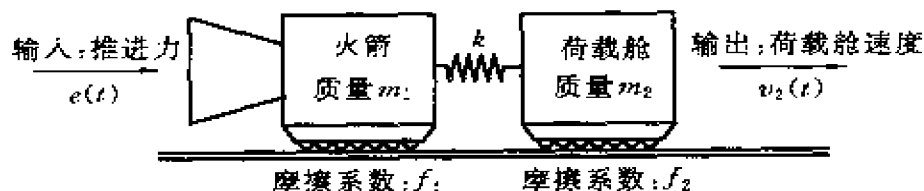


图 2-3

解 设 m_1 的速度为 $v_1(t)$, m_1, m_2 的受力情况如图 2-4 所示。

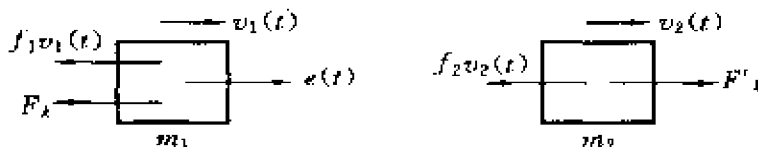


图 2-4

由题可知 F_k 与 F'_k 大小相等, 均为 $k \int_{-\infty}^t [v_1(\tau) - v_2(\tau)] d\tau$ 。对 m_1 , 可建立如下方程:

$$e(t) - f_1 v_1(t) - k \int_{-\infty}^t [v_1(\tau) - v_2(\tau)] d\tau = m_1 \frac{dv_1(t)}{dt} \quad (1)$$

对 m_2 , 可建立如下方程:

$$k \int_{-\infty}^t [v_1(\tau) - v_2(\tau)] d\tau - f_2 v_2(t) = m_2 \frac{dv_2(t)}{dt} \quad (2)$$

由式②得
$$v_1(t) = v_2(t) + \frac{f_2}{k} \frac{d}{dt} v_2(t) + \frac{m_2}{k} \frac{d^2}{dt^2} v_2(t) \quad (3)$$

将式③代入式①, 并整理可得

$$\begin{aligned} \frac{d^3}{dt^3} v_2(t) + \frac{m_1 f_2 + m_2 f_1}{m_1 m_2} \frac{d^2}{dt^2} v_2(t) + \frac{f_1 f_2 + k(m_1 + m_2)}{m_1 m_2} \frac{d}{dt} v_2(t) \\ + \frac{(f_1 + f_2)k}{m_1 m_2} v_2(t) = -\frac{k}{m_1 m_2} e(t) \end{aligned}$$

【2-3】 已知系统相应的齐次方程及其对应的 0_+ 状态条件, 求系统的零输入响应。

(1) $\frac{d^2}{dt^2} r(t) + 2 \frac{d}{dt} r(t) + 2r(t) = 0$

给定: $r(0_+) = 1, r'(0_+) = 2$

(2) $\frac{d^2}{dt^2} r(t) + 2 \frac{d}{dt} r(t) + r(t) = 0$

给定: $r(0_+) = 1, r'(0_+) = 2$

(3) $\frac{d^3}{dt^3} r(t) + 2 \frac{d^2}{dt^2} r(t) + \frac{d}{dt} r(t) = 0$

给定: $r(0_+) = r'(0_+) = 0, r''(0_+) = 1$

解 (1) 系统的特征方程为

$$\alpha^2 + 2\alpha + 2 = 0$$

特征根为 $\alpha_1 = -1 + j, \quad \alpha_2 = -1 - j$

因而零输入响应的形式

$$r_{zi}(t) = e^{-t}(A_1 \cos t + A_2 \sin t), \quad t \geqslant 0_+$$

将 $r(0_+)$ 和 $r'(0_+)$ 的值代入求出常数

$$\begin{cases} A_1 = 1 \\ A_2 = 3 \end{cases}$$

要求的零输入响应

$$r_z(t) = e^{-t}(\cos t + 3 \sin t), \quad t > 0$$

(2) 系统的特征方程为

$$\alpha^2 + 2\alpha + 1 = 0$$

特征根为 $\alpha_{1,2} = -1$

因而零输入响应的形式

$$r_{zi}(t) = A_1 e^{-t} + A_2 t e^{-t}, \quad t \geqslant 0.$$

将 $r(0_+)$ 和 $r'(0_+)$ 的值代入求出常数

$$\begin{cases} A_1 = 1 \\ A_2 = 3 \end{cases}$$

要求的零输入响应

$$r_z(t) = (3t + 1)e^{-t}, \quad t > 0$$

(3) 系统的特征方程为

$$\alpha^3 + 2\alpha^2 + \alpha = 0$$

特征根为 $\alpha_1 = 0, \quad \alpha_{2,3} = -1$

因而零输入响应的形式

$$r_{zi}(t) = A_1 + A_2 e^{-t} + A_3 t e^{-t}, \quad t \geqslant 0_+$$

将 $r(0_+)$ 和 $r'(0_+)$ 的值代入求出常数

$$\begin{cases} A_1 = 1 \\ A_2 = -1 \\ A_3 = -1 \end{cases}$$

要求的零输入响应

$$r_z(t) = 1 - (t + 1)e^{-t}, \quad t > 0$$

【2-4】 给定系统微分方程、起始状态以及激励信号分别为以下三种情况：

$$(1) \quad \frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = e(t), r(0_-) = 0, e(t) = u(t)$$

$$(2) \quad \frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = 3 \frac{d}{dt}e(t), r(0_-) = 0, e(t) = u(t)$$

$$(3) \quad 2 \frac{d^2}{dt^2}r(t) + 3 \frac{d}{dt}r(t) + 4r(t) = \frac{d}{dt}e(t), r(0_-) = 1, \\ r'(0_-) = 1, e(t) = u(t)$$

试判断在起始点是否发生跳变,据此对(1)、(2)分别写出其 $r(0_+)$ 值,对(3)写出 $r(0_+)$ 和 $r'(0_+)$ 值。

分析 当系统用微分方程表示时,系统的 0_- 状态到 0_+ 状态有没有跳变,取决于微分方程右端是否包含 $\delta(t)$ 及其各阶导数。

解 (1) 将 $e(t) = u(t)$ 代入原方程,得

$$\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = u(t)$$

可见方程右端不包含 $\delta(t)$ 及其导数项,因而 $r(t)$ 在 $t=0$ 处连续,即

$$r(0_+) = r(0_-) = 0$$

(2) 将 $e(t) = u(t)$ 代入原方程,得

$$\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = 3\delta(t)$$

可见方程右端包含 $\delta(t)$,因而 $r(t)$ 在 $t=0$ 处有跳变。用冲激函数匹配法确定 $r(0_+)$ 。由于方程右端存在 $3\delta(t)$,所以左端的 $\frac{d}{dt}r(t)$ 必定含 $3\delta(t)$,从而 $r(t)$ 在 $t=0$ 时刻有 $3\Delta u(t)$ 存在, $\Delta u(t)$ 表示 0_- 到 0_+ 单位跳变函数,即

$$r(0_+) - r(0_-) = 3$$

亦即

$$r(0_+) = 3 + r(0_-) = 3$$

(3) 将 $e(t) = u(t)$ 代入原方程,得

$$2 \frac{d^2}{dt^2}r(t) + 3 \frac{d}{dt}r(t) + 4r(t) = \delta(t) \quad ①$$

可见方程右端包含 $\delta(t)$, 因而 $r(t)$ 在 $t=0$ 处有跳变。设

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) = a\delta(t) + b\Delta u(t) \quad (2)$$

则有
$$\frac{d}{dt}r(t) = a\Delta u(t) \quad (3)$$

$$r(t) = at\Delta u(t) \quad (4)$$

将式②、③、④代入式①, 有

$$[2a\delta(t) + 2b\Delta u(t)] + 3a\Delta u(t) + 4at\Delta u(t) = \delta(t)$$

从而得
$$a = \frac{1}{2}$$

于是
$$r'(0_+) = \frac{1}{2} + r'(0_-) = \frac{3}{2}$$

$$r(0_+) = r(0_-) = 1$$

【2-5】 给定系统微分方程

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 3\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = \frac{d}{dt}e(t) + 3e(t)$$

若激励信号和起始状态为以下两种情况:

$$(1) e(t) = u(t), r(0_-) = 1, r'(0_-) = 2$$

$$(2) e(t) = e^{-2t}u(t), r(0_-) = 1, r'(0_-) = 2$$

试分别求它们的完全响应, 并指出其零输入响应、零状态响应、自由响应、强迫响应各分量。

解 (1) 先求零输入响应。由已知条件, 有

$$\begin{cases} r''_{zi}(t) + 3r'_{zi}(t) + 2r_{zi}(t) = 0 \\ r'_{zi}(0_+) = r'_{zi}(0_-) = 2 \\ r_{zi}(0_+) = r_{zi}(0_-) = 1 \end{cases}$$

特征方程为
$$\alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0$$

特征根为
$$\alpha_1 = -1, \quad \alpha_2 = -2$$

故
$$r_{zi}(t) = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-2t}, \quad t > 0$$

将 $r'_{zi}(0_+)$ 和 $r_{zi}(0_+)$ 代入可求得

$$A_1 = 4, \quad A_2 = -3$$

从而
$$r_{zi}(t) = 4e^{-t} - 3e^{-2t}, \quad t > 0$$

再求零状态响应。将 $e(t)=u(t)$ 代入原微分方程,有

$$r''_{zs}(t) + 3r'_{zs}(t) + 2r_{zs}(t) = \delta(t) + 3u(t) \quad (1)$$

由于方程①右端包含 $\delta(t)$, 因而

$$\begin{cases} r''_{zs}(t) = a\delta(t) + b\Delta u(t) \\ r'_{zs}(t) = a\Delta u(t) \\ r_{zs}(t) = at\Delta u(t) \end{cases} \quad (2)$$

将式②代入式①, 由平衡方程两边 $\delta(t)$ 的系数, 可得

$$a = 1$$

因而

$$r'_{zs}(0_+) = r'_{zs}(0_-) + 1 = 1$$

$$r_{zs}(0_+) = r_{zs}(0_-) = 0$$

下面用经典法求 $r_{zs}(t)$ 。由所求得特征根知, 齐次解

$$r_{zh}(t) = B_1 e^{-t} + B_2 e^{-2t}, \quad t > 0$$

又由于

$$e(t) = 1, \quad t > 0$$

故设特解

$$r_{zp}(t) = p, \quad t > 0$$

将 $r_{zp}(t)$ 代入原方程中, 有

$$2p = 3$$

即

$$p = \frac{3}{2}, \quad t > 0$$

从而

$$r_{zs}(t) = B_1 e^{-t} + B_2 e^{-2t} + \frac{3}{2}, \quad t > 0$$

将 $r_{zs}(0_+) = 0, r'_{zs}(0_+) = 1$ 代入上式, 可得

$$B_1 = -2, \quad B_2 = \frac{1}{2}$$

故

$$r_{zs}(t) = -2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{3}{2}, \quad t > 0$$

从而全响应

$$r(t) = r_n(t) + r_{zs}(t) = 2e^{-t} - \frac{5}{2}e^{-2t} + \frac{3}{2}, \quad t > 0$$

其中自由响应: $2e^{-t} - \frac{5}{2}e^{-2t}, \quad t > 0$

强迫响应: $\frac{3}{2}, \quad t > 0$

(2) 用经典法先求全响应。首先用 $\delta(t)$ 函数平衡法确定 $r(0_+)$ 和 $r'(0_+)$ 。

将 $e(t)=e^{-3t}u(t)$ 代入原方程,有

$$r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) = -3e^{-3t}u(t) + \delta(t) + 3e^{-3t}u(t) = \delta(t) \quad (3)$$

方程③右端包含 $\delta(t)$,因而

$$\begin{cases} r''(t) = a\delta(t) + b\Delta u(t) \\ r'(t) = a\Delta u(t) \end{cases} \quad (4)$$

将式④代入式①,由平衡方程两边 $\delta(t)$ 的系数,可得

$$a = 1$$

因而

$$r'(0_+) = r'(0_-) + 1 = 3$$

$$r(0_+) = r(0_-) = 1$$

由于

$$e(t) = e^{-3t}, \quad t > 0$$

故设特解

$$r_p(t) = Ce^{-3t}, \quad t > 0$$

将 $r_p(t)$ 代入原微分方程,有

$$9Ce^{-3t} - 9Ce^{-3t} + 2Ce^{-3t} = -3Ce^{-3t} + 3Ce^{-3t} = 0$$

所以得

$$C = 0$$

从而

$$r_p(t) = 0$$

由第(1)小题知,齐次解

$$r_h(t) = D_1e^{-t} + D_2e^{-2t}, \quad t > 0$$

因此全响应

$$r(t) = r_p(t) + r_h(t) = D_1e^{-t} + D_2e^{-2t}, \quad t > 0$$

将初始条件 $r(0_+) = 1, r'(0_+) = 3$ 代入上式,可得

$$D_1 = 5, \quad D_2 = -4$$

故全响应

$$r(t) = 5e^{-t} - 4e^{-2t}, \quad t > 0$$

再求 $r_{zs}(t)$ 。由于是同一个系统,且初始状态相同,所以此小题的 $r_{zs}(t)$ 与第(1)小题的 $r_{zs}(t)$ 相同,即

$$r_{zs}(t) = 4e^{-t} - 3e^{-2t}, \quad t > 0$$

因此

$$\begin{aligned} r_{zs}(t) &= r_{\text{全响应}}(t) - r_{zs}(t) = 5e^{-t} - 4e^{-2t} - 4e^{-t} + 3e^{-2t} \\ &= e^{-t} - e^{-2t}, \quad t > 0 \end{aligned}$$

在全响应 $r(t)$ 中,没有与激励 e^{-3t} 相同的模式项,因此强迫响应为零,整个 $r(t)$ 均为自由响应。

【2-6】 电路如图 2-5 所示, $t=0$ 以前开关位于“1”, 已进入稳态, $t=0$ 时刻, S_1 与 S_2 同时自“1”转至“2”, 求输出电压 $v_o(t)$ 的完全响应, 并指出其零输入、零状态、自由、强迫各响应分量 (E 和 I_s 各为常量)。

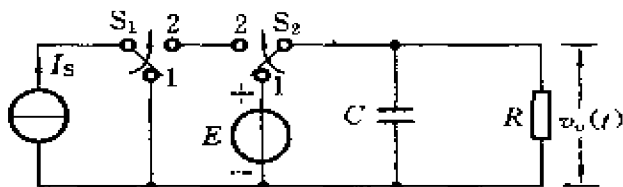


图 2-5

解 换路前, 系统已进入稳态, 因此

$$v_o(0_-) = E$$

而换路后, 由于电容两端电压不会发生突变, 因而有

$$v_o(0_+) = v_o(0_-) = E$$

(1) 根据电路形式, 列写 $t \geq 0_+$ 后的电路方程

$$C \frac{dv_o(t)}{dt} + \frac{v_o(t)}{R} = e(t) \quad (1)$$

其中 $e(t)$ 代表激励电流源, 且

$$e(t) = I_s u(t)$$

(2) 求系统的完全响应。

齐次解: 系统的特征方程

$$C\alpha + \frac{1}{R} = 0$$

特征根

$$\alpha = -\frac{1}{RC}$$

齐次解

$$v_{oh}(t) = Ae^{-\frac{1}{RC}t}, \quad t > 0$$

特解: 由于 $t > 0$ 时, $e(t) = I_s$, 因此令 $v_{op}(t) = B$, 代入式①, 有

$$\frac{B}{R} = I_s$$

所以

$$B = RI_s$$

因此完全响应

$$v_o(t) = Ae^{-\frac{1}{RC}t} + RI_s, \quad t > 0$$

将初始条件 $v_o(0_+) = E$ 代入上式, 可得

$$A = E - RI_S$$

所以完全响应 $v_o(t) = (E - RI_S)e^{-\frac{1}{RC}t} + RI_S, \quad t > 0$

(3) 求零输入响应分量。

由于零输入响应与系统方程的齐次解具有相同的模式, 于是设

$$v_{oi}(t) = Ce^{-\frac{1}{RC}t}, \quad t > 0$$

将初始状态 $v_o(0_-) = E$ 代入上式, 可得

$$C = E$$

即 $v_{oi}(t) = Ee^{-\frac{1}{RC}t}, \quad t > 0$

从而 $v_{os}(t) = RI_S - RI_Se^{-\frac{1}{RC}t}, \quad t > 0$

其中自由响应分量: $(E - RI_S)e^{-\frac{1}{RC}t}, \quad t > 0$

强迫响应分量: $RI_S, \quad t > 0$

【2-7】 如图2-6所示电路, $t < 0$ 时, 开关位于“1”且已达到稳态; $t = 0$ 时, 开关自“1”转至“2”。

(1) 试从物理概念判断 $i(0_-)$, $i'(0_-)$ 和 $i(0_+)$, $i'(0_+)$;

(2) 写出 $t \geq 0_+$ 时间内描述系统的微分方程表示, 求 $i(t)$ 的完全响应;

(3) 写出一个方程式, 可在 $-\infty < t < +\infty$ 时间内描述系统, 根据此式利用冲激函数匹配原理判断 0_- 时刻和 0_+ 时刻状态的变化, 并与(1)的结果比较。

解 (1) $t < 0$ 时, 电路已达到稳态, 因此回路中电流为 0, 即

$$i(0_-) = 0$$

由于此时电感两端的电压为 0, 所以

$$i'(0_-) = 0$$

换路后, 由于电容两端电压不会发生突变, 所以

$$v_C(0_+) = v_C(0_-)$$

又因为

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

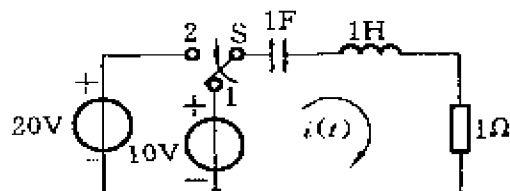


图 2-6

所以 $i(0_+) = i(0_-) = 0$

换路后, 由于电感两端的电压在 0_+ 时刻为 10 V , 所以

$$i'(0_+) = 10$$

(2) 换路后的系统微分方程为

$$\int_0^t i(\tau) d\tau + \frac{di(t)}{dt} + i(t) = 20u(t)$$

即

$$\frac{d^2i(t)}{dt^2} + \frac{di(t)}{dt} + i(t) = 20\delta(t)$$

由于 $t \geq 0$ 时, $\delta(t) = 0$, 所以 $t \geq 0_+$ 时, 描述系统的微分方程为

$$\frac{d^2i(t)}{dt^2} + \frac{di(t)}{dt} + i(t) = 0$$

这是一个齐次方程, 其特征根为

$$\alpha_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j, \quad \alpha_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j$$

齐次解为 $i(t) = Ae^{(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j)t} + Be^{(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j)t}, \quad t > 0$

利用初始条件 $i(0_+) = 0, i'(0_+) = 10$, 可求得

$$A = \frac{10}{\sqrt{3}j}, \quad B = \frac{-10}{\sqrt{3}j}$$

则完全响应

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{10}{\sqrt{3}j} e^{(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j)t} - \frac{10}{\sqrt{3}j} e^{(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j)t} \\ &= \frac{20}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \frac{e^{\frac{\sqrt{3}}{2}jt} - e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}jt}}{2j} \\ &= \frac{20}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right), \quad t > 0 \end{aligned}$$

(3) $t < 0$ 时, 回路中电阻、电感及电容的电压之和为 10 V ; $t > 0$ 时, 回路中电阻、电感及电容的电压之和为 20 V 。因此可在 $-\infty < t < +\infty$ 时间内描述系统的微分方程为

$$\frac{d^2i(t)}{dt^2} + \frac{di(t)}{dt} + i(t) = \frac{de(t)}{dt} \quad \textcircled{1}$$

其中 $e(t) = 10 + 10u(t)$

将 $e(t) = 10 + 10u(t)$ 代入方程①, 有

$$i''(t) + i'(t) + i(t) = 10\delta(t) \quad (2)$$

由冲激函数平衡原理, 应有

$$\begin{cases} i''(t) = a\delta(t) + b\Delta u(t) \\ i'(t) = a\Delta u(t) \end{cases} \quad (3)$$

将式③代入式②, 由平衡方程两边 $\delta(t)$ 的系数, 有

$$a = 10$$

从而 $i'(0_+) = i'(0_-) + 10 = 10$

$$i(0_+) = i(0_-) = 0$$

与(1)的结果一致。

【2-8】 求下列微分方程描述的系统冲激响应 $h(t)$ 和阶跃响应 $g(t)$:

$$(1) \frac{d}{dt}r(t) + 3r(t) = 2 \frac{d}{dt}e(t)$$

$$(2) \frac{d^2}{dt^2}r(t) + \frac{d}{dt}r(t) + r(t) = \frac{d}{dt}e(t) + e(t)$$

$$(3) \frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = \frac{d^2}{dt^2}e(t) + 3 \frac{d}{dt}e(t) + 3e(t)$$

解 (1) 系统冲激响应 $h(t)$ 满足方程

$$\frac{dh(t)}{dt} + 3h(t) = 2\delta'(t) \quad (1)$$

齐次解形式 $h(t) = Ae^{-3t}, \quad t \geq 0_+$ (2)

利用冲激函数匹配法求 $h(0_+)$ 。由于方程①右端 $\delta'(t)$ 的最高阶导数为 $\delta'(t)$, 所以设

$$\begin{cases} h'(t) = a\delta'(t) + b\delta(t) + c\Delta u(t) \\ h(t) = a\delta(t) + b\Delta u(t) \end{cases}$$

代入方程①, 有

$$[a\delta'(t) + b\delta(t) + c\Delta u(t)] + 3[a\delta(t) + b\Delta u(t)] = 2\delta'(t)$$

得
$$\begin{cases} a = 2 \\ b = -6 \end{cases}$$

从而 $h(0_+) = b + h(0_-) = -6$

将 $h(0_+)$ 代入 $h(t)$ (式②), 得

$$A = -6$$

考虑到 $a=2$, 即 $h(t)$ 中有 $2\delta(t)$, 因而所要求的冲激响应为

$$h(t) = 2\delta(t) - 6e^{-2t}u(t)$$

由于阶跃响应

$$g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

所以此系统的阶跃响应

$$g(t) = 2e^{-2t}u(t)$$

(2) 系统的阶跃响应 $g(t)$ 满足方程

$$\frac{d^2}{dt^2}g(t) + \frac{d}{dt}g(t) + g(t) = \frac{d}{dt}u(t) + u(t) = \delta(t) + u(t) \quad (3)$$

起始状态

$$g(0_-) = g'(0_-) = 0$$

其解的形式为

$$g(t) = Ae^{(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j)t} + A^*e^{(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j)t} + B, \quad t \geq 0_+ \quad (A^* \text{ 为 } A \text{ 的共轭复数}) \quad (4)$$

求特解 B , 得

$$B = 1$$

利用冲激函数匹配法求 $g(0_+)$, $g'(0_+)$ 。设

$$\begin{cases} g''(t) = a\delta(t) + b\Delta u(t) \\ g'(t) = a\Delta u(t) \end{cases}$$

代入原方程③可求得

$$a = 1$$

因而

$$g'(0_+) = g'(0_-) + a = 1$$

由于 $g(t)$ 中包含的均为连续函数项, 所以 $g(0_+) = g(0_-) = 0$ 。将 $g(0_+) = 0$,

$g'(0_+) = 1$ 代入 $g(t)$ 的解(式④), 有

$$\begin{cases} A + A^* + 1 = 0 \\ \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j\right)A - \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j\right)A^* = 1 \end{cases}$$

解得

$$A = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}}j, \quad A^* = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{3}}j$$

因而系统阶跃响应

$$g(t) = \left[-e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + 1 \right] u(t)$$

由于冲激响应 $h(t) = \frac{dg(t)}{dt}$, 所以此系统的冲激响应

$$h(t) = \left[e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right] u(t)$$

(3) 系统的冲激响应满足方程

$$\frac{dh(t)}{dt} + 2h(t) = \delta''(t) + 3\delta'(t) + 3\delta(t) \quad (5)$$

起始状态 $h(0_-) = 0$

其解为 $h(t) = Ae^{-2t}, \quad t \geq 0_+$ (6)

用冲激函数匹配法求 $h(0_+)$ 。设

$$\begin{cases} h'(t) = a\delta''(t) + b\delta'(t) + c\delta(t) + d\Delta u(t) \\ h(t) = a\delta'(t) + b\delta(t) + c\Delta u(t) \end{cases}$$

代入原方程⑤, 有

$$\begin{cases} a = 1 \\ 2a + b = 3 \\ 2b + c = 3 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = 1 \end{cases}$$

从而 $h(0_+) = c + h(0_-) = 1$

将 $h(0_+)$ 代入 $h(t)$ (式⑥), 得

$$A = 1$$

考虑到 $a = 1, b = 1$, 即 $h(t)$ 中有 $\delta'(t)$ 和 $\delta(t)$, 因而所求冲激响应

$$h(t) = \delta'(t) + \delta(t) + e^{-2t}u(t)$$

阶跃响应

$$g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau = \delta(t) + u(t) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t} \right) u(t)$$

$$= \delta(t) + \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t} \right) u(t)$$

【2-9】 一因果性的 LTI 系统, 其输入、输出用下列微分-积分方程表示:

$$\frac{d}{dt}r(t) + 5r(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e(\tau)f(t-\tau)d\tau - e(t)$$

其中 $f(t) = e^{-t}u(t) + 3\delta(t)$, 求该系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。

解 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} e(\tau)f(t-\tau)d\tau = e(t) * f(t)$

所以所给的输入、输出方程可以写作

$$\frac{d}{dt}r(t) + 5r(t) = e(t) * f(t) - e(t) \quad (1)$$

其中 $e(t)$ 是系统的输入, $r(t)$ 是系统的输出。

由于 $\delta(t)$ 与 $h(t)$ 是输入、输出关系, 因此它们满足式 (1), 即

$$\frac{d}{dt}h(t) + 5h(t) = \delta(t) * f(t) - \delta(t) = f(t) - \delta(t)$$

再将 $f(t) = e^{-t}u(t) + 3\delta(t)$ 代入上式, 有

$$\frac{d}{dt}h(t) + 5h(t) = e^{-t}u(t) + 2\delta(t)$$

引入微分算子 p , 并考虑到 $e^{-t}u(t) = \frac{1}{p+1}\delta(t)$, 从而有

$$(p+5)h(t) = \frac{1}{p+1}\delta(t) + 2\delta(t)$$

进而

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{1}{p+5} \cdot \frac{1}{p+1}\delta(t) + \frac{2}{p+5}\delta(t) \\ &= \left(\frac{-1/4}{p+5} + \frac{1/4}{p+1} \right) \delta(t) + \frac{2}{p+5}\delta(t) \end{aligned}$$

所以

$$h(t) = \left(\frac{7}{4}e^{-5t} + \frac{1}{4}e^{-t} \right) u(t)$$

【2-10】 设系统的微分方程表示为

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 5\frac{d}{dt}r(t) + 6r(t) = e^{-t}u(t)$$

求使完全响应为 $r(t) = Ce^{-t}u(t)$ 时的系统起始状态 $r(0_-)$ 和 $r'(0_-)$, 并确定常数 C 值。

解 引入微分算子 p , 将所给微分方程改写为

$$(p^2 + 5p + 6)r(t) = e^{-t}u(t) = \frac{1}{p+1}\delta(t)$$

则有

$$r_{zs}(t) = \frac{1}{(p+2)(p+3)(p+1)}\delta(t) = \left\{ \frac{-1}{p+2} + \frac{1/2}{p+3} + \frac{1/2}{p+1} \right\} \delta(t) \quad (1)$$

又由所给微分方程知,特征根为-2和-3,均为单根,则

$$r_{zi}(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-3t}, \quad t > 0$$

又因为完全响应

$$r(t) = C e^{-t} u(t) = r_{zi}(t) + r_{zs}(t)$$

所以

$$r_{zs}(t) = (C e^{-t} - A_1 e^{-2t} - A_2 e^{-3t})u(t) = \left\{ \frac{C}{p+1} - \frac{A_1}{p+2} - \frac{A_2}{p+3} \right\} \delta(t) \quad (2)$$

比较式①、②,有 $C = \frac{1}{2}, \quad A_1 = 1, \quad A_2 = -\frac{1}{2}$

进而有 $r(0_-) = r_{zi}(0_+) = A_1 + A_2 = \frac{1}{2}$

$$r'(0_-) = r'_{zi}(0_+) = -2A_1 - 3A_2 = -\frac{1}{2}$$

综上得 $r(0_-) = \frac{1}{2}, \quad r'(0_-) = -\frac{1}{2}, \quad C = \frac{1}{2}$

【2-11】 有一系统对激励为 $e_1(t) = u(t)$ 时的完全响应为 $r_1(t) = 2e^{-t}u(t)$, 对激励为 $e_2(t) = \delta(t)$ 时的完全响应为 $r_2(t) = \delta(t)$ 。

(1) 求该系统的零输入响应 $r_{zi}(t)$;

(2) 系统的起始状态保持不变,求其对于激励为 $e_3(t) = e^{-t}u(t)$ 的完全响应 $r_3(t)$ 。

解 (1) 由于

$$e_2(t) = \delta(t) = \frac{d}{dt}u(t) = \frac{d}{dt}e_1(t)$$

所以

$$r_{zs2}(t) = \frac{d}{dt}r_{zs1}(t)$$

由题意,于是有

$$\begin{cases} r_{zi}(t) + r_{zs1}(t) = r_1(t) = 2e^{-t}u(t) & (1) \\ r_{zi}(t) + r'_{zs1}(t) = r_2(t) = \delta(t) & (2) \end{cases}$$

式②-式①,得

$$r'_{zs1}(t) - r_{zs1}(t) = \delta(t) - 2e^{-t}u(t)$$

引入算子 p , 有

$$(p-1)r_{zs1}(t) = \left(1 - \frac{2}{p+1}\right)\delta(t)$$

即

$$\begin{aligned} r_{zs1}(t) &= \left(\frac{1}{p-1} + \frac{1}{p+1} - \frac{1}{p-1}\right)\delta(t) \\ &= \frac{1}{p+1}\delta(t) = e^{-t}u(t) \end{aligned}$$

将上式代入式①,得

$$r_n(t) = e^{-t}u(t)$$

(2) 由于 $e_2(t) = \delta(t)$, 所以

$$r_{zs2}(t) = h(t) = r'_{zs1}(t) = \delta(t) - e^{-t}u(t)$$

当 $e_3(t) = e^{-t}u(t)$ 时,

$$\begin{aligned} r_{zs3}(t) &= e_3(t) * h(t) = e^{-t}u(t) * (\delta(t) - e^{-t}u(t)) \\ &= e^{-t}u(t) - te^{-t}u(t) \end{aligned}$$

所以全响应

$$r_s(t) = r_n(t) + r_{zs3}(t) = (2-t)e^{-t}u(t)$$

【2-12】 求下列各函数 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的卷积 $f_1(t) * f_2(t)$

$$(1) f_1(t) = u(t), \quad f_2(t) = e^{-\alpha}u(t)$$

$$(2) f_1(t) = \delta(t), \quad f_2(t) = \cos(\omega t + 45^\circ)$$

$$(3) f_1(t) = (1+t)[u(t) - u(t-1)],$$

$$f_2(t) = u(t-1) - u(t-2)$$

$$(4) f_1(t) = \cos(\omega t), \quad f_2(t) = \delta(t+1) - \delta(t-1)$$

$$(5) f_1(t) = e^{-\alpha}u(t), \quad f_2(t) = \sin tu(t)$$

分析 卷积具有以下有用性质:

$$① f(t) * \delta(t) = f(t)$$

$$② f(t) * \delta(t-t_0) = f(t-t_0)$$

$$③ f_1(t) * f_2(t) = \frac{df_1(t)}{dt} * \left[\int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau \right] = \left[\int_{-\infty}^t f_1(\tau) d\tau \right] * \frac{df_2(t)}{dt}$$

其中③是由卷积的微分、积分性质推得的。除以上这些性质之外,卷积还满足交换律、结合律和分配律。解此题可利用以上所列性质简化运算。

解 (1) 利用性质③

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \frac{df_1(t)}{dt} * \left[\int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau \right] = \delta(t) * \left[\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} e^{-\alpha t} \right] u(t) \\ &= \frac{1}{\alpha} [1 - e^{-\alpha t}] u(t) \end{aligned}$$

(2) 利用性质①

$$f_1(t) * f_2(t) = \delta(t) * \cos(\omega t + 45^\circ) = \cos(\omega t + 45^\circ)$$

(3) 可利用性质③和②

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \int_{-\infty}^t f_1(\tau) d\tau * \frac{df_2(t)}{dt} \\ &= \left[\int_0^t (1 + \tau) d\tau - \int_1^t (1 + \tau) d\tau \right] * [\delta(t - 1) - \delta(t - 2)] \\ &= \left[\left(\frac{1}{2} t^2 + t \right) u(t) - \left(\frac{1}{2} t^2 + t - \frac{3}{2} \right) u(t - 1) \right] \\ &\quad * [\delta(t - 1) - \delta(t - 2)] \\ &= \left(\frac{1}{2} t^2 - \frac{1}{2} \right) u(t - 1) + (-t^2 + t + 2) u(t - 2) \\ &\quad + \left(\frac{1}{2} t^2 - t - \frac{3}{2} \right) u(t - 3) \end{aligned}$$

此结果还可分段表示为

$$f_1(t) * f_2(t) = \begin{cases} 0 & (t < 1) \\ \frac{1}{2} t^2 - \frac{1}{2} & (1 < t < 2) \\ \frac{1}{2} t^2 - \frac{1}{2} - t^2 + t + 2 = -\frac{1}{2} t^2 + t + \frac{3}{2} & (2 < t < 3) \\ -\frac{1}{2} t^2 + t + \frac{3}{2} + \left(\frac{1}{2} t^2 - t - \frac{3}{2} \right) = 0 & (t > 3) \end{cases}$$

(4) 利用性质②

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= [\delta(t + 1) - \delta(t - 1)] * \cos(\omega t) \\ &= \cos[\omega(t + 1)] - \cos[\omega(t - 1)] \end{aligned}$$

(5) 根据卷积的定义得到

$$\begin{aligned}
 f_1(t) * f_2(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(\tau) u(\tau) * e^{-\alpha(t-\tau)} u(t-\tau) d\tau \\
 &= \int_0^t \sin \tau * e^{-\alpha(t-\tau)} d\tau
 \end{aligned}$$

因为 $\sin t$ 为 $e^{jt} = \cos t + j\sin t$ 的虚部, 所以可先考虑积分 $\int_0^t e^{j\tau} * e^{-\alpha(t-\tau)} d\tau$, 再取其虚部。

$$\begin{aligned}
 \int_0^t e^{j\tau} * e^{-\alpha(t-\tau)} d\tau &= e^{-\alpha t} \int_0^t e^{(\alpha+j)\tau} d\tau = e^{-\alpha t} * \frac{1}{\alpha+j} [e^{(\alpha+j)t} - 1] \\
 &= \left[\frac{\alpha \cos t + \sin t - \alpha e^{\alpha t}}{\alpha^2 + 1} + j \frac{\alpha \sin t - \cos t + e^{-\alpha t}}{\alpha^2 + 1} \right] u(t)
 \end{aligned}$$

因此
$$f_1(t) * f_2(t) = \frac{\alpha \sin t - \cos t + e^{-\alpha t}}{\alpha^2 + 1} u(t)$$

【2-13】 求下列两组卷积, 并注意相互间的区别

(1) $f(t) = u(t) - u(t-1)$, 求 $s(t) = f(t) * f(t)$

(2) $f(t) = u(t-1) - u(t-2)$, 求 $s(t) = f(t) * f(t)$

解 (1) $s(t) = f(t) * f(t) = \frac{df(t)}{dt} * \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$

$$\begin{aligned}
 &= [\delta(t) - \delta(t-1)] * [tu(t) - (t-1)u(t-1)] \\
 &= tu(t) - (t-1)u(t-1) - (t-1)u(t-1) + (t-2)u(t-2) \\
 &= tu(t) - 2(t-1)u(t-1) + (t-2)u(t-2) \\
 &= t[u(t) - u(t-1)] - (t-2)[u(t-1) - u(t-2)]
 \end{aligned}$$

$s(t)$ 的波形如图 2-7(a) 所示。

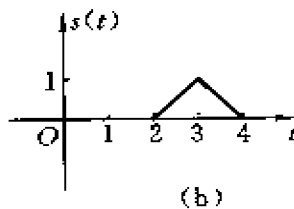
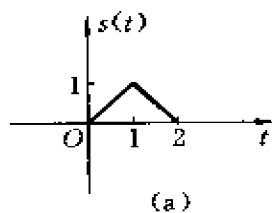


图 2-7

$$\begin{aligned}
 (2) \quad s(t) &= f(t) * f(t) = \frac{df(t)}{dt} * \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \\
 &= [\delta(t-1) - \delta(t-2)] * [(t-1)u(t-1) - (t-2)u(t-2)]
 \end{aligned}$$

$$= (t-2)[u(t-2) - u(t-3)] - (t-4)[u(t-3) - u(t-4)]$$

$s(t)$ 的波形如图 2-7(b) 所示。

【2-14】 已知 $f_1(t) = u(t+1) - u(t-1)$, $f_2(t) = \delta(t+5) + \delta(t-5)$, $f_3(t) = \delta\left(t + \frac{1}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{1}{2}\right)$, 画出下列各卷积的波形。

(1) $s_1(t) = f_1(t) * f_2(t)$

(2) $s_2(t) = f_1(t) * f_2(t) * f_2(t)$

(3) $s_3(t) = \{[f_1(t) * f_2(t)][u(t+5) - u(t-5)]\} * f_2(t)$

(4) $s_4(t) = f_1(t) * f_3(t)$

解 (1) $s_1(t) = f_1(t) * f_2(t)$

$$= [u(t+6) - u(t+4)] + [u(t-4) - u(t-6)]$$

$s_1(t)$ 的波形如图 2-8(a) 所示。

(2) $s_2(t) = f_1(t) * f_2(t) * f_2(t) = s_1(t) * [\delta(t+5) + \delta(t-5)]$

$$= [u(t+11) - u(t+9)] + 2[u(t+1) - u(t-1)] + [u(t-9) - u(t-11)]$$

$s_2(t)$ 的波形如图 2-8(b) 所示。

(3) 因为 $[f_1(t) * f_2(t)][u(t+5) - u(t-5)]$

$$= s_1(t)[u(t+5) - u(t-5)]$$

$$= [u(t+5) - u(t+4)] + [u(t-4) - u(t-5)]$$

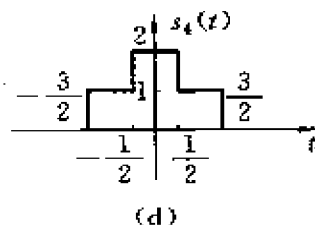
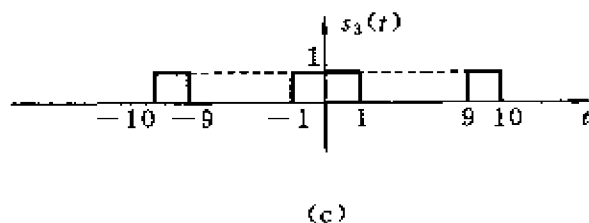
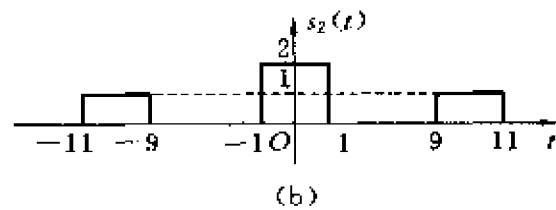
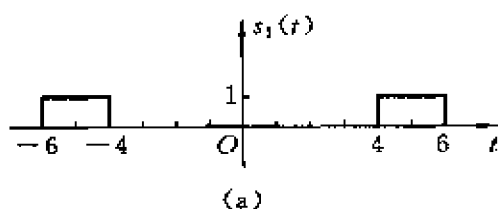


图 2-8

$$\begin{aligned}
 \text{所以 } s_3(t) &= \{[u(t+5) - u(t+4)] + [u(t-4) - u(t-5)]\} \\
 &\quad * [\delta(t+5) + \delta(t-5)] \\
 &= [u(t+10) - u(t+9)] + [u(t+1) - u(t-1)] \\
 &\quad + [u(t-9) - u(t-10)]
 \end{aligned}$$

$s_3(t)$ 的波形如图 2-8(c) 所示。

$$(4) \quad s_4(t) = f_1(t) * f_3(t)$$

$$\begin{aligned}
 &= [u(t+1) - u(t-1)] * [\delta(t + \frac{1}{2}) + \delta(t - \frac{1}{2})] \\
 &= u(t + \frac{3}{2}) - u(t - \frac{1}{2}) + u(t + \frac{1}{2}) - u(t - \frac{3}{2})
 \end{aligned}$$

$s_4(t)$ 的波形如图 2-8(d) 所示。

【2-15】 设 $r(t) = e^{-t}u(t) * \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t-3k)$, 证明 $r(t) = Ae^{-t}$, $0 \leq t \leq 3$, 并求出 A 值。

$$\text{证明} \quad r(t) = e^{-t}u(t) * \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t-3k)$$

其波形如图 2-9 所示。

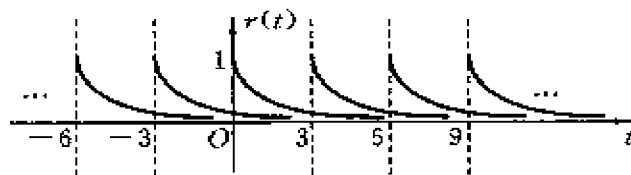


图 2-9

在区间 $[0, 3]$ 内,

$$r(t) = \sum_{k=-\infty}^n e^{-(t-3k)}u(t-3k) = e^{-t} + e^{-t} \cdot e^{-3} + e^{-t} \cdot e^{-6} + \dots$$

$$= \frac{1 - \lim_{N \rightarrow +\infty} (e^{-3})^N}{1 - e^{-3}} e^{-t} = \frac{1}{1 - e^{-3}} e^{-t}$$

即证明了

$$r(t) = Ae^{-t}, \quad 0 \leq t \leq 3$$

同时得到

$$A = \frac{1}{1 - e^{-3}}$$

【2-16】 已知某一 LTI 系统对输入激励 $e(t)$ 的零状态响应

$$r_{zs}(t) = \int_{t-2}^{+\infty} e^{t-\tau} e(\tau-1) d\tau$$

求该系统的单位冲激响应。

解 LTI 系统的零状态响应等于激励与单位冲激响应的卷积, 即

$$r_{zs}(t) = e(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e(\tau) h(t-\tau) d\tau \quad (1)$$

由题意知

$$r_{zs}(t) = \int_{t-2}^{+\infty} e^{t-\tau} e(\tau-1) d\tau$$

而且

$$\begin{aligned} \int_{t-2}^{+\infty} e^{t-\tau} e(\tau-1) d\tau &= \int_{-\infty}^{+\infty} e(\tau-1) e^{t-\tau} u[-(t-\tau)+2] d\tau \\ &\stackrel{\text{令 } \tau-1=p}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} e(p) e^{t-p-1} u(p-t+3) dp \\ &\stackrel{\text{令 } p=\tau}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} e(\tau) e^{t-\tau} \cdot e^{-1} \cdot u[-(t-\tau)+3] d\tau \end{aligned} \quad (2)$$

比较式①、②, 有 $h(t) = e^t \cdot e^{-1} u(-t+3) = e^{t-1} u(3-t)$

【2-17】 某 LTI 系统, 输入信号 $e(t) = 2e^{-2t}u(t)$, 在该输入下的响应为 $r(t)$, 即 $r(t) = H[e(t)]$, 又已知

$$H\left[\frac{d}{dt}e(t)\right] = -3r(t) + e^{-2t}u(t)$$

求该系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。

$$\text{解 由于 } r(t) = e(t) * h(t) \quad (1)$$

$$\text{且 } -3r(t) + e^{-2t}u(t) = \frac{de(t)}{dt} * h(t) = \frac{dr(t)}{dt}$$

所以可以得到以下微分方程

$$\frac{dr(t)}{dt} + 3r(t) = e^{-2t}u(t) \quad (2)$$

此微分方程的齐次解

$$r_h(t) = Ae^{-3t}, \quad t > 0$$

特解

$$r_p(t) = Be^{-2t}, \quad t > 0$$

将 $r_p(t)$ 代入微分方程②, 有

$$-2Be^{-2t} + 3Be^{-2t} = e^{-2t}$$

从而可得

$$B = 1$$

由于 $r(t)$ 是零状态响应, 且方程右端无冲激项, 所以 $r(0_+) = 0$, 将此初始条件代入 $r(t) = Ae^{-3t} + e^{-2t}$, 可得

$$A = -1$$

则

$$r(t) = (-e^{-3t} + e^{-2t})u(t)$$

将上式 $r(t)$ 代入式①, 有

$$(-e^{-3t} + e^{-2t})u(t) = e(t) * h(t) = 2e^{-3t}u(t) * h(t)$$

引入微分算子, 得 $\left\{ \frac{1}{p+2} - \frac{1}{p+3} \right\} \delta(t) = \frac{2}{p+3} \delta(t) * h(t)$

两边同乘以 $\frac{1}{2}(p+3)$, 有

$$h(t) = \frac{1}{2} * \frac{1}{p+2} \delta(t)$$

即

$$h(t) = \frac{1}{2} e^{-2t} u(t)$$

此题还有一种更为简单一些的解法, 此法如下:

由于

$$r'(t) = -3r(t) + e^{-2t}u(t)$$

即

$$e'(t) * h(t) = -3e(t) * h(t) + e^{-2t}u(t)$$

将 $e(t) = 2e^{-3t}u(t)$ 代入上式, 有

$$[-6e^{-3t}u(t) + 2e^{-3t}\delta(t)] * h(t) = -6e^{-3t}u(t) * h(t) + e^{-2t}u(t)$$

从而得到

$$2\delta(t) * h(t) = e^{-2t}u(t)$$

则

$$h(t) = \frac{1}{2} e^{-2t} u(t)$$

【2-18】 对图 2-10 所示的各组函数, 用图解的方法粗略画出 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 卷积的波形, 并计算卷积积分 $f_1(t) * f_2(t)$ 。

解 (a) 如图 2-10(a) 所示。

① 当 $-\infty < t+2 \leq -3$, 即 $-\infty < t \leq -5$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-11(a) 所示。

② 当 $-3 < t+2 \leq -1$, 即 $-5 < t \leq -3$ 时, 根据 $\delta(t)$ 抽样性有

$$f_1(t) * f_2(t) = f_1(t+2)$$

$$\text{当 } -5 < t \leq -4 \text{ 时, } f_1(t) * f_2(t) = t+5$$

$$\text{当 } -4 < t \leq -3 \text{ 时, } f_1(t) * f_2(t) = -(t+3)$$

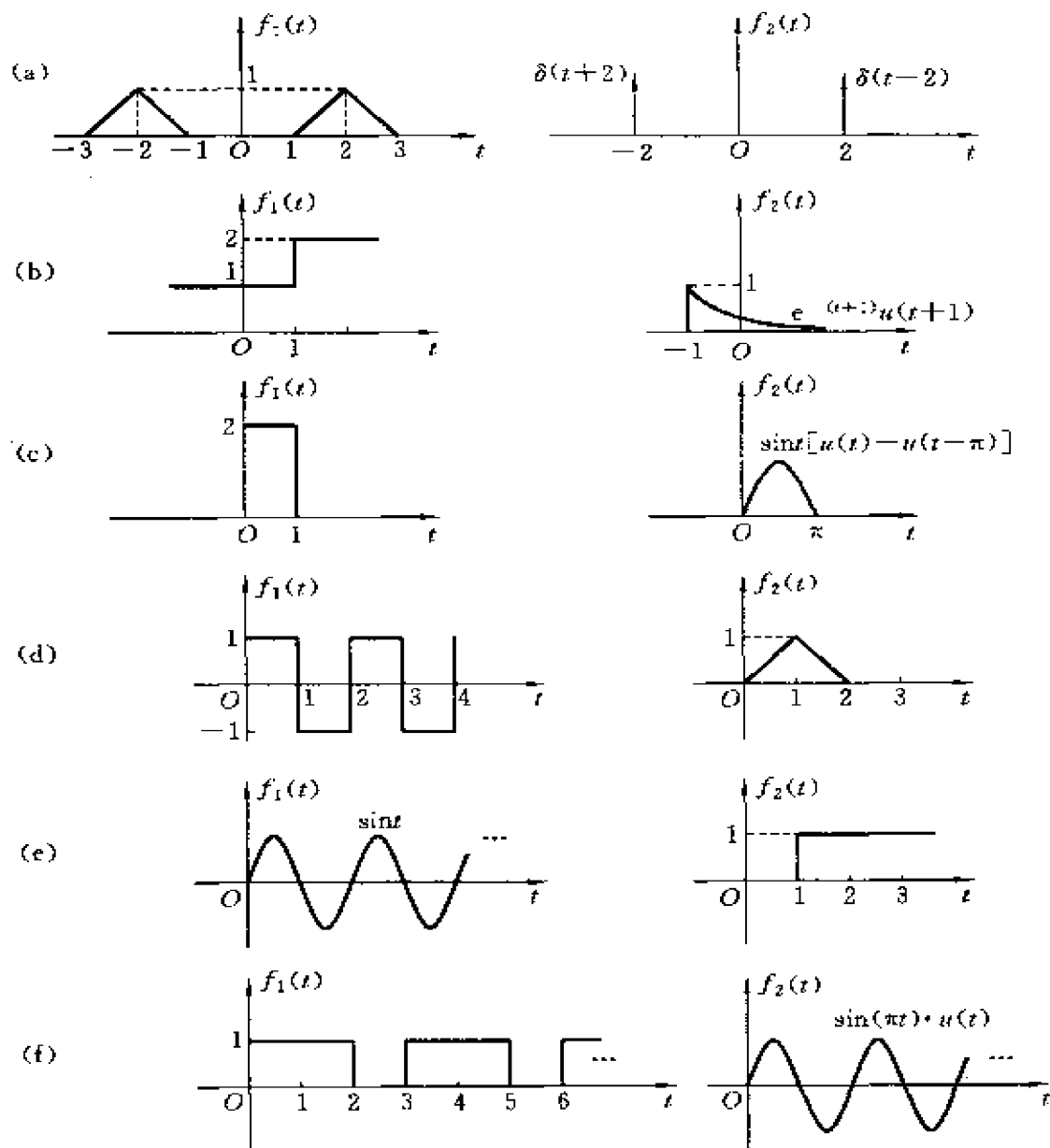


图 2-10

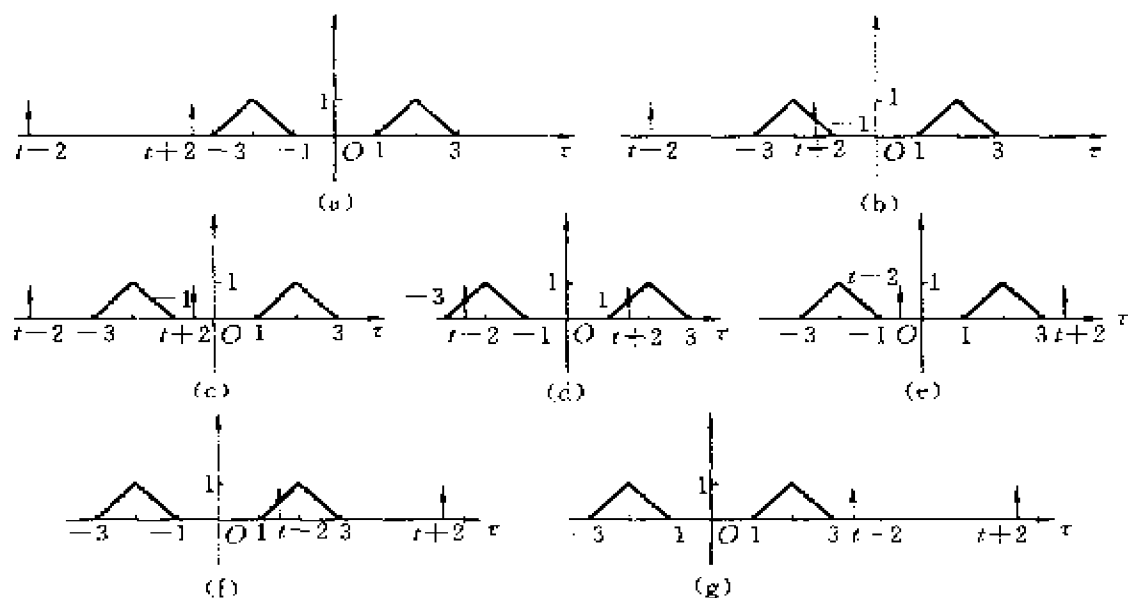


图 2-11

如图 2-11(b)所示。

③ 当 $-1 < t+2 \leq 1$, 即 $-3 < t \leq -1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-11(c)所示。

④ 当 $1 < t+2 \leq 3$, 即 $-1 < t \leq 1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = f_1(t-2) + f_2(t+2)$$

$$\text{当 } -1 < t \leq 0 \text{ 时, } f_1(t) * f_2(t) = 2(t+1)$$

$$\text{当 } 0 < t \leq 1 \text{ 时, } f_1(t) * f_2(t) = 2(1-t)$$

如图 2-11(d)所示。

⑤ 当 $-1 < t-2 \leq 1$, 即 $1 < t \leq 3$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-11(e)所示。

⑥ 当 $1 < t-2 \leq 3$, 即 $3 < t \leq 5$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = f_1(t-2)$$

$$\text{当 } 3 < t \leq 4 \text{ 时, } f_1(t) * f_2(t) = t-3$$

当 $4 < t \leq 5$ 时, $f_1(t) * f_2(t) = -(t-5)$

如图 2-11(f) 所示。

⑦ 当 $3 < t-2 < \infty$, 即 $t > 5$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-11(g) 所示。

所以图 2-10 中 (a) 组信号的卷积 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形如图 2-12 所示。

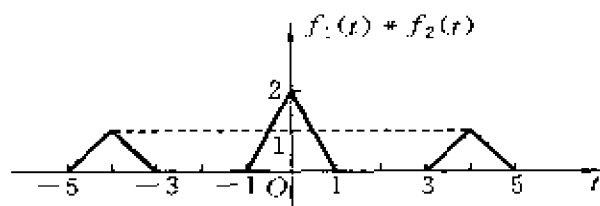


图 2-12

(b) 如图 2-10(b) 所示。

① 当 $-\infty < t+1 \leq 1$, 即 $-\infty < t \leq 0$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{t+1} e^{-a-(t+\tau)} \cdot 1 \cdot d\tau = 1$$

如图 2-13(a) 所示。

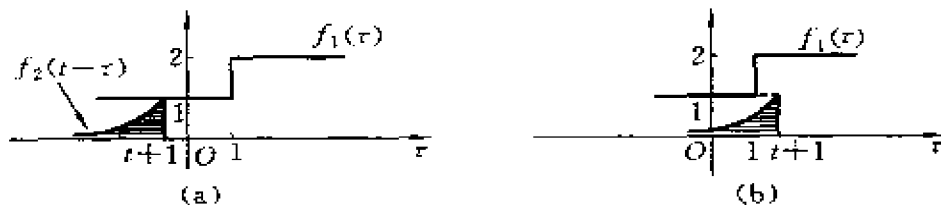


图 2-13

② 当 $1 < t+1 < +\infty$, 即 $0 < t < +\infty$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^1 e^{-a-(t+\tau)} \cdot 1 \cdot d\tau + \int_1^{t+1} e^{-a-(t+\tau)} \cdot 2 \cdot d\tau = 2 - e^{-t}$$

如图 2-13(b) 所示。

所以图 2-10 中 (b) 组信号的卷积 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形如图 2-14 所示。

(c) 如图 2-10(c) 所示。

① 当 $-\infty < t \leq 0$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-15(a) 所示。

② 当 $0 < t \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \int_a^b 2 \cdot \sin(t - \tau) d\tau \\ &= 2 - 2\cos t \end{aligned}$$

如图 2-15(b) 所示。

③ 当 $t \geq 1$ 且 $t - \pi \leq 0$, 即 $1 < t \leq \pi$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^1 2 \cdot \sin(t - \tau) d\tau = 2[\cos(t - 1) - \cos t]$$

如图 2-15(c) 所示。

④ 当 $0 < t - \pi \leq 1$, 即 $\pi < t \leq \pi + 1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{t-\pi}^1 2\sin(t - \tau) d\tau = 2[\cos(t - 1) + 1]$$

如图 2-15(d) 所示。

⑤ 当 $t - \pi > 1$, 即 $t > \pi + 1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-15(e) 所示。

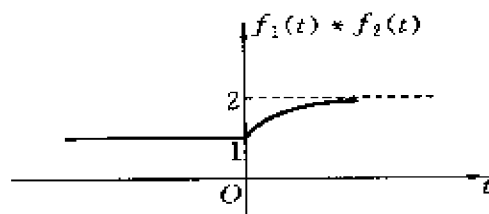


图 2-14

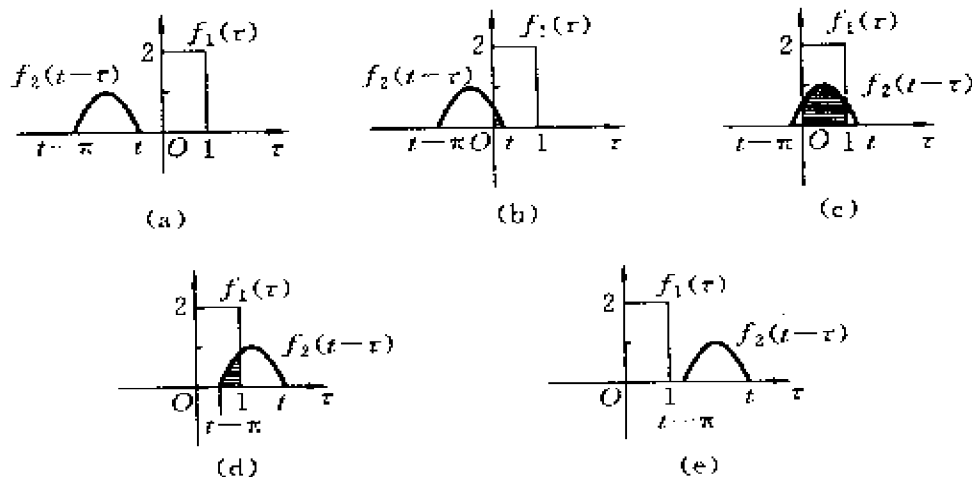


图 2-15

所以图 2-10 中(c)组信号的卷积 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形如图 2-16 所示。

(d) 如图 2-10(d)所示。

① 当 $0 < t \leq 1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t (t - \tau) d\tau = \frac{1}{2} t^2$$

如图 2-17(a)所示。

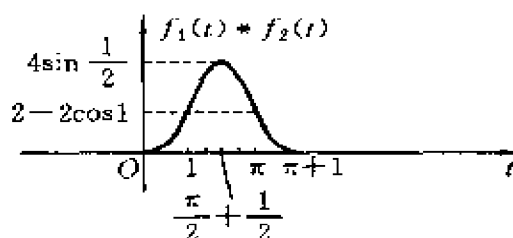


图 2-16

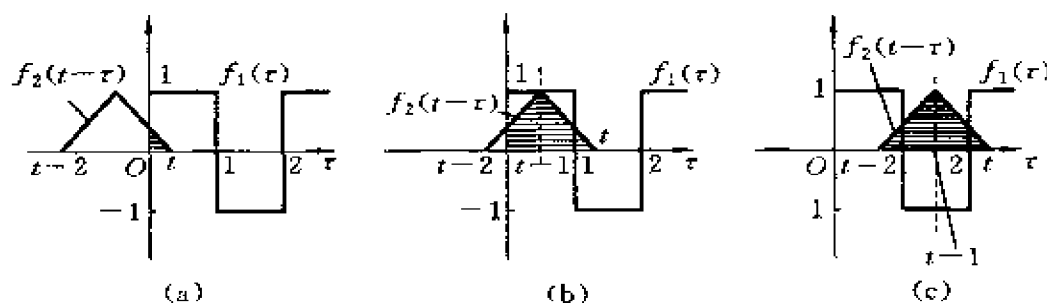


图 2-17

② 当 $1 < t \leq 2$ 时,

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \int_0^{t-1} [- (t - \tau) + 2] d\tau + \int_{t-1}^1 (t - \tau) d\tau \\ &\quad + \int_1^2 (t - \tau) \cdot (-1) d\tau \\ &= -\frac{3}{2} t^2 + 4t - 2 \end{aligned}$$

如图 2-17(b)所示。

③ 当 $2 < t \leq 3$ 时,

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \int_{t-2}^1 [- (t - \tau) + 2] d\tau + \int_1^{t-1} \{- [- (t - \tau) + 2]\} d\tau \\ &\quad + \int_{t-1}^2 [- (t - \tau)] d\tau + \int_2^t (t - \tau) d\tau \\ &= \left(\frac{1}{2} t^2 - 3t + \frac{9}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} t^2 - 3t + 4 \right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{2} t^2 - 2t + \frac{3}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} t^2 - 2t + 2 \right) \end{aligned}$$

$$= 2t^2 - 10t + 12$$

如图 2-17(c) 所示。

实际上, 对于 $n < t \leq n+1$ ($n \geq 2$),

若 n 为奇数, 则为如图 2-18(a) 所示之情形, 此时

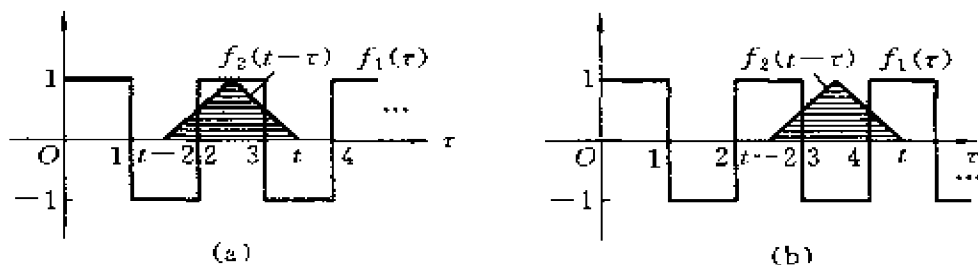


图 2-18

$$\begin{aligned}
 f_1(t) * f_2(t) &= \int_{t-2}^{n-1} -[(\tau - t) + 2]d\tau + \int_{n-1}^{t-1} [\tau - t + 2]d\tau \\
 &\quad + \int_{t-1}^n (t - \tau)d\tau + \int_n^t (\tau - t)d\tau \\
 &= -2t^2 + 2(2n+1)t - 2n^2 - 2n \\
 &= -\left[2\left(t - \frac{2n+1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}\right]
 \end{aligned}$$

若 n 为偶数, 则为如图 2-18(b) 所示之情形, 此时

$$\begin{aligned}
 f_1(t) * f_2(t) &= \int_{t-2}^{n-1} [(\tau - t) + 2]d\tau + \int_{n-1}^{t-1} [-(\tau - t + 2)]d\tau \\
 &\quad + \int_{t-1}^n (\tau - t)d\tau + \int_n^t (t - \tau)d\tau \\
 &= \left[2\left(t - \frac{2n+1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}\right]
 \end{aligned}$$

综合以上两种情况, 对于 $n < t \leq n+1, n \geq 2$, 有

$$f_1(t) * f_2(t) = (-1)^n \left[2 \left(t - \frac{2n+1}{2} \right)^2 - \frac{1}{2} \right]$$

所以图 2-10 中 (d) 组信号的卷积 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形如图 2-19 所示。

(e) 如图 2-10(e) 所示。

本题利用性质

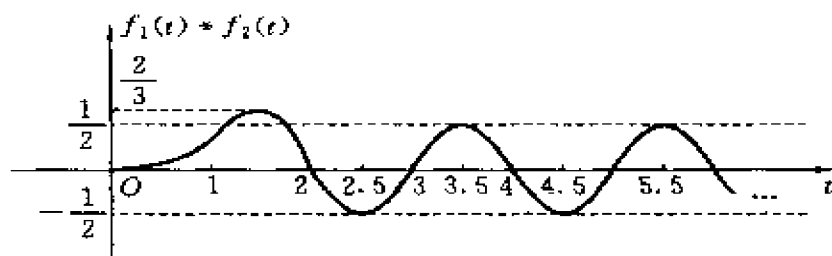


图 2-19

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^t f_1(\tau) d\tau * \frac{df_2(t)}{dt}$$

$\int_{-\infty}^t f_1(\tau) d\tau = (1 - \cos t)u(t)$, 其波形如图 2-20(a) 所示。

$\frac{df_2(t)}{dt} = \delta(t-1)$, 其波形如图 2-20(b) 所示。

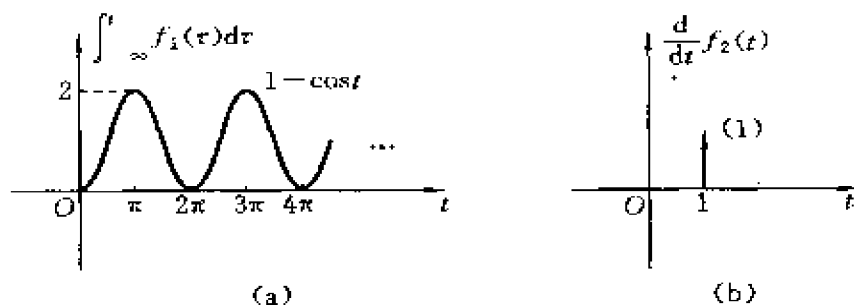


图 2-20

则根据冲激函数的卷积性质可以得到如图 2-21 所示的 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形。

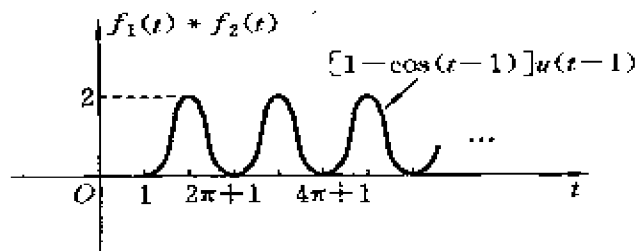


图 2-21

(f) 如图 2-10(f) 所示。

本题仍利用性质：

$$f_1(t) * f_2(t) = \frac{d}{dt} f_1(t) * \int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau$$

$\frac{d}{dt} f_1(t)$ 和 $\int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau$ 的波形如图 2-22(a)、(b) 所示。 $\frac{d}{dt} f_1(t)$ 是周期为 3 的周期冲激信号， $\int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau$ 是周期为 2 的余弦函数。

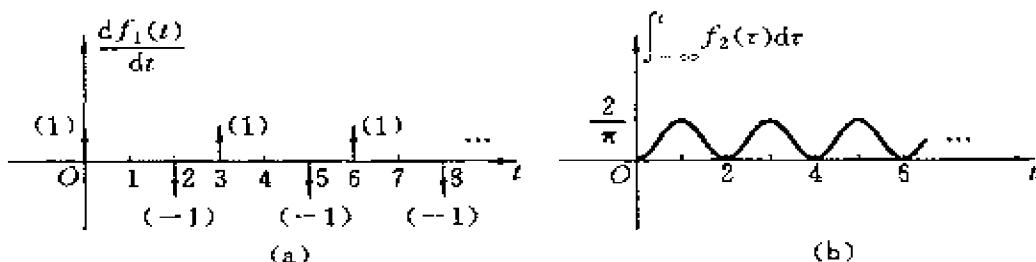


图 2-22

$\frac{d}{dt} f_1(t)$ 的第一个周期内的两个冲激分别与 $\int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau$ 卷积之后再叠加，其波形如图 2-23(a) 所示。 $\frac{d}{dt} f_1(t)$ 第二个周期内的两个冲激分别与 $\int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau$ 卷积之后再叠加，其波形如图 2-23(b) 所示。 $\frac{d}{dt} f_1(t)$ 第 n 个周期内的两个冲激分别与 $\int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau$ 卷积之后再叠加，其波形如图 2-23(c) 所示。将所有波形叠加起来，就得到 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形，如图 2-24 所示。

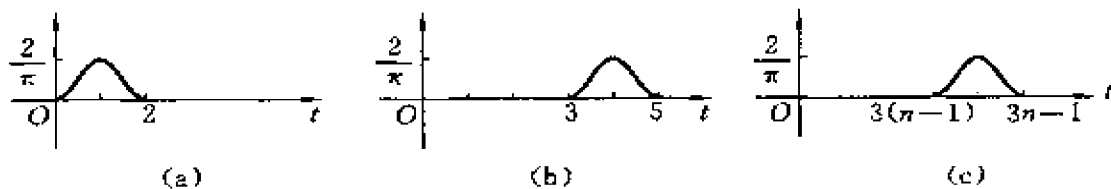


图 2-23

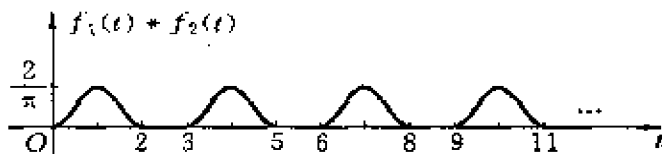


图 2-24

【2-19】 图 2-25 所示系统是由几个“子系统”组成,各子系统的冲激响应分别为

$$h_1(t) = u(t) \quad (\text{积分器})$$

$$h_2(t) = \delta(t - 1) \quad (\text{单位延时})$$

$$h_3(t) = -\delta(t) \quad (\text{倒相器})$$

试求总的系统的冲激响应 $h(t)$ 。

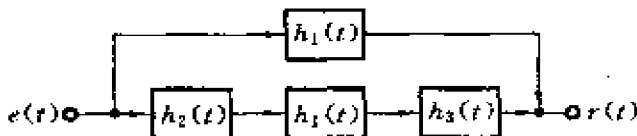


图 2-25

解 对此系统而言, $h(t) * e(t) = r(t)$ ①

又由系统框图(图 2-25),有

$$\begin{aligned} r(t) &= e(t) * h_1(t) + e(t) * h_2(t) * h_1(t) * h_3(t) \\ &= e(t) * [h_1(t) + h_2(t) * h_1(t) * h_3(t)] \end{aligned} \quad ②$$

比较式①、②,可得 $h(t) = h_1(t) + h_2(t) * h_1(t) * h_3(t)$

$$\begin{aligned} \text{即} \quad h(t) &= u(t) + \delta(t - 1) * u(t) * [-\delta(t)] \\ &= u(t) - u(t - 1) \end{aligned}$$

【2-20】 已知系统的冲激响应 $h(t) = e^{-2t}u(t)$,

(1) 若激励信号为

$$e(t) = e^{-t}[u(t) - u(t - 2)] + \beta\delta(t - 2)$$

其中, β 为常数,试决定响应 $r(t)$;

(2) 若激励信号为

$$e(t) = x(t)[u(t) - u(t - 2)] + \beta\delta(t - 2)$$

其中, $x(t)$ 为任意 t 函数,若要求系统在 $t > 2$ 时的响应为零,试确定 β 值应等

于多少?

解 (1) 由题意知, $h(t)$ 是个因果信号, $e(t)$ 是个时限的因果信号, 且

$$r(t) = h(t) * e(t)$$

由卷积积分的图解过程可知, 当 $0 < t \leq 2$ 时,

$$r(t) = e^{-2t}u(t) * e^{-t}u(t) = \int_0^t e^{-2(t-\tau)}e^{-\tau}d\tau = e^{-t} - e^{-2t}$$

当 $t > 2$ 时,

$$\begin{aligned} r(t) &= e^{-2t}u(t) * e^{-t}[u(t) - u(t-2)] + e^{-2t}u(t) * \beta\delta(t-2) \\ &= \int_0^2 e^{-2(t-\tau)}e^{-\tau}d\tau + \beta e^{-2(t-2)} = e^{-2t}(\beta e^4 + e^2 - 1) \end{aligned}$$

于是

$$r(t) = \begin{cases} e^{-t} - e^{-2t}, & 0 < t \leq 2 \\ e^{-2t}(\beta e^4 + e^2 - 1), & t > 2 \end{cases}$$

(2) 当 $e(t) = x(t)[u(t) - u(t-2)] + \beta\delta(t-2)$, 且 $t > 2$ 时,

$$r(t) = \int_0^2 e^{-2(t-\tau)}x(\tau)d\tau + \beta e^{-2(t-2)} = e^{-2t}(\beta e^4 + \int_0^2 e^{2\tau}x(\tau)d\tau)$$

要使 $t > 2$ 时 $r(t) = 0$, 易得

$$\beta = -e^{-4} \int_0^2 e^{2\tau}x(\tau)d\tau$$

【2-21】 证明:

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} d\omega = 2\pi\delta(t) \quad (2) \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] = \delta(t)$$

$$(3) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega k} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

证明 (1) 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} d\omega = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{-x}^x e^{j\omega t} d\omega = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sin(xt)}{t}$

且由教材中例 2-11 知,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(xt)}{\pi t} = \delta(t)$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sin(xt)}{t} = 2\pi\delta(t)$$

即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} d\omega = 2\pi\delta(t)$$

(2) 考察积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt$, 若该积分等于 $\varphi(0)$, 则命题成立。计算积分

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{\tau \rightarrow 0} \left[\frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt &= \int_{-\infty}^{-\epsilon} \lim_{\tau \rightarrow 0} \left[\frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt \\ &+ \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \lim_{\tau \rightarrow 0} \left[\frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt \\ &+ \int_{\epsilon}^{+\infty} \lim_{\tau \rightarrow 0} \left[\frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt \end{aligned}$$

其中, ϵ 为任意小的一个正数, 这样分解的目的是把包含 $t=0$ 的区间单独考虑。由于在区间 $(-\infty, -\epsilon)$ 和 $(\epsilon, +\infty)$ 内, $t \neq 0$, 因而

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} = 0$$

于是积分
$$\int_{-\infty}^{-\epsilon} \lim_{\tau \rightarrow 0} \left[\frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt = 0$$

同理
$$\int_{\epsilon}^{+\infty} \lim_{\tau \rightarrow 0} \left[\frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt = 0$$

因而

$$\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{\tau \rightarrow 0} \left[\frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt \\ &= \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \lim_{\tau \rightarrow 0} \left[\frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt \approx \varphi(0) \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \lim_{\tau \rightarrow 0} \left[\frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] dt \\ &= \frac{\varphi(0)}{\pi} \lim_{\tau \rightarrow 0} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \frac{1}{1 + \left(\frac{t}{\tau} \right)^2} d\left(\frac{t}{\tau} \right) = \frac{\varphi(0)}{\pi} \lim_{\tau \rightarrow 0} \left(\arctan \frac{t}{\tau} \right) \Big|_{-\epsilon}^{\epsilon} \\ &= \frac{\varphi(0)}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right] = \varphi(0) \end{aligned}$$

即

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} \left[\frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] = \delta(t)$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega n} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega t} \delta(t-n) dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega t} \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-n) \right] dt = \mathcal{F}\{\delta_1(t)\} \end{aligned}$$

其中, $\delta_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-n)$ 是个周期 $T_1=1$ 的冲激序列。由于

$$\mathcal{F}\{\delta_1(t)\} = \omega_1 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_1), \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1} = 2\pi$$

即
$$\mathcal{F}\{\delta_1(t)\} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

所以
$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega n} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

【2-22】 化简下列两式:

(1) $\delta\left(2t^2 - \frac{1}{2}\right)$ (2) $\delta(\sin t)$

分析 解此题需要利用冲激函数 $\delta(t)$ 的复合函数 $\delta[f(t)]$ 的性质:

$$\delta[f(t)] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{|f'(t_i)|} \delta(t - t_i)$$

其中 $f(t_i) = 0, \quad f'(t_i) \neq 0$

解 (1) $f(t) = 2t^2 - \frac{1}{2}$

从而 $t_1 = \frac{1}{2}, \quad t_2 = -\frac{1}{2}$

$$f'(t_1) = 4t \Big|_{t=\frac{1}{2}} = 2, \quad f'(t_2) = 4t \Big|_{t=-\frac{1}{2}} = -2$$

根据上述性质,有

$$\delta\left(2t^2 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\delta\left(t + \frac{1}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{1}{2}\right) \right]$$

(2) $f(t) = \sin t$ 有无穷多个根,分别为 $t_k = k\pi, k$ 为整数。

$$f'(t_k) = \cos t \Big|_{t=t_k} = \begin{cases} 1, & k \text{ 为偶数} \\ -1, & k \text{ 为奇数} \end{cases}$$

则 $|f'(t_k)| = 1$

于是
$$\delta(\sin t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - k\pi)$$

【2-23】 求 $f(t) = \left[u\left(t + \frac{\pi}{2}\right) - u\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \right] * [\cos t \cdot \delta(\sin t)]$, 并画出结果的波形。

解 由上题 2-22(2) 知, $\delta(\sin t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - k\pi)$, 则

$$\cos t \cdot \delta(\sin t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \cos t \cdot \delta(t - k\pi)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 2k\pi) - \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[t - (2k + 1)\pi]$$

令
$$u\left(t + \frac{\pi}{2}\right) - u\left(t - \frac{\pi}{2}\right) = G_{\pi}(t)$$

则
$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} G_{\pi}(t - 2k\pi) - \sum_{k=-\infty}^{+\infty} G_{\pi}[t - (2k + 1)\pi]$$

其波形如图 2-26 所示。

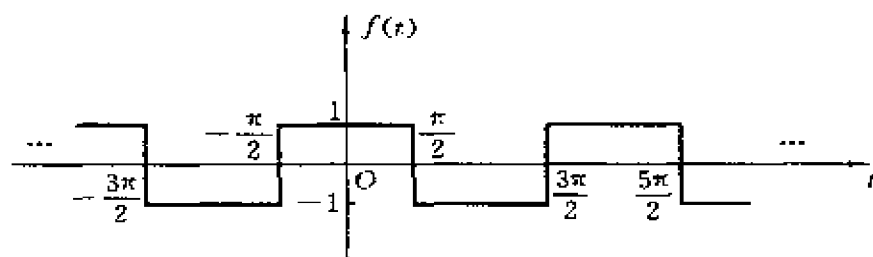


图 2-26

【2-24】 证明: $t^2\delta''(t) = 2\delta(t)$, $t^3\delta''(t) = 0$

一般情况: $t^n\delta^{(n)}(t) = (-1)^n n! \delta(t)$

证明 只要证明了一般情况 $t^n\delta^{(n)}(t) = (-1)^n n! \delta(t)$, 上两式可轻易证得。考虑积分

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} t^n \delta^{(n)}(t) \varphi(t) dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} t^n \varphi(t) d[\delta^{(n-1)}(t)] \\ &= t^n \varphi(t) \delta^{(n-1)}(t) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} [t^n \varphi(t)]' \delta^{(n-1)}(t) dt \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} [t^n \varphi(t)]' d[\delta^{(n-2)}(t)] \\ &= - [t^n \varphi(t)]' \delta^{(n-2)}(t) \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} [t^n \varphi(t)]'' \delta^{(n-2)}(t) dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} [t^n \varphi(t)]'' d[\delta^{(n-3)}(t)] \end{aligned}$$

归纳可得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} t^n \delta^{(n)}(t) \varphi(t) dt &= (-1)^n \int_{-\infty}^{+\infty} [t^n \varphi(t)]^{(n)} \delta(t) dt \\ &= (-1)^n [t^n \varphi(t)]^{(n)} \Big|_{t=0} = (-1)^n n! \varphi(0) \end{aligned}$$

所以 $t^n \delta^{(n)}(t) = (-1)^n n! \delta(t)$

由此结论,可推知

$$t^2 \delta''(t) = (-1)^2 \cdot 2 \cdot \delta(t) = 2\delta(t)$$

$$t^3 \delta'''(t) = t \cdot t^2 \delta'''(t) = 2t\delta(t) = 0$$

【2-25】 证明 $f(t)\delta''(t) = f(0)\delta''(t) - 2f'(0)\delta'(t) + f''(0)\delta(t)$ 。

证明 由于

$$\begin{aligned} [f(t)\delta(t)]'' &= [f'(t)\delta(t) + f(t)\delta'(t)]' \\ &= f''(t)\delta(t) + 2f'(t)\delta'(t) + f(t)\delta''(t) \end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned} f''(t)\delta(t) &= f''(0)\delta(t) \\ f'(t)\delta'(t) &= f'(0)\delta'(t) - f''(0)\delta(t) \end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned} [f(t)\delta(t)]'' &= f''(0)\delta(t) + 2f'(0)\delta'(t) - 2f''(0)\delta(t) + f(t)\delta''(t) \\ &= 2f'(0)\delta'(t) - f''(0)\delta(t) + f(t)\delta''(t) \end{aligned} \quad \textcircled{1}$$

又

$$[f(t)\delta(t)]'' = [f(0)\delta(t)]'' = f(0)\delta''(t) \quad \textcircled{2}$$

由式①=式②可得

$$f(t)\delta''(t) = f(0)\delta''(t) - 2f'(0)\delta'(t) + f''(0)\delta(t)$$

命题得证。

【2-26】 试求下列各值,设系统起始状态为零:

$$(1) \frac{A}{p+\alpha}\delta(t) \quad (2) \frac{A}{(p+\alpha)^2}\delta(t) \quad (3) \frac{A}{(p+\alpha)(p+\beta)}\delta(t)$$

分析 对于一个 LTI 系统,其响应 $r(t)$ 与激励 $e(t)$ 之间的关系可用 $r(t) = H(p)e(t)$ 表示,其中 $H(p)$ 为系统传输算子。当 $e(t) = \delta(t)$ 时, $r(t) = h(t)$, 即 $h(t) = H(p)\delta(t)$, 因此此题可理解为求系统的冲激响应 $h(t)$ 。

解 (1) $H(p) = \frac{A}{p+\alpha}$

特征根为 $-\alpha$, 因此

$$h(t) = Ae^{-\alpha}u(t)$$

即

$$\frac{A}{p+\alpha}\delta(t) = Ae^{-\alpha}u(t)$$

$$(2) H(p) = \frac{A}{(p+\alpha)^2}$$

特征根 $-\alpha$ 为二阶, 因此

$$h(t) = Ate^{-\alpha}u(t)$$

即

$$\frac{A}{(p+\alpha)^2}\delta(t) = Ate^{-\alpha}u(t)$$

$$(3) \quad H(p) = \frac{A}{(p+\alpha)(p+\beta)} = \frac{A}{\alpha-\beta} \left(\frac{1}{p+\beta} - \frac{1}{p+\alpha} \right)$$

两个特征根 $-\alpha, -\beta$ 均为一阶, 因此

$$h(t) = \frac{A}{\alpha-\beta}(e^{-\beta t} - e^{-\alpha t})u(t)$$

即

$$\frac{A}{(p+\alpha)(p+\beta)}\delta(t) = \frac{A}{\alpha-\beta}(e^{-\beta t} - e^{-\alpha t})u(t)$$

【2-27】 设 $H(p)$ 是线性时不变系统的传输算子, 且系统起始状态为零, 试证明 $[H(p)\delta(t)]e^{-\alpha} = H(p+\alpha)\delta(t)$ 。

证明 设 $H(p)$ 为 LTI 系统 a 的传输算子, 其冲激响应为 $h_a(t)$, $H(p+\alpha)$ 为 LTI 系统 b 的传输算子, 其冲激响应为 $h_b(t)$, 要证

$$[H(p)\delta(t)]e^{-\alpha} = H(p+\alpha)\delta(t)$$

即要证

$$h_a(t)e^{-\alpha} = h_b(t)$$

设

$$\begin{aligned} H(p) &= \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \cdots + b_1 p + b_0}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \cdots + a_1 p + a_0} \\ &= \frac{k_1}{p + \lambda_1} + \frac{k_2}{p + \lambda_2} + \cdots + \frac{k_n}{p + \lambda_n} \end{aligned} \quad (1)$$

则

$$\begin{aligned} H(p+\alpha) &= \frac{b_m (p+\alpha)^m + b_{m-1} (p+\alpha)^{m-1} + \cdots + b_1 (p+\alpha) + b_0}{a_n (p+\alpha)^n + a_{n-1} (p+\alpha)^{n-1} + \cdots + a_1 (p+\alpha) + a_0} \\ &= \frac{k_1}{(p+\alpha) + \lambda_1} + \frac{k_2}{(p+\alpha) + \lambda_2} + \cdots + \frac{k_n}{(p+\alpha) + \lambda_n} \end{aligned} \quad (2)$$

由式①得

$$h_a(t) = \sum_{i=1}^n k_i e^{-\lambda_i t}$$

由式②得

$$h_b(t) = \sum_{i=1}^n k_i e^{-\lambda_i t} \cdot e^{-\alpha t}$$

因此

$$h_b(t) = h_a(t) \cdot e^{-\alpha t}$$

命题得证。

第三章 傅里叶变换

基本要求

通过本章的学习,学生应掌握周期信号的频谱分析方法——傅里叶级数法和非周期信号的频域分析法——傅里叶变换方法。理解非周期信号频谱密度函数的概念,周期信号与非周期信号的频谱的特点与区别,信号时域特性与频域特性之间的关系,抽样信号频谱的特点与抽样定理。能利用傅里叶变换的定义和性质求信号的频谱并绘制频谱图。重点掌握典型信号的傅里叶变换,并能灵活运用傅里叶变换的性质对信号进行正反变换。

知识要点

1. 周期信号的傅里叶级数

任一满足狄利克雷条件的周期信号 $f(t)$ (T_1 为其周期) 可展开为傅里叶级数。

(1) 三角函数形式的傅里叶级数

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)]$$

其中, $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$, n 为正整数。

直流分量

$$a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) dt$$

余弦分量的幅度

$$a_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt$$

正弦分量的幅度

$$b_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt$$

三角函数形式的傅里叶级数的另一种形式为

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$$

或

$$f(t) = d_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} d_n \sin(n\omega_1 t + \theta_n)$$

以上几种表示形式中各个量之间的关系为

$$a_0 = c_0 = d_0$$

$$c_n = d_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$a_n = c_n \cos \varphi_n = d_n \sin \theta_n$$

$$b_n = -c_n \sin \varphi_n = d_n \cos \theta_n$$

$$\tan \theta_n = \frac{a_n}{b_n}$$

$$\tan \varphi_n = -\frac{b_n}{a_n}$$

$$(n = 1, 2, \dots)$$

其中, a_n, c_n, d_n 为 $n\omega_1$ 的偶函数, b_n, φ_n, θ_n 为 $n\omega_1$ 的奇函数。

(2) 指数形式的傅里叶级数

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t}$$

其中, n 为从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的整数。

复数频谱

$$F_n = F(n\omega_1) = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

F_n 与其他系数之间的关系为

$$F_0 = c_0 = d_0 = a_0$$

$$F_n = |F_n|e^{jn\omega_1} = \frac{1}{2}(a_n - jb_n)$$

$$F_{-n} = |F_{-n}|e^{-jn\omega_1} = \frac{1}{2}(a_n + jb_n)$$

$$|F_n| = |F_{-n}| = \frac{1}{2}c_n = \frac{1}{2}d_n = \frac{1}{2}\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$|F_n| + |F_{-n}| = c_n$$

$$F_n + F_{-n} = a_n$$

$$b_n = j(F_n - F_{-n})$$

$|F_n|$ 是 $n\omega_1$ 的偶函数。

(3) 函数的时域对称性与傅里叶系数的关系

① 实偶函数的傅里叶级数中不包含正弦项,只可能包含直流项和余弦项。

② 实奇函数的傅里叶级数中不包含余弦项和直流项,只可能包含正弦项。

③ 实奇谐函数的傅里叶级数中只可能包含基波和奇次谐波的正弦、余弦项,而不包含偶次谐波项。

2. 傅里叶变换

傅里叶变换定义为

$$\text{正变换} \quad F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$\text{逆变换} \quad f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

频谱密度函数 $F(\omega)$ 一般是复函数,可以写作

$$F(\omega) = |F(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

其中, $|F(\omega)|$ 是 $F(\omega)$ 的模,它代表信号中各频率分量的相对大小,是 ω 的偶函数。 $\varphi(\omega)$ 是 $F(\omega)$ 的相位函数,它表示信号中各频率分量之间的相位关系,是 ω 的奇函数。

3. 傅里叶变换的基本性质

(1) 对称性

若 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, 则

$$\mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(-\omega)$$

(2) 线性性

若 $\mathcal{F}[f_i(t)] = F_i(\omega)$ ($i=1, 2, \dots, n$), 则

$$\mathcal{F}\left[\sum_{i=1}^n a_i f_i(t)\right] = \sum_{i=1}^n a_i F_i(\omega)$$

(3) 奇偶虚实性

若 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$, 则

① $f(t)$ 是实偶函数, $F(\omega) = R(\omega)$, 即 $F(\omega)$ 为 ω 的实偶函数;

② $f(t)$ 是实奇函数, $F(\omega) = jX(\omega)$, 即 $F(\omega)$ 为 ω 的虚奇函数。

(4) 尺度变换特性

若 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

其中, a 为非零实常数。

(5) 时移特性

若 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}[f(t - t_0)] = F(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

(6) 频移特性

若 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}[f(t)e^{j\omega_0 t}] = F(\omega - \omega_0)$$

(7) 时域微分特性

若 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = (j\omega)F(\omega)$$

$$\mathcal{F}\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right] = (j\omega)^n F(\omega)$$

(8) 频域微分特性

若 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{dF(\omega)}{d\omega}\right] = (-jt)f(t)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{d^n F(\omega)}{d\omega^n}\right] = (-jt)^n f(t)$$

(9) 时域积分特性

若 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

(10) 时域卷积定理

若 $\mathcal{F}[f_1(t)] = F_1(\omega)$, $\mathcal{F}[f_2(t)] = F_2(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(\omega)F_2(\omega)$$

(11) 频域卷积定理

若 $\mathcal{F}[f_1(t)] = F_1(\omega)$, $\mathcal{F}[f_2(t)] = F_2(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}[f_1(t) \cdot f_2(t)] = \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega)$$

4. 周期信号的傅里叶变换

周期信号 $f(t)$ 的傅里叶变换是由一些冲激函数组成的, 这些冲激位于信号的谐频 $(0, \pm\omega_1, \pm2\omega_1, \dots)$ 处, 每个冲激的强度等于 $f(t)$ 的傅里叶级数相应系数 F_n 的 2π 倍。即

$$\mathcal{F}[f(t)] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_1)$$

其中, F_n 还可由下式获得

$$F_n = \frac{1}{T_1} F_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1}$$

上式说明: 周期脉冲序列的傅里叶级数的系数 F_n 等于单脉冲的傅里叶变换 $F_0(\omega)$ 在 $n\omega_1$ 频率点的值乘以 $\frac{1}{T_1}$ 。

利用单脉冲的傅里叶变换式可以很方便地求出周期性脉冲序列的傅里叶系数。

5. 冲激抽样信号的频谱

冲激抽样信号 $f_s(t)$ 的频谱为

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - n\omega_s)$$

其中, T_s 为抽样周期, $F(\omega)$ 为被抽样信号 $f(t)$ 的频谱。上式表明, 信号在时域被冲激序列抽样后, 它的频谱 $F_s(\omega)$ 是连续信号频谱 $F(\omega)$ 以抽样频率 ω_s 为周期等幅地重复。

6. 抽样定理

(1) 时域抽样定理

一个频谱受限的信号 $f(t)$, 如果频谱只占据 $-\omega_m \sim +\omega_m$ 的范围, 则信号 $f(t)$ 可以用等间隔的抽样值惟一地表示。而抽样间隔必须不大于 $\frac{1}{2f_m}$ (其中 $\omega_m = 2\pi f_m$), 或者说, 最低抽样频率为 $2f_m$ 。

(2) 频域抽样定理

若信号 $f(t)$ 是时间受限信号, 它集中在 $-t_m \sim +t_m$ 的时间范围内, 若在频域中以不大于 $\frac{1}{2t_m}$ 的频率间隔对 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 进行抽样, 则抽样后的频谱 $F_s(\omega)$ 可以惟一地表示原信号。

习 题 解 答

【3-1】 求图3-1所示对称周期矩形信号的傅里叶级数(三角形式与指数形式)。

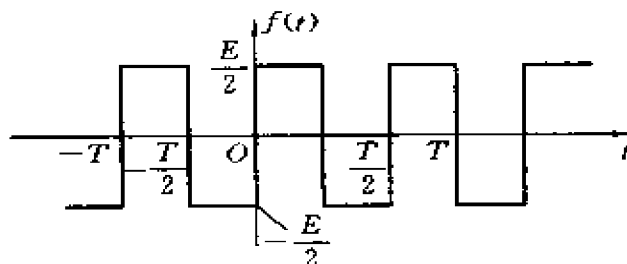


图 3-1

解 由图 3-1 可知, $f(t)$ 为奇函数, 因而

$$a_n = a_n = 0$$

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{E}{2} \sin(n\omega_1 t) dt, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T} \\
 &= \frac{-2E}{n\omega_1 T} \cos(n\omega_1 t) \Big|_0^{\frac{T}{2}} = \frac{E}{n\pi} [1 - \cos(n\pi)] = \begin{cases} 0, & n = 2, 4, \dots \\ \frac{2E}{n\pi}, & n = 1, 3, \dots \end{cases}
 \end{aligned}$$

所以, 三角形式的傅里叶级数(FS)为

$$f(t) = \frac{2E}{\pi} \left[\sin(\omega_1 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_1 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_1 t) + \dots \right], \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

指数形式的傅里叶级数(FS)的系数为

$$F_n = -\frac{1}{2} j b_n = \begin{cases} 0, & n = 0, \pm 2, \pm 4, \dots \\ -\frac{jE}{n\pi}, & n = \pm 1, \pm 3, \dots \end{cases}$$

所以, 指数形式的傅里叶级数(FS)为

$$f(t) = -\frac{jE}{\pi} e^{j\omega_1 t} + \frac{jE}{\pi} e^{-j\omega_1 t} - \frac{jE}{3\pi} e^{j3\omega_1 t} + \frac{jE}{3\pi} e^{-j3\omega_1 t} + \dots, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

【3-2】 周期矩形信号如图 3-2 所示。若:

重复频率 $f = 5 \text{ kHz}$

脉宽 $\tau = 20 \mu\text{s}$

幅度 $E = 10 \text{ V}$

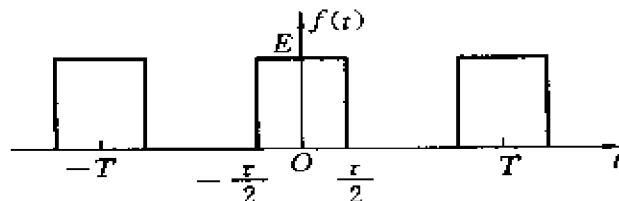


图 3-2

求直流分量大小以及基波、二次和三次谐波的有效值。

解 对于图 3-2 所示的周期矩形信号, 其指数形式的傅里叶级数(FS)的系数

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E e^{-jn\omega_1 t} dt$$

$$= \frac{E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) = \frac{E\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right), \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

则 $f(t)$ 的指数形式的傅里叶级数(FS)为

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n e^{jn\omega_1 t} = \frac{E\tau}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) e^{jn\omega_1 t}$$

其直流分量为

$$|F_0| = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{E\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) = \frac{E\tau}{T}$$

基波分量的幅度为

$$|F_{-1}| + |F_1| = \frac{2E}{\pi} \left| \sin\left(\omega_1 \cdot \frac{\tau}{2}\right) \right|$$

二次谐波分量的幅度为

$$|F_{-2}| + |F_2| = \frac{E}{\pi} \left| \sin\left(2\omega_1 \cdot \frac{\tau}{2}\right) \right|$$

三次谐波分量的幅度为

$$|F_{-3}| + |F_3| = \frac{2E}{3\pi} \left| \sin\left(3\omega_1 \cdot \frac{\tau}{2}\right) \right|$$

由所给参数 $f=5 \text{ kHz}$ 可得

$$\omega_1 = 10^4\pi \text{ rad/s}, \quad T = 2 \times 10^{-4} \text{ s}$$

将各参数的值代入,可得直流分量大小为

$$\frac{10 \times 20 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-4}} = 1 \text{ (V)}$$

基波的有效值为

$$\frac{2 \times 10}{\sqrt{2} \pi} \left| \sin(10^4\pi \times 10 \times 10^{-6}) \right| = \frac{10\sqrt{2}}{\pi} \sin 18^\circ \approx 1.39 \text{ (V)}$$

二次谐波的有效值为

$$\frac{10}{\sqrt{2} \pi} \left| \sin(2 \times 10^4\pi \times 10 \times 10^{-6}) \right| = \frac{5\sqrt{2}}{\pi} \sin 36^\circ \approx 1.32 \text{ (V)}$$

三次谐波的有效值为

$$\frac{2 \times 10}{3\sqrt{2} \pi} \left| \sin(3 \times 10^4\pi \times 10 \times 10^{-6}) \right| = \frac{10\sqrt{2}}{3\pi} \sin 54^\circ \approx 1.21 \text{ (V)}$$

【3-3】若周期矩形信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 波形如图 3-2 所示, $f_1(t)$ 的参数为 $\tau = 0.5 \mu\text{s}$, $T = 1 \mu\text{s}$, $E = 1 \text{ V}$; $f_2(t)$ 的参数为 $\tau = 1.5 \mu\text{s}$, $T = 3 \mu\text{s}$, $E = 3 \text{ V}$, 分别求:

- (1) $f_1(t)$ 的谱线间隔和带宽(第一零点位置), 频率单位以 kHz 表示;
- (2) $f_2(t)$ 的谱线间隔和带宽;
- (3) $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的基波幅度之比;
- (4) $f_1(t)$ 基波幅度与 $f_2(t)$ 三次谐波幅度之比。

解 由题 3-2 可知, 图 3-2 所示周期矩形信号的傅里叶级数为

$$f(t) = \frac{E\tau}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) e^{jn\omega_1 t}, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

$$\text{且基波幅度为 } \left. \frac{2E}{\pi} \left| \sin\left(\omega_1 \cdot \frac{\tau}{2}\right) \right| \right| = \frac{2E}{\pi} \left| \sin\left(\frac{\pi\tau}{T}\right) \right|$$

$$\text{三次谐波幅度为 } \left. \frac{2E}{3\pi} \left| \sin\left(3\omega_1 \cdot \frac{\tau}{2}\right) \right| \right| = \frac{2E}{3\pi} \left| \sin\left(\frac{3\pi\tau}{T}\right) \right|$$

另外, 周期信号的频谱是离散的, 每两根相邻谱线间的间隔就是基频 ω_1 。

周期矩形信号频谱的包络线是抽样函数, 其第一个零点的位置为 $\omega = \frac{2\pi}{\tau}$

(令 $\frac{n\omega_1\tau}{2} = \pi \Rightarrow n\omega_1 = \frac{2\pi}{\tau}$)。注意, 频谱还可表示为频率 f 的函数。由 $\omega = 2\pi f$ 可

知, 若以 f 为频谱图的横轴, 则谱线间隔就为 $\frac{1}{T}$, 第一个零点的位置就为

$$f = \frac{1}{\tau}。$$

依据以上结论, 可得到题中各问题的答案如下:

$$(1) f_1(t) \text{ 的谱线间隔} = \frac{1}{T} = \frac{1}{1 \mu\text{s}} = 1\,000 \text{ kHz}$$

$$\text{带宽(第一零点位置)} = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{0.5 \mu\text{s}} = 2\,000 \text{ kHz}$$

$$(2) f_2(t) \text{ 的谱线间隔} = \frac{1}{T} = \frac{1}{3 \mu\text{s}} = \frac{1}{3} \times 10^3 \text{ kHz}$$

$$\text{带宽} = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{1.5 \mu\text{s}} = \frac{2}{3} \times 10^3 \text{ kHz}$$

$$(3) f_1(t) \text{ 的基波幅度} = \frac{2 \times 1}{\pi} \left| \sin\left(\frac{\pi \times 0.5 \mu\text{s}}{1 \mu\text{s}}\right) \right| = \frac{2}{\pi}$$

$$f_2(t) \text{ 的基波幅度} = \frac{2 \times 3}{\pi} \left| \sin \left(\frac{\pi \times 1.5 \mu\text{s}}{3 \mu\text{s}} \right) \right| = \frac{6}{\pi}$$

因此 $f_1(t)$ 的基波幅度 : $f_2(t)$ 的基波幅度 $= \frac{2}{\pi} : \frac{6}{\pi} = 1 : 3$

$$(4) f_2(t) \text{ 的三次谐波幅度} = \frac{2 \times 3}{3\pi} \left| \sin \left(\frac{3\pi \times 1.5 \mu\text{s}}{3 \mu\text{s}} \right) \right| = \frac{2}{\pi}$$

因此 $f_1(t)$ 基波幅度 : $f_2(t)$ 三次谐波幅度 $= \frac{2}{\pi} : \frac{2}{\pi} = 1 : 1$

【3-4】 求图 3-3 所示周期三角信号的傅里叶级数并画出幅度谱。

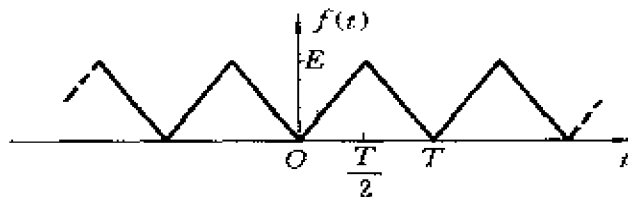


图 3-3

解 由图 3-3 可知,该周期三角信号是偶函数,因而

$$b_n = 0$$

即 $f(t)$ 不包含正弦谐波分量。

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt = \frac{E}{2}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t \cos(n\omega_1 t) dt, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T} \\ &= \frac{8E}{T^2} \cdot \frac{1}{n\omega_1} \left[t \sin(n\omega_1 t) \right]_0^{\frac{T}{2}} - \int_0^{\frac{T}{2}} \sin(n\omega_1 t) dt \\ &= \frac{8E}{(n\omega_1 T)^2} \left[\cos \left(\frac{n\omega_1 T}{2} \right) - 1 \right] = \begin{cases} 0, & n = 2, 4, \dots \\ -\frac{4E}{(n\pi)^2}, & n = 1, 3, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

从而

$$f(t) = \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \left[\cos(\omega_1 t) + \frac{1}{3^2} \cos(3\omega_1 t) + \frac{1}{5^2} \cos(5\omega_1 t) + \dots \right], \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

幅度谱如图 3-4 所示。

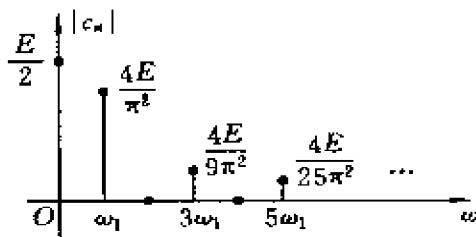


图 3-4

【3-5】 求图 3-5 所示半波余弦信号的傅里叶级数。若 $E = 10 \text{ V}$, $f = 10 \text{ kHz}$, 大致画出幅度谱。

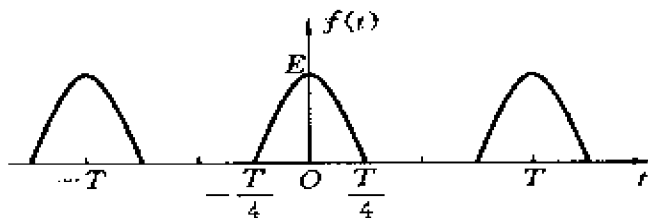


图 3-5

解 由图 3-5 可知, $f(t)$ 为偶函数, 因而

$$b_n = 0$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} E \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right) dt = \frac{E}{\pi}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt \\ &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{4}} E \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right) \cos\left(n \cdot \frac{2\pi}{T}t\right) dt, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T} \\ &= \frac{2E}{T} \int_0^{\frac{T}{4}} \left\{ \cos\left[(n+1)\frac{2\pi}{T}t\right] + \cos\left[(n-1)\frac{2\pi}{T}t\right] \right\} dt \\ &= \frac{E}{\pi} \left[\frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}\pi\right)}{n+1} + \frac{\sin\left(\frac{n-1}{2}\pi\right)}{n-1} \right] \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} \frac{E}{2}, & n = 1 \\ 0, & n = 3, 5, 7, \dots \\ -\frac{2E}{(1-n^2)\pi} \cos \frac{n\pi}{2}, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

从而

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{E}{\pi} + \frac{E}{2} \cos(\omega_1 t) + \frac{2E}{3\pi} \cos(2\omega_1 t) - \frac{2E}{15\pi} \cos(4\omega_1 t) \\ &\quad + \frac{2E}{35\pi} \cos(6\omega_1 t) - \frac{2E}{63\pi} \cos(8\omega_1 t) + \dots \\ &= \frac{E}{\pi} + \frac{E}{2} \left[\cos(\omega_1 t) + \frac{4}{3\pi} \cos(2\omega_1 t) - \frac{4}{15\pi} \cos(4\omega_1 t) \right. \\ &\quad \left. + \frac{4}{35\pi} \cos(6\omega_1 t) + \dots \right], \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T} \end{aligned}$$

若 $E = 10 \text{ V}$, $f = 10 \text{ kHz}$, 则幅度谱如图 3-6 所示。

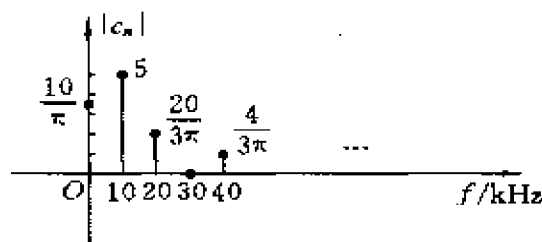


图 3-6

【3-6】 求图 3-7 所示周期锯齿信号的指数形式傅里叶级数, 并大致画出频谱图。

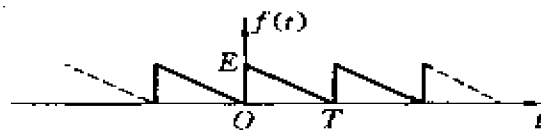


图 3-7

解 图 3-7 所示周期锯齿信号指数形式的傅里叶级数(FS)的系数

$$\begin{aligned}
 F_n &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T} \\
 &= \frac{1}{T} \int_0^T \left(-\frac{E}{T}t + E \right) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{E}{T^2} \cdot \frac{1}{jn\omega_1} t e^{-jn\omega_1 t} \Big|_0^T \\
 &= \frac{E}{j2n\pi} = \frac{-jE}{2n\pi}, \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots \\
 F_0 &= a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \left(-\frac{E}{T}t + E \right) dt = -\frac{E}{2} + E = \frac{E}{2}
 \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \frac{E}{2} - \frac{jE}{2\pi} e^{j\omega_1 t} + \frac{jE}{2\pi} e^{-j\omega_1 t} - \frac{jE}{4\pi} e^{j2\omega_1 t} + \frac{jE}{4\pi} e^{-j2\omega_1 t} - \dots \\
 &= \frac{E}{2} + \frac{E}{\pi} \left[\sin(\omega_1 t) + \frac{1}{2} \sin(2\omega_1 t) + \dots \right] \\
 &= \frac{E}{2} + \frac{E}{\pi} \left[\cos\left(\omega_1 t - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2} \cos\left(2\omega_1 t - \frac{\pi}{2}\right) + \dots \right]
 \end{aligned}$$

幅度谱和相位谱分别如图 3-8(a)、(b) 所示。

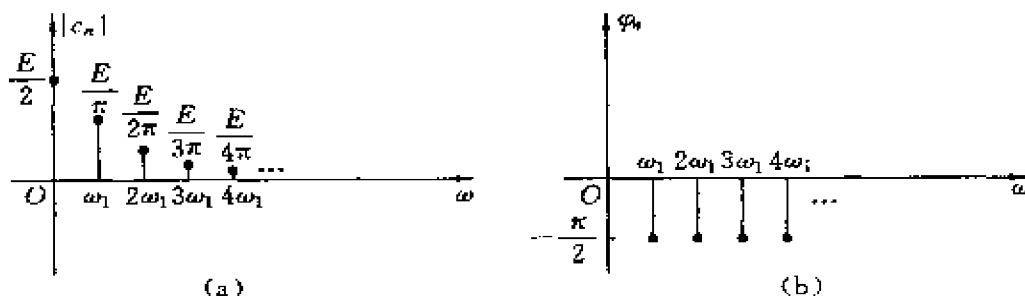


图 3-8

【3-7】 利用信号 $f(t)$ 的对称性, 定性判断图 3-9 中各周期信号的傅里叶级数中所含有的频率分量。

解 (a) 如图 3-9(a) 所示。

因为 $f(t)$ 是偶函数, 所以不含正弦项; 又因为 $f(t)$ 是奇谐函数, 所以不含直流项和偶次余弦项。综上, $f(t)$ 只含奇次余弦分量。

(b) 如图 3-9(b) 所示。

因为 $f(t)$ 是奇函数, 所以不含余弦项和直流项; 又因为 $f(t)$ 是奇谐函数,

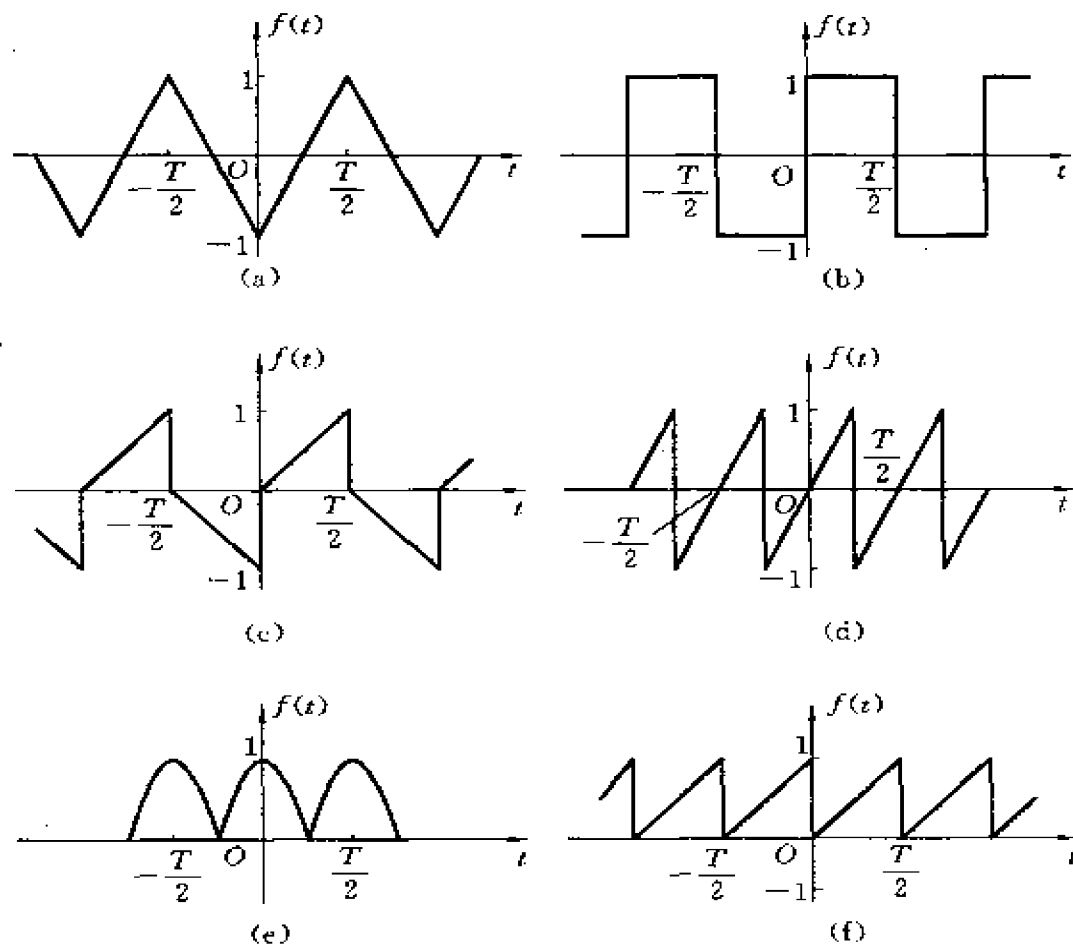


图 3-9

所以不含偶次正弦项。综上, $f(t)$ 只含奇次正弦分量。

(c) 如图 3-9(c) 所示。

因为 $f(t)$ 是奇谐函数, 所以只包含奇次谐波分量。

(d) 如图 3-9(d) 所示。

因为 $f(t)$ 是奇函数, 所以只包含正弦分量。

(e) 如图 3-9(e) 所示。

因为 $f(t)$ 是偶函数, 所以不含正弦项; 又因为 $f(t)$ 是偶谐函数 (即 $f\left(t \pm \frac{T}{2}\right) = f(t)$), 所以不含奇次谐波分量。综上, $f(t)$ 只含直流和偶次

余弦分量。

(f) 如图 3-9(f) 所示。

因为 $f(t)$ 是偶谐函数, 所以不包含奇次谐波分量; 又因为 $f(t) - \frac{1}{2}$ 是奇函数, 所以 $f(t) - \frac{1}{2}$ 只包含正弦分量。综上, $f(t)$ 只包含直流和偶次谐波的正弦分量。

【3-8】 求图 3-10 中两种周期信号的傅里叶级数。

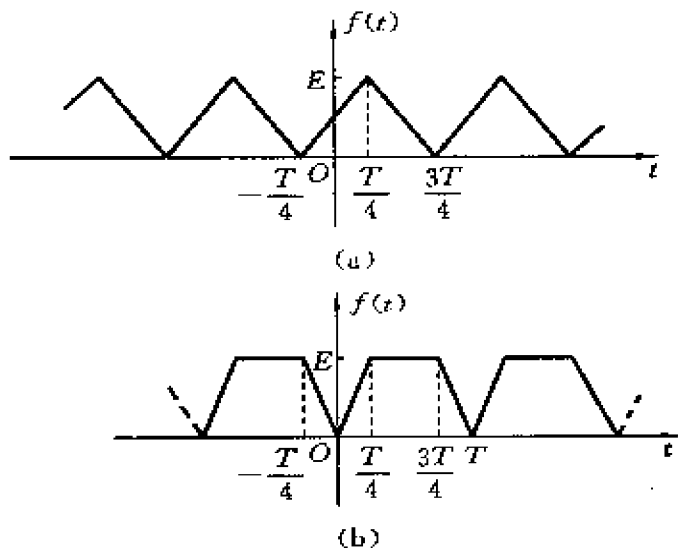


图 3-10

解 (a) 如图 3-10(a) 所示。此题中的 $f(t)$ 与题 3-4 中的信号 (记为 $f_1(t)$) 在图形上相同, 只是平移了 $\frac{T}{4}$, 即

$$f(t) = f_1\left(t + \frac{T}{4}\right)$$

由题 3-4 知

$$f_1(t) = \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \left[\cos(\omega_1 t) - \frac{1}{3^2} \cos(3\omega_1 t) + \frac{1}{5^2} \cos(5\omega_1 t) - \cdots \right], \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

则

$$\begin{aligned}
f(t) &= \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \left\{ \cos \left[\omega_1 \left(t + \frac{T}{4} \right) \right] + \frac{1}{3^2} \cos \left[3\omega_1 \left(t + \frac{T}{4} \right) \right] \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{5^2} \cos \left[5\omega_1 \left(t + \frac{T}{4} \right) \right] + \frac{1}{7^2} \cos \left[7\omega_1 \left(t + \frac{T}{4} \right) \right] + \dots \right\} \\
&= \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \left[\cos \left(\omega_1 t + \frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{3^2} \cos \left(3\omega_1 t + \frac{3\pi}{2} \right) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{5^2} \cos \left(5\omega_1 t + \frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{7^2} \cos \left(7\omega_1 t + \frac{3\pi}{2} \right) + \dots \right] \\
&= \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \left[-\sin(\omega_1 t) + \frac{1}{3^2} \sin(3\omega_1 t) \right. \\
&\quad \left. - \frac{1}{5^2} \sin(5\omega_1 t) + \frac{1}{7^2} \sin(7\omega_1 t) - \dots \right] \\
&= \frac{E}{2} + \frac{4E}{\pi^2} \left[\sin(\omega_1 t) - \frac{1}{3^2} \sin(3\omega_1 t) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{5^2} \sin(5\omega_1 t) - \frac{1}{7^2} \sin(7\omega_1 t) + \dots \right], \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}
\end{aligned}$$

(b) 如图 3-10(b) 所示。

方法一：

由于 $f(t)$ 为偶函数，所以

$$b_n = 0$$

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \\
&= \frac{1}{T} \left[\int_0^{\frac{T}{4}} \frac{4E}{T} t dt + \int_{\frac{T}{4}}^{\frac{3T}{4}} E dt + \int_{\frac{3T}{4}}^T \left(-\frac{4E}{T} t + 4E \right) dt \right] = \frac{3E}{4} \\
a_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_1 t) dt, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T} \\
&= \frac{8E}{T^2} \int_0^{\frac{T}{4}} t \cos(n\omega_1 t) dt + \frac{2E}{T} \int_{\frac{T}{4}}^{\frac{3T}{4}} \cos(n\omega_1 t) dt \\
&\quad + \frac{8E}{T^2} \int_{\frac{3T}{4}}^T t \cos(n\omega_1 t) dt - \frac{8E}{T^2} \int_{\frac{3T}{4}}^T t \cos(n\omega_1 t) dt \\
&= \frac{2E}{(n\pi)^2} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{2E}{(n\pi)^2} \cos\left(\frac{3n\pi}{2}\right) - \frac{4E}{(n\pi)^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{cases} -\frac{4E}{(n\pi)^2}, & n=1,3,5,\dots \\ 0, & n=4,8,\dots \\ -\frac{8E}{(n\pi)^2}, & n=2,6,\dots \end{cases} \\
 &= -\frac{4E}{(n\pi)^2} \left(1 - \cos \frac{n\pi}{2} \right), \quad n=1,2,3,\dots \\
 f(t) &= \frac{3E}{4} - \frac{4E}{\pi^2} \left[\cos(\omega_1 t) + \frac{1}{2} \cos(2\omega_1 t) + \frac{1}{9} \cos(3\omega_1 t) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{1}{25} \cos(5\omega_1 t) + \dots \right], \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}
 \end{aligned}$$

方法二:

此题还可利用单脉冲信号的FT与周期性脉冲信号的FS的系数之间的关系,即

$$F_n = \frac{1}{T} F_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1}$$

先求如图3-11所示的单脉冲信号 $f_0(t)$ 的FT,可利用微、积分性质。 $f'_0(t)$ 和 $f''_0(t)$ 分别如图3-12(a)、(b)所示。由于

$$f''_0(t) = \frac{4E}{T} [\delta(t) + \delta(t-T)] - \frac{4E}{T} \left[\delta\left(t - \frac{T}{4}\right) + \delta\left(t - \frac{3T}{4}\right) \right]$$

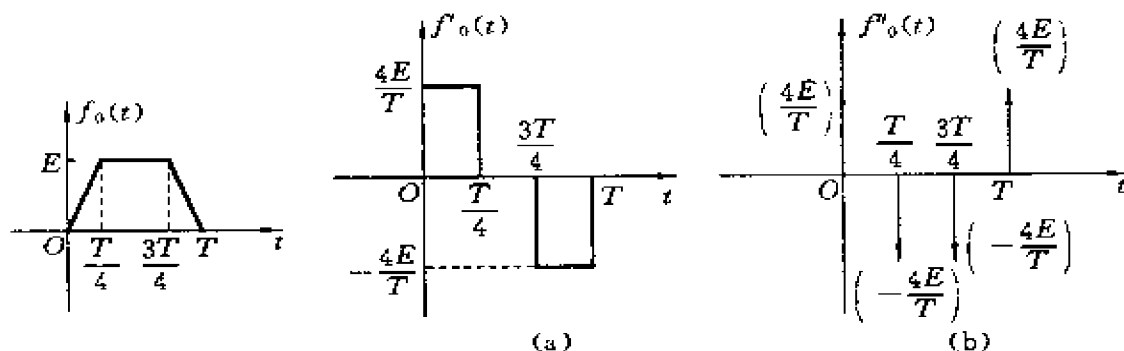


图 3-11

图 3-12

由FT的微分性质,得

$$(j\omega)^2 F_0(\omega) = \frac{4E}{T} (1 + e^{-j\omega T} - e^{-j\omega T/4} - e^{-j\omega 3T/4})$$

于是

$$F_0(\omega) = \frac{4E}{T\omega^2} (e^{-j\omega T/4} + e^{-j\omega 3T/4} - e^{-j\omega T} - 1)$$

则周期信号 $f(t)$ 的傅里叶系数

$$F_n = \frac{1}{T} F_c(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1} = \frac{E}{(n\pi)^2} (e^{-j\frac{n\pi}{2}} + e^{-j\frac{3n\pi}{2}} - e^{-j2n\pi} - 1)$$

$$= \begin{cases} \frac{-2E}{(n\pi)^2}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ \frac{-4E}{(n\pi)^2}, & n = 2, 6, 10, \dots \\ 0, & n = 4, 8, 12, \dots \end{cases}$$

【3-9】 求图 3-13 所示周期余弦切顶脉冲波的傅里叶级数, 并求直流分量 I_0 以及基波和 k 次谐波的幅度 (I_1 和 I_k)。

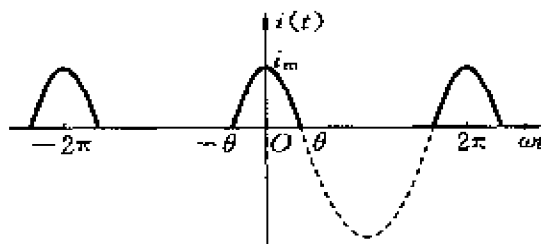


图 3-13

(1) $\theta =$ 任意值;

(2) $\theta = 60^\circ$;

(3) $\theta = 90^\circ$;

[提示: $i(t) = i_m \frac{\cos(\omega_1 t) - \cos\theta}{1 - \cos\theta}$, ω_1 为 $i(t)$ 的重复角频率]

解 (1) 图 3-13 所示信号

$$i(t) = i_m \frac{\cos(\omega_1 t) - \cos\theta}{1 - \cos\theta}, \omega_1 \text{ 为 } i(t) \text{ 的重复频率}$$

直流分量

$$\begin{aligned} I_0 &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} i(t) dt, \quad T = \frac{2\pi}{\omega_1} \\ &= \frac{\omega_1}{2\pi} \int_{-\frac{\theta}{\omega_1}}^{\frac{\theta}{\omega_1}} \frac{i_m}{1 - \cos\theta} [\cos(\omega_1 t) - \cos\theta] dt \\ &= \frac{i_m \cdot \omega_1}{2\pi(1 - \cos\theta)} \left[\frac{1}{\omega_1} \sin(\omega_1 t) \Big|_{-\frac{\theta}{\omega_1}}^{\frac{\theta}{\omega_1}} - t \cos\theta \Big|_{-\frac{\theta}{\omega_1}}^{\frac{\theta}{\omega_1}} \right] \\ &= \frac{i_m \cdot \omega_1}{2\pi(1 - \cos\theta)} \left(\frac{1}{\omega_1} \cdot 2\sin\theta - \frac{2\theta}{\omega_1} \cos\theta \right) = \frac{i_m(\sin\theta - \theta\cos\theta)}{\pi(1 - \cos\theta)} \end{aligned}$$

由于 $i(t)$ 是偶函数, 所以

$$b_n = 0$$

则基波的幅度

$$\begin{aligned}
 I_1 = a_1 &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{\theta}{\omega_1}}^{\frac{\theta}{\omega_1}} \frac{i_m}{1 - \cos\theta} [\cos(\omega_1 t) - \cos\theta] \cdot \cos(\omega_1 t) dt \\
 &= \frac{i_m \cdot \omega_1}{\pi(1 - \cos\theta)} \left[\frac{\theta}{\omega_1} + \frac{2\sin 2\theta}{4\omega_1} - \frac{\cos\theta}{\omega_1} \cdot 2\sin\theta \right] \\
 &= \frac{i_m(\theta - \sin\theta \cdot \cos\theta)}{\pi(1 - \cos\theta)}
 \end{aligned}$$

k 次谐波的幅度

$$\begin{aligned}
 I_k = a_k &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{\theta}{\omega_1}}^{\frac{\theta}{\omega_1}} \frac{i_m}{1 - \cos\theta} [\cos(\omega_1 t) - \cos\theta] \cdot \cos(k\omega_1 t) dt \\
 &= \frac{i_m}{\pi(1 - \cos\theta)} \left[\frac{\sin[(k+1)\theta]}{k+1} + \frac{\sin[(k-1)\theta]}{k-1} - \frac{2\sin(k\theta) \cdot \cos\theta}{k} \right] \\
 &= \frac{2i_m[\sin(k\theta) \cdot \cos\theta - k\cos(k\theta) \cdot \sin\theta]}{k\pi(k^2 - 1)(1 - \cos\theta)}
 \end{aligned}$$

(2) 当 $\theta = 60^\circ$ 时,

$$\begin{aligned}
 I_0 &= \frac{i_m \left(\sin 60^\circ - \frac{\pi}{3} \cos 60^\circ \right)}{\pi(1 - \cos 60^\circ)} = \frac{\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}}{\pi} \cdot i_m \approx 0.22i_m \\
 I_1 &= \frac{i_m \left(\frac{\pi}{3} - \sin 60^\circ \cdot \cos 60^\circ \right)}{\pi(1 - \cos 60^\circ)} = \frac{\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}}{\pi} \cdot i_m \approx 0.39i_m \\
 I_k &= \frac{2i_m \left(\sin \frac{k\pi}{3} \cdot \cos 60^\circ - k \cos \frac{k\pi}{3} \cdot \sin 60^\circ \right)}{k\pi(k^2 - 1) \cdot \frac{1}{2}} = \frac{2i_m \left(\sin \frac{k\pi}{3} - \sqrt{3} k \cos \frac{k\pi}{3} \right)}{k\pi(k^2 - 1)}
 \end{aligned}$$

(3) 当 $\theta = 90^\circ$ 时,

$$\begin{aligned}
 I_0 &= \frac{i_m \left(\sin 90^\circ - \frac{\pi}{2} \cos 90^\circ \right)}{\pi(1 - \cos 90^\circ)} = \frac{i_m \cdot 1}{\pi} = \frac{i_m}{\pi} \\
 I_1 &= \frac{i_m \left(\frac{\pi}{2} - \sin 90^\circ \cdot \cos 90^\circ \right)}{\pi} = \frac{i_m}{2} \\
 I_k &= \frac{2i_m \left(\sin \frac{k\pi}{2} \cdot \cos 90^\circ - k \cos \frac{k\pi}{2} \cdot \sin 90^\circ \right)}{k\pi(k^2 - 1)} = \frac{2i_m \cdot \cos \frac{k\pi}{2}}{\pi(1 - k^2)}
 \end{aligned}$$

【3-10】 已知周期函数 $f(t)$ 前四分之一周期的波形如图 3-14 所示。根据下列各种情况的要求画出 $f(t)$ 在一个周期 ($0 < t < T$) 的波形。

- (1) $f(t)$ 是偶函数, 只含有偶次谐波;
- (2) $f(t)$ 是偶函数, 只含有奇次谐波;
- (3) $f(t)$ 是偶函数, 含有偶次和奇次谐波;
- (4) $f(t)$ 是奇函数, 只含有偶次谐波;
- (5) $f(t)$ 是奇函数, 只含有奇次谐波;
- (6) $f(t)$ 是奇函数, 含有偶次和奇次谐波。

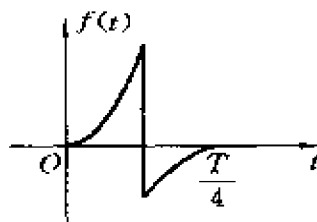


图 3-14

解 (1) 由要求可判断出, $f(t)$ 既是偶函数, 又是偶谐波函数。 $f(t)$ 在 $0 < t < T$ 内的波形如图 3-15(a) 所示。

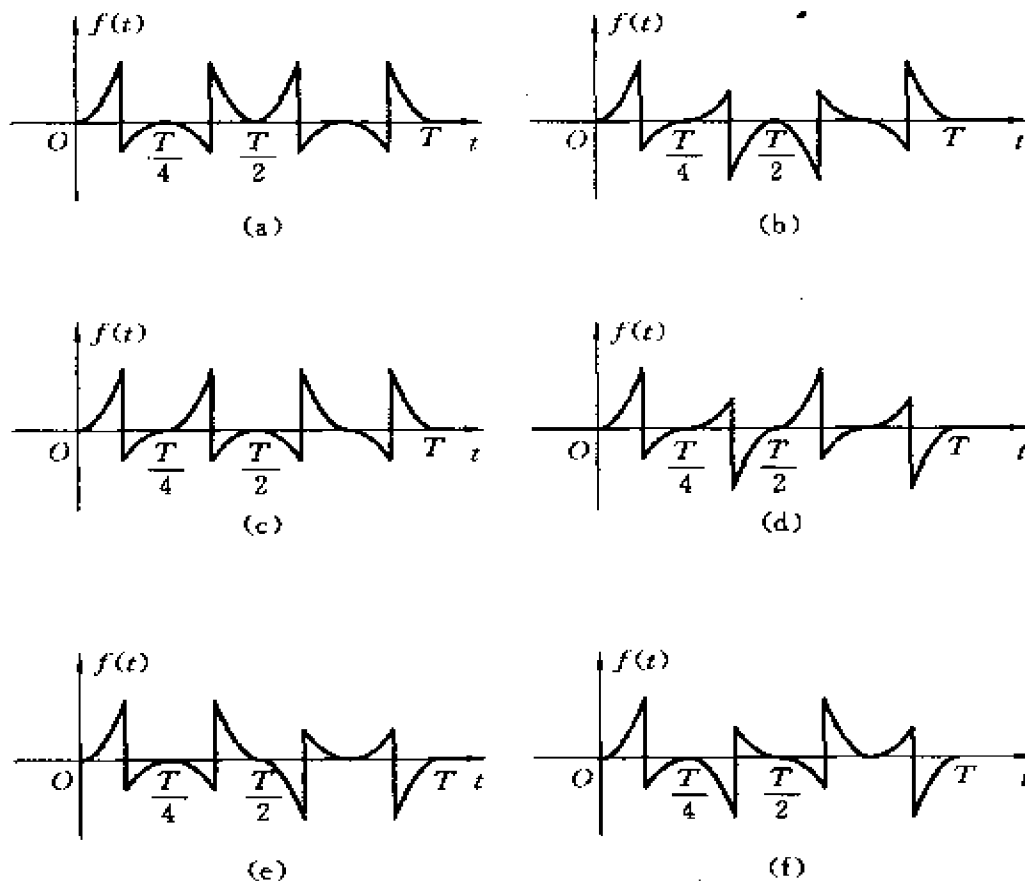


图 3-15

(2) 由要求可判断出, $f(t)$ 既是偶函数, 又是奇谐函数。 $f(t)$ 在 $0 < t < T$ 内的波形如图 3-15(b) 所示。

(3) 由要求可判断出, $f(t)$ 是偶函数, 亦是非奇非偶函数。满足这个条件的 $f(t)$ 不止一个, 下面仅画出一例。 $f(t)$ 在 $0 < t < T$ 内的波形如图 3-15(c) 所示。

(4) 由要求可判断出, $f(t)$ 既是奇函数, 又是偶谐函数。 $f(t)$ 在 $0 < t < T$ 内的波形如图 3-15(d) 所示。

(5) 由要求可判断出, $f(t)$ 既是奇函数, 又是奇谐函数。 $f(t)$ 在 $0 < t < T$ 内的波形如图 3-15(e) 所示。

(6) 由要求可判断出, $f(t)$ 是奇函数, 亦是非奇非偶函数。满足该条件的 $f(t)$ 不止一个, 下面仅画出一例。 $f(t)$ 在 $0 < t < T$ 内的波形如图 3-15(f) 所示。

【3-11】 求图 3-16 所示周期信号的傅里叶级数的系数, (a) 题求 a_n, b_n ; (b) 题求 F_n 。

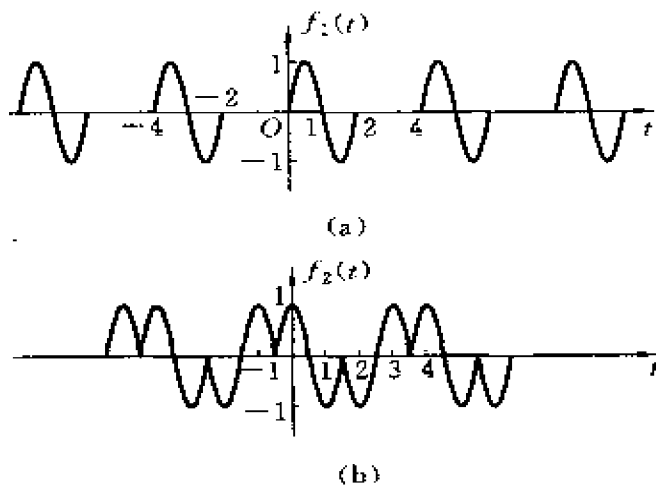


图 3-16

解 (a) 由图 3-16(a) 可知, $f_1(t)$ 的周期为 4, 且在 $[0, 4]$ 内的函数表达式为 $\sin(\pi t)[u(t) - u(t-2)]$ 。

从图 3-16(a) 中易看出, $f_1(t)$ 在一个周期内的平均值为零, 即

$$a_0 = 0$$

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2}{4} \int_0^4 f_1(t) \cos\left(n \cdot \frac{2\pi}{4}t\right) dt = \frac{1}{2} \int_0^2 \sin(\pi t) \cdot \cos\left(\frac{n\pi}{2}t\right) dt \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^2 \left\{ \sin\left[\left(\pi + \frac{n\pi}{2}\right)t\right] + \sin\left[\left(\pi - \frac{n\pi}{2}\right)t\right] \right\} dt \\
 &= \frac{2}{(n^2 - 4)\pi} [\cos(n\pi) - 1] = \begin{cases} 0, & n = 2, 4, \dots \\ \frac{4}{(4 - n^2)\pi}, & n = 1, 3, \dots \end{cases} \\
 b_n &= \frac{2}{4} \int_0^2 \sin(\pi t) \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{2}t\right) dt \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^2 \left\{ \cos\left[\left(\pi - \frac{n\pi}{2}\right)t\right] - \cos\left[\left(\pi + \frac{n\pi}{2}\right)t\right] \right\} dt \\
 &= \begin{cases} 0, & n \neq 2 \\ \left. \frac{1}{4}t \right|_0^2 = \frac{1}{2}, & n = 2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \frac{4}{\pi} \left[\frac{1}{3} \cos(\omega_1 t) - \frac{1}{5} \cos(3\omega_1 t) + \frac{1}{21} \cos(5\omega_1 t) - \dots \right] \\
 &\quad + \frac{1}{2} \sin(2\omega_1 t), \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

(b) 由图 3-16 可看出

$$f_2(t) = f_1\left(t + \frac{1}{2}\right) - f_1\left(t - \frac{3}{2}\right)$$

于是

$$\begin{aligned}
 F_n &= \frac{1}{T} \int_0^T f_2(t) e^{-jn\omega_1 t} dt, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \\
 &= \frac{1}{4} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \sin\left[\pi\left(t + \frac{1}{2}\right)\right] e^{-jn \cdot \frac{\pi}{2} t} dt \\
 &\quad + \frac{1}{4} \int_{\frac{3}{2}}^{\frac{7}{2}} \left\{ -\sin\left[\pi\left(t - \frac{3}{2}\right)\right] \right\} \cdot e^{-jn \cdot \frac{\pi}{2} t} dt \\
 &= \frac{1}{4} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \cos(\pi t) \cdot e^{-jn \cdot \frac{\pi}{2} t} dt - \frac{1}{4} \int_{\frac{3}{2}}^{\frac{7}{2}} \cos(\pi t) \cdot e^{-jn \cdot \frac{\pi}{2} t} dt \\
 &= \frac{1}{8} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \left[e^{j(1 - \frac{n}{2})\pi} + e^{-j(1 + \frac{n}{2})\pi} \right] dt - \frac{1}{8} \int_{\frac{3}{2}}^{\frac{7}{2}} \left[e^{j(1 - \frac{n}{2})\pi} + e^{-j(1 + \frac{n}{2})\pi} \right] dt
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{j(8-4n)\pi} [2e^{j\frac{3(2-n)\pi}{4}} - e^{j\frac{n-2}{4}\pi} - e^{j\frac{7(2-n)\pi}{4}}] \\
&\quad - \frac{1}{j(8+4n)\pi} [2e^{-j\frac{3(2+n)\pi}{4}} - e^{j\frac{2+n}{4}\pi} - e^{-j\frac{7(2+n)\pi}{4}}] \\
&= \frac{-2}{(4-n^2)\pi} e^{-j\frac{3}{4}n\pi} + \frac{1}{(4-n^2)\pi} e^{j\frac{n\pi}{4}} + \frac{1}{(4-n^2)\pi} e^{-j\frac{3n\pi}{4}} \\
&= \frac{1}{(4-n^2)\pi} \left\{ 2\cos\frac{3n\pi}{4} [\cos(n\pi) - 1] - 2j\sin\frac{3n\pi}{4} [\cos(n\pi) - 1] \right\} \\
&= \frac{2}{(n^2-4)\pi} [1 - \cos(n\pi)] \left\{ \cos\frac{3n\pi}{4} - j\sin\frac{3n\pi}{4} \right\}
\end{aligned}$$

【3-12】 如图3-17所示周期信号 $v_1(t)$ 加到 RC 低通滤波电路。已知 $v_1(t)$ 的重复频率 $f_1 = \frac{1}{T} = 1 \text{ kHz}$, 电压幅度 $E = 1 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \mu\text{F}$ 。分别求:

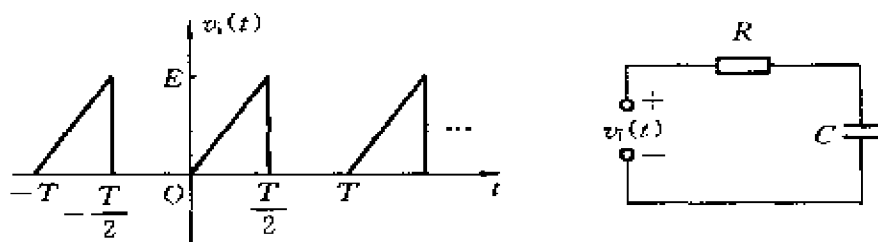


图 3-17

- (1) 稳态时电容两端电压之直流分量、基波和五次谐波之幅度;
- (2) 求上述各分量与 $v_1(t)$ 相应分量的比值, 讨论此电路对各频率分量响应的特点。

(提示: 利用电路课所学正弦稳态交流电路的计算方法分别求各频率分量之响应。)

解 首先把周期电压源信号 $v_1(t)$ 展开为傅里叶级数:

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t dt = \frac{E}{4} \\
a_n &= \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t \cos(n\omega_1 t) dt = \begin{cases} \frac{-2E}{n^2\pi^2}, & n = 1, 3, \dots \\ 0, & n = 2, 4, \dots \end{cases}
\end{aligned}$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t \sin(n\omega_1 t) dt = \begin{cases} \frac{E}{n\pi}, & n = 1, 3, \dots \\ -\frac{E}{n\pi}, & n = 2, 4, \dots \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{因此 } v_i(t) &= \frac{E}{4} - \frac{2E}{\pi^2} \cos(\omega_1 t) + \frac{E}{\pi} \sin(\omega_1 t) \\ &\quad - \frac{E}{2\pi} \sin(2\omega_1 t) - \frac{2E}{9\pi^2} \cos(3\omega_1 t) + \frac{E}{3\pi} \sin(3\omega_1 t) \\ &\quad - \frac{E}{4\pi} \sin(4\omega_1 t) - \frac{2E}{25\pi^2} \cos(5\omega_1 t) + \frac{E}{5\pi} \sin(5\omega_1 t) + \dots \end{aligned}$$

其中, $E=1 \text{ V}$, $\omega_1=2\pi f_1=2000\pi \text{ rad/s}$ 。

由所给电路,求得电路的频响函数为

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_c}{\dot{U}_i} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

电压源 $v_i(t)$ 中的直流分量

$$U_{i0} = \frac{E}{4} = 0.25 \text{ V}$$

$v_i(t)$ 中的基波分量的幅度

$$U_{i1} = \sqrt{\frac{4E^2}{\pi^4} + \frac{E^2}{\pi^2}} = \sqrt{\frac{4}{\pi^4} + \frac{1}{\pi^2}} \approx 0.37 \text{ V}$$

$v_i(t)$ 中五次谐波分量的幅度

$$U_{i5} = \sqrt{\frac{4E^2}{625\pi^4} + \frac{E^2}{25\pi^2}} \approx 0.064 \text{ V}$$

电容两端电压 $v_c(t)$ 亦为与 $v_i(t)$ 同频率的周期信号,且当 U_{i0} 作用时,电容两端电压 $U_{c0}=U_{i0}=0.25 \text{ V}$,亦即 $v_c(t)$ 中的直流分量为 0.25 V , $v_c(t)$ 中基波分量的幅度

$$\begin{aligned} U_{c1} &= |H(j\omega_1)| \cdot U_{i1} = \left| \frac{\frac{1}{j \cdot 2000\pi \times 10^{-7}}}{1000 + \frac{1}{j \cdot 2000\pi \times 10^{-7}}} \right| \times 0.37 \text{ V} \\ &= 0.847 \times 0.37 \text{ V} \approx 0.313 \text{ V} \end{aligned}$$

$v_c(t)$ 中五次谐波分量的幅度

$$\begin{aligned}
 U_{C3} &= |H(j5\omega_1)| \cdot U_{i3} \\
 &= \left| \frac{1}{1000 + \frac{1}{j \times 5 \times 2000\pi \times 10^{-7}}} \right| \times 0.064 \text{ V} \\
 &= \frac{1/\pi}{\sqrt{1 + 1/\pi^2}} \times 0.064 \text{ V} \approx 0.303 \times 0.064 \text{ V} \approx 0.019 \text{ V}
 \end{aligned}$$

综上所述,可知:

(1) 稳态时电容两端电压之直流分量幅度为 0.25 V,基波幅度为 0.313 V,五次谐波幅度为 0.019 V。

(2) 电容电压 $v_C(t)$ 中直流分量与 $v_i(t)$ 中直流分量之比值为 $0.25 : 0.25 = 1$, $v_C(t)$ 中基波幅度与 $v_i(t)$ 中基波幅度之比值为 $|H(j\omega_1)| = 0.847$, $v_C(t)$ 中五次谐波幅度与 $v_i(t)$ 中五次谐波幅度之比值为 $|H(j5\omega_1)| = 0.303$ 。由以上比值可分析得知,此 RC 电路是一低通滤波器,对高频分量衰减得相对大一些,而对低频分量衰减得相对少一些。

【3-13】 学习电路课时已知, LC 谐振电路具有选择频率的作用,当输入正弦信号频率与 LC 电路的谐振频率一致时,将产生较强的输出响应,而当输入信号频率适当偏离时,输出响应相对值很弱,几乎为零(相当于窄带通滤波器)。利用这一原理可从非正弦周期信号中选择所需的正弦频率成分。图 3-18 所示 RLC 并联电路和电流源 $i_1(t)$ 都是理想模型。已知电路的谐振频率为 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 100 \text{ kHz}$, $R = 100 \text{ k}\Omega$, 谐振电路品质因数 Q 足够高(可滤除邻近频率成分)。 $i_1(t)$ 为周期矩形波,幅度为 1 mA。当 $i_1(t)$ 的参数 (τ, T) 为下列

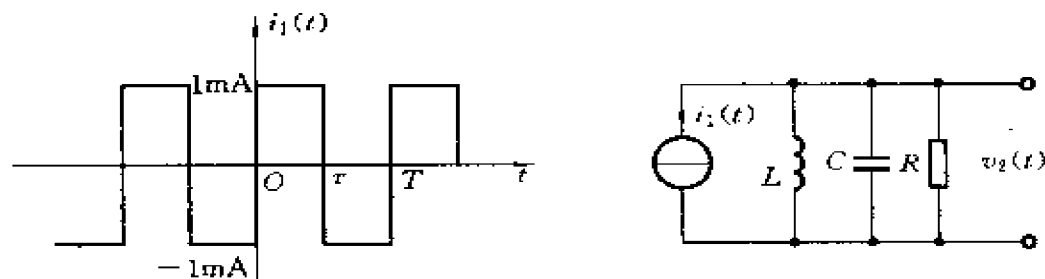


图 3-18

情况时,粗略地画出输出电压 $v_2(t)$ 的波形,并注明幅度值。

(1) $\tau = 5 \mu\text{s}, T = 10 \mu\text{s}$;

(2) $\tau = 10 \mu\text{s}, T = 20 \mu\text{s}$;

(3) $\tau = 15 \mu\text{s}, T = 30 \mu\text{s}$ 。

解 (1) 当 $T = 10 \mu\text{s}$ 时, $i_1(t)$ 的基频

$$f_1 = \frac{1}{T} = 10^5 \text{ Hz} = 100 \text{ kHz}$$

因为电路的谐振频率 $f_c = 100 \text{ kHz}$, 所以电路将产生较强的, 由 $i_1(t)$ 中的基波所引起的输出电压 $v_2(t)$ 。 $i_1(t)$ 的傅里叶级数展开式为

$$i_1(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4 \times 10^{-3}}{n\pi} \sin^2\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) \sin(n\omega_1 t)$$

$$\begin{aligned} \text{即 } i_1(t) &= \frac{4}{\pi} \times 10^{-3} \sin^2\left(\frac{\omega_1\tau}{2}\right) \sin(\omega_1 t) + \frac{4}{2\pi} \times 10^{-3} \sin^2(\omega_1\tau) \sin(2\omega_1 t) \\ &+ \frac{4}{3\pi} \times 10^{-3} \sin^2\left(\frac{3\omega_1\tau}{2}\right) \sin(3\omega_1 t) + \dots \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \omega_1 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \times 10^5 \text{ rad/s}$$

由 $i_1(t)$ 的傅里叶级数(FS)可知, 其基波的幅度为

$$I_1 = \left[\frac{4}{\pi} \times 10^{-3} \times \sin^2\left(\frac{2\pi \times 10^5 \times 10^{-6} \times 5}{2}\right) \right] \text{ A} = \frac{4}{\pi} \times 10^{-3} \text{ A}$$

此基波所引起的响应电压

$$\begin{aligned} v_2(t) &= R \cdot I_1 \sin(\omega_1 t) \quad (\text{此时电路发生谐振}) \\ &= \frac{4}{\pi} \times 10^{-3} \times 10^3 \sin(\omega_1 t) \approx 127 \sin(\omega_1 t) \quad (\text{V}) \end{aligned}$$

即当 $\tau = 5 \mu\text{s}, T = 10 \mu\text{s}$ 时, 输出电压为一个频率为 100 kHz , 幅度为 127 V 的正弦波, 其波形如图 3-19(a) 所示。

(2) 当 $T = 20 \mu\text{s}$ 时, $i_1(t)$ 的基频

$$f_1 = \frac{1}{T} = 50 \text{ kHz}$$

此时电路产生的输出电压 $v_2(t)$ 主要应是由 $i_1(t)$ 中的二次谐波分量所引起的。

由(1)知, $i_1(t)$ 中二次谐波的幅度

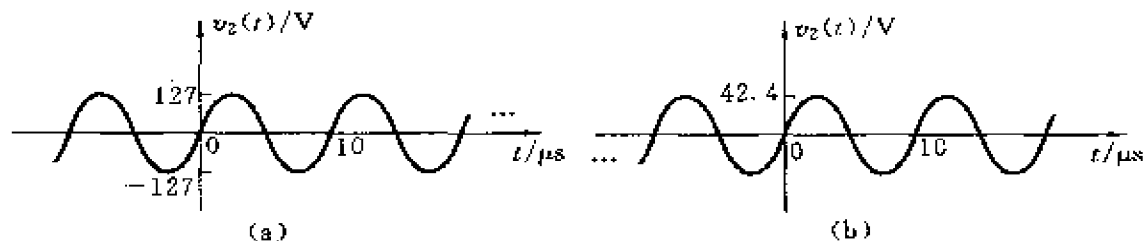


图 3-19

$$I_2 \approx \frac{4}{2\pi} \times 10^{-3} \sin^2(\omega_1 \tau)$$

这里

$$\omega_1 = 10^5 \pi \text{ rad/s}, \quad \tau = 10 \mu\text{s}$$

$$\text{因而} \quad I_2 = \frac{4}{2\pi} \times 10^{-3} \sin^2(10^6 \pi \times 10 \times 10^{-6}) = \frac{4}{2\pi} \times 10^{-3} \sin^2(\pi) = 0$$

即由二次谐波所引起的响应为零。

考虑到由其他谐波分量所引起的电压很微弱,所以输出电压 $v_2(t)$ 近似为零。

(3) 当 $T = 30 \mu\text{s}$ 时, $i_1(t)$ 的基频

$$f_1 = \frac{100}{3} \text{ kHz}$$

此时电路产生的输出电压 $v_2(t)$ 主要是由 $i_1(t)$ 中的三次谐波分量所引起的。

由(1)知, $i_1(t)$ 中三次谐波的幅度

$$I_3 = \frac{4}{3\pi} \times 10^{-3} \sin^2\left(\frac{3\omega_1 \tau}{2}\right)$$

这里

$$\omega_1 = \frac{\pi}{15} \times 10^6 \text{ rad/s}, \quad \tau = 15 \mu\text{s}$$

$$\begin{aligned} \text{因而} \quad I_3 &= \left[\frac{4}{3\pi} \times 10^{-3} \times \sin^2\left(\frac{3 \times \frac{\pi}{15} \times 10^6 \times 15 \times 10^{-6}}{2}\right) \right] \text{ A} \\ &= \frac{4}{3\pi} \times 10^{-3} \text{ A} \end{aligned}$$

此三次谐波所引起的响应电压

$$v_2(t) = R \cdot I_3 \sin(3\omega_1 t) = 10^5 \times \frac{4}{3\pi} \times 10^{-3} \sin(3\omega_1 t)$$

$$= 42.4 \sin(3\omega_1 t) \text{ (V)}$$

即输出电压为一个频率为 100 kHz, 幅度为 42.4 V 的正弦波, 其波形如图 3-19(b) 所示。

【3-14】 若信号波形和电路结构仍如图 3-18 所示, 波形参数为 $\tau = 5 \mu\text{s}$, $T = 10 \mu\text{s}$ 。

(1) 适当设计电路参数, 能否分别从矩形波中选出以下频率分量的正弦信号: 50 kHz, 100 kHz, 150 kHz, 200 kHz, 300 kHz, 400 kHz?

(2) 对于那些不能选出的频率成分, 试分别利用其他电路(示意表明)获得所需频率分量的信号。(提示: 需用到电路、模拟电路、数字电路等课程的综合知识, 可行方案可能不只一种。)

解 (1) 输入信号 $i_1(t)$ 的周期 $T = 10 \mu\text{s}$, 因而基频

$$f_1 = \frac{1}{T} = 100 \text{ kHz}$$

也就是说, $i_1(t)$ 中只包含 100 kHz 的整数倍频率的谐波成分, 因此不可能从此矩形波中选出 100 kHz 的非整数倍频率, 即 50 kHz、150 kHz。

又由题 3-13 可知, $i_1(t)$ 的傅里叶级数(FS)为

$$i_1(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{n\pi} \times 10^{-3} \sin^2\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) \sin(n\omega_1 t)$$

其中 $\omega_1 = 2\pi \times 10^5 \text{ rad/s}$, $\tau = 5 \mu\text{s}$

当 $n=2$ 和 $n=4$ 时, 二次谐波和四次谐波的幅度均为 0, 因此也不可能从此矩形波中选出 200 kHz 和 400 kHz 的正弦分量。

综上所述, 当参数为 $\tau = 5 \mu\text{s}$, $T = 10 \mu\text{s}$ 时, 电路只能从矩形波中选出 100 kHz 和 300 kHz 的正弦分量。

(2) 选出 50 kHz 的正弦分量可利用如图 3-20(a) 所示系统。选出 150 kHz 的正弦分量可利用如图 3-20(b) 所示系统。选出 200 kHz 和 100 kHz 的正弦分量可利用如图 3-20(c) 所示系统。

【3-15】 求图 3-21 所示半波余弦脉冲的傅里叶变换, 并画出频谱图。

解 由图 3-21 易知,

$$f(t) = E \cos\left(\frac{\pi}{\tau} t\right) \left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right]$$

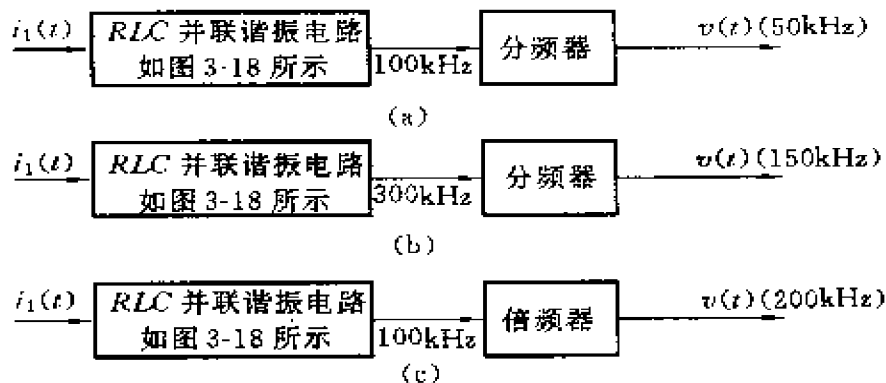


图 3-20

则此信号的傅里叶变换

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E \cos\left(\frac{\pi}{\tau}t\right) e^{-j\omega t} dt \\
 &= \frac{E}{2} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \left[e^{j(\frac{\pi}{\tau} - \omega)t} + e^{-j(\frac{\pi}{\tau} + \omega)t} \right] dt \\
 &= \frac{E}{2j\left(\frac{\pi}{\tau} - \omega\right)} \left[e^{j(\frac{\pi}{\tau} - \omega) \cdot \frac{\tau}{2}} - e^{-j(\frac{\pi}{\tau} - \omega) \cdot \frac{\tau}{2}} \right] \\
 &\quad - \frac{E}{2j\left(\frac{\pi}{\tau} + \omega\right)} \left[e^{-j(\frac{\pi}{\tau} + \omega) \cdot \frac{\tau}{2}} - e^{j(\frac{\pi}{\tau} + \omega) \cdot \frac{\tau}{2}} \right] \\
 &= \frac{E \cos\left(\frac{\tau}{2}\omega\right)}{\frac{\pi}{\tau} - \omega} + \frac{E \cos\left(\frac{\tau}{2}\omega\right)}{\frac{\pi}{\tau} + \omega} \\
 &= \frac{2E\tau \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\pi^2 - \omega^2\tau^2} = \frac{2E\tau \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\pi \left[1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2\right]}
 \end{aligned}$$

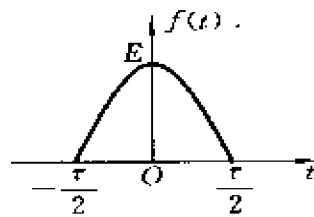


图 3-21

其频谱图如图 3-22 所示。

【3-16】 求图 3-23 所示锯齿脉冲与单周正弦脉冲的傅里叶变换。

解 (a) $f'(t)$ 的波形如图 3-24(a)所示。

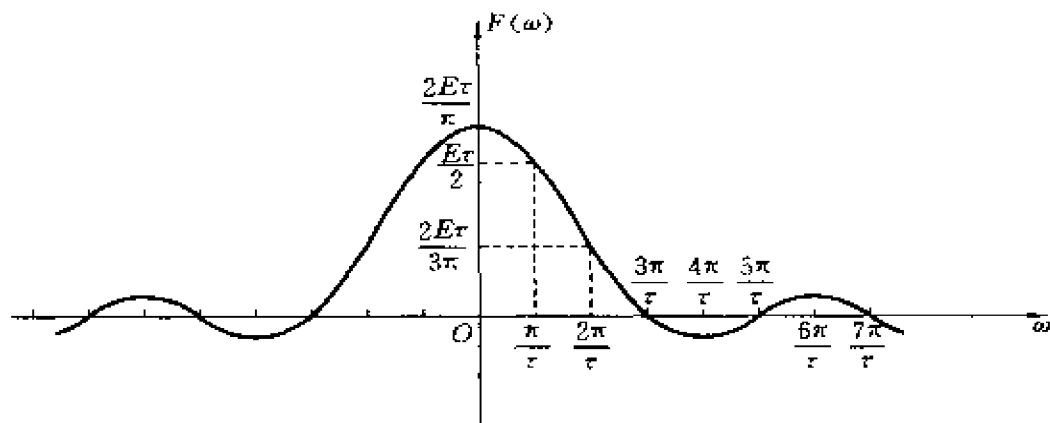


图 3-22

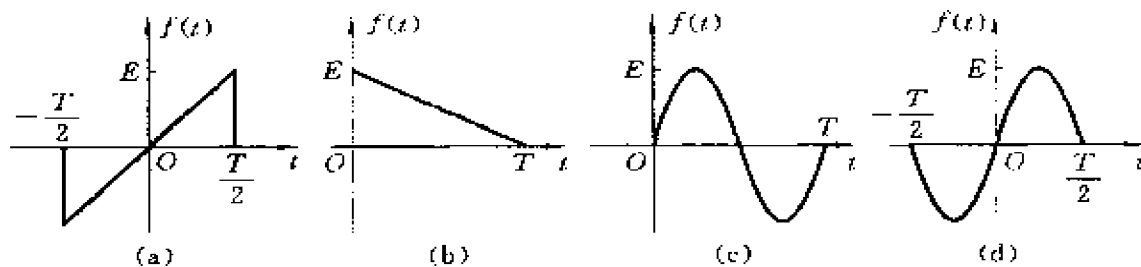


图 3-23

$$f(t) = \frac{2E}{T} \left[u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right] - E \left[\delta\left(t + \frac{T}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{T}{2}\right) \right]$$

等式两边同取傅里叶变换(FT),有

$$(j\omega)F(\omega) = \frac{2E}{T} \cdot T \text{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right) - E(e^{j\frac{\omega T}{2}} + e^{-j\frac{\omega T}{2}})$$

则

$$F(\omega) = \frac{2E}{j\omega} \text{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right) - \frac{2E}{j\omega} \cos\left(\frac{\omega T}{2}\right) \\ = j \frac{2E}{\omega} \left[\cos\left(\frac{\omega T}{2}\right) - \text{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right) \right]$$

当 $\omega=0$ 时, $\lim_{\omega \rightarrow 0} \left[\cos\left(\frac{\omega T}{2}\right) - \text{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right) \right] = 0$

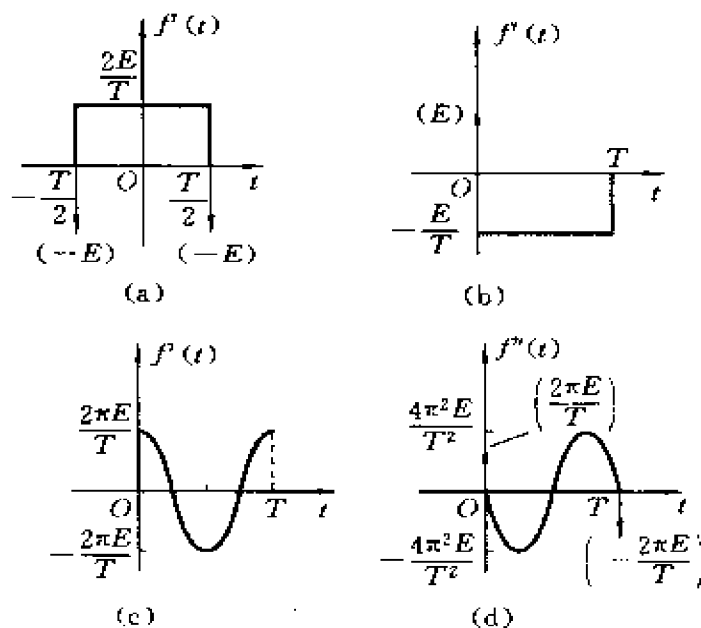


图 3-24

用罗必塔法则求 $F(0)$,

$$\begin{aligned}
 F(0) &= j2E \cdot \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\cos\left(\frac{\omega T}{2}\right) - \text{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{\omega} \\
 &= j2E \cdot \lim_{\omega \rightarrow 0} \left\{ \frac{T}{2} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right) - \left[\text{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right) \right]' \right\} = 0
 \end{aligned}$$

或

$$F(0) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t e^{j\omega t} dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t dt = 0$$

(b) $f'(t)$ 的波形如图 3-24(b) 所示。

$$f'(t) = E\delta(t) - \frac{E}{T}[u(t) - u(t - T)]$$

$$\begin{aligned}
 \text{则 } (j\omega)F(\omega) &= E - \frac{E}{T} \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] + \frac{E}{T} \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{-j\omega T} \\
 &= E - \frac{E}{T} \cdot \frac{1}{j\omega} (1 - e^{-j\omega T})
 \end{aligned}$$

$$F(\omega) = \frac{E}{\omega^2 T} (1 - j\omega T - e^{-j\omega T})$$

(c) $f(t)$ 及 $f''(t)$ 波形如图 3-24(c)、(d) 所示。

$$f''(t) = -\frac{4\pi^2}{T^2}f(t) + \frac{2\pi E}{T}\delta(t) - \frac{2\pi E}{T}\delta(t-T)$$

两边求 FT, 有

$$(j\omega)^2 F(\omega) = -\frac{4\pi^2}{T^2}F(\omega) + \frac{2\pi E}{T}(1 - e^{-j\omega T})$$

$$\left(\frac{4\pi^2}{T^2} - \omega^2\right)F(\omega) = \frac{2\pi E}{T}(1 - e^{-j\omega T})$$

$$F(\omega) = \frac{2\pi ET(1 - e^{-j\omega T})}{4\pi^2 - \omega^2 T^2} = \frac{E\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2}(1 - e^{-j\omega T}), \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

$$= \frac{E\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2} \left[e^{-j\frac{\omega T}{2}} \cdot e^{j\frac{\omega T}{2}} - (e^{-j\frac{\omega T}{2}})^2 \right] = \frac{2jE\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right) e^{-j\frac{\omega T}{2}}$$

$$F(\omega_1) = \lim_{\omega \rightarrow \omega_1} \frac{2jE\omega_1 \cdot \frac{T}{2} \cos\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{-2\omega} \cdot \lim_{\omega \rightarrow \omega_1} e^{-j\frac{\omega T}{2}} = \frac{ET}{2j}$$

(d) 由于 $f(t) = E\sin(\omega_1 t) \left[u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right], \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$

因而 $f''(t) = -E\omega_1^2 \sin(\omega_1 t) \left[u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right]$

$$- E\omega_1 \left[\delta\left(t + \frac{T}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{T}{2}\right) \right]$$

即 $f''(t) = -\omega_1^2 f(t) - E\omega_1 \left[\delta\left(t + \frac{T}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{T}{2}\right) \right]$

两边求 FT, 有

$$(j\omega)^2 F(\omega) = -\omega_1^2 F(\omega) - E\omega_1 (e^{j\frac{\omega T}{2}} - e^{-j\frac{\omega T}{2}})$$

$$F(\omega) = j \frac{2E\omega_1 \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{\omega^2 - \omega_1^2}, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

$$F(\omega_1) = j \frac{2E\omega_1 \cdot \frac{T}{2} \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 T}{2}\right)}{2\omega_1} = \frac{ET}{2j}$$

【3-17】 图 3-25 所示各波形的傅里叶变换可在本章正文或附录表中找到, 利用这些结果给出各波形频谱所占带宽 B_t (频谱图或频谱包络图的第一零点值), 注意图中的时间单位都为 μs 。

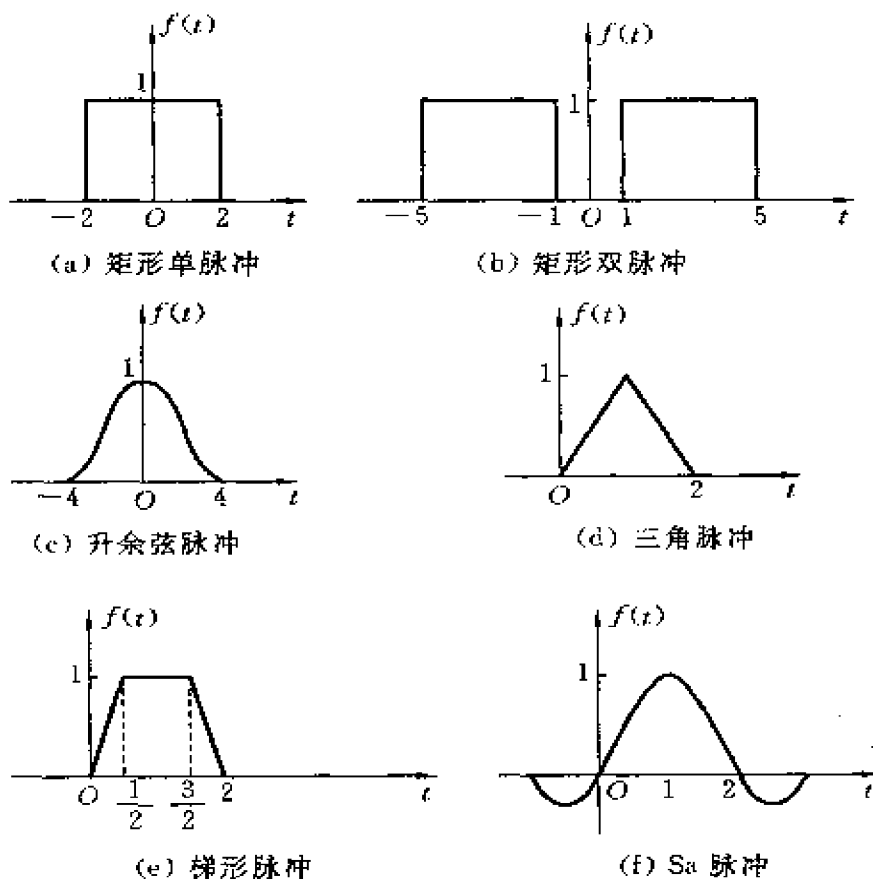


图 3-25

解 (a) $f(t)$ 是矩形单脉冲信号, 其频谱函数

$$F(\omega) = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

其中, E 为幅度, τ 为脉冲宽度。 $F(\omega)$ 是一抽样函数, 其第一零点值 $f = \frac{1}{\tau}$ 。此题中 $\tau = 4 \mu\text{s}$, 因此带宽

$$B_1 = \frac{1}{4} \text{ MHz}$$

(b) $f(t)$ 是由两个平移了的矩形单脉冲信号合成的, 其频谱函数

$$F(\omega) = 2E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \cos(3\omega)$$

其中, E 仍为脉冲幅度, τ 为脉冲宽度。由于 $F(\omega)$ 的包络是抽样函数, 所以带宽 B_f 仍为 $\frac{1}{\tau}$, 此题中 $\tau = 4\mu\text{s}$, 因此带宽

$$B_f = \frac{1}{4} \text{ MHz}$$

(c) $f(t)$ 为升余弦脉冲信号, 其频谱函数

$$F(\omega) = \frac{E\tau}{2} \cdot \frac{\text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)^2}$$

其中, E 为最大幅度 $f(0)$, τ 为脉冲宽度。 $F(\omega)$ 的第一零点值 $f = \frac{2}{\tau}$, 此题中 $\tau = 8\mu\text{s}$, 因此带宽

$$B_f = \frac{1}{4} \text{ MHz}$$

(d) 偶对称的三角脉冲信号的频谱函数为 $\frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$, 其第一零点值 $f = \frac{2}{\tau}$ 。此题中的 $f(t)$ 是平移了半个脉宽的偶对称三角脉冲信号, 由 FT 的时移特性可知,

$$F(\omega) = \frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}$$

其中, E 为最大幅值, τ 为脉宽。由于平移不会改变信号的频带宽度, 且此题中 $\tau = 2\mu\text{s}$, 因此带宽

$$B_f = \frac{2}{\tau} = 1 \text{ MHz}$$

(e) 偶对称的梯形脉冲信号的频谱函数

$$F(\omega) = \frac{8E}{(\tau + \tau_1)\omega^2} \sin\left[\frac{\omega(\tau + \tau_1)}{4}\right] \sin\left[\frac{\omega(\tau - \tau_1)}{4}\right]$$

第一零点值 $f = \frac{2}{\tau + \tau_1}$ 。此题中的 $f(t)$ 是平移了半个脉宽的偶对称梯形脉冲信号, 且 $\tau = 2\mu\text{s}$, $\tau_1 = 1\mu\text{s}$, 同(d)可得带宽

$$B_f = \frac{2}{\tau + \tau_1} = \frac{2}{(2 + 1)\mu\text{s}} = \frac{2}{3} \text{ MHz}$$

(f) 偶对称抽样脉冲信号 $\text{Sa}(\omega_c t)$ 的频谱函数

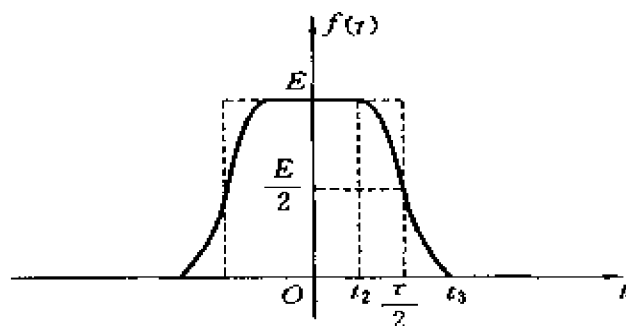
$$F(\omega) = \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$$

第一零点值 $f = \frac{\omega_c}{2\pi}$ 。此题中的 $f(t)$ 是平移了 $\frac{\pi}{\omega_c}$ 个单位的偶对称抽样脉冲, 且

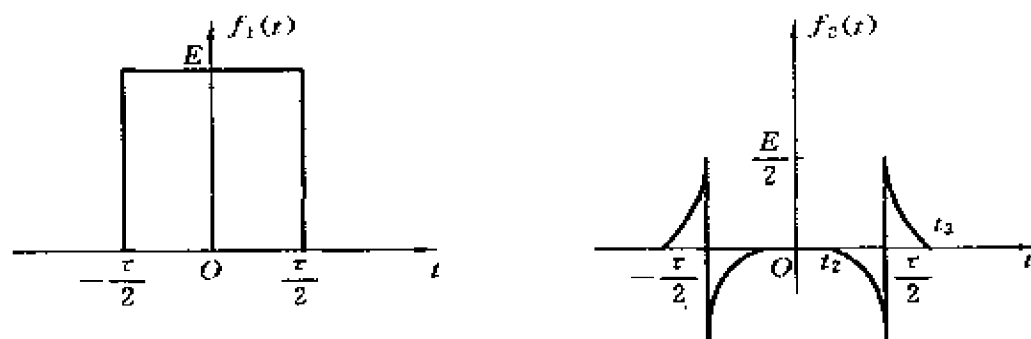
$\frac{\pi}{\omega_c} = 1 \mu\text{s}$, 同(d)可得带宽

$$B_1 = \frac{10^6 \pi}{2\pi} \text{Hz} = \frac{1}{2} \text{MHz}$$

【3-18】 “升余弦滚降信号”的波形如图 3-26(a) 所示, 它在 t_2 到 t_3 的时间范围内以升余弦的函数规律滚降变化。



(a) 升余弦滚降信号的波形



(b) 升余弦滚降信号的分解

图 3-26

设 $t_3 - \frac{\tau}{2} = \frac{\tau}{2} - t_2 = t_0$, 升余弦脉冲信号的表示式可以写成

$$f(t) = \begin{cases} E & \left(|t| < \frac{\tau}{2} - t_0 \right) \\ \frac{E}{2} \left[1 + \cos \frac{\pi(t - \tau/2 + t_0)}{2t_0} \right] & \left(\frac{\tau}{2} - t_0 \leq |t| \leq \frac{\tau}{2} + t_0 \right) \end{cases}$$

或写作

$$f(t) = \begin{cases} E & \left(|t| < \frac{\tau}{2} - t_0 \right) \\ \frac{E}{2} \left[1 - \sin \frac{\pi(t - \tau/2)}{k\tau} \right] & \left(\frac{\tau}{2} - t_0 \leq |t| \leq \frac{\tau}{2} + t_0 \right) \end{cases}$$

其中, 滚降系数

$$k = \frac{t_0}{\tau/2} = \frac{2t_0}{\tau}$$

求此信号的傅里叶变换式, 并画频谱图。讨论 $k=0$ 和 $k=1$ 两种特殊情况的结果。

[提示: 将 $f(t)$ 分解为 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 之和, 如图 3-26(b) 所示, 分别求傅里叶变换再相加。]

解 根据提示, 先考察函数

$$g(t) = \begin{cases} \frac{E}{2} \left[1 - \sin \left(\frac{\pi t}{k\tau} \right) \right] & (t > 0) \\ -\frac{E}{2} \left[1 + \sin \left(\frac{\pi t}{k\tau} \right) \right] & (t < 0) \end{cases}$$

其波形如图 3-27(a) 所示。 $g(t)$ 是一奇函数, 因此

$$\begin{aligned} G(\omega) &= -2j \int_0^{+\infty} \frac{E}{2} \left[1 - \sin \left(\frac{\pi t}{k\tau} \right) \right] \sin(\omega t) dt \\ &= -jE \left[\int_0^{t_0} \sin(\omega t) dt - \int_0^{t_0} \sin \left(\frac{\pi t}{k\tau} \right) \sin(\omega t) dt \right] \\ &\quad \underline{t_0 = \frac{k\tau}{2}} -jE \left\{ -\frac{1}{\omega} \left[\cos \left(\frac{k\omega\tau}{2} \right) - 1 \right] \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} \int_0^{t_0} \left[\cos \left(\frac{\pi t}{k\tau} + \omega t \right) - \cos \left(\frac{\pi t}{k\tau} - \omega t \right) \right] dt \right\} \\ &= -jE \left\{ -\frac{1}{\omega} \left[\cos \left(\frac{k\omega\tau}{2} \right) - 1 \right] \right. \end{aligned}$$

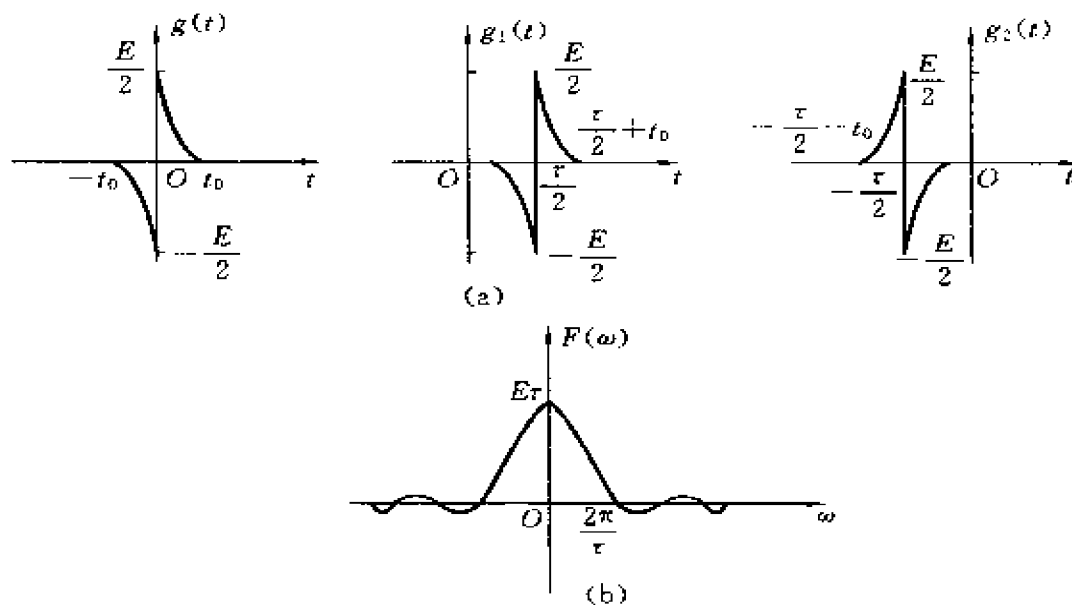


图 3-27

$$\begin{aligned}
 & + \frac{1}{2} \frac{\sin \left[\left(\frac{\pi}{k\tau} + \omega \right) \cdot \frac{k\tau}{2} \right]}{\frac{\pi}{k\tau} + \omega} - \frac{1}{2} \frac{\sin \left[\left(\frac{\pi}{k\tau} - \omega \right) \cdot \frac{k\tau}{2} \right]}{\frac{\pi}{k\tau} - \omega} \Bigg\} \\
 & = -jE \left\{ -\frac{1}{\omega} \left[\cos \left(\frac{k\omega\tau}{2} \right) - 1 \right] \right. \\
 & \quad \left. + \frac{1}{2} \frac{\left(\frac{\pi}{k\tau} - \omega \right) \sin \left[\left(\frac{\pi}{k\tau} + \omega \right) \frac{k\tau}{2} \right] - \left(\frac{\pi}{k\tau} + \omega \right) \sin \left[\left(\frac{\pi}{k\tau} - \omega \right) \frac{k\tau}{2} \right]}{\left(\frac{\pi}{k\tau} \right)^2 - \omega^2} \right\} \\
 & = -jE \left\{ -\frac{1}{\omega} \left[\cos \left(\frac{k\omega\tau}{2} \right) - 1 \right] \right. \\
 & \quad \left. + \frac{1}{2} \left(\frac{\frac{\pi}{k\tau} \left[\sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{k\omega\tau}{2} \right) - \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{k\omega\tau}{2} \right) \right]}{\left(\frac{\pi}{k\tau} \right)^2 - \omega^2} \right) \right\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left. \frac{-\omega \left[\sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{k\omega\tau}{2} \right) + \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{k\omega\tau}{2} \right) \right]}{\left(\frac{\pi}{k\tau} \right)^2 - \omega^2} \right\} \\
& = -jE \left\{ -\frac{1}{\omega} \left[\cos \left(\frac{k\omega\tau}{2} \right) - 1 \right] \right. \\
& \quad \left. + \frac{1}{2} \frac{\frac{\pi}{k\tau} \cdot 2 \cdot \sin \frac{k\omega\tau}{2} \cdot \cos \frac{\pi}{2} - \omega \cdot 2 \cdot \sin \frac{\pi}{2} \cdot \cos \frac{k\omega\tau}{2}}{\left(\frac{\pi}{k\tau} \right)^2 - \omega^2} \right\} \\
& = -jE \left\{ -\frac{1}{\omega} \left[\cos \left(\frac{k\omega\tau}{2} \right) - 1 \right] + \frac{-\omega \cos \left(\frac{k\omega\tau}{2} \right)}{\left(\frac{\pi}{k\tau} \right)^2 - \omega^2} \right\}
\end{aligned}$$

再考察图 3-27(a) 所示的 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$,

$$G_1(\omega) = G(\omega)e^{-j\omega\frac{\tau}{2}}, \quad G_2(\omega) = -G(\omega)e^{j\omega\frac{\tau}{2}}$$

则图 3-26(b) 中信号 $f_2(t)$ 的傅里叶变换

$$\begin{aligned}
F_2(\omega) &= G_1(\omega) + G_2(\omega) = G(\omega) [e^{-j\omega\frac{\tau}{2}} - e^{j\omega\frac{\tau}{2}}] \\
&= -2j\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) G(\omega) = -j\omega\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) G(\omega)
\end{aligned}$$

图 3-26(b) 中信号 $f_1(t)$ 的傅里叶变换

$$F_1(\omega) = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

于是 $F(\omega) = F_1(\omega) + F_2(\omega) = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - j\omega\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) G(\omega)$

$$\begin{aligned}
& = \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) [-j\omega G(\omega) + E] \\
& = \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \left\{ -j\omega \left\{ -jE \left\{ -\frac{1}{\omega} \left[\cos\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right) - 1 \right] \right. \right. \right. \right. \\
& \quad \left. \left. \left. + \frac{-\omega \cos\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right)}{\left(\frac{\pi}{k\tau}\right)^2 - \omega^2} \right\} \right\} + E \right\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \left[\cos\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right) + \frac{\omega^2 \cos\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right)}{\left(\frac{\pi}{k\tau}\right)^2 - \omega^2} \right] \\
 &= E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \left\{ \frac{\left[\left(\frac{\pi}{k\tau}\right)^2 - \omega^2\right] \cos\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right) + \omega^2 \cos\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right)}{\left(\frac{\pi}{k\tau}\right)^2 - \omega^2} \right\} \\
 &= E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \cdot \left[\frac{\cos\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right)}{1 - \left(\frac{k\omega\tau}{\pi}\right)^2} \right]
 \end{aligned}$$

其频谱图如图 3-27(b) 所示。

当 $k=0$ 时, $f(t)=f_1(t)$, 是矩形脉冲信号, 其傅里叶变换为

$$F(\omega) = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

当 $k=1$ 时, $f(t)$ 是升余弦脉冲信号, 其傅里叶变换为

$$F(\omega) = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \cdot \left[\frac{1}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2} \right]$$

【3-19】 求图 3-28 所示 $F(\omega)$ 的傅里叶逆变换 $f(t)$ 。

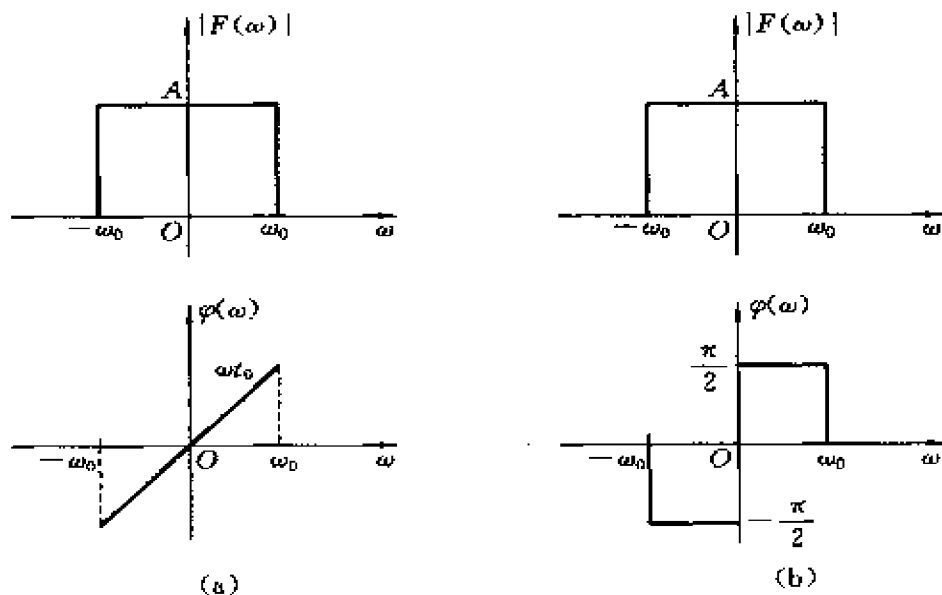


图 3-28

解 此题的关键是正确写出频谱函数 $F(\omega)$ 的表达式。

(a) 由图 3-28(a) 可知,

$$|F(\omega)| = A[u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$$

$$\varphi(\omega) = \omega t_0 [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$$

由于 $F(\omega) = |F(\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$

所以 $F(\omega) = A e^{j\omega t_0} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$

先求 $F_1(\omega) = A[u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$ 的傅里叶逆变换。由变换对

$$\text{Sa}(\omega_c t) \longleftrightarrow \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$$

可知 $f_1(t) = \frac{A\omega_0}{\pi} \text{Sa}(\omega_0 t)$

又 $F(\omega) = F_1(\omega) e^{j\omega t_0}$

利用 FT 的延时性知

$$f(t) = f_1(t + t_0)$$

即 $f(t) = \frac{A\omega_0}{\pi} \text{Sa}[\omega_0(t + t_0)]$

(b) 由图 3-28(b) 可知,

$$|F(\omega)| = A[u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega)] + \frac{\pi}{2} [u(\omega) - u(\omega - \omega_0)]$$

则 $F(\omega) = A e^{j(-\frac{\pi}{2})} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega)]$

$$+ A e^{j\frac{\pi}{2}} [u(\omega) - u(\omega - \omega_0)]$$

$$= -jA[u(\omega + \omega_0) - u(\omega)] + jA[u(\omega) - u(\omega - \omega_0)]$$

从而 $\frac{d}{d\omega} F(\omega) = -jA[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega)] + jA[\delta(\omega) - \delta(\omega - \omega_0)]$

因为

$$f_1(t) = \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{d}{d\omega} F(\omega) \right\} = \frac{-jA}{2\pi} [e^{-j\omega_0 t} - 1] + \frac{jA}{2\pi} [1 - e^{j\omega_0 t}]$$

$$= \frac{jA}{2\pi} [2 - e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}] = \frac{jA}{\pi} [1 - \cos(\omega_0 t)]$$

所以由 FT 的频域微分性质, 有

$$f(t) = \frac{f_1(t)}{-j\omega} = \frac{A}{\pi t} [\cos(\omega_0 t) - 1] = \frac{-2A}{\pi t} \sin^2\left(\frac{\omega_0 t}{2}\right)$$

【3-20】 函数 $f(t)$ 可以表示成偶函数 $f_e(t)$ 与奇函数 $f_o(t)$ 之和, 试证明:

(1) 若 $f(t)$ 是实函数, 且 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}[f_e(t)] = \operatorname{Re}[F(\omega)]$$

$$\mathcal{F}[f_o(t)] = j\operatorname{Im}[F(\omega)]$$

(2) 若 $f(t)$ 是复函数, 可表示为

$$f(t) = f_r(t) + jf_i(t)$$

且

$$\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$$

则

$$\mathcal{F}[f_r(t)] = \frac{1}{2}[F(\omega) + F^*(-\omega)]$$

$$\mathcal{F}[f_i(t)] = \frac{1}{2j}[F(\omega) - F^*(-\omega)]$$

其中

$$F^*(-\omega) = \mathcal{F}[f^*(t)]$$

证明 (1) 已知 $f(t) \longleftrightarrow F(\omega)$, 现考察 $f(-t)$ 的傅里叶变换。

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{f(-t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(-t)e^{-j\omega t} dt \xrightarrow{\text{令 } \tau = -t} \int_{+\infty}^{-\infty} -f(\tau)e^{j\omega\tau} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{j\omega t} dt \end{aligned}$$

因为 $f(t)$ 是实函数, 所以

$$f(t) = f^*(t)$$

则积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} [f(t)e^{-j\omega t}]^* dt = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \right]^* = F^*(\omega)$$

即

$$f(-t) \longleftrightarrow F^*(\omega)$$

由于

$$f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]$$

所以

$$\mathcal{F}\{f_e(t)\} = \frac{1}{2}[F(\omega) + F^*(\omega)] = \operatorname{Re}[F(\omega)]$$

又

$$f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$$

所以

$$\mathcal{F}\{f_o(t)\} = \frac{1}{2}[F(\omega) - F^*(\omega)] = j\operatorname{Im}[F(\omega)]$$

$$(2) \text{ 已知 } F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad (1)$$

$$\text{则 } F(-\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{j\omega t} dt$$

$$\text{且 } F^*(-\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} [f(t) e^{j\omega t}]^* dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(t) e^{-j\omega t} dt \quad (2)$$

由式①+式②,得

$$F(\omega) + F^*(-\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} [f(t) + f^*(t)] e^{-j\omega t} dt = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} f_r(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\text{从而 } \mathcal{F}\{f_r(t)\} = \frac{1}{2} [F(\omega) + F^*(-\omega)]$$

由式①-式②,得

$$F(\omega) - F^*(-\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} [f(t) - f^*(t)] e^{-j\omega t} dt = 2j \int_{-\infty}^{+\infty} f_i(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\text{从而 } \mathcal{F}\{f_i(t)\} = \frac{1}{2j} [F(\omega) - F^*(-\omega)]$$

【3-21】 对图 3-29 所示波形,若已知 $\mathcal{F}[f_1(t)] = F_1(\omega)$, 利用傅里叶变换的性质求 $f_1(t)$ 以 $\frac{t_0}{2}$ 为轴反褶后所得 $f_2(t)$ 的傅里叶变换。

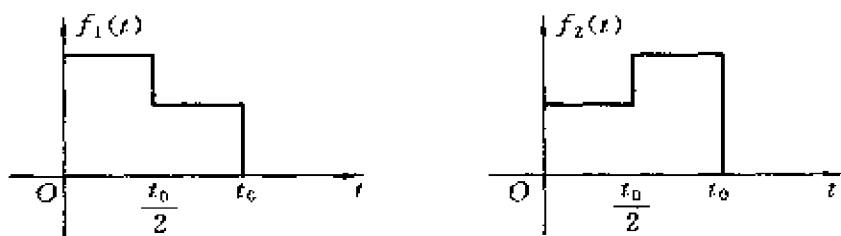


图 3-29

解 由图 3-29 易知 $f_2(t) = f_1(-t + t_0)$

由于 $\mathcal{F}\{f_1(t)\} = F_1(\omega)$

则由 FT 的延时性质,有

$$\mathcal{F}\{f_1(t + t_0)\} = F_1(\omega) e^{j\omega t_0}$$

由 FT 的尺度变换性质有

$$\mathcal{F}\{f_1(-t + t_0)\} = \mathcal{F}\{f_2(t)\} = F_1(-\omega) e^{-j\omega t_0}$$

【3-22】 利用时域与频域的对称性,求下列傅里叶变换的时间函数。

$$(1) F(\omega) = \delta(\omega - \omega_0)$$

$$(2) F(\omega) = u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$$

$$(3) F(\omega) = \begin{cases} \frac{\omega_0}{\pi} & (|\omega| \leq \omega_0) \\ 0 & (\text{其他}) \end{cases}$$

解 (1) 因为 $\delta(t) \longleftrightarrow 1, \delta(t + \omega_0) \longleftrightarrow e^{j\omega_0 t}$

所以由 FT 的时、频对称性,有

$$e^{j\omega_0 t} \longleftrightarrow 2\pi\delta(-\omega + \omega_0) = 2\pi\delta[-(\omega - \omega_0)] = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

即 $F(\omega) = \delta(\omega - \omega_0)$ 的时间函数

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} e^{j\omega_0 t}$$

(2) 因为 $u(t + \omega_0) - u(t - \omega_0) \longleftrightarrow 2\omega_0 \text{Sa}(\omega_0 \omega)$

所以由 FT 的时、频对称性,有

$$\begin{aligned} 2\omega_0 \text{Sa}(\omega_0 \omega) &\longleftrightarrow 2\pi[u(-\omega + \omega_0) - u(-\omega - \omega_0)] \\ &= 2\pi[u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)] \end{aligned}$$

即 $\frac{\omega_0}{\pi} \text{Sa}(\omega_0 \omega) \longleftrightarrow u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$

所求时间函数

$$f(t) = \frac{\omega_0}{\pi} \text{Sa}(\omega_0 t)$$

$$(3) F(\omega) = \begin{cases} \frac{\omega_0}{\pi} & (|\omega| \leq \omega_0) \\ 0 & (\text{其他}) \end{cases} = \frac{\omega_0}{\pi} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$$

由(2)已知

$$\frac{\omega_0}{\pi} \text{Sa}(\omega_0 \omega) \longleftrightarrow u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$$

则 $\frac{\omega_0^2}{\pi^2} \text{Sa}(\omega_0 \omega) \longleftrightarrow \frac{\omega_0}{\pi} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$

即所求时间函数

$$f(t) = \frac{\omega_0^2}{\pi^2} \text{Sa}(\omega_0 t)$$

【3-23】 若已知矩形脉冲的傅里叶变换, 利用时移特性求图 3-30 所示信号的傅里叶变换, 并大致画出幅度谱。

解 矩形单脉冲信号

$$f_0(t) = E \left[u \left(t + \frac{\tau}{2} \right) - u \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \right]$$

的傅里叶变换

$$F_0(\omega) = E\tau \text{Sa} \left(\frac{\omega\tau}{2} \right)$$

由图 3-30 所示信号可知

$$f(t) = f_0 \left(t + \frac{\tau}{2} \right) - f_0 \left(t - \frac{\tau}{2} \right)$$

于是由 FT 的时移特性可得

$$f_0 \left(t + \frac{\tau}{2} \right) \longleftrightarrow F_0(\omega) e^{j\frac{\omega\tau}{2}}$$

$$f_0 \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \longleftrightarrow F_0(\omega) e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}$$

$$F(\omega) = F_0(\omega) (e^{j\frac{\omega\tau}{2}} - e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}) = 2jF_0(\omega) \sin \left(\frac{\omega\tau}{2} \right) = 2jE\tau \text{Sa} \left(\frac{\omega\tau}{2} \right) \sin \left(\frac{\omega\tau}{2} \right)$$

其幅度谱如图 3-31 所示。

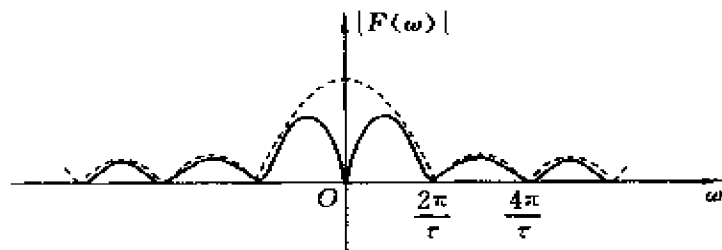


图 3-31

【3-24】 求图 3-32 所示三角形调幅信号的频谱。

解 图 3-32 所示信号 $f(t)$ 是三角脉冲信号 $f_1(t)$ (见图 3-33) 与余弦函数 $\cos(\omega_0 t)$ 的乘积, 即

$$f(t) = f_1(t) \cos(\omega_0 t)$$

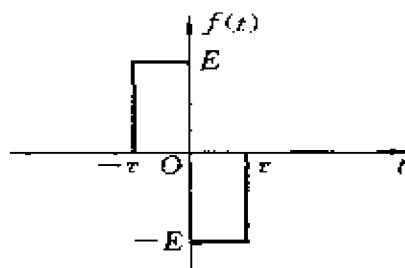


图 3-30

由 FT 的卷积性质可得

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * \mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} = \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\ &= \frac{1}{2} [F_1(\omega + \omega_0) + F_1(\omega - \omega_0)] \end{aligned}$$

查附录可得

$$F_1(\omega) = \frac{\tau_1}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau_1}{4}\right)$$

因而
$$F(\omega) = \frac{\tau_1}{4} \left\{ \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega + \omega_0)\tau_1}{4}\right] + \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega - \omega_0)\tau_1}{4}\right] \right\}$$

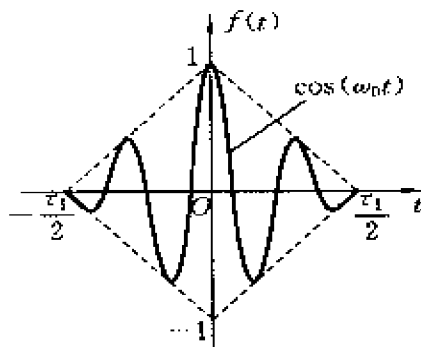


图 3-32

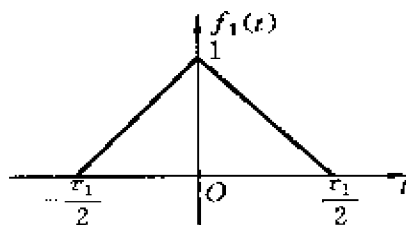


图 3-33

【3-25】 图 3-34 所示信号 $f(t)$, 已知其傅里叶变换式 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega) = |F(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$, 利用傅里叶变换的性质(不作积分运算), 求:

- (1) $\varphi(\omega)$;
- (2) $F(0)$;
- (3) $\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) d\omega$;
- (4) $\mathcal{F}^{-1}\{\text{Re}[F(\omega)]\}$ 之图形。

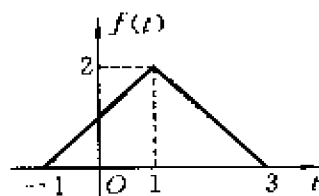


图 3-34

解 (1) 先考虑图 3-35(a) 所示的实偶三角脉

冲信号 $f_1(t)$, 其傅里叶变换 $F_1(\omega)$ 亦为实偶函数, 且 $F_1(\omega) \geq 0$, 所以 $F_1(\omega)$ 的相角 $\varphi_1(\omega) = 0$ 。

由图 3-34 所示信号可知

$$f(t) = f_1(t - 1)$$

因此

$$F(\omega) = F_1(\omega)e^{-j\omega} = |F(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

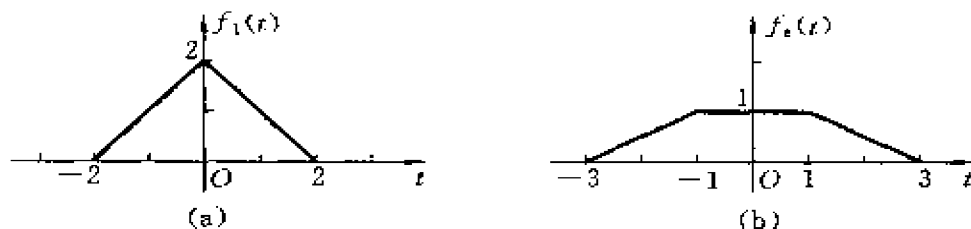


图 3-35

于是

$$\varphi(\omega) = -\omega$$

(2) 由 FT 正变换式

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

知
$$F(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j0t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = \frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4$$

(3) 由 FT 逆变换式

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

知
$$\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{j\omega \cdot 0} d\omega = 2\pi f(0)$$

即
$$\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) d\omega = 2\pi f(0) = 2\pi \times 1 = 2\pi$$

(4) $f(t)$ 是实函数, 由题 3-20 可知

$$\mathcal{F}^{-1}\{\text{Re}[F(\omega)]\} = f_e(t)$$

又 $f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]$, 因此

$\mathcal{F}^{-1}\{\text{Re}[F(\omega)]\}$ 的图形如图 3-35 (b) 所示。

【3-26】 利用微分定理求图 3-36 所示梯形脉冲的傅里叶变换, 并大致画出 $\tau = 2\tau_1$ 情况下该脉冲的频谱图。

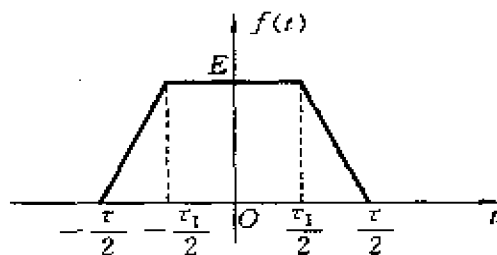


图 3-36

解 $f(t)$ 的一阶、二阶导数的图形如图 3-37 (a)、(b) 所示。

$$f'(t) = \frac{2E}{\tau - \tau_1} \left[\delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right]$$

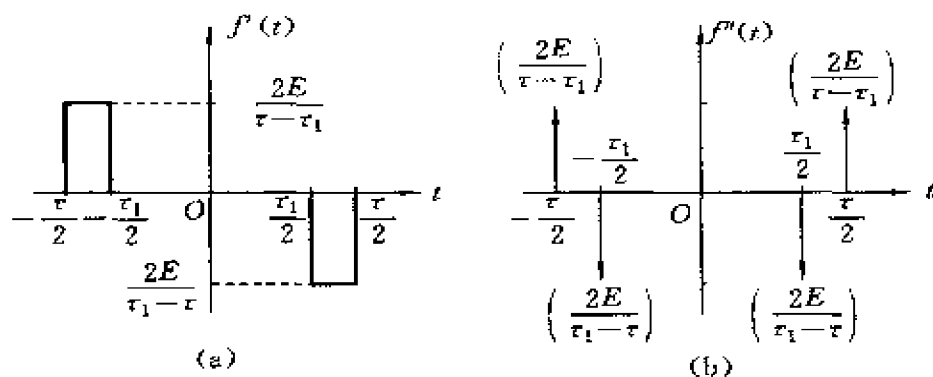


图 3-37

$$+ \frac{2E}{\tau_1 - \tau} \left[\delta\left(t + \frac{\tau_1}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{\tau_1}{2}\right) \right]$$

两边同取 FT, 由微分定理, 有

$$\begin{aligned} (j\omega)^2 F(\omega) &= \frac{2E}{\tau - \tau_1} (e^{j\frac{\omega\tau}{2}} + e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}) + \frac{2E}{\tau_1 - \tau} (e^{j\frac{\omega\tau_1}{2}} + e^{-j\frac{\omega\tau_1}{2}}) \\ &= \frac{4E}{\tau - \tau_1} \left[\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - \cos\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right) \right] \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{4E}{(\tau - \tau_1)\omega^2} \left[\cos\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right) - \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right] \\ &= \frac{8E}{(\tau - \tau_1)\omega^2} \sin\left[\frac{\omega(\tau + \tau_1)}{4}\right] \sin\left[\frac{\omega(\tau - \tau_1)}{4}\right] \end{aligned}$$

当 $\tau = 2\tau_1$ 时,

$$F(\omega) = \frac{3E\tau_1}{2} \text{Sa}\left(\frac{3\tau_1}{4}\omega\right) \text{Sa}\left(\frac{\tau_1}{4}\omega\right)$$

在 $\tau = 2\tau_1$ 情况下该脉冲的频谱图如图 3-38 所示。

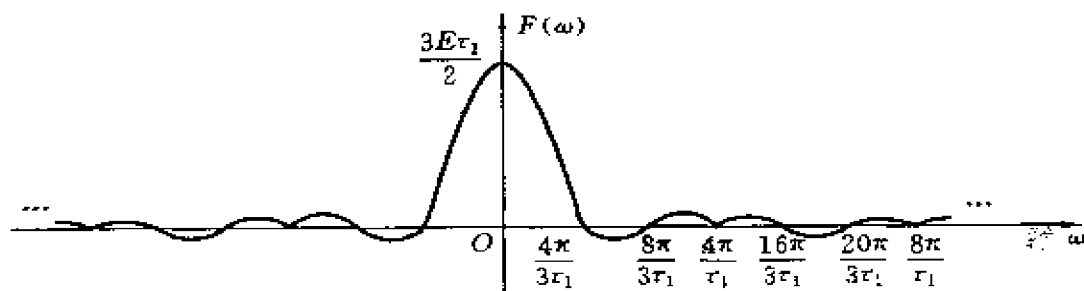


图 3-38

【3-27】 利用微分定理求图 3-39 所示半波正弦脉冲 $f(t)$ 及其二阶导数 $\frac{d^2 f(t)}{dt^2}$ 的频谱。

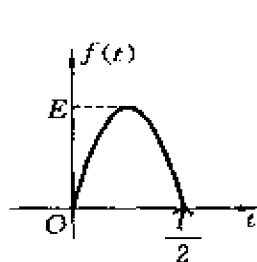
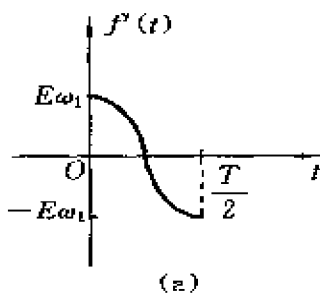
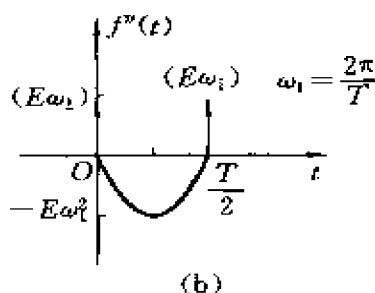


图 3-39



(a)



(b)

图 3-40

解 $f(t)$ 的一阶及二阶导数的波形如图 3-40(a)、(b) 所示。由图 3-40(b) 可看出

$$f''(t) = -\omega_1^2 f(t) + E\omega_1 \left[\delta(t) + \delta\left(t - \frac{T}{2}\right) \right], \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

由微分定理

$$(j\omega)^2 F(\omega) = -\omega_1^2 F(\omega) + E\omega_1 (1 + e^{-j\frac{\omega T}{2}})$$

$$(\omega_1^2 - \omega^2) F(\omega) = E\omega_1 (1 + e^{-j\frac{\omega T}{2}})$$

从而

$$F(\omega) = \frac{E\omega_1 (1 + e^{-j\frac{\omega T}{2}})}{\omega_1^2 - \omega^2}$$

且 $f(t)$ 的二阶导数 $f''(t)$ 的频谱

$$\mathcal{F}\{f''(t)\} = F(\omega) \cdot (j\omega)^2 = \frac{E\omega_1 \omega^2}{\omega^2 - \omega_1^2} (1 + e^{-j\frac{\omega T}{2}})$$

【3-28】 (1) 已知 $\mathcal{F}[e^{-\alpha}u(t)] = \frac{1}{\alpha + j\omega}$, 求 $f(t) = te^{-\alpha}u(t)$ 的傅里叶变换。

(2) 证明 $tu(t)$ 的傅里叶变换为 $j\pi\delta'(\omega) + \frac{1}{(j\omega)^2}$ 。

(提示: 利用频域微分定理。)

解 (1) 已知 $e^{-\alpha}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{\alpha + j\omega}$

则由频域微分定理,有

$$(-jt)e^{-at}u(t) \longleftrightarrow \frac{d}{d\omega} \left(\frac{1}{a + j\omega} \right) = \frac{-j}{(a + j\omega)^2}$$

即

$$te^{-at}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{(a + j\omega)^2}$$

(2) 已知

$$u(t) \longleftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

由频域微分定理,有

$$(-jt)u(t) \longleftrightarrow \pi\delta'(\omega) + j\frac{1}{\omega^2}$$

即

$$tu(t) \longleftrightarrow j\pi\delta'(\omega) - \frac{1}{\omega^2} = j\pi\delta'(\omega) + \frac{1}{(j\omega)^2}$$

【3-29】 若已知, $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 利用傅里叶变换的性质确定下列信号的傅里叶变换:

(1) $tf(2t)$

(2) $(t-2)f(t)$

(3) $(t-2)f(-2t)$

(4) $t \frac{df(t)}{dt}$

(5) $f(1-t)$

(6) $(1-t)f(1-t)$

(7) $f(2t-5)$

解 (1) 此题是训练傅里叶变换的性质。

由尺度变换性质,有

$$f(2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2}F\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

再由频域微分性质,有

$$tf(2t) \longleftrightarrow j \cdot \frac{d}{d\omega} \left[\frac{1}{2}F\left(\frac{\omega}{2}\right) \right] = \frac{1}{2}j \frac{dF\left(\frac{\omega}{2}\right)}{d\omega}$$

(2) 由频域微分性质,有

$$tf(t) \longleftrightarrow j \frac{dF(\omega)}{d\omega}$$

再由线性性质,有

$$(t-2)f(t) \longleftrightarrow j \frac{dF(\omega)}{d\omega} - 2F(\omega)$$

(3) 由尺度变换性质, 有

$$f(-2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} F\left(-\frac{\omega}{2}\right)$$

再由频域微分性质, 有

$$tf(-2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} j \frac{dF\left(-\frac{\omega}{2}\right)}{d\omega}$$

最后由线性性质, 有

$$(t-2)f(-2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} j \frac{dF\left(-\frac{\omega}{2}\right)}{d\omega} - F\left(-\frac{\omega}{2}\right)$$

(4) 由时域微分性质, 有

$$\frac{df(t)}{dt} \longleftrightarrow (j\omega)F(\omega)$$

再由频域微分性质, 有

$$t \frac{df(t)}{dt} \longleftrightarrow j \cdot \frac{d}{d\omega} [(j\omega)F(\omega)] = -F(\omega) - \omega \frac{dF(\omega)}{d\omega}$$

(5) 由延时性质, 有

$$f(t+1) \longleftrightarrow F(\omega)e^{j\omega}$$

再由尺度变换性质, 有

$$f(-t+1) \longleftrightarrow F(-\omega)e^{-j\omega}$$

(6) 由频域微分性质, 有

$$tf(t) \longleftrightarrow j \frac{dF(\omega)}{d\omega}$$

再由尺度变换性质, 有

$$(-t)f(-t) \longleftrightarrow j \frac{dF(-\omega)}{d(-\omega)} = -j \frac{dF(-\omega)}{d\omega}$$

最后由延时性质, 有

$$[-(t-1)]f[-(t-1)] = (1-t)f(1-t) \longleftrightarrow -j \frac{dF(-\omega)}{d\omega} e^{-j\omega}$$

(7) 由尺度变换性质, 有

$$f(2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} F\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

再由延时性质,有

$$f\left[2\left(t - \frac{5}{2}\right)\right] = f(2t - 5) \longleftrightarrow \frac{1}{2}F\left(\frac{\omega}{2}\right)e^{-j\frac{5}{2}\omega}$$

【3-30】 试分别利用下列几种方法证明

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

- (1) 利用符号函数 $\left[u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{sgn}(t)\right]$;
- (2) 利用矩形脉冲取极限 ($\tau \rightarrow +\infty$);
- (3) 利用积分定理 $\left[u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau\right]$;
- (4) 利用单边指数函数取极限 $\left[u(t) = \lim_{a \rightarrow 0} e^{-at}, t \geq 0\right]$.

证明 (1) $u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{sgn}(t)$

因为 $\frac{1}{2} \longleftrightarrow \pi\delta(\omega), \quad \text{sgn}(t) \longleftrightarrow \frac{2}{j\omega}$

所以由 FT 的线性性,有

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

(2) $u(t) = \lim_{\tau \rightarrow +\infty} [u(t) - u(t - \tau)]$

因为 $\mathcal{F}\{u(t) - u(t - \tau)\} = \int_0^\tau e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{j\omega} - \frac{1}{j\omega} e^{-j\omega\tau}$

所以 $\mathcal{F}\{u(t)\} = \lim_{\tau \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{j\omega} - \frac{1}{j\omega} e^{-j\omega\tau} \right] = \frac{1}{j\omega} - \lim_{\tau \rightarrow +\infty} \left[\frac{\cos(\omega\tau)}{j\omega} - \frac{\sin(\omega\tau)}{\omega} \right]$

由第二章导出的式(2-100)可知

$$\lim_{\tau \rightarrow +\infty} \cos(\omega\tau) = 0$$

由第一章冲激函数的定义可知

$$\lim_{\tau \rightarrow +\infty} \frac{\tau}{\pi} \text{Sa}(\omega\tau) = \delta(\omega)$$

所以 $\mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$

(3) $u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau$, 且 $\delta(t) \longleftrightarrow 1$

由积分定理,有

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{j\omega} + \pi \cdot 1 \cdot \delta(\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$(4) u(t) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} e^{-\alpha} u(t)$$

$$\text{因为 } e^{-\alpha} u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{\alpha + j\omega} = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} - j \frac{\omega}{\alpha^2 + \omega^2}$$

$$\text{所以 } \mathcal{F}\{u(t)\} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \left[\frac{\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} - j \frac{\omega}{\alpha^2 + \omega^2} \right]$$

$$\text{由题 2-22(2) 可知 } \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} = \pi\delta(\omega)$$

$$\text{又 } \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\omega}{\alpha^2 + \omega^2} = \frac{1}{\omega}$$

$$\text{因此 } \mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

【3-31】 已知图 3-41 中两矩形脉冲 $f_1(t)$ 及 $f_2(t)$, 且:

$$\mathcal{F}[f_1(t)] = E_1 \tau_1 \text{Sa}\left(\frac{\omega \tau_1}{2}\right), \quad \mathcal{F}[f_2(t)] = E_2 \tau_2 \text{Sa}\left(\frac{\omega \tau_2}{2}\right)$$

(1) 画出 $f_1(t) * f_2(t)$ 的图形;

(2) 求 $f_1(t) * f_2(t)$ 的频谱, 并与题 3-26 所用方法进行比较。

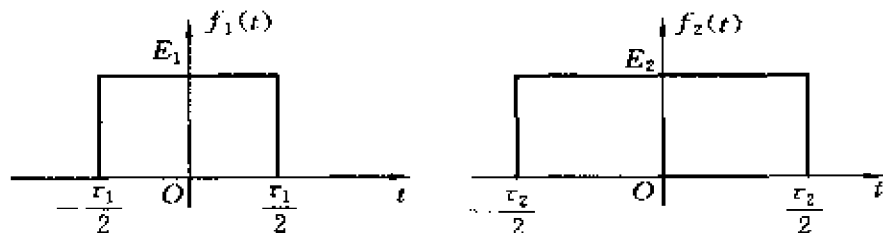


图 3-41

$$\text{解 (1) } f_1(t) = E_1 \left[u\left(t + \frac{\tau_1}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau_1}{2}\right) \right]$$

$$f_2(t) = E_2 \left[u\left(t + \frac{\tau_2}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau_2}{2}\right) \right]$$

$f_1(t) * f_2(t)$ 的图形如图 3-42 所示。

$$(2) \text{ 因为 } \mathcal{F}\{f_1(t)\} = E_1 \tau_1 \text{Sa}\left(\frac{\omega \tau_1}{2}\right), \quad \mathcal{F}\{f_2(t)\} = E_2 \tau_2 \text{Sa}\left(\frac{\omega \tau_2}{2}\right)$$

所以由卷积定理, 得

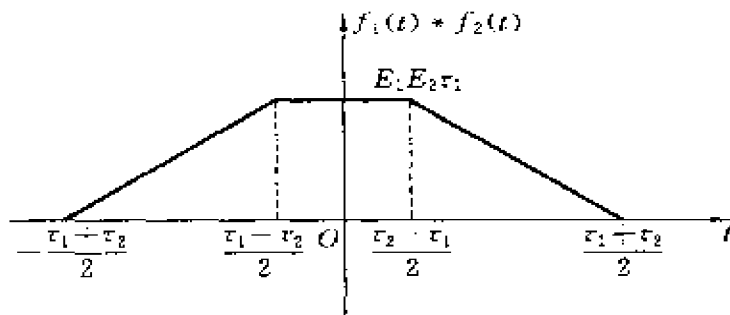


图 3-42

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}\{f_1(t) * f_2(t)\} &= E_1\tau_1 \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right) \cdot E_2\tau_2 \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau_2}{2}\right) \\
 &= E_1E_2\tau_1\tau_2 \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau_1}{2}\right) \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau_2}{2}\right)
 \end{aligned}$$

此题与题 3-26 均是求一梯形脉冲信号的频谱。题 3-26 利用了傅里叶变换的微、积分性质，而此题则利用傅里叶变换的卷积性质，即直接将合成梯形脉冲信号的两矩形脉冲信号的频谱相乘，从而得到梯形脉冲信号的频谱。

【3-32】 已知阶跃函数和正弦、余弦函数的傅里叶变换：

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}[u(t)] &= \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \\
 \mathcal{F}[\cos(\omega_0 t)] &= \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\
 \mathcal{F}[\sin(\omega_0 t)] &= j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]
 \end{aligned}$$

求单边正弦函数和单边余弦函数的傅里叶变换。

解 单边正弦函数为 $\sin(\omega_0 t)u(t)$ ，单边余弦函数为 $\cos(\omega_0 t)u(t)$ 。由傅里叶变换的卷积定理，有

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)u(t)\} &= \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)\} * \mathcal{F}\{u(t)\} \\
 \mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)u(t)\} &= \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} * \mathcal{F}\{u(t)\}
 \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}\{u(t)\} &= \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \\
 \mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)\} &= j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] \\
 \mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} &= \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]
 \end{aligned}$$

所以 $\mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)\} * \mathcal{F}\{u(t)\}$

$$= j\pi^2[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] + \pi\left[\frac{1}{\omega + \omega_0} - \frac{1}{\omega - \omega_0}\right]$$

$$= j\pi^2[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] + \frac{2\pi\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} * \mathcal{F}\{u(t)\}$

$$= \pi^2[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] + \frac{\pi}{j}\left[\frac{1}{\omega + \omega_0} + \frac{1}{\omega - \omega_0}\right]$$

$$= \pi^2[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] + \frac{j2\pi\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

从而 $\mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)u(t)\} = j\frac{\pi}{2}[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] + \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)u(t)\} = \frac{\pi}{2}[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] + \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

【3-33】 已知三角脉冲 $f_1(t)$ 的傅里叶变换为

$$F_1(\omega) = \frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

试利用有关定理求 $f_2(t) = f_1\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \cos(\omega_0 t)$ 的傅里叶变换 $F_2(\omega)$ 。 $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 的波形如图 3-43 所示。

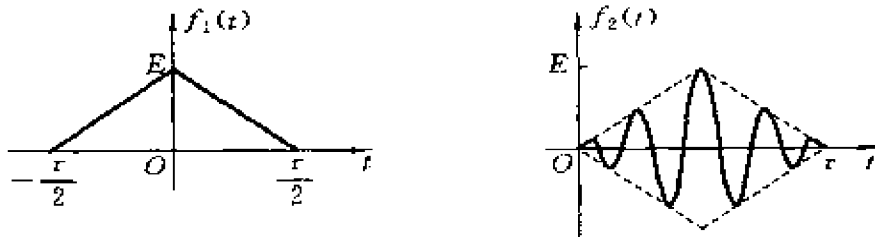


图 3-43

解 $f_2(t) = f_1\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \cos(\omega_0 t)$

由频域卷积定理,有

$$\mathcal{F}\{f_2(t)\} = F_2(\omega) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}\left\{f_1\left(t - \frac{\tau}{2}\right)\right\} * \mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\}$$

由于
$$F_1(\omega) = \frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

由时移性质可得

$$\mathcal{F}\left\{f_1\left(t - \frac{\tau}{2}\right)\right\} = \frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}$$

而 $\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} = \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$

所以

$$\begin{aligned} F_2(\omega) &= \frac{E\tau}{4} \left\{ \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{4}\right] e^{-j\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{2}} \right. \\ &\quad \left. + \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega - \omega_0)\tau}{4}\right] e^{-j\frac{(\omega - \omega_0)\tau}{2}} \right\} \\ &= \frac{E\tau}{4} e^{-j\frac{\omega\tau}{2}} \left\{ \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{4}\right] e^{-j\frac{\omega_0\tau}{2}} + \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega - \omega_0)\tau}{4}\right] e^{j\frac{\omega_0\tau}{2}} \right\} \end{aligned}$$

【3-34】 若 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 如图 3-44 所示, 利用卷积定理粗略画出 $f(t)\cos(\omega_0 t)$, $f(t)e^{j\omega_0 t}$, $f(t)\cos(\omega_1 t)$ 的频谱(注明频谱的边界频率)。

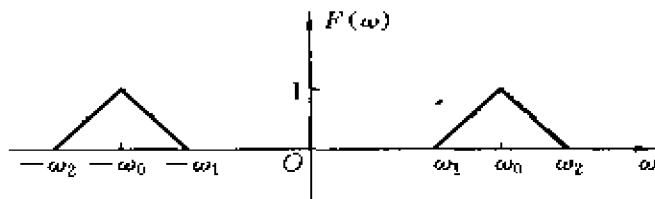


图 3-44

解 因为 $\mathcal{F}\{\cos(\omega_c t)\} = \pi[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)]$

$$\mathcal{F}\{e^{j\omega_0 t}\} = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

$$\mathcal{F}\{f_1(t) \cdot f_2(t)\} = \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega)$$

所以 $\mathcal{F}\{f(t)\cos(\omega_0 t)\} = \frac{1}{2} [F(\omega + \omega_0) + F(\omega - \omega_0)]$

$$\mathcal{F}\{f(t)\cos(\omega_1 t)\} = \frac{1}{2} [F(\omega + \omega_1) + F(\omega - \omega_1)]$$

$$\mathcal{F}\{f(t)e^{j\omega_0 t}\} = F(\omega - \omega_0)$$

这三个频谱分别如图 3-45(a)、(b)、(c) 所示。

【3-35】 求图 3-46 所示信号的频谱(包络为三角脉冲, 载波为对称方

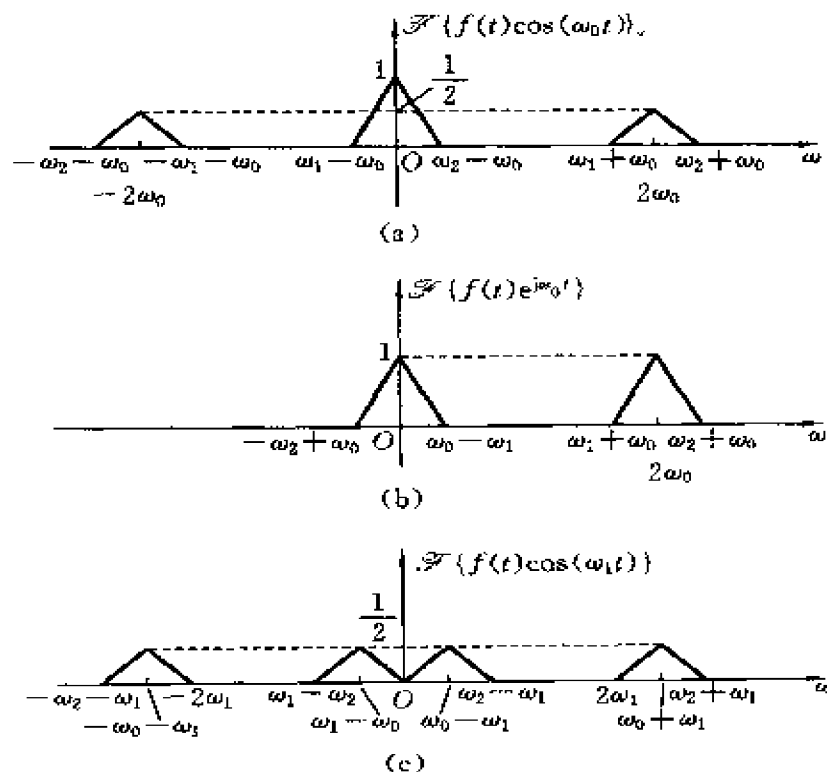


图 3-45

波)。并说明与图 3-32 信号频谱的区别。

解 图 3-46 所示信号 $f(t) = f_{\Delta}(t) \cdot f_{\square}(t)$, 其中 $f_{\Delta}(t)$ 代表三角脉冲信号, $f_{\square}(t)$ 代表周期性对称方波, 且周期 $T_1 = 2\tau$ 。查表可知

$$\mathcal{F}\{f_{\Delta}(t)\} = \frac{\tau_1}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau_1}{4}\right)$$

$f_{\square}(t)$ 的傅里叶变换为一冲激序列, 且

$$\mathcal{F}\{f_{\square}(t)\} = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_1), \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1} = \frac{\pi}{\tau}$$

其中 F_n 为傅里叶系数。

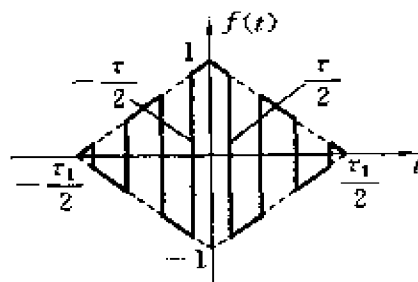


图 3-46

$$\begin{aligned}
 F_n &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f_T(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{2\tau} \left[\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-jn\frac{\omega_0}{2} t} dt - \int_{\frac{\tau}{2}}^{\frac{3\tau}{2}} e^{-jn\frac{\omega_0}{2} t} dt \right] \\
 &= \frac{1}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{j e^{-jn\frac{\omega_0}{2}}}{2n\pi} [1 - \cos(n\pi)] \\
 &= \begin{cases} 0, & n = \pm 2, \pm 4, \dots \\ \frac{2\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n\pi}, & n = \pm 1, \pm 3, \dots \end{cases} \\
 &= \begin{cases} \frac{2}{n\pi}, & n = \pm 1, \pm 5, \pm 9, \dots \\ -\frac{2}{n\pi}, & n = \pm 3, \pm 7, \pm 11, \dots \end{cases}
 \end{aligned}$$

则 $\mathcal{F}\{f_T(t)\} = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{(2n-1)\pi} \delta\left[\omega - \frac{(2n-1)\pi}{\tau}\right]$

因为 $\mathcal{F}\{f(t)\} = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}\{f_{\Delta}(t)\} * \mathcal{F}\{f_T(t)\}$

所以 $\mathcal{F}\{f(t)\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{\tau_1(-1)^{n+1}}{(2n-1)\pi} \text{Sa}^2\left\{\frac{\left[\omega - \frac{(2n-1)\pi}{\tau}\right]\tau_1}{4}\right\}$

图 3-32 信号的频谱是将三角脉冲信号的频谱左、右各平移 ω_0 而得到的; 而此频谱是将三角脉冲信号的频谱以 $\frac{2\pi}{\tau}$ 为周期重复平移而得到的, 同时幅度也在变化。

【3-36】 已知单个梯形脉冲和单个余弦脉冲的傅里叶变换(见附录三), 求图 3-47 所示周期梯形信号和周期全波余弦信号的傅里叶级数和傅里叶变换。并示意画出它们的频谱图。

解 (a) 设 $f_0(t) = \begin{cases} f(t), & |t| \leq \frac{T}{2} \\ 0, & |t| > \frac{T}{2} \end{cases}$

查表可知 $F_0(\omega) = \frac{8E}{(T-\tau)\omega^2} \sin\left[\frac{\omega(T+\tau)}{4}\right] \sin\left[\frac{\omega(T-\tau)}{4}\right]$

由于周期信号 $f(t)$ 的傅里叶级数的系数

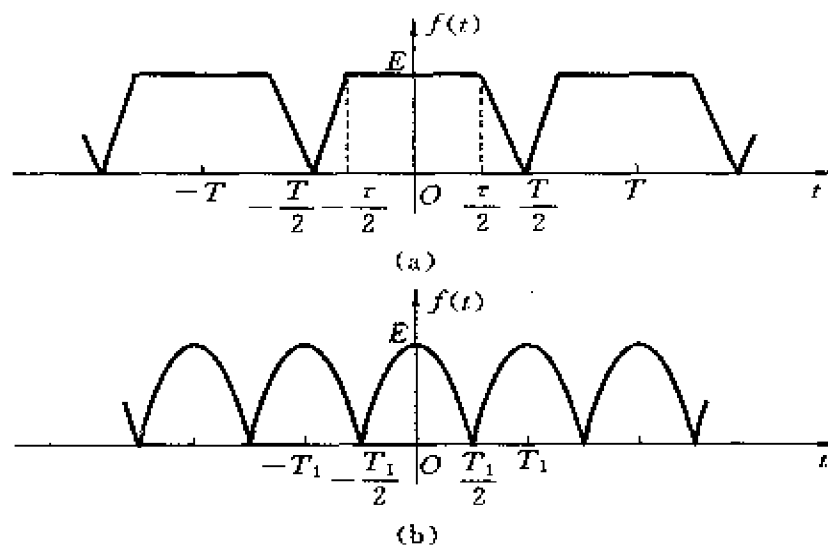


图 3-47

$$F_n = \frac{1}{T} F_0(\omega) \Big|_{\omega = n\omega_1}, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

且 $f(t)$ 的傅里叶变换

$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_1)$$

所以周期梯形信号 $f(t)$ 的傅里叶级数

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n e^{jn\frac{2\pi}{T}t}$$

$f(t)$ 的傅里叶变换: $F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \delta\left(\omega - n \cdot \frac{2\pi}{T}\right)$

其中 $F_n = \frac{2ET}{n^2\pi^2(T-\tau)} \sin\left[\frac{n\pi(T+\tau)}{2T}\right] \sin\left[\frac{n\pi(T-\tau)}{2T}\right]$

当 $T=3\tau$ 时频谱示意图如图 3-48(a) 所示。

$$(b) \text{ 设 } f_n(t) = \begin{cases} f(t), & |t| \leq \frac{T_1}{2} \\ 0, & |t| > \frac{T_1}{2} \end{cases}$$

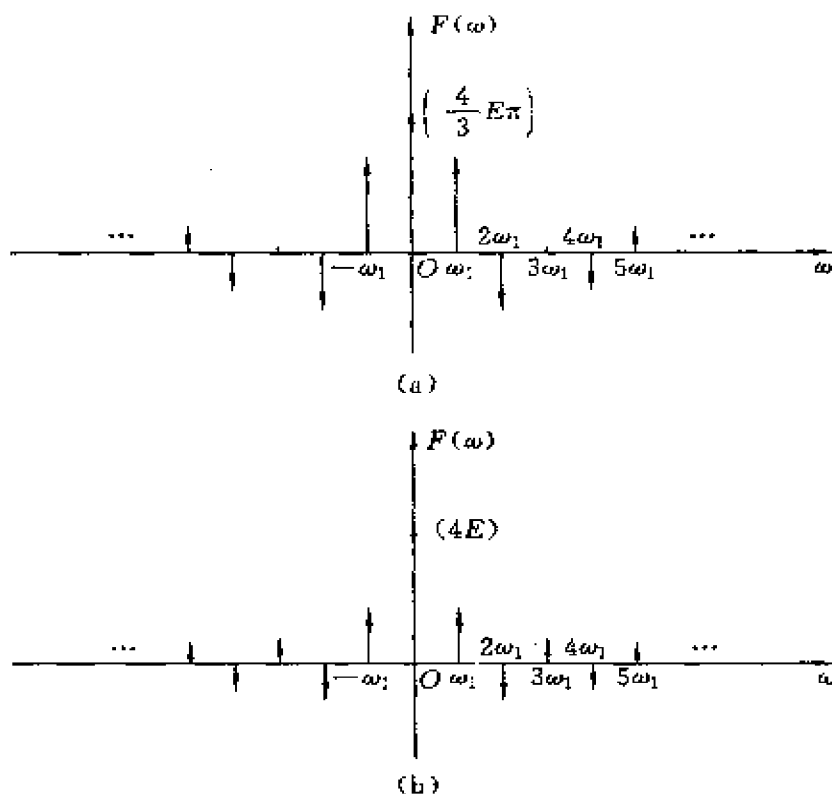


图 3-48

查表可知
$$F_0(\omega) = \frac{2ET_1}{\pi} \cdot \frac{\cos\left(\frac{\omega T_1}{2}\right)}{1 - \left(\frac{\omega T_1}{\pi}\right)^2}$$

与(a)同理,周期全波余弦信号 $f(t)$ 的傅里叶级数

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n e^{jn\frac{2\pi}{T_1}t}$$

傅里叶变换
$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \delta\left(\omega - n \cdot \frac{2\pi}{T_1}\right)$$

其中
$$F_n = \frac{2E}{\pi} \cdot \frac{\cos(n\pi)}{1 - 4n^2} = (-1)^n \frac{2E}{\pi(1 - 4n^2)}$$

频谱示意图如图 3-48(b)所示。

【3-37】 已知矩形脉冲和余弦脉冲信号的傅里叶变换(见附录三),根据

傅里叶变换的定义和性质,利用三种以上的方法计算图 3-49 所示各脉冲信号的傅里叶变换,并比较三种方法。

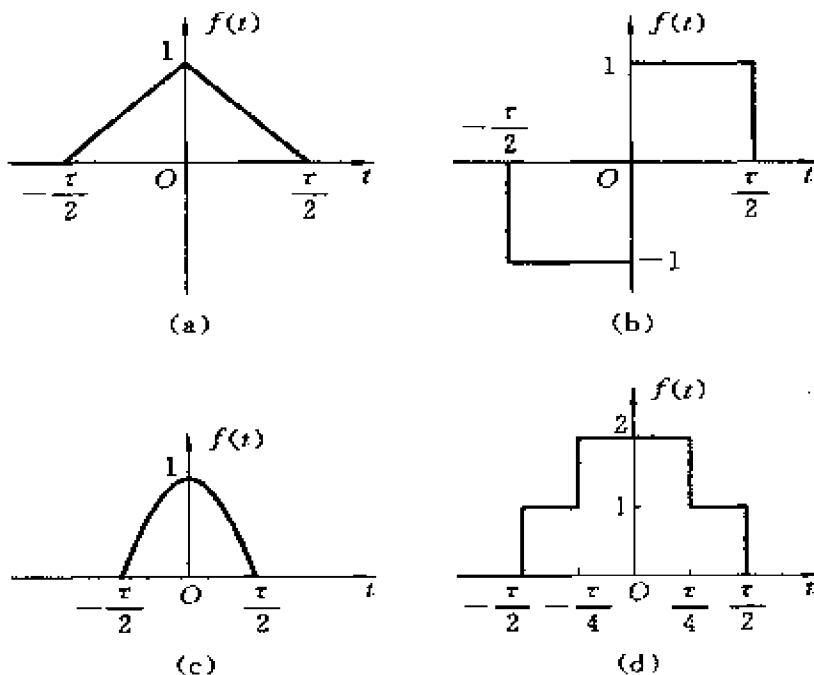


图 3-49

解 (a) 方法一:利用定义。

$$f(t) = \begin{cases} \frac{2}{\tau}t + 1, & -\frac{\tau}{2} < t < 0 \\ -\frac{2}{\tau}t + 1, & 0 < t < \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

则

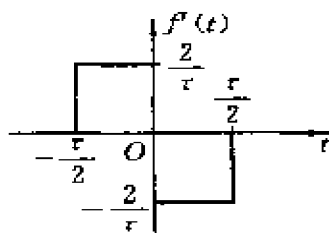
$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\frac{\tau}{2}}^0 \left(\frac{2}{\tau}t + 1 \right) e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\frac{\tau}{2}} \left(-\frac{2}{\tau}t + 1 \right) e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{2}{\tau} \left[\int_{-\frac{\tau}{2}}^0 t e^{-j\omega t} dt - \int_0^{\frac{\tau}{2}} t e^{-j\omega t} dt \right] + \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{2}{-j\omega\tau} \left[t e^{-j\omega t} \Big|_{-\frac{\tau}{2}}^0 - \int_{-\frac{\tau}{2}}^0 e^{-j\omega t} dt - t e^{-j\omega t} \Big|_0^{\frac{\tau}{2}} + \int_0^{\frac{\tau}{2}} e^{-j\omega t} dt \right] + \frac{2}{\omega} \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{2\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\omega} + \frac{2}{j\omega\tau} \left[\int_{-\frac{\tau}{2}}^0 e^{-j\omega t} dt - \int_0^{\frac{\tau}{2}} e^{-j\omega t} dt \right] + \frac{2}{\omega} \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \\
 &= -\frac{4-4\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\omega^2\tau} = \frac{8}{\omega^2\tau} \sin^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) = \frac{\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)
 \end{aligned}$$

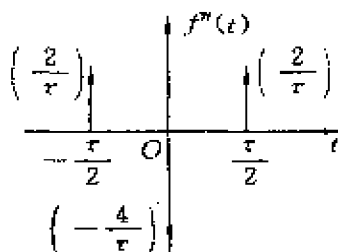
方法二：利用微分定理和矩形脉冲信号的傅里叶变换。

$f'(t)$ 的波形如图 3-50(a) 所示。

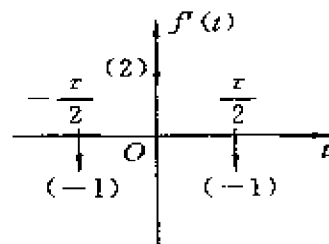
$$f'(t) = \frac{2}{\tau} \left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u(t) \right] - \frac{2}{\tau} \left[u(t) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right]$$



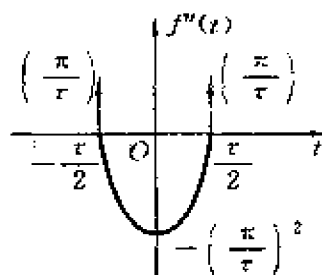
(a)



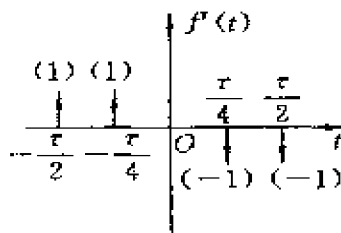
(b)



(c)



(d)



(e)

图 3-50

查表可知矩形脉冲信号的傅里叶变换,再利用FT的时移性质。因为

$$\mathcal{F}\left\{u\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-u(t)\right\}=\frac{\tau}{2}\text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)e^{j\frac{\omega\tau}{4}}$$

$$\mathcal{F}\left\{u(t)-u\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right\}=\frac{\tau}{2}\text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)e^{-j\frac{\omega\tau}{4}}$$

$$\begin{aligned}\text{所以 } F(\omega) &= \frac{1}{j\omega} \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) (e^{j\frac{\omega\tau}{4}} - e^{-j\frac{\omega\tau}{4}}) = \frac{2}{\omega} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \\ &= \frac{\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)\end{aligned}$$

方法三:利用微分定理和冲激信号的傅里叶变换。

$f''(t)$ 的波形如图3-50(b)所示。

$$f''(t) = \frac{2}{\tau} \left[\delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right] - \frac{4}{\tau} \delta(t)$$

则有

$$(j\omega)^2 F(\omega) = \frac{2}{\tau} (e^{j\frac{\omega\tau}{2}} + e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}) - \frac{4}{\tau} = \frac{4}{\tau} \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - \frac{4}{\tau} = -\frac{8}{\tau} \sin^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

于是

$$F(\omega) = \frac{8}{\omega^2 \tau} \sin^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) = \frac{\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

(b) 方法一:利用定义。

$$f(t) = \begin{cases} -1, & -\frac{\tau}{2} < t < 0 \\ 1, & 0 < t < \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\text{则 } F(\omega) &= \int_{-\frac{\tau}{2}}^0 -e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\frac{\tau}{2}} e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_{-\frac{\tau}{2}}^0 - \frac{1}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_0^{\frac{\tau}{2}} \\ &= \frac{2}{j\omega} \left[1 - \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right] = \frac{4}{j\omega} \sin^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) = \frac{\omega\tau^2}{4j} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)\end{aligned}$$

方法二:利用矩形脉冲信号的傅里叶变换和延时性质。

$$f(t) = \left[u(t) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right] - \left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u(t) \right]$$

$$\text{因为 } \mathcal{F}\left\{u(t) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right)\right\} = \frac{\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) e^{-j\frac{\omega\tau}{4}}$$

$$\mathcal{F}\left\{u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u(t)\right\} = \frac{\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) e^{j\frac{\omega\tau}{4}}$$

$$\begin{aligned}\text{所以 } F(\omega) &= \frac{\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) (e^{-j\frac{\omega\tau}{4}} - e^{j\frac{\omega\tau}{4}}) = -j\tau^2 \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \\ &= \frac{\omega\tau^2}{4j} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)\end{aligned}$$

方法三: 利用微分定理和冲激信号的傅里叶变换。

$f'(t)$ 的波形如图 3-50(c) 所示。

$$f'(t) = 2\delta(t) - \left[\delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right]$$

$$\text{于是 } (j\omega)F(\omega) = 2 - (e^{j\frac{\omega\tau}{2}} + e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}) = 2 - 2\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) = 4\sin^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

$$\text{从而 } F(\omega) = \frac{4}{j\omega} \sin^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) = \frac{\omega\tau^2}{4j} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right).$$

(c) 方法一: 利用定义。

$$f(t) = \cos\left(\frac{\pi}{\tau}t\right), \quad -\frac{\tau}{2} < t < \frac{\tau}{2}$$

$$\begin{aligned}\text{则 } F(\omega) &= \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \cos\left(\frac{\pi}{\tau}t\right) e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{j(\frac{\pi}{\tau} - \omega)t} dt + \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-j(\frac{\pi}{\tau} + \omega)t} dt \right] \\ &= \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\pi}{\tau} - \omega} + \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\pi}{\tau} + \omega} = \frac{\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\pi}{\tau} - \omega} + \frac{\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\pi}{\tau} + \omega} \\ &= \frac{2\tau}{\pi} \cdot \frac{\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2}\end{aligned}$$

方法二: 利用微分定理。

$f''(t)$ 的波形如图 3-50(d) 所示。

$$f''(t) = -\left(\frac{\pi}{\tau}\right)^2 f(t) + \frac{\pi}{\tau} \delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) + \frac{\pi}{\tau} \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$$

$$\text{则 } -\omega^2 F(\omega) = -\left(\frac{\pi}{\tau}\right)^2 F(\omega) + \frac{\pi}{\tau} (e^{j\frac{\omega\tau}{2}} + e^{-j\frac{\omega\tau}{2}})$$

$$F(\omega) = \frac{\frac{2\pi}{\tau} \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\left(\frac{\pi}{\tau}\right)^2 - \omega^2} = \frac{2\tau}{\pi} \cdot \frac{\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2}$$

方法三：查表法。

在附录三中，对于余弦脉冲信号

$$f(t) = \begin{cases} E \cos\left(\frac{\pi}{\tau} t\right), & |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| \geq \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

其傅里叶变换

$$F(\omega) = \frac{2E\tau}{\pi} \cdot \frac{\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\left[1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2\right]}$$

图 3-49(c) 所示之 $f(t)$ ，其脉宽亦为 τ ，幅度为 1。因而其傅里叶变换

$$F(\omega) = \frac{2\tau}{\pi} \frac{\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2}$$

(d) 方法一：利用定义。

$$f(t) = \begin{cases} 1, & \frac{\tau}{4} < |t| < \frac{\tau}{2} \\ 2, & |t| < \frac{\tau}{4} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } F(\omega) &= \int_{-\frac{\tau}{2}}^{-\frac{\tau}{4}} e^{-j\omega t} dt + \int_{-\frac{\tau}{4}}^{\frac{\tau}{4}} 2e^{-j\omega t} dt + \int_{\frac{\tau}{4}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{j\omega} (e^{j\frac{\omega\tau}{4}} - e^{-j\frac{\omega\tau}{4}}) + \frac{1}{j\omega} (e^{j\frac{\omega\tau}{2}} - e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}) = \frac{2\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) + 2\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\omega} \\ &= \frac{\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \left[1 + 2\cos\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)\right] \end{aligned}$$

方法二：利用线性性和叠加原理。

$$f(t) = \left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right] + \left[u\left(t + \frac{\tau}{4}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{4}\right) \right]$$

$$\text{因为 } u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \longleftrightarrow \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

$$u\left(t + \frac{\tau}{4}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{4}\right) \longleftrightarrow \frac{\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } F(\omega) &= \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \frac{\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) = \frac{2}{\omega} \left[\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \right] \\ &= \frac{2}{\omega} \left[2\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \cos\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) + \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \right] \\ &= \frac{\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \left[2\cos\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) + 1 \right] \end{aligned}$$

方法三: 利用微分定理。

$f'(t)$ 的图形如图 3-50(e) 所示。

$$f'(t) = \delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) + \delta\left(t + \frac{\tau}{4}\right) - \delta\left(t - \frac{\tau}{4}\right) - \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$$

$$\text{则 } (j\omega)F(\omega) = e^{j\frac{\omega\tau}{2}} - e^{-j\frac{\omega\tau}{2}} + e^{j\frac{\omega\tau}{4}} - e^{-j\frac{\omega\tau}{4}}$$

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{2}{\omega} \left[\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) + \sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \right] \\ &= \frac{\tau}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \left[2\cos\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) + 1 \right] \end{aligned}$$

【3-38】 已知三角形、升余弦脉冲的频谱(见附录三)。大致画出图 3-51

中各脉冲被冲激抽样后信号的频谱(抽样间隔为 T_s , 令 $T_s = \frac{\tau}{8}$)。

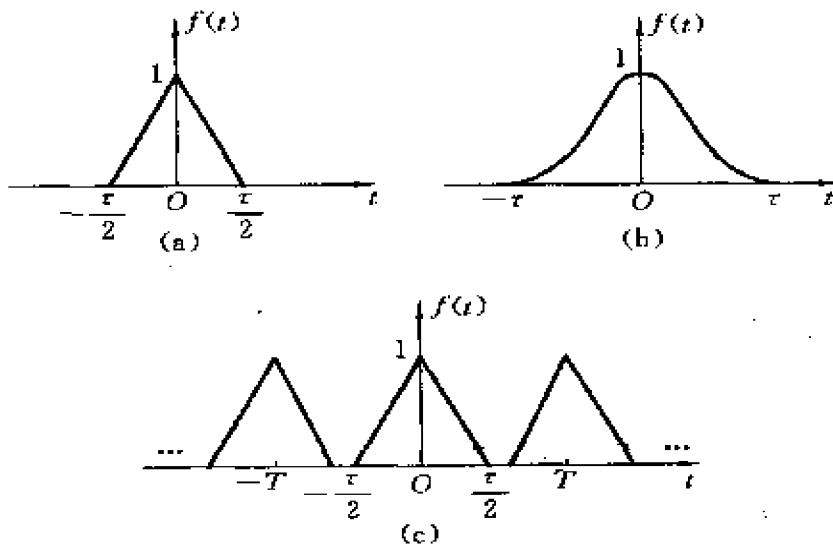


图 3-51

分析 频谱为 $F(\omega)$ 的信号被冲激信号抽样后, 所得的抽样信号 $f_s(t)$ 的频谱

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - n\omega_s)$$

其中, ω_s 为抽样频率, T_s 为抽样时间间隔, $\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$, 此题中, $T_s = \frac{\tau}{8}$, 则 $\omega_s = \frac{16\pi}{\tau}$ 。

解 (a) 如图 3-51(a) 所示, 三角脉冲信号的频谱

$$F(\omega) = \frac{\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

第一零点值

$$\omega = \frac{4\pi}{\tau}$$

抽样信号的频谱大致如图 3-52(a) 所示。

(b) 如图 3-51(b) 所示, 升余弦脉冲信号的频谱

$$F(\omega) = E\tau \cdot \frac{\text{Sa}(\omega\tau)}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2}$$

第一零点值

$$\omega = \frac{2\pi}{\tau}$$

抽样信号的频谱大致如图 3-52(b) 所示。

(c) 如图 3-51(c) 所示, 周期三角脉冲信号的频谱

$$F(\omega) = \frac{\omega_1\tau}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}^2\left(\frac{n\omega_1\tau}{4}\right) \delta(\omega - n\omega_1), \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

其大致图形如图 3-52(c) 所示, 抽样信号的频谱大致如图 3-52(d) 所示。

【3-39】 确定下列信号的最低抽样率与奈奎斯特间隔:

(1) $\text{Sa}(100t)$

(2) $\text{Sa}^2(100t)$

(3) $\text{Sa}(100t) + \text{Sa}(50t)$

(4) $\text{Sa}(100t) + \text{Sa}^2(60t)$

分析 由抽样定理可知, 信号的最低抽样率为 $2f_m$ (其中 $f_m = \frac{\omega_m}{2\pi}$, ω_m 为信号的最大频率), 奈奎斯特间隔 $= \frac{1}{2f_m} = \frac{\pi}{\omega_m}$ 。

解 (1) 由于

$$\text{Sa}(100t) \longleftrightarrow \frac{\pi}{100} [u(\omega + 100) - u(\omega - 100)]$$

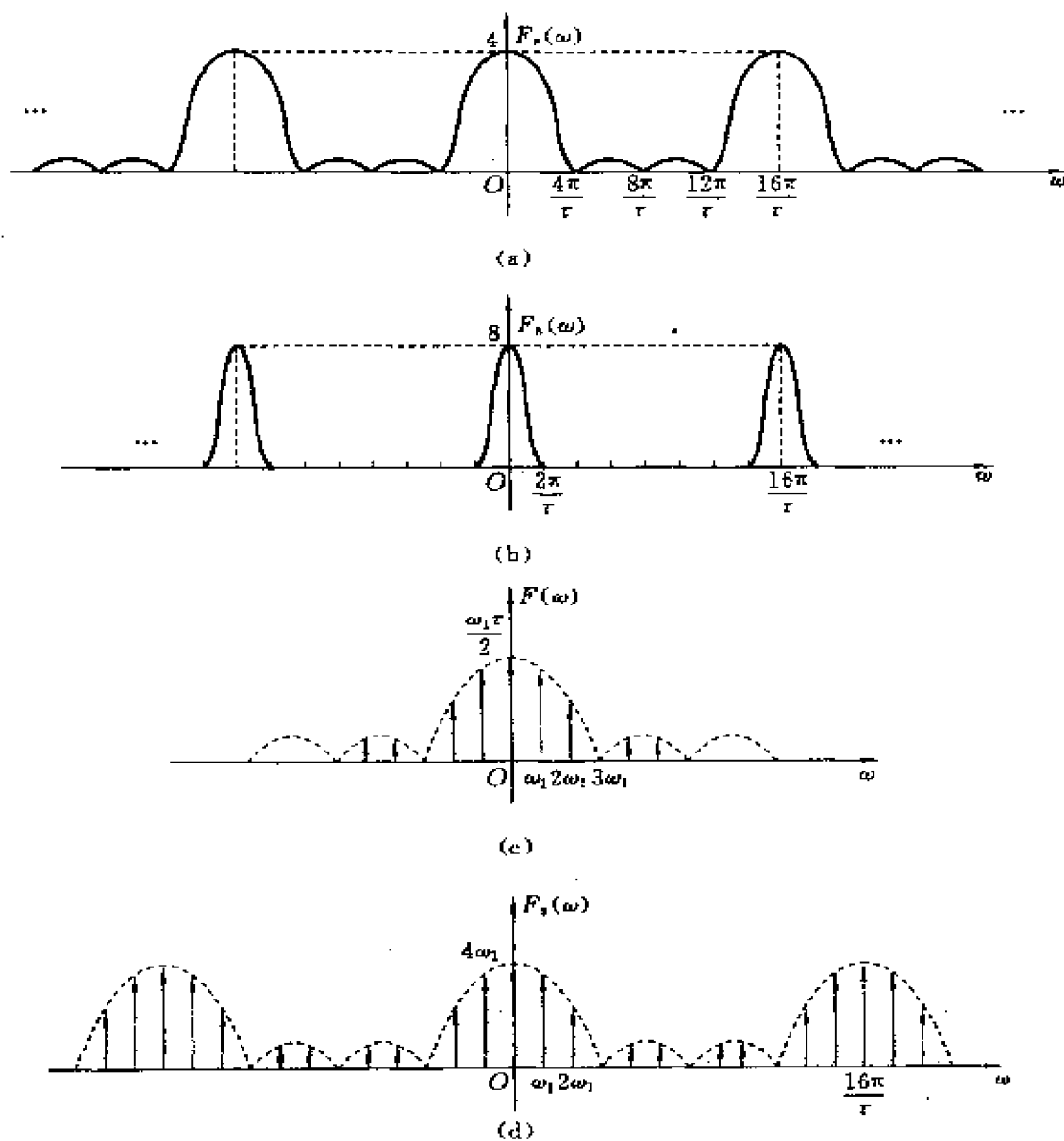


图 3-52

即信号的最大频率 $\omega_m = 100$, 所以

$$\text{最低抽样率} = \frac{100}{\pi}, \quad \text{奈奎斯特间隔} = \frac{\pi}{100}$$

(2) 由于 $\text{Sa}^2(100t) \longleftrightarrow \frac{\pi}{100} \left(1 - \frac{|\omega|}{200} \right), |\omega| < 200$

即信号的最大频率 $\omega_m = 200$, 所以

$$\text{最低抽样率} = \frac{200}{\pi}, \quad \text{奈奎斯特间隔} = \frac{\pi}{200}$$

(3) 由于 $\text{Sa}(50t) \longleftrightarrow \frac{\pi}{50} [u(\omega + 50) - u(\omega - 50)]$

故信号 $\text{Sa}(100t) + \text{Sa}(50t)$ 的最大频率 $\omega_m = 100$, 所以

$$\text{最低抽样率} = \frac{100}{\pi}, \quad \text{奈奎斯特间隔} = \frac{\pi}{100}$$

(4) 由于 $\text{Sa}^2(60t) \longleftrightarrow \frac{\pi}{60} \left(1 - \frac{|\omega|}{120} \right), |\omega| < 120$

$\text{Sa}(100t)$ 的最大频率是 100, $\text{Sa}^2(60t)$ 的最大频率是 120, 故信号 $\text{Sa}(100t) + \text{Sa}^2(60t)$ 的最大频率 $\omega_m = 120$, 所以

$$\text{最低抽样率} = \frac{120}{\pi}, \quad \text{奈奎斯特间隔} = \frac{\pi}{120}$$

【3-40】 若 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, $p(t)$ 是周期信号, 基波频率为 ω_0 ,

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n e^{jn\omega_0 t}$$

(1) 令 $f_p(t) = f(t)p(t)$, 求相乘信号的傅里叶变换表达式 $F_p(\omega) = \mathcal{F}[f_p(t)]$;

(2) 若 $F(\omega)$ 图形如图 3-53 所示, 当 $p(t)$ 函数表达式为 $p(t) = \cos\left(\frac{t}{2}\right)$ 或以下各小题时, 分别求 $F_p(\omega)$ 表达式并画出频谱图;

(3) $p(t) = \cos t$;

(4) $p(t) = \cos(2t)$;

(5) $p(t) = (\sin t)[\sin(2t)]$;

(6) $p(t) = \cos(2t) - \cos t$;

(7) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - \pi n)$;

(8) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 2\pi n)$;

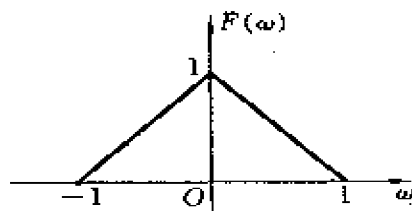


图 3-53

$$(9) \quad p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 2\pi n) - \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - \pi n);$$

(10) $p(t)$ 是图 3-2 所示周期矩形波, 其参数为 $T = \pi, \tau = \frac{T}{3} = \frac{\pi}{3}, E = 1$ 。

解 (1) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n e^{jn\omega_0 t}$, ω_0 是基波频率

对等式两边求傅里叶变换, 可得到 $p(t)$ 的频谱函数

$$P(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \delta(\omega - n\omega_0)$$

因

$$f_p(t) = f(t)p(t)$$

由 FT 的频域卷积性质, 有

$$F_p(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * P(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \delta(\omega - n\omega_0) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n F(\omega - n\omega_0)$$

(2) 当 $p(t) = \cos\left(\frac{1}{2}t\right)$ 时,

$$P(\omega) = \pi \left[\delta\left(\omega + \frac{1}{2}\right) + \delta\left(\omega - \frac{1}{2}\right) \right]$$

此时

$$F_p(\omega) = \frac{1}{2} \left[F\left(\omega + \frac{1}{2}\right) + F\left(\omega - \frac{1}{2}\right) \right]$$

频谱图如图 3-54(a) 所示。

(3) 当 $p(t) = \cos(t)$ 时,

$$P(\omega) = \pi [\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)]$$

此时

$$F_p(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega + 1) + F(\omega - 1)]$$

频谱图如图 3-54(b) 所示。

(4) 当 $p(t) = \cos(2t)$ 时,

$$P(\omega) = \pi [\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2)]$$

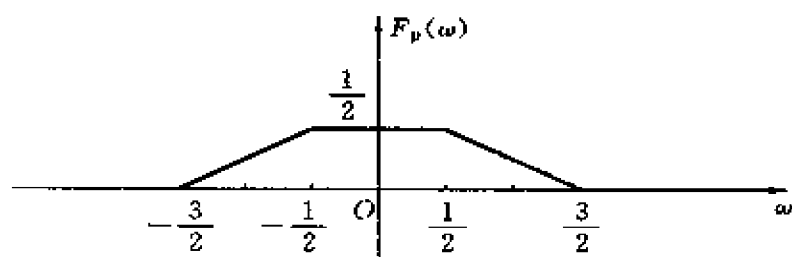
此时

$$F_p(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega + 2) + F(\omega - 2)]$$

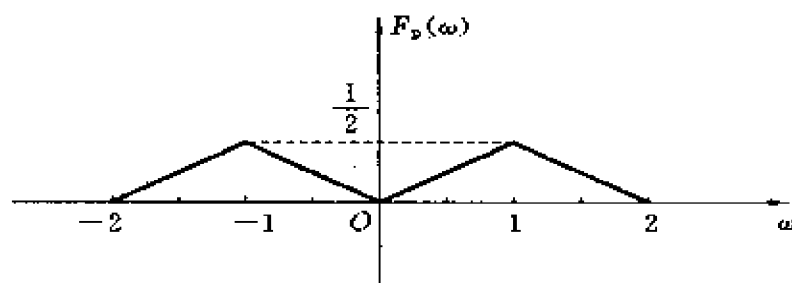
频谱图如图 3-54(c) 所示。

(5) 当 $p(t) = (\sin t)[\sin(2t)]$ 时,

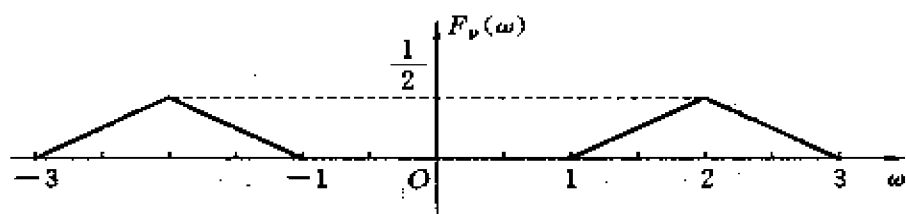
$$P(\omega) = \frac{1}{2\pi} \cdot j\pi [\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)] * j\pi [\delta(\omega + 2) - \delta(\omega - 2)]$$



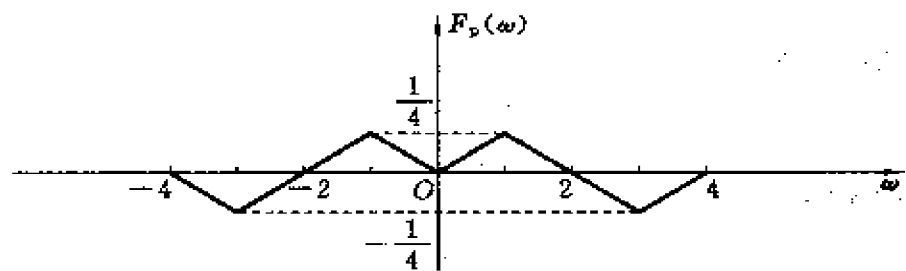
(a)



(b)



(c)



(d)

图 3-54

$$= -\frac{\pi}{2} [\delta(\omega + 3) + \delta(\omega - 3) - \delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)]$$

$$\begin{aligned} \text{此时 } F_p(\omega) &= -\frac{1}{4} [F(\omega + 3) + F(\omega - 3) - F(\omega + 1) - F(\omega - 1)] \\ &= \frac{1}{4} [F(\omega + 1) + F(\omega - 1) - F(\omega + 3) - F(\omega - 3)] \end{aligned}$$

频谱图如图 3-54(d)所示。

(6) 当 $p(t) = \cos(2t) - \cos(t)$ 时,

$$P(\omega) = \pi [\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2) - \delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)]$$

$$\text{此时 } F_p(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega + 2) + F(\omega - 2) - F(\omega + 1) - F(\omega - 1)]$$

频谱图如图 3-54(e)所示。

(7) 当 $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - \pi n)$ 时, $p(t)$ 是周期为 π 的冲激序列, 因此

$$P(\omega) = 2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2n)$$

$P(\omega)$ 仍是冲激序列, 但周期为 2, 此时

$$F_p(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * 2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2n) = \frac{1}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - 2n)$$

频谱图如图 3-54(f)所示。

(8) 当 $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 2\pi n)$ 时, $p(t)$ 是周期为 2π 的冲激序列, 因此

$$P(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n)$$

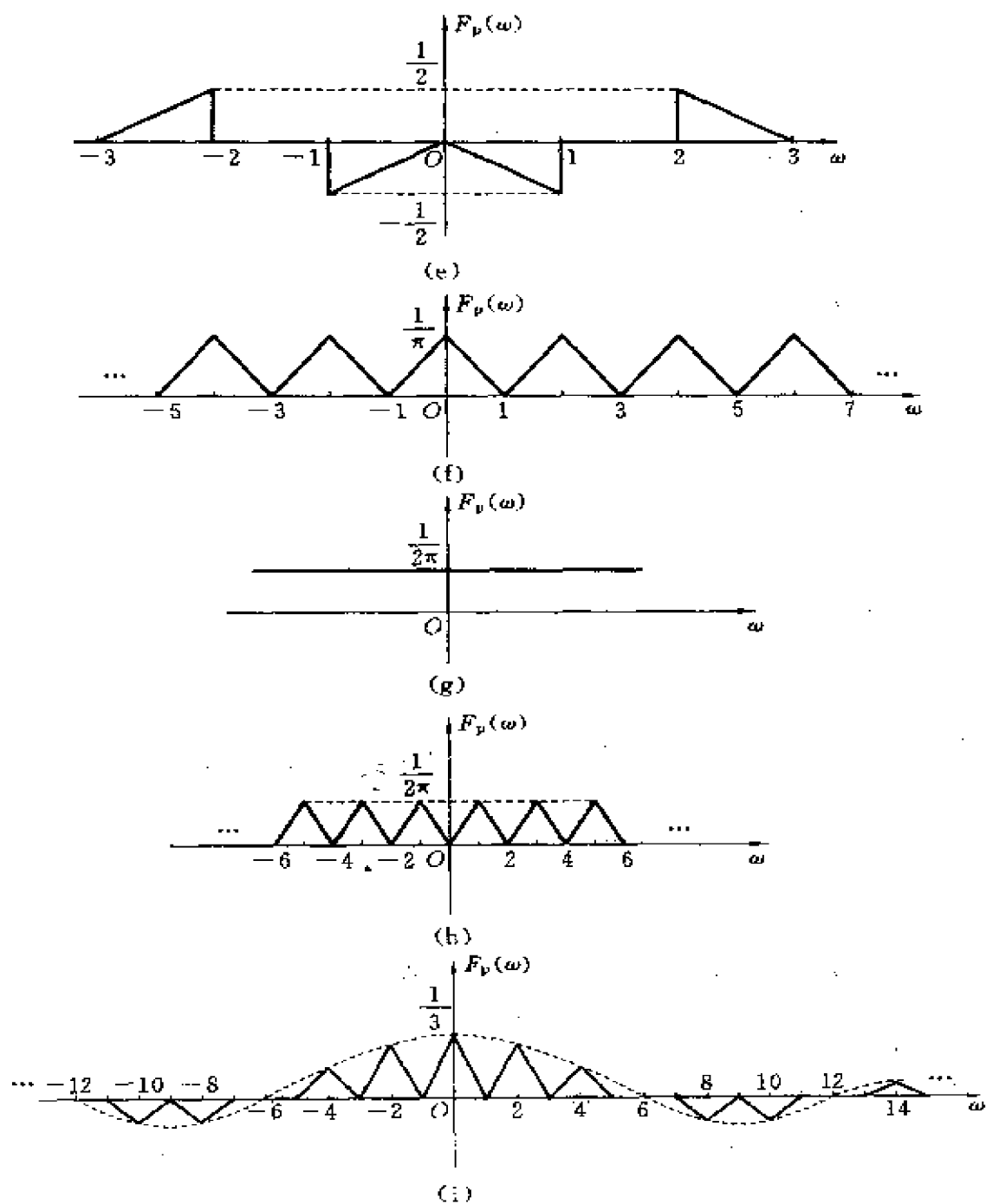
$P(\omega)$ 是周期为 1 的冲激序列, 此时

$$F_p(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - n)$$

频谱图如图 3-54(g)所示。

(9) 当 $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 2\pi n) - \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - \pi n)$ 时,

$$P(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n) - \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2n)$$



续图 3-54

此时
$$F_p(\omega) = \frac{1}{2\pi} \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - n) + \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - 2n) \right]$$

频谱图如图 3-54(h) 所示。

(10) 当 $p(t)$ 为图 3-2 所示周期矩形波, 且参数 $T = \pi, \tau = \frac{T}{3} = \frac{\pi}{3}, E = 1$ 时, 其傅里叶系数

$$F_n = \frac{E\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) = \frac{\pi}{3} \text{Sa}\left[\frac{n \cdot \frac{2\pi}{\pi} \cdot \frac{\pi}{3}}{2}\right] = \frac{1}{3} \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{3}\right), \quad \omega_1 = 2$$

其傅里叶变换

$$P(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{3} \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{3}\right) \delta(\omega - 2n) = \frac{2\pi}{3} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{3}\right) \delta(\omega - 2n)$$

则
$$F_p(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * P(\omega) = \frac{1}{3} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{3}\right) F(\omega - 2n)$$

频谱图如图 3-54(i) 所示。

【3-41】系统如图 3-55 所示, $f_1(t) = \text{Sa}(1000\pi t), f_2(t) = \text{Sa}(2000\pi t)$,

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT), f(t) = f_1(t)f_2(t), f_s(t) = f(t)p(t).$$

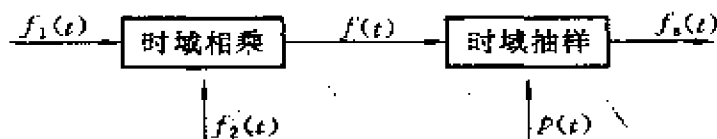


图 3-55

(1) 为从 $f_s(t)$ 无失真恢复 $f(t)$, 求最大抽样间隔 $T_{\max}$;

(2) 当 $T = T_{\max}$ 时, 画出 $f_s(t)$ 的幅度谱 $|F_s(\omega)|$ 。

解 (1) 由于

$$f_1(t) = \text{Sa}(1000\pi t) \longleftrightarrow 10^{-3} [u(\omega + 1000\pi) - u(\omega - 1000\pi)] = F_1(\omega)$$

$$f_2(t) = \text{Sa}(2000\pi t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} \times 10^{-3} [u(\omega + 2000\pi) - u(\omega - 2000\pi)] = F_2(\omega)$$

则

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega)$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{4\pi} \times 10^{-5} \{ (\omega + 3000\pi)u(\omega + 3000\pi) - (\omega - 1000\pi)u(\omega - 1000\pi) \\
 &\quad - (\omega + 1000\pi)u(\omega + 1000\pi) + (\omega - 3000\pi)u(\omega - 3000\pi) \} \\
 &= \frac{1}{4\pi} \times 10^{-5} \{ (\omega + 3000\pi)[u(\omega + 3000\pi) - u(\omega + 1000\pi)] \\
 &\quad + 2000\pi[u(\omega + 1000\pi) - u(\omega - 1000\pi)] \\
 &\quad + (-\omega + 3000\pi)[u(\omega - 1000\pi) - u(\omega - 3000\pi)] \}
 \end{aligned}$$

$F(\omega)$ 的图形如图 3-56(a)所示。可见, $F(\omega)$ 的最大角频率

$$\omega_m = 3000\pi \text{ rad/s}$$

因而

$$T_{\max} = \frac{2\pi}{2\omega_m} = \frac{1}{3000} \text{ s}$$

(2) 对于冲激抽样, 抽样信号的频谱

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - n\omega_s)$$

当 $T_s = T_{\max}$ 时, 此时

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_{\max}} = 2\omega_m = 6000\pi \text{ rad/s}$$

此时的幅度谱 $|F_s(\omega)|$ 如图 3-56(b)所示, 无混叠发生。

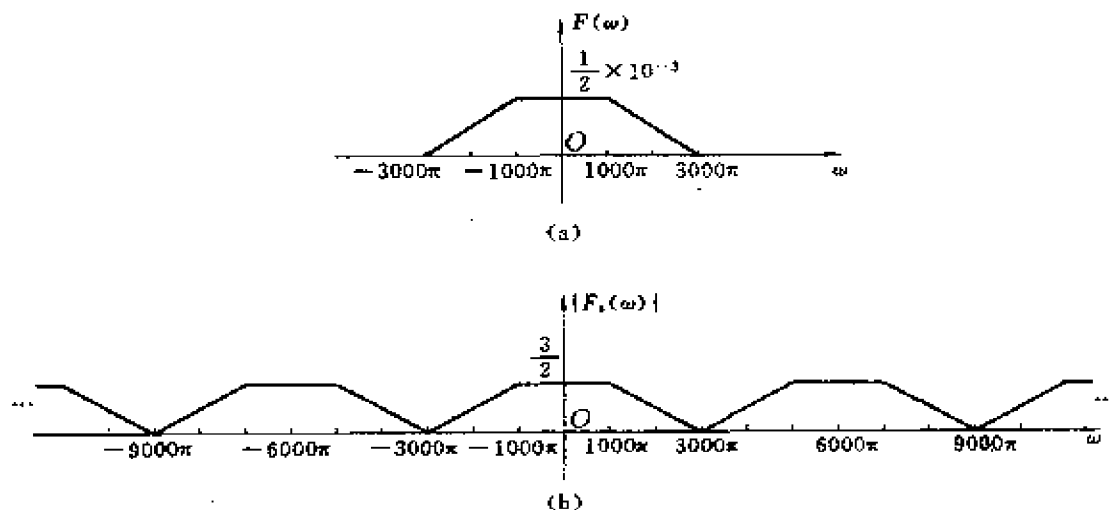


图 3-56

【3-42】 若连续信号 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 是带状的 ($\omega_1 \sim \omega_2$), 如图 3-57 所

示。

(1) 利用卷积定理说明当 $\omega_2 = 2\omega_1$ 时, 最低抽样率只要等于 ω_2 就可以使抽样信号不产生频谱混叠;

(2) 证明带通抽样定理, 该定理要求最低抽样率 ω_s 满足下列关系

$$\omega_s = \frac{2\omega_2}{m}$$

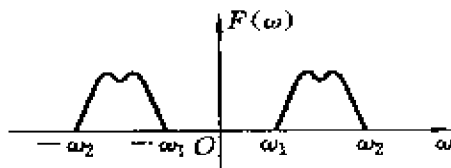


图 3-57

其中, m 为不超过 $\frac{\omega_2}{\omega_2 - \omega_1}$ 的最大整数。

解 (1) 对连续信号 $f(t)$ 进行冲激抽样, 所得到的抽样信号

$$f_s(t) = f(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) \quad (T \text{ 为抽样间隔})$$

由卷积定理

$$\begin{aligned} F_s(\omega) &= \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - n \cdot \frac{2\pi}{T}\right) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F\left(\omega - n \cdot \frac{2\pi}{T}\right) \\ &= \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - n\omega_s) \quad (\omega_s \text{ 为抽样频率}) \end{aligned}$$

若 $f(t)$ 的频谱是带状的, 如图 3-57 所示, 则当 $\omega_2 = 2\omega_1$ 时, 采用 $\omega_s = \omega_2$ 的频率对 $f(t)$ 进行抽样, 所得的 $F_s(\omega)$ 如图 3-58 所示, 可见频谱没有发生混叠。

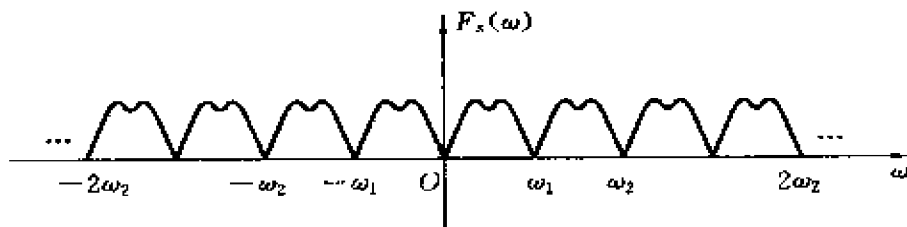


图 3-58

(2) 先来分析一个带通信号 $f(t)$, 其频谱 $F(\omega)$ 如图 3-59(a) 所示。该带通信号的特点是最高频率 ω_2 是带宽 B_ω 的整数倍, $B_\omega = \omega_2 - \omega_1$, 现用 $\delta_T(t)$ 对 $f(t)$ 抽样, 抽样频率 ω_s 选为 $2B_\omega$, $\delta_T(t)$ 的频谱如图 3-59(b) 所示, 抽样信号的频谱 $F_s(\omega)$ 为 $F(\omega)$ 与 $\delta_{\omega_s}(\omega)$ 的卷积, 如图 3-59(c) 所示。由图 3-59(c) 可见, 在这种情况下, 恰好使 $F_s(\omega)$ 中的边带频谱互不重叠。由图 3-59 还可看出, 如果 $\omega_s <$

$2B_\omega$, 在 $F_s(\omega)$ 中势必造成频谱重叠。由此证明, 在上述情况下, 带通信号的最低抽样率 $\omega_s = 2B_\omega = 2(\omega_2 - \omega_1)$ 。

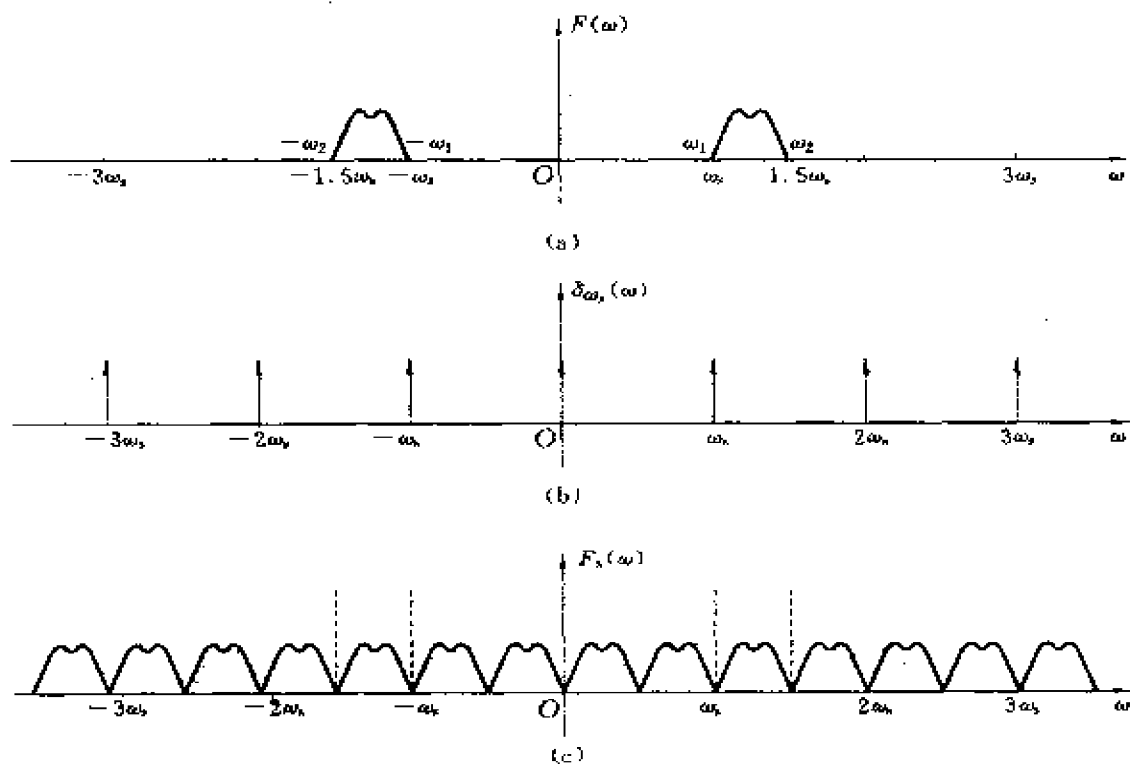


图 3-59

再来分析一般情况。设带通信号 $f(t)$ 的频谱为 $F(\omega)$, 它的最高频率 ω_2 不一定为带宽 B_ω 的整数倍, 即

$$\omega_2 = mB_\omega + \alpha B_\omega, \quad 0 < \alpha < 1$$

其中, m 为不超过 $\frac{\omega_2}{B_\omega}$, 即 $\frac{\omega_2}{\omega_2 - \omega_1}$ 的最大整数。 $F(\omega)$ 在图 3-60(a) 中分为“1”和“2”两部分。在图示例子里, $m=3$ 。

选取 ω_s 的原则仍然是使抽样信号的频谱不发生重叠。但若 ω_s 仍取 $2B_\omega$, 且将频谱“2”周期性重复的结果用实线表示, 频谱“1”周期性重复的结果用虚线表示, 从图 3-60(b) 可看出, 抽样信号的频谱出现重叠部分。

再来看频谱“1”和右移 m 次后的频谱“2_m”。从图 3-60(b) 可看出, 若使频

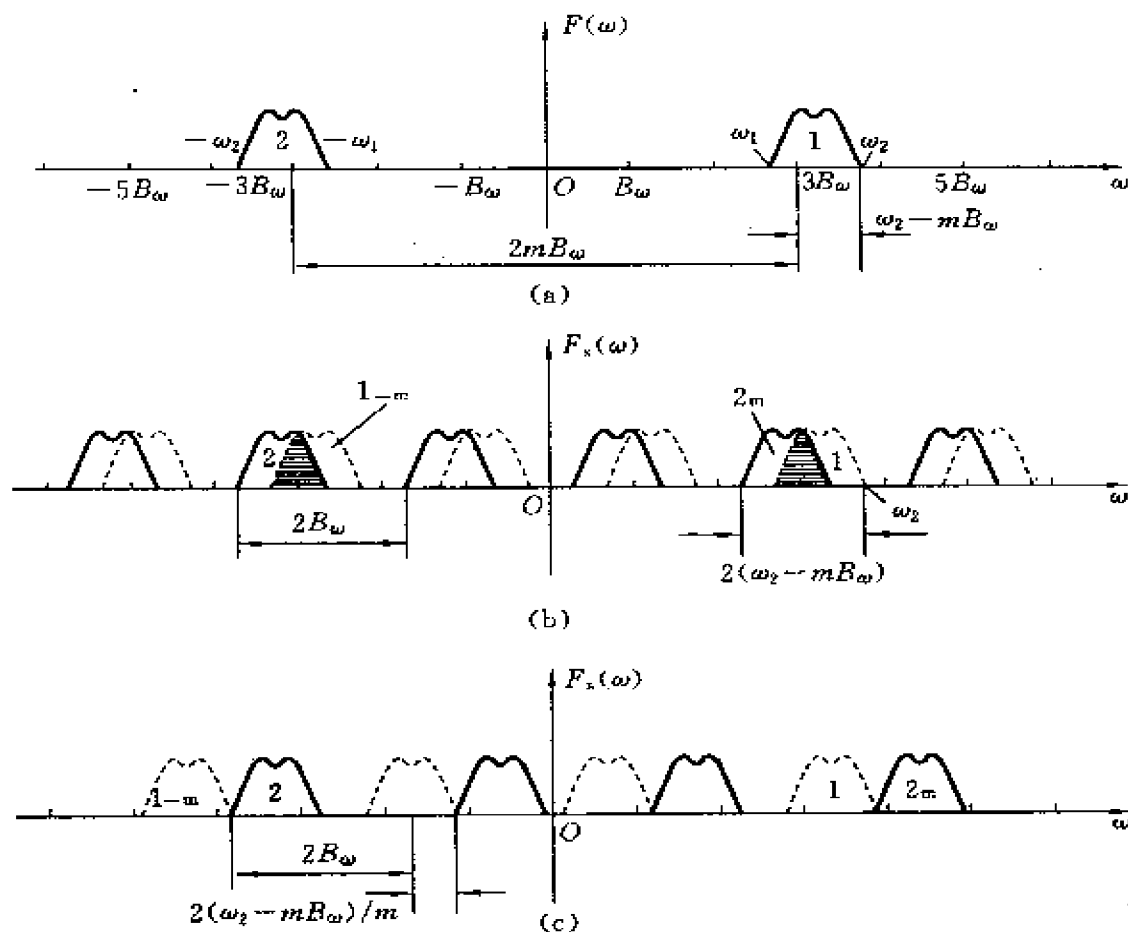


图 3-60

谱“ 2_m ”再向右多移 $2(\omega_2 - mB_\omega)$, 频谱“ 2_m ”就刚好不与频谱“1”重叠了, 如图 3-60(c) 所示。由于频谱“2”移到“ 2_m ”的位置, 共移了 m 次, 所以每次只需比 $2B_\omega$ 多移了 $2(\omega_2 - mB_\omega)/m$ 。这就是说, 图 3-60(c) 中频谱“2”的重复周期为 $[2B_\omega + 2(\omega_2 - mB_\omega)/m]$, 这样就得到带通信号的最小抽样率为

$$\omega_s = 2B_\omega + 2(\omega_2 - mB_\omega)/m = 2\omega_2 + \frac{1-m}{m} \cdot 2\omega_2 = \frac{2\omega_2}{m}$$

第四章 拉普拉斯变换、连续时间系统的 s 域分析

基本要求

通过本章的学习,学生应深刻理解拉普拉斯变换(简称拉氏变换)的定义、收敛域的概念;熟练掌握拉普拉斯变换的性质、卷积定理的意义及它们的运用。能根据时域电路模型画出 s 域等效电路模型,并求其冲激响应、零输入响应、零状态响应和全响应。能根据系统函数的零、极点分布情况分析、判断系统的时域与频域特性。理解全通网络、最小相移网络的概念以及拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系。会判定系统的稳定性。

知识要点

1. 拉普拉斯变换的定义及定义域

(1) 定义

单边拉普拉斯变换:

$$\text{正变换} \quad \mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_{0_-}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt, s = \sigma + j\omega$$

$$\text{逆变换} \quad \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st}ds$$

双边拉普拉斯变换:

$$\text{正变换} \quad F_B(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

$$\text{逆变换} \quad f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F_B(s)e^{st}ds$$

(2) 定义域

若 $\sigma > \sigma_0$ 时, $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)e^{-\sigma t} = 0$, 则 $f(t)e^{-\sigma t}$ 在 $\sigma > \sigma_0$ 的全部范围内收敛, 积分 $\int_{0_-}^{+\infty} f(t)e^{-\sigma t} dt$ 存在, 即 $f(t)$ 的拉普拉斯变换存在, $\sigma > \sigma_0$ 就是 $f(t)$ 的单边拉普拉斯变换的收敛域, σ_0 与函数 $f(t)$ 的性质有关。

2. 拉普拉斯变换的性质

(1) 线性性

若 $\mathcal{L}[f_1(t)] = F_1(s)$, $\mathcal{L}[f_2(t)] = F_2(s)$, k_1, k_2 为常数时, 则

$$\mathcal{L}[k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)] = k_1 F_1(s) + k_2 F_2(s)$$

(2) 原函数微分

若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则

$$\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0_-)$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right] = s^n F(s) - \sum_{r=0}^{n-1} s^{n-r-1} f^{(r)}(0_-)$$

其中, $f^{(r)}(0_-)$ 是 r 阶导数 $\frac{d^r f(t)}{dt^r}$ 在 0_- 时刻的取值。

(3) 原函数积分

若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则

$$\mathcal{L}\left[\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s} + \frac{f^{(-1)}(0_-)}{s}$$

其中,

$$f^{(-1)}(0_-) = \int_{-\infty}^0 f(\tau) d\tau$$

(4) 延时性

若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则

$$\mathcal{L}[f(t - t_0)u(t - t_0)] = e^{-st_0}F(s)$$

(5) s 域平移

若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则

$$\mathcal{L}[f(t)e^{-at}] = F(s + a)$$

(6) 尺度变换

若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$$

(7) 初值定理

$$\lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) = f(0_+) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sF(s)$$

(8) 终值定理

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

(9) 卷积定理

若 $\mathcal{L}[f_1(t)] = F_1(s)$, $\mathcal{L}[f_2(t)] = F_2(s)$, 则有

$$\mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(s)F_2(s)$$

$$\mathcal{L}[f_1(t)f_2(t)] = \frac{1}{2\pi j}[F_1(s) * F_2(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{s-j\infty}^{s+j\infty} F_1(p)F_2(s-p)dp$$

3. 拉普拉斯逆变换

(1) 部分分式展开法

首先应用海维赛展开定理将 $F(s)$ 展开成部分分式, 然后将各部分分式逐项进行逆变换, 最后叠加起来即得到原函数 $f(t)$ 。

(2) 留数法

留数法是将拉普拉斯逆变换的积分运算转化为求被积函数 $F(s)e^{st}$ 在围线中所有极点的留数运算, 即

$$\mathcal{L}^{(-1)}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{s-j\infty}^{s+j\infty} F(s)e^{st} ds = \frac{1}{2\pi j} \oint_C F(s)e^{st} ds = \sum_{\text{极点}} [F(s)e^{st} \text{ 的留数}]$$

若 p_i 为一阶极点, 则在极点 $s = p_i$ 处的留数

$$r_i = [(s - p_i)F(s)e^{st}] \Big|_{s=p_i}$$

若 p_i 为 k 阶极点, 则

$$r_i = \frac{1}{(k-1)!} \left[\frac{d^{k-1}}{ds^{k-1}} (s - p_i)^k F(s)e^{st} \right] \Big|_{s=p_i}$$

4. 系统函数(网络函数) $H(s)$

(1) 定义

系统零状态响应的拉普拉斯变换与激励的拉普拉斯变换之比称为系统函数, 即

$$H(s) = \frac{R_{zs}(s)}{E(s)}$$

冲激响应 $h(t)$ 与系统函数 $H(s)$ 构成变换对, 即

$$H(s) = \mathcal{L}[h(t)]$$

系统的频率响应特性

$$H(j\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

其中, $|H(j\omega)|$ 是幅频响应特性, $\varphi(\omega)$ 是相频响应特性。

(2) 零极点分布图

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{K(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

其中, K 是系数; $z_1, z_2, \dots, z_m$ 为 $H(s)$ 的零点; $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为 $H(s)$ 的极点。在 s 平面上, 用“○”表示零点, “×”表示极点。将 $H(s)$ 的全部零点和极点画在 s 平面上得到的图称为系统的零极点分布图。对于实系统函数而言, 其零极点要么位于实轴上, 要么关于实轴成镜像对称分布。

(3) 全通函数

如果一个系统函数的极点位于左半平面, 零点位于右半平面, 而且零点与极点对于 $j\omega$ 轴互为镜像, 那么这种系统函数称为全通函数, 此系统则为全通系统或全通网络。全通网络函数的幅频特性是常数。

(4) 最小相移函数

如果系统函数的全部极点和零点均位于 s 平面的左半平面或 $j\omega$ 轴上, 则称这种函数为最小相移函数。具有这种网络函数的系统为最小相移网络。

(5) 系统函数 $H(s)$ 的求解方法

① 由冲激响应 $h(t)$ 求得, 即 $H(s) = \mathcal{L}[h(t)]$ 。

② 对系统的微分方程进行零状态条件下的拉普拉斯变换, 然后由 $H(s) = \frac{R_{zs}(s)}{E(s)}$ 获得。

③ 根据 s 域电路模型, 求得零状态响应的像函数与激励的像函数之比, 即为 $H(s)$ 。

5. 系统的稳定性

若系统对任意的有界输入, 其零状态响应也是有界的, 则此系统为稳定

系统。

(1) 稳定系统的时域判决条件

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt \leq M \quad (\text{充要条件})$$

若系统是因果的,则上式可改写为

$$\int_0^{+\infty} |h(t)| dt \leq M$$

(2) 对于因果系统,其稳定性的s域判决条件

① 若系统函数 $H(s)$ 的全部极点落于 s 左半平面,则该系统稳定;

② 若系统函数 $H(s)$ 有极点落于 s 右半平面,或在虚轴上具有二阶以上的极点,则该系统不稳定;

③ 若系统函数 $H(s)$ 没有极点落于 s 右半平面,但在虚轴上有一阶极点,则该系统临界稳定。

习 题 解 答

【4-1】 求下列函数的拉氏变换。

- (1) $1 - e^{-\alpha t}$ (2) $\sin t + 2\cos t$ (3) te^{-2t}
 (4) $e^{-t}\sin(2t)$ (5) $(1+2t)e^{-t}$ (6) $[1 - \cos(\alpha t)]e^{-\beta t}$
 (7) $t^2 + 2t$ (8) $2\delta(t) - 3e^{-2t}$ (9) $e^{-\alpha t}\sinh(\beta t)$
 (10) $\cos^2(\Omega t)$ (11) $\frac{1}{\beta - \alpha}(e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})$
 (12) $e^{-(\alpha+\pi)}\cos(\omega t)$ (13) $te^{-(\alpha-2)}u(t-1)$
 (14) $e^{-\frac{t}{a}}f\left(\frac{t}{a}\right)$, 设已知 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$
 (15) $e^{-\alpha t}f\left(\frac{t}{a}\right)$, 设已知 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$
 (16) $t\cos^3(3t)$ (17) $t^2\cos(2t)$ (18) $\frac{1}{t}(1 - e^{-\alpha})$
 (19) $\frac{e^{-3t} - e^{-5t}}{t}$ (20) $\frac{\sin(\alpha t)}{t}$

解 (1) $\mathcal{L}[1 - e^{-\alpha t}] = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \alpha} = \frac{\alpha}{s(s + \alpha)}$

$$(2) \mathcal{L}[\sin t + 2\cos t] = \frac{1}{s^2 + 1} + \frac{2s}{s^2 + 1} = \frac{2s + 1}{s^2 + 1}$$

$$(3) \mathcal{L}[te^{-2t}] = \frac{1}{(s+2)^2}$$

$$(4) \mathcal{L}[\sin(2t)] = \frac{2}{s^2 + 4}, \text{由 } s \text{ 域平移性质, 得}$$

$$\mathcal{L}[e^{-t}\sin(2t)] = \frac{2}{(s+1)^2 + 4}$$

$$(5) \text{ 因为 } \mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}, \text{ 所以}$$

$$\mathcal{L}[1 + 2t] = \frac{1}{s} + \frac{2}{s^2} = \frac{s+2}{s^2}$$

$$\text{由 } s \text{ 域平移性质, 得 } \mathcal{L}[(1+2t)e^{-t}] = \frac{s+3}{(s+1)^2}$$

$$(6) \mathcal{L}[1 - \cos(\alpha t)] = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \alpha^2}, \text{ 由 } s \text{ 域平移性质, 得}$$

$$\mathcal{L}\{[1 - \cos(\alpha t)]e^{-\beta t}\} = \frac{1}{s + \beta} - \frac{s + \beta}{(s + \beta)^2 + \alpha^2}$$

$$(7) \mathcal{L}[t^2 + 2t] = \frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^2}$$

$$(8) \mathcal{L}[2\delta(t) - 3e^{-7t}] = 2 - \frac{3}{s+7}$$

$$(9) \mathcal{L}[\sinh(\beta t)] = \frac{\beta}{s^2 - \beta^2}, \text{ 由 } s \text{ 域平移性质, 得}$$

$$\mathcal{L}[e^{-\alpha t}\sinh(\beta t)] = \frac{\beta}{(s + \alpha)^2 - \beta^2}$$

$$(10) \text{ 由于 } \cos^2(\Omega t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2\Omega t), \text{ 所以}$$

$$\mathcal{L}[\cos^2(\Omega t)] = \frac{1}{2s} + \frac{1}{2} \cdot \frac{s}{s^2 + 4\Omega^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s} + \frac{s}{s^2 + 4\Omega^2} \right)$$

$$(11) \mathcal{L}\left[\frac{1}{\beta - \alpha}(e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})\right] = \frac{1}{\beta - \alpha} \left(\frac{1}{s + \alpha} - \frac{1}{s + \beta} \right) = \frac{1}{(s + \alpha)(s + \beta)}$$

$$(12) \text{ 由于 } \mathcal{L}[e^{-(s+1)t}\cos(\omega t)] = \frac{s+1}{(s+1)^2 + \omega^2}, \text{ 所以}$$

$$\mathcal{L}[e^{-(s+\alpha)t}\cos(\omega t)] = \frac{(s+1)e^{-\alpha}}{(s+1)^2 + \omega^2}$$

$$(13) \text{ 因为 } te^{-(t-2)}u(t-1) = e[(t-1)e^{-(t-1)} + e^{-(t-1)}]u(t-1)$$

且

$$\mathcal{L}[(t-1)e^{-(s+1)}u(t-1)] = \frac{e^{-s}}{(s+1)^2}$$

$$\mathcal{L}[e^{-(s+1)}u(t-1)] = \frac{e^{-s}}{s+1}$$

所以 $\mathcal{L}[te^{-(s+2)}u(t-1)] = e\left[\frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+1}\right]e^{-s} = \frac{(s+2)e^{-(s+1)}}{(s+1)^2}$

(14) $\mathcal{L}[e^{-t}f(t)] = F(s+1)$, 由尺度变换性质, 得

$$\mathcal{L}\left[e^{-\frac{t}{a}}f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = aF(as+1)$$

(15) $\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = aF(as)$, 再由s域平移性质, 得

$$\mathcal{L}\left[e^{-at}f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = aF[a(s+a)] = aF(as+a^2)$$

(16) $\cos^3(3t) = \cos(3t) \cdot \frac{1+\cos(6t)}{2} = \frac{1}{4}\cos(9t) + \frac{3}{4}\cos(3t)$

$$\mathcal{L}[\cos^3(3t)] = \frac{1}{4} \frac{s}{s^2+81} + \frac{3}{4} \frac{s}{s^2+9}$$

由s域微分性质, 得

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[t\cos^3(3t)] &= -\frac{d}{ds}\left\{\frac{1}{4} \frac{s}{s^2+81} + \frac{3}{4} \frac{s}{s^2+9}\right\} \\ &= \frac{1}{4}\left[\frac{s^2-81}{(s^2+81)^2} + \frac{3s^2-27}{(s^2+9)^2}\right]\end{aligned}$$

(17) $\mathcal{L}[\cos(2t)] = \frac{s}{s^2+4}$, 连续两次应用s域微分性质, 有

$$\mathcal{L}[t\cos(2t)] = \frac{s^2-4}{(s^2+4)^2}$$

$$\mathcal{L}[t^2\cos(2t)] = \frac{2s^3-24s}{(s^2+4)^3}$$

(18) $\mathcal{L}[1-e^{-at}] = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}$, 由s域积分性质, 得

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\frac{1}{t}(1-e^{-at})\right] &= \int_s^{+\infty}\left(\frac{1}{s_1} - \frac{1}{s_1+a}\right)ds_1 \\ &= \ln(s+a) - \ln s = -\ln\left(\frac{s}{s+a}\right)\end{aligned}$$

(19) $\mathcal{L}[e^{-3t}-e^{-5t}] = \frac{1}{s+3} - \frac{1}{s+5}$, 由s域积分性质, 得

$$\mathcal{L}\left[\frac{e^{-3t} - e^{-5t}}{t}\right] = \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{s_1 + 3} - \frac{1}{s_1 + 5}\right) ds_1 = \ln\left(\frac{s+5}{s+3}\right).$$

(20) $\mathcal{L}[\sin(at)] = \frac{a}{s^2 + a^2}$, 由 s 域积分性质, 得

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\frac{\sin(at)}{t}\right] &= \int_s^{+\infty} \frac{a}{s_1^2 + a^2} ds_1 = \int_s^{+\infty} \frac{1}{\left(\frac{s_1}{a}\right)^2 + 1} d\left(\frac{s_1}{a}\right) \\ &= \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{s}{a}\right)\end{aligned}$$

【4-2】求下列函数的拉氏变换, 考虑能否借助于延时定理。

$$(1) f(t) = \begin{cases} \sin(\omega t) & \left\{ \text{当 } 0 < t < \frac{T}{2} \right\} \\ 0 & (t \text{ 为其他值}) \end{cases}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$(2) f(t) = \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{aligned}\text{解} \quad (1) \text{ 因为 } f(t) &= \sin(\omega t) \left[u(t) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right] \\ &= \sin(\omega t)u(t) + \sin\left[\omega\left(t - \frac{T}{2}\right)\right]u\left(t - \frac{T}{2}\right)\end{aligned}$$

所以可借助延时定理, 得

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t)] &= \mathcal{L}[\sin(\omega t)u(t)] + \mathcal{L}\left[\sin\left[\omega\left(t - \frac{T}{2}\right)\right]u\left(t - \frac{T}{2}\right)\right] \\ &= \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} + \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}e^{-\frac{\omega T}{2}} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}(1 + e^{-\frac{\omega T}{2}})\end{aligned}$$

$$(2) \text{ 因为 } \sin(\omega t + \varphi) = \sin(\omega t)\cos\varphi + \cos(\omega t)\sin\varphi$$

$$\text{所以 } \mathcal{L}[\sin(\omega t + \varphi)] = \frac{\omega\cos\varphi}{s^2 + \omega^2} + \frac{s\sin\varphi}{s^2 + \omega^2} = \frac{\omega\cos\varphi + s\sin\varphi}{s^2 + \omega^2}$$

【4-3】求下列函数的拉氏变换, 注意阶跃函数的跳变时间。

$$(1) f(t) = e^{-t}u(t-2) \qquad (2) f(t) = e^{-(t-2)}u(t-2)$$

$$(3) f(t) = e^{-(t-2)}u(t) \qquad (4) f(t) = \sin(2t) \cdot u(t-1)$$

$$(5) f(t) = (t-1)[u(t-1) - u(t-2)]$$

解 此题可巧妙运用延时性质。

$$(1) f(t) = e^{-(t-2)} \cdot e^{-2}u(t-2)$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = e^{-2} \cdot \frac{1}{s+1} \cdot e^{-2s} = \frac{1}{s+1} e^{-2(s+1)}$$

$$(2) \mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s+1} e^{-2s}$$

$$(3) f(t) = e^2 \cdot e^{-t} u(t)$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{e^2}{s+1}$$

$$(4) f(t) = \sin[2(t-1)+2]u(t-1)$$

$$= \{\sin[2(t-1)]\cos 2 + \cos[2(t-1)]\sin 2\}u(t-1)$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = \left\{ \frac{2\cos 2}{s^2+4} + \frac{s\sin 2}{s^2+4} \right\} e^{-s} = \frac{2\cos 2 + s\sin 2}{s^2+4} e^{-s}$$

$$(5) f(t) = (t-1)u(t-1) - (t-2)u(t-2) - u(t-2)$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s^2} e^{-s} - \frac{1}{s^2} e^{-2s} - \frac{1}{s} e^{-2s} = \frac{1}{s^2} [1 - (1+s)e^{-2s}] e^{-s}$$

【4-4】求下列函数的拉普拉斯逆变换。

$$(1) \frac{1}{s+1}$$

$$(2) \frac{4}{2s+3}$$

$$(3) \frac{4}{s(2s+3)}$$

$$(4) \frac{1}{s(s^2+5)}$$

$$(5) \frac{3}{(s+4)(s+2)}$$

$$(6) \frac{3s}{(s+4)(s+2)}$$

$$(7) \frac{1}{s^2+1} + 1$$

$$(8) \frac{1}{s^2-3s+2}$$

$$(9) \frac{1}{s(RCs+1)}$$

$$(10) \frac{1-RCs}{s(1+RCs)}$$

$$(11) \frac{\omega}{(s^2+\omega^2)} \cdot \frac{1}{(RCs+1)}$$

$$(12) \frac{4s+5}{s^2+5s+6}$$

$$(13) \frac{100(s+50)}{(s^2+201s+200)}$$

$$(14) \frac{(s+3)}{(s+1)^3(s+2)}$$

$$(15) \frac{A}{s^2+K^2}$$

$$(16) \frac{1}{(s^2+3)^2}$$

$$(17) \frac{s}{(s+a)[(s+a)^2+\beta^2]}$$

$$(18) \frac{s}{(s^2+\omega^2)[(s+a)^2+\beta^2]}$$

$$(19) \frac{e^{-s}}{4s(s^2+1)}$$

$$(20) \ln\left(\frac{s}{s+9}\right)$$

分析 求拉氏逆变换,若 $F(s)$ 为有理函数,通常用部分分式展开法,借助常用函数的拉氏变换及拉氏变换的性质;若 $F(s)$ 为无理函数,可采用逆变换的定义,借助留数定理求解。以下各题求解出的时间函数均为因果信号。

解 (1) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right] = e^{-t}$

(2) 由于 $\frac{4}{2s+3} = \frac{2}{s+\frac{3}{2}}$, 所以

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{4}{2s+3}\right] = 2e^{-\frac{3}{2}t}$$

(3) 由于 $\frac{4}{s(2s+3)} = \frac{4}{3}\left(\frac{1}{s} - \frac{2}{2s+3}\right)$, 所以

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{4}{s(2s+3)}\right] = \frac{4}{3}(1 - e^{-\frac{3}{2}t})$$

(4) 由于 $\frac{1}{s(s^2+5)} = \frac{1}{5}\left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+5}\right)$, 所以

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s^2+5)}\right] = \frac{1}{5}[1 - \cos(\sqrt{5}t)]$$

(5) 由于 $\frac{3}{(s+4)(s+2)} = \frac{3}{2}\left(\frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+4}\right)$, 所以

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3}{(s+4)(s+2)}\right] = \frac{3}{2}(e^{-2t} - e^{-4t})$$

(6) 由于 $\frac{3s}{(s+4)(s+2)} = \frac{6}{s+4} - \frac{3}{s+2}$, 所以

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3s}{(s+4)(s+2)}\right] = 6e^{-4t} - 3e^{-2t}$$

(7) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2+1} + 1\right] = \sin t + \delta(t)$

(8) 由于 $\frac{1}{s^2-3s+2} = \frac{1}{s-2} - \frac{1}{s-1}$, 所以

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2-3s+2}\right] = e^{2t} - e^t$$

(9) 由于 $\frac{1}{s(RCs+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+\frac{1}{RC}}$, 所以

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(RCs+1)}\right] = 1 - e^{-\frac{t}{RC}}$$

(10) 由于 $\frac{1-RCs}{s(1+RCs)} = \frac{1}{s} - \frac{2}{s+\frac{1}{RC}}$, 所以

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1-RCs}{s(1+RCs)}\right] = 1 - 2e^{-\frac{t}{RC}}$$

(11) 由于 $\frac{\omega}{(s^2+\omega^2)} \cdot \frac{1}{RCs+1} = \frac{\omega}{s^2+\omega^2} \cdot \frac{\frac{1}{RC}}{s+\frac{1}{RC}}$

$$= \frac{RC\omega}{1+(RC\omega)^2} \left\{ \frac{1}{s+\frac{1}{RC}} - \frac{s}{s^2+\omega^2} + \frac{\frac{1}{RC}\omega}{s^2+\omega^2} \right\}$$

所以 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\omega}{s^2+\omega^2} \cdot \frac{1}{RCs+1} \right]$

$$= \frac{RC\omega}{1+(RC\omega)^2} \left[e^{-\frac{t}{RC}} - \cos(\omega t) + \frac{1}{RC\omega} \sin(\omega t) \right]$$

(12) 由于 $\frac{4s+5}{s^2+5s+6} = \frac{7}{s+3} - \frac{3}{s+2}$, 所以

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{4s+5}{s^2+5s+6} \right] = 7e^{-3t} - 3e^{-2t}$$

(13) 由于 $\frac{100(s+50)}{(s^2+201s+200)} = \frac{100(s+50)}{(s+1)(s+200)}$

$$= \frac{100}{199} \left(\frac{49}{s+1} + \frac{150}{s+200} \right)$$

所以 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{100(s+50)}{s^2+201s+200} \right] = \frac{100}{199} (49e^{-t} + 150e^{-200t})$

(14) 设 $\frac{s+3}{(s+1)^3(s+2)} = \frac{K_1}{s+2} + \frac{K_{21}}{(s+1)^3} + \frac{K_{22}}{(s+1)^2} + \frac{K_{23}}{s+1}$

$$K_1 = \frac{s+3}{(s+1)^3} \Big|_{s=-2} = -1$$

$$K_{21} = \frac{s+3}{s+2} \Big|_{s=-1} = 2$$

$$K_{22} = \frac{d}{ds} \left[\frac{s+3}{s+2} \right] \Big|_{s=-1} = -1$$

$$K_{23} = \frac{1}{2} \frac{d^2}{ds^2} \left[\frac{s+3}{s+2} \right] \Big|_{s=-1} = 1$$

则 $\frac{s+3}{(s+1)^3(s+2)} = \frac{-1}{s+2} + \frac{2}{(s+1)^3} + \frac{-1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+1}$

因而 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+3}{(s+1)^3(s+2)} \right] = -e^{-2t} + (t^2 - t + 1)e^{-t}$

(15) 因为 $\frac{A}{s^2+K^2} = \frac{A}{K} \cdot \frac{K}{s^2+K^2}$, 所以

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{A}{s^2+K^2} \right] = \frac{A}{K} \sin(Kt)$$

(16) 因为 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2+3} \right] = \frac{1}{\sqrt{3}} \sin(\sqrt{3}t)$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{(s^2+3)^2}\right] = \frac{1}{2\sqrt{3}}t\sin(\sqrt{3}t)$$

$$\begin{aligned}\text{所以 } \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+3)^2}\right] &= \int_0^t \frac{1}{2\sqrt{3}}r\sin(\sqrt{3}r)dr \\ &= \frac{1}{6}\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}\sin(\sqrt{3}t) - t\cos(\sqrt{3}t)\right]\end{aligned}$$

$$(17) \text{ 所给 } F(s) = \frac{s}{(s+a)[(s+a)^2+\beta^2]} \quad (1)$$

$$\text{设可将 } F(s) \text{ 分解为 } F(s) = \frac{K_1}{s+a} + \frac{K_2s+K_3}{(s+a)^2+\beta^2}$$

用待定系数法确定 K_1, K_2 和 K_3 。合并 $F(s)$ 的两项, 得

$$F(s) = \frac{(K_1+K_2)s^2 + (2aK_1+aK_2+K_3)s + (a^2+\beta^2)K_1+aK_3}{(s+a)[(s+a)^2+\beta^2]} \quad (2)$$

比较式①、②, 有

$$\begin{cases} K_1 + K_2 = 0 \\ 2aK_1 + aK_2 + K_3 = 1 \\ (a^2 + \beta^2)K_1 + aK_3 = 0 \end{cases}$$

从而得

$$\begin{cases} K_1 = \frac{-a}{(a-a)^2+\beta^2} \\ K_2 = \frac{a}{(a-a)^2+\beta^2} \\ K_3 = \frac{a^2+\beta^2}{(a-a)^2+\beta^2} \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned}F(s) &= \frac{\frac{-a}{(a-a)^2+\beta^2}}{s+a} + \frac{\frac{a}{(a-a)^2+\beta^2}s + \frac{a^2+\beta^2}{(a-a)^2+\beta^2}}{(s+a)^2+\beta^2} \\ &= \frac{\frac{-a}{(a-a)^2+\beta^2}}{s+a} + \frac{\frac{a}{(a-a)^2+\beta^2}(s+a) + \frac{a^2+\beta^2-a a}{(a-a)^2+\beta^2}}{(s+a)^2+\beta^2} \\ &= \frac{\frac{-a}{(a-a)^2+\beta^2}}{s+a} + \frac{\frac{a}{(a-a)^2+\beta^2}(s+a)}{(s+a)^2+\beta^2} - \frac{\frac{a^2+\beta^2-a a}{(a-a)^2+\beta^2} \cdot \frac{1}{\beta} \cdot \beta}{(s+a)^2+\beta^2}\end{aligned}$$

所以
$$f(t) = \frac{-\alpha}{(a-\alpha)^2 + \beta^2} e^{-\alpha t} + \frac{\alpha}{(a-\alpha)^2 + \beta^2} \cos(\beta t) \cdot e^{-\alpha t}$$

$$+ \frac{\alpha^2 + \beta^2 - a\alpha}{(a-\alpha)^2 + \beta^2} \cdot \frac{1}{\beta} \cdot \sin(\beta t) \cdot e^{-\alpha t}$$

(18) 设
$$F(s) = \frac{K_1}{s-j\omega} + \frac{K_1^*}{s+j\omega} + \frac{K_2}{s+a-j\beta} + \frac{K_2^*}{s+a+j\beta}$$

$$K_1 = (s-j\omega)F(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{s}{(s+j\omega)[(s+\alpha)^2 + \beta^2]} \Big|_{s=j\omega}$$

$$= \frac{1}{2[(a+j\omega)^2 + \beta^2]} = \frac{\frac{1}{2}(\alpha^2 + \beta^2 - \omega^2) - j\alpha\omega}{(\alpha^2 + \beta^2 - \omega^2)^2 + 4\alpha^2\omega^2}$$

$$K_2 = (s+\alpha-j\beta)F(s) \Big|_{s=-\alpha+j\beta} = \frac{s}{(s^2 + \omega^2)(s+\alpha+j\beta)} \Big|_{s=-\alpha+j\beta}$$

$$= \frac{-\alpha+j\beta}{4\alpha\beta^2 + j \cdot 2\beta(\alpha^2 + \omega^2 - \beta^2)}$$

$$= \frac{2\beta^2(\omega^2 - \alpha^2 - \beta^2) + j \cdot 2\alpha\beta(\alpha^2 + \omega^2 + \beta^2)}{4\beta^2(\alpha^2 + \omega^2 - \beta^2)^2 + 16\alpha^2\beta^4}$$

$$= \frac{-\frac{1}{2}(\alpha^2 + \beta^2 - \omega^2) + j \frac{1}{2} \cdot \frac{\alpha}{\beta}(\alpha^2 + \omega^2 + \beta^2)}{(\alpha^2 + \beta^2 - \omega^2)^2 + (2\alpha\omega)^2}$$

则
$$f(t) = K_1 e^{j\omega t} + K_1^* e^{-j\omega t} + K_2 e^{(-\alpha+j\beta)t} + K_2^* e^{(-\alpha-j\beta)t}$$

$$= \frac{\alpha^2 + \beta^2 - \omega^2}{(\alpha^2 + \beta^2 - \omega^2)^2 + (2\alpha\omega)^2} \cos(\omega t)$$

$$+ \frac{2\alpha\omega}{(\alpha^2 + \beta^2 - \omega^2)^2 + (2\alpha\omega)^2} \sin(\omega t)$$

$$+ \left[\frac{\alpha^2 + \beta^2 - \omega^2}{(\alpha^2 + \beta^2 - \omega^2)^2 + (2\alpha\omega)^2} \cos(\beta t) \right.$$

$$\left. + \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\alpha^2 + \omega^2 + \beta^2}{(\alpha^2 + \beta^2 - \omega^2)^2 + (2\alpha\omega)^2} \sin(\beta t) \right] e^{-\alpha t}$$

(19) 因为 $\frac{1}{4s(s^2+1)} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1} \right]$, 所以

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{4s(s^2+1)} \right] = \frac{1}{4} (1 - \cos t)$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-s}}{4s(s^2+1)} \right] = \frac{1}{4} [1 - \cos(t-1)] u(t-1)$$

$$(20) \text{ 因为 } \ln \frac{s}{s+9} = \ln s - \ln(s+9) = \int_s^{+\infty} \left(\frac{1}{s_1+9} - \frac{1}{s_1} \right) ds_1$$

$$\text{且 } \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s+9} - \frac{1}{s} \right] = e^{-9t} - 1$$

$$\text{所以 } \mathcal{L}^{-1} \left[\ln \frac{s}{s+9} \right] = -\frac{1}{t} (e^{-9t} - 1)$$

【4-5】 分别求下列函数的逆变换的初值与终值。

$$(1) \frac{(s+6)}{(s+2)(s+5)}$$

$$(2) \frac{(s+3)}{(s+1)^2(s+2)}$$

解 利用初值和终值定理。

$$(1) f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s(s+6)}{(s+2)(s+5)} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2+6s}{s^2+7s+10} = 1$$

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2+6s}{s^2+7s+10} = 0$$

$$(2) f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2+3s}{(s^2+2s+1)(s+2)} = 0$$

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2+3s}{(s+1)^2(s+2)} = 0$$

【4-6】 图 4-1 所示电路, $t=0$ 以前, 开关 S 闭合, 已进入稳定状态; $t=0$ 时, 开关打开, 求 $v_r(t)$ 并讨论 R 对波形的影响。

解 $t=0$ 时, 打开开关, 列写 $t \geq 0$ 时的微分方程

$$L \frac{di_L(t)}{dt} + Ri_L(t) = 0 \quad (1)$$

由图 4-1 所示电路可知

$$i_L(0_+) = \frac{E}{r}$$

对式①取拉氏变换, 有

$$L[sI_L(s) - i_L(0_+)] + RI_L(s) = 0$$

$$\text{得 } I_L(s) = -\frac{\frac{E}{r}}{s + \frac{R}{L}}$$

$$\text{则 } i_L(t) = \frac{E}{r} e^{-\frac{R}{L}t} u(t)$$

$$\text{从而 } v_r(t) = E + Ri_L(t) = E \left(1 + \frac{R}{r} e^{-\frac{R}{L}t} \right) u(t)$$

$v_r(t)$ 的波形如图4-2所示。 R 越大, $e^{-\frac{R}{L}t}$ 衰减得越快, 从而 $v_r(t)$ 衰减得也越快。

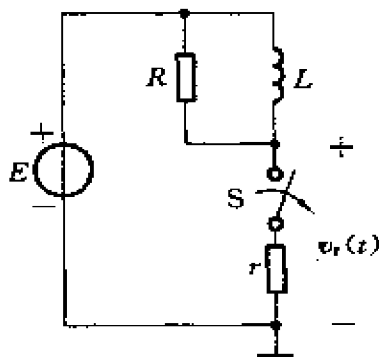


图 4-1

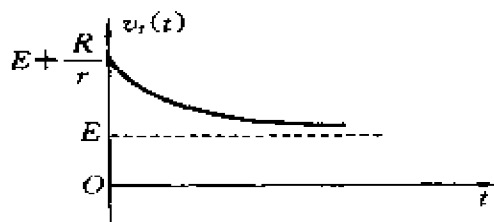


图 4-2

【4-7】 如图4-3所示电路, $t=0$ 时, 开关S闭合, 求 $v_C(t)$ 。

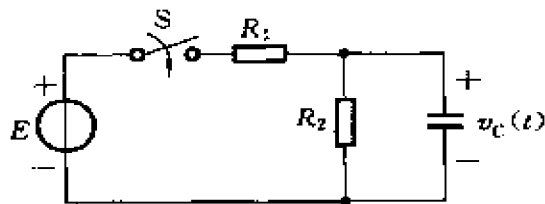


图 4-3

解 由图4-3所示电路可知, $v_C(0_-)=0$, 当 $t=0$ 时, 开关S闭合, 列写 $t \geq 0$ 时的微分方程如下:

$$R_1 \left[\frac{v_C(t)}{R_2} + C \frac{dv_C(t)}{dt} \right] + v_C(t) = E$$

对上式取拉氏变换, 有

$$R_1 \left[\frac{1}{R_2} V_C(s) + sC V_C(s) \right] + V_C(s) = \frac{E}{s}$$

从而

$$V_C(s) = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C}} \right)$$

因而

$$v_C(t) = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2} (1 - e^{-\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} t}) u(t)$$

【4-8】 如图 4-4 所示 RC 分压器, $t=0$ 时, 开关 S 闭合, 接入直流电压 E , 求 $v_2(t)$ 并讨论以下三种情况的结果。

(1) $R_1 C_1 = R_2 C_2$; (2) $R_1 C_1 > R_2 C_2$; (3) $R_1 C_1 < R_2 C_2$ 。

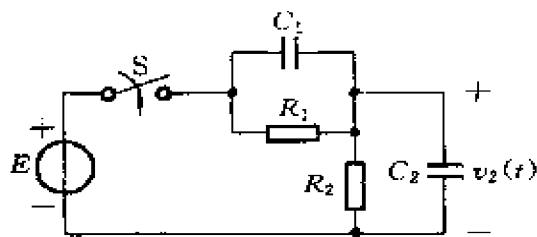


图 4-4

解 画出图 4-4 所示电路的 s 域等效电路, 如图 4-5 所示。易知

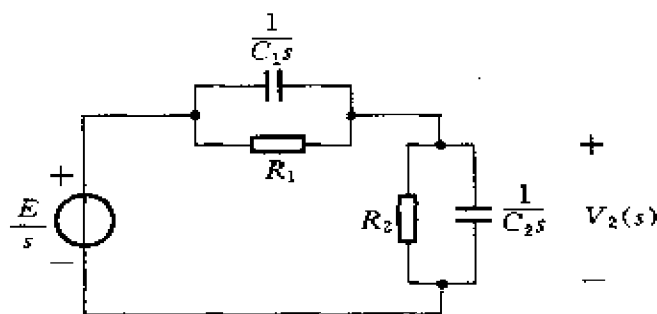


图 4-5

$$\begin{aligned}
 V_2(s) &= \frac{\frac{\frac{1}{C_2 s} R_2}{\frac{1}{C_2 s} + R_2}}{\frac{\frac{1}{C_1 s} R_1}{\frac{1}{C_1 s} + R_1} + \frac{\frac{1}{C_2 s} R_2}{\frac{1}{C_2 s} + R_2}} \cdot \frac{E}{s} = \frac{\frac{R_2}{1 + R_2 C_2 s}}{\frac{R_1}{1 + R_1 C_1 s} + \frac{R_2}{1 + R_2 C_2 s}} \cdot \frac{E}{s} \\
 &= \frac{R_2 + R_1 R_2 C_1 s}{R_1 + R_2 + R_1 R_2 (C_1 + C_2) s} \cdot \frac{E}{s} \\
 &= E \left[\frac{R_2}{(R_1 + R_2) s} + \left(\frac{C_1}{C_1 + C_2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \cdot \frac{R_1 R_2 (C_1 + C_2)}{R_1 + R_2 + R_1 R_2 (C_1 + C_2) s} \right]
 \end{aligned}$$

求拉氏逆变换,得

$$v_2(t) = E \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} + \left(\frac{C_1}{C_1 + C_2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) e^{-\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 (C_1 + C_2)} t} \right] u(t)$$

$$(1) \text{ 当 } R_1 C_1 = R_2 C_2 \text{ 时} \quad v_2(t) = \frac{E R_2}{R_1 + R_2} u(t)$$

$$(2) \text{ 当 } R_1 C_1 > R_2 C_2 \text{ 时} \quad v_2(t) > \frac{E R_2}{R_1 + R_2} u(t)$$

$$(3) \text{ 当 } R_1 C_1 < R_2 C_2 \text{ 时} \quad v_2(t) < \frac{E R_2}{R_1 + R_2} u(t)$$

【4-9】 如图 4-6 所示 RLC 电路, $t=0$ 时, 开关 S 闭合, 求电流 $i(t)$ 。

(已知 $\frac{1}{2RC} < \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 。)

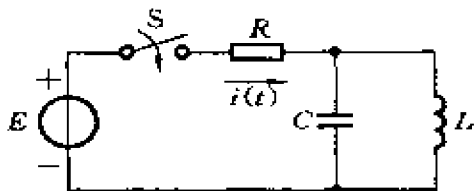


图 4-6

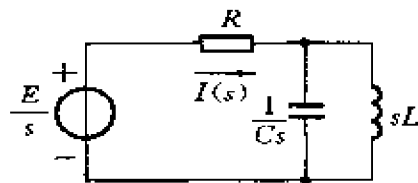


图 4-7

解 画出图 4-6 所示电路的 s 域等效电路, 如图 4-7 所示。列写电路方程, 有

$$I(s) \left[R + \frac{\frac{1}{sC} \cdot sL}{\frac{1}{sC} + sL} \right] = \frac{E}{s}$$

$$\text{从而} \quad I(s) = \frac{E}{s} \cdot \frac{CLs^2 + 1}{CLR s^2 + Ls + R}$$

$$= E \left[\frac{\frac{1}{R}}{s} - \frac{1}{R^2 C} \cdot \frac{1}{\left(s + \frac{1}{2RC} \right)^2 + \frac{1}{LC} - \frac{1}{4R^2 C^2}} \right]$$

设 $\alpha = \frac{1}{2RC}$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $\omega_c^2 = \omega_0^2 - \alpha^2$, 则

$$I(s) = \frac{E}{R} \left[\frac{1}{s} - \frac{2\alpha}{\omega_d} \cdot \frac{\omega_d}{(s + \alpha)^2 + \omega_d^2} \right]$$

求拉氏逆变换,得

$$i(t) = \frac{E}{R} \left[1 - \frac{2\alpha}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \right] u(t)$$

【4-10】 求图 4-8 所示电路的系统函数 $H(s)$ 和冲激响应 $h(t)$, 设激励信号为电压 $e(t)$ 、响应信号为电压 $r(t)$ 。

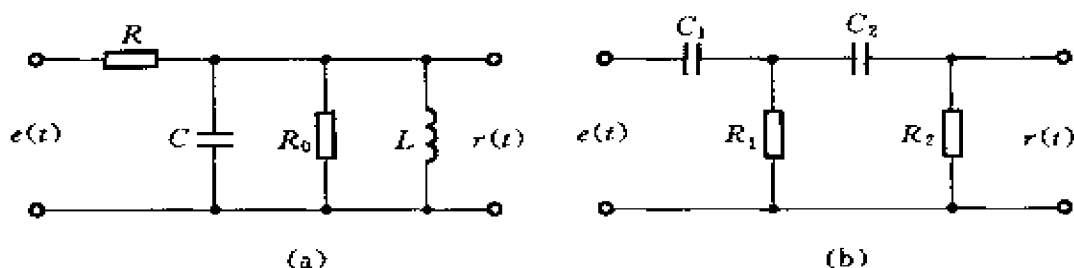


图 4-8

解 (a) 画出图 4-8(a) 所示电路的 s 域等效模型, 如图 4-9(a) 所示。列写结点电流方程, 有

$$\left(\frac{1}{R} + sC + \frac{1}{R_0} + \frac{1}{sL} \right) R(s) = \frac{E(s)}{R}$$

则

$$H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} = \frac{1}{RC} \frac{s}{s^2 + \frac{R + R_0}{RCR_0}s + \frac{1}{LC}}$$

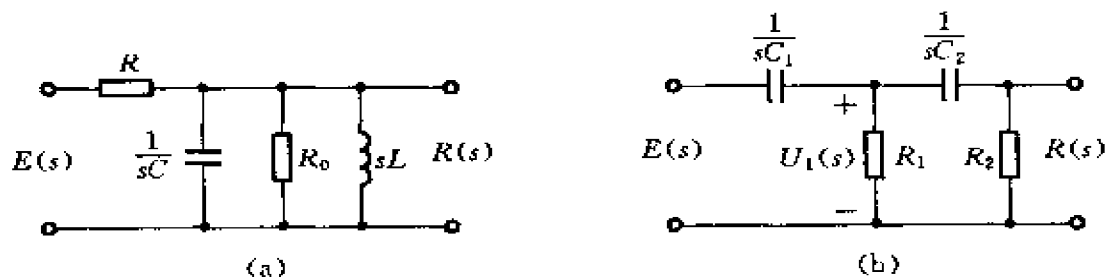


图 4-9

令 $\alpha = \frac{R+R_0}{2RR_0C}$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $\omega_d^2 = \omega_0^2 - \alpha^2$ (设 $\alpha < \omega_0$), 则

$$H(s) = \frac{1}{RC} \frac{s}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2} = \frac{1}{RC} \frac{(s + \alpha) - \alpha}{(s + \alpha)^2 + \omega_d^2}$$

求拉氏逆变换, 得

$$h(t) = \frac{1}{RC} e^{-\alpha t} \left[\cos(\omega_d t) - \frac{\alpha}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right] u(t)$$

(b) 画出图4-8(b)所示电路的s域等效模型, 如图4-9(b)所示。电压 $U_1(s)$ 示于图4-9(b)中。列写电流方程, 有

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + sC_1 + sC_2 \right) U_1(s) - sC_2 R(s) = sC_1 E(s) \\ -sC_2 U_1(s) + \left(\frac{1}{R_2} + sC_2 \right) R(s) = 0 \end{cases}$$

消去方程中的 $U_1(s)$, 得

$$\frac{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2)s + 1}{R_1 R_2 C_2 s} R(s) = sC_1 E(s)$$

$$\text{则 } H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} = \frac{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2)s + 1}$$

令 $\alpha = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}$, $\beta = R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2$, 于是

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + \alpha\beta s + \alpha}$$

$$\text{设 } p_1 = \frac{\alpha}{2} \left(-\beta + \sqrt{\beta^2 - \frac{4}{\alpha}} \right), \quad p_2 = \frac{\alpha}{2} \left(-\beta - \sqrt{\beta^2 - \frac{4}{\alpha}} \right)$$

$$\text{则 } H(s) = 1 + \frac{1}{p_2 - p_1} \left(\frac{p_1 \alpha \beta + \alpha}{s - p_1} - \frac{p_2 \alpha \beta + \alpha}{s - p_2} \right)$$

于是

$$h(t) = \delta(t) + \frac{1}{p_2 - p_1} [(p_1 \alpha \beta + \alpha) e^{p_1 t} - (p_2 \alpha \beta + \alpha) e^{p_2 t}] u(t)$$

【4-11】 电路如图4-10所示, $t=0$ 以前开关位于“1”, 电路已进入稳定状态, $t=0$ 时开关从“1”倒向“2”, 求电流 $i(t)$ 的表示式。

解 开关S位于“1”时,

$$u_C(0_-) = \frac{E}{2}$$

画出 $t \geq 0$ 时图 4-10 所示电路的 s 域等效电路, 将初始电压等效为电压源, 如图 4-11 所示。列写电路方程, 有

$$\left(sL + \frac{1}{sC}\right) I(s) = \frac{E}{2s}$$

于是

$$I(s) = \frac{\frac{E}{2L}}{s^2 + \frac{1}{LC}}$$

令 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, 则

$$i(t) = \frac{E}{2L\omega_0} \sin(\omega_0 t) u(t)$$

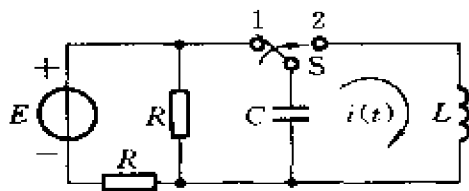


图 4-10

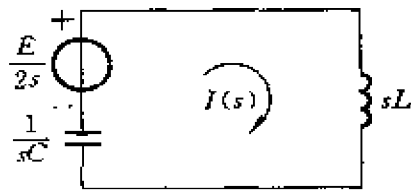


图 4-11

【4-12】 电路如图 4-12 所示, $t \neq 0$ 以前电路元件无储能, $t = 0$ 时开关闭合, 求电压 $v_2(t)$ 的表示式和波形。

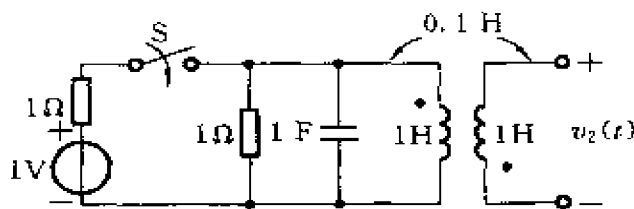


图 4-12

解 画出图 4-12 所示电路的 s 域等效模型, 如图 4-13(a) 所示。列写 $t \geq 0$ 时回路电压方程, 有

$$\begin{cases} \left(s + \frac{1}{s+1}\right) I_1(s) - \frac{1}{s+1} I_2(s) = 0 \\ \left(1 + \frac{1}{s+1}\right) I_2(s) - \frac{1}{s+1} I_1(s) = \frac{1}{s} \end{cases}$$

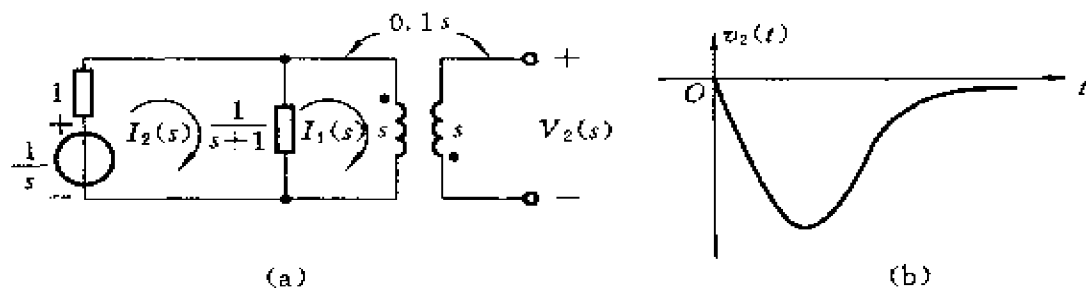


图 4-13

从而

$$I_1(s) = \frac{\frac{1}{s}}{s^2 + 2s + 1} = \frac{1}{s(s+1)^2}$$

于是

$$V_2(s) = -0.1sI_1(s) = -\frac{0.1}{(s+1)^2}$$

因而

$$v_2(t) = -0.1te^{-t}u(t)$$

$v_2(t)$ 的波形如图 4-13(b) 所示。

【4-13】 分别写出图 4-14(a)、(b)、(c) 所示电路的系统函数 $H(s) =$

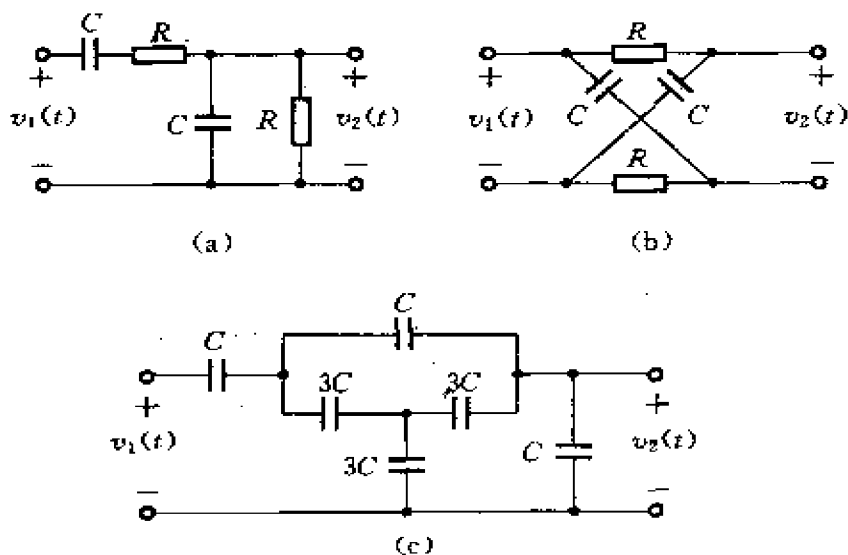


图 4-14

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)}。$$

解 (a) 由图 4-14(a)可直接写出系统函数

$$\begin{aligned} H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} &= \frac{\frac{R \cdot \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}}{\frac{R \cdot \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} + R + \frac{1}{sC}} \\ &= \frac{RCs}{R^2C^2s^2 + 3RCs + 1} = \frac{s}{RC \left(s^2 + \frac{3}{RC}s + \frac{1}{R^2C^2} \right)} \end{aligned}$$

(b) 如图 4-14(b)所示。由于

$$V_2(s) = \frac{V_1(s)}{R + \frac{1}{sC}} \cdot \frac{1}{sC} - \frac{V_1(s)}{R + \frac{1}{sC}} \cdot R$$

故

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{\frac{1}{sC} - R}{R + \frac{1}{sC}} = -\frac{s - \frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$

(c) 图 4-14(c)的 s 域等效电路如图 4-15 所示。

列写回路电压方程,有

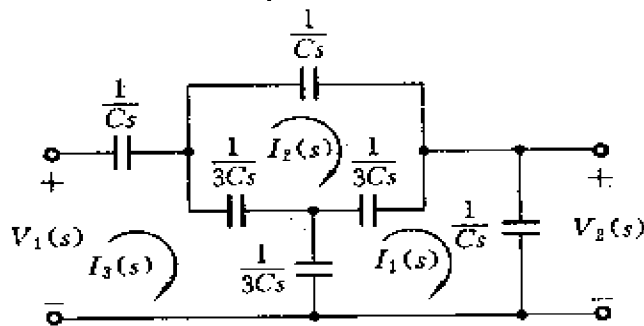


图 4-15

$$\begin{cases} \frac{5}{3Cs}I_1(s) - \frac{1}{3Cs}I_2(s) - \frac{1}{3Cs}I_3(s) = 0 \\ \frac{5}{3Cs}I_2(s) - \frac{1}{3Cs}I_1(s) - \frac{1}{3Cs}I_3(s) = 0 \\ \frac{5}{3Cs}I_3(s) - \frac{1}{3Cs}I_1(s) - \frac{1}{3Cs}I_2(s) = V_1(s) \end{cases}$$

从而

$$I_1(s) = \frac{1}{6}sCV_1(s)$$

又

$$V_2(s) = \frac{1}{sC}I_1(s)$$

故

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{\frac{1}{sC}I_1(s)}{\frac{6}{sC}I_1(s)} = \frac{1}{6}$$

【4-14】 试求图4-16所示互感电路的输出信号 $v_R(t)$ 。假设输入信号 $e(t)$ 分别为以下两种情况：

- (1) 冲激信号 $e(t) = \delta(t)$ ；
- (2) 阶跃信号 $e(t) = u(t)$ 。

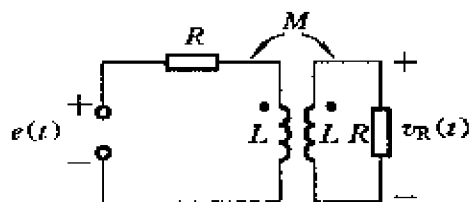


图 4-16

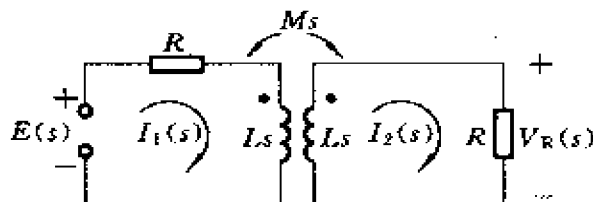


图 4-17

解 图 4-16 所示电路的 s 域等效模型如图 4-17 所示。列写回路电压方程,有

$$\begin{cases} (R + sL)I_1(s) - sMI_2(s) = E(s) \\ -sMI_1(s) + (R + sL)I_2(s) = 0 \end{cases}$$

解得

$$I_2(s) = \frac{sME(s)}{[R + s(L - M)][R + s(L + M)]}$$

于是

$$V_R(s) = RI_2(s) = \frac{sRME(s)}{[R + s(L - M)][R + s(L + M)]}$$

(1) 当 $e(t) = \delta(t)$ 时, $E(s) = 1$.

$$\begin{aligned} V_R(s) &= \frac{sRM}{[R + s(L - M)][R + s(L + M)]} \\ &= \frac{\frac{R/2}{L - M}}{s + \frac{R}{L - M}} + \frac{-\frac{R/2}{L + M}}{s + \frac{R}{L + M}} \end{aligned}$$

因此 $v_R(t) = \frac{R}{2} \left(\frac{1}{L - M} e^{-\frac{R}{L - M}t} - \frac{1}{L + M} e^{-\frac{R}{L + M}t} \right) u(t)$

(2) 当 $e(t) = u(t)$ 时, $E(s) = \frac{1}{s}$,

$$\begin{aligned} V_R(s) &= \frac{RM}{[R + s(L - M)][R + s(L + M)]} \\ &= \frac{-\frac{1}{2}}{s + \frac{R}{L - M}} + \frac{\frac{1}{2}}{s + \frac{R}{L + M}} \end{aligned}$$

因此 $v_R(t) = \frac{1}{2} (e^{-\frac{R}{L - M}t} - e^{-\frac{R}{L + M}t}) u(t)$

【4-15】 激励信号 $e(t)$ 波形如图 4-18(a) 所示, 电路如图 4-18(b) 所示, 起始时刻 L 中无储能, 求 $v_2(t)$ 的表示式和波形。

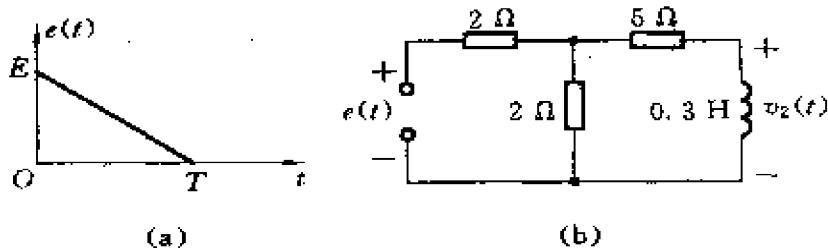


图 4-18

解 如图 4-18(b) 所示电路, 考虑其 s 域等效电路, 可写出如下方程

$$\frac{\frac{2 \times (5 + 0.3s)}{2 + 5 + 0.3s}}{2 + \frac{2 \times (5 + 0.3s)}{2 + 5 + 0.3s}} \cdot \frac{0.3s}{5 + 0.3s} \cdot E(s) = V_2(s)$$

从而得到
$$V_2(s) = \frac{s}{2s+40} E(s) \quad (1)$$

由于
$$e'(t) = E\delta(t) - \frac{E}{T}[u(t) - u(t-T)]$$

所以
$$\begin{aligned} E(s) &= \frac{1}{s} \left[E - \frac{E}{T} \cdot \frac{1}{s} (1 - e^{-sT}) \right] \\ &= \frac{E}{s} - \frac{E}{T} \cdot \frac{1}{s^2} (1 - e^{-sT}) \end{aligned} \quad (2)$$

将式②代入式①,有

$$V_2(s) = \frac{E/2}{s+20} + \frac{E}{2T} \left\{ -\frac{1}{20} + \frac{1}{s+20} \right\} (1 - e^{-sT})$$

因此
$$\begin{aligned} v_2(t) &= \frac{E}{2} e^{-20t} u(t) - \frac{E}{40T} \left\{ (1 - e^{-20t}) u(t) \right. \\ &\quad \left. - [1 - e^{-20(t-T)}] u(t-T) \right\} \end{aligned}$$

其波形如图 4-19 所示。

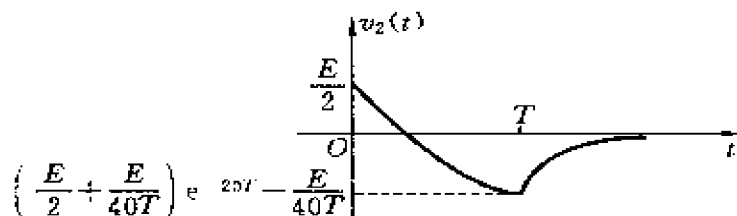


图 4-19

【4-16】 电路如图 4-20 所示,注意图中 $Kv_2(t)$ 是受控源,试求

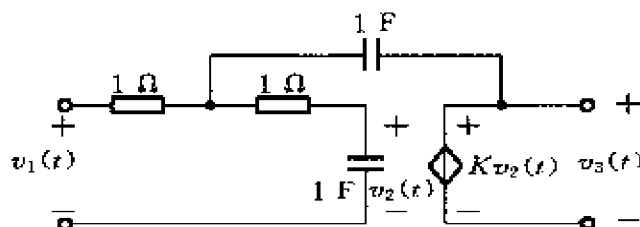


图 4-20

(1) 系统函数 $H(s) = \frac{V_3(s)}{V_1(s)}$;

(2) 若 $K=2$, 求冲激响应。

解 (1) 图 4-20 中电路的 s 域等效电路如图 4-21 所示。列写电路方程，有

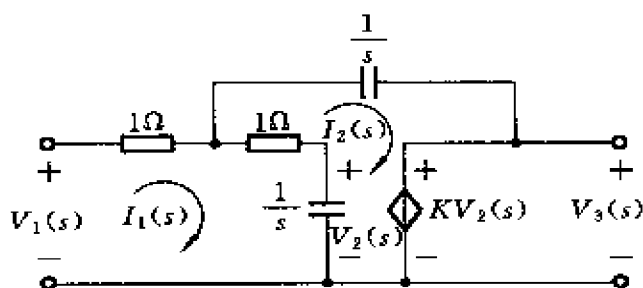


图 4-21

$$\begin{cases} \left(2 + \frac{1}{s}\right) I_1(s) - \left(1 + \frac{1}{s}\right) I_2(s) = V_1(s) \\ -\left(1 + \frac{1}{s}\right) I_1(s) + \left(1 + \frac{2}{s}\right) I_2(s) = -KV_2(s) \\ V_2(s) = \frac{1}{s} [I_1(s) - I_2(s)] \\ V_3(s) = KV_2(s) \end{cases}$$

从而得
$$V_3(s) = \frac{K}{s^2 + (3-K)s + 1} V_1(s)$$

所以
$$H(s) = \frac{V_3(s)}{V_1(s)} = \frac{K}{s^2 + (3-K)s + 1}$$

(2) 当 $K=2$ 时，

$$H(s) = \frac{2}{s^2 + s + 1} = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

因此冲激响应

$$h(t) = \frac{4}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) u(t)$$

【4-17】 在图 4-22 所示电路中, $C_1 = 1 \text{ F}$, $C_2 = 2 \text{ F}$, $R = 2 \Omega$, 起始条件 $v_{C_1}(0_-) = E$, 方向如图示, $t = 0$ 时开关闭合, 求:

(1) 电流 $i_1(t)$;

(2) 讨论 $t = 0_-$ 与 $t = 0_+$ 瞬间, 电容 C_2 两端电荷发生的变化。

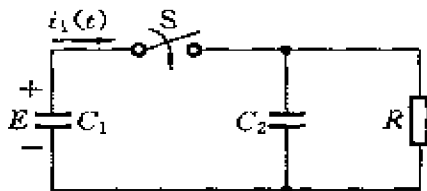


图 4-22

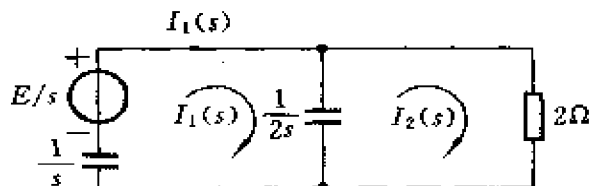


图 4-23

解 (1) $t \geq 0_+$ 时, 图 4-22 中电路的 s 域等效模型如图 4-23 所示, 将初始电压 $v_{C_1}(0_-)$ 等效为电压源。列写电路方程, 有

$$\begin{cases} \frac{3}{2s} I_1(s) - \frac{1}{2s} I_2(s) = \frac{E}{s} \\ -\frac{1}{2s} I_1(s) + \left(2 + \frac{1}{2s}\right) I_2(s) = 0 \end{cases}$$

解得
$$I_1(s) = \frac{1 + \frac{4s}{6s}}{1 + \frac{4s}{6s}} E = \frac{2}{3} E \left(1 + \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{s + 1/6}\right)$$

所以
$$i_1(t) = \frac{2}{3} E \left[\delta(t) + \frac{1}{12} e^{-\frac{1}{6}t} u(t) \right]$$

(2) 在 $t = 0_-$ 瞬间, 由题意知, C_2 两端无电荷, 即 $v_{C_2}(0_-) = 0$; 而 $t \geq 0_+$ 时,

$$V_{C_2}(s) = V_{C_1}(s) = \frac{E}{s} - \frac{1}{s} I_1(s) = \frac{\frac{E}{3}}{s + \frac{1}{6}}$$

即
$$v_{C_2}(t) = \frac{E}{3} e^{-\frac{1}{6}t} u(t)$$

因此
$$v_{C_2}(0_+) = \frac{E}{3}$$

【4-18】 图 4-24 所示电路中有三个受控源, 求系统函数 $H(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)}$ 。

解 列写结点电流方程, 得

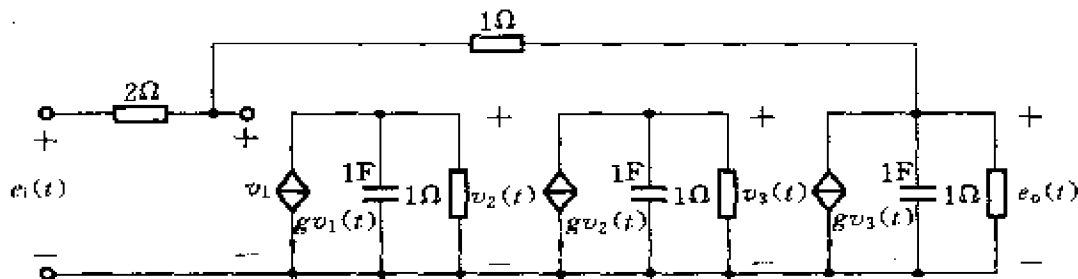


图 4-24

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{2} + 1\right)V_1(s) - E_i(s) = \frac{1}{2}E_i(s) \\ (s+1)V_2(s) = -gV_1(s) \\ (s+1)V_3(s) = -gV_2(s) \\ (s+1)E_o(s) - [V_1(s) - E_o(s)] = -gV_3(s) \end{cases}$$

消去 $V_1(s)$ 、 $V_2(s)$ 、 $V_3(s)$, 得

$$\begin{aligned} H(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)} &= \frac{1}{\frac{3(s+1)^2(s+2)}{(s+1)^2 - g^3} - 2} \\ &= \frac{s^2 + 2s + 1 - g^3}{3s^3 + 10s^2 + 11s + 4 + 2g^3} \end{aligned}$$

【4-19】 因果周期信号 $f(t) = f_1(t)u(t)$, 周期为 T , 若第一周期时间信号为 $f_1(t) = f(t)[u(t) - u(t-T)]$, 它的拉氏变换为 $\mathcal{L}[f_1(t)] = F_1(s)$, 求 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ 的表达式。

〔提示: 可借助级数性质 $\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$ 化简。〕

解 因为因果周期信号 $f(t)$ 可以写作

$$f(t) = f_1(t) + f_1(t-T) + f_1(t-2T) + \cdots$$

所以 $f(t)$ 的拉氏变换

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(t)] &= \mathcal{L}[f_1(t)] + \mathcal{L}[f_1(t-T)] + \mathcal{L}[f_1(t-2T)] + \cdots \\ &= F_1(s) + F_1(s)e^{-sT} + F_1(s)e^{-2sT} + \cdots \\ &= F_1(s)(1 + e^{-sT} + e^{-2sT} + \cdots) \end{aligned}$$

$$= F_1(s) \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nsT} = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-sT}}$$

【4-20】 求图 4-25 所示周期矩形脉冲和正弦全波整流脉冲的拉氏变换 (利用上题结果)。

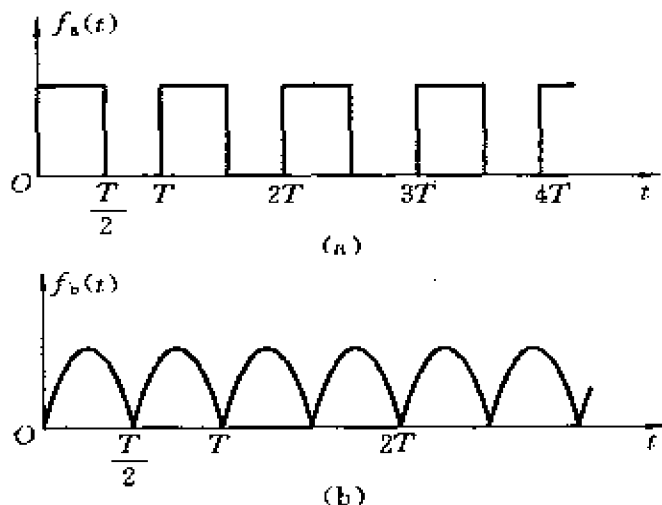


图 4-25

解 (a) 对于图 4-25(a) 所示的周期矩形脉冲信号 $f_a(t)$ 而言, 其周期为 T , 第一周期时间信号

$$f_1(t) = u(t) - u\left(t - \frac{T}{2}\right)$$

由于

$$F_1(s) = \frac{1}{s} (1 - e^{-\frac{sT}{2}})$$

因此

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-sT}} = \frac{1 - e^{-\frac{sT}{2}}}{s(1 - e^{-sT})} = \frac{1}{s(1 + e^{-\frac{sT}{2}})}$$

(b) 对于图 4-25(b) 所示的正弦全波整流脉冲信号 $f_b(t)$ 而言, 其周期为 $T/2$, 第一周期信号

$$f_1(t) = \sin(\omega t) \left[u(t) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right]$$

由于

$$f_1(t) = \sin(\omega t) \left[u(t) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right]$$

$$= \sin(\omega t)u(t) + \sin\left[\omega\left(t - \frac{T}{2}\right)\right]u\left(t - \frac{T}{2}\right)$$

$$\xleftrightarrow{\text{LT}} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} + \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}e^{-\frac{T}{2}s}$$

因此
$$F(s) = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-\frac{T}{2}s}} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \cdot \frac{1 + e^{-\frac{T}{2}s}}{1 - e^{-\frac{T}{2}s}}$$

【4-21】 将连续信号 $f(t)$ 以时间间隔 T 进行冲激抽样得到 $f_s(t) = f(t)\delta_T(t)$, $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$, 求:

(1) 抽样信号的拉氏变换 $\mathcal{L}[f_s(t)]$;

(2) 若 $f(t) = e^{-\alpha t}u(t)$, 求 $\mathcal{L}[f_s(t)]$ 。

解 (1) $f_s(t) = f(t)\delta_T(t) = f(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(nT)\delta(t - nT)$$

$$= f(0)\delta(t) + f(T)\delta(t - T) + f(2T)\delta(t - 2T) + \cdots$$

$$\mathcal{L}[f_s(t)] = f(0) \cdot 1 + f(T)e^{-sT} + \cdots + f(nT)e^{-snT} + \cdots$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} f(nT)e^{-snT}$$

(2) 若 $f(t) = e^{-\alpha t}u(t)$, 则 $f(nT) = e^{-\alpha nT}$, 代入(1)已获得的结果中, 得

$$\mathcal{L}[f_s(t)] = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\alpha nT} e^{-snT} = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-(\alpha + s)nT} = \frac{1}{1 - e^{-(\alpha + s)T}}$$

【4-22】 当 $F(s)$ 极点(一阶)落于图4-26所示 s 平面图中各方框所处位置时, 画出对应的 $f(t)$ 波形(填入方框中)。图中给出了示例, 此例极点实部为正, 波形是增长振荡。

解 见图4-27。位于 s 平面 $j\omega$ 轴上的三个极点对应于等幅振荡或常数; 位于 s 平面右半平面的六个极点均对应于增幅振荡或实指数型增幅, 且极点越靠右边(即实部越大), 幅度增长得越快; 位于 s 平面左半平面的六个极点均对应于减幅振荡或实指数型减幅, 且极点越靠左(即实部越小), 幅度衰减得越快。

极点位于实轴上, 则对应的 $f(t)$ 均为实函数; 极点越远离实轴(即虚部越

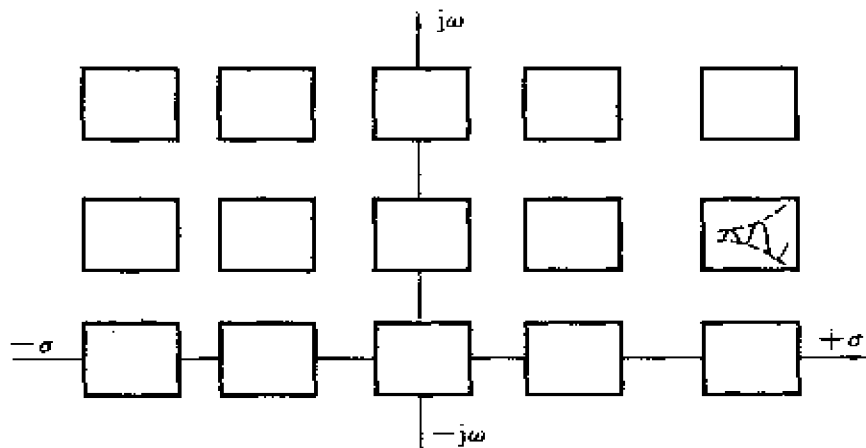


图 4-26

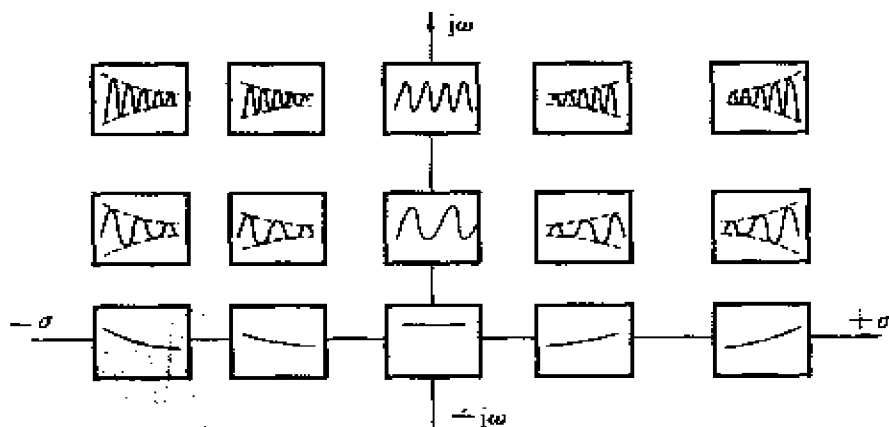


图 4-27

大), 则振荡频率越高, 振荡越快。

【4-23】 求图4-28所示各网络的策动点阻抗函数, 在s平面示出其零、极点分布。若激励电压为冲激函数 $\delta(t)$, 求其响应电流的波形。

解 (a) 图4-28(a)所示网络的策动点阻抗函数

$$H(s) = 1 + \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{1}{s}} = \frac{s+2}{s+1}$$

其零、极点分布如图4-29(a)所示。当激励电压为 $\delta(t)$ 时,

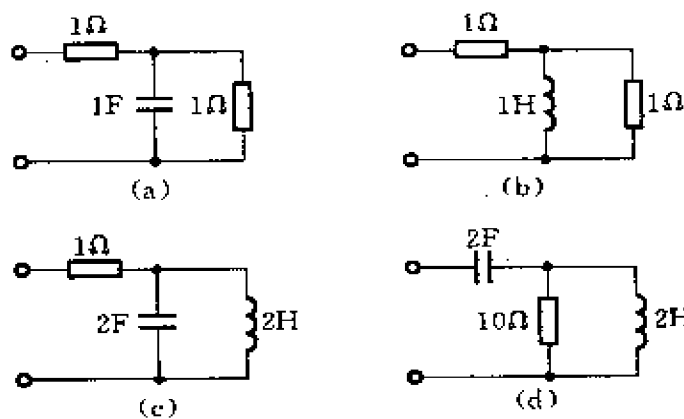


图 4-28

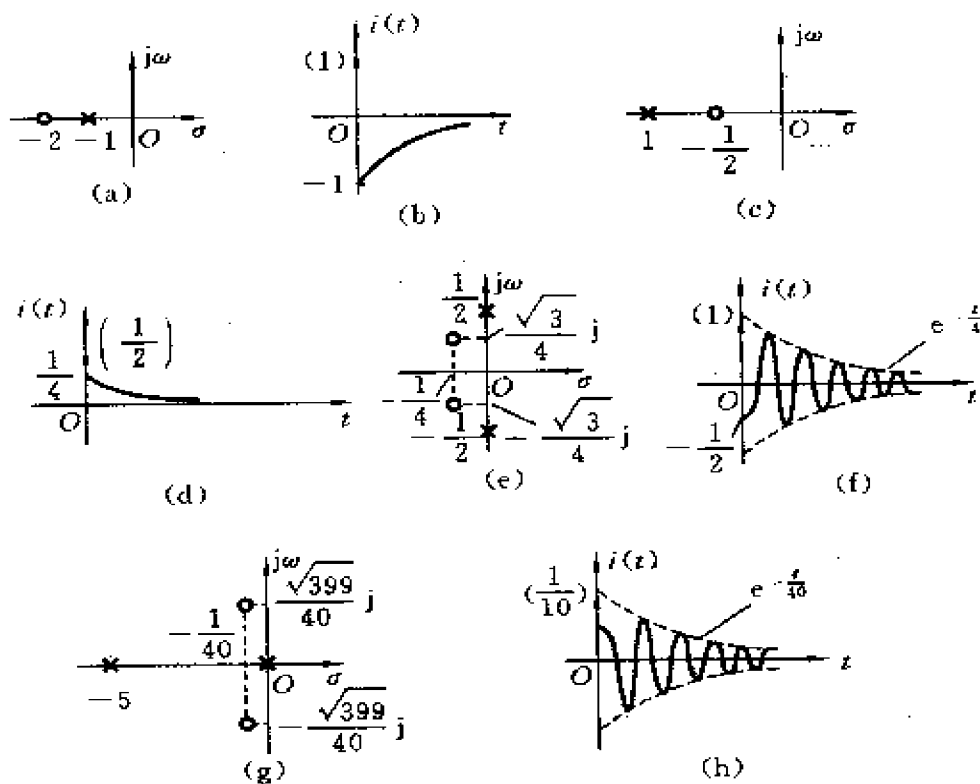


图 4-29

$$I(s) = \frac{1}{H(s)} = \frac{s+1}{s+2} = 1 - \frac{1}{s+2}$$

$$i(t) = \delta(t) - e^{-2t}u(t)$$

其响应电流的波形如图 4-29(b)所示。

(b) 图 4-28(b)所示网络的策动点阻抗函数

$$H(s) = 1 + \frac{s}{s+1} = \frac{2s+1}{s+1}$$

其零、极点分布如图 4-29(c)所示。当激励电压为 $\delta(t)$ 时,

$$I(s) = \frac{1}{H(s)} = \frac{s+1}{2s+1} = \frac{1}{2} + \frac{\frac{1}{4}}{s+\frac{1}{2}}$$

$$i(t) = \frac{1}{2}\delta(t) + \frac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}t}u(t)$$

其响应电流的波形如图 4-29(d)所示。

(c) 图 4-28(c)所示网络的策动点阻抗函数

$$H(s) = 1 + \frac{2s \cdot \frac{1}{2s}}{2s + \frac{1}{2s}} = \frac{s^2 + \frac{1}{2}s + \frac{1}{4}}{s^2 + \frac{1}{4}}$$

其零、极点分布如图 4-29(e)所示。当激励电压为 $\delta(t)$ 时,

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{1}{H(s)} = \frac{s^2 + \frac{1}{4}}{s^2 + \frac{1}{2}s + \frac{1}{4}} \\ &= 1 - \frac{\frac{1}{2}\left(s + \frac{1}{4}\right)}{\left(s + \frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\left(s + \frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2} \\ i(t) &= \delta(t) + e^{-\frac{1}{4}t} \left[-\frac{1}{2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{4}t\right) + \frac{1}{2\sqrt{3}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{4}t\right) \right] u(t) \end{aligned}$$

其响应电流的波形如图 4-29(f)所示。

(d) 图 4-28(d)所示网络的策动点阻抗函数

$$H(s) = \frac{1}{2s} + \frac{2s \cdot 10}{2s + 10} = \frac{10\left(s^2 + \frac{1}{20}s + \frac{1}{4}\right)}{s(s+5)}$$

其零、极点分布如图 4-29(g) 所示。当激励电压为 $\delta(t)$ 时,

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{1}{H(s)} = \frac{s(s+5)}{10\left(s^2 + \frac{1}{20}s + \frac{1}{4}\right)} \\ &= \frac{1}{10} \left\{ 1 + \frac{99}{20} \cdot \frac{s + \frac{1}{40}}{\left(s + \frac{1}{40}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{399}}{40}\right)^2} \right. \\ &\quad \left. - \frac{299}{20\sqrt{399}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{399}}{40}}{\left(s + \frac{1}{40}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{399}}{40}\right)^2} \right\} \end{aligned}$$

$$i(t) = \frac{1}{10} \left\{ \delta(t) + \left[\frac{99}{20} \cos\left(\frac{\sqrt{399}}{40}t\right) - \frac{299}{20\sqrt{399}} \sin\left(\frac{\sqrt{399}}{40}t\right) \right] e^{-\frac{t}{40}} u(t) \right\}$$

其响应电流的波形如图 4-29(h) 所示。

【4-24】 求图 4-30 所示各网络的电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 在 s 平面示出其零、极点分布, 若激励信号 $v_1(t)$ 为冲激函数 $\delta(t)$, 求响应 $v_2(t)$ 的波形。

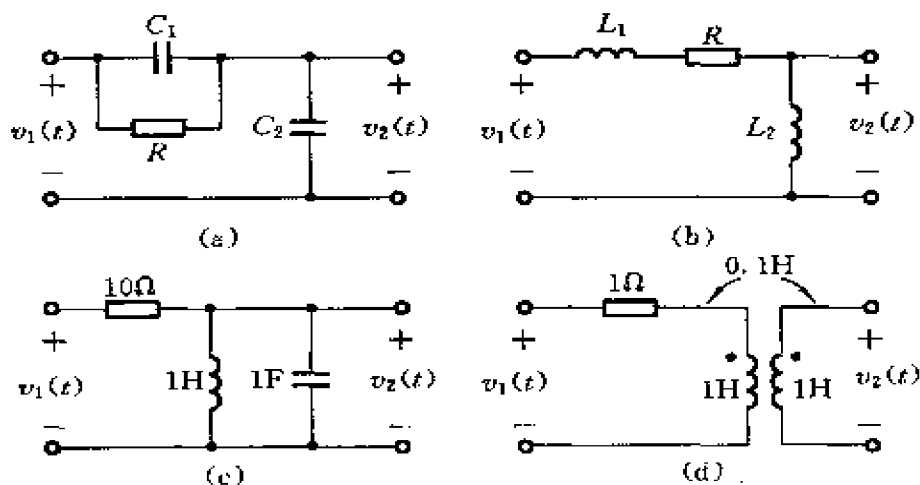


图 4-30

解 (a) 图 4-30(a) 所示网络的电压转移函数

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{\frac{1}{sC_2}}{\frac{1}{sC_2} + \frac{\frac{1}{sC_1}R}{\frac{1}{sC_1} + R}} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \cdot \frac{s + \frac{1}{RC_1}}{s + \frac{1}{R(C_1 + C_2)}}$$

其零、极点分布如图 4-31(a) 所示。当激励信号 $v_1(t)$ 为 $\delta(t)$ 时,

$$V_2(s) = H(s) \cdot 1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \left[1 + \frac{C_2}{RC_1(C_1 + C_2)} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{R(C_1 + C_2)}} \right]$$

$$v_2(t) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \left[\delta(t) + \frac{C_2}{RC_1(C_1 + C_2)} e^{-\frac{t}{R(C_1 + C_2)}} u(t) \right]$$

$v_2(t)$ 的波形如图 4-31(b) 所示。

(b) 图 4-30(b) 所示网络的电压转移函数

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{sL_2}{R + s(L_1 + L_2)} = \frac{L_2}{L_1 + L_2} \cdot \frac{s}{s + \frac{R}{L_1 + L_2}}$$

其零、极点分布如图 4-31(c) 所示。当激励信号 $v_1(t)$ 为 $\delta(t)$ 时,

$$V_2(s) = \frac{L_2}{L_1 + L_2} \cdot \frac{s}{s + \frac{R}{L_1 + L_2}} = \frac{L_2}{L_1 + L_2} \left[1 - \frac{R}{L_1 + L_2} \cdot \frac{1}{s + \frac{R}{L_1 + L_2}} \right]$$

$$v_2(t) = \frac{L_2}{L_1 + L_2} \left[\delta(t) - \frac{R}{L_1 + L_2} e^{-\frac{R}{L_1 + L_2} t} u(t) \right]$$

$v_2(t)$ 的波形如图 4-31(d) 所示。

(c) 图 4-30(c) 所示网络的电压转移函数

$$H(s) = \frac{1}{s + \frac{1}{s}} \cdot \frac{1}{10 + \frac{1}{s + \frac{1}{s}}} = \frac{s}{10s^2 + s + 10}$$

$$= \frac{1}{10} \left[\frac{s + \frac{1}{20}}{\left(s + \frac{1}{20}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{399}}{20}\right)^2} - \frac{1}{\sqrt{399}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{399}}{20}}{\left(s + \frac{1}{20}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{399}}{20}\right)^2} \right]$$

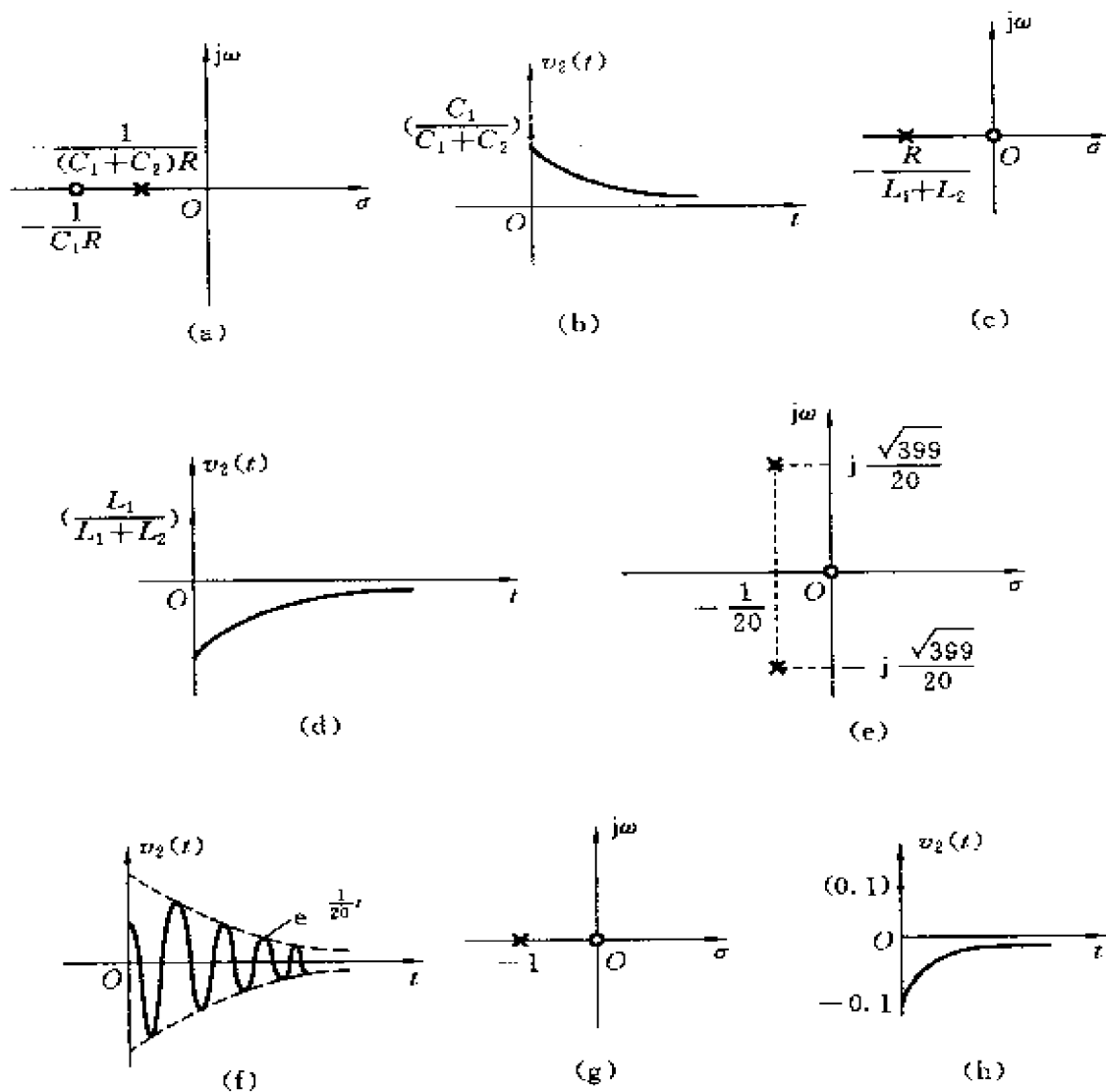


图 4-31

其零、极点分布如图 4-31(e)所示。当激励信号 $v_1(t)$ 为 $\delta(t)$ 时,

$$V_2(s) = H(s)V_1(s) = H(s)$$

$$v_2(t) = \frac{1}{10} e^{-\frac{1}{20}t} \left[\cos\left(\frac{\sqrt{399}}{20}t\right) - \frac{1}{\sqrt{399}} \sin\left(\frac{\sqrt{399}}{20}t\right) \right] u(t)$$

$v_2(t)$ 的波形如图 4-31(f)所示。

(d) 图 4-30(d) 所示网络的电压转移函数

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{0.1s}{s+1} = 0.1 \left(1 - \frac{1}{s+1} \right)$$

其零、极点分布如图 4-31(g) 所示。当激励信号 $v_1(t)$ 为 $\delta(t)$ 时,

$$V_2(s) = H(s) = 0.1 \left(1 - \frac{1}{s+1} \right)$$

$$v_2(t) = 0.1[\delta(t) - e^{-t}u(t)]$$

$v_2(t)$ 的波形如图 4-31(h) 所示。

【4-25】 写出图 4-32 所示梯形网络的策动点阻抗函数 $Z(s) = \frac{V_1(s)}{I_1(s)}$, 图中串臂(横接)的符号 Z 表示其阻抗, 并臂(纵接)的符号 Y 表示其导纳。

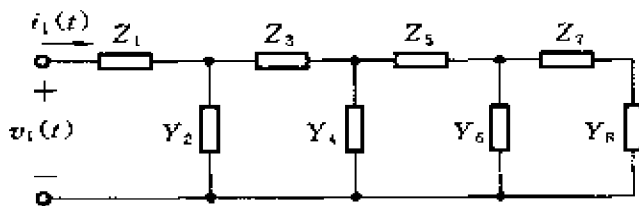


图 4-32

解 策动点阻抗函数

$$Z(s) = \frac{V_1(s)}{I_1(s)} = Z_1 + \frac{1}{Y_2 + \frac{1}{Z_3 + \frac{1}{Y_4 + \frac{1}{Z_5 + \frac{1}{Y_6 + \frac{1}{Z_7 + \frac{1}{Y_8}}}}}}}$$

【4-26】 写出图 4-33 所示各梯形网络的电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 在 s 平面示出其零、极点分布。

解 (a) 图 4-33(a) 所示梯形网络的电压转移函数

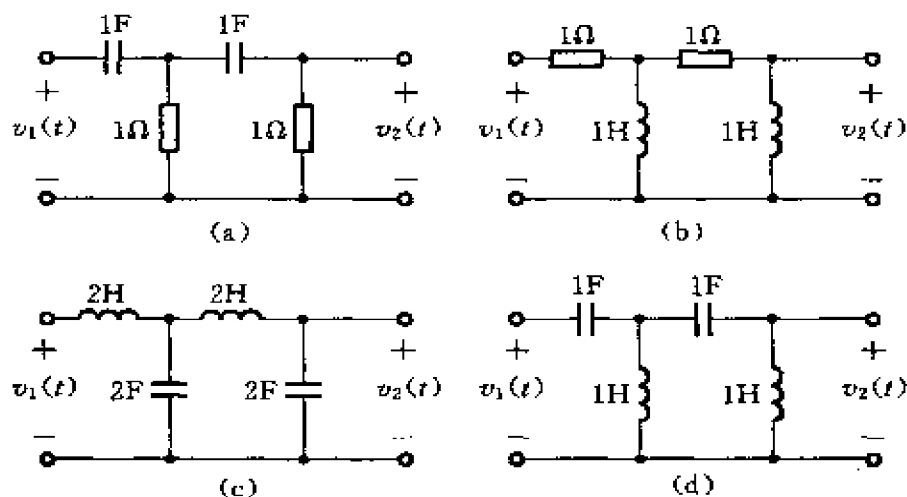


图 4-33

$$H(s) = \frac{\frac{1}{s} + 1}{\frac{1}{s} + 2} \cdot \frac{1}{\frac{\frac{1}{s} + 1}{\frac{1}{s} + 2} + \frac{1}{s}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{s} + 1} = \frac{s^2}{s^2 + 3s + 1}$$

其零、极点分布如图 4-34(a)所示。

(b) 图 4-33(b)所示梯形网络的电压转移函数

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{(s+1)s}{s+1+s} \cdot \frac{1}{\frac{(s+1)s}{s+1+s} + 1} \cdot \frac{s}{s+1} = \frac{s^2}{s^2 + 3s + 1}$$

其零、极点分布与图 4-34(a)同。

(c) 图 4-33(c)所示梯形网络的电压转移函数

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{V_2(s)}{V_1(s)} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{2s} + 2s\right) \cdot \frac{1}{2s}}{\frac{1}{2s} + 2s + \frac{1}{2s}} \cdot \frac{1}{\frac{\left(\frac{1}{2s} + 2s\right) \cdot \frac{1}{2s}}{\frac{1}{2s} + 2s + \frac{1}{2s}} + 2s} \cdot \frac{\frac{1}{2s}}{\frac{1}{2s} + 2s} \end{aligned}$$

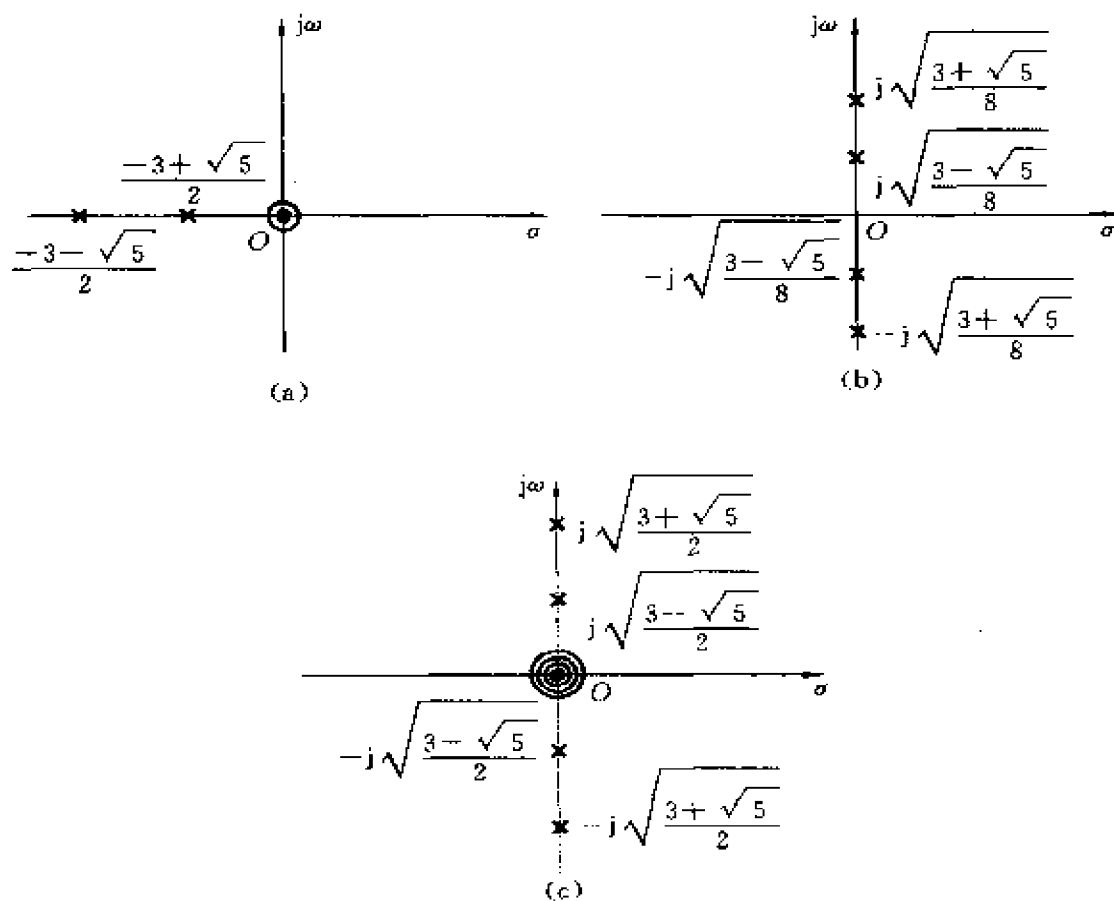


图 4-34

$$= \frac{1}{16s^4 + 12s^2 + 1} = \frac{1}{(4s^2 + 1)^2 + (4s^2 + 1) - 1}$$

其零、极点分布如图 4-34(b)所示。

(d) 图 4-33(d)所示梯形网络的电压转移函数

$$\begin{aligned}
 H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} &= \frac{\left(\frac{1}{s} + s\right) \cdot s}{\frac{1}{s} + s + s} \cdot \frac{1}{\frac{\left(\frac{1}{s} + s\right)s}{\frac{1}{s} + s + s} + \frac{1}{s}} \cdot \frac{s}{\frac{1}{s} + s} \\
 &= \frac{s^4}{s^4 + 3s^2 + 1}
 \end{aligned}$$

其零、极点分布如图 4-34(c)所示。

【4-27】 已知激励信号为 $e(t) = e^{-t}$, 零状态响应为 $r(t) = \frac{1}{2}e^{-t} - e^{-2t} + 2e^{3t}$, 求此系统的冲激响应 $h(t)$ 。

解 由题意, 有

$$E(s) = \frac{1}{s+1}, \quad R_{zs}(s) = \frac{1}{2(s+1)} - \frac{1}{s+2} + \frac{2}{s-3}$$

则

$$H(s) = \frac{R_{zs}(s)}{E(s)} = \frac{1}{2} - \frac{s+1}{s+2} + \frac{2(s+1)}{s-3} \\ = -\frac{3}{2} + \frac{1}{s+2} + \frac{8}{s-3}$$

因此

$$h(t) = \frac{3}{2}\delta(t) + (e^{-2t} + 8e^{3t})u(t)$$

【4-28】 已知系统阶跃响应为 $g(t) = 1 - e^{-2t}$, 为使其响应为 $r(t) = 1 - e^{-2t} - te^{-2t}$, 求激励信号 $e(t)$ 。

解 系统的阶跃响应

$$g(t) = (1 - e^{-2t})u(t)$$

系统的冲激响应

$$h(t) = \frac{dg(t)}{dt} = 2e^{-2t}u(t)$$

系统函数

$$H(s) = \mathcal{L}[h(t)] = \frac{2}{s+2}$$

由

$$E(s) = \frac{R_{zs}(s)}{H(s)} = \frac{\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2}}{\frac{2}{s+2}} = \frac{1}{s} - \frac{1/2}{s+2}$$

可得

$$e(t) = \left(1 - \frac{1}{2}e^{-2t}\right)u(t)$$

【4-29】 在图 4-35 所示网络中, $L=2\text{ H}$, $C=0.1\text{ F}$, $R=10\ \Omega$ 。

(1) 写出电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{E(s)}$;

(2) 画出 s 平面零、极点分布;

(3) 求冲激响应、阶跃响应。

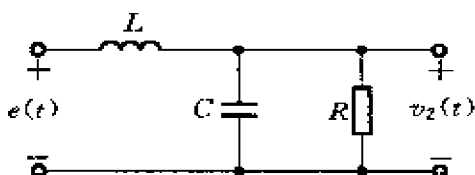


图 4-35

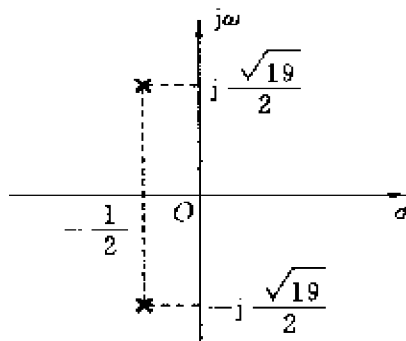


图 4-36

解 (1) 电压转移函数

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{E(s)} = \frac{R \cdot \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} \cdot \frac{1}{sL + \frac{R \cdot \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}} = \frac{R}{s^2 RLC + sL + R} = \frac{5}{s^2 + s + 5}$$

(2) s 平面零、极点分布如图 4-36 所示。

$$(3) \text{ 由于 } H(s) = \frac{5}{s^2 + s + 5} = \frac{10}{\sqrt{19}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{19}}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{19}}{2}\right)^2}$$

因而冲激响应

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = \frac{10}{\sqrt{19}} e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{19}}{2}t\right) u(t)$$

又由于

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{1}{s} \cdot H(s) \\ &= \frac{1}{s} - \frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{19}}{2}\right)^2} - \frac{1}{\sqrt{19}} \frac{\frac{\sqrt{19}}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{19}}{2}\right)^2} \end{aligned}$$

因而阶跃响应

$$g(t) = \left\{ 1 - e^{-\frac{1}{2}t} \left[\cos\left(\frac{\sqrt{19}}{2}t\right) - \frac{1}{\sqrt{19}}\sin\left(\frac{\sqrt{19}}{2}t\right) \right] \right\} u(t)$$

【4-30】 若在图 4-37 所示的电路中, 接入 $e(t) = 40\sin t \cdot u(t)$, 求 $v_2(t)$, 指出其中的自由响应与强迫响应。

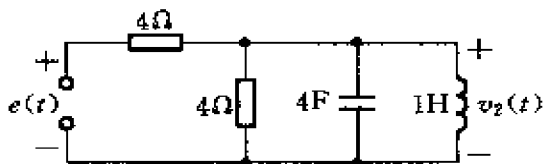


图 4-37

解 电压转移函数

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{E(s)} = \frac{1}{\frac{1}{4} + 4s + \frac{1}{s}} \cdot \frac{1}{4 + \frac{1}{\frac{1}{4} + 4s + \frac{1}{s}}} = \frac{s}{16s^2 + 2s + 4}$$

由题意知

$$e(t) = 40\sin t \cdot u(t)$$

则

$$E(s) = \frac{40}{s^2 + 1}$$

$$\text{于是 } V_2(s) = H(s)E(s) = \frac{s}{16s^2 + 2s + 4} \cdot \frac{40}{s^2 + 1} = \frac{20s}{(s^2 + 1)(8s^2 + s + 2)}$$

$$= \frac{-\frac{120}{37}s + \frac{20}{37}}{s^2 + 1} + \frac{\frac{960}{37}s + \frac{-40}{37}}{8s^2 + s + 2}$$

$$= -\frac{120}{37} \cdot \frac{s}{s^2 + 1} + \frac{20}{37} \cdot \frac{1}{s^2 + 1} + \frac{120}{37} \cdot \frac{s + \frac{1}{16}}{\left(s + \frac{1}{16}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{63}}{16}\right)^2}$$

$$- \frac{200}{37\sqrt{63}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{63}}{16}}{\left(s + \frac{1}{16}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{63}}{16}\right)^2}$$

$$\text{因此 } v_2(t) = \frac{5}{2} \left\{ -\frac{48}{37}\cos t + \frac{8}{37}\sin t \right.$$

$$+ e^{-\frac{t}{16}} \left[\frac{48}{37} \cos \left(\frac{\sqrt{63}}{16} t \right) - \frac{80}{37\sqrt{63}} \sin \left(\frac{\sqrt{63}}{16} t \right) \right] \} u(t)$$

其中前两项中的频率由外加激励信号决定, 因此为强迫响应, 而后两项中的频率是由系统自身决定的(是转移函数的极点), 因此为自由响应。

【4-31】 如图 4-38 所示电路,

(1) 若初始无储能, 信号源为 $i(t)$, 为求 $i_1(t)$ (零状态响应), 列写转移函数 $H(s)$;

(2) 若初始状态以 $i_1(0)$, $v_2(0)$ 表示 (都不等于零), 但 $i(t)=0$ (开路), 求 $i_1(t)$ (零输入响应)。

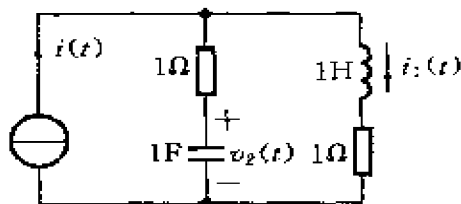


图 4-38

解 (1) 转移函数

$$H(s) = \frac{(s+1) \left(1 + \frac{1}{s} \right)}{s+1 + 1 + \frac{1}{s}} \cdot \frac{1}{s+1} = \frac{s+1}{s^2+2s+1} = \frac{1}{s+1}$$

(2) 在 $i(t)=0$ (开路) 情况下, 可列写如下微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dv_2(t)}{dt} = -i_1(t) \\ v_2(t) = \frac{di_1(t)}{dt} + 2i_1(t) \end{cases}$$

对方程组进行拉氏变换, 得

$$\begin{cases} sV_2(s) - v_2(0) = -I_1(s) \\ V_2(s) = sI_1(s) - i_1(0) + 2I_1(s) \end{cases}$$

消去 $V_2(s)$, 解得

$$I_1(s) = \frac{v_2(0) + si_1(0)}{(s+1)^2} = \frac{v_2(0)}{(s+1)^2} + \left[\frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2} \right] i_1(0)$$

因而 $i_1(t) = [v_2(0) - i_1(0)]te^{-t}u(t) + i_1(0)e^{-t}u(t)$

【4-32】 如图 4-39 所示电路,

(1) 写出电压转移函数 $H(s) = \frac{V_o(s)}{E(s)}$;

(2) 若激励信号 $e(t) = \cos(2t) \cdot u(t)$, 为使响应中不存在正弦稳态分量,

求 L, C 值;

(3) 若 $R=1\ \Omega$, $L=1\ \text{H}$, 按第(2)问条件, 求 $v_o(t)$ 。

解 (1) 电压转移函数

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{E(s)} = \frac{R}{sL + \frac{1}{sC}} = \frac{R}{sL + \frac{1}{sC}}$$

$$= \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}}$$

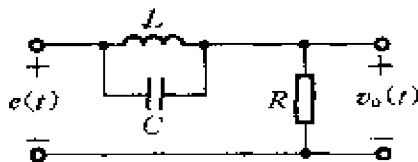


图 4-39

(2) 由题意知, $E(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$, 则

$$V_o(s) = H(s)E(s) = \frac{\left(s^2 + \frac{1}{LC}\right)s}{\left[s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}\right](s^2 + 4)} \quad (1)$$

要使 $r(t)$ 中不存在正弦稳态分量, 则 $R(s)$ 的分母中不能有 $(s^2 + 4)$ 项, 于是有

$$s^2 + \frac{1}{LC} = s^2 + 4$$

即

$$LC = 1/4$$

(3) 若 $R=1\ \Omega$, $L=1\ \text{H}$, 按第(2)问条件, $LC = \frac{1}{4}$, 则 $C = \frac{1}{4}\ \text{F}$, 将这些值代入式①中, 得

$$V_o(s) = \frac{s}{s^2 + 4s + 4} = \frac{s}{(s+2)^2} = \frac{1}{s+2} - \frac{2}{(s+2)^2}$$

则

$$v_o(t) = (e^{-2t} - 2te^{-2t})u(t) = (1 - 2t)e^{-2t}u(t)$$

【4-33】 如图 4-40 所示电路, 若激励信号 $e(t) = (3e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t)$, 求响应 $v_2(t)$, 并指出响应中的强迫分量、自由分量、瞬态分量与稳态分量。

解 电压转移函数

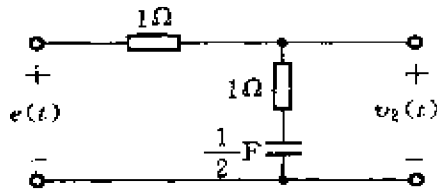


图 4-40

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{E(s)} = \frac{1 + \frac{2}{s}}{2 + \frac{2}{s}} = \frac{s+2}{2s+2}$$

若 $e(t) = (3e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t)$, 则

$$E(s) = \frac{3}{s+2} + \frac{2}{s+3}$$

$$\text{而 } V_2(s) = H(s)E(s) = \frac{s+2}{2s+2} \left(\frac{3}{s+2} + \frac{2}{s+3} \right) = \frac{2}{s+1} + \frac{\frac{1}{2}}{s+3}$$

$$\text{于是 } v_2(t) = (2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-3t})u(t)$$

其中,

强迫响应分量: $\frac{1}{2}e^{-3t}u(t)$, 此项取决于 $e(t)$ 中的 $2e^{-3t}u(t)$ 。

自由响应分量: $2e^{-t}u(t)$, 此项由系统的自然频率 -1 决定。

瞬态响应分量: $\left(2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-3t} \right)u(t)$, 此两项均随 $t \rightarrow +\infty$ 而 $\rightarrow 0$ 。

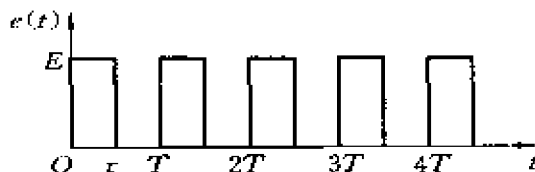
稳态响应分量: 0, 整个 $v_2(t)$ 都是瞬态的, 无稳态分量。

【4-34】 若激励信号 $e(t)$ 是如图 4-41(a) 所示周期矩形脉冲, $e(t)$ 施加于图 4-41(b) 所示电路, 研究响应 $v_o(t)$ 的特点。已求得 $v_o(t)$ 由瞬态响应 $v_{ot}(t)$ 和稳态响应 $v_{os}(t)$ 两部分组成, 其表达式分别为:

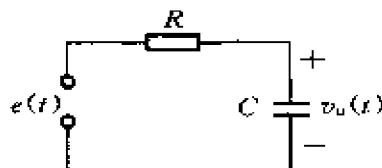
$$v_{ot}(t) = -\frac{E(1 - e^{-at})}{1 - e^{aT}} \cdot e^{-at}$$

$$v_{os}(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} v_{os1}(t - nT) \{ u(t - nT) - u[t - (n+1)T] \}$$

其中 $v_{os1}(t)$ 为 $v_{os}(t)$ 第一周期的信号



(a)



(b)

图 4-41

$$v_{cs}(t) = E \left[1 - \frac{1 - e^{-\alpha(T-\tau)}}{1 - e^{-\alpha T}} e^{-\alpha t} \right] u(t) - E \left[1 - e^{-\alpha(t-\tau)} \right] u(t - \tau)$$

- (1) 画出 $v_o(t)$ 波形, 从物理概念讨论波形特点;
 (2) 试用拉氏变换方法求出上述结果;
 (3) 系统函数极点分布和激励信号极点分布对响应结果特点有何影响。

解 (1) 当图 4-41(b) 所示电路的时间常数 $RC \ll \tau$ 矩形脉冲信号的宽度 τ 时, $v_o(t)$ 的波形如图 4-42(a) 所示。当图 4-41(b) 所示电路的时间常数 $RC \gg \tau$ 时, $v_o(t)$ 的波形如图 4-42(b) 所示。

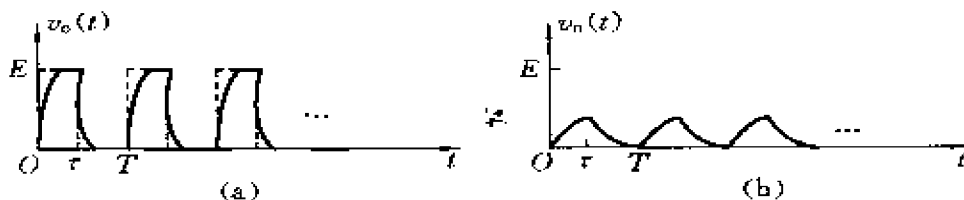


图 4-42

从物理概念上讲, $v_o(t)$ 的波形显示了一个电容充、放电的过程, 在 $(nT, nT + \tau)$ 时间内为电容的充电过程, 在 $(nT + \tau, (n+1)T)$ 时间内为电容的放电过程。电路的时间常数越小, 则电容充、放电的速度越快, 时间常数越大, 则电容充、放电的速度越慢。

- (2) ① 求图 4-41(b) 所示系统的系统函数。

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{E(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}} = \frac{\alpha}{s + \alpha} \quad (\alpha = \frac{1}{RC})$$

$H(s)$ 的极点在 s 平面的左半平面, 系统是稳定的, 其自由响应是瞬态的。

- ② 求激励信号 $e(t)$ 的拉氏变换 $E(s)$ 。

$e(t)$ 是周期脉冲信号, 易得到

$$E(s) = \frac{E(1 - e^{-\alpha})}{s} \cdot \frac{1}{1 - e^{-\alpha T}}$$

$E(s)$ 的所有极点均在 $j\omega$ 轴上, 且为一阶, 因此系统的强迫响应是稳态的。

- ③ 求完全响应 $v_o(t)$ 。

全响应 $v_o(t)$ 的拉氏变换

$$V_o(s) = H(s)E(s) = \frac{E\alpha(1 - e^{-\alpha T})}{s(s + \alpha)} \cdot \frac{1}{1 - e^{-sT}}$$

由此可看出, $v_o(t)$ 是周期信号, 周期为 T , 其第一个周期内信号

$$\begin{aligned} v_{o1}(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{E\alpha(1 - e^{-\alpha T})}{s(s + \alpha)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\left(\frac{E}{s} - \frac{E}{s + \alpha}\right)(1 - e^{-sT})\right] \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{E}{s}(1 - e^{-sT})\right] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{E}{s + \alpha}(1 - e^{-sT})\right] \\ &= E[1 - e^{-\alpha t}]u(t) - E[1 - e^{-\alpha(t-T)}]u(t - T) \end{aligned}$$

于是有
$$v_o(t) = v_{o1}(t) * \sum_{n=0}^{+\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=0}^{+\infty} v_{o1}(t - nT)$$

④ 求瞬态响应 $v_{ot}(t)$ 。

由前几步的结果可知, 瞬态响应完全由 $H(s)$ 的极点决定, 因此可设

$$V_{ot}(s) = \frac{A}{s + \alpha}$$

由于
$$A = (s + \alpha)V_o(s) \Big|_{s = -\alpha} = \frac{E\alpha(1 - e^{-\alpha T})}{s} \cdot \frac{1}{1 - e^{-sT}} \Big|_{s = -\alpha} = -\frac{E(1 - e^{\alpha T})}{1 - e^{\alpha T}}$$

所以
$$v_{ot}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{A}{s + \alpha}\right] = -\frac{E(1 - e^{\alpha T})}{1 - e^{\alpha T}} e^{-\alpha t} u(t)$$

⑤ 求第一周期内的稳态响应 $v_{os1}(t)$ 。

由线性时不变系统的叠加特性, 瞬态响应与稳态响应的和即为全响应, 因此

$$\begin{aligned} v_{os1}(t) &= v_{o1}(t) - v_{ot}(t) \\ &= E[1 - e^{-\alpha t}]u(t) - E[1 - e^{-\alpha(t-T)}]u(t - T) + \frac{E(1 - e^{\alpha T})}{1 - e^{\alpha T}} e^{-\alpha t} u(t) \\ &= E\left[1 + \left(\frac{1 - e^{\alpha T}}{1 - e^{\alpha T}} - 1\right)e^{-\alpha t}\right]u(t) - E[1 - e^{-\alpha(t-T)}]u(t - T) \\ &= E\left[1 + \frac{e^{\alpha T} - e^{\alpha T}}{1 - e^{\alpha T}} e^{-\alpha t}\right]u(t) - E[1 - e^{-\alpha(t-T)}]u(t - T) \\ &= E\left[1 + \frac{1 - e^{\alpha(T-T)}}{e^{-\alpha T} - 1} e^{-\alpha t}\right]u(t) - E[1 - e^{-\alpha(t-T)}]u(t - T) \end{aligned}$$

$$= E\left[1 - \frac{1 - e^{-a(T+\tau)}}{1 - e^{-aT}} e^{-at}\right] u(t) = E[1 - e^{-a(t-\tau)}] u(t - \tau)$$

即稳态响应

$$\begin{aligned} v_{\text{ss}}(t) &= v_{\text{ss1}}(t)[u(t) - u(t - T)] * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} v_{\text{ss1}}(t - nT) \{u(t - nT) - u[t - (n+1)T]\} \end{aligned}$$

(3) 由(2)中分析可知, 系统函数极点分布于 s 平面的左半平面, 它决定着响应中的瞬态部分; 激励信号的所有极点(无穷多个)均分布于 $j\omega$ 轴上, 它们决定着响应中的稳态部分。

【4-35】 已知网络函数的零、极点分布如图 4-43 所示, 此外 $H(\infty) = 5$, 写出网络函数表示式 $H(s)$ 。

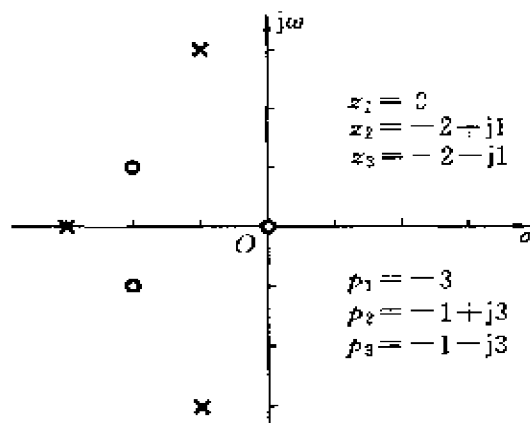


图 4-43

解 由题意, 令

$$\begin{aligned} H(s) &= K \frac{s(s+2-j)(s+2+j)}{(s+3)(s+1-j3)(s+1+j3)} \\ &= K \frac{s(s^2+4s+5)}{(s+3)(s^2+2s+10)} \end{aligned}$$

由 $H(\infty) = 5$ 得 $\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = K = 5$

因此

$$H(s) = \frac{5(s^3+4s^2+5s)}{s^3+5s^2+16s+30}$$

【4-36】 已知网络函数 $H(s)$ 的极点位于 $s = -3$ 处, 零点在 $s = -\alpha$, 且 $H(\infty) = 1$ 。此网络的阶跃响应中, 包含一项为 $K_1 e^{-3t}$ 。若 α 从 0 变到 5, 讨论相应的 K_1 如何随之改变。

解 由题意设 $H(s) = K \cdot \frac{s + \alpha}{s + 3}$

由 $H(\infty) = 1$ 得 $K = 1$

于是 $H(s) = \frac{s + \alpha}{s + 3}$

由于 $G(s) = \frac{1}{s} H(s) = \frac{s + \alpha}{s(s + 3)} = \frac{\alpha}{3} \cdot \frac{1}{s} - \frac{\alpha - 3}{3} \cdot \frac{1}{s + 3}$

所以阶跃响应 $g(t) = \left(\frac{\alpha}{3} - \frac{\alpha - 3}{3} e^{-3t} \right) u(t)$

于是得 $K_1 = -\frac{\alpha - 3}{3}$

故当 α 从 0 变到 5 时, K_1 从 1 变到 $-\frac{2}{3}$ 。

【4-37】 已知图 4-44(a) 所示网络的人端阻抗 $Z(s)$ 表示式为

$$Z(s) = \frac{K(s - z_1)}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

(1) 写出以元件参数 R, L, C 表示的零、极点 z_1, p_1, p_2 的位置。

(2) 若 $Z(s)$ 零、极点分布如图 4-44(b) 所示, 此外, $Z(j0) = 1$, 求 R, L, C 值。

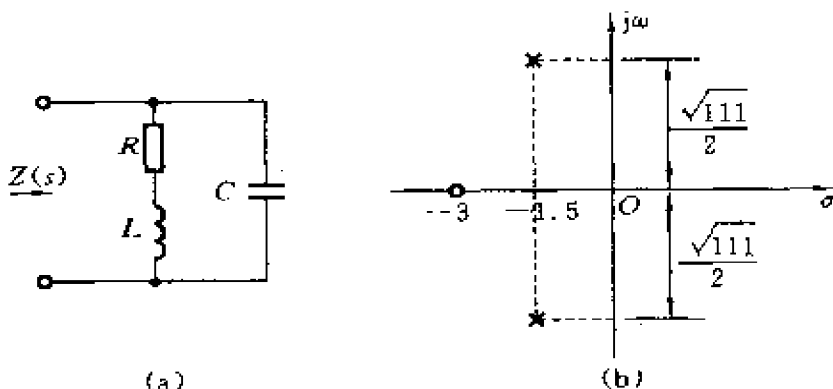


图 4-44

解 (1) 由图 4-44(a) 知, 入端阻抗

$$Z(s) = \frac{(R + sL) \frac{1}{sC}}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{\frac{1}{C} \left(s + \frac{R}{L} \right)}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

故
$$z_1 = -\frac{R}{L}$$

又由 $s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$, 得

$$p_{1,2} = \frac{-\frac{R}{L} \pm j\sqrt{\frac{4}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}}{2} = -\frac{R}{2L} \pm j\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

(2) 若 $Z(s)$ 的零、极点分布如图 4-44(b) 所示, 则

$$z_1 = -3 = -\frac{R}{L} \quad (1)$$

$$\operatorname{Re}(p_{1,2}) = -\frac{3}{2} = -\frac{R}{2L} \quad (2)$$

$$|\operatorname{Im}(p_{1,2})| = \frac{\sqrt{111}}{2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \quad (3)$$

又
$$Z(j0) = \frac{K(-z_1)}{p_1 \cdot p_2} = 1 = \frac{\frac{R}{LC}}{\frac{1}{LC}} \quad (4)$$

联立式①、②、③、④, 可得 $R = 1 \Omega, L = \frac{1}{3} \text{ H}, C = \frac{1}{10} \text{ F}$

【4-38】 给定 $H(s)$ 的零、极点分布如图 4-45 所示, 令 s 沿 $j\omega$ 轴移动, 由矢量因子的变化分析频响特性, 粗略绘出幅频与相频曲线。

解 (a) 图 4-45(a) 的零、极点矢量图如图 4-46(a) 所示。由此图可看出, 当 $\omega = 0$ 时, 极点矢量 B_1 的长度最短, 辐角为 0; 当 ω 逐渐增大时, B_1 的长度亦逐渐增大, 辐角也逐渐增大; 当 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, B_1 的长度亦 $\rightarrow +\infty$, 而辐角则 $\rightarrow \frac{\pi}{2}$ 。于是可得到幅频、相频特性曲线如图 4-47(a) 所示。

(b) 图 4-45(b) 的零、极点矢量图如图 4-46(b) 所示。由此图可看出, 由于 $H(s)$ 只有一个零点, 且零点的位置与图 4-45(a) 中极点的位置一样, 所以当 ω

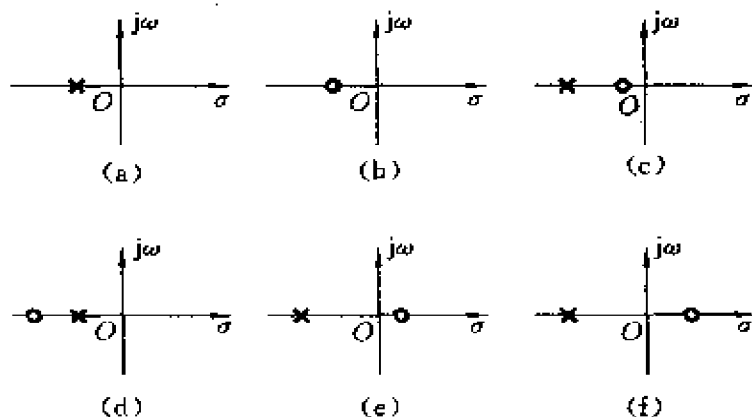


图 4-45

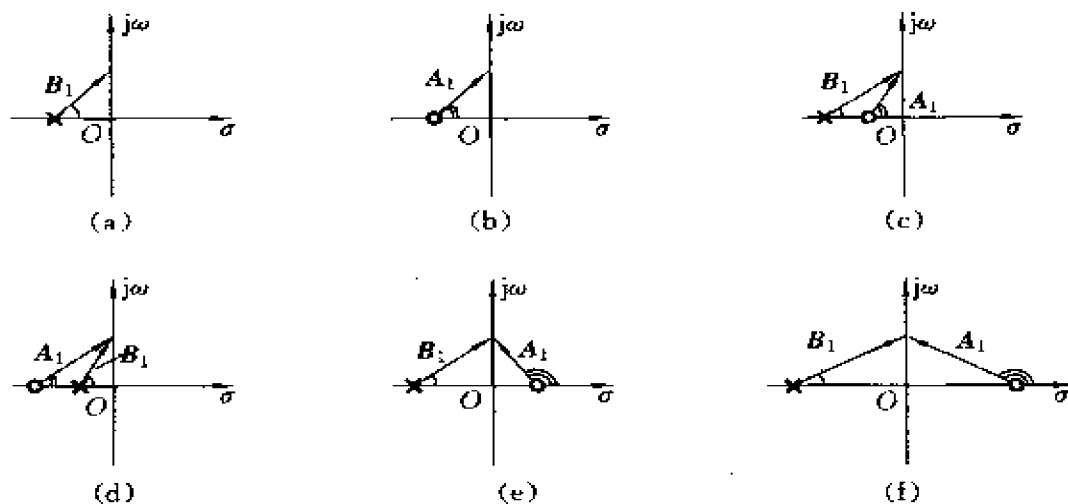


图 4-46

从 0 变到 $+\infty$ 的过程中, 零点矢量 A_1 的变化情况与图 4-46(a) 中极点矢量的变化情况一样, 但注意一个是零点矢量, 一个是极点矢量。于是可得到幅频、相频特性曲线如图 4-47(b) 所示, 正好与图 4-47(a) 相反。

(c) 图 4-45(c) 的零、极点矢量图如图 4-46(c) 所示。由此图可看出, $H(s)$ 的一个极点和一个零点均位于实轴的左半轴上。当 $\omega=0$ 时, 极点矢量 B_1 的辐角为 0, 零点矢量 A_1 的辐角也为 0; 当 ω 逐渐增大时, B_1 和 A_1 的辐角均逐渐增

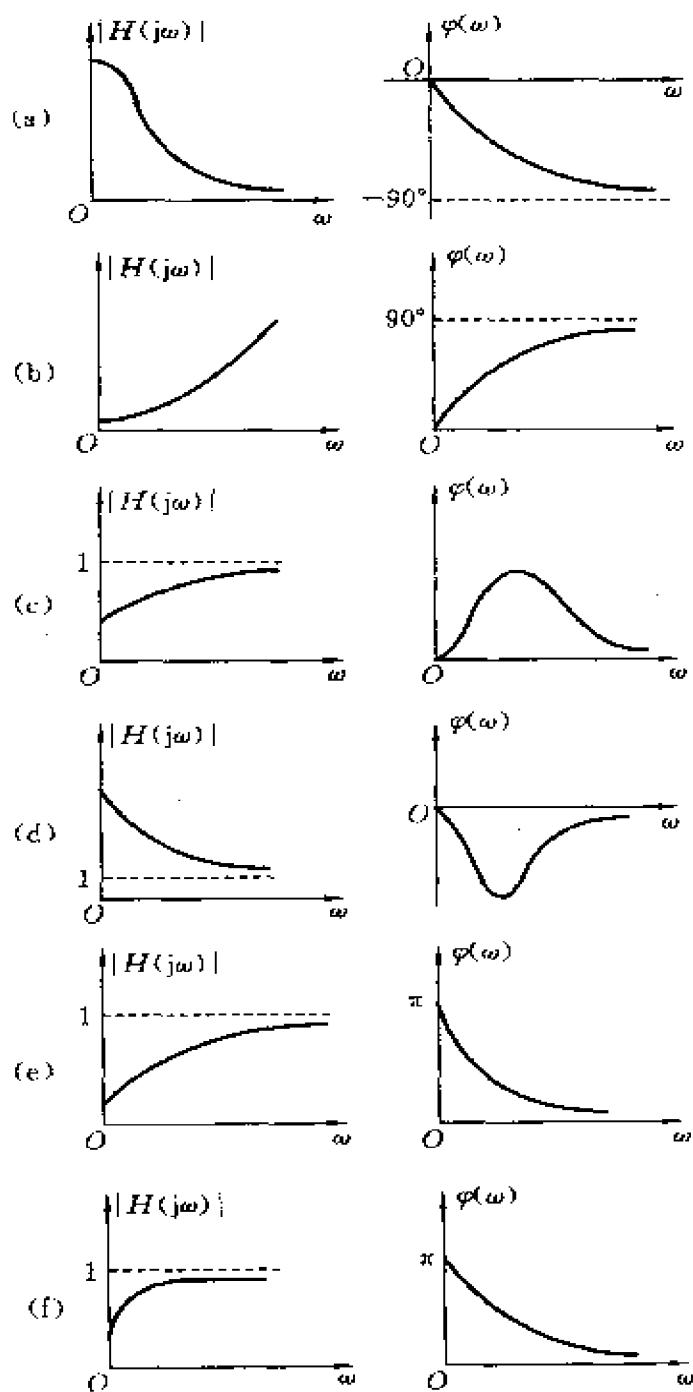


图 4-47

大, 但 B_1 的辐角始终小于 A_1 的辐角; 当 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, B_1 和 A_1 的辐角都 $\rightarrow \frac{\pi}{2}$ 。在 ω 从 0 变化到 $+\infty$ 的过程中, 极点矢量 B_1 和零点矢量 A_1 的长度均逐渐增大, 直至 $+\infty$, 但 B_1 的长度始终大于 A_1 的长度。于是可得到幅频、相频特性曲线如图 4-47(c) 所示。

(d) 图 4-45(d) 的零、极点矢量图如图 4-46(d) 所示。此图的情况正好与图 4-46(c) 相反, 因为零点、极点的位置互换了一下, 所以当 ω 从 0 变化到 $+\infty$ 的过程中, 极点矢量 B_1 和零点矢量 A_1 的长度、辐角的变化情况与图 4-46(c) 中情况一样, 但二者的相对大小关系正好颠倒了过来。于是得到的幅频、相频特性曲线如图 4-47(d) 所示。

(e) 图 4-45(e) 的零、极点矢量图如图 4-46(e) 所示。由此图可看出, $H(s)$ 的一个零点落在了实轴的右半轴上。这样当 $\omega=0$ 时, 极点矢量 B_1 的辐角为 0, 而零点矢量 A_1 的辐角则为 π ; 当 ω 逐渐增大时, B_1 的辐角逐渐增大, 而 A_1 的辐角则逐渐减小, 但 B_1 的辐角始终小于 $\frac{\pi}{2}$, 而 A_1 的辐角始终大于 $\frac{\pi}{2}$; 当 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, B_1 、 A_1 的辐角均 $\rightarrow \frac{\pi}{2}$ 。在 ω 从 0 变化到 $+\infty$ 的过程中, B_1 、 A_1 的长度均逐渐增大, 直至 $+\infty$, 但由于极点的位置离 $j\omega$ 轴比零点远一些, 因此 B_1 的长度始终大于 A_1 的长度。于是得到幅频、相频特性曲线如图 4-47(e) 所示。

(f) 图 4-45(f) 的零、极点矢量图如图 4-46(f) 所示。此图与图 4-46(e) 相似, 只是零点距 $j\omega$ 轴(或原点)的距离远了一些, 但与极点的位置相比, 还是零点距原点要近一些, 因此当 ω 从 0 变化到 $+\infty$ 时, 极点矢量 B_1 与零点矢量 A_1 的变化情况与图 4-46(e) 相同, 只是二者的长度和辐角的相对大小关系与 (e) 相比略有不同。幅频、相频特性曲线如图 4-47(f) 所示。注意与图 4-47(e) 的区别。

【4-39】 若 $H(s)$ 零、极点分布如图 4-48 所示, 试讨论它们分别是哪种滤波网络(低通、高通、带通、带阻)。

解 (a) 图 4-48(a) 的幅频特性如图 4-49(a) 所示, 因此是低通滤波网络。

(b) 图 4-48(b) 的幅频特性如图 4-49(b) 所示, 因此是带通滤波网络。

(c) 图 4-48(c) 的幅频特性如图 4-49(c) 所示, 因此是高通滤波网络。

(d) 图 4-48(d) 的幅频特性如图 4-49(d) 所示, 因此是带通滤波网络。

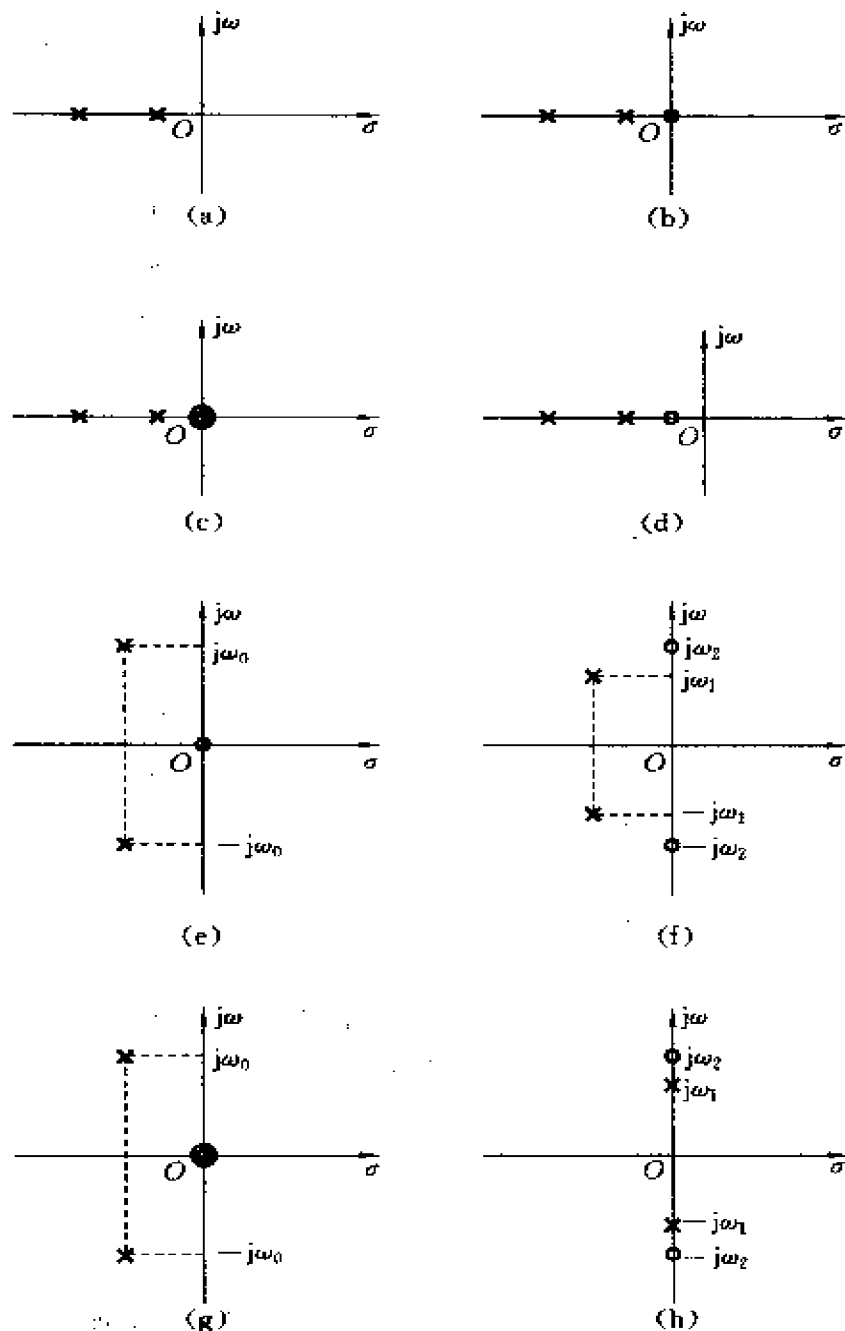


图 4-48

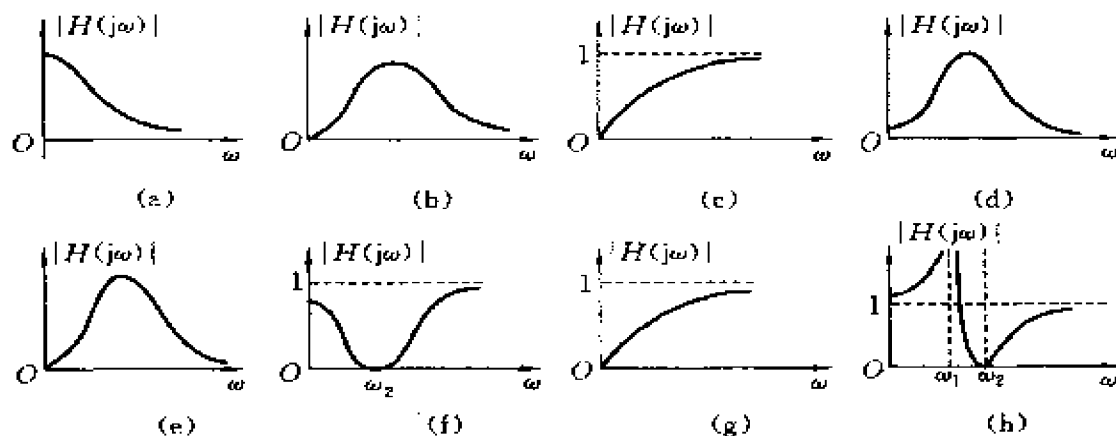


图 4-49

(e) 图 4-48(e) 的幅频特性如图 4-49(e) 所示, 因此是带通滤波网络。

(f) 图 4-48(f) 的幅频特性如图 4-49(f) 所示, 因此是带阻滤波网络。

(g) 图 4-48(g) 的幅频特性如图 4-49(g) 所示, 因此是高通滤波网络。

(h) 图 4-48(h) 的幅频特性如图 4-49(h) 所示, 因此是带通-带阻滤波网络。

【4-40】 写出图 4-50 所示网络的电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 讨论其幅

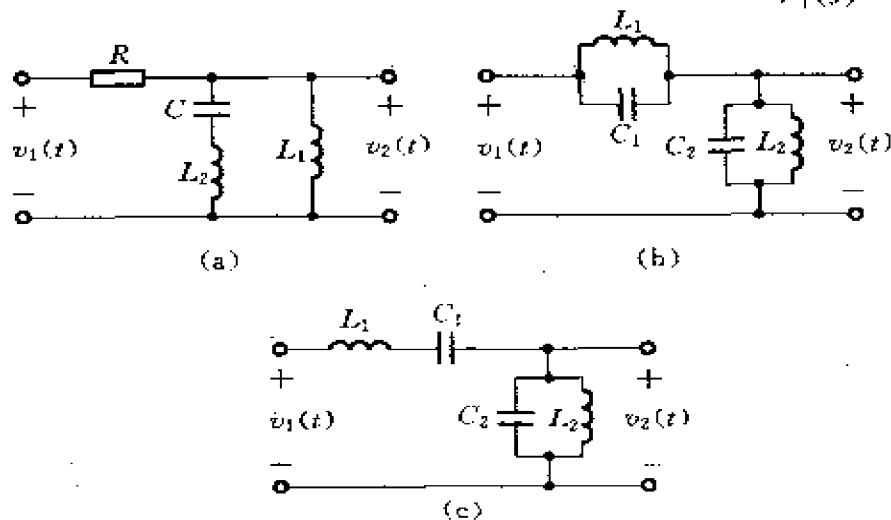


图 4-50

频响应特性可能为何种类型。

解 (a) 图 4-50(a) 所示网络的电压转移函数

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{\left(\frac{1}{sC} + sL_2\right) \cdot sL_1}{\frac{1}{sC} + sL_2 + sL_1} \cdot \frac{1}{R + \frac{\left(\frac{1}{sC} + sL_2\right) \cdot sL_1}{\frac{1}{sC} + sL_2 + sL_1}} \\
 &= \frac{L_1 L_2 C s^3 + L_1 s}{L_1 L_2 C s^3 + RC(L_1 + L_2)s^2 + L_1 s + R}
 \end{aligned}$$

其幅频特性如图 4-51(a) 所示, 由此可见此网络可能为带通-带阻类型。

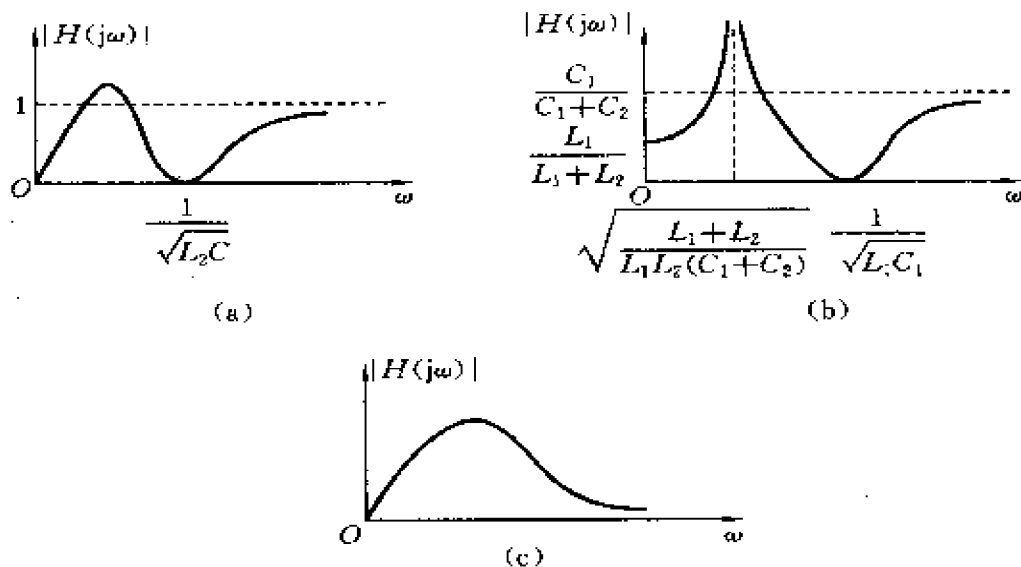


图 4-51

(b) 图 4-50(b) 所示网络的电压转移函数

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{sL_2 \cdot \frac{1}{sC_2}}{sL_2 + \frac{1}{sC_2}} \cdot \frac{1}{\frac{sL_1 \cdot \frac{1}{sC_1}}{sL_1 + \frac{1}{sC_1}} + \frac{sL_2 \cdot \frac{1}{sC_2}}{sL_2 + \frac{1}{sC_2}}}$$

$$= \frac{L_1 L_2 C_1 s^2 + L_2}{L_1 L_2 (C_1 + C_2) s^2 + L_1 + L_2}$$

其幅频特性如图 4-51(b) 所示, 由此可见此网络可能为带通-带阻类型。

(c) 图 4-50(c) 所示网络的电压转移函数

$$\begin{aligned} H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} &= \frac{\frac{1}{sC_2} \cdot sL_2}{\frac{1}{sC_2} + sL_2} \cdot \frac{1}{sL_1 + \frac{1}{sC_1} + \frac{\frac{1}{sC_2} \cdot sL_2}{\frac{1}{sC_2} + sL_2}} \\ &= \frac{L_2 C_1 s^2}{L_1 L_2 C_1 C_2 s^4 + (L_1 C_1 + L_2 C_2 + L_2 C_1) s^2 + 1} \end{aligned}$$

其幅频特性如图 4-51(c) 所示, 由此可见此网络可能为带通类型。

【4-41】 如图 4-52 所示格形网络, 写出它的电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 画出 s 平面零、极点分布图, 讨论它是否为全通网络。

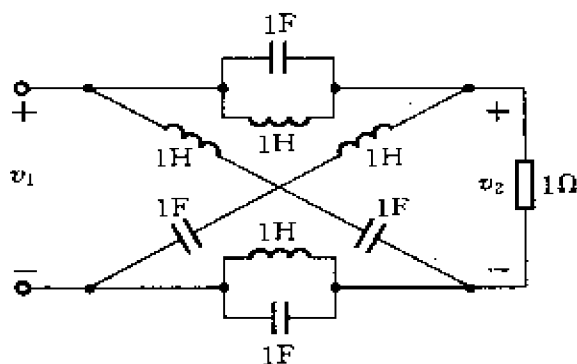


图 4-52

解 电路的 s 域等效模型如图 4-53(a) 所示。令

$$z_1 = sL = s, \quad z_2 = \frac{1}{sC} = \frac{1}{s}$$

$$z_1 // z_2 \text{ 为 } \frac{z_1 z_2}{z_1 + z_2} = \frac{s}{s^2 + 1}$$

在图 4-53(a) 中, 从 2-2' 端向左由戴维南定理, 求得内阻

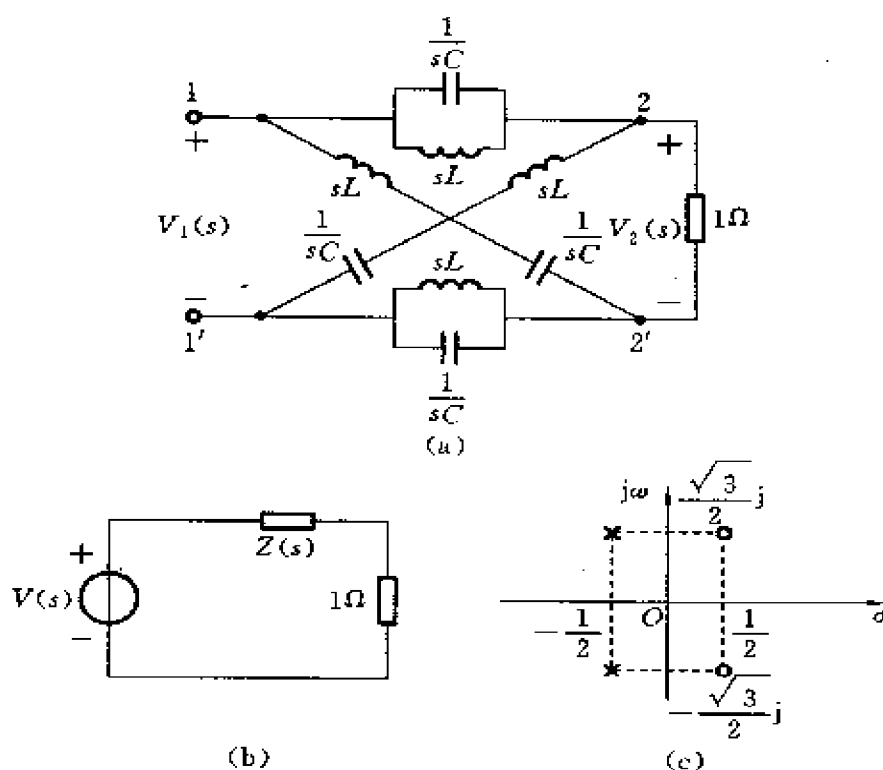


图 4-53

$$Z(s) = 2[z_1 // z_2 // (z_1 + z_2)] = \frac{2\left(\frac{s}{s^2+1}\right)\left(s + \frac{1}{s}\right)}{\frac{s}{s^2+1} + s + \frac{1}{s}} = \frac{2(s^2+1)s}{s^4+3s^2+1}$$

等效电源

$$\begin{aligned} V(s) &= V_1(s) \cdot \frac{z_1 + z_2 - z_1 // z_2}{z_1 + z_2 + z_1 // z_2} = \frac{s + \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}}{s + \frac{1}{s} + \frac{s}{s^2+1}} V_1(s) \\ &= \frac{s^4 + s^2 + 1}{s^4 + 3s^2 + 1} V_1(s) \end{aligned}$$

于是 s 域等效电路如图 4-53(b) 所示, 则电压转移函数

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{s^4 + s^2 + 1}{s^4 + 3s^2 + 1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{2(s^2 + 1)s}{s^4 + 3s^2 + 1}} = \frac{s^2 - s + 1}{s^2 + s + 1}$$

其零点 $z_{1,2} = \frac{1}{2} \pm j \frac{\sqrt{3}}{2}$, 极点 $p_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm j \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

零、极点分布图如图4-53(c)所示。 $H(s)$ 的零、极点分布互为镜像,故此网络为全通网络。

【4-42】 图4-54所示几幅s平面零、极点分布图,分别指出它们是否是最小相移网络函数。如果不是,应由零、极点如何分布的最小相移网络和全通网络来组合。

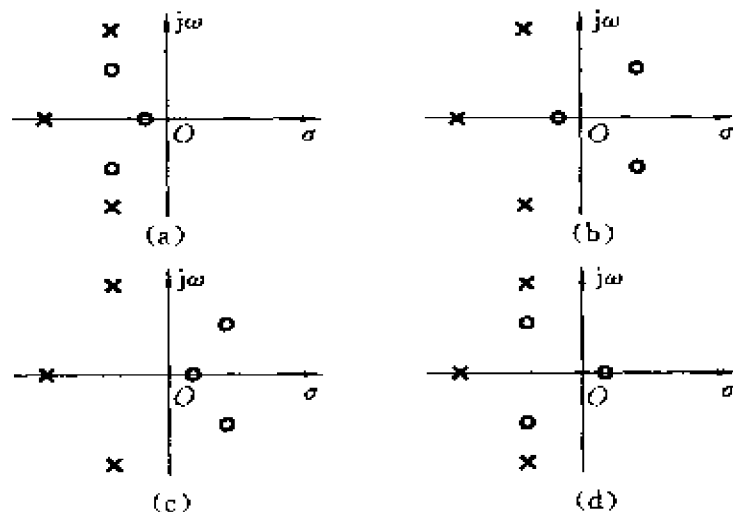


图 4-54

解 (a) 图4-54(a)的零点位于左半平面,因此此网络是最小相移网络。

(b) 非最小相移网络,可以通过如图4-55(a)所示的最小相移网络与如图4-55(b)所示的全通网络的级联来实现。

(c) 非最小相移网络,可以通过如图4-55(c)所示的最小相移网络与如图4-55(d)所示的全通网络的级联来实现。

(d) 非最小相移网络,可以通过如图4-55(e)所示的最小相移网络与如图4-55(f)所示的全通网络的级联来实现。

【4-43】 如图4-56所示电路,虚框中是1:1:1的理想变压器,激励信

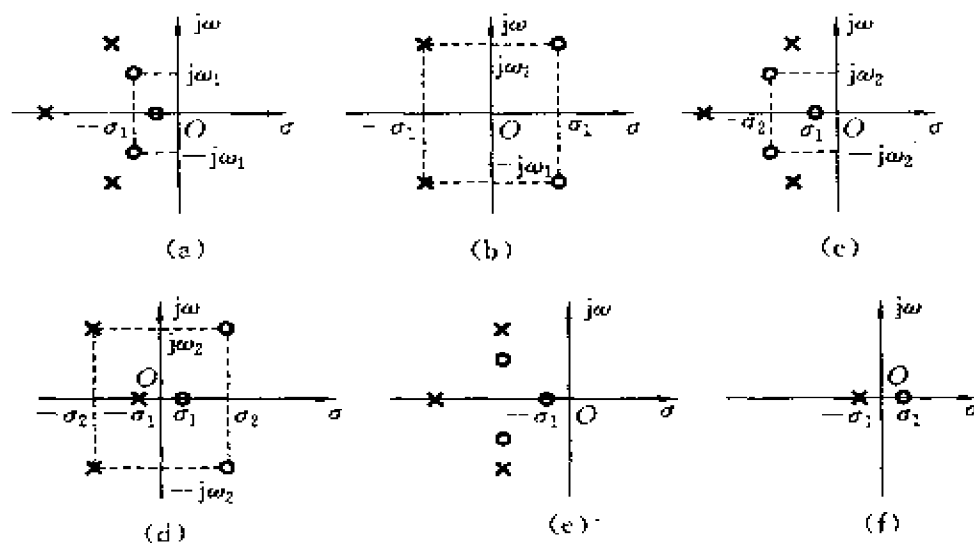


图 4-55

号为 $v_1(t)$, 响应取 $v_2(t)$, 写出电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 画出零、极点分布图, 指出是否全通网络。

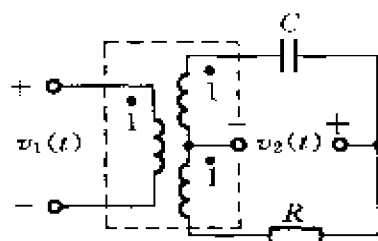


图 4-56

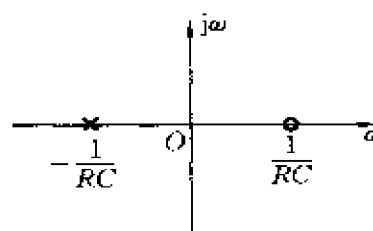


图 4-57

解 由于
$$V_2(s) = \frac{2V_1(s)}{\frac{1}{sC} + R} \cdot R - V_1(s) = \frac{s - \frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}} V_1(s)$$

所以电压转移函数

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{s - \frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$

零、极点分布图如图4-57所示。因为零、极点分布互为镜像,所以此网络为全通网络。

【4-44】 如图4-58所示格形网络,写出电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$ 。设 $C_1 R_1 < C_2 R_2$,在s平面示出 $H(s)$ 零、极点分布,指出是否全通网络。在网络参数满足什么条件下才能构成全通网络。

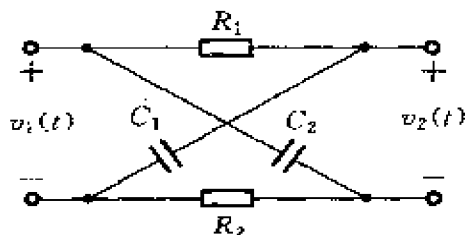


图 4-58

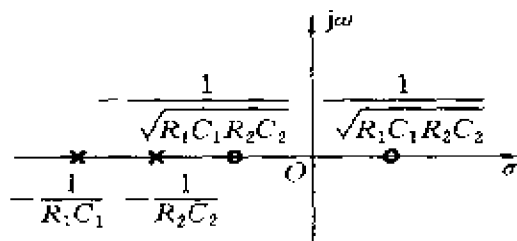


图 4-59

解 由于

$$V_2(s) = V_1(s) \left[\frac{-R_1}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} - \frac{\frac{1}{sC_2}}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} \right] = V_1(s) \frac{s^2 - \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{\left(s + \frac{1}{R_1 C_1} \right) \left(s + \frac{1}{R_2 C_2} \right)}$$

所以电压转移函数

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{s^2 - \frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2}}{\left(s + \frac{1}{R_1 C_1} \right) \left(s + \frac{1}{R_2 C_2} \right)}$$

零、极点分布如图4-59所示。此网络不是全通网络。当且仅当 $\frac{1}{R_1 C_1} = \frac{1}{R_2 C_2}$,即 $R_1 C_1 = R_2 C_2$ 时,一对零、极点相互抵消,一对零、极点呈镜像分布,此时网络为全通网络。

【4-45】 如图4-60所示反馈系统,回答下列各问:

- (1) 写出 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$;
- (2) K 满足什么条件时系统稳定?
- (3) 在临界稳定条件下,求系统冲激响应 $h(t)$ 。

解 (1) 由图4-60可得

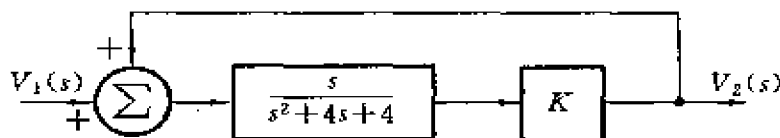


图 4-60

$$[V_1(s) + V_2(s)] \frac{Ks}{s^2 + 4s + 4} = V_2(s)$$

从而

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{Ks}{s^2 + (4 - K)s + 4}$$

(2) 令 $s^2 + (4 - K)s + 4 = 0$

得极点

$$p_{1,2} = \frac{K-4}{2} \pm \frac{\sqrt{(4-K)^2 - 16}}{2}$$

要使系统稳定, $p_{1,2}$ 应落于 s 平面之左半平面, 故应有

$$\frac{K-4}{2} < 0$$

从而得

$$K < 4$$

(3) 当 $K=4$ 时系统临界稳定, 此时

$$H(s) = \frac{4s}{s^2 + 4}$$

求拉氏逆变换, 得

$$h(t) = 4\cos(2t)u(t)$$

【4-46】 如图 4-61 所示反馈电路, 其中 $Kv_2(t)$ 是受控源。

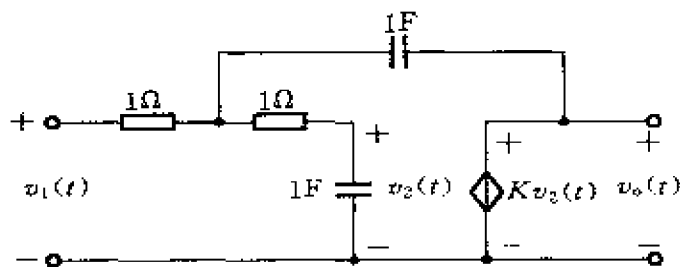


图 4-61

(1) 求电压转移函数 $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_1(s)}$;

(2) K 满足什么条件时系统稳定?

解 (1) 列写结点电流方程, 得

$$V_1(s) - V(s) = \frac{V(s) - V_o(s)}{\frac{1}{s}} + V(s) - V_2(s)$$

又 $V(s) - V_2(s) = V_2(s) / \frac{1}{s}$

且 $V_o(s) = KV_2(s)$

化简得 $V_1(s) = \frac{s^2 + 3s + 1 - Ks}{K} V_o(s)$

则电压转移函数 $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_1(s)} = \frac{K}{s^2 + (3-K)s + 1}$

(2) 令 $s^2 + (3-K)s + 1 = 0$

得极点 $p_{1,2} = \frac{K-3}{2} \pm \frac{\sqrt{(3-K)^2 - 4}}{2}$

要使系统稳定, $p_{1,2}$ 应落于 s 平面之左半平面, 故应有

$$\frac{K-3}{2} < 0$$

从而得 $K < 3$

【4-47】 如图4-62所示反馈系统, 其中 $K = \frac{\beta Z(s)}{R}$, β , R , 以及 F 都为常数

$$Z(s) = \frac{s}{C \left(s^2 + \frac{G}{C}s + \frac{1}{LC} \right)}$$

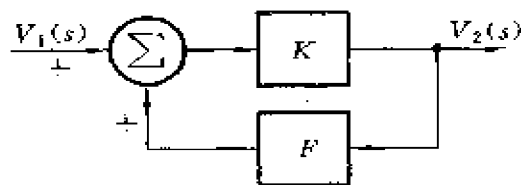


图 4-62

写出系统函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 求极点的实部等于零的条件(产生自激振荡)。讨论系统出现稳定、不稳定以及临界稳定的条件, 在 s 平面示意绘出这三种情况下极点分布图。

解 由图 4-62 可写出

$$[FV_2(s) + V_1(s)]K = V_2(s)$$

从而有
$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{K}{1 - KF}$$

将 $K = \frac{\beta Z(s)}{R_i}$, $Z(s) = \frac{s}{C(s^2 + \frac{G}{C}s + \frac{1}{LC})}$ 代入上式, 得

$$H(s) = \frac{\beta}{CR_i} \left[\frac{s}{s^2 + \left(\frac{G}{C} - \frac{\beta F}{R_i C} \right) s + \frac{1}{LC}} \right]$$

极点的实部为零, 即有 $\frac{G}{C} - \frac{\beta F}{R_i C} = 0$, 亦即当 $G = \frac{\beta F}{R_i}$ 时, 系统产生自激振荡。

① 系统稳定, 则 $\frac{G}{C} - \frac{\beta F}{R_i C} > 0$, 即

$$G > \frac{\beta F}{R_i}$$

此时的极点分布如图 4-63(a) 所示。

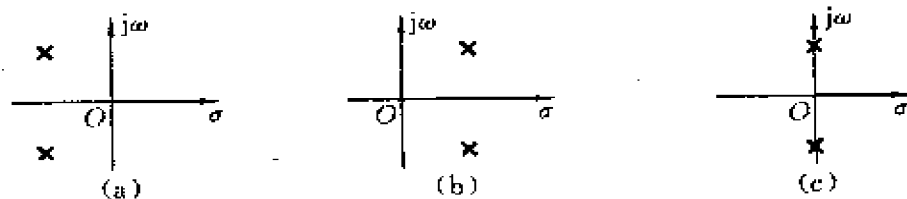


图 4-63

② 系统不稳定, 则 $\frac{G}{C} - \frac{\beta F}{R_i C} < 0$, 即

$$G < \frac{\beta F}{R_i}$$

此时的极点分布如图 4-63(b) 所示。

③ 系统临界稳定, 则

$$G = \frac{\beta F}{R_i}$$

此时的极点分布如图 4-63(c) 所示。

【4-48】 电路如图 4-64 所示, 为保证稳定工作, 求放大器放大系数 A 的变化范围。设放大器输入阻抗为无限大, 输出阻抗等于零。

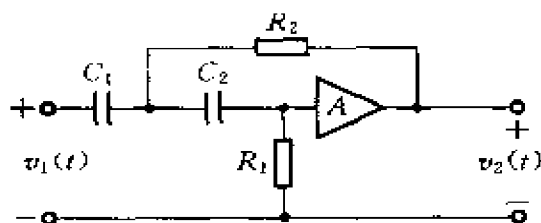


图 4-64

解 s 域等效电路如图 4-65 所示。列写电路方程, 有

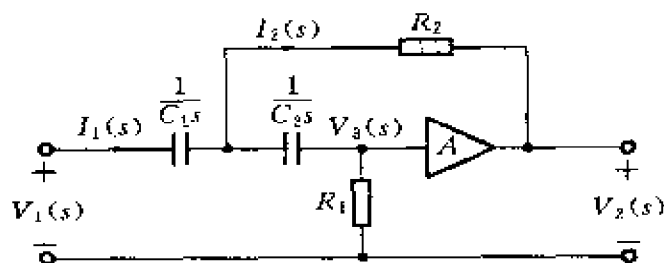


图 4-65

$$\begin{cases} \frac{1}{C_1 s} I_1(s) + \left(\frac{1}{C_2 s} + R_1 \right) [I_1(s) - I_2(s)] = V_1(s) \\ \frac{1}{C_1 s} I_1(s) + R_2 I_2(s) + V_2(s) = V_1(s) \\ R_1 [I_1(s) - I_2(s)] = \frac{V_2(s)}{A} \end{cases}$$

化简得

$$R_2 V_1(s) = \left[\frac{R_2 \left(\frac{1}{sC_1} + \frac{1}{sC_2} + R_1 \right) + \frac{1}{sC_1} \left(R_1 + \frac{1}{sC_2} \right)}{R_1 A} - \frac{1}{sC_1} \right] V_2(s)$$

从而有

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2 A}{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + s(R_2 C_2 + R_2 C_1 + R_1 C_2 - R_1 C_2 A) + 1}$$

$$= \frac{As^2}{s^2 + \left(\frac{C_1 + C_2}{R_1 C_1 C_2} + \frac{1 - A}{R_2 C_1} \right) s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

要使系统稳定,需

$$\frac{C_1 + C_2}{R_1 C_1 C_2} + \frac{1 - A}{R_2 C_1} > 0$$

即

$$A < 1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2 C_1}{R_1 C_2}$$

【4-49】 图 4-66 示出互感电路,激励信号为 $v_1(t)$,响应为 $v_2(t)$ 。

(1) 从物理概念说明此系统是否稳定?

(2) 写出系统转移函数 $H(s) =$

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)}$$

(3) 求 $H(s)$ 极点,电路参数满足什么条件才能使极点落在左半平面? 此条件实际上是否能满足?

解 (1) 从物理概念讲,此系统为无源网络,它们不能对外部供给能量,响应函数的幅度有限,属稳定或临界稳定系统。

(2) 电路的 s 域模型如图 4-67 所示。列写回路电压方程,有

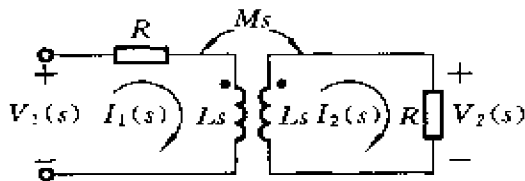


图 4-67

$$\begin{cases} (R + sL)I_1(s) - sMI_2(s) = V_1(s) \\ -sMI_1(s) + (R + sL)I_2(s) = 0 \end{cases}$$

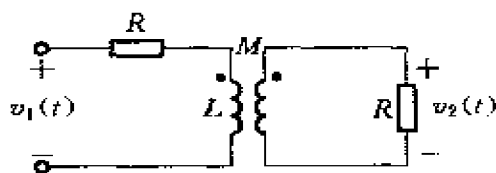


图 4-66

得
$$I_2(s) = \frac{sMV_1(s)}{[R + s(L - M)][R + s(L + M)]}$$

系统转移函数

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{RI_2(s)}{V_1(s)} = \frac{RM}{L^2 - M^2} \cdot \frac{s}{\left(s + \frac{R}{L - M}\right)\left(s + \frac{R}{L + M}\right)}$$

(3) $H(s)$ 极点: $p_1 = -\frac{R}{L - M}, \quad p_2 = -\frac{R}{L + M}$

当 $\frac{R}{L - M} > 0, \frac{R}{L + M} > 0$, 即 $L > M$ 时, 极点落在 s 平面左半面, 系统稳定。此条件实际上可以满足。

【4-50】 已知信号表示式为

$$f(t) = e^{\alpha}u(-t) + e^{-\alpha}u(t)$$

式中 $\alpha > 0$, 试求 $f(t)$ 的双边拉氏变换, 给出收敛域。

解 $f(t)$ 的双边拉氏变换为

$$\begin{aligned} F_B(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^0 e^{\alpha} \cdot e^{-st}dt + \int_0^{+\infty} e^{-\alpha} \cdot e^{-st}dt \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{(\alpha-s)t}dt + \int_0^{+\infty} e^{-(\alpha+s)t}dt \end{aligned}$$

上式右侧第一项积分当 $\sigma < \alpha$ 时是收敛的, 第二项积分当 $\sigma > -\alpha$ 时是收敛的。因此

$$\begin{aligned} F_B(s) &= \frac{1}{\alpha - s} + \frac{1}{\alpha + s} = \frac{1}{s + \alpha} + \frac{1}{s - \alpha} \\ &= \frac{-2\alpha}{s^2 - \alpha^2} \quad (-\alpha < \sigma < \alpha) \end{aligned}$$

第五章 傅里叶变换应用于通信系统

——滤波、调制与抽样

基本要求

通过本章的学习,学生应掌握利用傅里叶变换分析线性时不变系统的方法,应认识到系统的功能就是对激励信号各频率分量进行加权,进行改造。同时还应掌握信号经线性系统传输的一些重要概念,包括无失真传输条件、理想滤波器模型以及系统的物理可实现条件。理解调制和解调的原理,初步了解数字通信系统的原理及特点。

知识要点

1. 利用系统函数 $H(j\omega)$ 求响应

$$\text{系统函数} \quad H(j\omega) = \mathcal{F}[h(t)] = H(s) \Big|_{s=j\omega}$$

只有稳定系统才具有 $H(j\omega)$ 。

$$\text{系统响应} \quad R(j\omega) = H(j\omega)E(j\omega)$$

上式说明系统的功能就是改变输入信号的频谱,具体地说,是对输入信号各频率分量进行加权,使有的频率分量增强,有的频率分量削弱或不变,而且每个频率分量在传输过程中都产生各自的相位移。

2. 信号传输中的一些重要概念

(1) 无失真传输

能实现无失真传输的系统,其频率响应特性为

$$H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_0}$$

其冲激响应为

$$h(t) = K\delta(t - t_0)$$

(2) 理想低通滤波器

理想低通滤波器的网络函数

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0} & (-\omega_c < \omega < \omega_c) \\ 0 & (\omega \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

冲激响应

$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \cdot \frac{\sin[\omega_c(t - t_0)]}{\omega_c(t - t_0)}$$

阶跃响应

$$r(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si}[\omega_c(t - t_0)]$$

ω_c 为滤波器的截止频率, t_0 为延时。

阶跃响应的上升时间与截止频率(带宽)成反比。

(3) 系统的物理可实现性

佩利-维纳准则
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\ln|H(j\omega)||}{1 + \omega^2} d\omega < +\infty$$

一个具有系统函数 $H(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$ 的因果系统, $R(\omega)$ 与 $X(\omega)$ 之间构成希尔伯特变换对, 即

$$R(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{X(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda$$

$$X(\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{R(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda$$

3. 调制与抽样

(1) 调制与解调

调制
$$g(t)\cos\omega_0 t \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{2} [G(\omega + \omega_0) + G(\omega - \omega_0)]$$

其中, $g(t)$ 为调制信号, $\cos\omega_0 t$ 为载波信号。

解调
$$[g(t)\cos\omega_0 t]\cos\omega_0 t \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{2} G(\omega) + \frac{1}{4} [G(\omega + 2\omega_0) + G(\omega - 2\omega_0)]$$

(2) 从抽样信号恢复连续时间信号

从冲激抽样信号恢复连续时间信号(时域解释)

$$f(t) = T_s \cdot \frac{\omega_c}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(nT_s) \text{Sa}[\omega_c(t - nT_s)]$$

零阶抽样保持(频域解释):将零阶抽样保持信号 $f_{0s}(t)$ 通过具有如下补偿特性的低通滤波器

$$H_w(j\omega) = \begin{cases} e^{j\frac{\omega T_s}{2}} \text{Sa}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) & \left(|\omega| \leq \frac{\omega_s}{2}\right) \\ 0 & \left(|\omega| > \frac{\omega_s}{2}\right) \end{cases}$$

即可复原信号 $f(t)$ 。

一阶抽样保持(频域解释):将一阶抽样保持信号 $f_{1s}(t)$ 通过具有如下补偿特性的低通滤波器

$$H_{1r}(j\omega) = \begin{cases} \frac{1}{\text{Sa}^2\left(\frac{\omega T_s}{2}\right)} & \left(|\omega| \leq \frac{\omega_s}{2}\right) \\ 0 & \left(|\omega| > \frac{\omega_s}{2}\right) \end{cases}$$

即可复原信号 $f(t)$ 。

习 题 解 答

【5-1】 已知系统函数 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$, 激励信号 $e(t) = e^{-3t}u(t)$, 试利用傅里叶分析法求响应 $r(t)$ 。

解 因为
$$e^{-3t}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{j\omega + 3}$$

即
$$E(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$$

所以
$$R(j\omega) = E(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3} \cdot \frac{1}{j\omega + 2} = \frac{1}{j\omega + 2} - \frac{1}{j\omega + 3}$$

故
$$r(t) = \mathcal{F}^{-1}[R(j\omega)] = (e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$$

【5-2】 若系统函数 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$, 激励为周期信号 $e(t) = \sin t + \sin(3t)$, 试求响应 $r(t)$, 画出 $e(t)$, $r(t)$ 波形, 讨论经传输是否引起失真。

解 因为 $e(t) = \sin t + \sin(3t)$

$$\mathcal{F}[\sin \omega_1 t] = j\pi[\delta(\omega + \omega_1) - \delta(\omega - \omega_1)]$$

所以 $E(j\omega) = j\pi[\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)] + j\pi[\delta(\omega + 3) - \delta(\omega - 3)]$

$$R(j\omega) = E(j\omega)H(j\omega)$$

$$= \frac{j\pi}{j\omega + 1}[\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)] + \frac{j\pi}{j\omega + 1}[\delta(\omega + 3) - \delta(\omega - 3)]$$

根据冲激函数的性质 $\delta(t - t_1)f(t) = f(t_1)\delta(t - t_1)$

引伸到频域有 $\delta(\omega - \omega_1)F(j\omega) = F(j\omega_1)\delta(\omega - \omega_1)$

所以

$$\begin{aligned} R(j\omega) &= j\pi \left[\frac{1}{-j + 1} \delta(\omega + 1) - \frac{1}{j + 1} \delta(\omega - 1) \right] \\ &\quad + j\pi \left[\frac{1}{-3j + 1} \delta(\omega + 3) - \frac{1}{3j + 1} \delta(\omega - 3) \right] \\ &= \frac{1}{2} j\pi [\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)] - \frac{1}{2} \pi [\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)] \\ &\quad + \frac{1}{10} j\pi [\delta(\omega + 3) - \delta(\omega - 3)] - \frac{3}{10} \pi [\delta(\omega + 3) + \delta(\omega - 3)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(t) &= \mathcal{F}^{-1}[R(j\omega)] = \frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{10} \sin(3t) - \frac{3}{10} \cos(3t) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(t - 45^\circ) + \frac{1}{\sqrt{10}} \sin(3t - \arctan 3) \\ &\approx \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(t - 45^\circ) + \frac{1}{\sqrt{10}} \sin(3t - 72^\circ) \end{aligned}$$

$e(t)$ 波形如图 5-1(a) 所示, $r(t)$ 波形如图 5-1(b) 所示。

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1} = \frac{1}{1 + \omega^2} - j \frac{\omega}{1 + \omega^2}$$

$$|H(j\omega)| = \sqrt{\left(\frac{1}{1 + \omega^2}\right)^2 + \left(\frac{-\omega}{1 + \omega^2}\right)^2} = 1$$

$$\varphi(\omega) = \arctan(-\omega) = \pi - \arctan \omega$$

因为 $|H(j\omega)|$ 为常数, 所以信号传输后无幅度失真, 但 $\varphi(\omega)$ 并不是 ω 的线性函数, 所以信号传输后有相位失真。

【5-3】 无损 LC 谐振电路如图 5-2 所示, 设 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, 激励信号为电流

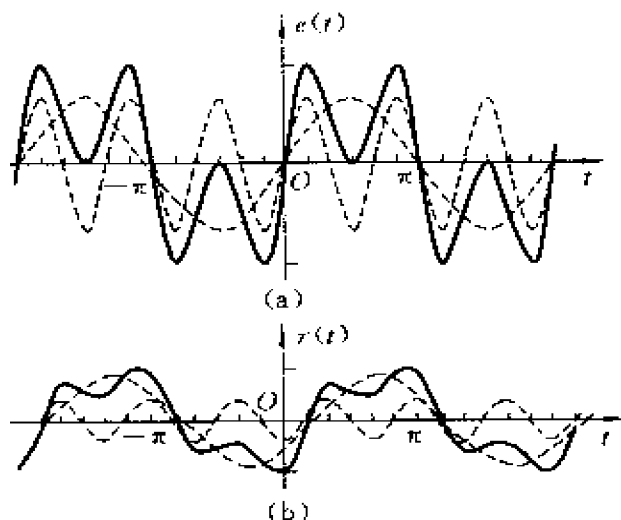


图 5-1

源 $i(t)$, 响应为输出电压 $v(t)$, 若 $\mathcal{F}[i(t)] = I(j\omega)$, $\mathcal{F}[v(t)] = V(j\omega)$, 求:

(1) $H(j\omega) = \frac{V(j\omega)}{I(j\omega)}$, $h(t) = \mathcal{F}^{-1}[H(j\omega)]$;

(2) 讨论本题结果与例 5-1(原教材)之结果有何共同特点?

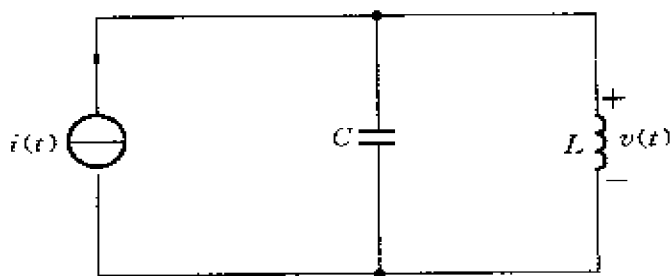


图 5-2

解 (1)
$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(t) dt$$

两边进行拉氏变换
$$I(s) = \left(sC + \frac{1}{sL} \right) V(s)$$

因为
$$\frac{V(s)}{I(s)} = \frac{1}{sC + \frac{1}{sL}} = \frac{sL}{s^2 LC + 1} = \frac{1}{C} \frac{s}{s^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$\text{又} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\text{所以} \quad H(s) = \frac{V(s)}{I(s)} = \frac{1}{C} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$$

$$\text{极点为} \quad s = \pm j\omega_0$$

极点在虚轴上,系统临界稳定。当收敛边界位于虚轴时,不能简单地将拉氏变换中的 s 代以 $j\omega$ 来求傅氏变换。在它的傅氏变换中将包括奇异函数项。

若 $f(t)$ 的拉氏变换为

$$F(s) = F_+(s) + \sum_{n=1}^N \frac{K_n}{s - j\omega_n}$$

其中, $F_+(s)$ 的极点位于 s 平面之左半平面, $j\omega_n$ 为虚轴上的极点,共有 N 个, K_n 为部分分式分解的系数,则

$$f(t) = f_+(t) + \sum_{n=1}^N K_n e^{j\omega_n t} u(t)$$

求其傅氏变换可得

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t)] &= F_+(j\omega) + \mathcal{F}\left[\sum_{n=1}^N K_n e^{j\omega_n t} u(t)\right] \\ &= F_+(j\omega) + \sum_{n=1}^N K_n \left\{ \delta(\omega - \omega_n) * \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] \right\} \\ &= F_+(j\omega) + \sum_{n=1}^N \frac{K_n}{j(\omega - \omega_n)} + \sum_{n=1}^N K_n \pi \delta(\omega - \omega_n) \\ &= F(s) \Big|_{s=j\omega} + \sum_{n=1}^N K_n \pi \delta(\omega - \omega_n) \end{aligned}$$

$$\text{因} \quad H(s) = \frac{1}{C} \cdot \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} = \frac{1}{2C} \left[\frac{1}{s + j\omega_0} + \frac{1}{s - j\omega_0} \right]$$

故由前面的推论可知

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{\frac{1}{2C}}{j(\omega - \omega_0)} + \frac{\frac{1}{2C}}{j(\omega + \omega_0)} + \frac{\pi}{2C} \delta(\omega - \omega_0) + \frac{\pi}{2C} \delta(\omega + \omega_0) \\ &= \frac{1}{C} \cdot \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} + \frac{\pi}{2C} [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \end{aligned}$$

而

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = \frac{1}{C} \cos(\omega_0 t) u(t)$$

(2) 例 5-1 中的系统也是临界稳定系统, 即极点在虚轴上, 因此不能简单地以 $j\omega$ 替代 $H(s)$ 中的 s 。只有稳定的系统才能以 $j\omega$ 代换 s 。

【5-4】 电路如图 5-3 所示, 写出电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 为得到无失真传输, 元件参数 R_1, R_2, C_1, C_2 应满足什么关系?

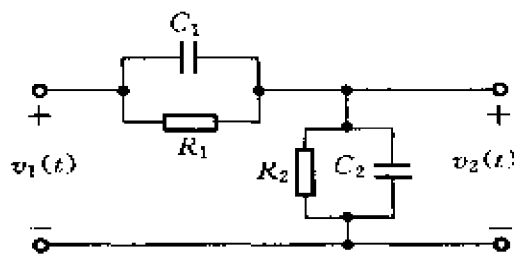


图 5-3

解 因为
$$\frac{\left(\frac{R_2}{sC_2}\right) \parallel \left(R_2 + \frac{1}{sC_2}\right)}{\left(\frac{R_2}{sC_2}\right) \parallel \left(R_2 + \frac{1}{sC_2}\right) + \left(\frac{R_1}{sC_1}\right) \parallel \left(R_1 + \frac{1}{sC_1}\right)} V_1(s) = V_2(s)$$

所以
$$H(s) = \frac{R_2(sC_1R_1 + 1)}{sC_1R_1R_2 + R_2 + sC_2R_1R_2 + R_1}$$

$$= \frac{C_1 \left(sR_1R_2 + \frac{R_2}{C_1} \right)}{(C_1 + C_2) \left(sR_1R_2 + \frac{R_1 + R_2}{C_1 + C_2} \right)} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \cdot \frac{s + \frac{1}{R_1C_1}}{s + \frac{R_1 + R_2}{R_1R_2(C_1 + C_2)}}$$

其幅频特性和相频特性为

$$|H(j\omega)| = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \sqrt{\frac{\omega^2 + \left(\frac{1}{R_1C_1}\right)^2}{\omega^2 + \left[\frac{R_1 + R_2}{R_1R_2(C_1 + C_2)}\right]^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan \frac{\omega \left[\frac{1}{R_1R_2(C_1 + C_2)} - \frac{1}{R_1C_1} \right]}{\frac{R_1 + R_2}{R_1R_2(C_1 + C_2)} - \frac{1}{R_1C_1} + \omega^2}$$

$$= \arctan R_1C_1\omega - \arctan \frac{R_1R_2(C_1 + C_2)}{R_1 + R_2} \omega$$

可见为使系统无失真传输,应有

$$\frac{1}{R_1 C_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 (C_1 + C_2)}$$

即

$$R_1 C_1 = R_2 C_2$$

也可以从 $H(s)$ 表达式及全通网络零、极点互为镜像而得上述结论。注意全通网络并非无失真传输,此题由于 $R_1 C_1 = R_2 C_2$ 时, $\varphi(\omega) = 0$, 满足相位线性,所以才是无失真传输。

【5-5】 电路如图5-4所示,在电流源激励作用下,得到输出电压。写出联系 $i_1(t)$ 与 $v_1(t)$ 的网络函数 $H(s) = \frac{V_1(s)}{I_1(s)}$, 要使 $v_1(t)$ 与 $i_1(t)$ 波形一样(无失真),确定 R_1 和 R_2 (设给定 $L = 1 \text{ H}, C = 1 \text{ F}$)。传输过程有无时间延迟?

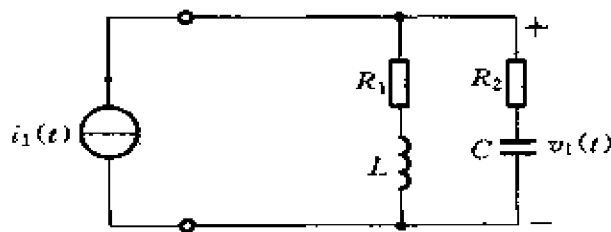


图 5-4

解 因为

$$\left(R_2 + \frac{1}{sC} \right) (R_1 + sL) \frac{I_1(s)}{R_2 + \frac{1}{sC} + R_1 + sL} = V_1(s)$$

所以

$$H(s) = \frac{V_1(s)}{I_1(s)} = \frac{R_1 R_2 + R_2 sL + \frac{R_1}{sC} + \frac{L}{C}}{R_2 + R_1 + \frac{1}{sC} + sL}$$

将 $L = 1 \text{ H}, C = 1 \text{ F}$ 代入得

$$H(s) = \frac{R_2 s^2 + (1 + R_1 R_2)s + R_1}{s^2 + (R_1 + R_2)s + 1}$$

其幅频特性和相频特性为

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{(R_1 - R_2 \omega^2)^2 + [(1 + R_1 R_2)\omega]^2}}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + [(R_1 + R_2)\omega]^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{(1 + R_1 R_2)\omega}{R_1 - R_2 \omega^2} - \arctan \frac{(R_1 + R_2)\omega}{1 - \omega^2}$$

可见为使系统无失真传输,必须满足

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{(R_1 - R_2\omega^2)^2 + [(1 + R_1R_2)\omega]^2}}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + [(R_1 + R_2)\omega]^2}} = K \quad (\text{常数})$$

整理得

$$R_1^2 + (1 + R_1^2R_2^2)\omega^2 + R_2^2\omega^4 = K^2[1 + (R_1^2 + R_2^2 + 2R_1R_2 - 2)\omega^2 + \omega^4]$$

令等式两边对应项系数相等,得

$$R_1 = R_2 = 1 \Omega$$

当 $R_1 = R_2 = 1 \Omega$ 时

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{(1+1)\omega}{1-\omega^2} - \arctan \frac{(1+1)\omega}{1-\omega^2} = 0$$

即

$$-\omega t_0 = 0, \quad \text{亦即} \quad t_0 = 0$$

因而,同时满足了系统无失真传输所需的幅频特性和相频特性,且无时间延迟。

本题亦可从无失真传输的相频特性出发进行计算,然后用幅频特性进行检验。但也应注意,此时必需令相频特性为零,即相频特性为水平的直线。

【5-6】 一个理想低通滤波器的网络函数为

$$H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

其中

$$|H(j\omega)| = \begin{cases} 1 & (-\omega_c < \omega < \omega_c) \\ 0 & (\omega \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

幅度响应与相移响应特性如图5-5所示。证明此滤波器对于 $\frac{\pi}{\omega_c}\delta(t)$ 和 $\frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t}$ 的响应是一样的。

解 由题意知,网络函数表示式为

$$H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

其中 $|H(j\omega)| = \begin{cases} 1 & (-\omega_c < \omega < \omega_c) \\ 0 & (\omega \text{ 为其他值}) \end{cases}$

$$\varphi(\omega) = -\omega t_0$$

设输入为 $E_1(j\omega)$, 输出为 $R_1(j\omega)$, 因为

$$\frac{\pi}{\omega_c}\delta(t) \longleftrightarrow \frac{\pi}{\omega_c}$$

当 $-\omega_c < \omega < \omega_c$ 时 $E_1(j\omega) = \frac{\pi}{\omega_c}$

$$R_1(j\omega) = E_1(j\omega)H(j\omega) = \frac{\pi}{\omega_c}e^{-j\omega t_0}$$

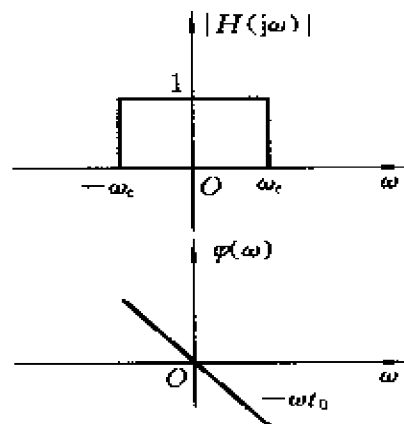


图 5-5

$$\begin{aligned}\text{所以 } r_1(t) &= \mathcal{F}^{-1}[R_1(j\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} \frac{\pi}{\omega_c} e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{\omega_c} \left. \frac{e^{j\omega(t-t_0)}}{j(t-t_0)} \right|_{-\omega_c}^{\omega_c} = \frac{\sin[\omega_c(t-t_0)]}{\omega_c(t-t_0)} = \text{Sa}[\omega_c(t-t_0)]\end{aligned}$$

因为当 $-\omega_c < \omega < \omega_c$ 时

$$|H(j\omega)| = 1, \quad \varphi(\omega) = -\omega t_0$$

表明经过此理想低通的信号,各频率分量的幅度没有发生变化,但有一 ωt_0 的相移,或者说所有分量都有 t_0 的延迟。

这样当输入为 $\frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t}$ 时(设相应输出为 $r_2(t)$)

$$\begin{aligned}r_2(t) &= \frac{\sin[\omega_c(t-t_0)]}{\omega_c(t-t_0)} = \text{Sa}[\omega_c(t-t_0)] \\ r_1(t) &= r_2(t) = \text{Sa}[\omega_c(t-t_0)]\end{aligned}$$

即证两个响应是一样的。

【5-7】 一个理想低通滤波器的系统函数仍为

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

$$\begin{aligned}\text{其中 } |H(j\omega)| &= \begin{cases} 1 & (-\omega_c < \omega < \omega_c) \\ 0 & (\omega \text{ 为其他值}) \end{cases} \\ \varphi(\omega) &= -\omega t_0\end{aligned}$$

求此滤波器对于信号 $\frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0 t}$ 的响应。假定 $\omega_0 < \omega_c$, ω_c 为滤波器截止频率。

$$\text{解 因为 } \frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0 t} \longleftrightarrow \frac{\pi}{\omega_0} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$$

设 $E(j\omega) = \frac{\pi}{\omega_0} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$, 输出为 $R(j\omega)$, 则

$$R(j\omega) = E(j\omega)H(j\omega)$$

当 $-\omega_c < \omega < \omega_c$ 时

$$R(j\omega) = \frac{\pi}{\omega_0} e^{-j\omega t_0} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$$

所以 $r(t) = \mathcal{F}^{-1}[R(j\omega)]$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} \frac{\pi}{\omega_0} e^{-j\omega t_0} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)] e^{j\omega t} d\omega \\ &\stackrel{\omega_0 < \omega_c}{=} \frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{\omega_0} \int_{-\omega_0}^{\omega_0} e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{\omega_0} \left. \frac{e^{j\omega(t-t_0)}}{j(t-t_0)} \right|_{-\omega_0}^{\omega_0}\end{aligned}$$

$$= \frac{\sin[\omega_0(t - t_0)]}{\omega_0(t - t_0)} = \text{Sa}[\omega_0(t - t_0)]$$

【5-8】 已知系统冲激响应 $h(t) = \frac{d}{dt} \left[\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \right]$, 系统函数 $H(j\omega) = \mathcal{F}[h(t)] = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$, 试画出 $|H(j\omega)|$ 和 $\varphi(\omega)$ 图形。

解

$$\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \xrightarrow{\quad} \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t}$$

因为

$$\frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t} \longleftrightarrow \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$$

所以

$$\frac{\omega_c \sin(\omega_c t)}{\pi \omega_c t} \longleftrightarrow u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)$$

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\omega_c \sin(\omega_c t)}{\pi \omega_c t} \right] \xrightarrow{\frac{df(t)}{dt} \longleftrightarrow j\omega F(j\omega)} j\omega [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$$

即

$$H(j\omega) = \begin{cases} j\omega & (-\omega_c < \omega < \omega_c) \\ 0 & (\omega \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

故

$$|H(j\omega)| = \begin{cases} |\omega| & (-\omega_c < \omega < \omega_c) \\ 0 & (\omega \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (0 < \omega < \omega_c) \\ -\frac{\pi}{2} & (-\omega_c < \omega < 0) \end{cases}$$

$|H(j\omega)|$ 图形如图 5-6(a) 所示, $\varphi(\omega)$ 图形如图 5-6(b) 所示。

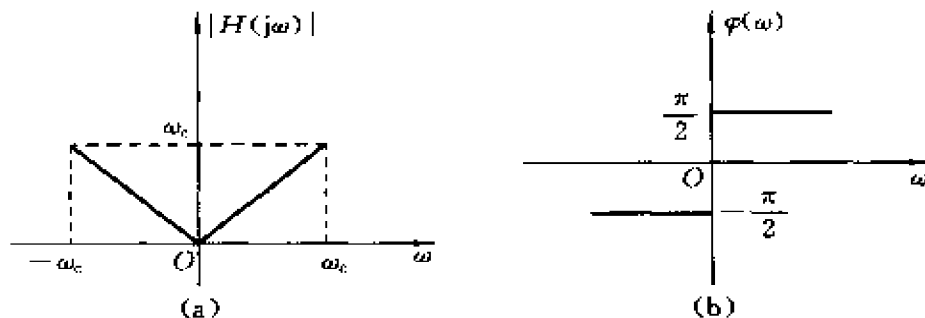


图 5-6

【5-9】 已知理想低通的系统函数表示式为

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1 & (|\omega| < \frac{2\pi}{\tau}) \\ 0 & (|\omega| > \frac{2\pi}{\tau}) \end{cases}$$

而激励信号的傅氏变换式为 $E(j\omega) = \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$

利用时域卷积定理求响应的时间函数表示式 $r(t)$ 。

解 解法一(频域解法)

根据傅氏逆变换 $\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \longleftrightarrow u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$

设 $E(j\omega) = E_1(j\omega) - E_2(j\omega)$, 输出为 $R(j\omega) = R_1(j\omega) - R_2(j\omega)$, 则

$$E_1(j\omega) = \mathcal{F}\left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right)\right] = \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right]e^{j\omega\frac{\tau}{2}}$$

于是 $R_1(j\omega) = H(j\omega)E_1(j\omega) = \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right]e^{j\omega\frac{\tau}{2}} \quad (|\omega| < \frac{2\pi}{\tau})$

按傅氏逆变换定义写出

$$\begin{aligned} r_1(t) &= \mathcal{F}^{-1}[R_1(j\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{2\pi}{\tau}}^{\frac{2\pi}{\tau}} \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right] e^{j\omega\frac{\tau}{2}} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{2\pi}{\tau}}^{\frac{2\pi}{\tau}} \frac{e^{j\omega(t+\frac{\tau}{2})}}{j\omega} d\omega \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{2\pi}{\tau}}^{\frac{2\pi}{\tau}} \frac{\cos\left[\omega\left(t + \frac{\tau}{2}\right)\right]}{j\omega} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{2\pi}{\tau}}^{\frac{2\pi}{\tau}} \frac{\sin\left[\omega\left(t + \frac{\tau}{2}\right)\right]}{\omega} d\omega \end{aligned}$$

因为 $\frac{\cos\left[\omega\left(t + \frac{\tau}{2}\right)\right]}{\omega}$ 是 ω 的奇函数, 所以上式右边第二项积分为零, 而

$\frac{\sin\left[\omega\left(t + \frac{\tau}{2}\right)\right]}{\omega}$ 是 ω 的偶函数, 因而有

$$\begin{aligned} r_1(t) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\tau}} \frac{\sin\left[\omega\left(t + \frac{\tau}{2}\right)\right]}{\omega} d\omega \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\tau}\left(t + \frac{\tau}{2}\right)} \frac{\sin x}{x} dx \end{aligned}$$

因为

$$\text{Si}(y) = \int_0^y \frac{\sin x}{x} dx$$

所以

$$r_1(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si} \left[\frac{2\pi}{\tau} \left(t + \frac{\tau}{2} \right) \right]$$

设

$$E_2(j\omega) = \mathcal{F} \left[u \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \right], \quad R_2(j\omega) = H(j\omega) E_2(j\omega)$$

同理可得

$$r_2(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si} \left[\frac{2\pi}{\tau} \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \right]$$

$$\text{故 } r(t) = r_1(t) - r_2(t) = \frac{1}{\pi} \left\{ \text{Si} \left[\frac{2\pi}{\tau} \left(t + \frac{\tau}{2} \right) \right] - \text{Si} \left[\frac{2\pi}{\tau} \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \right] \right\}$$

解法二(时域解法)

$$\text{由于 } h(t) = \mathcal{F}^{-1}[H(j\omega)] = \frac{2\pi/\tau}{\pi} \text{Sa} \left(\frac{2\pi}{\tau} t \right) = \frac{2}{\tau} \text{Sa} \left(\frac{2\pi}{\tau} t \right)$$

$$e(t) = \mathcal{F}^{-1}[E(j\omega)] = u \left(t + \frac{\tau}{2} \right) - u \left(t - \frac{\tau}{2} \right)$$

$$\text{所以 } r(t) = e(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e(x) h(t-x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[u \left(x + \frac{\tau}{2} \right) - u \left(x - \frac{\tau}{2} \right) \right] \frac{2}{\tau} \text{Sa} \left[\frac{2\pi}{\tau} (t-x) \right] dx$$

$$= \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \frac{2}{\tau} \text{Sa} \left[\frac{2\pi}{\tau} (t-x) \right] dx$$

$$\text{令 } \frac{2\pi}{\tau} (t-x) = u, \text{ 则 } dx = -\frac{\tau}{2\pi} du, \text{ 故}$$

$$r(t) = - \int_{\frac{2\pi}{\tau} (t+\frac{\tau}{2})}^{\frac{2\pi}{\tau} (t-\frac{\tau}{2})} \frac{1}{\pi} \text{Sa}(u) du = - \frac{1}{\pi} \text{Si}(u) \Big|_{\frac{2\pi}{\tau} (t+\frac{\tau}{2})}^{\frac{2\pi}{\tau} (t-\frac{\tau}{2})}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left\{ \text{Si} \left[\frac{2\pi}{\tau} \left(t + \frac{\tau}{2} \right) \right] - \text{Si} \left[\frac{2\pi}{\tau} \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \right] \right\}$$

【5-10】 一个理想带通滤波器的幅度特性与相移特性如图 5-7 所示。求它的冲激响应、画响应波形,说明此滤波器是否是物理可实现的?

解 设理想低通的幅度、相移特性如图 5-8 所示,则

$$H(j\omega) = H_1(j\omega + j\omega_0) + H_1(j\omega - j\omega_0)$$

$$\text{于是 } h(t) = \mathcal{F}^{-1}[H(j\omega)] = \mathcal{F}^{-1}[H_1(j\omega + j\omega_0) + H_1(j\omega - j\omega_0)]$$

$$= h_1(t) e^{-j\omega_0 t} + h_1(t) e^{j\omega_0 t} = 2h_1(t) \left(\frac{e^{-j\omega_0 t} + e^{j\omega_0 t}}{2} \right) = 2h_1(t) \cos(\omega_0 t)$$

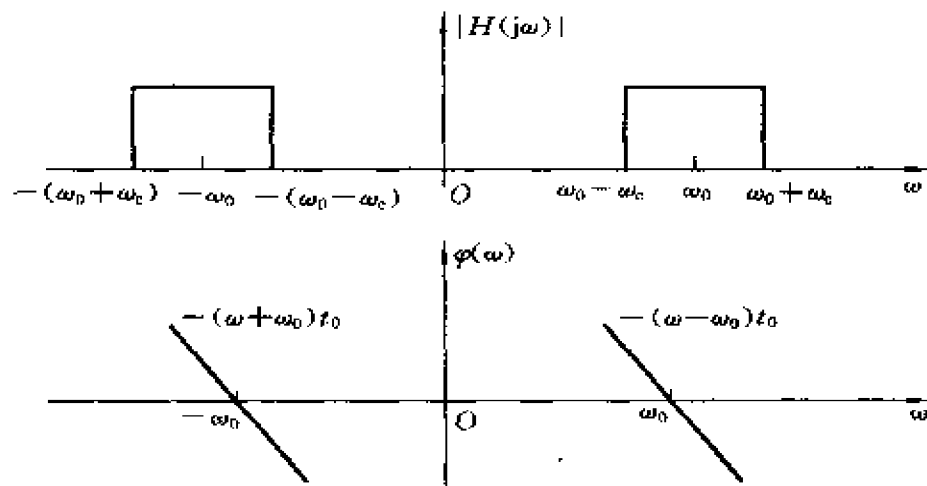


图 5-7

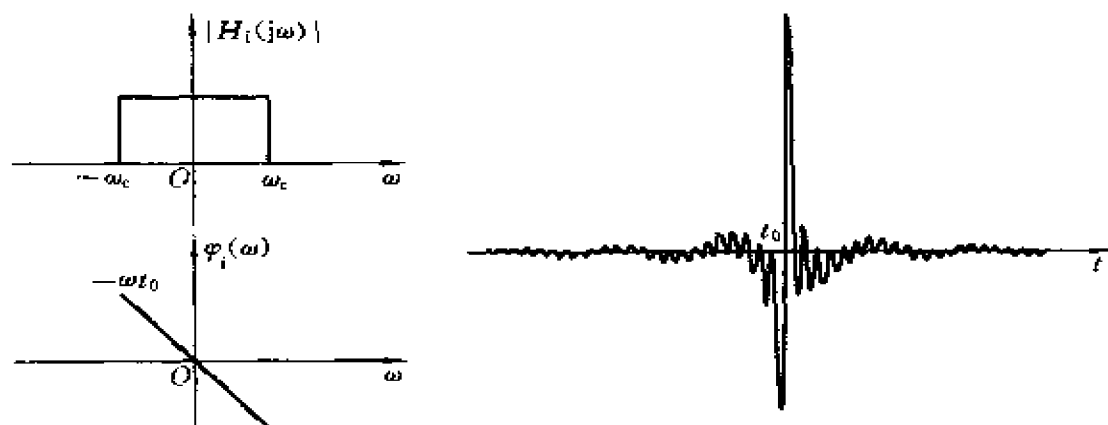


图 5-8

图 5-9

而理想低通的冲激响应为

$$h_i(t) = \mathcal{F}^{-1}[H_i(j\omega)] = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)]$$

故
$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)] 2\cos(\omega_0 t) = \frac{2\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)] \cos(\omega_0 t)$$

响应 $h(t)$ 波形如图 5-9 所示。

从时域上来看,该系统为非因果系统;从频域上来看, $|H(j\omega)|$ 在一段区间上为零。故该滤波器不是物理可实现的。此题也可由傅里叶逆变换的定义

来求。

【5-11】 图 5-10 所示系统, $H_1(j\omega)$ 为理想低通特性,

$$H_1(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0} & (|\omega| \leq 1) \\ 0 & (|\omega| > 1) \end{cases}$$

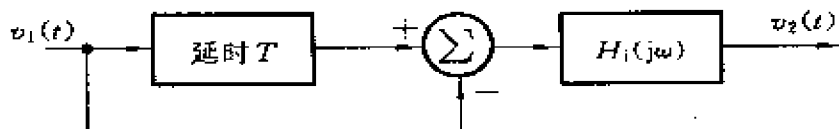


图 5-10

若: (1) $v_1(t)$ 为单位阶跃信号 $u(t)$, 写出 $v_2(t)$ 表示式;

(2) $v_1(t) = \frac{2\sin\left(\frac{t}{2}\right)}{t}$, 写出 $v_2(t)$ 表示式。

解 (1) 设 $e_1(t) = u(t)$, $e_2(t) = u(t-T)$, $e(t) = e_2(t) - e_1(t)$

则

$$e(t) = u(t-T) - u(t)$$

$$E(j\omega) = \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{-j\omega T} - \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right]$$

于是

$$\begin{aligned} R(j\omega) &= H(j\omega)E(j\omega) \\ &= \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{-j\omega T} e^{-j\omega t_0} - \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{-j\omega t_0}, |\omega| \leq 1 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} r(t) &= \mathcal{F}^{-1}[R(j\omega)] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{j\omega(t-t_0-T)} d\omega - \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{j\omega(t-t_0)} d\omega \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{e^{j\omega(t-t_0-T)}}{j\omega} d\omega - \frac{1}{2} - \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{e^{j\omega(t-t_0)}}{j\omega} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{\cos[\omega(t-t_0-T)]}{j\omega} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{\sin[\omega(t-t_0-T)]}{\omega} d\omega \\ &\quad - \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{\cos[\omega(t-t_0)]}{j\omega} d\omega - \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{\sin[\omega(t-t_0)]}{\omega} d\omega \end{aligned}$$

因为 $\frac{\cos[\omega(t-t_0-T)]}{\omega}$ 、 $\frac{\cos[\omega(t-t_0)]}{\omega}$ 为 ω 的奇函数, 所以上式右边的第一、

三两项积分为零。因为 $\frac{\sin[\omega(t-t_0-T)]}{\omega}$ 、 $\frac{\sin[\omega(t-t_0)]}{\omega}$ 为 ω 的偶函数, 所以

$$\begin{aligned} r(t) &= \frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{\sin[\omega(t-t_0-T)]}{\omega} d\omega - \frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{\sin[\omega(t-t_0)]}{\omega} d\omega \\ &= \frac{x_1 = \omega(t-t_0-T)}{x_2 = \omega(t-t_0)} \frac{1}{\pi} \int_0^{t-t_0-T} \frac{\sin x_1}{x_1} dx_1 - \frac{1}{\pi} \int_0^{t-t_0} \frac{\sin x_2}{x_2} dx_2 \\ &= \frac{1}{\pi} [\text{Si}(t-t_0-T) - \text{Si}(t-t_0)] \end{aligned}$$

故 $v_2(t) = r(t) = \frac{1}{\pi} [\text{Si}(t-t_0-T) - \text{Si}(t-t_0)]$

$$(2) \text{ 设 } e_1(t) = \frac{2\sin \frac{t}{2}}{t}, \quad e_2(t) = \frac{2\sin \frac{t-T}{2}}{t-T}, \quad e(t) = e_2(t) - e_1(t)$$

则
$$e(t) = \frac{2\sin \frac{t-T}{2}}{t-T} - \frac{2\sin \frac{t}{2}}{t}$$

$$\begin{aligned} E(j\omega) &= 2\pi \left[u\left(\omega + \frac{1}{2}\right) - u\left(\omega - \frac{1}{2}\right) \right] e^{-j\omega T} \\ &\quad - 2\pi \left[u\left(\omega + \frac{1}{2}\right) - u\left(\omega - \frac{1}{2}\right) \right] \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} R(j\omega) &= H(j\omega)E(j\omega) \\ &= 2\pi \left[u\left(\omega + \frac{1}{2}\right) - u\left(\omega - \frac{1}{2}\right) \right] e^{-j\omega T} e^{-j\omega t_0} \\ &\quad - 2\pi \left[u\left(\omega + \frac{1}{2}\right) - u\left(\omega - \frac{1}{2}\right) \right] e^{-j\omega t_0} \quad (|\omega| \leq 1) \end{aligned}$$

因为 $|\omega_0| = \frac{1}{2} < 1$, 所以

$$\begin{aligned} r(t) &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-j\omega T} e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega - \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{e^{j\omega(t-t_0-T)}}{j(t-t_0-T)} \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} - \frac{e^{j\omega(t-t_0)}}{j(t-t_0)} \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sin\left[\frac{1}{2}(t-t_0-T)\right]}{\frac{1}{2}(t-t_0-T)} - \frac{\sin\left[\frac{1}{2}(t-t_0)\right]}{\frac{1}{2}(t-t_0)} \\
 &= \text{Sa}\left[\frac{1}{2}(t-t_0-T)\right] - \text{Sa}\left[\frac{1}{2}(t-t_0)\right]
 \end{aligned}$$

故 $v_2(t) = r(t) = \text{Sa}\left[\frac{1}{2}(t-t_0-T)\right] - \text{Sa}\left[\frac{1}{2}(t-t_0)\right]$

【5-12】 写出图 5-11 所示系统的系统函数 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ 。以持续时间为 τ 的矩形脉冲作激励 $x(t)$ ，求 $\tau \gg T$ 、 $\tau \ll T$ 、 $\tau = T$ 三种情况下的输出信号 $y(t)$ （从时域直接求或以拉氏变换方法求，讨论所得结果）。

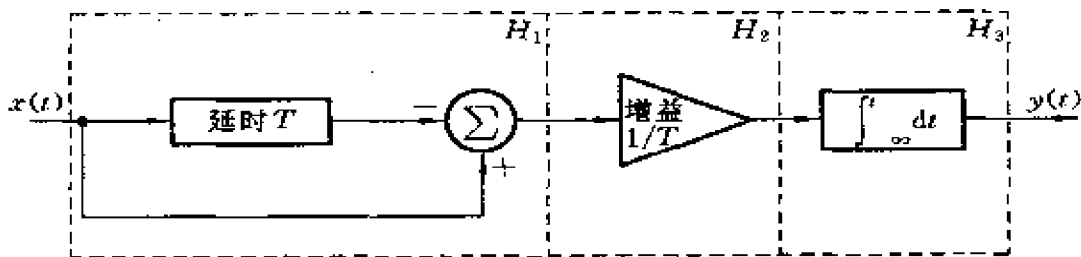


图 5-11

解 由图 5-11 可写出

$$\int_{-\infty}^t \frac{1}{T} [x(t) - x(t-T)] dt = y(t)$$

于是 $Y(s) = \frac{1}{sT} [X(s) - X(s)e^{-sT}] = \frac{1}{sT} (1 - e^{-sT}) X(s)$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{sT} (1 - e^{-sT})$$

若以持续时间为 τ 的矩形脉冲作激励 $x(t)$ ，则有如下两种方法。

(1) 时域直接求

$$x(t) = u(t) - u(t-\tau), \quad x(t-T) = u(t-T) - u(t-T-\tau)$$

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \frac{1}{T} \int_{-\infty}^t [u(t) - u(t-\tau) - u(t-T) + u(t-T-\tau)] dt \\
 &= \frac{1}{T} [tu(t) - (t-\tau)u(t-\tau) - (t-T)u(t-T)]
 \end{aligned}$$

$$+ (t - T - \tau)u(t - T - \tau)]$$

(2) 拉氏变换方法求

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{s} - \frac{1}{s}e^{-s\tau} \\ Y(s) &= X(s)H(s) = \frac{1}{s}(1 - e^{-s\tau}) \frac{1}{sT}(1 - e^{-sT}) \\ &= \frac{1}{s^2 T} [1 - e^{-s\tau} - e^{-sT} + e^{-s(T+\tau)}] \\ &= \frac{1}{T} \frac{1}{s^2} [1 - e^{-s\tau} - e^{-sT} + e^{-s(T+\tau)}] \\ y(t) &= \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] \\ &= \frac{1}{T} [tu(t) - (t - \tau)u(t - \tau) \\ &\quad - (t - T)u(t - T) + (t - T - \tau)u(t - T - \tau)] \end{aligned}$$

故两种方法得到一样的结果。

把此系统 $H(s)$ 看作三个子系统 $H_1(s)$ 、 $H_2(s)$ 、 $H_3(s)$ 的级联, 设 $x(t)$ 通过 $H_1(s)$ 后的响应为 $y_1(t)$, 通过 $H_2(s)$ 后的响应为 $y_2(t)$, 通过 $H_3(s)$ 后的响应为 $y(t)$, 则在 $\tau \gg T$ 、 $\tau = T$ 、 $\tau \ll T$ 三种情况下的响应分别如图 5-12(a)、(b)、(c) 所示。

由三种情况下所得的结果可以看到, 当 $\tau \gg T$ 时, 响应失真较小, 其他两种情况都产生严重失真。我们可以从系统结构框图来说明这个问题。

信号 $x(t)$ 经 $H_1(s)$ 、 $H_2(s)$ 后为 $\frac{1}{T}[x(t) - x(t - T)]$, 当 T 很小时, 相当于微分, 即 $H_1(s)$ 、 $H_2(s)$ 级联相当于一个微分电路, 再经过 $H_3(s)$ 积分电路就可以恢复原始信号。由于 $\tau = T$ 、 $\tau \ll T$ 不满足构成微分电路的条件, 因此失真严重。

【5-13】 某低通滤波器具有升余弦幅度传输特性, 其相频特性为理想特性。若 $H(j\omega)$ 表示式为

$$H(j\omega) = H_1(j\omega) \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \left(\frac{\pi}{\omega_c} \omega \right) \right]$$

其中 $H_1(j\omega)$ 为理想低通传输特性

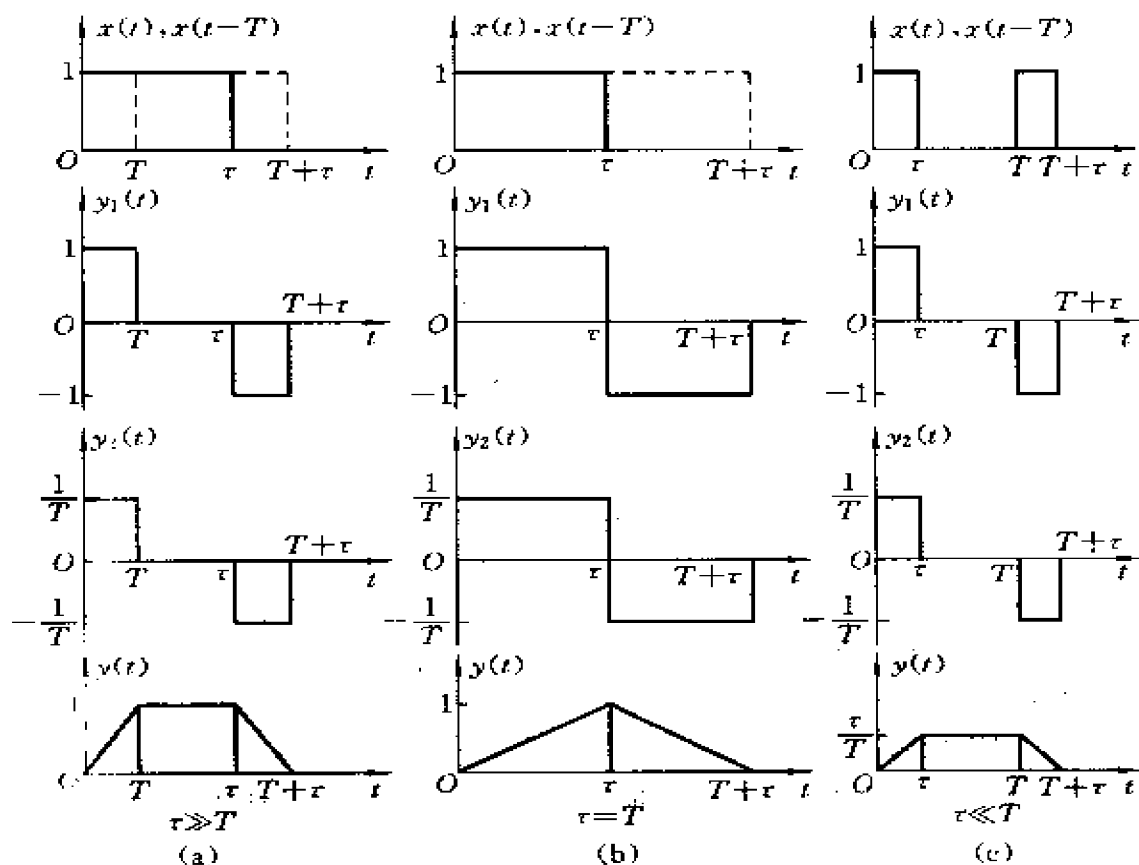


图 5-12

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0} & (|\omega| < \omega_c) \\ 0 & (\omega \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

试求此系统的冲激响应,并与理想低通滤波器之冲激响应相比较。

$$\begin{aligned} \text{解 } h(t) &= \mathcal{F}^{-1}[H(j\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{\omega_c} \omega\right) \right] e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega(t-t_0)} d\omega + \frac{1}{4\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} \cos\left(\frac{\pi}{\omega_c} \omega\right) e^{j\omega(t-t_0)} d\omega \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega(t-t_0)} d\omega + \frac{1}{8\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega(t-t_0+\frac{\pi}{\omega_c})} d\omega \\ &\quad + \frac{1}{8\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega(t-t_0-\frac{\pi}{\omega_c})} d\omega \end{aligned}$$

$$= \frac{\omega_c}{2\pi} \left\{ \text{Sa}[\omega_c(t-t_0)] + \frac{1}{2} \text{Sa}\left[\omega_c\left(t-t_0+\frac{\pi}{\omega_c}\right)\right] + \frac{1}{2} \text{Sa}\left[\omega_c\left(t-t_0-\frac{\pi}{\omega_c}\right)\right] \right\}$$

理想低通滤波器和此系统的冲激响应波形图分别如图 5-13(a) 和 (b) 所示。与理想低通滤波器的冲激响应相比, 此系统的冲激响应也具有抽样函数的形状, 但主瓣宽度变宽了, 是理想低通的两倍, 同时幅度也减小了。

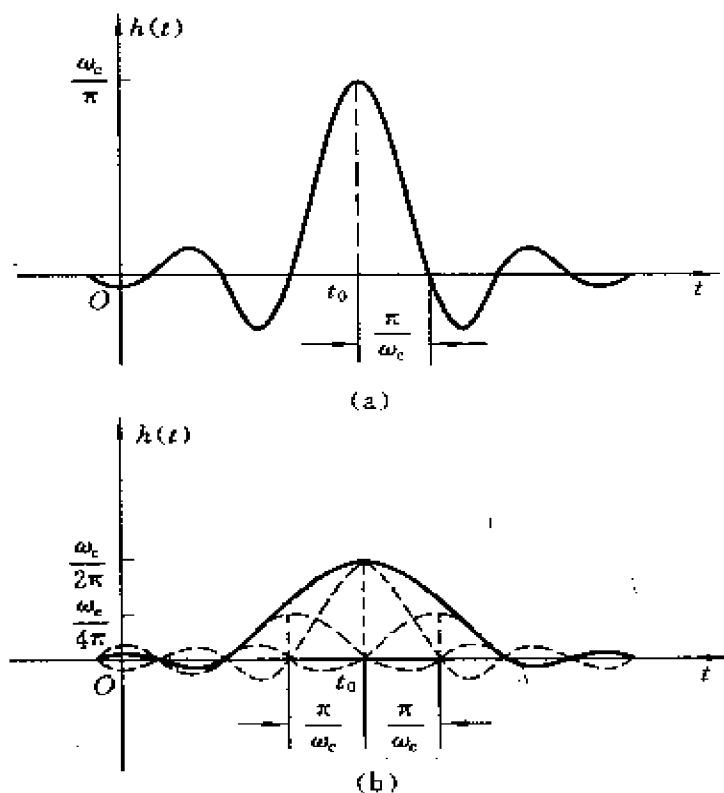


图 5-13

【5-14】某低通滤波器具有非线性相移特性, 而幅频响应为理想特性。若 $H(j\omega)$ 表示式为

$$H(j\omega) = H_1(j\omega)e^{j\Delta\varphi(\omega)}$$

其中, $H_1(j\omega)$ 为理想低通传输特性 (见题 5-13), $\Delta\varphi(\omega) \ll 1$, 并可展开为

$$\Delta\varphi(\omega) = a_1 \sin\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right) + a_2 \sin\left(\frac{2\omega}{\omega_1}\right) + \cdots + a_m \sin\left(\frac{m\omega}{\omega_1}\right)$$

试求此系统的冲激响应,并与理想低通滤波器之冲激响应相比较。

解 因为 $H(j\omega) = H_1(j\omega)e^{-j\Delta\varphi(\omega)}$

又 $\Delta\varphi(\omega) \ll 1$, 故取 $e^{-j\Delta\varphi(\omega)}$ 泰勒级数的前两项作近似得

$$e^{-j\Delta\varphi(\omega)} \approx 1 - j\Delta\varphi(\omega)$$

于是 $H(j\omega) = H_1(j\omega)[1 - j\Delta\varphi(\omega)]$

由题意可知

$$\Delta\varphi(\omega) = a_1 \sin\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right) + a_2 \sin\left(\frac{2\omega}{\omega_1}\right) + \cdots + a_m \sin\left(\frac{m\omega}{\omega_1}\right)$$

所以

$$H(j\omega) = H_1(j\omega) \left[1 - ja_1 \sin\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right) - ja_2 \sin\left(\frac{2\omega}{\omega_1}\right) - \cdots - ja_m \sin\left(\frac{m\omega}{\omega_1}\right) \right]$$

应用欧拉公式得

$$\begin{aligned} H(j\omega) = H_1(j\omega) & \left[1 - \frac{a_1}{2} (e^{j\frac{\omega}{\omega_1}} - e^{-j\frac{\omega}{\omega_1}}) - \frac{a_2}{2} (e^{j\frac{2\omega}{\omega_1}} - e^{-j\frac{2\omega}{\omega_1}}) - \cdots \right. \\ & \left. - \frac{a_m}{2} (e^{j\frac{m\omega}{\omega_1}} - e^{-j\frac{m\omega}{\omega_1}}) \right] \end{aligned}$$

求其逆变换得

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathcal{F}^{-1}[H(j\omega)] \\ &= h_1(t) - \frac{a_1}{2} \left[h_1\left(t + \frac{1}{\omega_1}\right) - h_1\left(t - \frac{1}{\omega_1}\right) \right] \\ &\quad - \frac{a_2}{2} \left[h_1\left(t + \frac{2}{\omega_1}\right) - h_1\left(t - \frac{2}{\omega_1}\right) \right] \\ &\quad - \cdots - \frac{a_m}{2} \left[h_1\left(t + \frac{m}{\omega_1}\right) - h_1\left(t - \frac{m}{\omega_1}\right) \right] \end{aligned}$$

其中, $h_1(t)$ 为理想低通的冲激响应

$$h_1(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)], \quad \omega_c \text{ 为截止频率}$$

故
$$h(t) = h_1(t) + \sum_{k=1}^m \frac{a_k}{2} \left[h_1\left(t - \frac{k}{\omega_1}\right) - h_1\left(t + \frac{k}{\omega_1}\right) \right]$$

与理想低通的冲激响应 $h_1(t)$ 相比较, 可知在 $h_1(t)$ 的两侧出现了 m 对回波, 又由于每个回波对中两个峰极性相反 (一个为 $h_1\left(t - \frac{m}{\omega_1}\right)$, 一个为

$-h_1\left(t+\frac{m}{\omega_1}\right)$ ，故合成后的 $h(t)$ 将是一个不对称的歪斜波形，即引起失真。

【5-15】 试利用另一种方法证明因果系统的 $R(\omega)$ 与 $X(\omega)$ 被希尔伯特变换相互约束。

(1) 已知 $h(t) = h_e(t)u(t)$ ， $h_e(t)$ 和 $h_o(t)$ 分别为 $h(t)$ 的偶分量和奇分量，即

$$h(t) = h_e(t) + h_o(t),$$

证明： $h_e(t) = h_o(t)\text{sgn}(t)$ ， $h_o(t) = h_e(t)\text{sgn}(t)$

(2) 由傅氏变换的奇偶虚实关系已知

$$H(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$$

$$\mathcal{F}[h_e(t)] = R(\omega), \quad \mathcal{F}[h_o(t)] = jX(\omega)$$

利用上述关系证明 $R(\omega)$ 与 $X(\omega)$ 之间满足希尔伯特变换关系。

证明 (1) 因有 $h(t) = h(t)u(t)$

故
$$h_o(t) = \frac{1}{2}[h(t)u(t) - h(-t)u(-t)]$$

于是
$$h_o(t)\text{sgn}(t) = \frac{1}{2}[h(t)u(t)\text{sgn}(t) - h(-t)u(-t)\text{sgn}(t)]$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}h(t)u(t) & (t > 0) \\ -\frac{1}{2}h(-t)u(-t) & (t < 0) \end{cases}$$

又
$$h_e(t) = \frac{1}{2}[h(t)u(t) + h(-t)u(-t)] = \begin{cases} \frac{1}{2}h(t)u(t) & (t > 0) \\ \frac{1}{2}h(-t)u(-t) & (t < 0) \end{cases}$$

故
$$h_o(t)\text{sgn}(t) = h_e(t)$$

同理可证明
$$h_e(t)\text{sgn}(t) = h_o(t)$$

(2) 因为
$$h_e(t) = h_o(t)\text{sgn}(t)$$

$$\mathcal{F}[h_e(t)] = \frac{1}{2\pi} \{ \mathcal{F}[h_o(t)] * \mathcal{F}[\text{sgn}(t)] \}$$

即
$$R(\omega) = \frac{1}{2\pi} \left[jX(\omega) * \frac{2}{j\omega} \right] = \frac{1}{\pi} \left[X(\omega) * \frac{1}{\omega} \right]$$

根据卷积定义式得
$$R(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{X(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda$$

因为

$$h_o(t) = h_e(t) \operatorname{sgn}(t)$$

$$\mathcal{F}[h_o(t)] = \frac{1}{2\pi} \{ \mathcal{F}[h_e(t)] * \mathcal{F}[\operatorname{sgn}(t)] \}$$

即

$$jX(\omega) = \frac{1}{2\pi} \left[R(\omega) * \frac{2}{j\omega} \right]$$

$$X(\omega) = -\frac{1}{\pi} \left[R(\omega) * \frac{1}{\omega} \right]$$

所以

$$X(\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{R(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda$$

【5-16】 若 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 令 $Z(\omega) = 2F(\omega)U(\omega)$ (只取单边的频谱)。试证明

$$z(t) = \mathcal{F}^{-1}[Z(\omega)] = f(t) + \hat{f}(t)$$

其中

$$\hat{f}(t) = \frac{j}{\pi} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\tau)}{t - \tau} d\tau \right]$$

证明 证法一

因为 $Z(\omega)$ 为原信号的单边频谱, 所以 $Z(\omega)$ 可表示为

$$Z(\omega) = F(\omega)[1 + \operatorname{sgn}\omega] = \begin{cases} 2F(\omega) & (\omega > 0) \\ 0 & (\omega < 0) \end{cases}$$

对上式求傅里叶反变换即可得到解析信号 $x(t)$

$$z(t) = \mathcal{F}^{-1}[Z(\omega)] = f(t) * \mathcal{F}^{-1}[1 + \operatorname{sgn}\omega]$$

因为 $\delta(t) \longleftrightarrow 1$, 又

$$\operatorname{sgn}\omega = \begin{cases} 1 & (\omega > 0) \\ -1 & (\omega < 0) \end{cases}$$

即

$$\operatorname{sgn}\omega = u(\omega) - u(-\omega)$$

设 $u(\omega) \longleftrightarrow x(t)$, 根据 $f(at) \longleftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{j\omega}{a}\right)$

得

$$u(-\omega) \longleftrightarrow x(-t)$$

$$x(-t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \left. \frac{e^{j\omega t}}{jt} \right|_{-\infty}^{\infty} = \frac{1}{2j\pi t}$$

所以

$$x(t) = -\frac{1}{2j\pi t}$$

$$\mathcal{F}^{-1}[\operatorname{sgn}\omega] = x(t) - x(-t) = -\frac{1}{2j\pi t} - \frac{1}{2j\pi t} = j\frac{1}{\pi t}$$

即 $\operatorname{sgn}\omega \longleftrightarrow j\frac{1}{\pi t}$

所以
$$\begin{aligned} z(t) &= f(t) * \left[\delta(t) + j\frac{1}{\pi t} \right] = f(t) + f(t) * j\frac{1}{\pi t} \\ &= f(t) + j\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\tau)}{t-\tau} d\tau = f(t) + \hat{f}(t) \end{aligned}$$

证法二

由 $z(t) = f(t) + \hat{f}(t)$ 知

$$Z(\omega) = \mathcal{F}[z(t)] = \mathcal{F}[f(t) + \hat{f}(t)] = \mathcal{F}[f(t)] + \mathcal{F}[\hat{f}(t)]$$

显然 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 现只需求 $\mathcal{F}[\hat{f}(t)]$,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\hat{f}(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{j}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\tau)}{t-\tau} d\tau e^{-j\omega t} dt \\ &\stackrel{p=t-\tau}{=} \frac{j}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\tau)}{p} e^{-j\omega t} e^{-j\omega \tau} d\tau dp = \frac{1}{\pi} F(\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{j}{p} e^{-j\omega p} dp \\ &\stackrel{t=p}{=} \frac{1}{\pi} F(\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{j}{t} e^{-j\omega t} dt \end{aligned}$$

由频域积分性质可知 $f(t)\delta(t) \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} F(\Omega) d\Omega$

同步解调可以恢复原信号 $G(\omega)$ 。

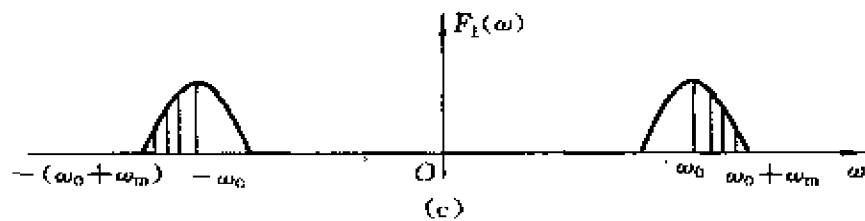
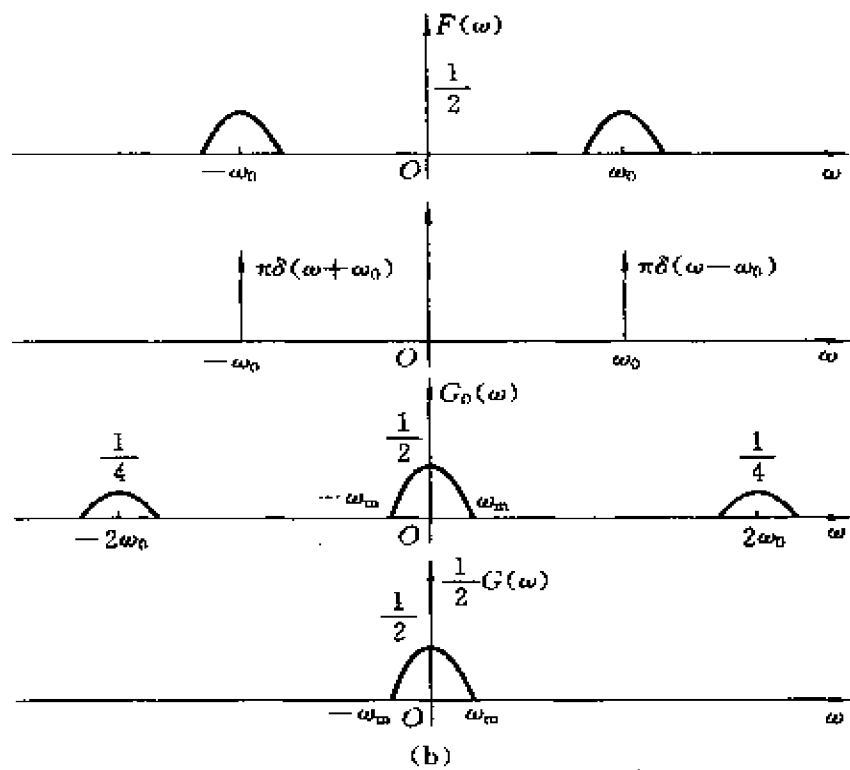
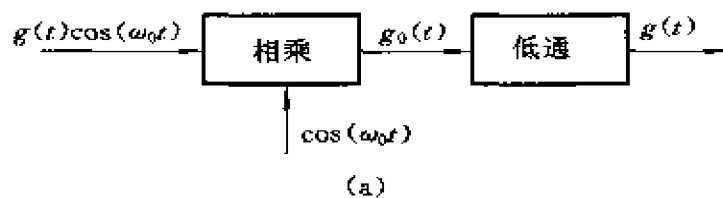


图 5-14

证明 SSB 信号的频域表示式为

$$\begin{aligned}
F_1(\omega) &= \frac{1}{2}G(\omega + \omega_0)u(-\omega - \omega_0) + \frac{1}{2}G(\omega - \omega_0)u(\omega - \omega_0) \\
&= \frac{1}{4}G(\omega + \omega_0)[1 - \operatorname{sgn}(\omega + \omega_0)] \\
&\quad + \frac{1}{4}G(\omega - \omega_0)[1 + \operatorname{sgn}(\omega - \omega_0)] \\
&= \frac{1}{4}[G(\omega + \omega_0) + G(\omega - \omega_0)] \\
&\quad - \frac{1}{4}[G(\omega + \omega_0)\operatorname{sgn}(\omega + \omega_0) - G(\omega - \omega_0)\operatorname{sgn}(\omega - \omega_0)]
\end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned}
g(t)\cos(\omega_0 t) &\longleftrightarrow \frac{1}{2}[G(\omega + \omega_0) + G(\omega - \omega_0)] \\
\hat{g}(t)\sin(\omega_0 t) &\longleftrightarrow \frac{1}{2}[G(\omega + \omega_0)\operatorname{sgn}(\omega + \omega_0) - G(\omega - \omega_0)\operatorname{sgn}(\omega - \omega_0)]
\end{aligned}$$

其中, $\hat{g}(t)$ 是 $g(t)$ 的希尔伯特变换, 故得上边带 SSB 信号的时域表示式为

$$f_1(t) = \frac{1}{2}g(t)\cos(\omega_0 t) - \frac{1}{2}\hat{g}(t)\sin(\omega_0 t)$$

其中, $\frac{1}{2}g(t)\cos(\omega_0 t)$ 项经过如下过程, 可得含 $G(\omega)$ 的频谱。设

$$\begin{aligned}
g_0(t) &= \left[\frac{1}{2}g(t)\cos(\omega_0 t) \right] \cos(\omega_0 t) = \frac{1}{4}g(t)[1 + \cos(2\omega_0 t)] \\
&= \frac{1}{4}g(t) + \frac{1}{4}g(t)\cos(2\omega_0 t) \\
G_0(\omega) &= \frac{1}{4}G(\omega) + \frac{1}{8}[G(\omega + \omega_0) + G(\omega - \omega_0)]
\end{aligned}$$

再经过一个理想低通滤波器, 即可得到 $G(\omega)$ 。

综上所述, 将 $F_1(\omega)$ 与本地载波信号之频谱(冲激函数)进行卷积(频域), 即可恢复含有 $G(\omega)$ 之频谱。再经过理想低通可取出 $G(\omega)$ 。

【5-18】 试证明图 5-15 所示之系统可以产生单边带信号。图中, 信号 $g(t)$ 之频谱 $G(\omega)$ 受限于 $-\omega_m \sim +\omega_m$ 之间, $\omega_0 \gg \omega_m$; $H(j\omega) = -j\operatorname{sgn}(\omega)$ 。设 $v(t)$ 之频谱为 $V(\omega)$, 写出 $V(\omega)$ 表示式, 并画出图形。

证明 根据希尔伯特变换式 $\hat{f}(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\tau)}{t - \tau} d\tau$, 可得

$$\hat{g}(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(\tau)}{t - \tau} d\tau = \frac{1}{\pi} \left[g(t) * \frac{1}{t} \right] = -j \left[g(t) * \frac{j}{\pi t} \right]$$

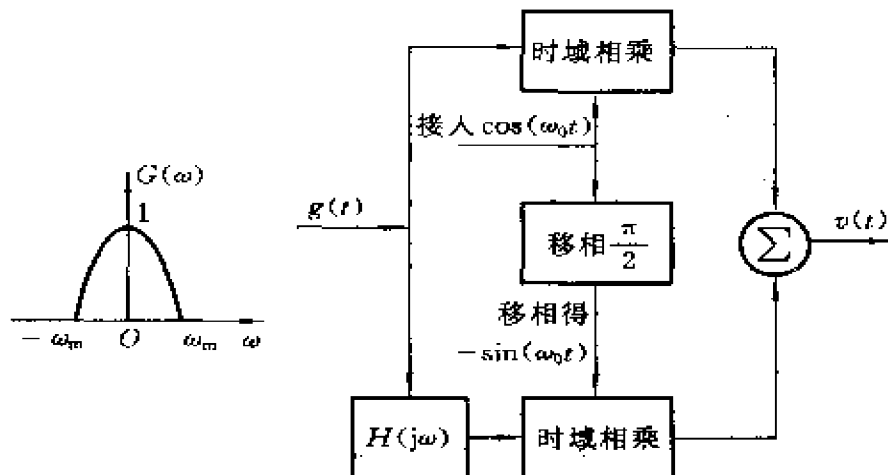


图 5-15

对于 $H(j\omega) = -j\text{sgn}(\omega)$, 因为 $\text{sgn}(\omega) \longleftrightarrow \frac{j}{\pi t}$ (详见题 5-16 解), 所以

$$\mathcal{F}^{-1}[-jG(\omega)\text{sgn}(\omega)] = -j\left[g(t) * \frac{j}{\pi t}\right] = \hat{g}(t)$$

由此可知 $H(j\omega)$ 为希尔伯特变换网络, 故

$$v(t) = g(t)\cos(\omega_0 t) - \hat{g}(t)\sin(\omega_0 t)$$

由于
$$g(t)\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2}[G(\omega + \omega_0) + G(\omega - \omega_0)]$$

$$\hat{g}(t)\sin(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2}[G(\omega + \omega_0)\text{sgn}(\omega + \omega_0) - G(\omega - \omega_0)\text{sgn}(\omega - \omega_0)]$$

有

$$\begin{aligned} V(\omega) &= \frac{1}{2}[G(\omega + \omega_0) + G(\omega - \omega_0)] \\ &\quad - \frac{1}{2}[G(\omega + \omega_0)\text{sgn}(\omega + \omega_0) - G(\omega - \omega_0)\text{sgn}(\omega - \omega_0)] \\ &= \frac{1}{2}G(\omega + \omega_0)[1 - \text{sgn}(\omega + \omega_0)] \\ &\quad + \frac{1}{2}G(\omega - \omega_0)[1 + \text{sgn}(\omega - \omega_0)] \\ &= G(\omega + \omega_0)u(-\omega - \omega_0) + G(\omega - \omega_0)u(\omega - \omega_0) \end{aligned}$$

图形如图 5-16 所示。

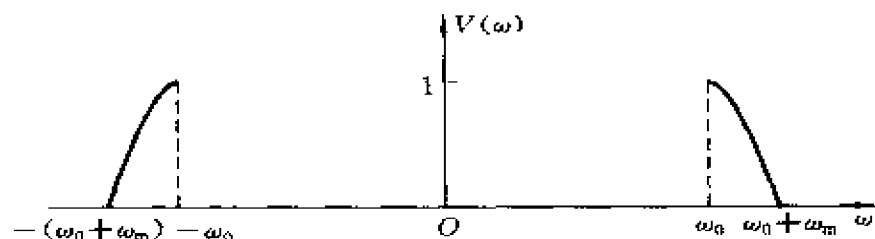


图 5-16

【5-19】 已知 $g(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t}$, $s(t) = \cos(\omega_0 t)$, 设 $\omega_0 \gg \omega_c$, 将它们相乘得到 $f(t) = g(t)s(t)$, 若 $f(t)$ 通过一个特性如图 5-7 所示的理想带通滤波器, 求输出信号 $f_1(t)$ 的表示式。

$$\begin{aligned} \text{解 因为 } \frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t} &\longleftrightarrow \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)] \\ \cos(\omega_0 t) &\longleftrightarrow \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\ f(t) = g(t)s(t) &= \frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t} \cos(\omega_0 t) \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)] * \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\ &= \frac{\pi}{2\omega_c} \{ [u(\omega + \omega_0 + \omega_c) - u(\omega + \omega_c - \omega_0)] \\ &\quad + [u(\omega - \omega_0 + \omega_c) - u(\omega - \omega_0 - \omega_c)] \} \end{aligned}$$

$F(\omega)$ 如图 5-17 所示。

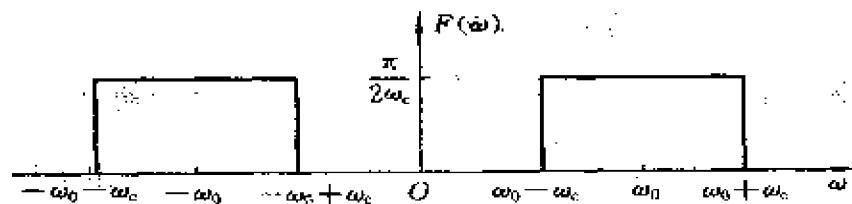


图 5-17

$F(\omega)$ 通过图 5-7 所示的理想带通滤波器后

$$\begin{aligned}
 F_1(\omega) &= F(\omega)H(\omega) \\
 &= \frac{\pi}{2\omega_c} \left\{ [u(\omega + \omega_0 + \omega_c) - u(\omega + \omega_0 - \omega_c)]e^{-j(\omega + \omega_0)t_0} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{\pi}{2\omega_c} [u(\omega - \omega_0 + \omega_c) - u(\omega - \omega_c - \omega_c)]e^{-j(\omega - \omega_0)t_0} \right\} \\
 &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]e^{-j\omega t_0} \right. \\
 &\quad \left. * \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \right\}
 \end{aligned}$$

故 $f_1(t) = \mathcal{F}^{-1}[F_1(\omega)] = \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)]\cos(\omega_0 t)$

【5-20】在图 5-18 所示系统中 $\cos(\omega_0 t)$ 是自激振荡器, 理想低通滤波器的转移函数为

$$H_1(j\omega) = [u(\omega + 2\Omega) - u(\omega - 2\Omega)]e^{-j\omega t_0} \text{ 且 } \omega_0 \gg \Omega$$

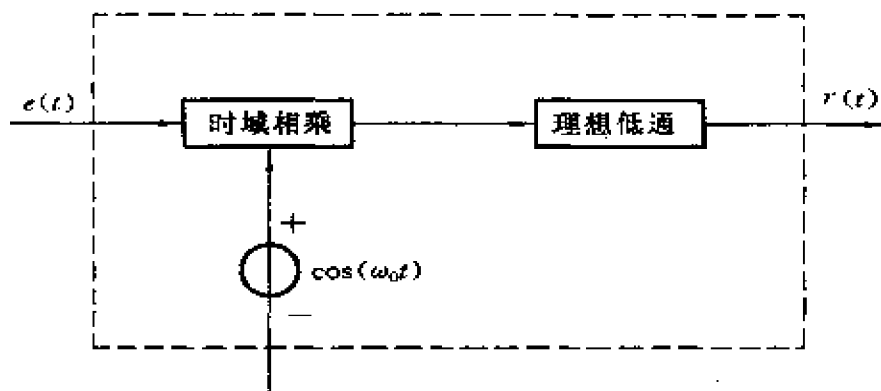


图 5-18

- (1) 求虚框所示系统的冲激响应 $h(t)$;
- (2) 若输入信号为 $e(t) = \left[\frac{\sin(\Omega t)}{\Omega t} \right]^2 \cos(\omega_0 t)$, 求系统输出信号 $r(t)$;
- (3) 若输入信号为 $e(t) = \left[\frac{\sin(\Omega t)}{\Omega t} \right]^2 \sin(\omega_0 t)$, 求系统输出信号 $r(t)$;
- (4) 虚框所示系统是否线性时不变系统?

解 (1) 因为 $\delta(t)\cos(\omega_0 t) = \delta(t)\cos(\omega_0 \cdot 0) = \delta(t)$

所以 $H(j\omega) = H_1(j\omega) = [u(\omega + 2\Omega) - u(\omega - 2\Omega)]e^{-j\omega t_0}$

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}[H(j\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega = \frac{\sin[2\Omega(t-t_0)]}{\pi(t-t_0)}$$

$$(2) \text{ 设 } G(\omega) \longleftrightarrow \left[\frac{\sin(\Omega t)}{\Omega t} \right]^2 = g(t)$$

$$e(t)\cos(\omega_0 t) = g(t)\cos(\omega_0 t)\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}g(t)[1 + \cos(2\omega_0 t)]$$

$$= \frac{1}{2}g(t) + \frac{1}{2}g(t)\cos(2\omega_0 t)$$

$$e(t)\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2}G(\omega) + \frac{1}{4}[G(\omega + 2\omega_0) + G(\omega - 2\omega_0)]$$

$$\text{经过理想低通后} \quad R(j\omega) = \frac{1}{2}G(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

$$\text{因为} \quad G(\omega) \longleftrightarrow g(t)$$

$$\text{所以} \quad G(\omega)e^{-j\omega t_0} \longleftrightarrow g(t - t_0)$$

$$\text{故} \quad r(t) = \mathcal{F}^{-1}[R(j\omega)] = \frac{1}{2}g(t - t_0) = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin\Omega(t - t_0)}{\Omega(t - t_0)} \right]^2$$

$$(3) \text{ 设 } G(\omega) \longleftrightarrow \left[\frac{\sin(\Omega t)}{\Omega t} \right]^2 = g(t)$$

$$e(t)\cos(\omega_0 t) = g(t)\sin(\omega_0 t)\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}g(t)\sin(2\omega_0 t)$$

$$e(t)\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{j}{4}[G(\omega + 2\omega_0) - G(\omega - 2\omega_0)]$$

$$\text{经过理想低通后} \quad R(j\omega) = 0$$

$$\text{故} \quad r(t) = 0$$

(4) 虚框所示系统是由一乘法器和一理想低通级联而成的。理想低通是一线性时不变系统, 则前一子系统若也是 LTI 的, 那么虚框内系统就是一 LTI 系统; 反之则不然。现在来考察乘法器。由于

$$\begin{aligned} k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t) &\rightarrow [k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)]\cos(\omega_0 t) \\ &= k_1 e_1(t)\cos(\omega_0 t) + k_2 e_2(t)\cos(\omega_0 t) \end{aligned}$$

所以它是线性的, 然而

$$e(t) \rightarrow e(t)\cos(\omega_0 t)$$

$$e(t - t_0) \rightarrow e(t - t_0)\cos(\omega_0 t)$$

即它是时变的。综上, 虚框所示系统是线性时变系统。

【5-21】 模拟电话话路的频带宽度为300~3 400 Hz,若要利用此信道传送二进制的数据信号需要接入调制解调器(MODEM)以适应信道通带要求,问MODEM在此完成了何种功能?请你试想一种可能实现MODEM系统的方案,画出简要的原理框图。(假定数据信号的速率为1 200 bit/s,波形为不归零矩形脉冲。)

解 MODEM在此完成了A/D、D/A变换的功能。因为数据信号为不归零码,所以 $B=1/T=f$,即带宽与码速数值相等

$$B = 1.2 \text{ kHz}$$

因为模拟话路带宽约为4 kHz,所以此处无需采用时分复用。

MODEM系统原理框图如图5-19所示。

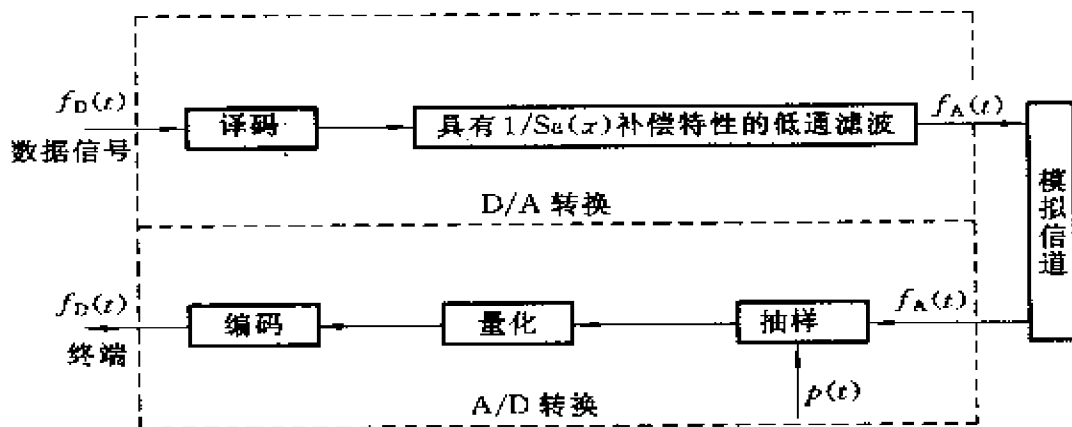


图 5-19

【5-22】 若 $x(t)$ 、 $\phi(t)$ 都为实函数,连续函数小波变换的定义可简写为

$$WT_x(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \phi\left(\frac{t-b}{a}\right) dt$$

(1) 若 $\mathcal{F}[x(t)] = X(\omega)$, $\mathcal{F}[\phi(t)] = \Psi(\omega)$,试证明以上定义式也可用下式给出

$$WT_x(a, b) = \frac{\sqrt{a}}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) \Psi(-a\omega) e^{j\omega b} d\omega$$

(2) 讨论定义式中 a, b 参量的含义(参看例5-5)。

证明 (1) 因为

$$WT_x(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \phi \left[- \left(\frac{b-t}{a} \right) \right] dt = \frac{1}{\sqrt{a}} x(t) * \phi \left(- \frac{t}{a} \right)$$

且 $\mathcal{F}[x(t) * \phi(t)] = X(\omega)\Psi(\omega)$, 又 $f(at) \longleftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$, 所以

$$\mathcal{F} \left[x(t) * \phi \left(- \frac{t}{a} \right) \right] = |a| X(\omega) \Psi(-a\omega) = \sqrt{a} \mathcal{F}[WT_x(a, b)]$$

根据傅里叶逆变换定义式, 有

$$\begin{aligned} WT_x(a, b) &= \frac{1}{\sqrt{a}} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |a| X(\omega) \Psi(-a\omega) e^{j\omega b} d\omega \\ &= \frac{\sqrt{a}}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) \Psi(-a\omega) e^{j\omega b} d\omega \end{aligned}$$

(2) 定义式中, 参数 a 的值决定了频窗的宽度和中心频率, a 值越小, 频窗越宽, 中心频率越高; a 值越大, 频窗越窄, 中心频率越低。

参数 b 的值决定了 $\phi\left(\frac{t}{a}\right)$ 的时移尺度。也就是说小波变换研究的是信号 $x(t)$ 在 b 这个时间点附近区域的局部性能。

综上所述, 在连续小波变换的定义式中, a 为频宽尺度参数, b 为时移尺度参数。

【5-23】 在信号处理技术中应用的“短时傅里叶变换”有两种定义方式, 假定信号源为 $x(t)$, 时域窗函数为 $g(t)$, 第一种定义方式为

$$X_1(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) g(t - \tau) e^{-j\omega t} dt$$

第二种定义方式为

$$X_2(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t + \tau) g(t) e^{-j\omega t} dt$$

试从物理概念说明参变量 τ 的含义, 比较两种定义结果有何联系与区别。

解 将 $X_1(\tau, \omega)$ 与傅里叶变换的定义式 $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$ 相比较可知, 所谓短时傅里叶变换实际上就是将信号源 $x(t)$ 通过与一个时域窗函数 $g(t)$ 相乘后的傅里叶变换。时窗 $g(t - \tau)$ 的作用为截取在某一时刻 τ 附近的时间段来对 $x(t)$ 进行局部研究。在第一种定义方式中, $x(t)$ 未移动, 窗函数 $g(t)$ 移动了 τ 个时间单位, 而第二种定义方式中 $g(t)$ 未动, 是 $x(t)$ 移动了 τ 个时间

单位。但不管哪种定义方式,都是对 $x(t)$ 在 $t=\tau$ 附近的局部化分析。

由 $X_2(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t+\tau)g(t)e^{-j\omega t}dt$, 设 $u=t+\tau$, 可得

$$X_2(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u)g(u-\tau)e^{-j\omega(u-\tau)}du = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u)g(u-\tau)e^{j\omega\tau}e^{-j\omega u}du$$

将 $X_1(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)g(t-\tau)e^{-j\omega t}dt$ 与 $X_2(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)g(t-\tau)e^{j\omega\tau}e^{-j\omega t}dt$ 相比较可知, $X_2(\tau, \omega) = e^{j\omega\tau}X_1(\tau, \omega)$, 即在两种定义方式中, 变换结果的相位不同, 但幅度相同。

【5-24】 若 $x(t) = \cos(\omega_m t)$, $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-nT)$, $T = \frac{2\pi}{\omega_s}$, 分别画出以下情况 $x(t)\delta_T(t)$ 波形及其频谱 $\mathcal{F}[x(t)\delta_T(t)]$ 图形。讨论从 $x(t)\delta_T(t)$ 能否恢复 $x(t)$ 。注意比较(1)和(4)结果。(建议画波形时保持 T 不变。)

$$(1) \omega_m = \frac{\omega_s}{8} = \frac{\pi}{4T}$$

$$(2) \omega_m = \frac{\omega_s}{4} = \frac{\pi}{2T}$$

$$(3) \omega_m = \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$$

$$(4) \omega_m = \frac{9}{8}\omega_s = \frac{9\pi}{4T}$$

解

$$f_s(t) = x(t)p(t)$$

$$\begin{aligned} F_s(\omega) &= \frac{1}{2\pi} X(\omega) * P(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} P_n \delta(\omega - n\omega_s) \\ &= X(\omega) * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} P_n \delta(\omega - n\omega_s) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} P_n X(\omega - n\omega_s) \end{aligned}$$

其中

$$P_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} p(t) e^{-jn\omega_s t} dt$$

$$\text{当 } p(t) = \delta_T(t) \text{ 时, } P_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta(t) e^{-jn\omega_s t} dt = \frac{1}{T}$$

所以

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(\omega - n\omega_s)$$

其中

$$X(\omega) = \pi[\delta(\omega + \omega_m) + \delta(\omega - \omega_m)]$$

(1) 当 $\omega_m = \frac{\omega_s}{8} = \frac{\pi}{4T}$ 时, $x(t)\delta_T(t)$ 波形及其频谱 $F_s(\omega)$ 的图形如图 5-20(a)、(b)所示。

因为 $\omega_s = 8\omega_m$ 满足抽样定理, 所以可正确恢复 $x(t)$ 。

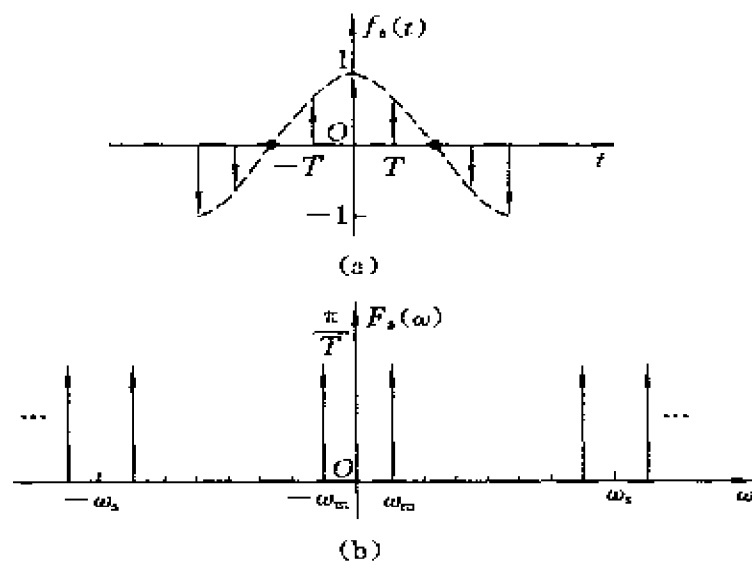


图 5-20

(2) 当 $\omega_m = \frac{\omega_s}{4} = \frac{\pi}{2T}$ 时, $x(t)\delta_T(t)$ 波形及其频谱 $F_s(\omega)$ 的图形如图 5-21 (a)、(b) 所示。

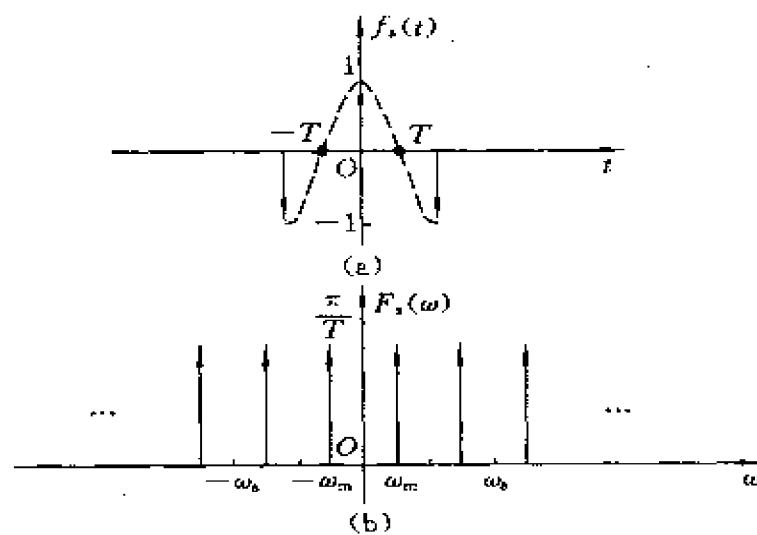


图 5-21

因为 $\omega_s = 4\omega_m$ 满足抽样定理, 所以可正确恢复 $x(t)$ 。

(3) 当 $\omega_m = \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$ 时, $x(t)\delta_T(t)$ 波形及其频谱 $F_s(\omega)$ 的图形如图 5-22 (a)、(b) 所示。

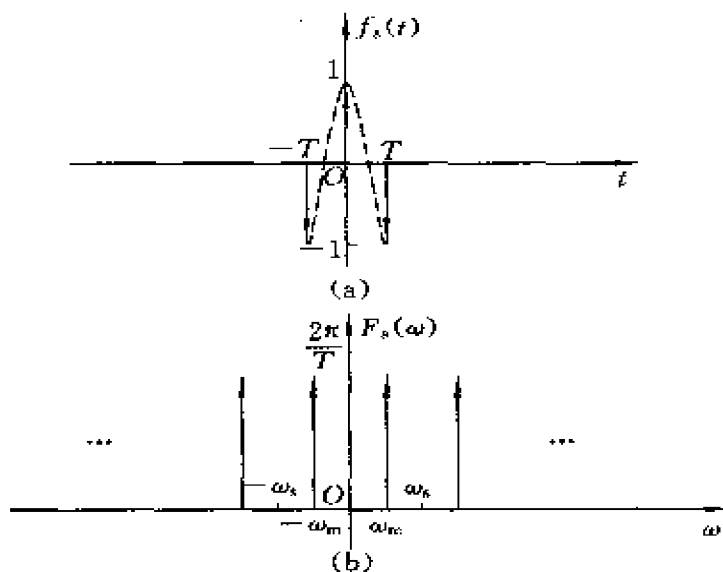


图 5-22

$\omega_s = 2\omega_m$ 满足抽样定理边界条件, 虽然有混叠发生 (在 $(2k+1)\omega_m$ 处有冲激的叠加), 但叠加没引起频谱信息的损失, 只需将低通滤波器的频率特性设置为 $\frac{1}{2}$, 就可正确恢复 $x(t)$ 。

(4) 当 $\omega_m = \frac{9}{8}\omega_s = \frac{9\pi}{4T}$ 时, $x(t)\delta_T(t)$ 波形及其频谱 $F_s(\omega)$ 的图形如图 5-23 (a)、(b) 所示。

因为 $\omega_s = \frac{8}{9}\omega_m$ 不满足抽样定理, $F_s(\omega)$ 中有混叠出现, 所以不可正确恢复 $x(t)$ 。从另一角度也可说明这一问题, 若理想低通的截止频率 ω_c 取在 $\left(\left|\frac{\omega_m}{9}\right|, \left|\frac{7\omega_m}{9}\right|\right)$ 之间, 则恢复得到的信号是 $\cos\left(\frac{\omega_m}{9}t\right)$ 而非 $\cos(\omega_m t)$, 所以说不能恢复 $x(t)$ 。

【5-25】 图 5-24 所示抽样系统 $x(t) = A + B\cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$, $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[t - n \cdot (T + \Delta)]$, $T \gg \Delta$, 理想低通系统函数表达式为

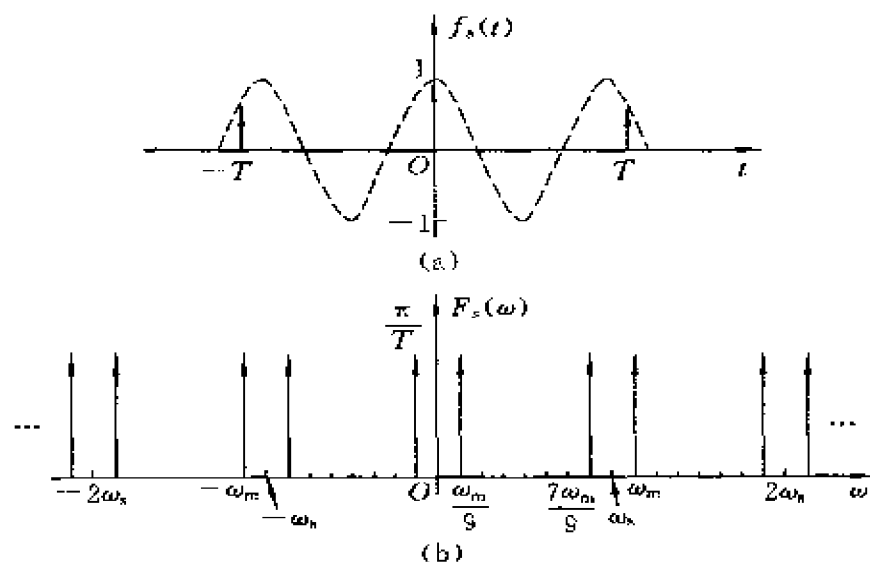


图 5-23

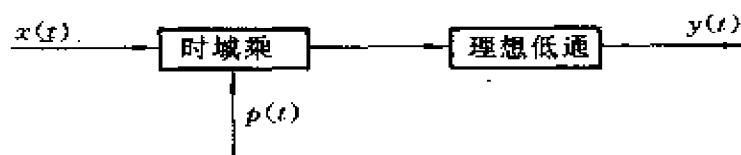


图 5-24

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1 & \left(\text{当 } |\omega| < \frac{1}{2(T + \Delta)} \right) \\ 0 & \left(\text{当 } \omega \text{ 为其他} \right) \end{cases}$$

输出端可得到 $y(t) = kx(at)$, 其中 $a < 1$, k 为实系数。求:

- (1) 画 $\mathcal{F}[p(t)x(t)]$ 图形;
- (2) 为实现上述要求给出 Δ 取值范围;
- (3) 求 a , 求 k ;

(4) 此系统在电子测量技术中可构成抽样(采样)示波器, 试说明此种示波器的功能特点。

解 (1) 设 $f_s = x(t)p(t)$

$$\text{则 } F_s(\omega) = \mathcal{F}[p(t)x(t)] = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * P(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} P_n X(\omega - n\omega_s)$$

其中,

$$P_s = \frac{1}{T_s} \int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}} p(t) e^{-j\omega_s t} dt$$

$$\text{当 } p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[t - n(T + \Delta)] \text{ 时 } P_s = \frac{1}{T_s} \int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}} \delta(t) e^{-j\omega_s t} dt = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{T + \Delta}$$

$$\text{所以 } F_s(\omega) = \frac{1}{T + \Delta} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(\omega - n\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T + \Delta}$$

$$\text{其中, } X(\omega) = 2A\pi\delta(\omega) + B\pi \left[\delta\left(\omega + \frac{2\pi}{T}\right) + \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{T}\right) \right]$$

$F_s(\omega)$ 图形如图 5-25 所示。

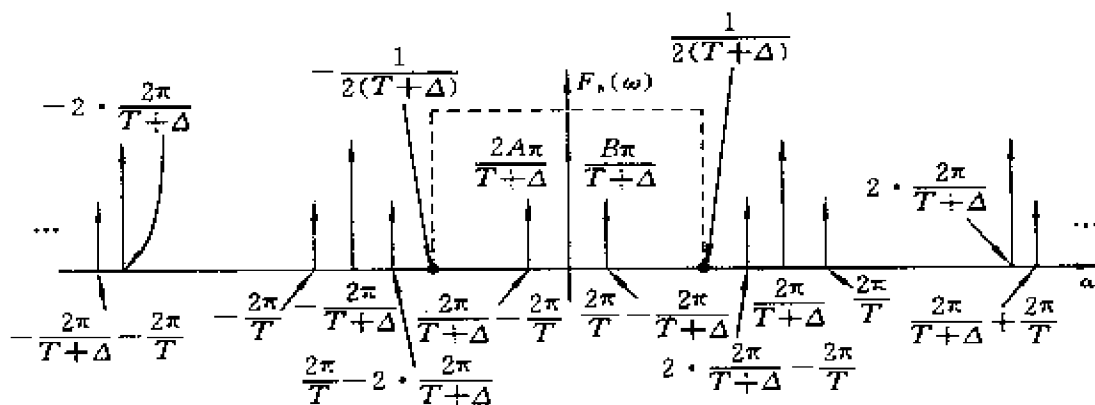


图 5-25

(2) 若要实现题目的要求,理想低通的滤波功能应如图 5-25 中的虚线所示。

$$\frac{2\pi}{T} - \frac{2\pi}{T + \Delta} < \frac{1}{2(T + \Delta)} < \frac{2\pi}{T + \Delta}$$

$$\frac{2\pi\Delta}{T(T + \Delta)} < \frac{1}{2(T + \Delta)}$$

从而求得

$$\Delta < \frac{T}{4\pi}$$

(3) 由图 5-25 得,经过理想低通,

$$Y(\omega) = \frac{2A\pi}{T + \Delta} \delta(\omega) + \frac{B\pi}{T + \Delta} \left[\delta\left(\omega + \frac{2\pi}{T} - \frac{2\pi}{T + \Delta}\right) + \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{T} + \frac{2\pi}{T + \Delta}\right) \right]$$

则

$$y(t) = \frac{A}{T + \Delta} + \frac{B}{T + \Delta} \cos \left[\left(\frac{2\pi}{T} - \frac{2\pi}{T + \Delta} \right) t \right]$$

$$= \frac{1}{T + \Delta} \left[A + B \cos \left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{\Delta}{T + \Delta} t \right) \right]$$

对比 $y(t) = kx(at)$ 和 $x(t) = A + B \cos \left(\frac{2\pi}{T} t \right)$ 可知,

$$a = \frac{\Delta}{T + \Delta}, \quad k = \frac{1}{T + \Delta}$$

(4) 此种示波器可以通过改变 Δ 的值来实现对输出波形幅值和频率的调节。具体地说, Δ 减小, $y(t)$ 频率降低, 幅值增大; Δ 增大, $y(t)$ 频率升高, 幅值减小。

【5-26】 试设计一个系统使它可以产生图 5-26 所示的阶梯近似 Sa 函数波形(利用数字电路等课程知识)。近似函数宽度截取 $8T$ (中心向左右对称), 矩形窄脉冲宽度 $T/8$ 。每当一个“1”码到来时(由速率为 $2\pi/T$ 的窄脉冲控制)即出现 Sa 码波形(峰值延后 $4T$)。

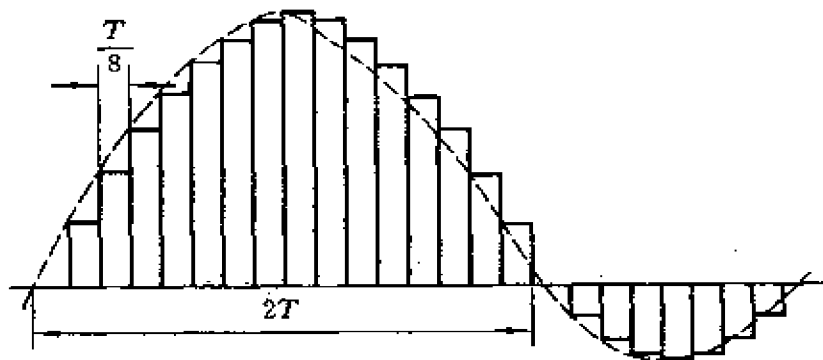
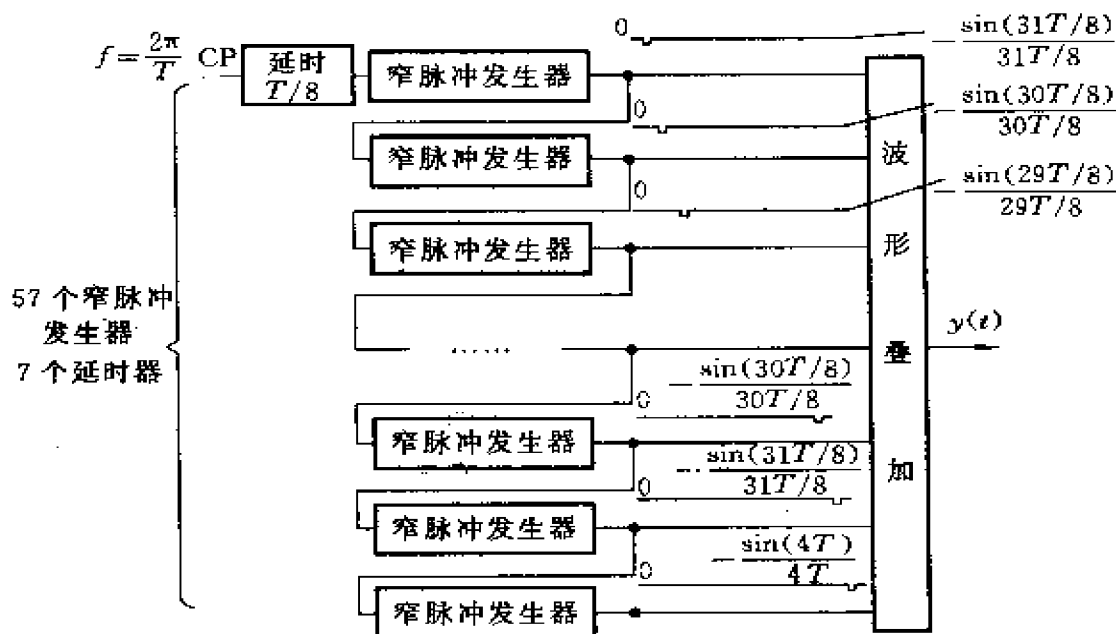


图 5-26

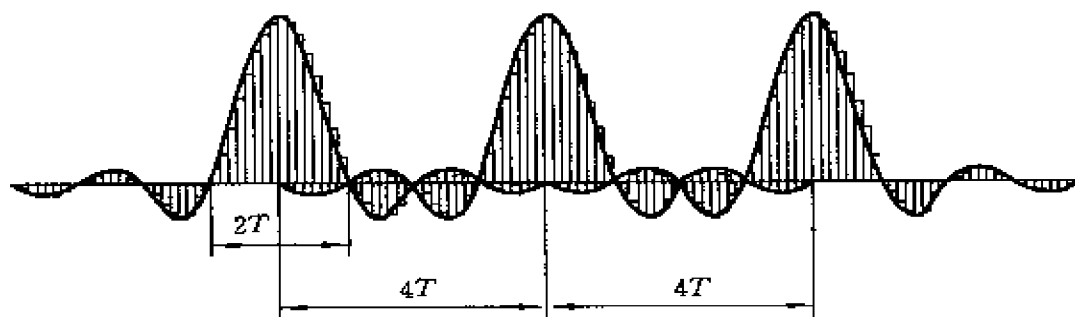
- (1) 画出此系统逻辑框图和主要波形;
- (2) 考虑此系统是否容易实现;
- (3) 在得到上述信号之后,若要去掉波形中的小阶梯,产生更接近连续 Sa 函数的波形需采取什么办法?

解 (1) 此系统的逻辑框图和单个窄脉冲的波形如图 5-27(a)所示。输出 $y(t)$ 波形如图 5-27(b)所示。

(2) 此系统是不易实现的,因为单个脉冲的幅度不易控制,而且涉及到过多的振荡电路。



(a)



(b)

图 5-27

(3) 将 $y(t)$ 通过一个具有补偿特性的低通滤波器

$$H_r(j\omega) = \begin{cases} \frac{e^{j\frac{\omega T}{16}}}{\text{Sa}\left(\frac{\omega T}{16}\right)} & (|\omega| \leq \frac{16\pi}{T}) \\ 0 & (|\omega| > \frac{16\pi}{T}) \end{cases}$$

即可去除波形中的小阶梯。

第六章 信号的矢量空间分析

基本要求

通过本章的学习,学生应深刻理解利用矢量空间方法研究信号理论的基本概念,掌握信号的正交函数分解方法。掌握相关函数、能量谱、功率谱的概念,相互之间的关系以及计算方法,初步掌握线性系统激励与响应的自相关函数、能量谱密度和功率谱密度间的关系。了解匹配滤波器的概念、测不准原理以及码分多址的原理。

知识要点

1. 信号矢量空间的基本概念

(1) 线性空间

是指这样一种集合,其中任意两元素相加可构成此集合内的另一元素,任一元素与任一数相乘后得到此集合内的另一元素。

(2) 范数

线性空间中元素 x 的范数以符号 $\|x\|$ 表示,范数满足以下公理:

- ① 正定性 $\|x\| \geq 0$, 当且仅当 $x=0$ 时, $\|x\|=0$;
- ② 正齐性 对所有数量 α , 有 $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$;
- ③ 三角形不等式 $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 。

(3) 内积

设 C 为复线性空间,对于 C 中任意两元素 x 和 y ,复数 $\langle x, y \rangle$ 称为 x 和 y 的内积,内积满足以下公理:

- ① 自内积正定性 $\langle x, x \rangle$ 为非负实数,即 $\langle x, x \rangle \geq 0$. 当且仅当 $x=0$ 时

$\langle x, x \rangle = 0$;

② 共轭交换性 $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle^*$;

③ 齐性 $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$, λ 为任意复数;

④ 分配律 $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$, $z \in \mathbb{C}$.

柯西-施瓦茨不等式: $|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$

2. 信号的正交函数分解

(1) 正交矢量

若 $c = \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} = 0$, 则称矢量 x 与 y 正交。

(2) 正交函数

若 $c_{12} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) f_2(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} f_2^2(t) dt} = 0$, 则称函数 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 在区间 (t_1, t_2) 内正交。

(3) 正交函数集

若一个函数集由 n 个函数 $g_1(t), g_2(t), \dots, g_n(t)$ 构成, 这些函数在区间 (t_1, t_2) 内满足如下正交特性

$$\begin{cases} \int_{t_1}^{t_2} g_i(t) g_j(t) dt = 0 & (i \neq j) \\ \int_{t_1}^{t_2} g_i^2(t) dt = K_i \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} \langle g_i(t), g_j(t) \rangle = 0 & (i \neq j) \\ \langle g_i(t), g_i(t) \rangle = K_i \end{cases}$$

则此函数集为一正交函数集。

(4) 常见的正交函数集

① 三角函数集 $\{\sin n\omega_0 t, \cos n\omega_0 t, n=0, 1, 2, \dots\}$

② 复指数函数集 $\{e^{jn\omega_0 t}, n=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$

③ 勒让德多项式 $P_n(t) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dt^n} (t^2 - 1)^n \quad (n=0, 1, 2)$

④ 拉德马赫函数 若被展开的函数 $f(t)$ 是矩形脉冲, 则可利用一组相互正交的矩形脉冲函数来表示 $f(t)$ 。

⑤ 沃尔什函数集 $\text{Wal}(k, t) = \prod_{r=0}^{p-1} \text{sgn}[\cos(k, 2^r \pi t)]$ ($0 \leq t \leq 1$)

3. 相关性

(1) 相关系数

两能量有限信号 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的相关系数

$$\rho_{12} = \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{[\langle f_1(t), f_1(t) \rangle \langle f_2(t), f_2(t) \rangle]^{\frac{1}{2}}} = \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{\|f_1(t)\|_2 \|f_2(t)\|_2}$$

相关系数体现的是两固定信号之间的相关性。

(2) (互)相关函数

两能量有限信号 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的(互)相关函数定义为

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) f_2^*(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f_2^*(t) f_1(t + \tau) dt$$

$$R_{21}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(t) f_1^*(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1^*(t) f_2(t + \tau) dt$$

(互)相关函数体现的是两信号在时移过程中的相关性。

(3) 自相关函数

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) f^*(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(t) f(t + \tau) d\tau$$

(4) 相关函数的性质

$$R_{12}(\tau) = R_{21}^*(-\tau)$$

$$R(\tau) = R^*(-\tau)$$

(5) 相关定理

若 $\mathcal{F}[f_1(t)] = F_1(\omega)$, $\mathcal{F}[f_2(t)] = F_2(\omega)$

则 $\mathcal{F}[R_{12}(\tau)] = F_1(\omega) \cdot F_2^*(\omega)$

即两信号互相关函数的傅里叶变换等于其中第一个信号的变换与第二个信号变换取共轭二者之乘积。

4. 能量谱和功率谱及其与相关函数的关系

(1) 能谱

对于能量有限信号 $f(t)$, 其能量谱密度(或能谱)

$$\mathcal{E}(\omega) = |F(\omega)|^2$$

其能量

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{E}(\omega) d\omega$$

能谱函数 $\mathcal{E}(\omega)$ 与自相关函数 $R(\tau)$ 是一对傅里叶变换, 即 $R(\tau) \xleftrightarrow{\text{FT}} \mathcal{E}(\omega)$ 。

(2) 功率谱

对于功率有限信号 $f(t)$, 其功率密度函数(或功率谱)

$$\mathcal{P}(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T}, \quad F_T(\omega) \text{ 为频谱}$$

其功率

$$P(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{P}(\omega) d\omega$$

功率谱函数 $\mathcal{P}(\omega)$ 与自相关函数 $R(\tau)$ 是一对傅里叶变换, 即 $R(\tau) \xleftrightarrow{\text{FT}} \mathcal{P}(\omega)$ 。

(3) 激励与响应的关系

对于线性系统而言, 其激励 $e(t)$ 与响应 $r(t)$ 的关系可总结如下。

时域

$$r(t) = h(t) * e(t)$$

频谱密度

$$R(j\omega) = H(j\omega) E(j\omega)$$

功率谱密度

$$\mathcal{P}_r(\omega) = |H(j\omega)|^2 \mathcal{P}_e(\omega)$$

其中,

$$|H(j\omega)|^2 = H(j\omega) H^*(j\omega)$$

能量谱密度

$$\mathcal{E}_r(\omega) = |H(j\omega)|^2 \mathcal{E}_e(\omega)$$

其中,

$$|H(j\omega)|^2 = H(j\omega) H^*(j\omega)$$

自相关函数

$$R_r(\tau) = R_h(\tau) * R_e(\tau)$$

其中,

$$R_h(\tau) = h(\tau) h^*(-\tau)$$

5. 匹配滤波器(相关接收机)

设 $s(t)$ 为输入滤波器的有用信号部分, $s_o(t)$ 为滤波器输出中的有用信号部分, 则匹配滤波器的冲激响应就是所需信号 $s(t)$ 对垂直轴镜像并向右平移 T , 即 $h(t) = s(T-t)$ 。

匹配滤波器的输出

$$s_o(t) = R_{ss}(t-T)$$

$R_{ss}(t)$ 为 $s(t)$ 的自相关函数, 即匹配滤波器的功能相当于对 $s(t)$ 进行自相关运算, 在 $t=T$ 时刻取得自相关函数的峰值, 其大小等于信号 $s(t)$ 的能量 E , 而噪声通过滤波器所完成的(互)相关运算相对于有用信号受到了明显抑制。

习题解答

【6-1】 试证明在区间 $(0, 2\pi)$ 上, 图 6-1 的矩形波与信号 $\cos t, \cos(2t), \dots, \cos(nt)$ 正交 (n 为整数), 即此函数没有波形 $\cos(nt)$ 的分量。

解 由图可知

$$f(t) = \begin{cases} 1 & (0 < t < \pi) \\ -1 & (\pi < t < 2\pi) \end{cases}$$

由于

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(it) dt &= \int_0^{\pi} \cos(it) dt + \int_{\pi}^{2\pi} [-\cos(it)] dt \\ &= \frac{1}{i} \sin(it) \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{i} \sin(it) \Big|_{\pi}^{2\pi} = 0 \end{aligned}$$

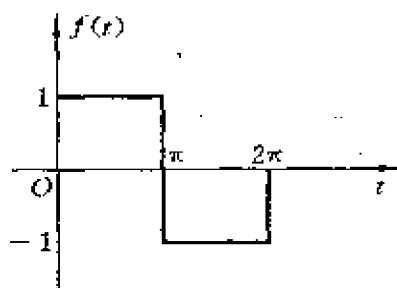


图 6-1

由此可知 $f(t)$ 与信号 $\cos(it)$ ($i=1, 2, 3, \dots, 10$) 正交, 即 $f(t)$ 与 $\cos t, \cos(2t), \dots, \cos(nt)$ 均正交, 即此函数没有波形 $\cos(nt)$ 的分量。

【6-2】 试证明 $\cos t, \cos(2t), \dots, \cos(nt)$ (n 为整数) 是在区间 $(0, 2\pi)$ 中的正交函数集。

证明 设 $\cos(it), \cos(jt)$ ($i \neq j$, 且 i, j 均为整数) 为函数集中任意两个不同元素, 则

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \cos(it) \cdot \cos(jt) dt &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [\cos(i+j)t + \cos(i-j)t] dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{i+j} \sin(i+j)t \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{i-j} \sin(i-j)t \Big|_0^{2\pi} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{i+j} \sin(i+j) \cdot 2\pi + \frac{1}{i-j} \sin(i-j) \cdot 2\pi \right] = 0 \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \cos(it) \cdot \cos(it) dt &= \int_0^{2\pi} \cos^2(it) dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [1 + \cos(2it)] dt \\ &= \frac{1}{2} t \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2i} \cdot \sin(2it) \Big|_0^{2\pi} = \pi \neq 0 \end{aligned}$$

故此函数集
$$\begin{cases} \int_0^{2\pi} \cos(it) \cdot \cos(jt) dt = 0 & (i \neq j) \\ \int_0^{2\pi} \cos^2(it) dt \neq 0 \end{cases}$$

所以此函数集在区间 $(0, 2\pi)$ 上为正交函数集。

【6-3】 $\cos t, \cos(2t), \dots, \cos(nt)$ (n 为整数) 是在区间 $(0, 2\pi)$ 中的正交函数集, 问此函数集是否是在区间 $(0, \pi/2)$ 中的正交函数集。

解 设 $\cos(it), \cos(jt)$ ($i \neq j$, 且 i, j 均为整数) 为函数集中任意两不同元素, 则

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(it) \cdot \cos(jt) dt &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\cos(i+j)t + \cos(i-j)t] dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{i+j} \sin(i+j)t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{i-j} \sin(i-j)t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{i+j} \sin(i+j) \frac{\pi}{2} + \frac{1}{i-j} \sin(i-j) \frac{\pi}{2} \right] \end{aligned}$$

只有当 i, j 同为奇数或同为偶数时,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(it) \cdot \cos(jt) dt = 0$$

即 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(it) \cdot \cos(jt) dt = 0$ ($i \neq j$) 不恒成立, 也即该函数集在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上不满足正交特性, 故该函数集在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上不是正交函数集。

【6-4】 $1, x, x^2, x^3$ 是否是区间 $(0, 1)$ 的正交函数集。

解 设 x^i, x^j ($i \neq j$, 且 $i, j = 0, 1, 2, 3$) 为其中任意两个不同元素, 则

$$\int_0^1 x^i x^j dx = \int_0^1 x^{i+j} dx = \frac{1}{i+j+1} x^{i+j+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{i+j+1} \neq 0$$

即该函数集在区间 $(0, 1)$ 上不满足正交特性, 故 $1, x, x^2, x^3$ 在区间 $(0, 1)$ 中不是正交函数集。

【6-5】 试证明 $\cos t, \cos(2t), \dots, \cos(nt)$ (n 为整数) 不是区间 $(0, 2\pi)$ 内的完备正交函数集。

证明 首先由题 6-2 结果可知 $\cos t, \cos(2t), \dots, \cos(nt)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内为正交函数集。下面用反证法来证明其不完备性。

设有一正弦函数 $\sin(mt)$ (m 为任意整数), 因为

$$\int_0^{2\pi} \sin(mt) \cdot \cos(nt) dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [\sin(m+n)t + \sin(m-n)t] dt$$

当 $m \neq n$ 时

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \frac{(-1)}{m+n} \cos(m+n)t \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{2} \frac{(-1)}{m-n} \cos(m-n)t \Big|_0^{2\pi} = 0$$

当 $m = n$ 时

$$\text{原式} = 0$$

由此可知, 此正弦函数 $\sin(mt)$ 与该函数集正交, 且满足

$$0 < \int_0^{2\pi} [\sin(mt)]^2 dt < +\infty$$

而函数集 $\cos t, \cos(2t), \dots, \cos(nt)$ 中又不包括此元素, 所以该函数集不是 $(0, 2\pi)$ 上的完备正交函数集。

【6-6】 将图 6-1 的矩形波用正弦函数的有限项级数来近似:

$$f(t) \approx c_1 \sin t + c_3 \sin(3t) + \dots + c_n \sin(nt)$$

分别求 $n=1, 2, 3, 4$ 四种情况下的方均误差 $\bar{\varepsilon}^2$ 。

解 由图 6-1 可知, 矩形波公式为

$$f(t) = \begin{cases} 1 & (0 < t < \pi) \\ -1 & (\pi < t < 2\pi) \end{cases}$$

当 $n=1$ 时

$$f(t) \approx c_1 \sin t$$

$$c_1 = \frac{\int_0^{2\pi} f(t) \sin t dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2 t dt} = \frac{\int_0^{\pi} \sin t dt - \int_{\pi}^{2\pi} \sin t dt}{\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [1 - \cos(2t)] dt} = \frac{-\cos t \Big|_0^{\pi} + \cos t \Big|_{\pi}^{2\pi}}{\frac{1}{2} t \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{4} \sin(2t) \Big|_0^{2\pi}} = \frac{4}{\pi}$$

$$\bar{\varepsilon}_1^2 = \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} [f(t) - c_1 \sin t]^2 dt$$

$$\begin{aligned} \text{即 } \bar{\varepsilon}_1^2 &= \frac{1}{2\pi - 0} \int_0^{2\pi} \left[f(t) - \frac{4}{\pi} \sin t \right]^2 dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\pi} \left(1 - \frac{4}{\pi} \sin t \right)^2 dt + \int_{\pi}^{2\pi} \left(-1 - \frac{4}{\pi} \sin t \right)^2 dt \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\pi} \left(1 - \frac{8}{\pi} \sin t + \frac{16}{\pi^2} \sin^2 t \right) dt \right. \\ &\quad \left. + \int_{\pi}^{2\pi} \left(1 + \frac{8}{\pi} \sin t + \frac{16}{\pi^2} \sin^2 t \right) dt \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi} \left[t \Big|_0^{\pi} + \frac{8}{\pi} \cos t \Big|_0^{\pi} + \frac{16}{\pi^2} \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt \right. \\
&\quad \left. + t \Big|_{\pi}^{2\pi} - \frac{8}{\pi} \cos t \Big|_{\pi}^{2\pi} + \frac{16}{\pi^2} \int_{\pi}^{2\pi} \frac{1 - \cos(2t)}{2} dt \right] \\
&= \frac{1}{2\pi} \left[\pi - \frac{16}{\pi} + \frac{16}{\pi^2} \times \frac{1}{2} \times \pi - \frac{4}{\pi^2} \sin(2t) \Big|_0^{\pi} \right. \\
&\quad \left. + \pi - \frac{16}{\pi} + \frac{16}{\pi^2} \times \frac{1}{2} \times \pi - \frac{4}{\pi^2} \sin(2t) \Big|_{\pi}^{2\pi} \right] \\
&= \frac{1}{2\pi} \left(2\pi - \frac{32}{\pi} + \frac{16}{\pi} \right) = 1 - \frac{8}{\pi^2} \approx 0.19
\end{aligned}$$

当 $n=2$ 时

$$f(t) \approx c_1 \sin t + c_2 \sin(2t), \quad c_1 = \frac{4}{\pi}$$

$$\begin{aligned}
c_2 &= \frac{\int_0^{2\pi} f(t) \sin(2t) dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2(2t) dt} = \frac{\int_0^{\pi} \sin(2t) dt - \int_{\pi}^{2\pi} \sin(2t) dt}{\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [1 - \cos(4t)] dt} \\
&= \frac{-\frac{1}{2} \cos(2t) \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{2} \cos(2t) \Big|_{\pi}^{2\pi}}{\frac{1}{2} t \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{8} \sin(4t) \Big|_0^{2\pi}} = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{\epsilon}_2^2 &= \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} [f(t) - c_1 \sin t - c_2 \sin(2t)]^2 dt \\
&= \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} [f(t) - c_1 \sin t]^2 dt = \overline{\epsilon}_1^2
\end{aligned}$$

所以

$$\overline{\epsilon}_2^2 = 1 - \frac{8}{\pi^2} \approx 0.19$$

当 $n=3$ 时

$$f(t) \approx c_1 \sin t + c_2 \sin 2t + c_3 \sin 3t, \quad c_1 = \frac{4}{\pi}, \quad c_2 = 0$$

$$\begin{aligned}
c_3 &= \frac{\int_0^{2\pi} f(t) \sin(3t) dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2(3t) dt} = \frac{\int_0^{\pi} \sin(3t) dt - \int_{\pi}^{2\pi} \sin(3t) dt}{\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [1 - \cos(6t)] dt} \\
&= \frac{-\frac{1}{3} \cos(3t) \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{3} \cos(3t) \Big|_{\pi}^{2\pi}}{\frac{1}{2} t \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{12} \sin(6t) \Big|_0^{2\pi}} = \frac{\frac{2}{3} + \frac{2}{3}}{\pi - 0} = \frac{4}{3\pi}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{\varepsilon_3^2} &= \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} [f(t) - c_1 \sin t - c_2 \sin(2t) - c_3 \sin(3t)]^2 dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \left\{ \int_0^\pi \left[1 - \frac{4}{\pi} \sin t - \frac{4}{3\pi} \sin(3t) \right]^2 dt \right. \\
&\quad \left. + \int_\pi^{2\pi} \left[-1 - \frac{4}{\pi} \sin t - \frac{4}{3\pi} \sin(3t) \right]^2 dt \right\} \\
&= \frac{1}{2\pi} \left\{ \int_0^\pi \left[1 + \frac{16}{\pi^2} \sin^2 t + \frac{16}{9\pi^2} \sin^2(3t) - \frac{8}{\pi} \sin t \right. \right. \\
&\quad \left. - \frac{8}{3\pi} \sin(3t) + \frac{32}{3\pi^2} \sin t \cdot \sin(3t) \right] dt \\
&\quad \left. + \int_\pi^{2\pi} \left[1 + \frac{16}{\pi^2} \sin^2 t + \frac{16}{9\pi^2} \sin^2(3t) + \frac{8}{\pi} \sin t \right. \right. \\
&\quad \left. + \frac{8}{3\pi} \sin(3t) + \frac{32}{3\pi^2} \sin t \cdot \sin(3t) \right] dt \right\} \\
&= \frac{1}{2\pi} \left\{ \left[t \right]_0^\pi + \frac{16}{\pi^2} \times \frac{1}{2} \times \pi - \frac{4}{\pi^2} \sin(2t) \Big|_0^\pi \right. \\
&\quad \left. + \frac{16}{9\pi^2} \times \frac{1}{2} \times \pi - \frac{4}{27} \sin(6t) \Big|_0^\pi \right. \\
&\quad \left. + \frac{8}{\pi} \cos t \Big|_0^\pi + \frac{8}{9\pi} \cos(3t) \Big|_0^\pi + \frac{8}{3\pi^2} \sin(2t) \Big|_0^\pi - \frac{4}{3\pi^2} \sin(4t) \Big|_0^\pi \right] \\
&\quad \left. + \left[t \right]_\pi^{2\pi} + \frac{8}{\pi} - \frac{4}{\pi^2} \sin(2t) \Big|_\pi^{2\pi} + \frac{16}{9\pi^2} \times \frac{1}{2} \times \pi - \frac{4}{27} \sin(6t) \Big|_\pi^{2\pi} \right. \\
&\quad \left. - \frac{8}{\pi} \cos t \Big|_\pi^{2\pi} - \frac{8}{9\pi} \cos(3t) \Big|_\pi^{2\pi} + \frac{8}{3\pi^2} \sin(2t) \Big|_\pi^{2\pi} - \frac{4}{3\pi^2} \sin(4t) \Big|_\pi^{2\pi} \right] \Big\} \\
&= \frac{1}{2\pi} \left(2\pi + \frac{16}{\pi} + \frac{16}{9\pi} - \frac{32}{\pi} - \frac{32}{9\pi} \right) \\
&= 1 - \frac{8}{\pi^2} - \frac{8}{9\pi^2} \approx 0.1
\end{aligned}$$

当 $n=4$ 时

$$c_4 = \frac{\int_0^{2\pi} f(t) \sin(4t) dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2(4t) dt} = \frac{\int_0^\pi \sin(4t) dt - \int_\pi^{2\pi} \sin(4t) dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2(4t) dt}$$

$$= \frac{-\frac{1}{4}\cos(4t)\Big|_0^{\pi} + \frac{1}{4}\cos(4t)\Big|_{\pi}^{2\pi}}{\int_0^{2\pi} \sin^2(4t)dt} = 0$$

$$\overline{\varepsilon_4^2} = \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} [f(t) - c_1 \sin t - c_2 \sin(2t) - c_3 \sin(3t) - c_4 \sin(4t)]^2 dt$$

而 $c_4 = 0$, 所以

$$\overline{\varepsilon_4^2} = \overline{\varepsilon_3^2} = 1 - \frac{8}{\pi^2} - \frac{8}{9\pi^2} \approx 0.1$$

【6-7】 试证明前四个勒让德多项式在 $(-1, 1)$ 内是正交函数集。它是否规格化?

证明 前四个勒让德多项式为

$$P_0(t) = 1, \quad P_1(t) = t, \quad P_2(t) = \frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}, \quad P_3(t) = \frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t$$

因为 $\int_{-1}^1 P_0(t)P_1(t)dt = \int_{-1}^1 tdt = 0$

$$\int_{-1}^1 P_0(t)P_2(t)dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) dt = \left(\frac{1}{2}t^3 - \frac{1}{2}t \right) \Big|_{-1}^1 = 0$$

$$\int_{-1}^1 P_0(t)P_3(t)dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t \right) dt = \left(\frac{5}{8}t^4 - \frac{3}{4}t^2 \right) \Big|_{-1}^1 = 0$$

$$\int_{-1}^1 P_1(t)P_2(t)dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^3 - \frac{1}{2}t \right) dt = \left(\frac{3}{8}t^4 - \frac{1}{4}t^2 \right) \Big|_{-1}^1 = 0$$

$$\int_{-1}^1 P_1(t)P_3(t)dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}t^4 - \frac{3}{2}t^2 \right) dt = \left(\frac{1}{2}t^5 - \frac{1}{2}t^3 \right) \Big|_{-1}^1 = 0$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 P_2(t)P_3(t)dt &= \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t \right) dt \\ &= \int_{-1}^1 \left(\frac{15}{4}t^5 - \frac{9}{4}t^3 - \frac{5}{4}t^3 + \frac{3}{4}t \right) dt \\ &= \left(\frac{15}{24}t^6 - \frac{14}{16}t^4 - \frac{3}{8}t^2 \right) \Big|_{-1}^1 = 0 \end{aligned}$$

又 $\int_{-1}^1 P_0^2(t)dt = \int_{-1}^1 dt = 2$

$$\int_{-1}^1 P_1^2(t)dt = \int_{-1}^1 t^2 dt = \frac{1}{3}t^3 \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 P_2^2(t) dt &= \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right)^2 dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{9}{4}t^4 - \frac{3}{2}t^2 + \frac{1}{4} \right) dt \\ &= \left(\frac{9}{20}t^5 - \frac{1}{2}t^3 + \frac{1}{4}t \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{5} \\ \int_{-1}^1 P_3^2(t) dt &= \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t \right)^2 dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{25}{4}t^6 - \frac{15}{2}t^4 + \frac{9}{4}t^2 \right) dt \\ &= \left(\frac{25}{28}t^7 - \frac{3}{2}t^5 + \frac{3}{4}t^3 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{25}{14} - 3 + \frac{3}{2} = \frac{2}{7}\end{aligned}$$

则有

$$\begin{cases} \int_{-1}^1 P_i(t)P_j(t)dt = 0 & (i \neq j, \text{且 } i, j \text{ 取 } 0, 1, 2, 3) \\ \int_{-1}^1 P_i^2(t)dt = k_i & (\text{且 } k_i \neq 0, k_i \neq 1) \end{cases}$$

故此函数集为正交函数集,但并未规格化。

【6-8】 一矩形波如图 6-2 所示,将此函数用勒让德级数表示为

$$f(t) = c_0 P_0(t) + c_1 P_1(t) + \cdots + c_n P_n(t)$$

试求系数 c_0, c_1, c_2, c_3, c_4 。

解 勒让德多项式前五项为

$$P_0(t) = 1, \quad P_1(t) = t, \quad P_2(t) = \frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}$$

$$P_3(t) = \frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t, \quad P_4(t) = \frac{1}{8}(35t^4 - 30t^2 + 3)$$

由图可知

$$f(t) = \begin{cases} 1 & (-1 < t < 0) \\ -1 & (0 < t < 1) \end{cases}$$

则

$$c_0 = \frac{\int_{-1}^1 f(t)P_0(t)dt}{\int_{-1}^1 P_0^2(t)dt} = \frac{\int_{-1}^0 dt + \int_0^1 (-1)dt}{\int_{-1}^1 dt} = \frac{1-1}{2} = 0$$

$$c_1 = \frac{\int_{-1}^1 f(t)P_1(t)dt}{\int_{-1}^1 P_1^2(t)dt} = \frac{\int_{-1}^0 tdt - \int_0^1 tdt}{\int_{-1}^1 t^2 dt} = \frac{\frac{1}{2}t^2 \Big|_{-1}^0 - \frac{1}{2}t^2 \Big|_0^1}{\frac{1}{3}t^3 \Big|_{-1}^1} = -\frac{3}{2}$$

$$c_2 = \frac{\int_{-1}^1 f(t)P_2(t)dt}{\int_{-1}^1 P_2^2(t)dt} = \frac{\int_{-1}^0 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) dt - \int_0^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) dt}{\int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right)^2 dt}$$

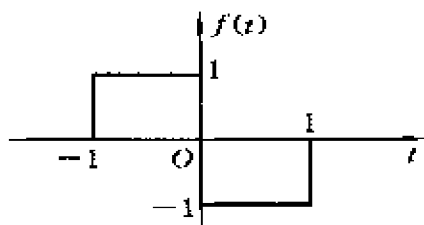


图 6-2

$$\begin{aligned}
&= \frac{\left(\frac{1}{2}t^3 - \frac{1}{2}t\right)\Big|_{-1}^1 - \left(\frac{1}{2}t^3 - \frac{1}{2}t\right)\Big|_0^1}{\int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}\right)^2 dt} = 0 \\
c_3 &= \frac{\int_{-1}^1 f(t)P_3(t)dt}{\int_{-1}^1 P_3^2(t)dt} = \frac{\int_{-1}^0 \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t\right)dt - \int_0^1 \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t\right)dt}{\int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t\right)^2 dt} \\
&= \frac{\left(\frac{5}{8}t^4 - \frac{3}{4}t^2\right)\Big|_{-1}^0 - \left(\frac{5}{8}t^4 - \frac{3}{4}t^2\right)\Big|_0^1}{\left(\frac{25}{28}t^7 - \frac{3}{2}t^5 + \frac{3}{4}t^3\right)\Big|_{-1}^1} = \frac{\frac{3}{2} - \frac{5}{4}}{\frac{2}{7}} = \frac{7}{8} \\
c_4 &= \frac{\int_{-1}^1 f(t)P_4(t)dt}{\int_{-1}^1 P_4^2(t)dt} \\
&= \frac{\int_{-1}^0 \frac{1}{8}(35t^4 - 30t^2 + 3)dt - \int_0^1 \frac{1}{8}(35t^4 - 30t^2 + 3)dt}{\int_{-1}^1 P_4^2(t)dt} = 0
\end{aligned}$$

所以 $f(t) = -\frac{3}{2}P_1(t) + \frac{7}{8}P_3(t)$

【6-9】 用二次方程 $at^2 + bt + c$ 来近似表示函数 e^t , 区间在 $(-1, 1)$, 使方均误差最小, 求系数 a, b 和 c 。

解 方法一

由题意可得方均误差为

$$\begin{aligned}
\overline{\varepsilon^2} &= \frac{1}{1 - (-1)} \int_{-1}^1 [e^t - (at^2 + bt + c)]^2 dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (e^t - at^2 - bt - c)^2 dt \\
&= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (e^{2t} + a^2 t^4 + b^2 t^2 + c^2 - 2at^2 e^t - 2bte^t - 2ce^t + 2abt^3 + 2act^2 + 2bct) dt \\
&= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (e^{2t} - 2at^2 e^t - 2bte^t - 2ce^t + a^2 t^4 + 2abt^3 + (b^2 + 2ac)t^2 + 2bct + c^2) dt \\
&= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} e^{2t} \Big|_{-1}^1 - 2a(e - 5e^{-1}) - 2b \times 2e^{-1} - 2ce^t \Big|_{-1}^1 + \frac{1}{5} a^2 t^5 \Big|_{-1}^1 \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{4} \times 2abt^4 \Big|_{-1}^1 + \frac{1}{3} (b^2 + 2ac)t^3 \Big|_{-1}^1 + \frac{1}{2} \times 2bc \times t^2 \Big|_{-1}^1 + c^2 t \Big|_{-1}^1 \right]
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4}(e^2 - e^{-2}) + (5e^{-1} - e)a + \frac{1}{5}a^2 - 2e^{-1}b + \frac{1}{3}b^2 + (e^{-1} - e)c + \frac{2}{3}ac + c^2$$

欲使 $\bar{\epsilon}^2$ 取最小值,则 a, b, c 应满足

$$\frac{\partial \bar{\epsilon}^2}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial \bar{\epsilon}^2}{\partial b} = 0, \quad \frac{\partial \bar{\epsilon}^2}{\partial c} = 0$$

则有方程组

$$\begin{cases} (5e^{-1} - e) + \frac{2}{5}a + \frac{2}{3}c = 0 \\ -2e^{-1} + \frac{2}{3}b = 0 \\ (e^{-1} - e) + \frac{2}{3}a + 2c = 0 \end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases} a = \frac{15}{4}(e - 7e^{-1}) \\ b = 3e^{-1} \\ c = \frac{1}{4}(33e^{-1} - 3e) \end{cases}$$

方法二

由题意可知

$$f(t) = at^2 + bt + c \approx e^t$$

引入勒让德多项式前三项

$$P_0(t) = 1, \quad P_1(t) = t, \quad P_2(t) = \frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}$$

则有

$$f(t) = c_0 P_0(t) + c_1 P_1(t) + c_2 P_2(t)$$

根据方均误差最小时,系数计算公式得

$$c_0 = \frac{\int_{-1}^1 e^t dt}{\int_{-1}^1 1^2 dt} = \frac{1}{2}(e - e^{-1})$$

$$c_1 = \frac{\int_{-1}^1 t e^t dt}{\int_{-1}^1 t^2 dt} = \frac{e^t \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 e^t dt}{\frac{1}{3}t^3 \Big|_{-1}^1} = \frac{3}{2}(e + e^{-1} - e + e^{-1}) = 3e^{-1}$$

$$c_2 = \frac{\int_{-1}^1 e^t \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) dt}{\int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right)^2 dt} = \frac{\frac{3}{2} \int_{-1}^1 e^t t^2 dt - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^t dt}{\int_{-1}^1 \left(\frac{9}{4}t^4 - \frac{3}{2}t^2 + \frac{1}{4} \right) dt}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\frac{3}{2}(t^2 e^t) \Big|_{-1}^1 - 2 \int_{-1}^1 t e^t dt}{\left(\frac{9}{20}t^3 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4}t \right) \Big|_{-1}^1} \\
 &= \frac{5}{2} \left[\frac{3}{2}t^2 e^t \Big|_{-1}^1 - 3te^t \Big|_{-1}^1 + 3e^t \Big|_{-1}^1 - \frac{1}{2}(e - e^{-1}) \right] = \frac{5}{2}e - \frac{35}{2}e^{-1}
 \end{aligned}$$

所以由 $at^2 + bt + c = c_0 P_0(t) + c_1 P_1(t) + c_2 P_2(t)$ 两边对比系数, 可得

$$a = \frac{15}{4}(e - 7e^{-1}), \quad b = 3e^{-1}, \quad c = \frac{1}{4}(-3e + 33e^{-1})$$

【6-10】 试讨论图 6-3 所示拉德马赫函数集是否为完备的正交函数集。

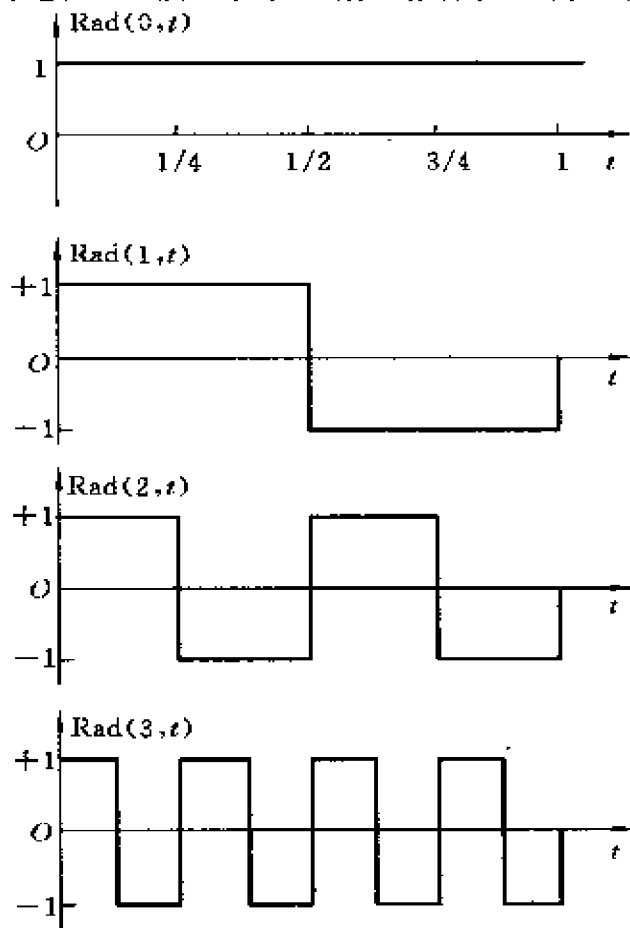


图 6-3 前 4 个拉德马赫函数波形

解 利用反证法。

设有一函数 $x(t)$ 如图 6-4 所示。由图 6-4 可知, $x(t)$ 与拉德马赫函数集正交, 但其不包含在拉德马赫函数集中, 同时 $x(t)$ 也满足 $0 < \int_0^1 x^2(t) dt < +\infty$, 所以拉德马赫函数集不是完备的正交函数集。

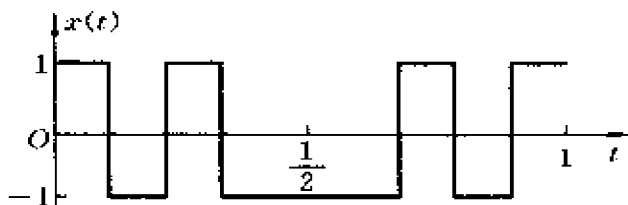


图 6-4

【6-11】 若信号 $f_1(t) = \cos(\omega t)$, $f_2(t) = \sin(\omega t)$, 试证明当两信号同时作用于单位电阻时所产生的能量等于 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 分别作用时产生的能量之和。如果改为 $f_1(t) = \cos(\omega t)$, $f_2(t) = \cos(\omega t + 45^\circ)$, 上述结论是否成立?

解 (1) 当 $f_1(t) = \cos(\omega t)$, $f_2(t) = \sin(\omega t)$ 时, 取区间 $\left(0, \frac{2\pi}{\omega}\right)$, 则两信号同时作用于单位电阻所产生的能量为,

$$\begin{aligned} E_0 &= \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} [\cos(\omega t) + \sin(\omega t)]^2 dt = \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} [1 + \sin(2\omega t)] dt \\ &= \frac{2\pi}{\omega} \end{aligned}$$

$f_1(t)$, $f_2(t)$ 分别单独作用于单位电阻时所产生的能量之和为

$$\begin{aligned} E_1 &= \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \cos^2(\omega t) dt + \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sin^2(\omega t) dt \\ &= \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} 1 dt = \frac{2\pi}{\omega} \end{aligned}$$

因为 $E_0 = E_1$, 所以两信号同时作用于单位电阻所产生的能量与分别作用时产生的能量之和相等。

(2) 当 $f_1(t) = \cos(\omega t)$, $f_2(t) = \cos(\omega t + 45^\circ)$ 时, 同理可知两信号同时作用于单位电阻时所产生的能量为

$$E_2 = \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} [\cos(\omega t) + \cos(\omega t + 45^\circ)]^2 dt$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} \left[\cos(\omega t) - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(\omega t) + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(\omega t) \right]^2 dt \\
&= \int_0^{2\pi} \left[\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \cos^2(\omega t) - \frac{1}{2} (\sqrt{2} + 1) \sin(2\omega t) + \frac{1}{2} \sin^2(\omega t) \right] dt \\
&= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{4} \right) \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \frac{2\pi}{\omega}
\end{aligned}$$

而 $f_1(t)$, $f_2(t)$ 分别单独作用于单位电阻时所产生的能量之和为

$$\begin{aligned}
E_4 &= \int_0^{2\pi} \cos^2(\omega t) dt + \int_0^{2\pi} \cos^2(\omega t + 45^\circ) dt \\
&= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [1 + \cos(2\omega t)] dt + \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [1 + \cos(2\omega t + 90^\circ)] dt \\
&= \frac{\pi}{\omega} + \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [1 - \sin(2\omega t)] dt = \frac{\pi}{\omega} + \frac{\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\omega}
\end{aligned}$$

因为 $E_3 \neq E_4$, 所以两信号同时作用于单位电阻所产生的能量不等于分别作用时产生的能量之和。

【6-12】 用三角函数形式的定义写出序号 k 从 7 至 15 的沃尔什函数表示式, 并画出它们的波形。

解 用三角函数定义的沃尔什函数表达式如下:

$$\text{Wal}(k, t) = \prod_{r=0}^{p-1} \text{sgn}[\cos(k_r 2^r \pi t)] \quad (0 \leq t < 1) \quad (1)$$

其中, k 为沃尔什函数编号, 为非负整数, k 的二进制表达式为 $k = \sum_{r=0}^{p-1} k_r 2^r$; k_r 为 0 或 1, 是 k 的二进制表示式中各二进位数字; p 为 k 的二进制表示式的位数; sgn 表示“符号函数”。

在式①中, 沃尔什函数 $\text{Wal}(k, t)$ 定义于区间 $0 \leq t < 1$ 。对于确定的沃尔什函数编号 k , $\text{Wal}(k, t)$ 是变量 t 的函数。

由于 $7 = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$, 则 $k_2 = k_1 = k_0 = 1$, $p = 3$, 代入式①得

$$\begin{aligned}
\text{Wal}(7, t) &= \prod_{r=0}^{p-1} \text{sgn}[\cos(k_r 2^r \pi t)] \\
&= \text{sgn}[\cos(4\pi t)] \cdot \text{sgn}[\cos(2\pi t)] \cdot \text{sgn}[\cos(\pi t)] \\
&= \text{Wal}(6, t) \cdot \text{Wal}(1, t)
\end{aligned} \quad (2)$$

由于 $8 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$, 则 $k_3 = 1, k_2 = k_1 = k_0 = 0, p = 4$, 代入式①得

$$\begin{aligned}\text{Wal}(8, t) &= \prod_{r=0}^{p-1} \text{sgn}[\cos(k_r 2^r \pi t)] \\ &= \text{sgn}[\cos(8\pi t)]\end{aligned}\quad (3)$$

由于 $9 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$, 则 $k_3 = k_0 = 1, k_2 = k_1 = 0, p = 4$, 代入式①得

$$\begin{aligned}\text{Wal}(9, t) &= \prod_{r=0}^{p-1} \text{sgn}[\cos(k_r 2^r \pi t)] \\ &= \text{sgn}[\cos(k_3 2^3 \pi t)] \cdot \text{sgn}[\cos(k_0 2^0 \pi t)] \\ &= \text{sgn}[\cos(8\pi t)] \cdot \text{sgn}[\cos(\pi t)] \\ &= \text{Wal}(8, t) \cdot \text{Wal}(1, t)\end{aligned}\quad (4)$$

由于 $10 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$, 则 $k_3 = k_1 = 1, k_2 = k_0 = 0, p = 4$, 代入式①得

$$\begin{aligned}\text{Wal}(10, t) &= \prod_{r=0}^{p-1} \text{sgn}[\cos(k_r 2^r \pi t)] \\ &= \text{sgn}[\cos(k_3 2^3 \pi t)] \cdot \text{sgn}[\cos(k_1 2^1 \pi t)] \\ &= \text{sgn}[\cos(8\pi t)] \cdot \text{sgn}[\cos(2\pi t)] \\ &= \text{Wal}(8, t) \cdot \text{Wal}(2, t)\end{aligned}\quad (5)$$

由于 $11 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$, 则 $k_3 = k_1 = k_0 = 1, k_2 = 0, p = 4$, 代入式①得

$$\begin{aligned}\text{Wal}(11, t) &= \prod_{r=0}^{p-1} \text{sgn}[\cos(k_r 2^r \pi t)] \\ &= \text{sgn}[\cos(k_3 2^3 \pi t)] \cdot \text{sgn}[\cos(k_1 2^1 \pi t)] \cdot \text{sgn}[\cos(k_0 2^0 \pi t)] \\ &= \text{sgn}[\cos(8\pi t)] \cdot \text{sgn}[\cos(2\pi t)] \cdot \text{sgn}[\cos(\pi t)] \\ &= \text{Wal}(10, t) \cdot \text{Wal}(1, t)\end{aligned}\quad (6)$$

由于 $12 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$, 则 $k_3 = k_2 = 1, k_1 = k_0 = 0, p = 4$, 代入式①得

$$\text{Wal}(12, t) = \prod_{r=0}^{p-1} \text{sgn}[\cos(k_r 2^r \pi t)]$$

$$\begin{aligned}
&= \operatorname{sgn}[\cos(k_3 2^3 \pi t)] \cdot \operatorname{sgn}[\cos(k_2 2^2 \pi t)] \\
&= \operatorname{sgn}[\cos(8\pi t)] \cdot \operatorname{sgn}[\cos(4\pi t)] \\
&= \operatorname{Wal}(8, t) \cdot \operatorname{Wal}(4, t) \quad (7)
\end{aligned}$$

由于 $13 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$, 则 $k_3 = k_2 = k_0 = 1, k_1 = 0, p = 4$, 代入式①得

$$\begin{aligned}
\operatorname{Wal}(13, t) &= \prod_{r=0}^{p-1} \operatorname{sgn}[\cos(k_r 2^r \pi t)] \\
&= \operatorname{sgn}[\cos(k_3 2^3 \pi t)] \cdot \operatorname{sgn}[\cos(k_2 2^2 \pi t)] \cdot \operatorname{sgn}[\cos(k_1 2^1 \pi t)] \\
&= \operatorname{sgn}[\cos(8\pi t)] \cdot \operatorname{sgn}[\cos(4\pi t)] \cdot \operatorname{sgn}[\cos(\pi t)] \\
&= \operatorname{Wal}(12, t) \cdot \operatorname{Wal}(1, t) \quad (8)
\end{aligned}$$

由于 $14 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$, 则 $k_3 = k_2 = k_1 = 1, k_0 = 0, p = 4$, 代入式①得

$$\begin{aligned}
\operatorname{Wal}(14, t) &= \prod_{r=0}^{p-1} \operatorname{sgn}[\cos(k_r 2^r \pi t)] \\
&= \operatorname{sgn}[\cos(k_3 2^3 \pi t)] \\
&\quad \cdot \operatorname{sgn}[\cos(k_2 2^2 \pi t)] \cdot \operatorname{sgn}[\cos(k_1 2^1 \pi t)] \\
&= \operatorname{sgn}[\cos(8\pi t)] \cdot \operatorname{sgn}[\cos(4\pi t)] \\
&\quad \cdot \operatorname{sgn}[\cos(2\pi t)] \\
&= \operatorname{Wal}(12, t) \cdot \operatorname{Wal}(2, t) \quad (9)
\end{aligned}$$

由于 $15 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$, 则 $k_3 = k_2 = k_1 = k_0 = 1, p = 4$, 代入式①得

$$\begin{aligned}
\operatorname{Wal}(15, t) &= \prod_{r=0}^{p-1} \operatorname{sgn}[\cos(k_r 2^r \pi t)] \\
&= \operatorname{sgn}[\cos(k_3 2^3 \pi t)] \cdot \operatorname{sgn}[\cos(k_2 2^2 \pi t)] \\
&\quad \cdot \operatorname{sgn}[\cos(k_1 2^1 \pi t)] \\
&\quad \cdot \operatorname{sgn}[\cos(k_0 2^0 \pi t)] \\
&= \operatorname{sgn}[\cos(8\pi t)] \cdot \operatorname{sgn}[\cos(4\pi t)] \\
&\quad \cdot \operatorname{sgn}[\cos(2\pi t)] \cdot \operatorname{sgn}[\cos(\pi t)] \\
&= \operatorname{Wal}(14, t) \cdot \operatorname{Wal}(1, t) \quad (10)
\end{aligned}$$

序号 7 至 15 的沃尔什函数波形如图 6-5(a) 至 (i) 所示。

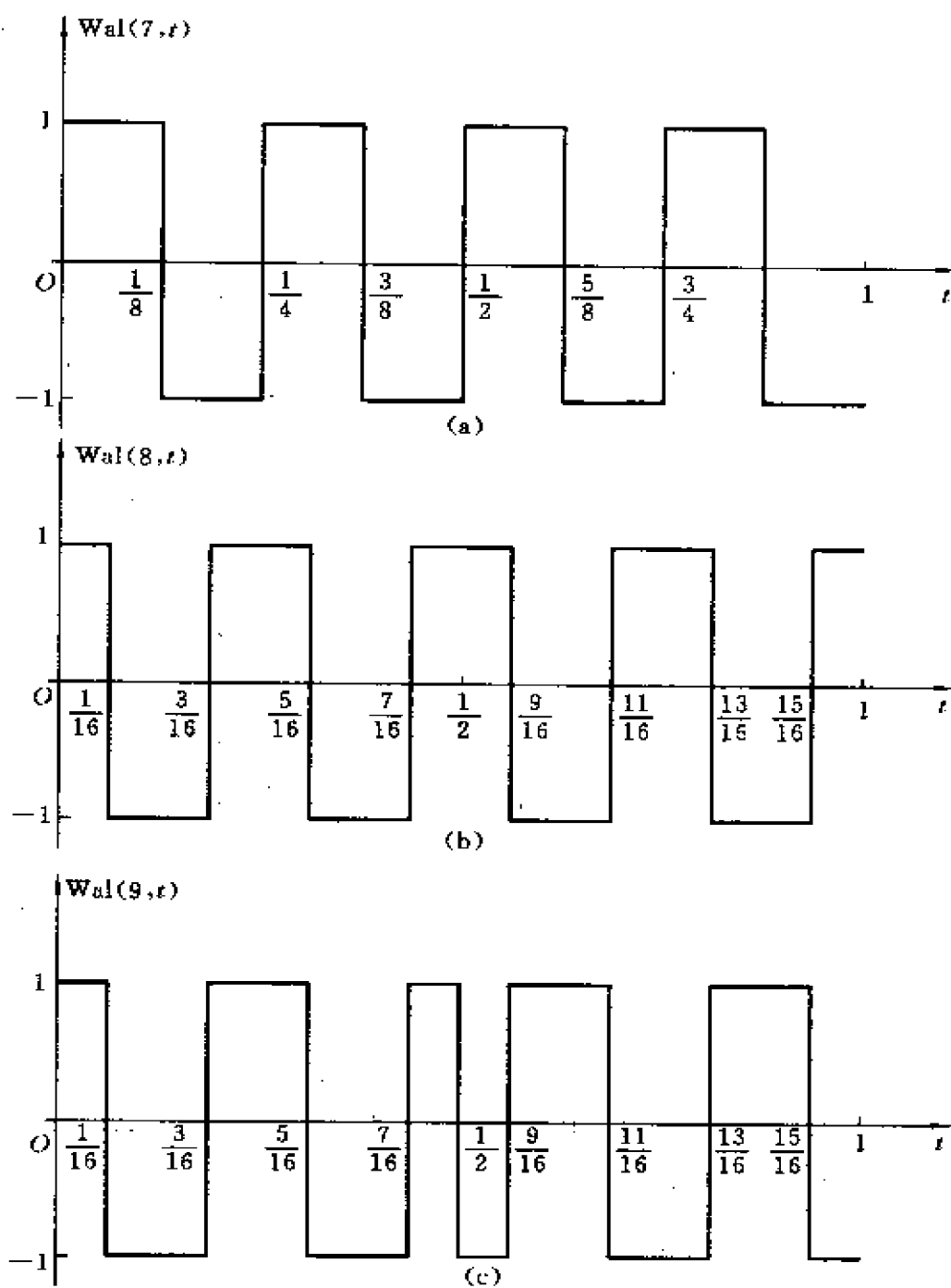
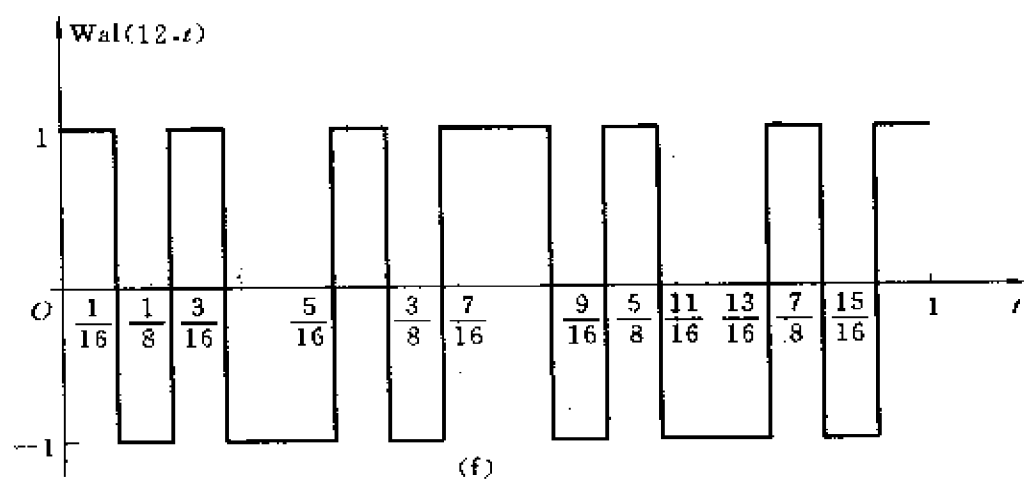
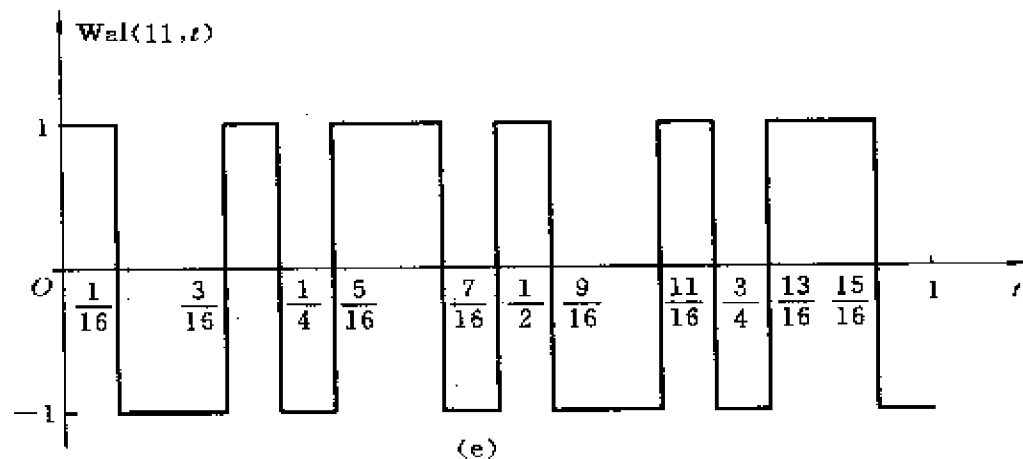
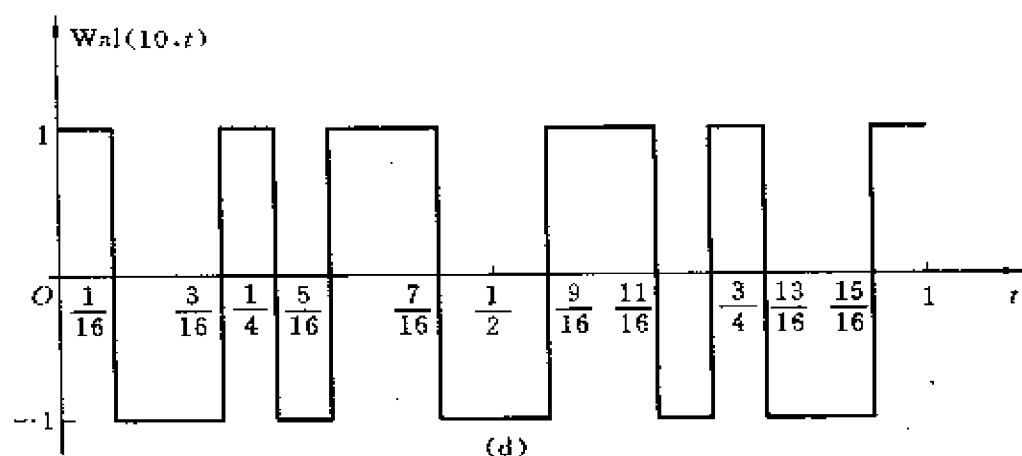
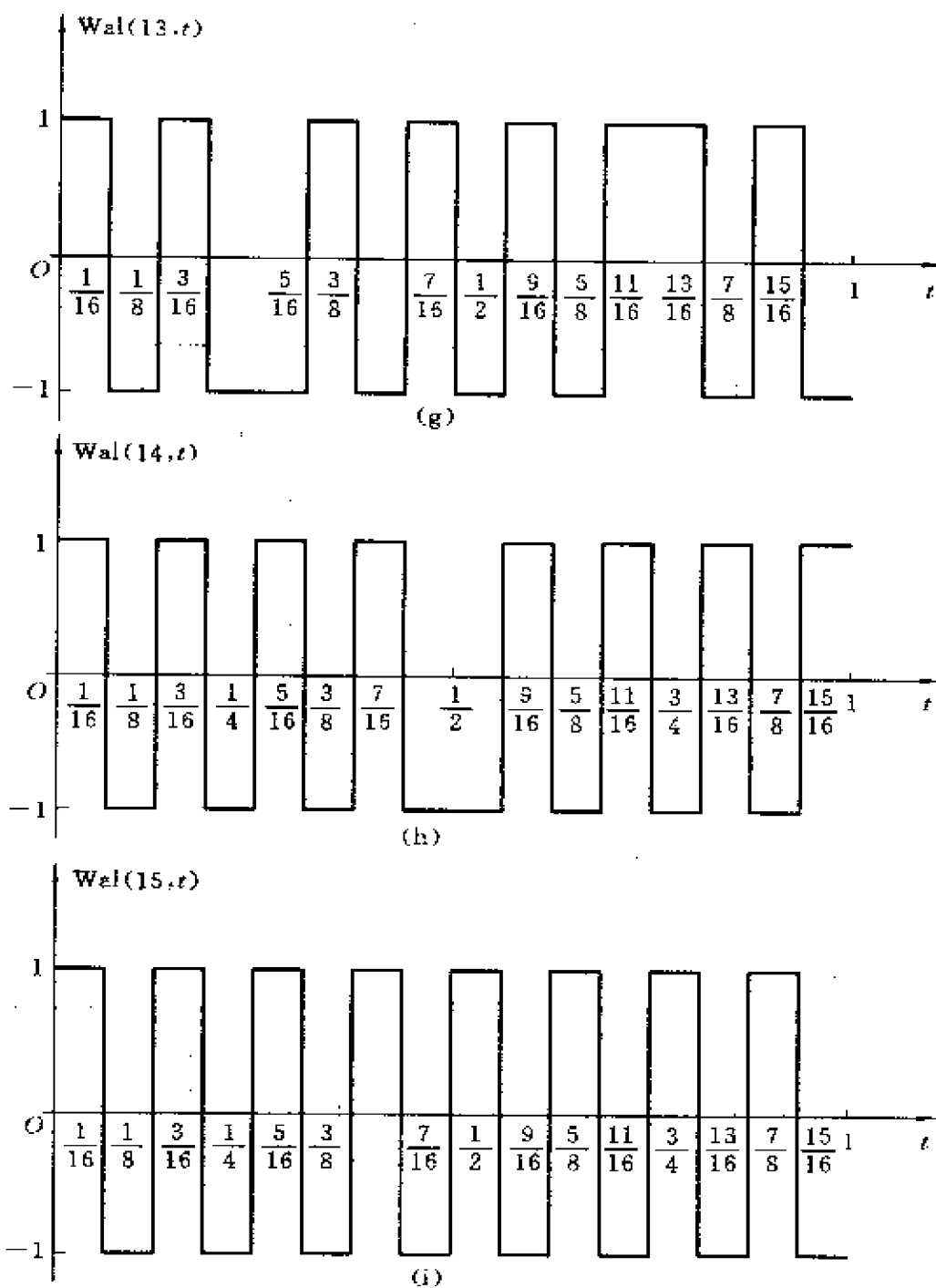


图 6-5



续图 6-5



续图 6-5

【6-13】 画出 $\text{sal}(6, t)$ 和 $\text{cal}(7, t)$ 的波形。

解 因为 $\text{Wal}(k, t) = \begin{cases} \text{sal}(m, t) & (k=2m-1, m=1, 2, 3, \dots) \\ \text{cal}(m, t) & (k=2m, m=0, 1, 2, \dots) \end{cases}$

所以 $\text{sal}(6, t) = \text{Wal}(11, t)$, $\text{cal}(7, t) = \text{Wal}(14, t)$

其中, $\text{sal}(6, t)$ 的波形如图 6-6(a) 所示, $\text{cal}(7, t)$ 的波形如图 6-6(b) 所示。

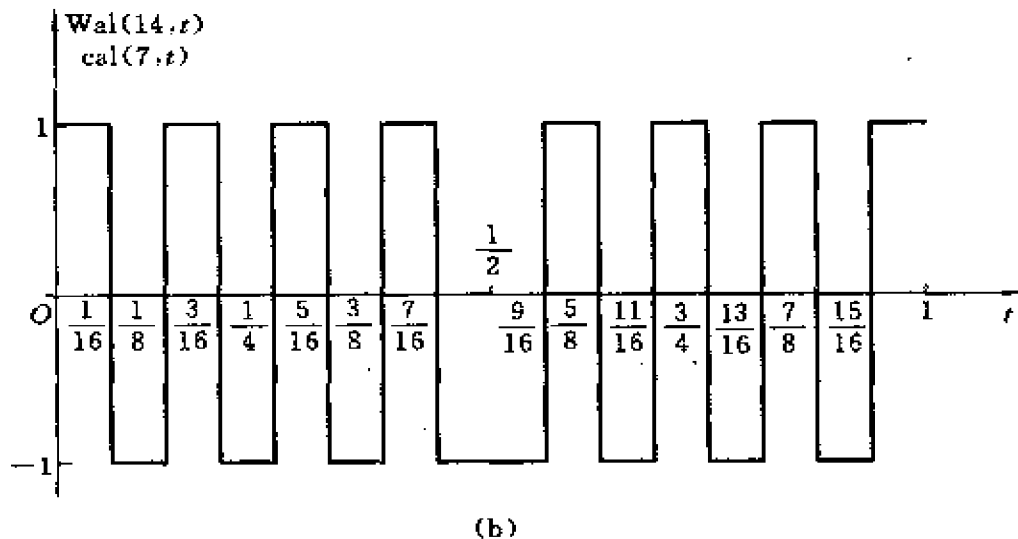
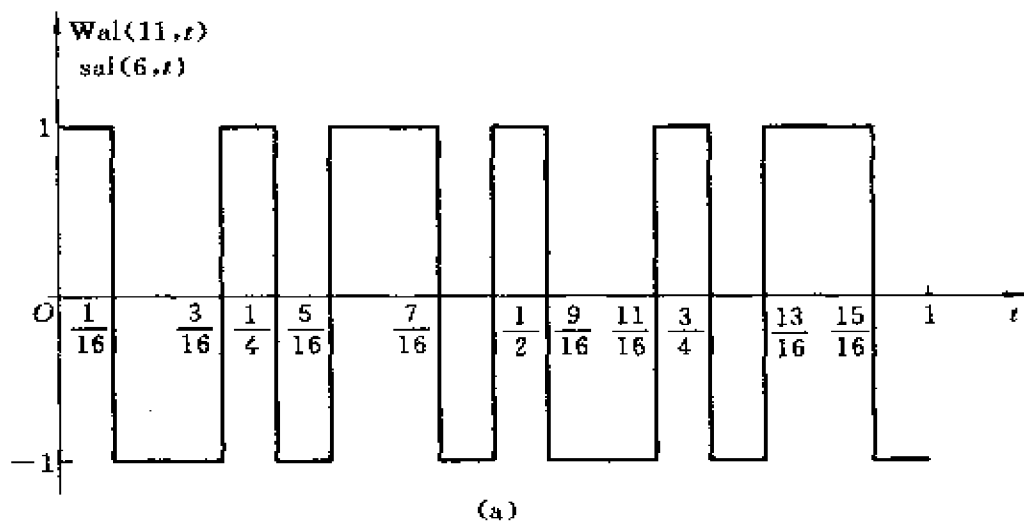


图 6-6

【6-14】 试证明: $\text{sal}(i, t) \cdot \text{sal}(j, t) = \text{cal}[(i-1) \oplus (j-1), t]$

$$\text{sal}(i, t) \cdot \text{cal}(j, t) = \text{sal}\{[(i-1) \oplus j] + 1, t\}$$

证明 (1) $\text{sal}(i, t) \cdot \text{sal}(j, t) = \text{Wal}[(2i-1), t] \cdot \text{Wal}[(2j-1), t]$
 $= \text{Wal}[(2i-1) \oplus (2j-1), t] = \text{Wal}[(2i-2) \oplus (2j-2), t]$
 $= \text{Wal}\{2[(i-1) \oplus (j-1)], t\} = \text{cal}[(i-1) \oplus (j-1), t]$

以上证明中运用了模二和运算公式:

$$(2i-1) \oplus (2j-1) = (2i-2) \oplus (2j-2) = 2[(i-1) \oplus (j-1)]$$

(2) $\text{sal}(i, t) \cdot \text{cal}(j, t)$
 $= \text{Wal}[(2i-1), t] \cdot \text{Wal}[2j, t] = \text{Wal}[(2i-1) \oplus 2j, t]$
 $= \text{Wal}\{2[(i-1) \oplus j] + 1, t\} = \text{sal}\{[(i-1) \oplus j] + 1, t\}$

以上证明中运用了模二和运算公式:

$$(2i-1) \oplus 2j = 2[(i-1) \oplus j] + 1 = 2[(i-1) \oplus j + 1] - 1$$

【6-15】 求图 6-7 所示周期性三角波的沃尔什级数展开系数 c_0, c_1, c_2, c_3 和 s_1, s_2, s_3 , 画出以上述结果综合逼近此三角形的图形。

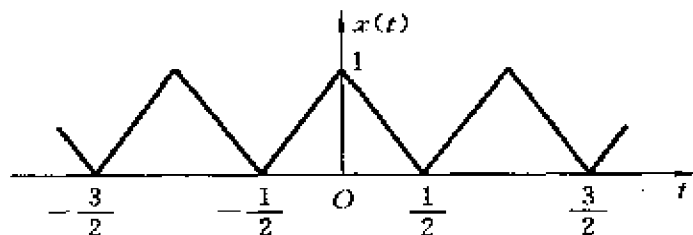


图 6-7

解 $x(t)$ 在 $(0, 1)$ 上表达式为

$$x(t) = (1-2t) \left[u(t) - u\left(t - \frac{1}{2}\right) \right] + (2t-1) \left[u\left(t - \frac{1}{2}\right) + u(t-1) \right]$$

$$\begin{aligned} c_0 &= \int_0^1 x(t) \cdot \text{cal}(0, t) dt = \int_0^1 x(t) dt = \int_0^{\frac{1}{2}} (1-2t) dt + \int_{\frac{1}{2}}^1 (2t-1) dt \\ &= \left(-t^2 + t \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \left(t^2 - t \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$c_1 = \int_0^1 x(t) \cdot \text{cal}(1, t) dt = \int_0^{\frac{1}{4}} x(t) dt - \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} x(t) dt + \int_{\frac{3}{4}}^1 x(t) dt$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\frac{1}{4}} (-2t+1)dt - \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} (-2t+1)dt - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} (2t-1)dt + \int_{\frac{3}{4}}^1 (2t-1)dt \\
&= \left. (-t^2+t) \right|_0^{\frac{1}{4}} - \left. (-t^2+t) \right|_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} - \left. (t^2-t) \right|_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} + \left. (t^2-t) \right|_{\frac{3}{4}}^1 = \frac{1}{4} \\
c_2 &= \int_0^1 x(t) \cdot \text{cal}(2, t) dt \\
&= \int_0^{\frac{1}{8}} x(t) dt - \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{3}{8}} x(t) dt + \int_{\frac{3}{8}}^{\frac{1}{2}} x(t) dt + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{8}} x(t) dt - \int_{\frac{5}{8}}^{\frac{7}{8}} x(t) dt + \int_{\frac{7}{8}}^1 x(t) dt \\
&= \int_0^{\frac{1}{8}} (-2t+1) dt - \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{3}{8}} (-2t+1) dt + \int_{\frac{3}{8}}^{\frac{1}{2}} (-2t+1) dt + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{8}} (2t-1) dt \\
&\quad - \int_{\frac{5}{8}}^{\frac{7}{8}} (2t-1) dt + \int_{\frac{7}{8}}^1 (2t-1) dt \\
&= \left. (-t^2+t) \right|_0^{\frac{1}{8}} - \left. (-t^2+t) \right|_{\frac{1}{8}}^{\frac{3}{8}} + \left. (-t^2+t) \right|_{\frac{3}{8}}^{\frac{1}{2}} + \left. (t^2-t) \right|_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{8}} \\
&\quad - \left. (t^2-t) \right|_{\frac{5}{8}}^{\frac{7}{8}} + \left. (t^2-t) \right|_{\frac{7}{8}}^1 \\
&= 0 \\
c_3 &= \int_0^1 x(t) \text{cal}(3, t) dt \\
&= \int_0^{\frac{1}{6}} x(t) dt - \int_{\frac{1}{6}}^{\frac{1}{3}} x(t) dt + \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} x(t) dt - \int_{\frac{2}{3}}^{\frac{1}{2}} x(t) dt \\
&\quad - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{6}} x(t) dt + \int_{\frac{5}{6}}^{\frac{3}{4}} x(t) dt + \int_{\frac{3}{4}}^{\frac{7}{6}} x(t) dt + \int_{\frac{7}{6}}^1 x(t) dt \\
&= \int_0^{\frac{1}{6}} (-2t+1) dt - \int_{\frac{1}{6}}^{\frac{1}{3}} (-2t+1) dt + \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} (-2t+1) dt - \int_{\frac{2}{3}}^{\frac{1}{2}} (-2t+1) dt \\
&\quad - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{6}} (2t-1) dt + \int_{\frac{5}{6}}^{\frac{3}{4}} (2t-1) dt + \int_{\frac{3}{4}}^{\frac{7}{6}} (2t-1) dt + \int_{\frac{7}{6}}^1 (2t-1) dt \\
&= -\frac{2}{64} - \frac{18}{64} - \frac{50}{64} - \frac{98}{64} + \frac{2}{8} + \frac{6}{8} + \frac{10}{8} + \frac{14}{8} - \frac{3}{2} - 1 + \frac{10}{8} \\
&= \frac{1}{8}
\end{aligned}$$

因为 $x(t)$ 在 $(0, 1)$ 上关于 $t = \frac{1}{2}$ 偶对称, 而 $\text{cal}(m, t)$ 关于 $t = \frac{1}{2}$ 奇对称, 则在

$(0,1)$ 上, $x(t) \cdot \text{sal}(m, t)$ 关于 $t = \frac{1}{2}$ 奇对称, 故

$$\int_0^1 x(t) \text{sal}(m, t) dt = 0 \quad \text{即} \quad s_m = 0$$

由 $c_0 = \frac{1}{2}, c_1 = \frac{1}{4}, c_2 = 0, c_3 = \frac{1}{8}, s_m = 0$ 可知, $\frac{1}{2} \text{cal}(0, t)$ 波形如图 6-8(a) 所示, $\frac{1}{4} \text{cal}(1, t)$ 波形如图 6-8(b) 所示, $\frac{1}{8} \text{cal}(3, t)$ 波形如图 6-8(c) 所示, 综合波形如图 6-8(d) 所示。

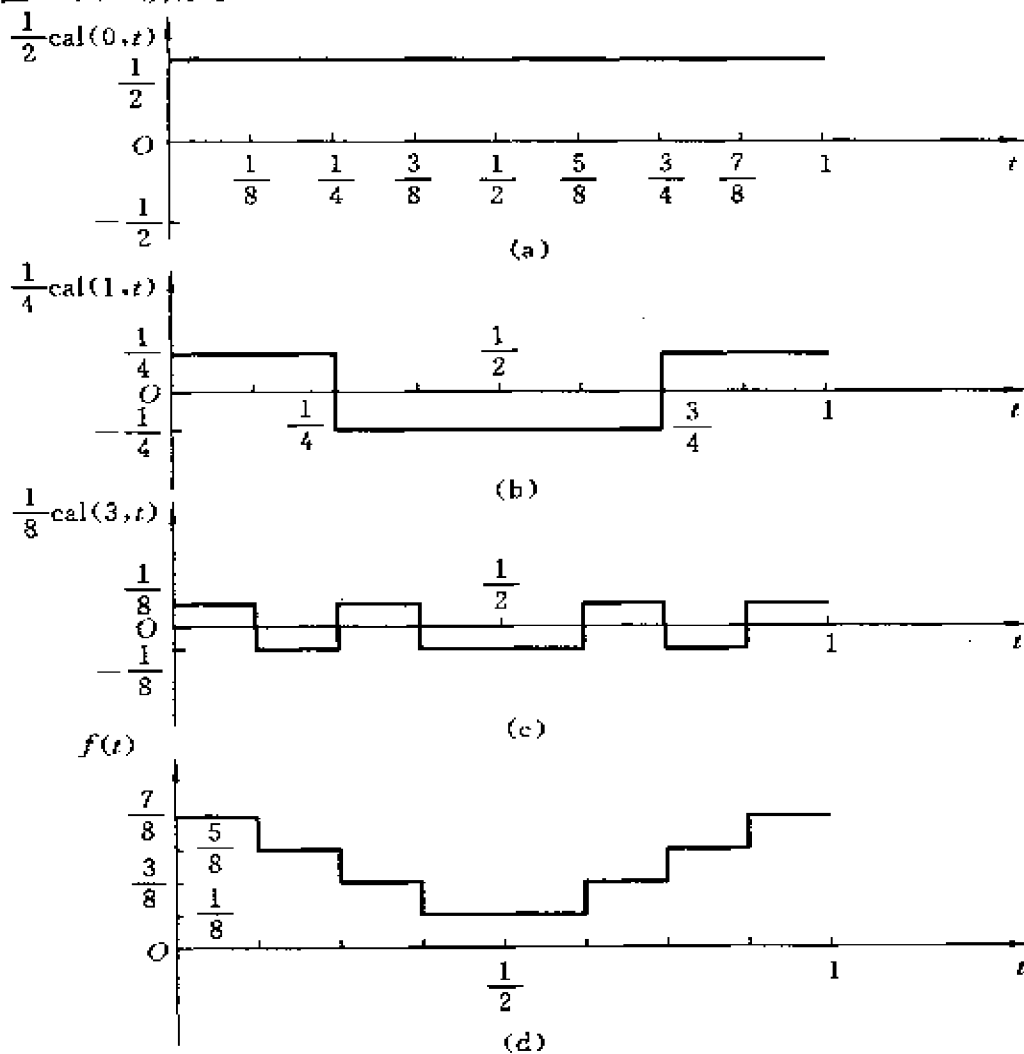


图 6-8

【6-16】 求下列信号的自相关函数:

$$(1) f(t) = e^{-at}u(t) (a > 0) \quad (2) f(t) = E \cos(\omega_0 t)u(t)$$

解 (1) $R(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot f(t-\tau) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}u(t) \cdot e^{-a(t-\tau)}u(t-\tau) dt$

当 $\tau > 0$ 时

$$R(\tau) = \int_{\tau}^{+\infty} e^{-2at}e^{a\tau} dt = e^{a\tau} \cdot \frac{-1}{2a} \cdot e^{-2at} \Big|_{\tau}^{+\infty} = \frac{1}{2a} e^{a\tau}$$

当 $\tau < 0$ 时

$$R(\tau) = \int_0^{+\infty} e^{-2at}e^{a\tau} dt = e^{a\tau} \cdot \frac{-1}{2a} \cdot e^{-2at} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2a} e^{a\tau}$$

所以,综合以上两种情况

$$R(\tau) = \frac{1}{2a} e^{-a|\tau|}$$

(2) 因为函数 $f(t)$ 为功率有限信号,所以

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} E^2 \cos(\omega_0 t) u(t) \cos[\omega_0(t-\tau)] u(t-\tau) dt$$

当 $\tau > 0$ 时

$$\begin{aligned} R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{\tau}^{\frac{T}{2}} E^2 \cos(\omega_0 t) \cos[\omega_0(t-\tau)] dt \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{\tau}^{\frac{T}{2}} [E^2 \cos^2(\omega_0 t) \cos(\omega_0 \tau) + E^2 \cos(\omega_0 t) \sin(\omega_0 t) \sin(\omega_0 \tau)] dt \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{\tau}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) (1 + \cos(2\omega_0 t)) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} E^2 \sin(\omega_0 \tau) \sin(2\omega_0 t) \right] dt \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{\tau}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) + \frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) \cos(2\omega_0 t) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} E^2 \sin(\omega_0 \tau) \sin(2\omega_0 t) \right] dt \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \cdot \frac{T}{2} \cdot \frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) = \frac{E^2}{4} \cos(\omega_0 \tau) \end{aligned}$$

当 $\tau < 0$ 时

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} E^2 \cos(\omega_0 t) \cos(\omega_0(t-\tau)) dt$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \left[-\frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) (1 + \cos(2\omega_0 t)) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} E^2 \sin(\omega_0 \tau) \sin(2\omega_0 t) \right] dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \left[-\frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) + \frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) \cos(2\omega_0 t) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} E^2 \sin(\omega_0 \tau) \sin(2\omega_0 t) \right] dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \cdot \frac{T}{2} \cdot \frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) = \frac{E^2}{4} \cos(\omega_0 \tau)
\end{aligned}$$

所以,综合以上两种情况

$$R(\tau) = \frac{E^2}{4} \cos(\omega_0 \tau)$$

【6-17】 试确定下列信号的功率,并画出它们的功率谱:

- (1) $A \cos(2000\pi t) + B \sin(200\pi t)$ (2) $[A + \sin(200\pi t)] \cos(2000\pi t)$
 (3) $A \cos(200\pi t) \cos(2000\pi t)$ (4) $A \sin(200\pi t) \cos(2000\pi t)$
 (5) $A \sin(300\pi t) \cos(2000\pi t)$ (6) $A \sin^2(200\pi t) \cos(2000\pi t)$

解 (1) $P = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t) dt$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [A \cos(2000\pi t) + B \sin(200\pi t)]^2 dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [A^2 \cos^2(2000\pi t) + 2AB \cos(2000\pi t) \sin(200\pi t) \\
&\quad + B^2 \sin^2(200\pi t)] dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2 \frac{1 + \cos(4000\pi t)}{2} dt \\
&\quad + 2AB \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos(2000\pi t) \sin(200\pi t) dt \\
&\quad + B^2 \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{1 - \cos(400\pi t)}{2} dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \cdot \frac{A^2}{2} \cdot T + \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \cdot \frac{B^2}{2} \cdot T \\
&= \frac{1}{2} (A^2 + B^2)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f(t-\tau) dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [A \cos(2000\pi t) + B \sin(200\pi t)] \\
 &\quad \cdot \{A \cos[2000\pi(t-\tau)] + B \sin[200\pi(t-\tau)]\} dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \{A^2 \cos(2000\pi t) \cos[2000\pi(t-\tau)] \\
 &\quad + B^2 \sin(200\pi t) \sin[200\pi(t-\tau)] \\
 &\quad + AB \cos(2000\pi t) \sin[200\pi(t-\tau)] \\
 &\quad + AB \sin(200\pi t) \cos[2000\pi(t-\tau)]\} dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left\{ \frac{A^2}{2} [\cos(4000\pi t - 2000\pi\tau) + \cos(2000\pi\tau)] \right. \\
 &\quad \left. + \frac{B^2}{2} [\cos(200\pi\tau) - \cos(400\pi t - 200\pi\tau)] \right\} dt \\
 &= \frac{A^2}{2} \cos(2000\pi\tau) + \frac{B^2}{2} \cos(200\pi\tau)
 \end{aligned}$$

又因为 $\mathcal{P}(\omega) = \mathcal{F}[R(\tau)]$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\pi}{2} [A^2 \delta(\omega + 2000\pi) + A^2 \delta(\omega - 2000\pi) \\
 &\quad + B^2 \delta(\omega + 200\pi) + B^2 \delta(\omega - 200\pi)]
 \end{aligned}$$

其功率谱如图 6-9(a) 所示。

$$\begin{aligned}
 (2) P &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \{[A + \sin(200\pi t)] \cos(2000\pi t)\}^2 dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[A^2 \cos^2(2000\pi t) + \frac{1}{2} \sin^2(2200\pi t) \right.
 \end{aligned}$$

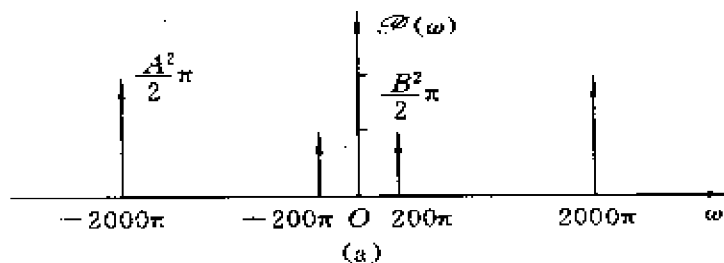


图 6-9

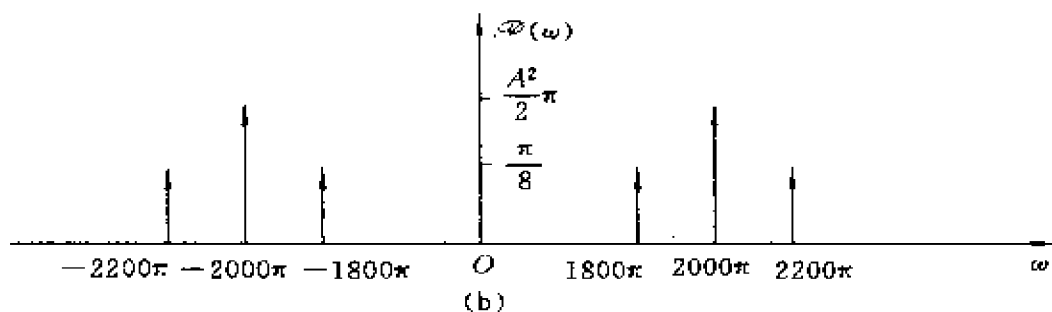
$$\begin{aligned}
& \left[\frac{1}{2} \sin(1800\pi t) \right]^2 dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[A^2 \cos^2(2000\pi t) + \frac{1}{4} \sin^2(2200\pi t) + \frac{1}{4} \sin^2(1800\pi t) \right. \\
&\quad + A \cos(2000\pi t) \sin(2200\pi t) - A \cos(2000\pi t) \sin(1800\pi t) \\
&\quad \left. - \frac{1}{2} \sin(2200\pi t) \sin(1800\pi t) \right] dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{2} \cos(4000\pi t) + \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cos(4400\pi t) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cos(3600\pi t) \right] dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left(\frac{A^2}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) dt = \frac{A^2}{2} + \frac{1}{4} \\
R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f(t-\tau) dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [A + \sin(200\pi t)] \cos(2000\pi t) \\
&\quad \cdot \{ A \cos[2000\pi(t-\tau)] + \sin[200\pi(t-\tau)] \cos[2000\pi(t-\tau)] \} dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \{ A^2 \cos(2000\pi t) \cos[2000\pi(t-\tau)] \\
&\quad + A \cos(2000\pi t) \sin[200\pi(t-\tau)] \cos[2000\pi(t-\tau)] \\
&\quad + A \sin(200\pi t) \cos(2000\pi t) \cos[2000\pi(t-\tau)] \\
&\quad + \sin(200\pi t) \cos(2000\pi t) \sin[200\pi(t-\tau)] \cos[2000\pi(t-\tau)] \} dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left\{ \frac{A^2}{2} \cos[2000\pi(2t-\tau)] + \frac{A^2}{2} \cos(2000\pi\tau) \right. \\
&\quad + \frac{1}{4} [\cos(2000\pi(2t-\tau)) + \cos(2000\pi\tau)] [\cos(200\pi\tau) \\
&\quad \left. - \cos(200\pi(2t-\tau))] \right\} dt \\
&= \frac{A^2}{2} \cos(2000\pi\tau) + \frac{1}{8} [\cos(2200\pi\tau) + \cos(1800\pi\tau)]
\end{aligned}$$

所以 $\mathcal{S}(\omega) = \mathcal{F}[R(\tau)]$

$$= \frac{A^2}{2} \pi [\delta(\omega + 2000\pi) + \delta(\omega - 2000\pi)] + \frac{\pi}{8} [\delta(\omega + 2200\pi)$$

$$+\delta(\omega-2200\pi)+\delta(\omega+1800\pi)+\delta(\omega-1800\pi)]$$

其功率谱如图 6-9(b)所示。



续图 6-9

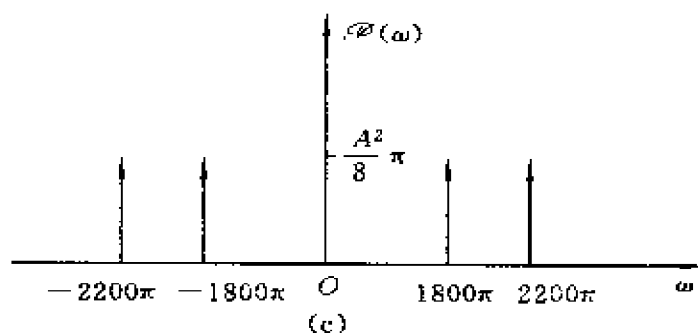
$$\begin{aligned}
 (3) \quad P &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [A \cos(200\pi t) \cos(2000\pi t)]^2 dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{A}{2} \cos(2200\pi t) + \frac{A}{2} \cos(1800\pi t) \right]^2 dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{A^2}{4} [\cos^2(2200\pi t) + 2\cos(2200\pi t)\cos(1800\pi t) \\
 &\quad + \cos^2(1800\pi t)] dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{A^2}{8} + \frac{A^2}{8} \cos(4400\pi t) + \frac{A^2}{2} \cos(2200\pi t)\cos(1800\pi t) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{A^2}{8} + \frac{A^2}{8} \cos(3600\pi t) \right] dt \\
 &= \frac{A^2}{8} + \frac{A^2}{8} = \frac{A^2}{4} \\
 R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2 \cos[200\pi(t-\tau)] \cos[2000\pi(t-\tau)] \\
 &\quad \cdot \cos(200\pi t) \cos(2000\pi t) dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{A^2}{4} \{ \cos[200\pi(2t-\tau)] + \cos(200\pi\tau) \} \\
 &\quad \cdot \{ \cos[2000\pi(2t-\tau)] + \cos(2000\pi\tau) \} dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{A^2}{4} \cos(200\pi\tau) \cos(2000\pi\tau) dt
 \end{aligned}$$

$$= \frac{A^2}{8} [\cos(2200\pi\tau) + \cos(1800\pi\tau)]$$

所以 $\mathcal{P}(\omega) = \mathcal{F}[R(\tau)]$

$$= \frac{A^2}{8} \pi [\delta(\omega + 2200\pi) + \delta(\omega - 2200\pi) \\ + \delta(\omega + 1800\pi) + \delta(\omega - 1800\pi)]$$

其功率谱如图 6-9(c) 所示。



续图 6-9

$$\begin{aligned} (4) P &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [A \sin(200\pi t) \cos(2000\pi t)]^2 dt \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{A}{2} \sin(2200\pi t) - \frac{A}{2} \sin(1800\pi t) \right]^2 dt \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{A^2}{4} [\sin^2(2200\pi t) - 2\sin(2200\pi t)\sin(1800\pi t) \\ &\quad + \sin^2(1800\pi t)] dt \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{A^2}{8} - \frac{1}{8} \cos(4400\pi t) - \frac{A^2}{2} \sin(2200\pi t)\sin(1800\pi t) \right. \\ &\quad \left. + \frac{A^2}{8} - \frac{A^2}{8} \cos(3600\pi t) \right] dt \\ &= \frac{A^2}{8} + \frac{A^2}{8} = \frac{A^2}{4} \end{aligned}$$

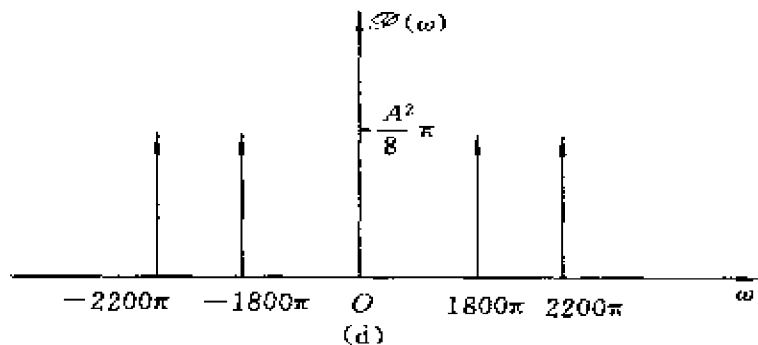
$$\begin{aligned} R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2 \sin(200\pi t) \cos(2000\pi t) \\ &\quad \cdot \sin[200\pi(t-\tau)] \cos[2000\pi(t-\tau)] dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2 [\cos(200\pi\tau) - \cos(400\pi\tau - 200\pi\tau)] \\
 &\quad \cdot [\cos(4000\pi\tau - 2000\pi\tau) + \cos(2000\pi\tau)] d\tau \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{A^2}{4} \cos(200\pi\tau) \cos(2000\pi\tau) d\tau \\
 &= \frac{A^2}{8} [\cos(2200\pi\tau) + \cos(1800\pi\tau)]
 \end{aligned}$$

则 $\mathcal{P}(\omega) = \mathcal{F}[R(\tau)]$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\pi A^2}{8} [\delta(\omega + 2200\pi) + \delta(\omega - 2200\pi) \\
 &\quad + \delta(\omega + 1800\pi) + \delta(\omega - 1800\pi)]
 \end{aligned}$$

其功率谱如图 6-9(d) 所示。



续图 6-9

$$\begin{aligned}
 (5) \quad P &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [A \sin(300\pi t) \cos(2000\pi t)]^2 dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{A}{2} \sin(2300\pi t) - \frac{A}{2} \sin(1700\pi t) \right]^2 dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{A^2}{4} [\sin^2(2300\pi t) - 2\sin(2300\pi t)\sin(1700\pi t) \\
 &\quad + \sin^2(1700\pi t)] dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{A^2}{8} - \frac{A^2}{8} \cos(4600\pi t) - \frac{A^2}{2} \sin(2300\pi t)\sin(1700\pi t) \right] dt
 \end{aligned}$$

$$+ \frac{A^2}{8} - \frac{A^2}{8} \cos(3400\pi t) \Big] dt$$

$$= \frac{A^2}{8} + \frac{A^2}{8} = \frac{A^2}{4}$$

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2 \sin(300\pi t) \cos(2000\pi t) \sin[300\pi(t-\tau)]$$

$$\cdot \cos[2000\pi(t-\tau)] dt$$

$$= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{A^2}{4} [\cos(300\pi\tau) - \cos(600\pi t - 300\pi\tau)]$$

$$\cdot [\cos(2000\pi\tau) - \cos(4000\pi t - 2000\pi\tau)] dt$$

$$= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{A^2}{4} \cos(300\pi\tau) \cos(2000\pi\tau) dt$$

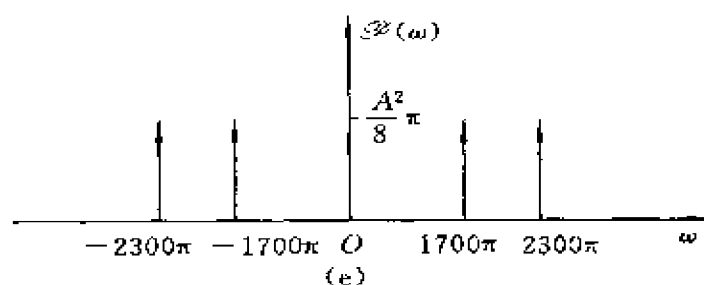
$$= \frac{A^2}{8} [\cos(2300\pi\tau) + \cos(1700\pi\tau)]$$

所以 $\mathcal{P}(\omega) = \mathcal{F}[R(\tau)]$

$$= \frac{\pi A^2}{8} [\delta(\omega + 2300\pi) + \delta(\omega - 2300\pi)$$

$$+ \delta(\omega + 1700\pi) + \delta(\omega - 1700\pi)]$$

其功率谱如图 6-9(e)所示。



续图 6-9

$$(6) P = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [A \sin^2(200\pi t) \cos(2000\pi t)]^2 dt$$

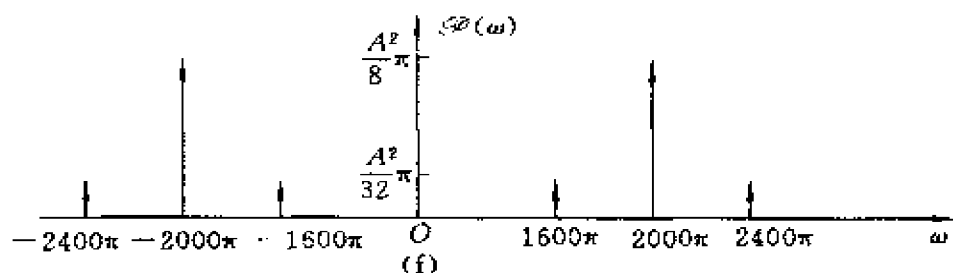
$$= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left\{ \left[\frac{A}{2} - \frac{A}{2} \cos(400\pi t) \right] \cos(2000\pi t) \right\}^2 dt$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{A}{2} \cos(2000\pi t) - \frac{A}{4} \cos(2400\pi t) \right. \\
&\quad \left. - \frac{A}{4} \cos(1600\pi t) \right]^2 dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{A^2}{4} \cos^2(2000\pi t) + \frac{A^2}{16} \cos^2(2400\pi t) \right. \\
&\quad + \frac{A^2}{16} \cos^2(1600\pi t) - \frac{A^2}{4} \cos(2000\pi t) \cos(2400\pi t) \\
&\quad - \frac{A^2}{4} \cos(2000\pi t) \cos(1600\pi t) \\
&\quad \left. + \frac{A^2}{8} \cos(2400\pi t) \cos(1600\pi t) \right] dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{A^2}{8} + \frac{A^2}{8} \cos(4000\pi t) + \frac{A^2}{32} + \frac{A^2}{32} \cos(4800\pi t) \right. \\
&\quad \left. + \frac{A^2}{32} + \frac{A^2}{32} \cos(3200\pi t) \right] dt \\
&= \frac{A^2}{8} + \frac{A^2}{32} + \frac{A^2}{32} = \frac{3A^2}{16} \\
R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2 \sin^2(200\pi t) \cos(2000\pi t) \sin^2[200\pi(t-\tau)] \\
&\quad \cdot \cos[2000\pi(t-\tau)] dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2 \frac{1 - \cos(400\pi t)}{2} \cdot \frac{1 - \cos(400\pi t - 400\pi\tau)}{2} \\
&\quad \cdot \frac{1}{2} [\cos(4000\pi t - 2000\pi\tau) + \cos(2000\pi\tau)] dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left\{ \frac{A^2}{8} \cos(2000\pi\tau) \right. \\
&\quad \left. + \frac{A^2}{4} \cdot \frac{1}{8} [\cos(2400\pi\tau) + \cos(1600\pi\tau)] \right\} dt \\
&= \frac{A^2}{8} \cos(2000\pi\tau) + \frac{A^2}{32} [\cos(2400\pi\tau) + \cos(1600\pi\tau)]
\end{aligned}$$

所以 $\mathcal{P}(\omega) = \mathcal{F}[R(\tau)]$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\pi A^2}{8} [\delta(\omega + 2000\pi) + \delta(\omega - 2000\pi)] + \frac{\pi A^2}{32} [\delta(\omega + 2400\pi) \\
&\quad + \delta(\omega - 2400\pi) + \delta(\omega + 1600\pi) + \delta(\omega - 1600\pi)]
\end{aligned}$$

其功率谱如图 6-9(f) 所示。



续图 6-9

【6-18】 若信号 $f(t)$ 的功率谱为 $\mathcal{P}_f(\omega)$, 试证明 $\frac{df(t)}{dt}$ 信号的功率谱为 $\omega^2 \mathcal{P}_f(\omega)$ 。

证明 由傅里叶变换的性质可知, 若 $f(t) \longleftrightarrow F(j\omega)$, 则有

$$\frac{df(t)}{dt} \longleftrightarrow (j\omega)F(j\omega)$$

于是 $\frac{df(t)}{dt}$ 信号的功率谱

$$\mathcal{P}(\omega) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{|(j\omega)F(j\omega)|^2}{T} = \omega^2 \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{|F(j\omega)|^2}{T} = \omega^2 \mathcal{P}_f(\omega)$$

从而命题得证。

【6-19】 信号 $e(t) = 2e^{-t}u(t)$ 通过截止频率 $\omega_c = 1$ 的理想低通滤波器, 试求响应的能量谱密度, 以图形示出。

解 由题意有 $E(j\omega) = \frac{2}{j\omega + 1}$ 则

$$|E(j\omega)|^2 = \frac{4}{1 + \omega^2}$$

又

$$H(j\omega) = u(\omega + 1) - u(\omega - 1),$$

即

$$|H(j\omega)|^2 = u(\omega + 1) - u(\omega - 1)$$

于是

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_r(\omega) &= |R(j\omega)|^2 = |H(j\omega)|^2 \cdot |E(j\omega)|^2 \\ &= \frac{4}{1 + \omega^2} [u(\omega + 1) - u(\omega - 1)] \end{aligned}$$

$\mathcal{E}_r(\omega)$ 图形如图 6-10 所示。

【6-20】 图 6-11(a)所示周期信号 $f(t)$ 通过系统函数为 $H(j\omega)$ 之系统(如图 6-11(b)), 试求输出信号的功率谱和功率(方均值)。设 T 为以下两种情况: (1) $T = \frac{\pi}{3}$; (2) $T = \frac{\pi}{6}$ 。

解 设 $f(t)$ 的傅里叶级数系数为 F_n , 令 $\omega_1 = 2\pi/T$, 则

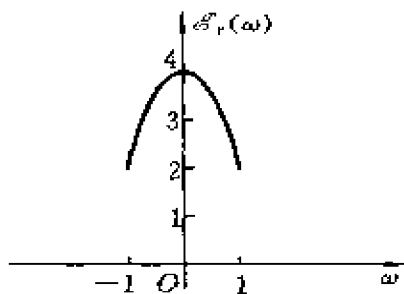
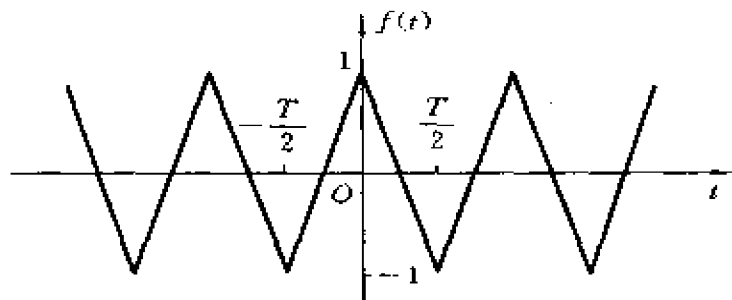
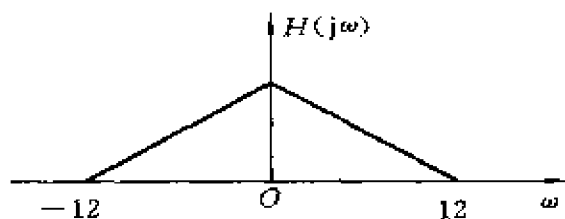


图 6-10



(a)



(b)

图 6-11

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) [\cos(n\omega_1 t) - j\sin(n\omega_1 t)] dt$$

因为在 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 内 $f(t)$ 是偶函数, 所以

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt \\ &= \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{4}{T} \left(\frac{T}{4} - t \right) \cos(n\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{T} \left\{ \left. \frac{1}{n\omega_1} \sin(n\omega_1 t) \right|_0^{\frac{T}{2}} - \frac{4}{T} \left[t \frac{\sin(n\omega_1 t)}{n\omega_1} + \frac{\cos(n\omega_1 t)}{(n\omega_1)^2} \right] \right|_0^{\frac{T}{2}} \right\} \\
&= \frac{2}{T} \left[\frac{1}{n\omega_1} \sin\left(n\omega_1 \cdot \frac{T}{2}\right) - \frac{4}{T} \cdot \frac{T}{2} \cdot \frac{\sin\left(n\omega_1 \frac{T}{2}\right)}{n\omega_1} \right. \\
&\quad \left. - \frac{4}{T} \frac{\cos\left(n\omega_1 \frac{T}{2}\right)}{(n\omega_1)^2} + \frac{4}{T} \frac{1}{(n\omega_1)^2} \right] \\
&= \frac{8}{T^2} \cdot \frac{1}{(n\omega_1)^2} [1 - \cos(n\pi)] = \frac{2}{(n\pi)^2} [1 - \cos(n\pi)] \\
&= \frac{2}{(n\pi)^2} [1 - (-1)^n] = \begin{cases} 0 & (n \text{ 为偶数}) \\ \frac{4}{(n\pi)^2} & (n \text{ 为奇数}) \end{cases}
\end{aligned}$$

由于 $f(t)$ 无直流分量, 所以 $F_0=0$, 于是 $f(t)$ 的功率谱为

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}_f(\omega) &= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |F_n|^2 \delta(\omega - n\omega_1) \\
&= \begin{cases} 0 & (n \text{ 为偶数}) \\ 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{16}{(n\pi)^4} \delta(\omega - n\omega_1) & (n \text{ 为奇数}) \end{cases}
\end{aligned}$$

又
$$\begin{aligned}
H(j\omega) &= \frac{1}{12}(\omega + 12)[u(\omega + 12) - u(\omega)] \\
&\quad + \frac{1}{12}(12 - \omega)[u(\omega) - u(\omega - 12)]
\end{aligned}$$

所以
$$\begin{aligned}
|H(j\omega)|^2 &= \frac{1}{144}(\omega + 12)^2[u(\omega + 12) - u(\omega)] \\
&\quad + \frac{1}{144}(12 - \omega)^2[u(\omega) - u(\omega - 12)]
\end{aligned}$$

输出信号的功率谱 $\mathcal{P}_e(\omega) = |H(j\omega)|^2 \mathcal{P}_f(\omega)$

(1) 当 $T = \frac{\pi}{3}$ 时, 此时 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = 6$, 故只有基波可通过 $H(j\omega)$, 其他各次谐波均被滤除。于是

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}_r(\omega) &= 2\pi \cdot \frac{16}{\pi^4} \cdot \frac{6^2}{144} [\delta(\omega + 6) + \delta(\omega - 6)] \\
 &= 2\pi \cdot \frac{4}{\pi^4} [\delta(\omega + 6) + \delta(\omega - 6)] \\
 &= \frac{8}{\pi^3} [\delta(\omega + 6) + \delta(\omega - 6)]
 \end{aligned}$$

平均功率为

$$\begin{aligned}
 P_r &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{P}_r(\omega) d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \mathcal{P}_r(\omega) d\omega \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{8}{\pi^3} [\delta(\omega + 6) + \delta(\omega - 6)] d\omega = \frac{8}{\pi^4}
 \end{aligned}$$

(2) 当 $T = \frac{\pi}{6}$ 时, 基波与各次谐波均不能通过 $H(j\omega)$, 故响应 $r(t) = 0$, 此时

$$\mathcal{P}_r(\omega) = 0, \quad P_r = 0$$

【6-21】 若匹配滤波器输入信号为 $f(t)$, 冲激响应为 $h(t) = s(T-t)$,

(1) 给出描述输出信号 $r(t)$ 的表达式;

(2) 求 $t=T$ 时刻的输出 $r(t) = r(T)$;

(3) 由以上结果证明, 可利用图 6-12 的框图来实现匹配滤波器之功能。



图 6-12

解 (1) 匹配滤波器的输出

$$\begin{aligned}
 r(t) &= f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) h(t-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) s[T - (t-x)] dx \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) s(x+T-t) dx
 \end{aligned}$$

(2) $t=T$ 时刻, 匹配滤波器的输出值

$$r(T) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) s(x+T-T) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) s(x) dx$$

(3) 框图过程为

$$f(t)s(t) \xrightarrow{\text{积分}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)s(x)dx$$

当 $t=T$ 时, 开关合上, 则有

$$r(T) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)s(x)dx$$

与(1)、(2)结论相同, 即此框图与匹配滤波器实现同一功能。

【6-22】 图6-13示出信号 $x_0(t)$ 和 $x_1(t)$ 波形, 若 M_0 表示对 $x_0(t)$ 的匹配滤波器, M_1 表示对 $x_1(t)$ 的匹配滤波器,

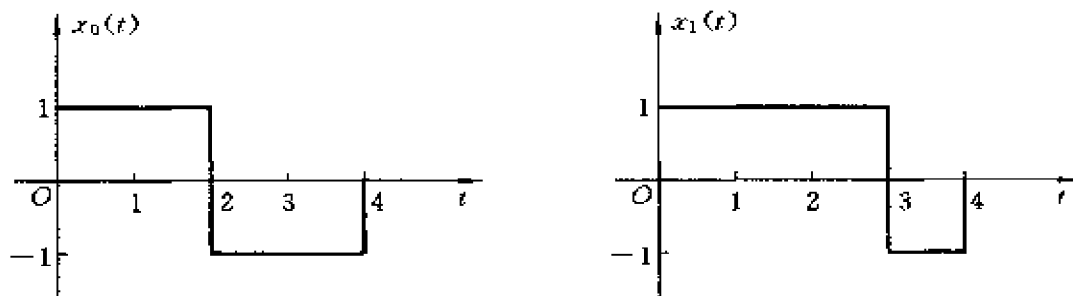


图 6-13

- (1) 分别画出 M_0 和 M_1 的冲激响应 $h_0(t)$ 和 $h_1(t)$ 的波形;
- (2) 分别粗略画出 M_0 对 $x_0(t)$ 和 $x_1(t)$ 的响应波形以及 M_1 对 $x_0(t)$ 和 $x_1(t)$ 的响应波形;
- (3) 比较这些响应在 $t=4$ 时的值, 若要保持 $x_1(t)$ 不变, 如何修改 $x_0(t)$ 使接收机更容易区分 $x_0(t)$ 和 $x_1(t)$, 亦即使 M_0 对 $x_1(t)$ 的响应和 M_1 对 $x_0(t)$ 的响应在 $t=4$ 时为零值。

解 (1) 如图 6-13 所示, $T=4$ 。则 M_0 的冲激响应

$$h_0(t) = x_0(T-t) = x_0(4-t)$$

波形如图 6-14(a) 所示; M_1 的冲激响应

$$h_1(t) = x_1(T-t) = x_1(4-t)$$

波形如图 6-14(b) 所示。

(2) 由图 6-13 可知 $x_0(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-4)$

$$x_1(t) = u(t) - 2u(t-3) + u(t-4)$$

由图 6-14(a) 得 $h_0(t) = -u(t) + 2u(t-2) - u(t-4)$

由图 6-14(b)得 $h_1(t) = -u(t) + 2u(t-1) - u(t-4)$

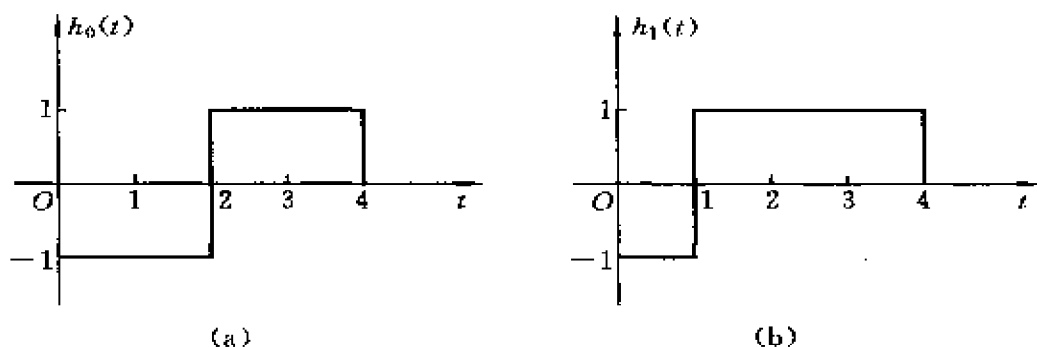


图 6-14

则 M_0 对 $x_0(t)$ 的响应

$$\begin{aligned} r_{00}(t) &= h_0(t) * x_0(t) \\ &= [-u(t) + 2u(t-2) - u(t-4)] * [u(t) - 2u(t-2) + u(t-4)] \end{aligned}$$

因为 $u(t) * u(t) = tu(t)$, 若 $f_1(t) * f_2(t) = f(t)$, 则

$$f_1(t-t_1) * f_2(t-t_2) = f(t-t_1-t_2)$$

于是

$$\begin{aligned} r_{00}(t) &= (-t)u(t) + 2(t-2)u(t-2) - (t-4)u(t-4) + 2(t-2)u(t-2) \\ &\quad - 4(t-4)u(t-4) + 2(t-6)u(t-6) - (t-4)u(t-4) \\ &\quad + 2(t-6)u(t-6) - (t-8)u(t-8) \\ &\approx (-t)u(t) + 4(t-2)u(t-2) - 6(t-4)u(t-4) \\ &\quad + 4(t-6)u(t-6) - (t-8)u(t-8) \\ &= (-t)[u(t) - u(t-2)] + (3t-8)[u(t-2) - u(t-4)] \\ &\quad + (16-3t)[u(t-4) - u(t-6)] + (t-8)[u(t-6) - u(t-8)] \end{aligned}$$

M_0 对 $x_1(t)$ 的响应

$$\begin{aligned} r_{01}(t) &= h_0(t) * x_1(t) \\ &= [-u(t) + 2u(t-2) - u(t-4)] * [u(t) - 2u(t-3) + u(t-4)] \\ &\approx (-t)u(t) + 2(t-2)u(t-2) + 2(t-3)u(t-3) - 2(t-4)u(t-4) \\ &\quad - 4(t-5)u(t-5) + 2(t-6)u(t-6) + 2(t-7)u(t-7) - (t-8)u(t-8) \\ &\approx (-t)[u(t) - u(t-2)] + (t-4)[u(t-2) - u(t-3)] \\ &\quad + (3t-10)[u(t-3) - u(t-4)] + (t-2)[u(t-4) - u(t-5)] \\ &\quad + (-3t+18)[u(t-5) - u(t-6)] + (-t+6)[u(t-6) - u(t-7)] \end{aligned}$$

$$+ (t-8)[u(t-7) - u(t-8)]$$

M_1 对 $x_0(t)$ 的响应

$$\begin{aligned} r_{10}(t) &= h_1(t) * x_0(t) \\ &= [-u(t) + 2u(t-1) - u(t-4)] * [u(t) - 2u(t-2) + u(t-4)] \\ &= (-t)u(t) + 2(t-1)u(t-1) + 2(t-2)u(t-2) - 4(t-3)u(t-3) \\ &\quad - 2(t-4)u(t-4) + 2(t-5)u(t-5) + 2(t-6)u(t-6) - (t-8)u(t-8) \\ &= (-t)[u(t) - u(t-1)] + (t-2)[u(t-1) - u(t-2)] \\ &\quad + (3t-6)[u(t-2) - u(t-3)] + (6-t)[u(t-3) - u(t-4)] \\ &\quad + (14-3t)[u(t-4) - u(t-5)] + (4-t)[u(t-5) - u(t-6)] \\ &\quad + (t-8)[u(t-6) - u(t-8)] \end{aligned}$$

M_1 对 $x_1(t)$ 的响应

$$\begin{aligned} r_{11}(t) &= h_1(t) * x_1(t) \\ &= [-u(t) + 2u(t-1) - u(t-4)] * [u(t) - 2u(t-3) + u(t-4)] \\ &= (-t)u(t) + 2(t-1)u(t-1) + 2(t-3)u(t-3) - 6(t-4)u(t-4) \\ &\quad + 2(t-5)u(t-5) + 2(t-7)u(t-7) - (t-8)u(t-8) \\ &= (-t)[u(t) - u(t-1)] + (t-2)[u(t-1) - u(t-3)] \\ &\quad + (3t-8)[u(t-3) - u(t-4)] + (-3t+16)[u(t-4) - u(t-5)] \\ &\quad + (-t+6)[u(t-5) - u(t-7)] + (t-8)[u(t-7) - u(t-8)] \end{aligned}$$

M_0 对 $x_0(t)$ 的响应 $r_{00}(t)$ 的波形如图 6-15(a) 所示, M_0 对 $x_1(t)$ 的响应 $r_{01}(t)$ 的波形如图 6-15(b) 所示, M_1 对 $x_0(t)$ 的响应 $r_{10}(t)$ 的波形如图 6-15(c) 所示, M_1 对 $x_1(t)$ 的响应 $r_{11}(t)$ 的波形如图 6-15(d) 所示。

$$(3) \quad t=4 \text{ 时} \quad r_{00}(t)=4$$

$$r_{01}(t)=2$$

$$r_{10}(t)=2$$

$$r_{11}(t)=4$$

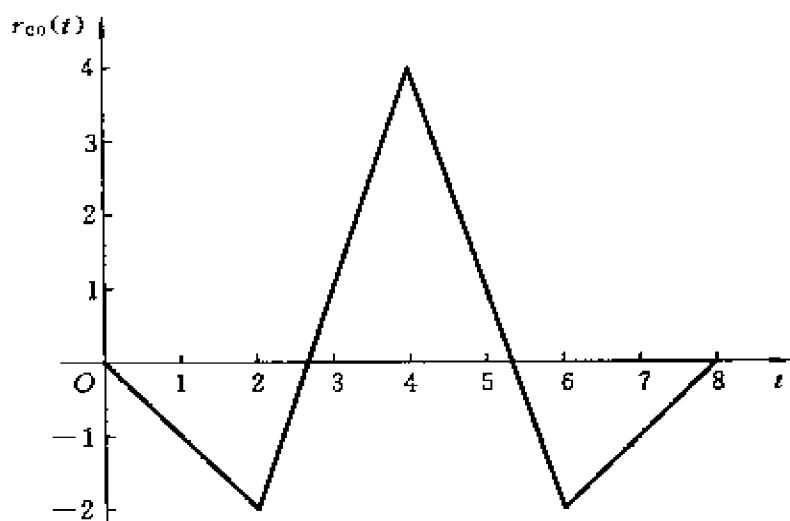
若要保持 $x_1(t)$ 不变, 则应使

$$x'_0(t) = u(t) - 2u(t-1) + u(t-4)$$

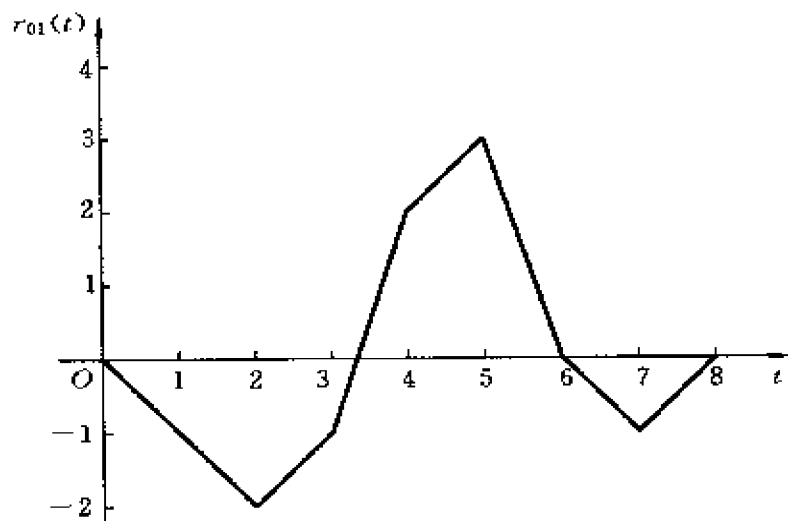
如图 6-16(a) 所示, 则

$$h'_0(t) = x'_0(T-t) = x'_0(4-t) = -u(t) + 2u(t-3) - u(t-4)$$

如图 6-16(b) 所示。此时



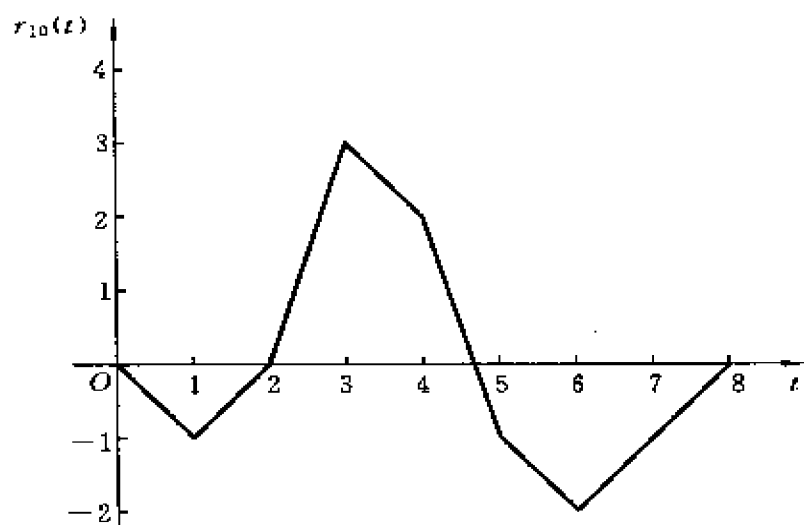
(a.)



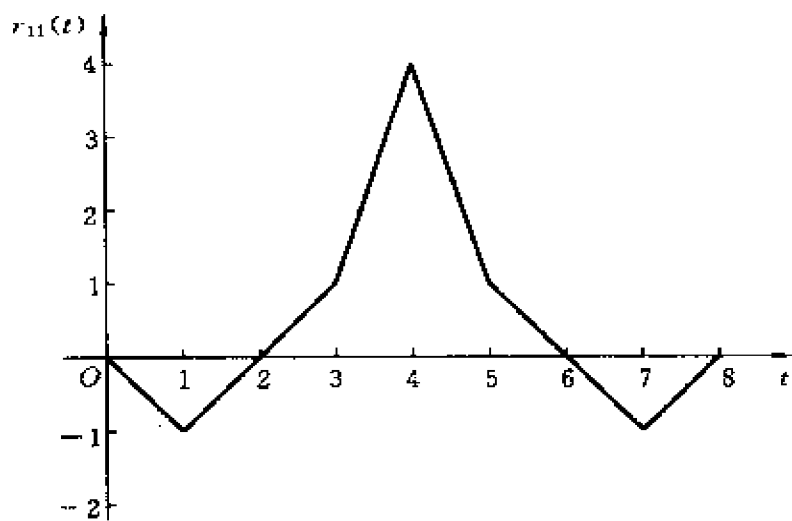
(b)

图 6-15

$$\begin{aligned}
 h_0'(t) * x_1(t) &= [-u(t) + 2u(t-3) - u(t-4)] * [u(t) - 2u(t-3) + u(t-4)] \\
 &= -tu(t) + 4(t-3)u(t-3) - 2(t-4)u(t-4) - 4(t-6)u(t-6) \\
 &\quad + 4(t-7)u(t-7) - (t-8)u(t-8)
 \end{aligned}$$



(c)



(d)

续图 6-15

当 $t=4$ 时

$$h'_0(t) * x_1(t) = 0$$

$$\begin{aligned} h_1(t) * x'_0(t) &= [-u(t) + 2u(t-1) - u(t-4)] * [u(t) - 2u(t-1) + u(t-4)] \\ &= -tu(t) + 4(t-1)u(t-1) - 4(t-2)u(t-2) \end{aligned}$$

$$-2(t-4)u(t-4) + 4(t-5)u(t-5) - (t-8)u(t-8)$$

当 $t=4$ 时,

$$h_1(t) * x'_0(t) = 0$$

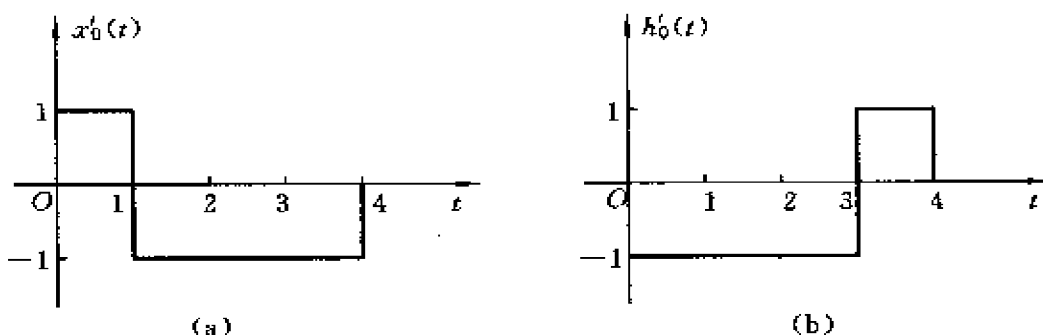


图 6-16

即在保持 $x_1(t)$ 不变的情况下, 若将 $x_0(t)$ 修改为 $x'_0(t)$, 可使 M_0 对 $x_1(t)$ 的响应和 M_1 对 $x_0(t)$ 的响应在 $t=4$ 时为 0, 即接收机更易区分 $x_0(t)$ 和 $x_1(t)$ 。

【6-23】 利用信号的频域表达式(取各信号的傅里叶变换)分析图 6-17 系统码分复用的工作原理。

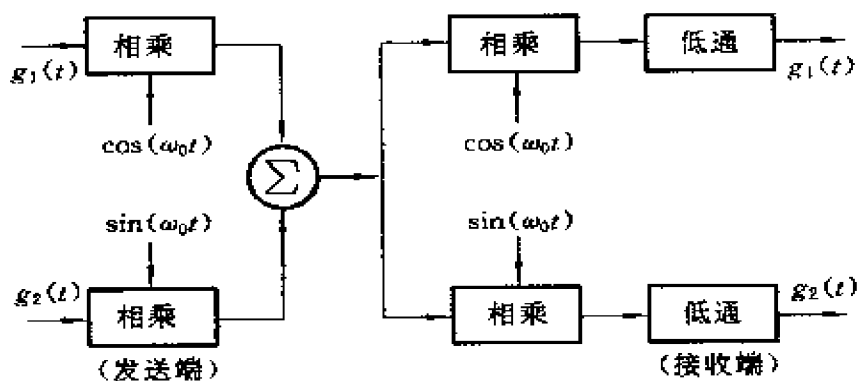


图 6-17 正交复用框图例

解 设 $g_1(t) \longleftrightarrow G_1(j\omega)$, $g_2(t) \longleftrightarrow G_2(j\omega)$

两路待传输信号 $g_1(t)$, $g_2(t)$ 分别由相互正交的两路载波信号 $\cos(\omega_0 t)$ 和 $\sin(\omega_0 t)$ 调制, 其频域表达式分别为

$$g_1(t)\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} G_1(j\omega) * \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} [G_1(\omega + \omega_0) + G_1(\omega - \omega_0)] \\
g_2(t) \sin(\omega_0 t) &\longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} G_2(j\omega) * j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] \\
&= \frac{j}{2} [G_2(\omega + \omega_0) - G_2(\omega - \omega_0)]
\end{aligned}$$

在接收端,与 $\cos(\omega_0 t)$ 相应的一路解调系统相乘器的输出信号为

$$\begin{aligned}
&[g_1(t) \cos(\omega_0 t) + g_2(t) \sin(\omega_0 t)] \cos(\omega_0 t) \\
&= \frac{1}{2} g_1(t) + \frac{1}{2} g_1(t) \cos(2\omega_0 t) + \frac{1}{2} g_2(t) \sin(2\omega_0 t)
\end{aligned}$$

其频域表达式为

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2} G_1(j\omega) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} G_1(j\omega) * \pi [\delta(\omega + 2\omega_0) + \delta(\omega - 2\omega_0)] \\
&+ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} G_2(j\omega) * \pi j [\delta(\omega + 2\omega_0) - \delta(\omega - 2\omega_0)] \\
&= \frac{1}{2} G_1(j\omega) + \frac{1}{4} [G_1(\omega + 2\omega_0) + G_1(\omega - 2\omega_0)] \\
&+ \frac{j}{4} [G_2(\omega + 2\omega_0) - G_2(\omega - 2\omega_0)]
\end{aligned}$$

经低通滤波器后滤除 $2\omega_0$ 附近的高频部分,仅保留 $\frac{1}{2} G_1(j\omega)$ 。

同理,与 $\sin(\omega_0 t)$ 相应的一路解调系统相乘器之输出信号为

$$\begin{aligned}
&[g_1(t) \cos(\omega_0 t) + g_2(t) \sin(\omega_0 t)] \sin(\omega_0 t) \\
&= \frac{1}{2} g_2(t) - \frac{1}{2} g_2(t) \cos(2\omega_0 t) + \frac{1}{2} g_1(t) \sin(2\omega_0 t)
\end{aligned}$$

其频域表达式为

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2} G_2(j\omega) - \frac{1}{4} [G_2(\omega + 2\omega_0) + G_2(\omega - 2\omega_0)] \\
&+ \frac{j}{4} [G_1(\omega + 2\omega_0) - G_1(\omega - 2\omega_0)]
\end{aligned}$$

经低通滤波器后滤除 $2\omega_0$ 附近的高频部分,仅保留 $\frac{1}{2} G_2(j\omega)$ 。

【6-24】 以图 6-18 所示 $k=1,2,3$ 的三个 Walsh 函数作为 CDMA 系统的地址码,即 $c_1(t) = \text{Wal}(1, t)$, $c_2(t) = \text{Wal}(2, t)$, $c_3(t) = \text{Wal}(3, t)$ 。分别求它们

的自相关函数 $R_{11}(\tau)$, $R_{22}(\tau)$, $R_{33}(\tau)$ 以及互相关函数 $R_{12}(\tau)$, $R_{21}(\tau)$, $R_{13}(\tau)$, $R_{31}(\tau)$, $R_{23}(\tau)$, $R_{32}(\tau)$ (粗略画图形即可)。由所得结果讨论此码组是否能用作地址码。

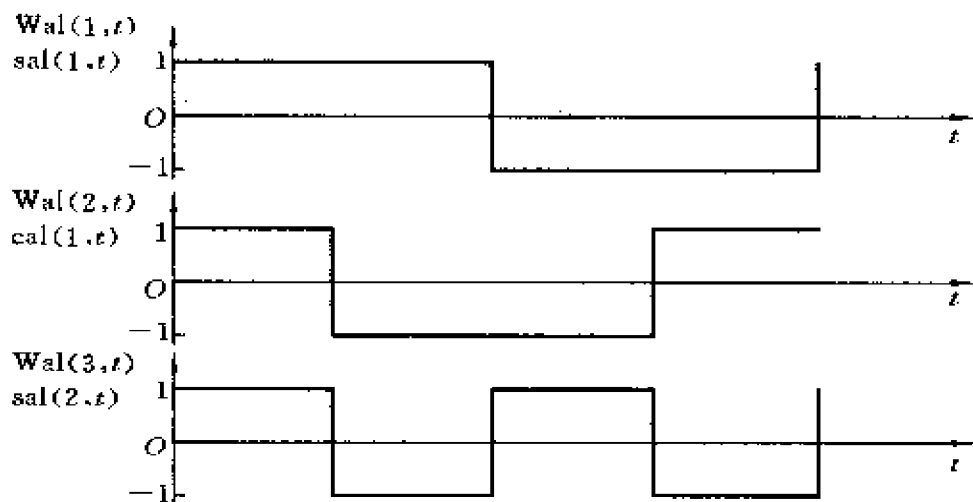


图 6-18

$$\text{解 } R_{11}(\tau) = \int_0^1 \text{Wal}(1,t) \cdot \text{Wal}(1,t-\tau) dt$$

其中 $\text{Wal}(1,t)$ 和 $\text{Wal}(1,t-\tau)$ 分别如图 6-19(a)、(b) 所示。

$$\text{当 } 0 < \tau \leq \frac{1}{2} \text{ 时} \quad R_{11}(\tau) = -3\tau + 1$$

$$\text{当 } \frac{1}{2} < \tau \leq 1 \text{ 时} \quad R_{11}(\tau) = \tau - 1$$

$$\text{当 } -\frac{1}{2} < \tau \leq 0 \text{ 时} \quad R_{11}(\tau) = 3\tau + 1$$

$$\text{当 } -1 \leq \tau \leq -\frac{1}{2} \text{ 时} \quad R_{11}(\tau) = -\tau - 1$$

由此可得 $R_{11}(\tau)$ 波形如图 6-19(c) 所示。

$$R_{22}(\tau) = \int_0^1 \text{Wal}(2,t) \cdot \text{Wal}(2,t-\tau) dt$$

其中 $\text{Wal}(2,t)$ 和 $\text{Wal}(2,t-\tau)$ 分别如图 6-20(a)、(b) 所示。

$$\text{当 } 0 < \tau \leq \frac{1}{4} \text{ 时} \quad R_{22}(\tau) = -5\tau + 1$$

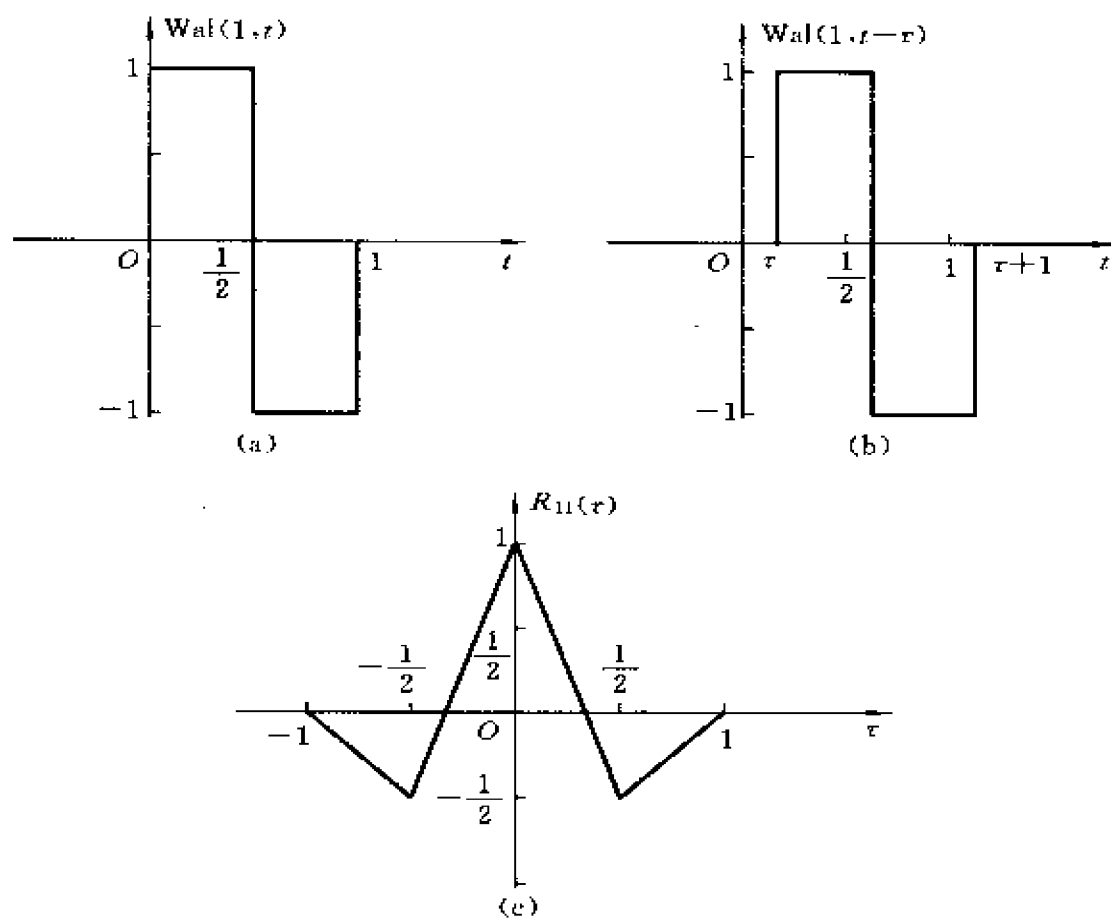


图 6-19

当 $\frac{1}{4} < \tau \leq \frac{1}{2}$ 时

$$R_{22}(\tau) = -\tau$$

当 $\frac{1}{2} < \tau \leq \frac{3}{4}$ 时

$$R_{22}(\tau) = 3\tau - 2$$

当 $\frac{3}{4} < \tau \leq 1$ 时

$$R_{22}(\tau) = 1 - \tau$$

当 $-\frac{1}{4} < \tau \leq 0$ 时

$$R_{22}(\tau) = 5\tau + 1$$

当 $-\frac{1}{2} < \tau \leq -\frac{1}{4}$ 时

$$R_{22}(\tau) = \tau$$

当 $-\frac{3}{4} < \tau \leq -\frac{1}{2}$ 时

$$R_{22}(\tau) = -3\tau - 2$$

当 $-1 \leq \tau \leq -\frac{3}{4}$ 时

$$R_{22}(\tau) = \tau + 1$$

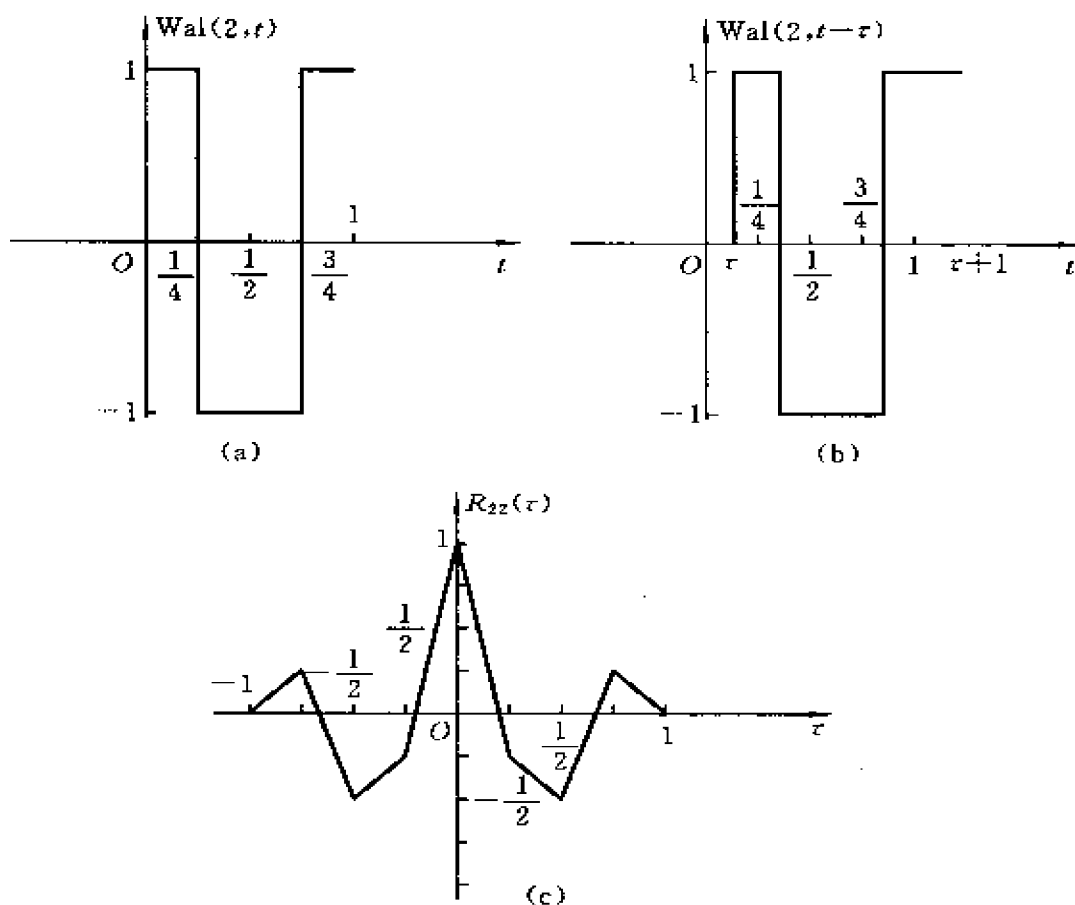


图 6-20

由此可得 $R_{22}(\tau)$ 波形如图 6-20(c) 所示。

$$R_{33}(\tau) = \int_0^1 \text{Wal}(3, t) \cdot \text{Wal}(3, t - \tau) dt$$

其中 $\text{Wal}(3, t)$ 和 $\text{Wal}(3, t - \tau)$ 分别如图 6-21(a)、(b) 所示。

当 $0 < \tau \leq \frac{1}{4}$ 时

$$R_{33}(\tau) = -7\tau + 1$$

当 $\frac{1}{4} < \tau \leq \frac{1}{2}$ 时

$$R_{33}(\tau) = 5\tau - 2$$

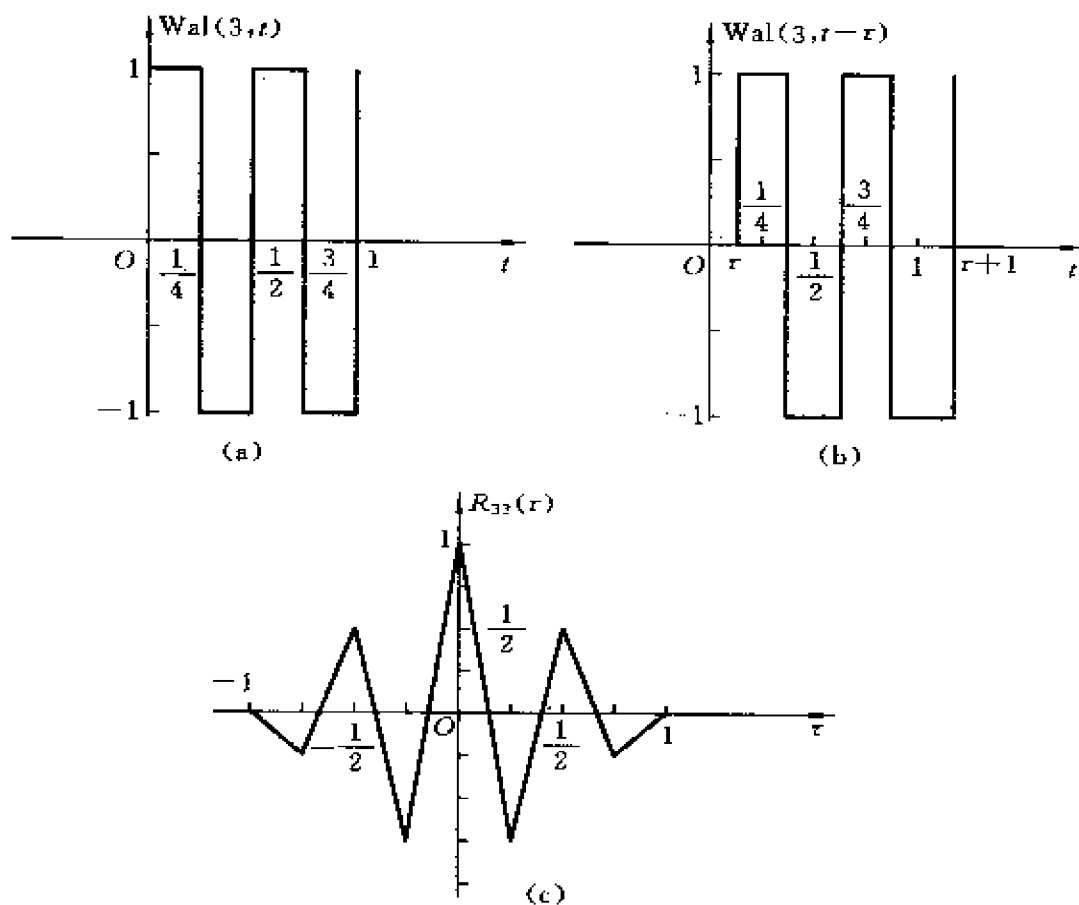


图 6-21

当 $\frac{1}{2} < \tau \leq \frac{3}{4}$ 时

$$R_{33}(\tau) = -3\tau + 2$$

当 $\frac{3}{4} < \tau \leq 1$ 时

$$R_{33}(\tau) = \tau - 1$$

当 $-\frac{1}{4} < \tau \leq 0$ 时

$$R_{33}(\tau) = 7\tau + 1$$

当 $-\frac{1}{2} < \tau \leq -\frac{1}{4}$ 时

$$R_{33}(\tau) = -5\tau - 2$$

当 $-\frac{3}{4} < \tau \leq -\frac{1}{2}$ 时

$$R_{33}(\tau) = 3\tau + 2$$

当 $-1 \leq \tau \leq -\frac{3}{4}$ 时

$$R_{33}(\tau) = -\tau - 1$$

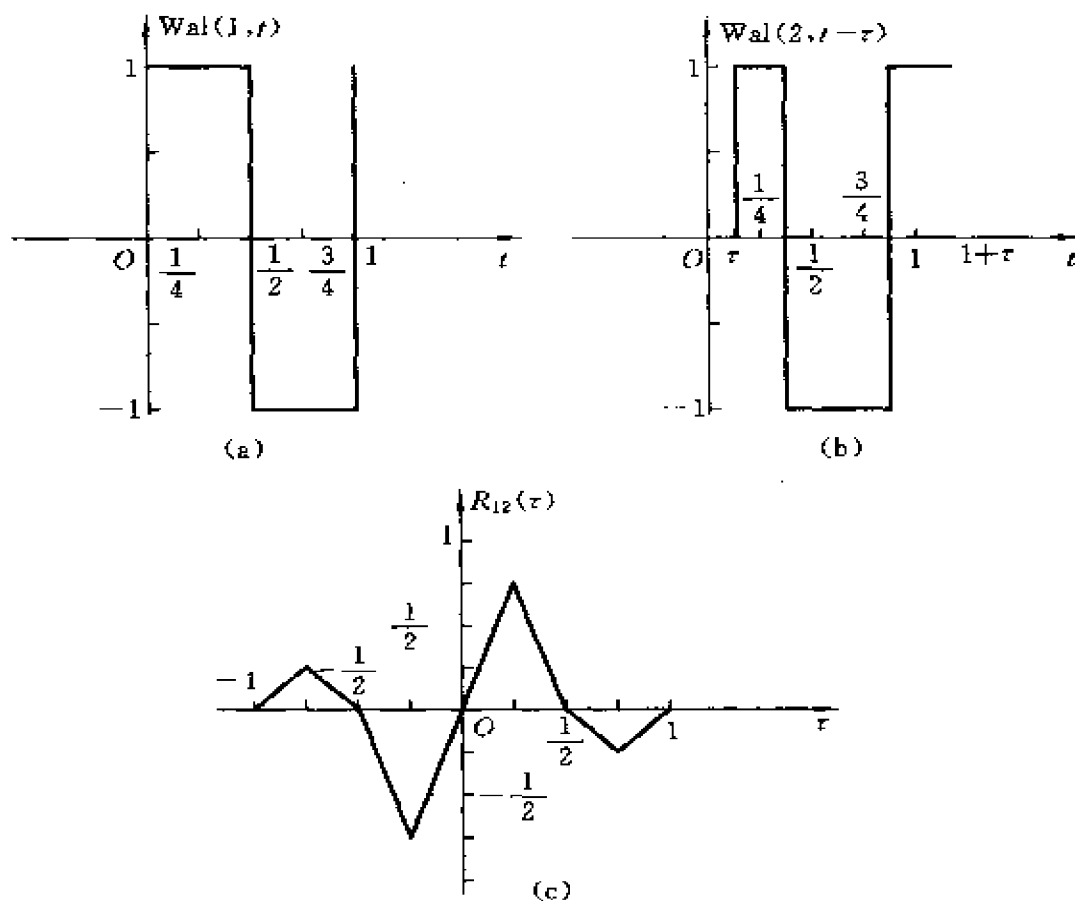


图 6-22

由此可得 $R_{33}(\tau)$ 波形如图 6-21(c) 所示。

$$R_{12}(\tau) = \int_0^1 Wal(1, t) \cdot Wal(2, t - \tau) dt$$

其中 $Wal(1, t)$ 和 $Wal(2, t - \tau)$ 分别如图 6-22(a)、(b) 所示。

当 $0 < \tau \leq \frac{1}{4}$ 时

$$R_{12}(\tau) = 3\tau$$

当 $\frac{1}{4} < \tau \leq \frac{1}{2}$ 时

$$R_{12}(\tau) = -3\tau + \frac{3}{2}$$

当 $\frac{1}{2} < \tau \leq \frac{3}{4}$ 时

$$R_{12}(\tau) = \frac{1}{2} - \tau$$

$$\begin{aligned}
\text{当 } \frac{3}{4} < \tau \leq 1 \text{ 时} & \quad R_{12}(\tau) = \tau - 1 \\
\text{当 } -\frac{1}{4} < \tau \leq 0 \text{ 时} & \quad R_{12}(\tau) = 3\tau \\
\text{当 } -\frac{1}{2} < \tau \leq -\frac{1}{4} \text{ 时} & \quad R_{12}(\tau) = -3\tau - \frac{3}{2} \\
\text{当 } -\frac{3}{4} < \tau \leq -\frac{1}{2} \text{ 时} & \quad R_{12}(\tau) = -\tau - \frac{1}{2} \\
\text{当 } -1 \leq \tau \leq -\frac{3}{4} \text{ 时} & \quad R_{12}(\tau) = \tau + 1
\end{aligned}$$

由此可得 $R_{12}(\tau)$ 波形如图 6-22(c) 所示。

$$R_{21}(\tau) = \int_0^1 \text{Wal}(2, t) \cdot \text{Wal}(1, t - \tau) dt$$

其中 $\text{Wal}(2, t)$ 和 $\text{Wal}(1, t - \tau)$ 分别如图 6-23(a)、(b) 所示。

$$\begin{aligned}
\text{当 } 0 < \tau \leq \frac{1}{4} \text{ 时} & \quad R_{21}(\tau) = -3\tau \\
\text{当 } \frac{1}{4} < \tau \leq \frac{1}{2} \text{ 时} & \quad R_{21}(\tau) = 3\tau - \frac{3}{2} \\
\text{当 } \frac{1}{2} < \tau \leq \frac{3}{4} \text{ 时} & \quad R_{21}(\tau) = \tau - \frac{1}{2} \\
\text{当 } \frac{3}{4} < \tau \leq 1 \text{ 时} & \quad R_{21}(\tau) = 1 - \tau \\
\text{当 } -\frac{1}{4} < \tau \leq 0 \text{ 时} & \quad R_{21}(\tau) = -3\tau \\
\text{当 } -\frac{1}{2} < \tau \leq -\frac{1}{4} \text{ 时} & \quad R_{21}(\tau) = 3\tau + \frac{3}{2} \\
\text{当 } -\frac{3}{4} < \tau \leq -\frac{1}{2} \text{ 时} & \quad R_{21}(\tau) = \tau + \frac{1}{2} \\
\text{当 } -1 \leq \tau \leq -\frac{3}{4} \text{ 时} & \quad R_{21}(\tau) = -\tau - 1
\end{aligned}$$

由此可得 $R_{21}(\tau)$ 波形如图 6-23(c) 所示。

$$R_{13}(\tau) = \int_0^1 \text{Wal}(1, t) \cdot \text{Wal}(3, t - \tau) dt$$

其中 $\text{Wal}(1, t)$ 和 $\text{Wal}(3, t - \tau)$ 分别如图 6-24(a)、(b) 所示。

$$\begin{aligned}
\text{当 } 0 < \tau \leq \frac{1}{4} \text{ 时} & \quad R_{13}(\tau) = \tau \\
\text{当 } \frac{1}{4} < \tau \leq \frac{1}{2} \text{ 时} & \quad R_{13}(\tau) = -\tau + \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

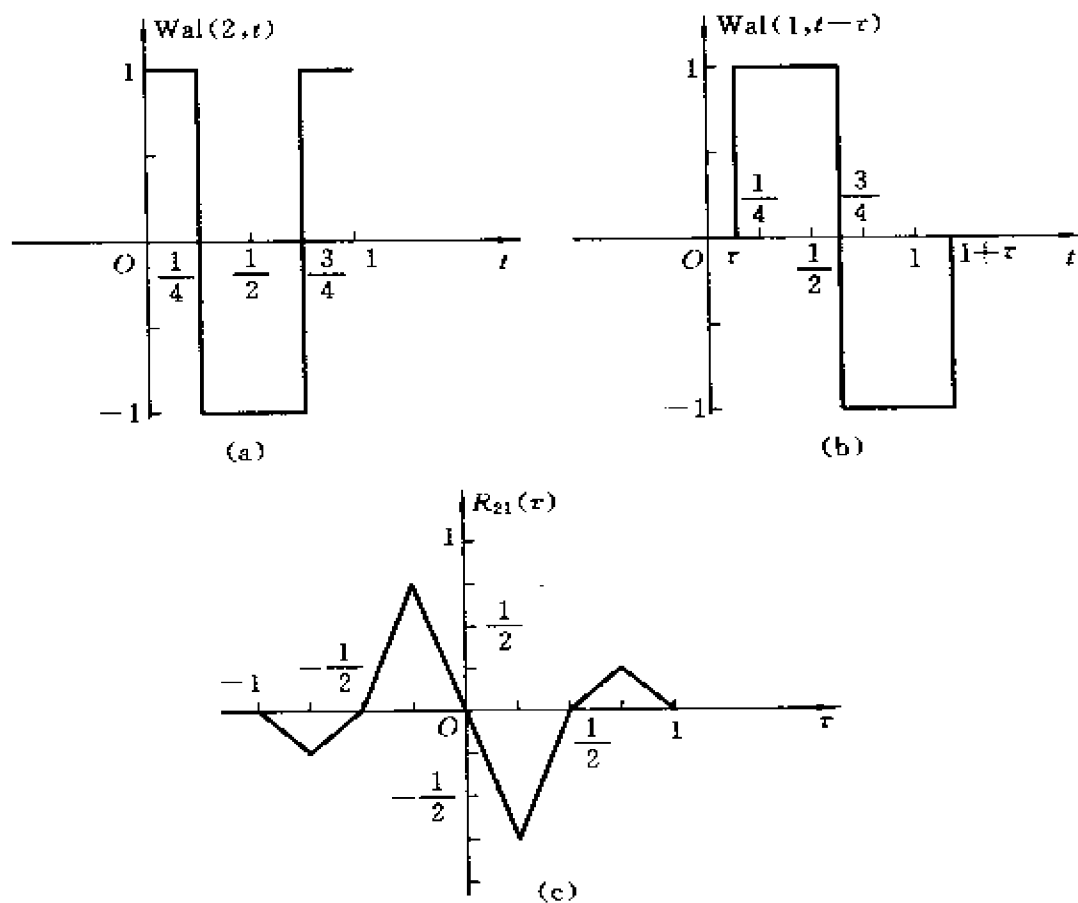


图 6-23

当 $\frac{1}{2} < \tau \leq \frac{3}{4}$ 时

$$R_{12}(\tau) = -\tau + \frac{1}{2}$$

当 $\frac{3}{4} \leq \tau \leq 1$ 时

$$R_{12}(\tau) = \tau - 1$$

当 $-\frac{1}{4} < \tau \leq 0$ 时

$$R_{12}(\tau) = -\tau$$

当 $-\frac{1}{2} < \tau \leq -\frac{1}{4}$ 时

$$R_{12}(\tau) = \tau + \frac{1}{2}$$

当 $-\frac{3}{4} < \tau \leq -\frac{1}{2}$ 时

$$R_{12}(\tau) = \tau + \frac{1}{2}$$

当 $-1 \leq \tau \leq -\frac{3}{4}$ 时

$$R_{12}(\tau) = -\tau - 1$$

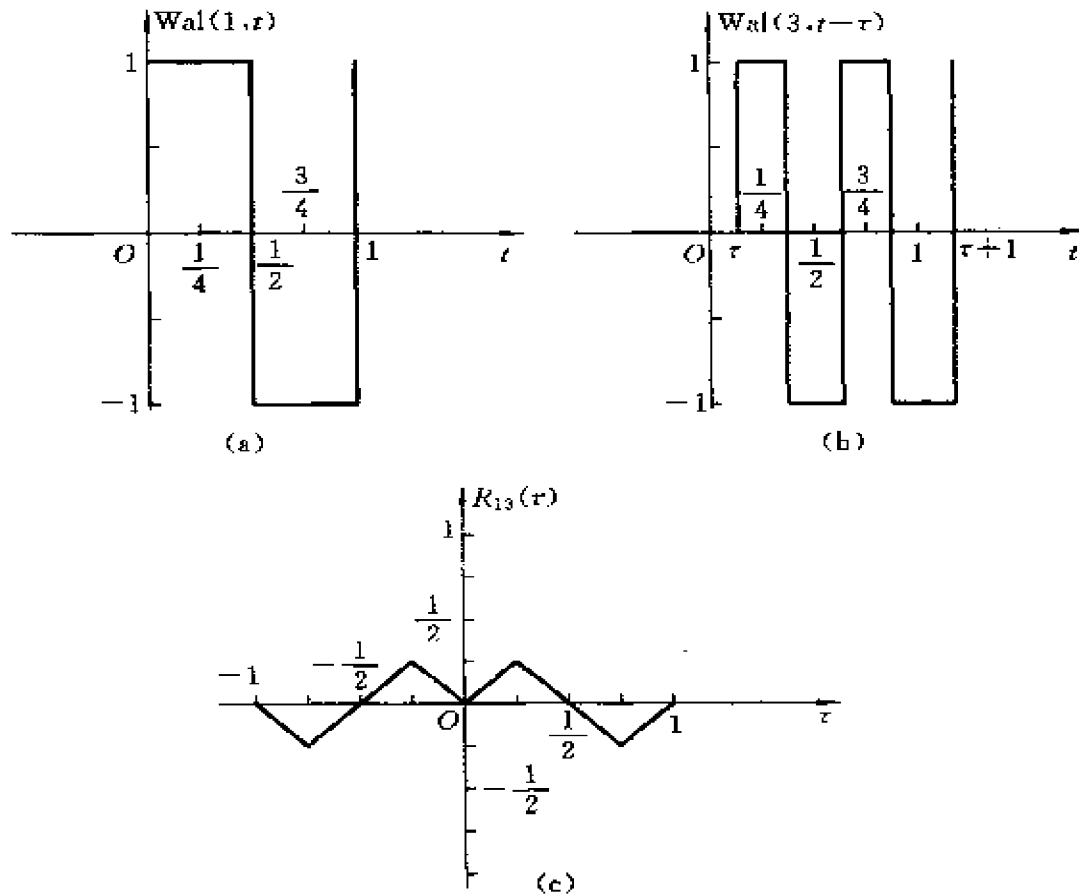


图 6-24

由此可得 $R_{13}(\tau)$ 波形如图 6-24(c) 所示。

$$R_{31}(\tau) = \int_0^1 Wal(3, t) \cdot Wal(1, t - \tau) dt$$

其中 $Wal(3, t)$ 和 $Wal(1, t - \tau)$ 分别如图 6-25(a)、(b) 所示。

当 $0 < \tau \leq \frac{1}{4}$ 时

$$R_{31}(\tau) = \tau$$

当 $\frac{1}{4} < \tau \leq \frac{1}{2}$ 时

$$R_{31}(\tau) = -\tau + \frac{1}{2}$$

当 $\frac{1}{2} < \tau \leq \frac{3}{4}$ 时

$$R_{31}(\tau) = -\tau + \frac{1}{2}$$

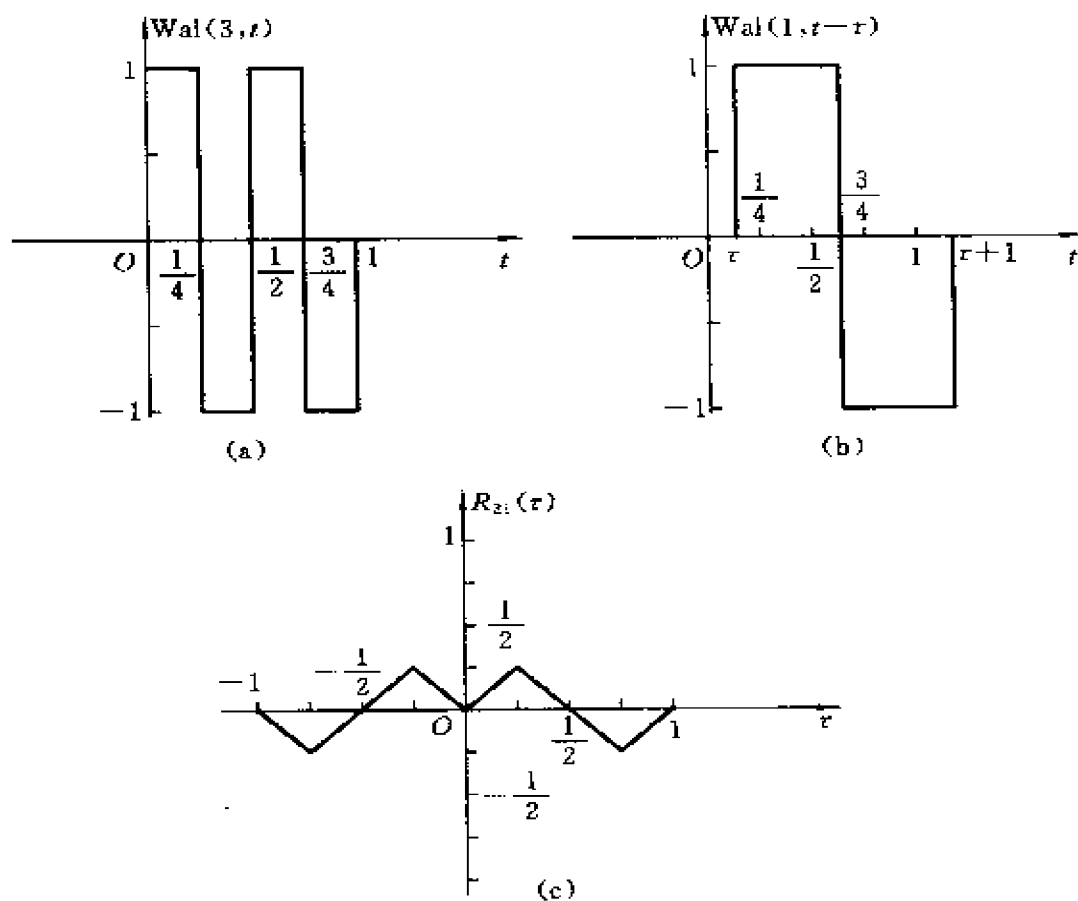


图 6-25

当 $\frac{3}{4} < \tau \leq 1$ 时

$$R_{31}(\tau) = \tau - 1$$

当 $-\frac{1}{4} < \tau \leq 0$ 时

$$R_{31}(\tau) = -\tau$$

当 $-\frac{1}{2} < \tau \leq -\frac{1}{4}$ 时

$$R_{31}(\tau) = \tau + \frac{1}{2}$$

当 $-\frac{3}{4} < \tau \leq -\frac{1}{2}$ 时

$$R_{31}(\tau) = \tau + \frac{1}{2}$$

当 $-1 \leq \tau \leq -\frac{3}{4}$ 时

$$R_{31}(\tau) = -\tau - 1$$

由此可得 $R_{31}(\tau)$ 波形如图 6-25(c) 所示。

$$R_{23}(\tau) = \int_0^1 \text{Wal}(2, t) \cdot \text{Wal}(3, t - \tau) dt$$

其中 $\text{Wal}(2, t)$ 和 $\text{Wal}(3, t - \tau)$ 分别如图 6-26(a)、(b) 所示。

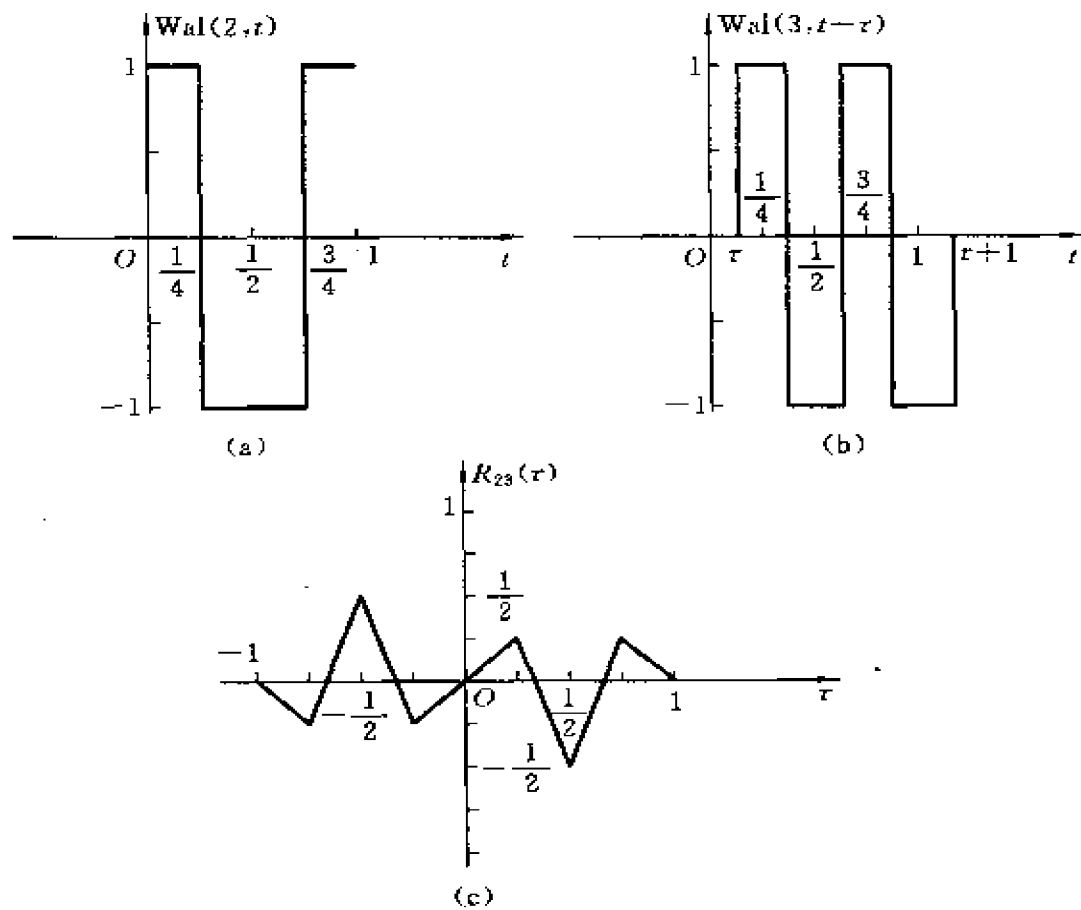


图 6-26

当 $0 < \tau \leq \frac{1}{4}$ 时

$$R_{23}(\tau) = \tau$$

当 $\frac{1}{4} < \tau \leq \frac{1}{2}$ 时

$$R_{23}(\tau) = -3\tau + 1$$

当 $\frac{1}{2} < \tau \leq \frac{3}{4}$ 时

$$R_{23}(\tau) = 3\tau - 2$$

当 $\frac{3}{4} < \tau \leq 1$ 时

$$R_{23}(\tau) = 1 - \tau$$

$$\begin{aligned}
 &\text{当 } -\frac{1}{4} < \tau \leq 0 \text{ 时} & R_{23}(\tau) &= \tau \\
 &\text{当 } -\frac{1}{2} < \tau \leq -\frac{1}{4} \text{ 时} & R_{23}(\tau) &= -3\tau - 1 \\
 &\text{当 } -\frac{3}{4} < \tau \leq -\frac{1}{2} \text{ 时} & R_{23}(\tau) &= 3\tau + 2 \\
 &\text{当 } -1 \leq \tau \leq -\frac{3}{4} \text{ 时} & R_{23}(\tau) &= -\tau - 1
 \end{aligned}$$

由此可得 $R_{23}(\tau)$ 波形如图 6-26(c) 所示。

$$R_{32}(\tau) = \int_0^1 \text{Wal}(3, t) \cdot \text{Wal}(2, t - \tau) dt$$

其中 $\text{Wal}(3, t)$ 和 $\text{Wal}(2, t - \tau)$ 分别如图 6-27(a)、(b) 所示。

$$\begin{aligned}
 &\text{当 } 0 < \tau \leq \frac{1}{4} \text{ 时} & R_{32}(\tau) &= -\tau \\
 &\text{当 } \frac{1}{4} < \tau \leq \frac{1}{2} \text{ 时} & R_{32}(\tau) &= 3\tau - 1 \\
 &\text{当 } \frac{1}{2} < \tau \leq \frac{3}{4} \text{ 时} & R_{32}(\tau) &= -3\tau + 2 \\
 &\text{当 } \frac{3}{4} < \tau \leq 1 \text{ 时} & R_{32}(\tau) &= \tau - 1 \\
 &\text{当 } -\frac{1}{4} < \tau \leq 0 \text{ 时} & R_{32}(\tau) &= -\tau \\
 &\text{当 } -\frac{1}{2} < \tau \leq -\frac{1}{4} \text{ 时} & R_{32}(\tau) &= 3\tau + 1 \\
 &\text{当 } -\frac{3}{4} < \tau \leq -\frac{1}{2} \text{ 时} & R_{32}(\tau) &= -3\tau - 2 \\
 &\text{当 } -1 \leq \tau \leq -\frac{3}{4} \text{ 时} & R_{32}(\tau) &= \tau + 1
 \end{aligned}$$

由此可得 $R_{32}(\tau)$ 波形如图 6-27(c) 所示。

因为地址码需要满足的相关特性为

$$R_{ki}(\tau) = \int_0^T c_k(t - \tau) c_i(t) dt = T \quad (k = i \text{ 且 } \tau = 0) \quad ①$$

$$R_{ki}(\tau) = \int_0^T c_k(t - \tau) c_i(t) dt \ll T \quad (k \neq i \text{ 或 } \tau \neq 0) \quad ②$$

由以上各相关函数图形可知 $R_{11}(\tau)$ 、 $R_{22}(\tau)$ 、 $R_{33}(\tau)$ 在 $\tau = 0$ 时值为 1, 等于其周期, 即满足特性①。当 $\tau \neq 0$ 时, $R_{11}(\tau)$ 、 $R_{22}(\tau)$ 、 $R_{33}(\tau)$ 均小于周期 1。当 $k \neq i$ 时,

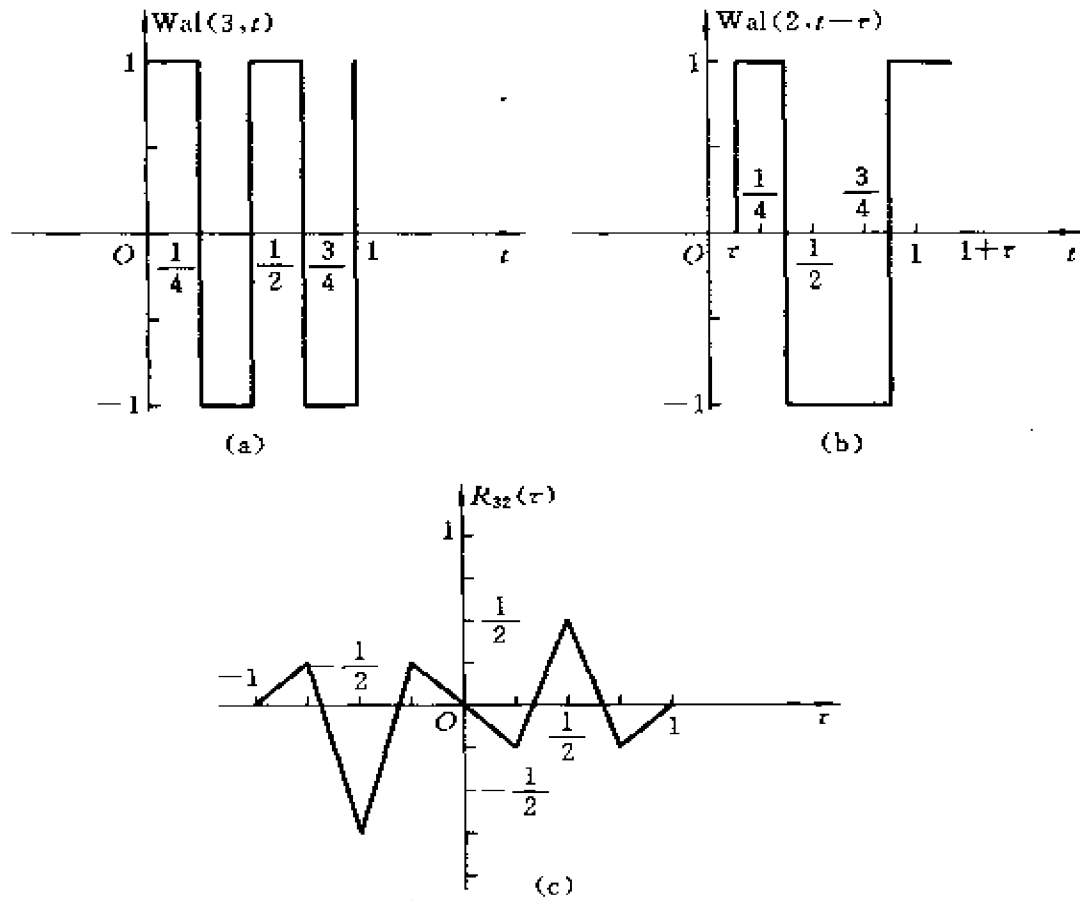


图 6-27

$R_{23}(\tau), R_{32}(\tau), R_{12}(\tau), R_{21}(\tau), R_{13}(\tau), R_{31}(\tau)$ 各值均小于周期 1, 即满足特性

②。所以该码组可以用作地址码。

第七章 离散时间系统的时域分析

基本要求

通过本章的学习,学生应掌握离散时间信号的基本运算;掌握根据实际问题建立差分方程的方法;掌握差分方程的迭代解法和时域经典解法。会根据系统的差分方程画出系统的方框图。重点掌握零输入响应和零状态响应的求解方法以及卷积和的计算。

知识要点

1. 离散时间信号——序列

(1) 描述形式

两种:① 闭式 ② 波形

(2) 基本运算

① 相加、相乘:两序列同序号的数值逐项对应相加或相乘。

② 移位: $x(n-m)$

若 $m>0$,则 $x(n-m)$ 指原序列 $x(n)$ 逐项依次右移(后移) m 位;若 $m<0$,则指左移(前移) m 位。

③ 反褶: $x(-n)$

④ 尺度倍乘: $x(an)$

若 $a>1$,则波形压缩;若 $0<a<1$,则波形扩展。但需注意,这时要按规律去除某些点或补足相应的零值。

(3) 常用的典型序列

① 单位样值信号

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & (n = 0) \\ 0 & (n \neq 0) \end{cases}$$

② 单位阶跃序列

$$u(n) = \begin{cases} 1 & (n \geq 0) \\ 0 & (n < 0) \end{cases}$$

③ 矩形序列

$$R_N(n) = \begin{cases} 1 & (0 \leq n \leq N-1) \\ 0 & (n < 0, n \geq N) \end{cases}$$

④ 斜变序列

$$x(n) = nu(n)$$

⑤ 指数序列

$$x(n) = a^n u(n)$$

当 $|a| > 1$ 时序列发散; 当 $|a| < 1$ 时序列收敛。

⑥ 正弦序列、余弦序列

$$x(n) = \sin(n\omega_0), \quad x(n) = \cos(n\omega_0)$$

⑦ 复指数序列

$$x(n) = e^{j\omega_0 n}$$

特别地, 当 $\sin(n\omega_0)$ 、 $\cos(n\omega_0)$ 或 $e^{j\omega_0 n}$ 的 $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 为有理数时, 它们才是周期序列, 否则它们不呈周期性。具体说来, 当 $\frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{P}{N}$ (其中 P 、 N 为正整数) 为整数时, 其周期为 $\frac{P}{N}$; 当 $\frac{P}{N}$ 不为整数时, P 为周期。

2. 离散时间系统

(1) n 阶离散系统数学模型的典型形式

$$\sum_{i=0}^N a_i y(n-i) = \sum_{j=0}^M b_j x(n-j) \quad \text{后向形式差分方程}$$

$$\text{或} \quad \sum_{i=0}^N a_{N-i} y(n+i) = \sum_{j=0}^M b_{M-j} x(n+j) \quad \text{前向形式差分方程}$$

(2) 差分方程的建立

差分方程的建立,应根据题意从差分入手,也就是说从未知序列一般项 $y(n)$ 与前、后各项,即与 $y(n+1)$ 、 $y(n+2)$... 及 $y(n-1)$ 、 $y(n-2)$... 的关系入手去进行。方程还应指出 n 的取值范围及初始条件才是完整的。

(3) 离散时间系统的基本单元

离散时间系统的基本单元是延时器、乘法器和加法器。

3. 离散时间系统的时域分析(常系数线性差分方程的时域求解)

(1) 迭代法

这种方法概念清楚,简便,但不能直接给上一个完整的解析式作为解答。此法可用来求取序列在某些序号处的值。

(2) 经典法

先分别求齐次解和特解,然后代入边界条件求待定系数。用这种方法求得的齐次解和特解分别是系统的自由响应和强迫响应。

(3) 分别求零输入响应和零状态响应

① 零输入响应的计算公式

$$y_{zi}(n) = \sum_{k=1}^N C_{zik} \alpha_k^n$$

其中, α_k 是特征方程的根,系数 C_{zik} 由系统的初始状态 $y(-1)$ 、 $y(-2)$ 、...、 $y(-N)$ 决定。

② 零状态响应的计算公式

$$y_{zs}(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)h(n-m)$$

其中, $h(n)$ 为系统的单位样值响应。

(4) 卷积和的计算

① 定义

$$x_1(n) * x_2(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_1(m)x_2(n-m) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_2(m)x_1(n-m)$$

② 卷积和的运算规律与重要性质

a. 交换律

$$x_1(n) * x_2(n) = x_2(n) * x_1(n)$$

b. 结合律

$$x_1(n) * [x_2(n) * x_3(n)] = [x_1(n) * x_2(n)] * x_3(n)$$

c. 分配律

$$x_1(n) * [x_2(n) + x_3(n)] = x_1(n) * x_2(n) + x_1(n) * x_3(n)$$

d. $x(n)$ 与 $\delta(n)$ 的卷积和

$$x(n) * \delta(n) = x(n)$$

$$x(n) * \delta(n - n_0) = x(n - n_0)$$

e. $x(n)$ 与 $u(n)$ 的卷积和

$$x(n) * u(n) = \sum_{m=-\infty}^n x(m) = \sum_{m=0}^{+\infty} x(n-m)$$

f. 位移序列的卷积和

$$x_1(n - n_1) * x_2(n - n_2) = x_1(n) * x_2(n) * \delta(n - n_1 - n_2)$$

③ 两有限长序列相卷积可利用“对位相乘求和”方法。

④ M 点序列与 N 点序列的卷积是 $M+N-1$ 点序列。

习 题 解 答

【7-1】 分别绘出以下各序列的图形。

$$(1) x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) \quad (2) x(n) = 2^n u(n)$$

$$(3) x(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n) \quad (4) x(n) = (-2)^n u(n)$$

$$(5) x(n) = 2^{n-1} u(n-1) \quad (6) x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u(n)$$

解 (1) 序列 $x(n)$ 的图形如图 7-1(a) 所示。

(2) 序列 $x(n)$ 的图形如图 7-1(b) 所示。

(3) 序列 $x(n)$ 的图形如图 7-1(c) 所示。

(4) 序列 $x(n)$ 的图形如图 7-1(d) 所示。

(5) 序列 $x(n)$ 的图形如图 7-1(e) 所示。

(6) 序列 $x(n)$ 的图形如图 7-1(f) 所示。

【7-2】 分别绘出以下各序列的图形。

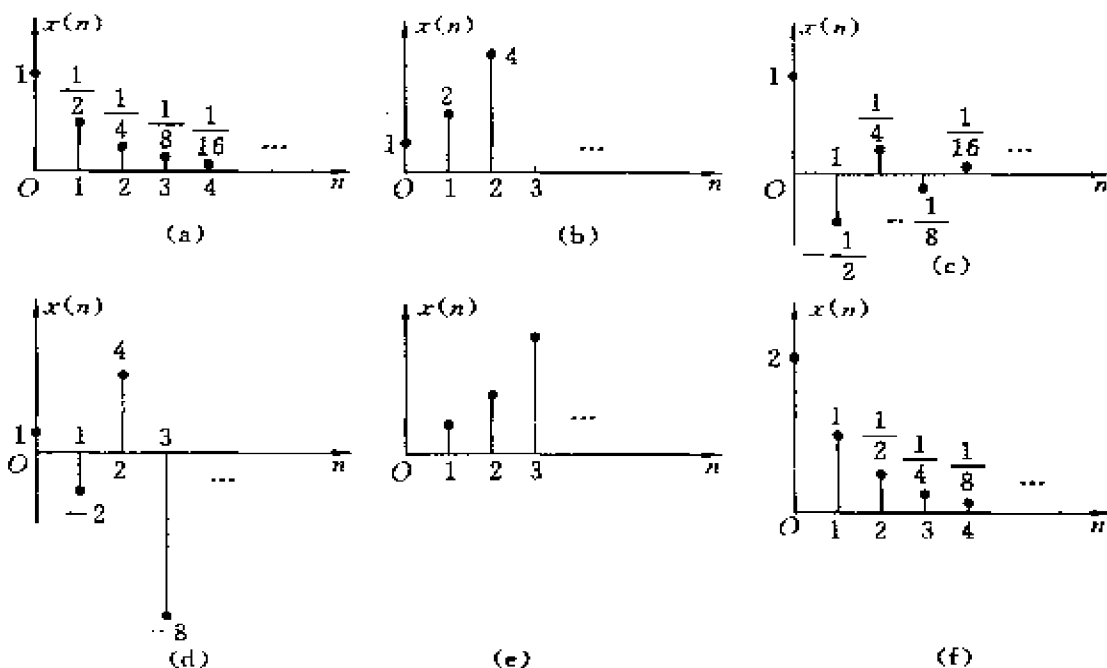


图 7-1

(1) $x(n) = nu(n)$

(2) $x(n) = -nu(-n)$

(3) $x(n) = 2^{-n}u(n)$

(4) $x(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^{-n}u(n)$

(5) $x(n) = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n)$

(6) $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u(n+1)$

解 (1) 序列 $x(n)$ 的图形如图 7-2(a) 所示。

(2) 序列 $x(n)$ 的图形如图 7-2(b) 所示。

(3) 序列 $x(n)$ 的图形如图 7-2(c) 所示。

(4) 序列 $x(n)$ 的图形如图 7-2(d) 所示。

(5) 序列 $x(n)$ 的图形如图 7-2(e) 所示。

(6) 序列 $x(n)$ 的图形如图 7-2(f) 所示。

【7-3】 分别绘出以下各序列的图形。

(1) $x(n) = \sin\left(\frac{n\pi}{5}\right)$

(2) $x(n) = \cos\left(\frac{n\pi}{10} - \frac{\pi}{5}\right)$

(3) $x(n) = \left(\frac{5}{6}\right)^n \sin\left(\frac{n\pi}{5}\right)$

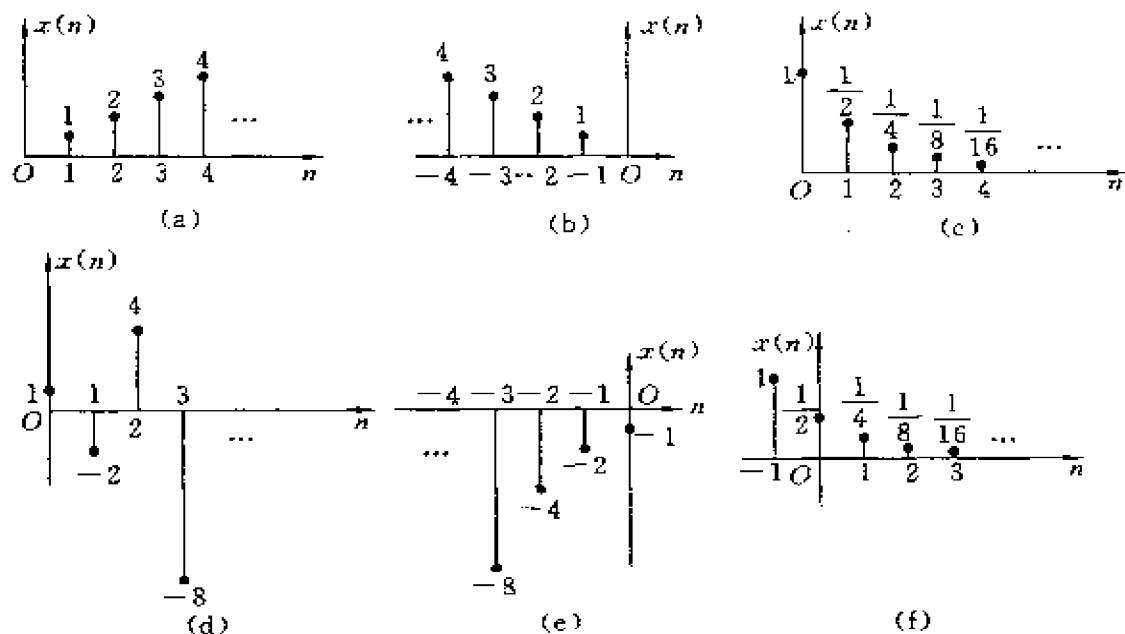


图 7-2

解 (1) 序列 $x(n]$ 的图形如图 7-3(a) 所示。

(2) 序列 $x(n]$ 的图形如图 7-3(b) 所示。

(3) 序列 $x(n]$ 的图形如图 7-3(c) 所示。

【7-4】 判断以下各序列是否是周期性的, 如果是周期性的, 试确定其周期。

$$(1) x(n) = A \cos\left(\frac{3\pi}{7}n - \frac{\pi}{8}\right) \quad (2) x(n) = e^{j\left(\frac{n}{8} - \pi\right)}$$

解 (1) 因为 $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3\pi/7} = \frac{14}{3}$ 是有理数, 所以 $x(n)$ 是周期性的, 且周期为 14。

(2) 因为 $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{1/8} = 16\pi$ 为无理数, 所以 $x(n)$ 是非周期性的。

【7-5】 列出图 7-4 所示系统的差分方程, 已知边界条件 $y(-1) = 0$ 。分别求以下输入序列时的输出 $y(n]$, 并绘出其图形 (用逐次迭代方法求)。

$$(1) x(n) = \delta(n)$$

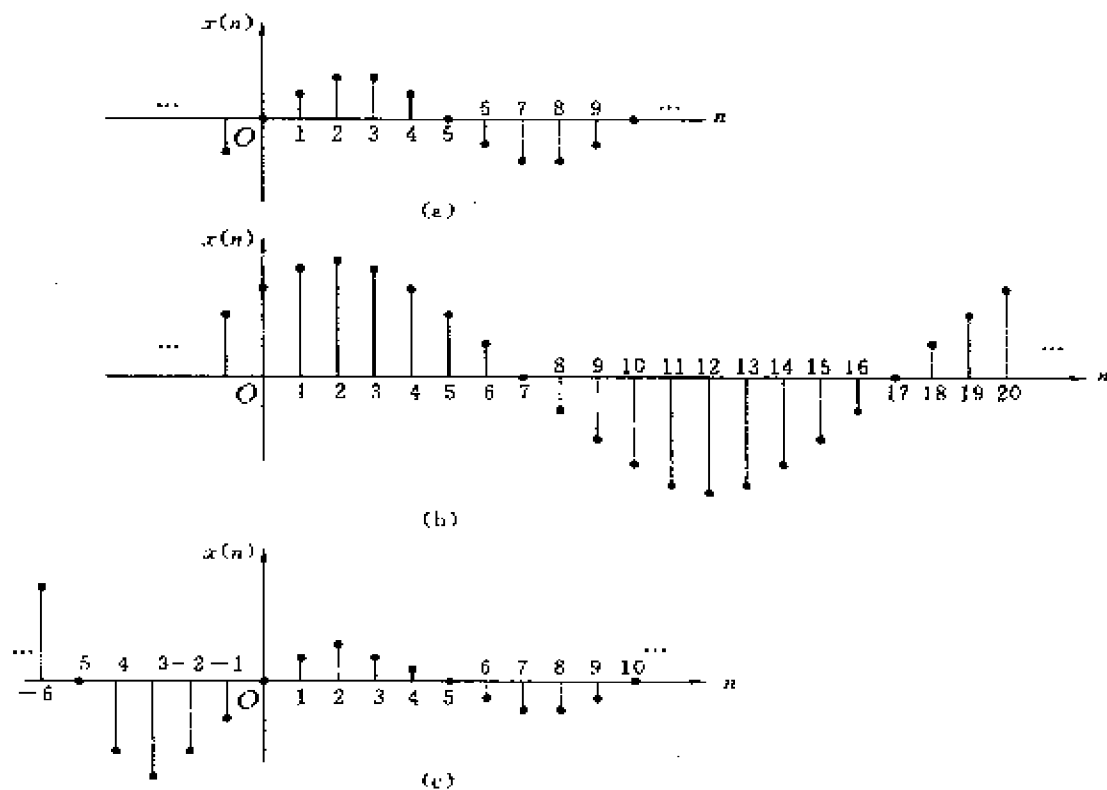


图 7-3

(2) $x(n] = u(n]$

(3) $x(n] = u(n] - u(n-5]$

解 由图 7-4 可写出该系统的差分方程为

$$y(n] - \frac{1}{3}y(n-1] = x(n]$$

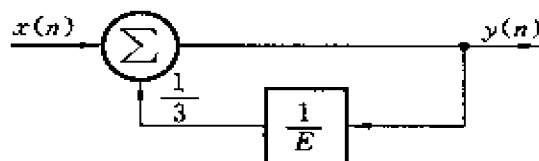


图 7-4

即
$$y(n] = x(n] + \frac{1}{3}y(n-1]$$

(1) 当 $x(n] = \delta(n]$ 时,

$$y(0] = \delta(0] + \frac{1}{3}y(-1] = 1 + \frac{1}{3} \times 0 = 1$$

$$y(1] = \delta(1] + \frac{1}{3}y(0] = 0 + \frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{3}$$

$$y(2) = \delta(2) + \frac{1}{3}y(1) = 0 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$\vdots$$

$$y(n) = \delta(n) + \frac{1}{3}y(n-1) = \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

所以

$$y(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$$

其图形如图 7-5(a) 所示。

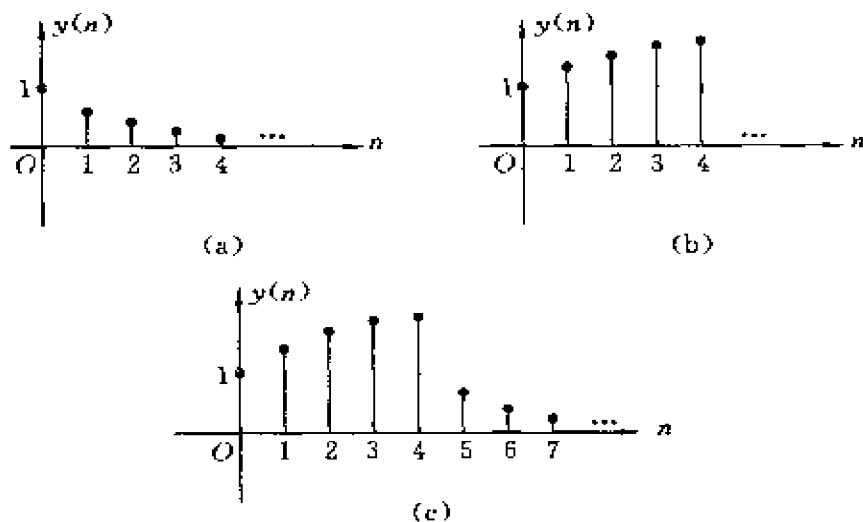


图 7-5

(2) 当 $x(n] = u(n]$ 时,

$$y(0) = u(0) + \frac{1}{3}y(-1) = 1 + \frac{1}{3} \times 0 = 1 = \frac{3 - \left(\frac{1}{3}\right)^0}{2}$$

$$y(1) = u(1) + \frac{1}{3}y(0) = 1 + \frac{1}{3} \times 1 = \frac{4}{3} = \frac{3 - \left(\frac{1}{3}\right)^1}{2}$$

$$y(2) = u(2) + \frac{1}{3}y(1) = 1 + \frac{1}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{13}{9} = \frac{3 - \left(\frac{1}{3}\right)^2}{2}$$

$$\vdots$$

$$y(n] = u(n] + \frac{1}{3}y(n-1] = \frac{3 - \left(\frac{1}{3}\right)^n}{2}$$

所以
$$y(n] = \left[\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} \right)^n \right] u(n]$$

其图形如图 7-5(b)所示。

(3) 当 $x(n] = u(n] - u(n-5]$ 时,

$$y(0] = u(0] + \frac{1}{3}y(-1] = \frac{3 - \left(\frac{1}{3}\right)^0}{2}$$

$$y(1] = u(1] + \frac{1}{3}y(0] = \frac{3 - \left(\frac{1}{3}\right)^1}{2}$$

$$y(2] = u(2] + \frac{1}{3}y(1] = \frac{3 - \left(\frac{1}{3}\right)^2}{2}$$

$$y(3] = u(3] + \frac{1}{3}y(2] = \frac{3 - \left(\frac{1}{3}\right)^3}{2}$$

$$y(4] = u(4] + \frac{1}{3}y(3] = \frac{3 - \left(\frac{1}{3}\right)^4}{2}$$

$$y(5] = 0 + \frac{1}{3}y(4] = \frac{1}{3} \times \frac{121}{3^4} = \frac{121}{3^5}$$

$$y(6] = 0 + \frac{1}{3}y(5] = \frac{121}{3^6}$$

$\vdots$

$$y(n] = \frac{121}{3^n} \quad (n \geq 5)$$

所以
$$y(n] = \left[\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} \right)^n \right] [u(n] - u(n-5)] + \frac{121}{3^n} u(n-5]$$

其图形如图 7-5(c)所示。

【7-6】 列出图 7-6 所示系统的差分方程, 已知边界条件 $y(-1] = 0$ 并限定当 $n < 0$ 时, 全部 $y(n] = 0$, 若 $x(n] = \delta(n]$, 求 $y(n]$ 。比较本题与 7-5

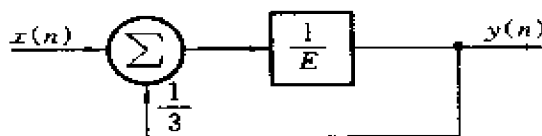


图 7-6

题相应的结果。

解 由图 7-6 可写出该系统的差分方程为

$$y(n) - \frac{1}{3}y(n-1) = x(n-1)$$

即
$$y(n) = \frac{1}{3}y(n-1) + x(n-1)$$

若 $x(n) = \delta(n)$, 则有

$$y(0) = \frac{1}{3}y(-1) + \delta(-1) = 0 + 0 = 0$$

$$y(1) = \frac{1}{3}y(0) + \delta(0) = 0 + 1 = 1$$

$$y(2) = \frac{1}{3}y(1) + \delta(1) = \frac{1}{3} \times 1 + 0 = \frac{1}{3}$$

$$y(3) = \frac{1}{3}y(2) + \delta(2) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + 0 = \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$y(4) = \frac{1}{3}y(3) + \delta(3) = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 0 = \left(\frac{1}{3}\right)^3$$

$\vdots$

$$y(n) = \frac{1}{3}y(n-1) + \delta(n-1) = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

所以

$$y(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u(n-1)$$

与题 7-5(1) 比较, 此题中的序列 $y(n)$ 的第一个非零值位于 $n=1$, 而题 7-5(1) 中的 $y(n)$ 的第一个非零值位于 $n=0$ 。题 7-5(1) 中的 $y(n)$ 向右移一个单位即可得到此题中的 $y(n)$ 。

【7-7】 在题 7-5 中, 若限定当 $n > 0$ 时全部 $y(n) = 0$, 以 $y(1) = 0$ 为边界条件, 求当 $x(n) = \delta(n)$ 时的响应 $y(n)$, 这时, 可以得到一个左边序列, 试解释为什么会出现这种结果。

解 题 7-5 中的差分方程为

$$y(n) = x(n) + \frac{1}{3}y(n-1)$$

若限定当 $n > 0$ 时全部 $y(n) = 0$, 则迭代时分别令 $n = 1, 0, \dots, -1, \dots, -2, \dots$ 。将上式改写为

$$y(n-1) = 3y(n) - 3x(n)$$

则有

$$\begin{aligned}
 y(0) &= 3y(1) - 3\delta(1) = 0 - 0 = 0 \\
 y(-1) &= 3y(0) - 3\delta(0) = 0 - 3 = -3 \\
 y(-2) &= 3y(-1) - 3\delta(-1) = -3^2 \\
 y(-3) &= 3y(-2) - 3\delta(-2) = -3^3 \\
 &\vdots \\
 y(n) &= -3^{-n}
 \end{aligned}$$

所以 $y(n) = -3^{-n}u(-n-1)$

$y(n)$ 是个左边序列。之所以得到一个左边序列, 是因为限定了当 $n > 0$ 时, $y(n) = 0$, 即 $y(n)$ 的非零值只可能出现在 $n < 0$ 的范围内。

【7-8】 列出图 7-7 所示系统的差分方程, 指出其阶次。

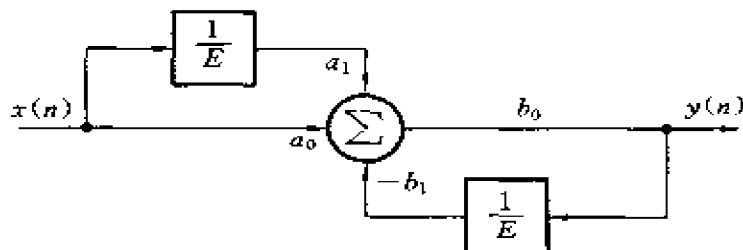


图 7-7

解 图 7-7 所示系统的差分方程为

$$b_0 y(n) + b_1 y(n-1) = a_0 x(n) + a_1 x(n-1)$$

此为一阶差分方程。

【7-9】 列出图 7-8 所示系统的差分方程, 指出其阶次。

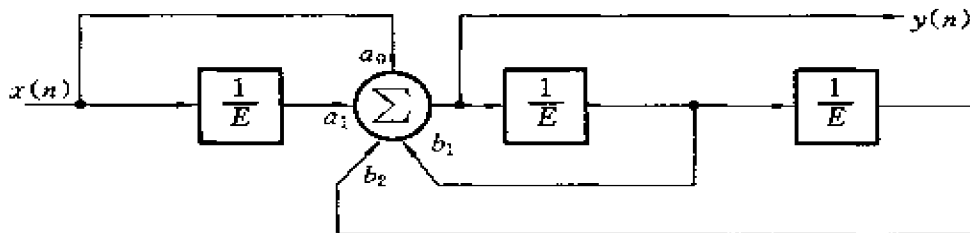


图 7-8

解 图 7-8 所示系统的差分方程为

$$y(n) - b_1 y(n-1) - b_2 y(n-2) = a_0 x(n) + a_1 x(n-1)$$

此为二阶差分方程。

【7-10】 已知描述系统的差分方程表示式为

$$y(n] = \sum_{r=0}^7 b_r x(n-r)$$

试绘出此离散系统的方框图。如果 $y(-1)=0, x(n)=\delta(n)$, 试求 $y(n)$, 指出此时 $y(n)$ 有何特点, 这种特点与系统的结构有何关系。

解 此离散系统的方框图如图 7-9 所示。

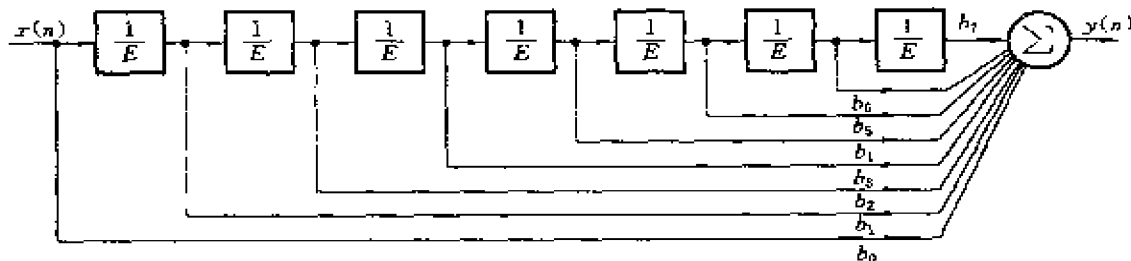


图 7-9

若 $x(n]=\delta(n)$, 则

$$y(n] = \sum_{r=0}^7 b_r \delta(n-r)$$

即 $y(0) = b_0, y(1) = b_1, y(2) = b_2, y(3) = b_3,$

$y(4) = b_4, y(5) = b_5, y(6) = b_6, y(7) = b_7$

而当 $n < 0$ 或 $n > 7$ 时,

$$y(n) = 0$$

此时 $y(n)$ 是有限长序列, 且在非零值区间内的值为 $b_r (r=0, 1, \dots, 7)$, 即正好是各前向支路的增益。 $y(n)$ 的这一特点取决于系统在结构上只有前向支路, 没有反馈支路的特点。

【7-11】 解差分方程。

$$(1) y(n) - \frac{1}{2} y(n-1) = 0, y(0) = 1$$

$$(2) y(n) - 2y(n-1) = 0, y(0) = \frac{1}{2}$$

$$(3) y(n) + 3y(n-1) = 0, y(1) = 1$$

$$(4) y(n) + \frac{2}{3}y(n-1) = 0, y(0) = 1$$

解 (1) 特征方程为 $\alpha - \frac{1}{2} = 0$

求得特征根 $\alpha = \frac{1}{2}$

于是齐次解 $y(n) = C \left(\frac{1}{2} \right)^n$

将 $y(0) = 1$ 代入上式, 得 $C = 1$

因而 $y(n) = \left(\frac{1}{2} \right)^n$

(2) 特征方程为 $\alpha - 2 = 0$

求得特征根 $\alpha = 2$

于是齐次解 $y(n) = C 2^n$

将 $y(0) = \frac{1}{2}$ 代入上式, 得 $C = \frac{1}{2}$

因而 $y(n) = \frac{1}{2} \cdot 2^n = 2^{n-1}$

(3) 特征方程为 $\alpha + 3 = 0$

求得特征根 $\alpha = -3$

于是齐次解 $y(n) = C(-3)^n$

将 $y(1) = 1$ 代入上式, 得 $C = -\frac{1}{3}$

因而 $y(n) = -\frac{1}{3} \cdot (-3)^n = (-3)^{n-1}$

(4) 特征方程为 $\alpha + \frac{2}{3} = 0$

求得特征根 $\alpha = -\frac{2}{3}$

于是齐次解 $y(n) = C \left(-\frac{2}{3} \right)^n$

将 $y(0) = 1$ 代入上式, 得 $C = 1$

因而

$$y(n) = \left(-\frac{2}{3}\right)^n$$

【7-12】 解差分方程。

$$(1) \quad y(n) + 3y(n-1) + 2y(n-2) = 0, y(-1) = 2, y(-2) = 1$$

$$(2) \quad y(n) + 2y(n-1) + y(n-2) = 0, y(0) = y(-1) = 1$$

$$(3) \quad y(n) + y(n-2) = 0, y(0) = 1, y(1) = 2$$

解 (1) 特征方程为 $\alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0$

求得特征根

$$\alpha_1 = -1, \quad \alpha_2 = -2$$

于是齐次解

$$y(n) = C_1(-1)^n + C_2(-2)^n$$

将 $y(-1) = 2, y(-2) = 1$ 代入上式, 得方程组

$$\begin{cases} -C_1 - \frac{1}{2}C_2 = 2 \\ C_1 + \frac{1}{4}C_2 = 1 \end{cases}$$

解得

$$C_1 = 4, \quad C_2 = -12$$

因而

$$y(n) = 4(-1)^n - 12(-2)^n$$

(2) 特征方程为 $\alpha^2 + 2\alpha + 1 = 0$

求得特征根

$$\alpha_{1,2} = -1$$

于是齐次解

$$y(n) = (C_1n + C_2)(-1)^n$$

将 $y(0) = y(-1) = 1$ 代入上式, 得方程组

$$\begin{cases} C_2 = 1 \\ (-C_1 + C_2) \times (-1) = 1 \end{cases}$$

解得

$$C_1 = 2, \quad C_2 = 1$$

因而

$$y(n) = (2n + 1)(-1)^n$$

(3) 特征方程为

$$\alpha^2 + 1 = 0$$

求得特征根

$$\alpha_1 = j, \quad \alpha_2 = -j$$

于是齐次解

$$y(n) = C_1j^n + C_2(-j)^n = C_1e^{j\frac{\pi n}{2}} + C_2e^{-j\frac{\pi n}{2}}$$

将 $y(0) = 1, y(1) = 2$ 代入上式, 得方程组

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ C_1j - C_2j = 2 \end{cases}$$

解得 $C_1 = \frac{1}{2} - j, \quad C_2 = \frac{1}{2} + j$

因而
$$y(n) = \frac{1}{2}(e^{j\frac{n\pi}{2}} + e^{-j\frac{n\pi}{2}}) - j(e^{j\frac{n\pi}{2}} - e^{-j\frac{n\pi}{2}})$$

$$= \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + 2\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

【7-13】 解差分方程。

$$y(n) - 7y(n-1) + 16y(n-2) - 12y(n-3) = 0,$$

$$y(1) = -1, y(2) = -3, y(3) = -5$$

解 特征方程为 $\alpha^3 - 7\alpha^2 + 16\alpha - 12 = 0$

求得特征根 $\alpha_1 = 3, \quad \alpha_{2,3} = 2$

于是齐次解 $y(n) = C_1 3^n + (C_2 n + C_3) 2^n$

将 $y(1) = -1, y(2) = -3, y(3) = -5$ 代入上式, 得方程组

$$\begin{cases} 3C_1 + (C_2 + C_3) \times 2 = -1 \\ 9C_1 + 4(2C_2 + C_3) = -3 \\ 27C_1 + 8(3C_2 + C_3) = -5 \end{cases}$$

求得 $C_1 = 1, \quad C_2 = -1, \quad C_3 = -1$

因而 $y(n) = 3^n - (n+1)2^n$

【7-14】 解差分方程 $y(n) = -5y(n-1) + n$ 。已知边界条件 $y(-1) = 0$ 。

解 特征方程为 $\alpha + 5 = 0$

求得特征根 $\alpha = -5$

于是齐次解 $y_h(n) = C(-5)^n$

令特解 $y_p(n) = D_1 n + D_2$

将 $y_p(n)$ 代入原方程, 有

$$D_1 n + D_2 + 5[D_1(n-1) + D_2] = n$$

比较上式两边得 $D_1 = \frac{1}{6}, \quad D_2 = \frac{5}{36}$

则全解 $y(n) = y_h(n) + y_p(n) = C(-5)^n + \frac{1}{6}n + \frac{5}{36}$

将 $y(-1) = 0$ 代入上式, 得 $C = -\frac{5}{36}$

因而 $y(n) = \frac{1}{36}[(-5)^{n+1} + 6n + 5]$

【7-15】 解差分方程 $y(n) + 2y(n-1) = n-2$, 已知 $y(0) = 1$ 。

解 特征方程为 $\alpha + 2 = 0$

求得特征根 $\alpha = -2$

于是齐次解 $y_h(n) = C(-2)^n$

令特解 $y_p(n) = D_1 n + D_2$

将 $y_p(n)$ 代入原方程, 有

$$D_1 n + D_2 + 2D_1(n-1) + 2D_2 = n-2$$

比较上式两边得 $D_1 = \frac{1}{3}, D_2 = -\frac{4}{9}$

则全解 $y(n) = y_h(n) + y_p(n) = C(-2)^n + \frac{1}{3}n - \frac{4}{9}$

将 $y(0) = 1$ 代入上式, 得 $C = \frac{13}{9}$

因而 $y(n) = \frac{1}{9}[13(-2)^n + 3n - 4]$

【7-16】 解差分方程 $y(n) + 2y(n-1) + y(n-2) = 3^n$, 已知 $y(-1) = 0, y(0) = 0$ 。

解 特征方程为 $\alpha^2 + 2\alpha + 1 = 0$

求得特征根 $\alpha_{1,2} = -1$

于是齐次解 $y_h(n) = (C_1 n + C_2)(-1)^n$

令特解 $y_p(n) = D_1 3^n$

将 $y_p(n)$ 代入原方程, 有

$$D_1 \cdot 3^n + 2D_1 \cdot 3^{n-1} + D_1 \cdot 3^{n-2} = 3^n$$

比较上式两边得 $D_1 = \frac{9}{16}$

则全解 $y(n) = y_h(n) + y_p(n) = (C_1 n + C_2)(-1)^n + \frac{9}{16} \cdot 3^n$

将 $y(-1) = 0, y(0) = 0$ 代入上式, 得方程组

$$\begin{cases} (-C_1 + C_2) \times (-1) + \frac{9}{16} \times \frac{1}{3} = 0 \\ C_2 + \frac{9}{16} = 0 \end{cases}$$

求得 $C_1 = -\frac{3}{4}, C_2 = -\frac{9}{16}$

因而 $y(n) = \left(-\frac{3}{4}n - \frac{9}{16}\right)(-1)^n + \frac{9}{16}3^n$

【7-17】 解差分方程 $y(n) + y(n-2) = \sin n$, 已知 $y(-1) = 0$, $y(-2) = 0$.

解 特征方程为 $\alpha^2 + 1 = 0$

求得特征根 $\alpha_1 = j, \alpha_2 = -j$

于是齐次解

$$y_h(n) = C_1 j^n + C_2 (-j)^n = C_1 e^{j\frac{n\pi}{2}} + C_2 e^{-j\frac{n\pi}{2}}$$

令特解 $y_p(n) = D_1 e^{jn} + D_2 e^{-jn}$

将 $y_p(n)$ 代入原方程有

$$D_1 e^{jn} + D_2 e^{-jn} + D_1 e^{j(n-2)} + D_2 e^{-j(n-2)} = \frac{1}{2j} e^{jn} - \frac{1}{2j} e^{-jn}$$

比较上式两边得

$$D_1 = \frac{j}{2(1 + e^{-j2})} = \frac{-j}{2e^{-j}(e^j + e^{-j})} = \frac{-je^j}{4\cos 1}$$

$$D_2 = \frac{j}{2(1 + e^{j2})} = \frac{j}{2e^j(e^{-j} + e^j)} = \frac{je^{-j}}{4\cos 1}$$

则全解 $y(n) = C_1 e^{j\frac{n\pi}{2}} + C_2 e^{-j\frac{n\pi}{2}} + \frac{-je^j}{4\cos 1} e^{jn} + \frac{je^{-j}}{4\cos 1} e^{-jn}$

将 $y(-1) = 0, y(-2) = 0$ 代入上式, 得方程组

$$\begin{cases} -jC_1 + jC_2 + \frac{-j}{4\cos 1} + \frac{j}{4\cos 1} = 0 \\ -jC_1 - jC_2 + \frac{-je^{-j}}{4\cos 1} + \frac{je^j}{4\cos 1} = 0 \end{cases}$$

解得 $C_1 = C_2 = -\frac{1}{4}\tan 1$

因而

$$\begin{aligned} y(n) &= -\frac{1}{4}(\tan 1)(e^{j\frac{n\pi}{2}} + e^{-j\frac{n\pi}{2}}) + \frac{-j}{4\cos 1}[e^{j(n+1)} - e^{-j(n+1)}] \\ &= -\frac{1}{2}(\tan 1)\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{1}{2\cos 1}\sin(n+1) \\ &= \frac{1}{2\cos 1}[\sin n \cos 1 + \cos n \sin 1] - \frac{1}{2}(\tan 1)\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \sin n + \frac{1}{2} (\tan 1) \cos n - \frac{1}{2} (\tan 1) \cos \left(\frac{n\pi}{2} \right)$$

【7-18】 解差分方程 $y(n) - y(n-1) = n$, 已知 $y(-1) = 0$ 。

(1) 用迭代法逐次求出数值解, 归纳一个闭式解答 (对于 $n \geq 0$)。

(2) 分别求齐次解与特解, 讨论此题应如何假设特解函数式。

解 (1) $y(n) = y(n-1) + n$

令 $n = 0, 1, 2, \dots$, 有

$$y(0) = y(-1) + 0 = 0 + 0 = 0 = \frac{0 \times 1}{2}$$

$$y(1) = y(0) + 1 = 0 + 1 = 1 = \frac{1 \times 2}{2}$$

$$y(2) = y(1) + 2 = 1 + 2 = 3 = \frac{2 \times 3}{2}$$

$$y(3) = y(2) + 3 = 3 + 3 = 6 = \frac{3 \times 4}{2}$$

$$y(4) = y(3) + 4 = 6 + 4 = 10 = \frac{4 \times 5}{2}$$

$\vdots$

$$y(n) = \frac{n(n+1)}{2} \quad (n \geq 0)$$

(2) 易知齐次解 $y_h(n) = C(1)^n = C$

特解应设为 $y_p(n) = D_1 n^2 + D_2 n$

将 $y_p(n)$ 代入原方程, 有

$$D_1 n^2 + D_2 n - D_1 (n-1)^2 - D_2 (n-1) = n$$

比较上式两边, 得 $D_1 = D_2 = \frac{1}{2}$

因而 $y(n) = C + \frac{1}{2} n^2 + \frac{1}{2} n$

将 $y(-1) = 0$ 代入上式, 得 $C = 0$

因而 $y(n) = \frac{1}{2} n^2 + \frac{1}{2} n = \frac{1}{2} n(n+1) \quad (n \geq 0)$

【7-19】 如果题 7-18 中方程式改为 $y(n) - y(n-1) = n^3$, 重复回答上题所问。

解 齐次解依然为 $y_h(n) = C$

特解设为 $y_p(n) = D_4 n^4 + D_3 n^3 + D_2 n^2 + D_1 n$

将 $y_p(n)$ 代入原方程, 有

$$\begin{aligned} D_4 n^4 + D_3 n^3 + D_2 n^2 + D_1 n - D_4 (n-1)^4 - D_3 (n-1)^3 \\ - D_2 (n-1)^2 - D_1 (n-1) = n^3 \end{aligned}$$

比较上式两边, 得

$$D_4 = \frac{1}{4}, \quad D_3 = \frac{1}{2}, \quad D_2 = \frac{1}{4}, \quad D_1 = 0$$

因而全解 $y(n) = C + \frac{1}{4}n^4 + \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^2$

将 $y(-1) = 0$ 代入上式, 得 $C = 0$

$$\begin{aligned} \text{因此 } y(n) &= \frac{1}{4}n^4 + \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^2 = \frac{1}{4}n^2(n^2 + 2n + 1) \\ &= \frac{1}{4}n^2(n+1)^2 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 \end{aligned}$$

【7-20】某系统的输入输出关系可由二阶常系数线性差分方程描述, 如果相应于输入为 $x(n) = u(n)$ 的响应为

$$y(n) = [2^n + 3(5^n) + 10]u(n)$$

(1) 若系统起始为静止的, 试决定此系统的二阶差分方程。

(2) 若激励为 $x(n) = 2[u(n) - u(n-10)]$, 求响应 $y(n)$ 。

解 (1) 由题意可知,

$$y_h(n) = (2^n + 3 \cdot 5^n)u(n), \quad y_p(n) = 10u(n)$$

于是特征根为 $a_1 = 2, \quad a_2 = 5$

设此二阶差分方程为

$$y(n) - 7y(n-1) + 10y(n-2) = b_0 x(n) + b_1 x(n-1) + b_2 x(n-2)$$

引入算子 E , 有 $y(n) = \frac{b_0 E^2 + b_1 E + b_2}{E^2 - 7E + 10} x(n)$

当 $x(n) = u(n)$, 即 $x(n) = \frac{E}{E-1} \delta(n)$ 时,

$$\begin{aligned} y(n) &= \frac{b_0 E^2 + b_1 E + b_2}{E^2 - 7E + 10} \cdot \frac{E}{E-1} \delta(n) \\ &= \left[\frac{\frac{b_0 + b_1 + b_2}{4} E}{E-1} + \frac{\frac{4b_0 + 2b_1 + b_2}{-3} E}{E-2} + \frac{\frac{25b_0 + 5b_1 + b_2}{12} E}{E-5} \right] \delta(n) \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{4b_0 + 2b_1 + b_2}{-3} 2^n + \frac{25b_0 + 5b_1 + b_2}{12} 5^n + \frac{b_0 + b_1 + b_2}{4} \right) u(n) \quad (1)$$

$$\text{又} \quad y(n) = (2^n + 3 \cdot 5^n + 10)u(n) \quad (2)$$

比较式①和②,有

$$\begin{cases} 25b_0 + 5b_1 + b_2 = 36 \\ 4b_0 + 2b_1 + b_2 = -3 \\ b_0 + b_1 + b_2 = 40 \end{cases}$$

$$\text{从而} \quad b_0 = 14, \quad b_1 = -85, \quad b_2 = 111$$

因此此二阶差分方程为

$$\begin{aligned} y(n) &= 7y(n-1) + 10y(n-2) \\ &= 14x(n) - 85x(n-1) + 111x(n-2) \end{aligned}$$

(2) 由线性时不变系统的特性可知:当输入 $x_1(n) = u(n-10)$ 时,输出

$$y_1(n) = [2^{n-10} + 3 \cdot 5^{n-10} + 10]u(n-10)$$

当输入 $x_2(n) = 2u(n)$ 时,输出

$$y_2(n) = 2y(n) = 2[2^n + 3 \cdot 5^n + 10]u(n)$$

因此当 $x(n) = 2[u(n) - u(n-10)]$ 时,输出

$$\begin{aligned} y(n) &= 2\{[2^n + 3 \cdot 5^n + 10]u(n) \\ &\quad - [2^{n-10} + 3 \cdot 5^{n-10} + 10]u(n-10)\} \end{aligned}$$

【7-21】 一个乒乓球从 H 米高度自由下落至地面,每次弹跳起的最高值是前一次最高值的 $2/3$ 。若以 $y(n)$ 表示第 n 次跳起的最高值,试列写描述此过程的差分方程式。又若给定 $H=2$ m,解此差分方程。

解 若 $y(n)$ 表示第 n 次跳起的最高值,则 $y(n-1)$ 表示第 $n-1$ 次跳起的最高值,由题意有差分方程

$$y(n) = \frac{2}{3}y(n-1)$$

$$\text{即} \quad y(n) - \frac{2}{3}y(n-1) = 0$$

$$\text{易知齐次解} \quad y(n) = C\left(\frac{2}{3}\right)^n$$

由题意知 $y(0) = H = 2$ m,代入上式,得 $C = 2$ m,因此

$$y(n) = 2\left(\frac{2}{3}\right)^n$$

【7-22】 如果在第 n 个月初向银行存款 $x(n)$ 元, 月息为 α , 每月利息不取出, 试用差分方程写出第 n 月初的本利和 $y(n)$ 。设 $x(n)=10$ 元, $\alpha=0.003$, $y(0)=20$ 元, 求 $y(n)$, 若 $n=12$, $y(12)$ 为多少?

解 设第 n 月初的本利和 $y(n)$ 由以下几项构成:

- ① 第 n 个月初的存款 $x(n)$,
- ② 第 $n-1$ 个月初的本利和 $y(n-1)$,
- ③ $y(n-1)$ 在第 $n-1$ 月的利息,

则 $y(n) = x(n) + y(n-1) + \alpha \cdot y(n-1)$

即所求差分方程为

$$y(n) - (1 + \alpha)y(n-1) = x(n)$$

易知 $y_p(n) = C(1 + \alpha)^n$

设 $y_p(n) = D$, 代入原方程, 有

$$D - (1 + \alpha)D = 10$$

得 $D = -\frac{10}{\alpha}$

则 $y(n) = C(1 + \alpha)^n - \frac{10}{\alpha}$

将 $y(0)=20$ 代入上式, 得

$$C = 20 + \frac{10}{\alpha}$$

于是 $y(n) = \left(20 + \frac{10}{\alpha}\right)(1 + \alpha)^n - \frac{10}{\alpha}$

当 $n=12$ 时,

$$y(12) = \left(20 + \frac{10}{0.003}\right)(1 + 0.003)^{12} - \frac{10}{0.003} = 142.73(\text{元})$$

【7-23】 把 $x(n)$ 升的液体 A 和 $[100 - x(n)]$ 升的液体 B 都倒入一容器中 (限定 $x(n) \leq 100$ 升), 该容器内已有 900 升的 A 与 B 的混合液。均匀混合后, 再从容器倒出 100 升混合液。如此重复上述过程, 在第 n 个循环结束时, 若 A 在混合液中所占百分比为 $y(n)$, 试列出求 $y(n)$ 的差分方程。如果已知

$x(n]=50, y(0)=0$, 解 $y(n)$, 并指出其中的自由分量与强迫分量, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时 $y(n)$ 为多少? 再从直觉的概念解释此结果。

解 若 $y(n)$ 表示在第 n 个循环结束时, A 在混合液中所占比例, 则 $y(n-1)$ 表示在第 $n-1$ 个循环结束时 A 在混合液中所占比例, 由题意, 有

$$\frac{900y(n-1) + x(n)}{1000} = y(n)$$

$$\text{即所求差分方程为} \quad 1000y(n) - 900y(n-1) = x(n) \quad (1)$$

$$\text{易知齐次解} \quad y_h(n) = C \cdot 0.9^n$$

设特解 $y_p(n) = D$, 代入差分方程①, 求得

$$D = \frac{1}{2}$$

$$\text{因而} \quad y(n) = C0.9^n + 0.5 \quad (2)$$

将 $y(0)=0$ 代入式①, 得

$$C = -0.5$$

$$\text{则} \quad y(n) = -0.5 \times 0.9^n + 0.5$$

其中自由分量为 $-0.5 \cdot 0.9^n$, 强迫分量为 0.5 。

$$\text{当 } n \rightarrow +\infty \text{ 时,} \quad y(n) = 0.5$$

由于每次倒入的都是 A、B 各占 50% 的混合液, 因此不管原先容器内的 900 升混合液是怎样的, 经过无限次倒入、混匀、倒出的过程, A 所占比例当然是 50%。

【7-24】 “开关电容”是在集成电路中用来替代电阻的一种基本单元。在图 7-10 中, 开关 S_1 、 S_2 (在集成芯片内由两只 MOS 晶体管实现) 和电容 C_1 组成开关电容用以传送电荷, 它们相当于连续系统中的电阻, 再与另一电容 C_2 可构成离散系统中的一阶低通滤波器。

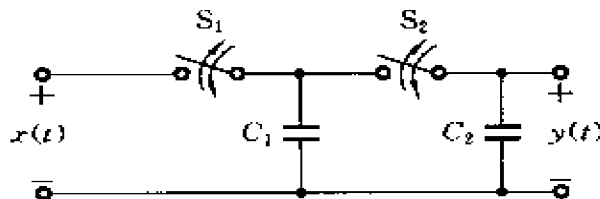


图 7-10

(1) 设 $t=nT$ 时刻输入与输出电压分别为 $x(t)=x(nT)$ 和 $y(t)=y(nT)$ 。在 $t=nT$ 时 S_1 通、 S_2 断, $t=nT+\frac{T}{2}$ 时 S_1 断、 S_2 通, 利用电荷转移关系求 $y\left(nT+\frac{T}{2}\right)$ 值。

(2) 重复上述动作, 当 $t=(n+1)T$ 时 S_1 通、 S_2 断, 当 $t=(n+1)T+\frac{T}{2}$ 时 S_1 断、 S_2 通, …… , 列写描述 $y(n)$ 与 $x(n)$ 关系的差分方程式 (令 $T=1$)。

(3) 若 $x(t)=u(t)$, 求系统的零状态响应 $y(n)$ 表达式, 并画 $y(t)$ 波形。

解 (1) 当 $t=nT$ 时 S_1 通、 S_2 断, 此时 C_1 上的电量

$$Q_1 = C_1 x(nT) \quad (1)$$

C_2 上的电量

$$Q_2 = C_2 y(nT) \quad (2)$$

当 $t=nT+\frac{T}{2}$ 时 S_1 断、 S_2 通, 总电荷 Q_1+Q_2 在 C_1 、 C_2 上重新分配。设电荷转移达到稳定后 C_1 上电量为 Q'_1 , C_2 上电量为 Q'_2 , 则有

$$Q'_1/C_1 = Q'_2/C_2 = y\left(nT + \frac{T}{2}\right) \quad (3)$$

且

$$Q'_1 + Q'_2 = Q_1 + Q_2 \quad (4)$$

由式①、②、③、④可得

$$y\left(nT + \frac{T}{2}\right) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} x(nT) + \frac{C_2}{C_1 + C_2} y(nT)$$

(2) 由题意, 易知 $y[(n+1)T] = y\left(nT + \frac{T}{2}\right)$, 即

$$y[(n+1)T] = \frac{C_1}{C_1 + C_2} x(nT) + \frac{C_2}{C_1 + C_2} y(nT)$$

令 $T=1$, 于是得到差分方程

$$y(n+1) - \frac{C_2}{C_1 + C_2} y(n) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} x(n)$$

(3) 易知(2)中差分方程的齐次解

$$y_h(n) = D_1 \left(\frac{C_2}{C_1 + C_2} \right)^n$$

设特解 $y_p(n) = D_2$, 代入差分方程可得

$$D_2 = 1$$

于是
$$y(n) = D_1 \left(\frac{C_2}{C_1 + C_2} \right)^n + 1 \quad (5)$$

由于要求的是零状态响应,且激励 $x(t)$ 是在 $t=0$ 时输入系统的,因此

$$y_{zs}(n) = \left[D_1 \left(\frac{C_2}{C_1 + C_2} \right)^n + 1 \right] u(n)$$

将 $y(0)=0$ 代入式⑤,求得

$$D_1 = -1$$

因此 $y_{zs}(n) = \left[1 - \left(\frac{C_2}{C_1 + C_2} \right)^n \right] u(n)$

$y(t)$ 的波形如图 7-11 所示。

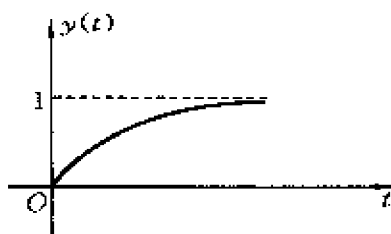


图 7-11

【7-25】 对于例 7-4(教材)的电阻梯形网络,按所列方程式及给定的边界条件 $v(0)=E, v(N)=0$, 求解 $v(n)$ 表示式(注意:答案中有系数 N)。如果 $N \rightarrow +\infty$ (无限节的梯形网络), 试写出 $v(n)$ 的近似式。

解 由例 7-4 知差分方程为

$$v(n) - 3v(n-1) + v(n-2) = 0$$

特征方程为

$$\alpha^2 - 3\alpha + 1 = 0$$

求得特征根

$$\alpha_1 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}, \quad \alpha_2 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

于是齐次解为
$$v(n) = C_1 \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + C_2 \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

将边界条件 $v(0)=E, v(N)=0$ 代入上式,得方程组

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = E \\ C_1 \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^N + C_2 \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^N = 0 \end{cases}$$

解得

$$C_1 = \frac{- \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^N}{\left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^N - \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^N} E$$

$$C_2 = \frac{\left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^N}{\left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^N - \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^N} E$$

$$\text{因而 } v(n) = \frac{-\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^N E}{\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^N - \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^N} \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \frac{\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^N E}{\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^N - \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^N} \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

当 $N \rightarrow +\infty$ 时, $C_1 \rightarrow 0, C_2 \rightarrow E$

因此 $N \rightarrow +\infty$ 时, $v(n)$ 的近似式为 $E\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^n$, 即

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} v(n) = E\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

【7-26】 对于式(7-28)(见教材), 如果给定 $\frac{T}{RC}=0.1, x(n)=u(n), y(-1)=0$, 求解差分方程式(7-28), 画出完全响应 $y(n)$ 图形, 描出 10 个样点。如果激励为阶跃信号 $x(t)=u(t)$, 解微分方程求 $y(t)$, 将 $y(t)$ 波形也画在 $y(n)$ 图形之同一坐标中以便比较。(注意, 横坐标可取为 $t=n \cdot \frac{T}{RC}$ 。)

解 教材式(7-28)为

$$y(n+1) = \left(1 - \frac{T}{RC}\right)y(n) + \frac{T}{RC}x(n)$$

将 $\frac{T}{RC}=0.1$ 代入上式, 有

$$y(n+1) = 0.9y(n) + 0.1x(n) \quad \textcircled{1}$$

易知

$$y_h(n) = C_1 \cdot 0.9^n$$

因为 $x(n)=u(n)$, 所以设 $y_p(n)=D$, 代入式①, 有

$$D = 0.9D + 0.1$$

从而得

$$D = 1$$

即

$$y(n) = C_1 \cdot 0.9^n + 1 \quad \textcircled{2}$$

将 $y(-1)=0$ 代入式②, 得

$$C_1 = -0.9$$

因为系统的初始状态 $y(-1)=0$, 且激励只有当 $n \geq 0$ 时才为 1, 因此完全响应 $y(n)$ 是一因果信号, 即

$$y(n) = [1 - 0.9 \times 0.9^n]u(n)$$

$y(n)$ 的图形如图 7-12 中所示的 *。

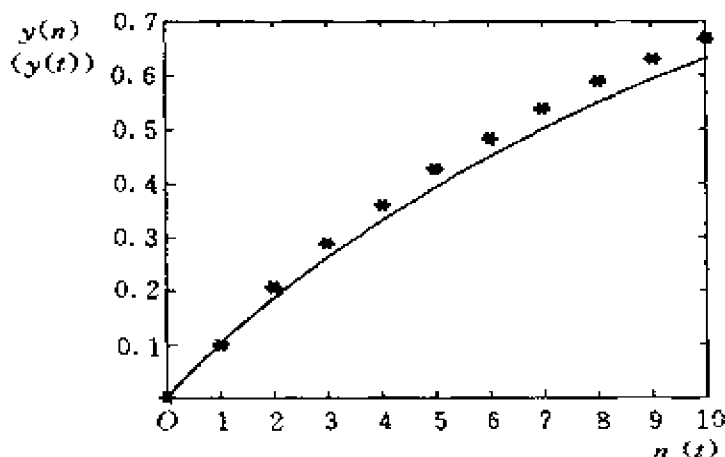


图 7-12

对于微分方程 $RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$

在 $y(0)=0, x(t)=u(t)$ 的条件下, 易求得

$$y(t) = (1 - e^{-\frac{1}{RC}t})u(t)$$

$y(t)$ 的图形如图 7-12 中所示的实线。

注 图 7-12 中所示的实际上是 $y(n-1)$ 和 $y(t)$, 它们一个是离散信号, 一个是连续信号。

【7-27】 本题讨论一个饶有兴趣的“海诺塔 (Tower of Hanoi)”问题。有若干个直径逐次增加的中心有孔之圆盘。起初, 它们都套在同一个木桩上 (见图 7-13), 尺寸最大的位于最下面, 随尺寸减小依次向上排列。现在, 将圆盘按下述规则转移到另外两个木桩上: (1) 每次只准传递一个, (2) 在传递过程中, 不允许有大盘子位于小盘子之上, (3) 可以在三个木桩之间任意传递。为使 n 个盘子转移到另一木桩上, 并保持其原始的上下相对位置不变, 需要传递 $y(n)$ 次, 列出求 $y(n)$ 的差分方程式, 并求解。

[提示: $y(0)=0, y(1)=1, y(2)=3, y(3)=7, \dots$]

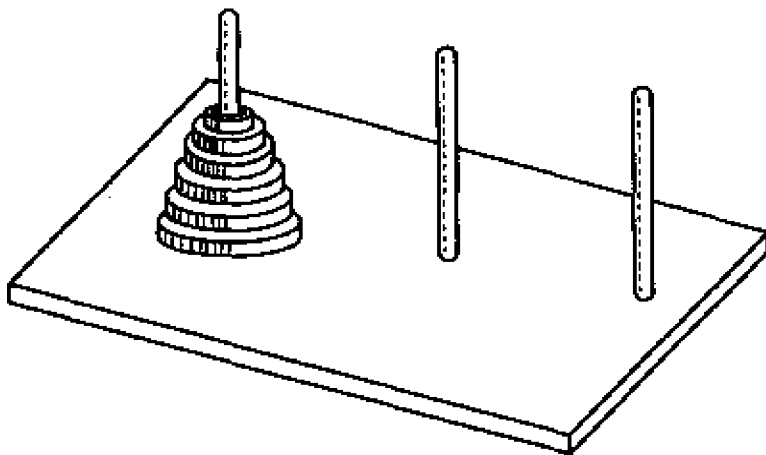


图 7-13

解 设图 7-13 中套有圆盘的木桩为 a , 中间的木桩为 b , 另外一个木桩为 c 。由题意可知, 为使 n 个盘子转移到另一木桩上, 并保持其原始的上下相对位置不变, 需要传递 $y(n)$ 次。现假设 a 上套有 n 个盘子, 则将上面的 $n-1$ 个盘子转移到 b 上, 且保持这 $n-1$ 个盘子的上下相对位置不变, 需传递 $y(n-1)$ 次, 若再将 a 上第 n 个(最大的那个)盘子移至 c 上, 这就传递了 $y(n-1)+1$ 次, 最后再将 b 上的 $n-1$ 个盘子保持上下相对位置不变地移至 c 上, 又需传递 $y(n-1)$ 次, 这样共传递了 $2y(n-1)+1$ 次。实际上, 这样一个过程的结果就是将 a 上的 n 个盘子保持上下位置不变地转移到了 c 上, 也就是说需传递 $y(n)$ 次, 因此有

$$y(n) = 2y(n-1) + 1$$

易知齐次解

$$y_h(n) = C \cdot 2^n$$

设特解 $y_p(n) = D$, 代入原差分方程, 有

$$D - 2D = 1$$

得

$$D = -1$$

于是全解

$$y(n) = C(2)^n - 1$$

由于 $y(0)=0$ (移 0 个盘子需传递 0 次), 从而得

$$C=1$$

因而

$$y(n) = 2^n - 1$$

【7-28】 以下各序列是系统的单位样值响应 $h(n)$ ，试分别讨论各系统的因果性与稳定性。

$$(1) \delta(n) \quad (2) \delta(n-5) \quad (3) \delta(n+4)$$

$$(4) 2u(n) \quad (5) u(3-n) \quad (6) 2^n u(n)$$

$$(7) 3^n u(-n) \quad (8) 2^n [u(n) - u(n-5)] \quad (9) 0.5^n u(n)$$

$$(10) 0.5^n u(-n) \quad (11) \frac{1}{n} u(n) \quad (12) \frac{1}{n!} u(n)$$

解 (1) $h(n) = \delta(n)$ 是因果信号，且满足绝对可和条件，因此该系统既是因果的，又是稳定的。

(2) $h(n) = \delta(n-5)$ 是因果信号，且满足绝对可和条件，因此该系统既是因果的，又是稳定的。

(3) $h(n) = \delta(n+4)$ 是非因果信号，但满足绝对可和条件，因此该系统是非因果的，但稳定。

(4) $h(n) = 2u(n)$ 是因果信号，但不满足绝对可和条件，因此该系统是因果的，但不稳定。

(5) $h(n) = u(3-n)$ 是左边序列，是非因果信号，且不满足绝对可和条件，因此该系统既非因果，又不稳定。

(6) $h(n) = 2^n u(n)$ 是因果信号，但不满足绝对可和条件，因此该系统是因果的，但不稳定。

(7) $h(n) = 3^n u(-n)$ 是左边序列，是非因果信号，但满足绝对可和条件，因此该系统是非因果的，但稳定。

(8) $h(n) = 2^n [u(n) - u(n-5)]$ 是因果序列，又是有限长序列。有限长序列必然满足绝对可和条件，因此该系统是因果且稳定的。

(9) $h(n) = 0.5^n u(n)$ 是因果信号，且满足绝对可和条件，因此该系统既是因果的，又是稳定的。

(10) $h(n) = 0.5^n u(-n)$ 是非因果信号，且不满足绝对可和条件，因此该系统既非因果，又不稳定。

(11) $h(n) = \frac{1}{n} u(n)$ 是因果信号，但由于 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n}$ 不收敛，即 $h(n)$ 不满足

绝对可和条件,因此该系统是因果的,但不稳定。

(12) $h(n) = \frac{1}{n!}u(n)$ 是因果信号,且由于 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}$ 收敛,即 $h(n)$ 满足绝对可和条件,因此该系统是因果的,又是稳定的。

【7-29】 以下每个系统 $x(n)$ 表示激励, $y(n)$ 表示响应。判断每个激励与响应的关系是否是线性的?是否是时不变的?

$$(1) y(n) = 2x(n) + 3 \quad (2) y(n) = x(n)\sin\left(\frac{2\pi}{7}n + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$(3) y(n) = [x(n)]^2 \quad (4) y(n) = \sum_{m=-\infty}^n x(m)$$

解 (1) 由于 $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = 2x_1(n) + 3$

$$x_2(n) \rightarrow y_2(n) = 2x_2(n) + 3$$

且 $k_1x_1(n) + k_2x_2(n) \rightarrow 2[k_1x_1(n) + k_2x_2(n)] + 3$
 $\neq k_1y_1(n) + k_2y_2(n)$

因此该系统是非线性的。

由于 $x(n-m) \rightarrow y(n-m) = 2x(n-m) + 3$

因此该系统是时不变的。

(2) 由于 $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = x_1(n)\sin\left(\frac{2\pi}{7}n + \frac{\pi}{6}\right)$

$$x_2(n) \rightarrow y_2(n) = x_2(n)\sin\left(\frac{2\pi}{7}n + \frac{\pi}{6}\right)$$

且 $k_1x_1(n) + k_2x_2(n) \rightarrow [k_1x_1(n) + k_2x_2(n)]\sin\left(\frac{2\pi}{7}n + \frac{\pi}{6}\right)$
 $= k_1y_1(n) + k_2y_2(n)$

因此该系统是线性的。

由于 $x(n-m) \rightarrow x(n-m)\sin\left(\frac{2\pi}{7}n + \frac{\pi}{6}\right)$

$$\neq y(n-m) = x(n-m)\sin\left[\frac{2\pi}{7}(n-m) + \frac{\pi}{6}\right]$$

因此该系统是时变的。

(3) 由于 $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = [x_1(n)]^2$

$$x_2(n) \rightarrow y_2(n) = [x_2(n)]^2$$

且 $k_1x_1(n) + k_2x_2(n) \rightarrow [k_1x_1(n) + k_2x_2(n)]^2 \neq k_1^2y_1^2(n) + k_2^2y_2^2(n)$

因此该系统是非线性的。

$$\text{由于 } x(n-m) \rightarrow y(n-m) = [x(n-m)]^2$$

因此该系统是时不变的。

$$(4) \text{ 由于 } x_1(n) \rightarrow y_1(n) = \sum_{m=-\infty}^n x_1(m)$$

$$x_2(n) \rightarrow y_2(n) = \sum_{m=-\infty}^n x_2(m)$$

$$\begin{aligned} \text{且 } k_1 x_1(n) + k_2 x_2(n) &\rightarrow \sum_{m=-\infty}^n k_1 x_1(m) + \sum_{m=-\infty}^n k_2 x_2(m) \\ &= k_1 y_1(n) + k_2 y_2(n) \end{aligned}$$

因此该系统是线性的。

$$\text{由于 } x(n-n_0) \rightarrow \sum_{m=-\infty}^{n-n_0} x(m) = y(n-n_0)$$

因此该系统是时不变的。

【7-30】 对于线性时不变系统：

(1) 已知激励为单位阶跃信号之零状态响应(阶跃响应)是 $g(n)$ ，试求冲激响应 $h(n)$ ；

(2) 已知冲激响应 $h(n)$ ，试求阶跃响应 $g(n)$ 。

解 (1) 由于 $\delta(n) = u(n) - u(n-1)$

且由线性时不变系统特性可知

$$u(n) \rightarrow g(n), \quad u(n-1) \rightarrow g(n-1)$$

因此冲激响应 $h(n) = g(n) - g(n-1)$

$$(2) \text{ 由于 } u(n) = \sum_{m=0}^{+\infty} \delta(n-m)$$

$$\text{且 } \delta(n-m) \rightarrow h(n-m)$$

$$\text{因此阶跃响应 } g(n) = \sum_{m=0}^{+\infty} h(n-m)$$

【7-31】 以下各序列中， $x(n]$ 是系统的激励函数， $h(n)$ 是线性时不变系统的单位样值响应。分别求出各 $y(n)$ ，画 $y(n)$ 图形(用卷积方法)。

(1) $x(n)$ 、 $h(n)$ 见图 7-14(a)

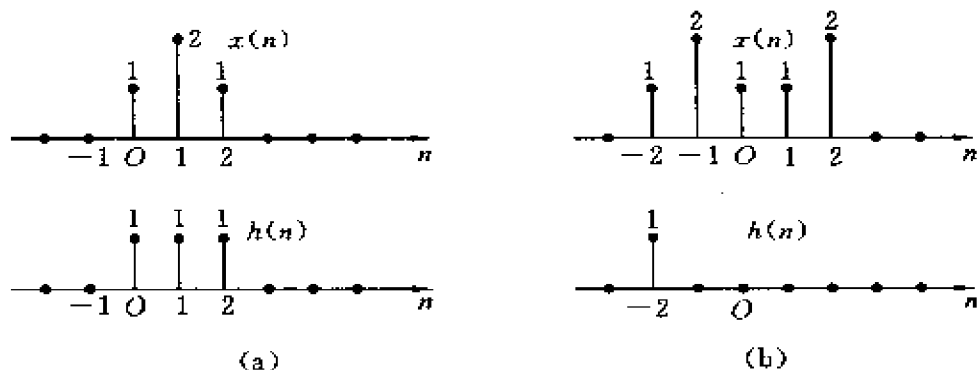


图 7-14

(2) $x(n], h(n)$ 见图 7-14(b)

(3) $x(n) = \alpha^n u(n), 0 < \alpha < 1; h(n) = \beta^n u(n), 0 < \beta < 1, \beta \neq \alpha$

(4) $x(n) = u(n), h(n) = \delta(n-2) - \delta(n-3)$

解 (1) 由图 7-14(a) 知, $x(n)$ 和 $h(n)$ 均为有限长序列, 因此可采用“对位相乘求和”的方法求卷积。

$$\begin{array}{r}
 \{x(n)\} = \{1 \quad 2 \quad 1\} \\
 \quad \quad \downarrow \\
 \{h(n)\} = \{1 \quad 1 \quad 1\} \\
 \quad \quad \downarrow \\
 \begin{array}{r}
 x(n): \quad \quad 1 \quad 2 \quad 1 \\
 h(n): \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\
 \quad \quad \quad 1 \quad 2 \quad 1 \\
 \quad \quad \quad 1 \quad 2 \quad 1 \\
 \quad \quad \quad 1 \quad 2 \quad 1 \\
 \hline
 y(n): 1 \quad 3 \quad 4 \quad 3 \quad 1
 \end{array}
 \end{array}$$

即 $\{y(n)\} = \{1 \quad 3 \quad 4 \quad 3 \quad 1\}$

$y(n)$ 的图形如图 7-15(a) 所示。

(2) 由图 7-14(b) 知, $h(n) = \delta(n+2)$

由于 $x(n) * \delta(n+2) = x(n+2)$

所以 $x(n) * h(n) = y(n) = x(n+2)$

$y(n)$ 的图形如图 7-15(b) 所示。

$$(3) y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)h(n-m) = \sum_{m=0}^n \alpha^m \beta^{n-m}$$

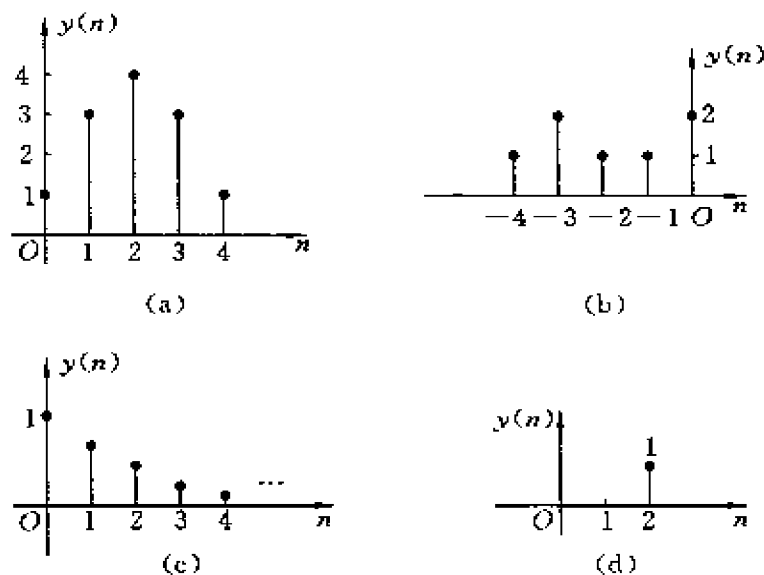


图 7-15

$$= \beta^n \sum_{m=0}^n \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^m = \beta^n \cdot \frac{1 - \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{n+1}}{1 - \frac{\alpha}{\beta}} = \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha} u(n)$$

$y(n)$ 的图形如图 7-15(c) 所示。

$$\begin{aligned} (4) \quad y(n) &= x(n) * h(n) = u(n) * [\delta(n-2) - \delta(n-3)] \\ &= u(n-2) - u(n-3) = \delta(n-2) \end{aligned}$$

$y(n)$ 的图形如图 7-15(d) 所示。

【7-32】 已知线性时不变系统的单位样值响应 $h(n)$ 以及输入 $x(n)$, 求输出 $y(n)$, 并绘图示出 $y(n)$ 。

$$(1) \quad h(n) = x(n) = u(n) - u(n-4)$$

$$(2) \quad h(n) = 2^n [u(n) - u(n-4)], \quad x(n) = \delta(n) - \delta(n-2)$$

$$(3) \quad h(n) = \left(\frac{1}{2} \right)^n u(n), \quad x(n) = u(n) - u(n-5)$$

解 (1) $h(n)$ 和 $x(n)$ 均为有限长序列, 因此可采用“对位相乘求和”方法求卷积。

$y(n)$ 的图形如图 7-16(b)所示。

$$(3) y(n] = h(n) * x(n)$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^m u(m) \cdot u(n-m) \\ &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^m u(m) \cdot u(n-m-5) \\ &= \sum_{m=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^m - \sum_{m=n+1}^{n+5} \left(\frac{1}{2}\right)^m \\ &= \frac{1-(0.5)^{n+1}}{0.5} u(n) - \frac{1-(0.5)^{n+4}}{0.5} u(n-5) \end{aligned}$$

$y(n)$ 的图形如图 7-16(c)所示。

【7-33】 如图 7-17 所示的系统包括两个级联的线性时不变系统,它们的单位样值响应分别为 $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$ 。已

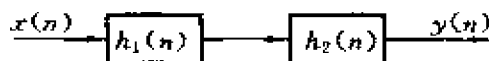


图 7-17

知 $h_1(n) = \delta(n) - \delta(n-3)$, $h_2(n) = (0.8)^n u(n)$ 。令 $x(n) = u(n)$ 。

(1) 按下式求 $y(n)$,

$$y(n) = [x(n) * h_1(n)] * h_2(n)$$

(2) 按下式求 $y(n)$,

$$y(n) = x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]$$

两种方法的结果应当是一样的(卷积结合律)。

解 (1) $y(n) = [x(n) * h_1(n)] * h_2(n)$

$$\begin{aligned} &= \{u(n) * [\delta(n) - \delta(n-3)]\} * 0.8^n u(n) \\ &= [u(n) - u(n-3)] * 0.8^n u(n) \\ &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} u(n-m) \cdot 0.8^m u(m) - \sum_{m=-\infty}^{+\infty} u(n-m-3) \cdot 0.8^m u(m) \\ &= \sum_{m=0}^n 0.8^m - \sum_{m=0}^{n-3} 0.8^m \\ &= \frac{1-(0.8)^{n+1}}{1-0.8} u(n) - \frac{1-(0.8)^{n-2}}{1-0.8} u(n-3) \end{aligned}$$

(2) $y(n) = x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]$

$$= u(n) * \{[\delta(n) - \delta(n-3)] * 0.8^n u(n)\}$$

$$\begin{aligned}
&= u(n) * [0.8^n u(n) - 0.8^{n-3} u(n-3)] \\
&= \sum_{m=-\infty}^{\infty} u(n-m) \cdot 0.8^m u(m) \\
&\quad - \sum_{m=-\infty}^{\infty} u(m) \cdot 0.8^{n-m-3} u(n-m-3) \\
&= \sum_{m=0}^n 0.8^m - \sum_{m=0}^{n-3} 0.8^{n-m-3} = \sum_{m=0}^n 0.8^m - 0.8^{n-3} \sum_{m=0}^{n-3} 0.8^{-m} \\
&= \frac{1-(0.8)^{n+1}}{1-0.8} u(n) - 0.8^{n-3} \cdot \frac{0.8^{3-n} - 0.8}{1-0.8} u(n-3) \\
&= \frac{1-(0.8)^{n+1}}{1-0.8} u(n) - \frac{1-(0.8)^n}{1-0.8} u(n-3)
\end{aligned}$$

由(1)、(2)的计算结果可知两种方法的结果是一样的。

【7-34】 已知一线性时不变系统的单位样值响应 $h(n)$, 除在 $N_0 \leq n \leq N_1$ 区间之外都为零。而输入 $x(n]$ 除在 $N_2 \leq n \leq N_3$ 区间之外均为零。这样, 响应 $y(n)$ 除在 $N_4 \leq n \leq N_5$ 之外均被限制为零。试用 N_0, N_1, N_2, N_3 来表示 N_4 与 N_5 。

解 由两离散信号卷积的图解过程可知, 若保持 $h(m)$ 不动, 而移动 $x(-m)$, 则当 $n - N_2 \geq N_1$ 时, $y(n)$ 有非零值 (如图 7-18(a) 所示), 且当 $n - N_3 \leq N_1$ 时, $y(n)$ 亦有非零值 (如图 7-18(b) 所示)。综上所述, 当 $N_0 + N_2 \leq n \leq N_1 + N_3$ 时, $y(n)$ 有非零值, 即在此范围之外, $y(n)$ 均被限制为零, 因此

$$N_5 = N_1 + N_3$$

$$N_4 = N_0 + N_2$$



图 7-18

【7-35】 某地质勘探测试设备给出的发射信号 $x(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1)$, 接收回波信号 $y(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$, 若地层反射特性的系统函数以 $h(n)$ 表示, 且满足 $y(n) = h(n) * x(n)$ 。

(1) 求 $h(n)$;

(2) 以延时、相加、倍乘运算为基本单元, 试画出系统方框图。

解 (1) 由 $h(n) = [y(n) - \sum_{m=0}^{n-1} h(m)x(n-m)]/x(0)$ 得

$$h(0) = y(0)/x(0) = 1$$

$$h(1) = [y(1) - h(0)x(1)]/x(0) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

$$h(2) = [y(2) - h(0)x(2) - h(1)x(1)]/x(0) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 0 - 0 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$h(3) = [y(3) - h(0)x(3) - h(1)x(2) - h(2)x(1)]/x(0)$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 0 - 0 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 0$$

$$h(4) = [y(4) - h(0)x(4) - h(1)x(3) - h(2)x(2) - h(3)x(1)]/x(0)$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^4 - 0 - 0 - 0 - 0 = \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

⋮

归纳可得 $h(n) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^n, & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$

(2) 此探测设备的差分方程为

$$y(n] - \left(\frac{1}{2}\right)^2 y(n-2) = x(n)$$

即

$$y(n) - \frac{1}{4}y(n-2) = x(n)$$

因此系统方框图如图 7-19 所示。

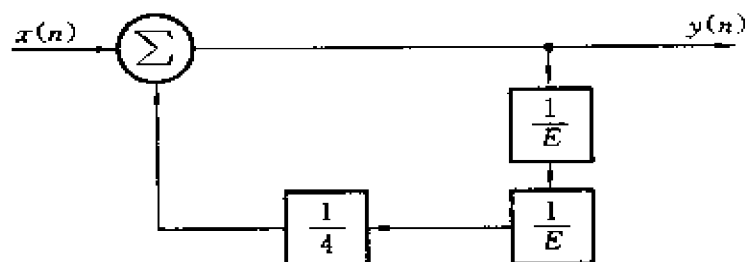


图 7-19

第八章 z 变换、离散时间系统的 z 域分析

基本要求

通过本章的学习,学生应理解 z 变换的定义、收敛域(ROC)的概念;掌握 z 变换的性质, z 变换及逆 z 变换的计算方法,以及离散系统的 z 域分析法。深刻理解系统函数 $H(z)$ 及 $H(z)$ 与离散系统因果性、稳定性的关系,离散系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。能绘制系统的幅频响应、相频响应曲线。

知识要点

1. z 变换

(1) 定义

$$X(z) = \mathcal{Z}[x(n)] = \begin{cases} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n}, & \text{双边 } z \text{ 变换} \\ \sum_{n=0}^{+\infty} x(n)z^{-n}, & \text{单边 } z \text{ 变换} \end{cases}$$

若 $x(n) = x(n)u(n)$, 则

$x(n)$ 的单边 z 变换 $= x(n)$ 的双边 z 变换

(2) z 变换的收敛域

① 一般地,双边序列 $x(n)$ 的 $X(z)$, 其收敛域为 z 平面上以原点为中心的圆环内部, 即 $R_{x_1} < |z| < R_{x_2}$;

② 有限长序列 $x(n)$ 的 $X(z)$, 其收敛域为整个 z 平面, 即 $0 < |z| < +\infty$,

也可能包括 $z=0$ 或 $z=+\infty$;

③ 右边序列 $x(n)$ 的 $X(z)$, 其收敛域为某圆的外部, 即 $R_{x_1} < |z| < +\infty$, 可能包括 $z=+\infty$;

④ 左边序列 $x(n)$ 的 $X(z)$, 其收敛域为某圆的内部, 即 $0 < |z| < R_{x_2}$, 可能包括 $z=0$ 。

(3) 典型序列的 z 变换

$$\mathcal{Z}[\delta(n)] = 1, \quad 0 \leq |z| \leq +\infty$$

$$\mathcal{Z}[u(n)] = \frac{z}{z-1}, \quad |z| > 1$$

$$\mathcal{Z}[nu(n)] = \frac{z}{(z-1)^2}, \quad |z| > 1$$

$$\mathcal{Z}[a^n u(n)] = \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a|$$

$$\mathcal{Z}[e^{j\omega_0 n} u(n)] = \frac{z}{z - e^{j\omega_0}}, \quad |z| > |e^{j\omega_0}| = 1$$

(4) 逆 z 变换

① 围线积分法(留数法)

$$x(n) = \sum_m \text{Res}[X(z)z^{n-1}]_{z=z_m}$$

其中, Res 表示极点的留数, z_m 为 $X(z)z^{n-1}$ 的极点。

计算 s 阶极点 z_m 的留数的公式为

$$\text{Res}[X(z)z^{n-1}]_{z=z_m} = \frac{1}{(s-1)!} \left\{ \frac{d^{s-1}}{dz^{s-1}} [(z-z_m)^s X(z)z^{n-1}] \right\}_{z=z_m}$$

② 幂级数展开法(长除法)

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$$

$N(z)$ 除以 $D(z)$, 将 $F(z)$ 展开成 z^{-1} 的幂级数。

注意: 若原序列 $x(n)$ 为右边序列, 则将 $N(z)$ 、 $D(z)$ 按 z 的降幂排列; 若原序列 $x(n)$ 为左边序列, 则将 $N(z)$ 、 $D(z)$ 按 z 的升幂排列。

③ 部分分式展开法

当 $X(z)$ 为 z 的有理函数时, 可先将 $\frac{X(z)}{z}$ 展成一些简单而常见的部分分

式之和,然后每个分式乘以 z ,再对各个分式求逆变换,最后相加即可得 $x(n)$ 。

(5) z 变换的基本性质

设 $\mathcal{Z}[x(n)] = X(z), \quad R_{x_1} < |z| < R_{x_2}$

$\mathcal{Z}[y(n)] = Y(z), \quad R_{y_1} < |z| < R_{y_2}$

① 线性性

$$\mathcal{Z}[ax(n) + by(n)] = aX(z) + bY(z) \quad (a, b \text{ 为常数})$$

$$\max(R_{x_1}, R_{y_1}) < |z| < \min(R_{x_2}, R_{y_2})$$

② 位移性

双边 z 变换

$$\mathcal{Z}[x(n \pm m)] = z^{\pm m} X(z), \quad \text{ROC 不变}$$

单边 z 变换

$$\mathcal{Z}[x(n - m)] = z^{-m} \left[X(z) + \sum_{k=-m}^{-1} x(k) z^{-k} \right], \quad \text{ROC 不变}$$

$$\mathcal{Z}[x(n + m)] = z^m \left[X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x(k) z^{-k} \right], \quad \text{ROC 不变}$$

③ 序列线性加权(z 域微分)

$$\mathcal{Z}[nx(n)] = -z \frac{d}{dz} X(z), \quad \text{ROC 不变}$$

④ 序列指数加权(z 域尺度变换)

$$\mathcal{Z}[a^n x(n)] = X\left(\frac{z}{a}\right), \quad |a|R_{x_1} < |z| < |a|R_{x_2}$$

⑤ 初值定理

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

条件: $x(n)$ 是因果序列。

⑥ 终值定理

$$x(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} [(z - 1)X(z)]$$

条件: $X(z)$ 的极点必须处在单位圆内,在单位圆上只能位于 $z=1$ 点且只是一阶极点。

⑦ 时域卷积定理

$$\mathcal{Z}[x(n) * y(n)] = X(z)Y(z)$$

$$\max(R_{x_1}, R_{y_1}) < |z| < \min(R_{x_2}, R_{y_2})$$

⑧ 序列相乘 (z 域卷积)

$$\mathcal{Z}[x(n)y(n)] = \frac{1}{2\pi j} \oint_{C_1} X\left(\frac{z}{v}\right) Y(v) v^{-1} dv = \frac{1}{2\pi j} \oint_{C_2} X(v) Y\left(\frac{z}{v}\right) v^{-1} dv$$

$$R_{x_1} R_{y_1} < |z| < R_{x_2} R_{y_2}$$

其中, C_1, C_2 分别为 $X\left(\frac{z}{v}\right)$ 与 $Y(v)$ 或 $X(v)$ 与 $Y\left(\frac{z}{v}\right)$ 收敛域重叠部分内逆时针旋转的围线。

(6) z 变换与拉氏变换的关系

$$\mathcal{Z}[x(nT)] = X(z) \Big|_{z=e^{sT}} = X(s) = \mathcal{L}[x(t) \cdot \delta_T(t)]$$

或

$$X(z) = \sum \text{Res} \left[\frac{zX(s)}{z - e^{sT}} \right]_{X(s) \text{ 的极点}}$$

2. 离散时间系统的 z 域分析

(1) 利用 z 变换求解差分方程, 其原理是基于 z 变换的线性性和位移性, 即将差分方程两边取单边 z 变换, 再代入初始条件求得 $Y(z)$, 最后求逆变换即得响应 $y(n)$ 。

(2) 用 z 变换求系统的零输入响应 $y_{zi}(n)$ 。先将系统的齐次方程进行单边 z 变换, 再代入初始状态 $y(-1), y(-2), \dots, y(-N)$, 求出 $Y_{zi}(z)$, 最后进行逆变换, 就可得到 $y_{zi}(n)$ 。

(3) 用 z 变换求系统零状态响应 $y_{zs}(n)$ 。先求出系统函数 $H(z)$, 再将激励序列 $x(n)$ 的 z 变换 $X(z)$ 与之相乘, 得到 $Y_{zs}(z)$, 最后进行逆变换, 就可得到 $y_{zs}(n)$ 。

(4) 离散系统的系统函数

$$H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{X(z)}$$

$H(z)$ 与单位样值响应 $h(n)$ 是一 z 变换对, 即 $\mathcal{Z}[h(n)] = H(z)$

3. 离散时间系统稳定性判决

(1) 时域判决条件

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h(n)| \leq M \quad (\text{充要条件})$$

对于因果系统,上式可改写为

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |h(n)| \leq M$$

(2) 因果系统的稳定性的 z 域判决条件

① 若 $H(z)$ 的全部极点落在单位圆内,则系统稳定;

② 若 $H(z)$ 有极点落于单位圆外,或在单位圆上具有二阶以上的极点,则系统不稳定;

③ 若 $H(z)$ 在单位圆上有一阶极点,但其他极点均在单位圆内,则系统临界稳定。

4. 离散系统的频率响应特性 $H(e^{j\omega})$

频率响应 $H(e^{j\omega})$ 是离散稳定系统在正弦序列作用下的稳态响应特性,即

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

$H(e^{j\omega})$ 与单位样值响应 $h(n)$ 是一对傅里叶变换,即

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h(n)e^{-j\omega n} = |H(e^{j\omega})|e^{j\varphi(\omega)}$$

其中, $|H(e^{j\omega})|$ 是离散系统的幅度响应, $\varphi(\omega)$ 是相位响应。

离散系统频率响应 $H(e^{j\omega})$ 与连续系统频率响应 $H(j\omega)$ 的最大区别在于前者是周期函数,其周期为序列的重复频率 $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ (若令 $T=1$, 则 $\omega_s = 2\pi$)。

习 题 解 答

【8-1】 求下列序列的 z 变换 $X(z)$, 并标明收敛域, 绘出 $X(z)$ 的零极点图。

$$(1) \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

$$(2) \left(-\frac{1}{4}\right)^n u(n)$$

$$(3) \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} u(n)$$

$$(4) \left(\frac{1}{3}\right)^n u(-n)$$

$$(5) -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$$

$$(6) \delta(n+1)$$

$$(7) \left(\frac{1}{2}\right)^n [u(n) - u(n-10)] \quad (8) \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$$

$$(9) \delta(n) - \frac{1}{8}\delta(n-3)$$

解 (1) 根据 z 变换定义有

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n \\ &= \frac{1}{1 - \frac{1}{2z}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \quad \left(|z| > \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

$X(z)$ 的零极点图如图 8-1(a) 所示。

(2) 根据 z 变换定义有

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^n u(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^n z^{-n} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{1}{4z}} = \frac{z}{z + \frac{1}{4}} \quad \left(|z| > \frac{1}{4}\right) \end{aligned}$$

$X(z)$ 的零极点图如图 8-1(b) 所示。

(3) 根据 z 变换定义有

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} u(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{z}\right)^n \\ &= \frac{1}{1 - \frac{3}{z}} = \frac{z}{z - 3} \quad (|z| > 3) \end{aligned}$$

$X(z)$ 的零极点图如图 8-1(c) 所示。

(4) 根据 z 变换定义有

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n u(-n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{-\infty} \left(\frac{1}{3z}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (3z)^n \\ &= \frac{1}{1 - 3z} = -\frac{\frac{1}{3}}{z - \frac{1}{3}} \quad \left(|z| < \frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

$X(z)$ 的零极点图如图 8-1(d) 所示。

(5) 根据 z 变换定义有

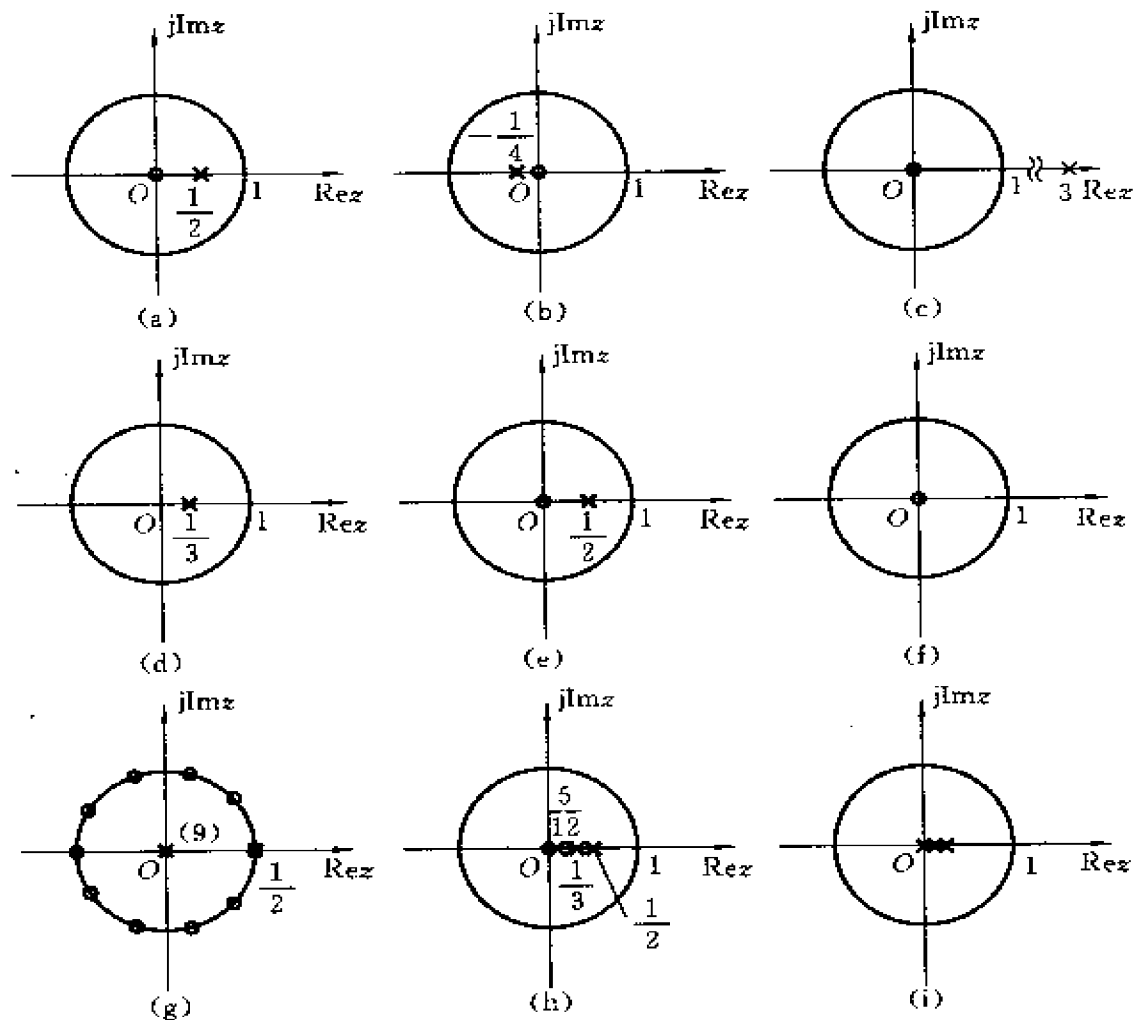


图 8-1

$$\begin{aligned}
 X(z) &= - \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n u(-n-1) z^{-n} = - \sum_{n=-1}^{-\infty} \left(\frac{1}{2z} \right)^n = - \sum_{n=1}^{+\infty} (2z)^n \\
 &= - \frac{2z}{1-2z} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \quad \left(|z| < \frac{1}{2} \right)
 \end{aligned}$$

$X(z)$ 的零极点图如图 8-1(e) 所示。

(6) 根据 z 变换定义有

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(n+1)z^{-n} = z \quad (|z| < +\infty)$$

$X(z)$ 的零极点图如图 8-1(f) 所示。

(7) 根据 z 变换定义有

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n [u(n) - u(n-10)]z^{-n} = \sum_{n=0}^9 \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^9 \left(\frac{1}{2z}\right)^n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2z}\right)^{10}}{1 - \frac{1}{2z}} \quad (|z| > 0) \end{aligned}$$

$X(z)$ 的零极点图如图 8-1(g) 所示。

(8) 根据 z 变换定义有

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{3z}\right)^n \\ &= \frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{z}{z - \frac{1}{3}} \quad \left(|z| > \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

$X(z)$ 的零极点图如图 8-1(h) 所示。

(9) 根据 z 变换定义有

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\delta(n) - \frac{1}{8}\delta(n-3)\right]z^{-n} \\ &= 1 \cdot z^0 - \frac{1}{8}z^{-3} = 1 - \frac{1}{8}z^{-3} \quad (|z| > 0) \end{aligned}$$

$X(z)$ 的零极点图如图 8-1(i) 所示。

【8-2】 求双边序列 $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$ 的 z 变换, 并标明收敛域及绘出零极点图。

解 根据 z 变换定义有

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} + \sum_{n=-1}^{-\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} z^{-n}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n \\
 &= \frac{1}{1 - \frac{1}{2z}} + \frac{\frac{z}{2}}{1 - \frac{z}{2}}
 \end{aligned}$$

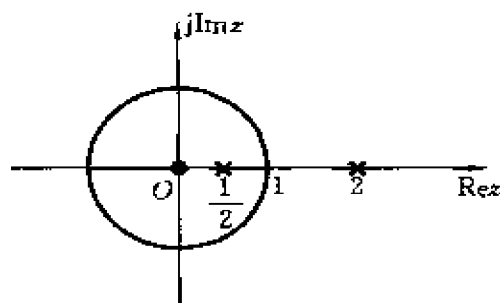


图 8-2

其中, 第一项的收敛域为 $|z| > \frac{1}{2}$, 第二项的收敛域为 $|z| < 2$, 因此

$$X(z) = \frac{-1.5z}{(z - 0.5)(z - 2)} \quad \left\{ \frac{1}{2} < |z| < 2 \right\}$$

其零极点图如图 8-2 所示。

【8-3】 求下列序列的 z 变换, 并标明收敛域, 绘出零极点图。

(1) $x(n) = Ar^n \cos(n\omega_0 + \phi) \cdot u(n) \quad (0 < r < 1)$

(2) $x(n) = R_N(n) = u(n) - u(n - N)$

解 (1) 由于

$$\cos(n\omega_0 + \phi) = \frac{1}{2} [e^{j(n\omega_0 + \phi)} + e^{-j(n\omega_0 + \phi)}] = \frac{1}{2} [e^{jn\omega_0} \cdot e^{j\phi} + e^{-jn\omega_0} \cdot e^{-j\phi}]$$

因此

$$\begin{aligned}
 x(n) &= Ar^n \cos(n\omega_0 + \phi) u(n) \\
 &= \frac{1}{2} A [r^n e^{jn\omega_0} e^{j\phi} + r^n e^{-jn\omega_0} e^{-j\phi}] u(n) \\
 &= \frac{1}{2} A [e^{j\phi} (re^{j\omega_0})^n + e^{-j\phi} (re^{-j\omega_0})^n] u(n) \quad (0 < r < 1)
 \end{aligned}$$

由于 $(re^{j\omega_0})^n u(n) \longleftrightarrow \frac{z}{z - re^{j\omega_0}} \quad (|z| > r)$

$$(re^{-j\omega_0})^n u(n) \longleftrightarrow \frac{z}{z - re^{-j\omega_0}} \quad (|z| > r)$$

因此

$$\begin{aligned}
 X(z) &= \frac{1}{2} A \left(\frac{ze^{j\phi}}{z - re^{j\omega_0}} + \frac{ze^{-j\phi}}{z - re^{-j\omega_0}} \right) \\
 &= \frac{1}{2} A \frac{2z^2 \cos \phi - 2zr \cos(\omega_0 - \phi)}{z^2 - 2zr \cos \omega_0 + r^2} \\
 &= A \frac{z^2 \cos \phi - zr \cos(\omega_0 - \phi)}{z^2 - 2zr \cos \omega_0 + r^2} \quad (|z| > r)
 \end{aligned}$$

其零极点图如图 8-3(a) 所示。

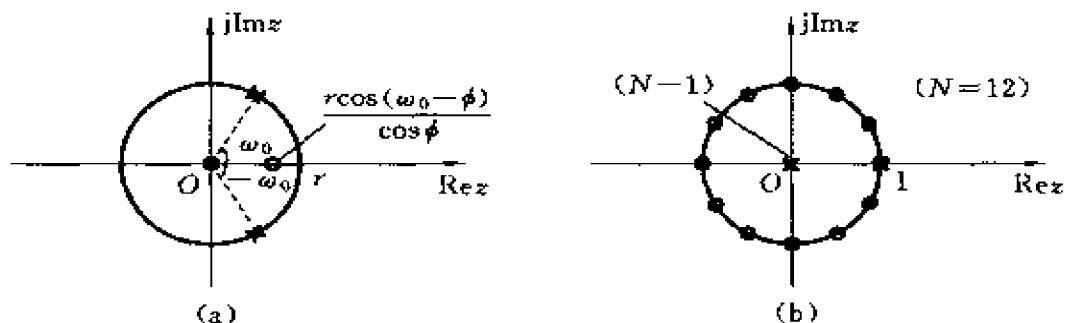


图 8-3

(2) 根据 z 变换定义有

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} z^{-n} = \frac{1 - \left(\frac{1}{z}\right)^N}{1 - \frac{1}{z}} = \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}} \quad (|z| > 0)$$

其零极点图如图 8-3(b) 所示, 图中极点 0 是 $N-1$ 阶的。

【8-4】 直接从下列 z 变换看出它们所对应的序列。

- (1) $X(z) = 1 \quad (|z| \leq +\infty)$
- (2) $X(z) = z^3 \quad (|z| < +\infty)$
- (3) $X(z) = z^{-1} \quad (0 < |z| \leq +\infty)$
- (4) $X(z) = -2z^{-3} + 2z^{-1} + 1 \quad (0 < |z| < +\infty)$
- (5) $X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad (|z| > a)$
- (6) $X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad (|z| < a)$

解 根据单位样值信号的 z 变换、 z 变换的位移性及指数序列的 z 变换可得

- (1) $x(n) = \delta(n)$
- (2) $x(n) = \delta(n+3)$
- (3) $x(n) = \delta(n-1)$
- (4) $x(n) = -2\delta(n-2) + 2\delta(n-1) + \delta(n)$
- (5) $x(n) = a^n u(n)$
- (6) $x(n) = -a^n u(-n-1)$

【8-5】 求下列 $X(z)$ 的逆变换 $x(n)$ 。

$$(1) X(z) = \frac{1}{1+0.5z^{-1}} \quad (|z| > 0.5)$$

$$(2) X(z) = \frac{1-0.5z^{-1}}{1+\frac{3}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}} \quad \left(|z| > \frac{1}{2}\right)$$

$$(3) X(z) = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-2}} \quad \left(|z| > \frac{1}{2}\right)$$

$$(4) X(z) = \frac{1-az^{-1}}{z^{-1}-a} \quad \left(|z| > \left|\frac{1}{a}\right|\right)$$

解 (1) 由 $a^n u(n) \longleftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}} (|z| > |a|)$ 知

$$x(n) = (-0.5)^n u(n)$$

(2) 由于

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1-0.5z^{-1}}{1+\frac{3}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{1-0.5z^{-1}}{\left(1+\frac{2}{4}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}\right)} \\ &= \frac{4}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{3}{1+\frac{1}{4}z^{-1}} \quad \left(|z| > \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

因此

$$x(n) = \left[4\left(-\frac{1}{2}\right)^n - 3\left(-\frac{1}{4}\right)^n\right] u(n)$$

$$\begin{aligned} (3) \text{ 由于 } X(z) &= \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-2}} = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)} \\ &= \frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} \quad \left(|z| > \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

因此

$$x(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

$$\begin{aligned} (4) \text{ 由于 } X(z) &= \frac{1-az^{-1}}{z^{-1}-a} = -a + \frac{1-a^2}{z^{-1}-a} \\ &= -a - \frac{\frac{1}{a}-a}{1-\frac{1}{a}z^{-1}} \quad \left(|z| > \left|\frac{1}{a}\right|\right) \end{aligned}$$

因此

$$x(n) = -a\delta(n) + \left(a - \frac{1}{a}\right) \left(\frac{1}{a}\right)^n u(n)$$

【8-6】 利用三种逆 z 变换方法求下列 $X(z)$ 的逆变换 $x(n)$ 。

$$X(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-2)} \quad (|z| > 2)$$

解 (1) 部分分式展开法:

$$\text{由于 } X(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-2)} = \frac{10z}{z-2} - \frac{10z}{z-1} \quad (|z| > 2)$$

$$\text{因此 } x(n) = 10(2^n - 1)u(n)$$

(2) 留数法:

$$x(n) = \sum_m \text{Res} \left[\frac{10z^n}{(z-1)(z-2)} \right]_{z=z_m}$$

当 $n \geq 0$ 时, 在 $z=0$ 处没有极点, 仅在 $z=1$ 和 $z=2$ 处有一阶极点, 可求得:

$$\text{Res} \left[\frac{10z^n}{(z-1)(z-2)} \right]_{z=1} = -10$$

$$\text{Res} \left[\frac{10z^n}{(z-1)(z-2)} \right]_{z=2} = 10 \cdot 2^n$$

当 $n < 0$ 时, 在 $z=0$ 处有极点存在, 可求得与此点相应的留数和上面两极点处留数总和值为零, 因此 $x(n)$ 可写作

$$x(n) = 10(2^n - 1)u(n)$$

(3) 幂级数展开法:

由于 $X(z)$ 的收敛域为 $|z| > 2$, 因此 $x(n)$ 必为右边序列。此时 $X(z)$ 按 z 的降幂排列成下列形式

$$X(z) = \frac{10z}{z^2 - 3z + 2}$$

进行长除

$$\begin{array}{r}
 \frac{10z^{-1} + 30z^{-2} + 70z^{-3} + \dots}{z^2 - 3z + 2 \overline{) 10z}} \\
 \underline{10z - 30 + 20z^{-1}} \\
 30 - 20z^{-1} \\
 \underline{30 - 90z^{-1} + 60z^{-2}} \\
 70z^{-1} - 60z^{-2} \\
 \underline{70z^{-1} - 210z^{-2} + 140z^{-3}} \\
 150z^{-2} - 140z^{-3} \\
 \vdots
 \end{array}$$

所以 $X(z) = 10z^{-1} + 30z^{-2} + 70z^{-3} + \cdots = \sum_{n=0}^{+\infty} 10(2^n - 1)z^{-n}$

得到 $x(n) = 10(2^n - 1)u(n)$

【8-7】 已知 $x(n]$ 的 z 变换为 $X(z)$, 试证明下列关系。

$$(1) \mathcal{Z}[a^n x(n)] = X\left(\frac{z}{a}\right) \quad (2) \mathcal{Z}[e^{-an} x(n)] = X(e^a z)$$

$$(3) \mathcal{Z}[nx(n)] = -z \frac{dX(z)}{dz} \quad (4) \mathcal{Z}[x^*(n)] = X^*(z^*)$$

(对于以上各式可为单边, 也可为双边 z 变换)

证明 (1) $\mathcal{Z}[a^n x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n x(n) z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \left(\frac{z}{a}\right)^{-n} = X\left(\frac{z}{a}\right)$

$$(2) \mathcal{Z}[e^{-an} x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-an} x(n) z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) (e^a z)^{-n} = X(e^a z)$$

$$(3) \mathcal{Z}[nx(n)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} nx(n) z^{-n}$$

因为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) z^{-n}$$

所以

$$\frac{dX(z)}{dz} = - \sum_{n=-\infty}^{+\infty} nx(n) z^{-n-1}$$

从而

$$-z \frac{dX(z)}{dz} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} nx(n) z^{-n}$$

于是

$$\mathcal{Z}[nx(n)] = -z \frac{dX(z)}{dz}$$

$$\begin{aligned} (4) \mathcal{Z}[x^*(n)] &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x^*(n) z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x^*(n) [(z^*)^{-n}]^* \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} [x(n) (z^*)^{-n}]^* = [X(z^*)]^* = X^*(z^*) \end{aligned}$$

【8-8】 已知 $x(n]$ 的双边 z 变换为 $X(z)$, 证明

$$\mathcal{Z}[x(-n)] = X(z^{-1})$$

证明 由双边 z 变换定义有

$$\mathcal{Z}[x(-n)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(-n) z^{-n} \xrightarrow{m=-n} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m) z^m$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)(z^{-1})^{-m} = X(z^{-1})$$

【8-9】 利用幂级数展开法求 $X(z) = e^z (|z| < +\infty)$ 所对应的序列 $x(n)$ 。

解 由于复指数函数的泰勒展开式为

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

因此

$$X(z) = e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} \xrightarrow{m=n} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{z^{-m}}{(-m)!}$$

$$\xrightarrow{m=n} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(-n)!} z^{-n}$$

又

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n}$$

因而

$$x(n) = \frac{1}{(-n)!} u(-n)$$

【8-10】 求下列 $X(z)$ 的逆变换 $x(n)$ 。

$$(1) X(z) = \frac{10}{(1-0.5z^{-1})(1-0.25z^{-1})} \quad (|z| > 0.5)$$

$$(2) X(z) = \frac{10z^2}{(z-1)(z+1)} \quad (|z| > 1)$$

$$(3) X(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-2z^{-1}\cos\omega+z^{-2}} \quad (|z| > 1)$$

解 (1) 由于收敛域为 $|z| > 0.5$, 因此 $x(n)$ 为右边序列。由

$$X(z) = \frac{10}{(1-0.5z^{-1})(1-0.25z^{-1})}$$

$$= \frac{20}{1-0.5z^{-1}} + \frac{-10}{1-0.25z^{-1}}$$

得

$$x(n) = [20(0.5)^n - 10(0.25)^n]u(n)$$

(2) 由于收敛域为 $|z| > 1$, 因此 $x(n)$ 为右边序列。由

$$X(z) = \frac{10z^2}{(z-1)(z+1)} = \frac{5z}{z-1} + \frac{5z}{z+1}$$

得

$$x(n) = 5[1 + (-1)^n]u(n)$$

(3) 由于收敛域为 $|z| > 1$, 因此 $x(n)$ 为右边序列。由

$$\begin{aligned}
 X(z) &= \frac{1+z^{-1}}{1-2z^{-1}\cos\omega+z^{-2}} = \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}(e^{j\omega}+e^{-j\omega})+z^{-2}} \\
 &= \frac{1+z^{-1}}{(z^{-1}-e^{j\omega})(z^{-1}-e^{-j\omega})} = \frac{1+e^{j\omega}}{e^{j\omega}-e^{-j\omega}} + \frac{1+e^{-j\omega}}{e^{-j\omega}-e^{j\omega}} \\
 &= \frac{1+e^{j\omega}}{e^{j\omega}-e^{-j\omega}} + \frac{1+e^{j\omega}}{1-e^{j\omega}z^{-1}}
 \end{aligned}$$

得

$$\begin{aligned}
 x(n) &= \left[-\frac{1+e^{-j\omega}}{2j\sin\omega}e^{-jn\omega} + \frac{1+e^{j\omega}}{2j\sin\omega}e^{jn\omega} \right] u(n) \\
 &= \frac{\sin(n+1)\omega + \sin n\omega}{\sin\omega} u(n)
 \end{aligned}$$

【8-11】 求下列 $X(z)$ 的逆变换 $x(n)$ 。

$$(1) X(z) = \frac{z^{-1}}{(1-6z^{-1})^2} \quad (|z| > 6)$$

$$(2) X(z) = \frac{z^{-2}}{1+z^{-2}} \quad (|z| > 1)$$

解 (1) $X(z) = \frac{z^{-1}}{(1-6z^{-1})^2} = \frac{z}{(z-6)^2} \quad (|z| > 6)$

因为

$$6^n u(n) \longleftrightarrow \frac{z}{z-6} \quad (|z| > 6)$$

由 z 变换的 z 域微分性质有

$$n6^n u(n) \longleftrightarrow -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-6} \right) = \frac{6z}{(z-6)^2} \quad (|z| > 6)$$

所以

$$x(n) = \frac{1}{6} \cdot n \cdot 6^n u(n) = n \cdot 6^{n-1} u(n)$$

(2) 因为

$$\begin{aligned}
 X(z) &= \frac{z^{-2}}{1+z^{-2}} = 1 - \frac{1}{1+z^{-2}} = 1 - \frac{1}{(j-z^{-1})(-j-z^{-1})} \\
 &= 1 - \frac{\frac{1}{2j}}{j-z^{-1}} - \frac{\frac{1}{2j}}{-j-z^{-1}} = 1 - \frac{\frac{1}{2}}{1+jz^{-1}} + \frac{\frac{1}{2}}{1-jz^{-1}} \quad (|z| > 1)
 \end{aligned}$$

所以

$$x(n) = \delta(n) - \left[\frac{1}{2} (-j)^n + \frac{1}{2} (j)^n \right] u(n)$$

$$\begin{aligned}
 &= \delta(n) - \frac{1}{2} \left[\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - j\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + j\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right] u(n) \\
 &= \delta(n) - \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) u(n)
 \end{aligned}$$

【8-12】 画出 $X(z) = \frac{-3z^{-1}}{2 - 5z^{-1} + 2z^{-2}}$ 的零、极点图, 在下列三种收敛域下, 哪种情况对应左边序列, 右边序列, 双边序列? 并求各对应序列。

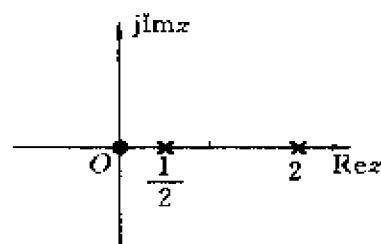


图 8-4

- (1) $|z| > 2$
- (2) $|z| < 0.5$
- (3) $0.5 < |z| < 2$

解 $X(z)$ 的零、极点图如图 8-4 所示。

$$\begin{aligned}
 X(z) &= \frac{-3z^{-1}}{2 - 5z^{-1} + 2z^{-2}} = \frac{-3z^{-1}}{(2 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})} \\
 &= \frac{2}{2 - z^{-1}} + \frac{-1}{1 - 2z^{-1}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}}
 \end{aligned}$$

(1) $|z| > 2$ 时, $X(z)$ 对应右边序列, 易得此时对应序列

$$x(n) = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2^n \right] u(n)$$

(2) $|z| < 0.5$ 时, $X(z)$ 对应左边序列, 易得此时对应序列

$$x(n) = \left[2^n - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u(-n-1)$$

(3) $0.5 < |z| < 2$ 时, $X(z)$ 对应双边序列, 此时对应序列

$$x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + 2^n u(-n-1)$$

【8-13】 已知因果序列的 z 变换 $X(z)$, 求序列的初值 $x(0)$ 与终值 $x(\infty)$ 。

$$(1) X(z) = \frac{1 + z^{-1} + z^{-2}}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$$

$$(2) X(z) = \frac{1}{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})}$$

$$(3) X(z) = \frac{z^{-1}}{1 - 1.5z^{-1} + 0.5z^{-2}}$$

解 (1) 根据初值定理有

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1 + z^{-1} + z^{-2}}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})} = 1$$

由终值定理知,若 $x(n)$ 是因果序列,则 $X(z)$ 的极点必须处在单位圆内(或 $z=1$ 且为一阶),才可应用终值定理。由于 $X(z)$ 有一个极点 $z=2$ 在单位圆外,因而 $x(\infty)$ 不存在。

(2) 根据初值定理有

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})} = 1$$

根据终值定理有

$$\begin{aligned} x(\infty) &= \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)X(z)] \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{z^2}{(z-0.5)(z+0.5)} = 0 \end{aligned}$$

(3) 根据初值定理有

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^{-1}}{1 - 1.5z^{-1} + 0.5z^{-2}} = 0$$

根据终值定理有

$$\begin{aligned} x(\infty) &= \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)X(z)] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{z}{(z-1)(z-0.5)} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z}{z-0.5} = 2 \end{aligned}$$

【8-14】 已知 $X(z) = \ln\left(1 + \frac{a}{z}\right)$ ($|z| > |a|$), 求对应的序列 $x(n)$ 。

[提示: 利用级数展开式 $\ln(1+y) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{y^n}{n}$, $|y| < 1$]

解 因为 $X(z) = \ln\left(1 + \frac{a}{z}\right)$

$$\begin{aligned} &= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{\left(\frac{a}{z}\right)^n}{n} \quad \left(\left|\frac{a}{z}\right| < 1\right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{a^n}{n} z^{-n} \quad (|z| > |a|) \end{aligned}$$

所以 $x(n) = (-1)^{n+1} \frac{a^n}{n} u(n-1)$

【8-15】 证明表 8-3(教材)中所列的和函数 z 变换公式, 即: 已知 $\mathcal{Z}[x(n)] = X(z)$, 则

$$\mathcal{Z}\left[\sum_{k=0}^n x(k)\right] = \frac{z}{z-1} X(z)$$

证明 令 $g(n) = \sum_{k=0}^n x(k)$, 则

$$g(n+1) - g(n) = \sum_{k=0}^{n+1} x(k) - \sum_{k=0}^n x(k) = x(n+1)$$

对上式两边取 z 变换, 有

$$zG(z) - G(z) = zX(z)$$

因而

$$G(z) = \frac{z}{z-1} X(z)$$

即

$$\mathcal{Z}\left[\sum_{k=0}^n x(k)\right] = \frac{z}{z-1} X(z)$$

【8-16】 试证明实序列的相关定理:

$$\mathcal{Z}\left[\sum_{m=-\infty}^{+\infty} h(m)x(m-n)\right] = H(z)X\left(\frac{1}{z}\right)$$

其中 $H(z) = \mathcal{Z}[h(n)]$, $X(z) = \mathcal{Z}[x(n)]$

证明 查表 8-5(教材)可知,

$$\mathcal{Z}[x(-n)] = X\left(\frac{1}{z}\right)$$

由于 $h(n) * x(-n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h(m)x(m-n)$

因此由 z 变换的卷积性质可得

$$\mathcal{Z}[h(n) * x(-n)] = H(z) \cdot \mathcal{Z}[x(-n)] = H(z)X\left(\frac{1}{z}\right)$$

【8-17】 利用卷积定理求 $y(n) = x(n) * h(n)$, 已知

$$(1) x(n) = a^n u(n), \quad h(n) = b^n u(-n)$$

$$(2) x(n) = a^n u(n), \quad h(n) = \delta(n-2)$$

$$(3) x(n) = a^n u(n), \quad h(n) = u(n-1)$$

解 (1) $X(z) = \frac{z}{z-a} \quad (|z| > |a|)$

$$H(z) = \frac{b}{b-z} \quad (|z| < |b|)$$

由卷积定理有

$$\begin{aligned} y(n) &= \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{z}{z-a} \cdot \frac{b}{b-z} \right] \\ &= \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{b}{b-a} \left(\frac{z}{z-a} + \frac{z}{b-z} \right) \right] \quad (|a| < |z| < |b|) \\ &= \frac{b}{b-a} [a^n u(n) + b^n u(-n-1)] \end{aligned}$$

(2) $X(z) = \frac{z}{z-a} \quad (|z| > |a|)$

$$H(z) = z^{-2} \quad (|z| > 0)$$

由卷积定理有

$$y(n) = \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{z}{z-a} \cdot z^{-2} \right] = a^{n-2} u(n-2) \quad (|z| > |a|)$$

(3) $X(z) = \frac{z}{z-a} \quad (|z| > |a|)$

$$H(z) = \frac{1}{z-1} \quad (|z| > 1)$$

由卷积定理有

$$\begin{aligned} y(n) &= \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{z}{z-a} \cdot \frac{1}{z-1} \right] \\ &= \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{\frac{1}{a-1}z}{z-a} + \frac{\frac{1}{1-a}z}{z-1} \right] \quad (|z| > \max(|a|, 1)) \\ &= \left(\frac{1}{a-1} a^n + \frac{1}{1-a} \right) u(n) = \frac{1-a^n}{1-a} u(n) \end{aligned}$$

【8-18】 利用 z 变换求例7-15(教材)中给出的两序列的卷积,即求

$$y(n) = x(n) * h(n)$$

其中 $h(n) = a^n u(n) \quad (0 < a < 1)$

$$x(n) = R_N(n) = u(n) - u(n-N)$$

解 $H(z) = \frac{z}{z-a} \quad (|z| > a)$

$$X(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-1} \cdot z^{-N} \quad (|z| > 0)$$

由卷积定理有

$$\begin{aligned} Y(z) &= H(z)X(z) = \frac{z}{z-a} \left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-1} \cdot z^{-N} \right) \\ &= \frac{z}{z-a} \cdot \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-a} \cdot \frac{z}{z-1} \cdot z^{-N} \quad (|z| > a) \end{aligned}$$

令 $Y_1(z) = \frac{z}{z-a} \cdot \frac{z}{z-1}$

由于 $Y_1(z) = \frac{\frac{a}{a-1}z}{z-a} + \frac{\frac{1}{1-a}z}{z-1} \quad (|z| > a)$

因此 $y_1(n) = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}u(n)$

再由位移性可知

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{z}{z-a} \cdot \frac{z}{z-1} \cdot z^{-N} \right] = \frac{1-a^{n-N+1}}{1-a}u(n-N)$$

因而 $y(n) = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}u(n) - \frac{1-a^{n+1-N}}{1-a}u(n-N)$

【8-19】 已知下列 z 变换式 $X(z)$ 和 $Y(z)$, 利用 z 域卷积定理求 $x(n)$ 与 $y(n)$ 乘积的 z 变换。

(1) $X(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}} \quad (|z| > 0.5)$

$$Y(z) = \frac{1}{1-2z} \quad (|z| < 0.5)$$

(2) $X(z) = \frac{0.99}{(1-0.1z^{-1})(1-0.1z)} \quad (0.1 < |z| < 10)$

$$Y(z) = \frac{1}{1-10z} \quad (|z| > 0.1)$$

(3) $X(z) = \frac{z}{z-e^{-1}} \quad (|z| > e^{-1})$

$$Y(z) = \frac{z \sin \omega_0}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1} \quad (|z| > 1)$$

解 (1) 由 z 域卷积定理知

$$\begin{aligned}
 \mathcal{Z}[x(n)y(n)] &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(v)H\left(\frac{z}{v}\right)\frac{dv}{v} \\
 &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{1}{1-0.5v^{-1}} \cdot \frac{1}{1-2\cdot\frac{z}{v}} \frac{dv}{v} \\
 &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{v}{v-0.5} \cdot \frac{1}{v-2z} dv
 \end{aligned}$$

其收敛域为 $|v| > \max(0.5, |2z|)$ 。所以围线 C 包围了两个一阶极点 $v_1 = 0.5$, $v_2 = 2z$ 。这样

$$\begin{aligned}
 \mathcal{Z}[x(n)y(n)] &= \text{Res}\left[\frac{v}{(v-0.5)(v-2z)}\right]_{v=0.5} \\
 &\quad + \text{Res}\left[\frac{v}{(v-0.5)(v-2z)}\right]_{v=2z} \\
 &= \frac{0.5}{0.5-2z} + \frac{2z}{2z-0.5} \\
 &= 1 \quad (|z| \geq 0)
 \end{aligned}$$

(2) 由 z 域卷积定理知

$$\begin{aligned}
 \mathcal{Z}[x(n)y(n)] &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(v)H\left(\frac{z}{v}\right)\frac{dv}{v} \\
 &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{0.99}{(1-0.1v^{-1})(1-0.1v)} \cdot \frac{1}{1-10\frac{z}{v}} \cdot \frac{dv}{v} \\
 &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{-9.9v}{(v-0.1)(v-10)(v-10z)} dv
 \end{aligned}$$

其收敛域为 $0.1 < |v| < 10$ 与 $\left|\frac{z}{v}\right| > 0.1$ 的重叠区域, 即 $0.1 < |v| < \min(10, |10z|)$ 。所以围线 C 只包围了一个一阶极点 $v = 0.1$ 。这样

$$\begin{aligned}
 \mathcal{Z}[x(n)y(n)] &= \text{Res}\left[\frac{-9.9v}{(v-0.1)(v-10)(v-10z)}\right]_{v=0.1} \\
 &= \frac{1}{1-100z} \quad (|z| > 0.01)
 \end{aligned}$$

(3) 由 z 域卷积定理知

$$\mathcal{Z}[x(n)y(n)] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C H(v)X\left(\frac{z}{v}\right)\frac{dv}{v}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{\frac{z}{v}}{\frac{z}{v} - e^{-b}} \cdot \frac{v \sin \omega_0}{v^2 - 2v \cos \omega_0 + 1} \cdot \frac{dv}{v} \\
 &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{z}{z - v e^{-b}} \cdot \frac{\sin \omega_0}{(v - e^{j\omega_0})(v - e^{-j\omega_0})} \cdot dv
 \end{aligned}$$

其收敛域为 $\left| \frac{z}{v} \right| > e^{-b}$ 与 $|v| > 1$ 的重叠区域, 即 $1 < |v| < |z| e^b$ 。所以围线 C 包围了两个一阶极点 $v_1 = e^{j\omega_0}$ 和 $v_2 = e^{-j\omega_0}$ 。这样

$$\begin{aligned}
 \mathcal{Z}[x(n)y(n)] &= \text{Res} \left[\frac{z}{z - v e^{-b}} \cdot \frac{\sin \omega_0}{(v - e^{j\omega_0})(v - e^{-j\omega_0})} \right]_{v=e^{j\omega_0}} \\
 &\quad + \text{Res} \left[\frac{z}{z - v e^{-b}} \cdot \frac{\sin \omega_0}{(v - e^{j\omega_0})(v - e^{-j\omega_0})} \right]_{v=e^{-j\omega_0}} \\
 &= \frac{z}{2j(z - e^{j\omega_0} e^{-b})} - \frac{z}{2j(z - e^{-j\omega_0} e^{-b})} \\
 &= \frac{e^{-b} z \sin \omega_0}{z^2 - 2e^{-b} z \cos \omega_0 + e^{-2b}} \quad (|z| > e^{-b})
 \end{aligned}$$

【8-20】 在 7.7 节(教材)中曾介绍利用时域特性的解卷积方法, 实际问题中, 往往也利用变换域方法计算解卷积。本题研究一种称为“同态滤波”的解卷积算法原理。在此, 需要用到 z 变换性质和对数计算。设 $x(n) = x_1(n) * x_2(n)$, 若要直接把相互卷积的信号 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 分开将遇到困难。但是, 对于两个相加的信号往往容易借助某种线性滤波方法使二者分离。图 8-5 示出用同态滤波解卷积的原理框图, 其中各部分作用如下:

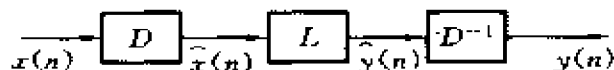


图 8-5

(1) D 运算表示将 $x(n)$ 取 z 变换、取对数和逆 z 变换, 得到包含 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 信息的相加形式。

(2) L 为线性滤波器, 容易将两个相加项分离, 取出所需信号。

(3) D^{-1} 相当于 D 的逆运算, 也即取 z 变换、指数以及逆 z 变换, 至此, 可从 $x(n)$ 中按需要分离出 $x_1(n)$ 或 $x_2(n)$, 完成解卷积运算。

试写出以上各步运算的表达式。

解 因 $x(n) = x_1(n) * x_2(n)$, 故由题意有

D 运算:

$$X(z) = X_1(z) \cdot X_2(z)$$

$$\ln[X(z)] = \ln[X_1(z)] + \ln[X_2(z)]$$

$$\mathcal{Z}^{-1}\{\ln[X(z)]\} = \hat{x}(n) = \hat{x}_1(n) + \hat{x}_2(n)$$

L 运算:

若要得到 $x_2(n)$, 则当 $\hat{x}(n)$ 经过线性滤波器时, $\hat{x}_1(n)$ 被滤除掉, 即

$$\hat{y}(n) = \hat{x}_2(n)$$

D^{-1} 运算:

$$\mathcal{Z}[\hat{x}_2(n)] = \hat{X}_2(z)$$

$$\exp[\hat{X}_2(z)] = X_2(z)$$

$$\mathcal{Z}^{-1}[X_2(z)] = x_2(n)$$

最后得到 $y(n) = x_2(n)$

【8-21】 用单边 z 变换解下列差分方程。

(1) $y(n+2) + y(n+1) + y(n) = u(n)$

$$y(0) = 1, y(1) = 2$$

(2) $y(n) + 0.1y(n-1) - 0.02y(n-2) = 10u(n)$

$$y(-1) = 4, y(-2) = 6$$

(3) $y(n) - 0.9y(n-1) = 0.05u(n)$

$$y(-1) = 0$$

(4) $y(n) - 0.9y(n-1) = 0.05u(n)$

$$y(-1) = 1$$

(5) $y(n) = -5y(n-1) + nu(n)$

$$y(-1) = 0$$

(6) $y(n) + 2y(n-1) = (n-2)u(n)$

$$y(0) = 1$$

解 (1) 对差分方程两边取单边 z 变换, 有

$$z^2[Y(z) - y(0) - y(1)z^{-1}] + z[Y(z) - y(0)] + Y(z) = \frac{z}{z-1}$$

代入边界条件得

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{z^3 + 2z^2 - 2z}{(z-1)(z^2+z+1)} = z \left\{ \frac{\frac{1}{3}}{z-1} + \frac{\frac{2}{3}z + \frac{7}{2}}{z^2+z+1} \right\} \\ &= z \left\{ \frac{\frac{1}{3}}{z-1} + \frac{-\frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{z^2+z+1} + \frac{\frac{2}{3}\left(z + \frac{1}{2}\right)}{z^2+z+1} \right\} \end{aligned}$$

于是有 $y(n) = \left[\frac{1}{3} + \frac{4}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{2n\pi}{3}\right) + \frac{2}{3} \cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right) \right] u(n)$

(2) 对差分方程两边取单边 z 变换, 有

$$\begin{aligned} Y(z) + 0.1[z^{-1}Y(z) + y(-1)] \\ = 0.02[z^{-2}Y(z) + z^{-1}y(-1) + y(-2)] \\ = \frac{10z}{z-1} \end{aligned}$$

代入边界条件得

$$Y(z) = \frac{9.72z^3 + 0.36z^2 - 0.08z}{(z-1)(z^2+0.1z-0.02)} = z \left\{ \frac{9.26}{z-1} + \frac{0.66}{z+0.2} + \frac{-0.2}{z-0.1} \right\}$$

于是有 $y(n) = [9.26 + 0.66(-0.2)^n - 0.2(0.1)^n] u(n)$

(3) 对差分方程两边取单边 z 变换, 有

$$Y(z) - 0.9[z^{-1}Y(z) + y(-1)] = 0.05 \frac{z}{z-1}$$

代入边界条件得

$$Y(z) = \frac{0.05z^2}{(z-0.9)(z-1)} = \frac{-0.45z}{z-0.9} + \frac{0.5z}{z-1}$$

于是有 $y(n) = [0.5 - 0.45(0.9)^n] u(n)$

(4) 对差分方程两边取单边 z 变换, 有

$$Y(z) - 0.9[z^{-1}Y(z) + y(-1)] = 0.05 \frac{z}{z-1}$$

代入边界条件得

$$Y(z) = \frac{0.95z^2 - 0.9z}{(z-0.9)(z-1)} = \frac{0.45z}{z-0.9} + \frac{0.5z}{z-1}$$

于是有 $y(n) = [0.45(0.9)^n + 0.5]u(n)$

(5) 对差分方程两边取单边 z 变换, 有

$$Y(z) + 5[z^{-1}Y(z) + y(-1)] = \frac{z}{(z-1)^2}$$

代入边界条件得

$$Y(z) = \frac{z^2}{(z-1)^2(z+5)} = \frac{\frac{1}{6}z}{(z-1)^2} + \frac{\frac{5}{36}z}{z-1} + \frac{\frac{-5}{36}z}{z+5}$$

于是有 $y(n) = \left[\frac{n}{6} + \frac{5}{36} - \frac{5}{36}(-5)^n \right] u(n)$

(6) 对差分方程两边取单边 z 变换, 得

$$Y(z) + 2[z^{-1}Y(z) + y(-1)] = \frac{z}{(z-1)^2} - \frac{2z}{z-1} \quad ①$$

将 $y(0)=1$ 代入原差分方程, 可得到

$$y(-1) = -\frac{3}{2} \quad ②$$

将式②代入式①得

$$Y(z) = \frac{z(z^2 - 3z + 3)}{(z-1)^2(z+2)} = \frac{\frac{1}{3}z}{(z-1)^2} + \frac{\frac{-4}{9}z}{z-1} + \frac{\frac{13}{9}}{z+2}$$

于是有 $y(n) = \frac{1}{9}[3n - 4 + 13(-2)^n]u(n)$

【8-22】 用 z 变换求解习题 7-25 电阻梯形网络结点电压的差分方程

$$v(n+2) - 3v(n+1) + v(n) = 0$$

其中 $v(0) = E$

$$v(N) = 0 \quad (\text{当 } N \rightarrow +\infty)$$

$$n = 0, 1, 2, \dots, N$$

解 对差分方程取单边 z 变换, 有

$$z^2\{V(z) - v(0) - v(1)z^{-1}\} - 3z\{V(z) - v(0)\} + V(z) = 0$$

将 $v(0)=E$ 代入并整理, 得

$$V(z) = \frac{Ez^2 + [v(1) - 3E]z}{z^2 - 3z + 1} = \frac{Ez^2 + [v(1) - 3E]z}{\left(z - \frac{3 - \sqrt{5}}{2}\right)\left(z - \frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right)}$$

由题意知, 当 $N \rightarrow +\infty$ 时, $v(N) = 0$, 而 $V(z)$ 有一个位于单位圆外的极点 $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$, 因此可推知 $V(z)$ 必然有一个零点, 也在 $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ 处, 即可设

$$Ex^2 + [v(1) - 3E]z = Ez \left[z - \frac{3+\sqrt{5}}{2} \right]$$

由此可求得

$$v(1) = \frac{3-\sqrt{5}}{2}E$$

这样

$$V(z) = \frac{Ez}{z - \frac{3-\sqrt{5}}{2}}$$

因而

$$v(n) = E \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

【8-23】 因果系统的系统函数 $H(z)$ 如下所示, 试说明这些系统是否稳定。

$$(1) \frac{z+2}{8z^2-2z-3}$$

$$(2) \frac{8(1-z^{-1}-z^{-2})}{2+5z^{-1}+2z^{-2}}$$

$$(3) \frac{2z-4}{2z^2+z-1}$$

$$(4) \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+z^{-2}}$$

$$\text{解 } (1) H(z) = \frac{z+2}{8z^2-2z-3} = \frac{z+2}{(2z+1)(4z-3)}$$

极点 $z_1 = -\frac{1}{2}$, $z_2 = \frac{3}{4}$ 均在单位圆内, 且系统又是因果的, 因此此系统是稳定的。

$$(2) H(z) = \frac{8(1-z^{-1}-z^{-2})}{2+5z^{-1}+2z^{-2}} = \frac{8(z^2-z-1)}{(2z+1)(z+2)}$$

极点 $z_1 = -\frac{1}{2}$, $z_2 = -2$, 其中 z_2 在单位圆外, 而系统是因果的, 因此此系统不稳定。

$$(3) H(z) = \frac{2z-4}{2z^2+z-1} = \frac{2z-4}{(z+1)(2z-1)}$$

极点 $z_1 = -1$, $z_2 = \frac{1}{2}$, 其中 z_1 在单位圆上, 但是是一阶的, 因此此系统临界稳定。

$$(4) H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+z^{-2}} = \frac{z^2+z}{\left(z-\frac{1+\sqrt{3}j}{2}\right)\left(z-\frac{1-\sqrt{3}j}{2}\right)}$$

极点 $z_1 = \frac{1+\sqrt{3}j}{2}$, $z_2 = \frac{1-\sqrt{3}j}{2}$ 均在单位圆上, 但均是一阶的, 因此此系统临界稳定。

【8-24】 已知一阶因果离散系统的差分方程为

$$y(n) + 3y(n-1) = x(n)$$

试求:

- (1) 系统的单位样值响应 $h(n)$;
- (2) 若 $x(n] = (n+n^2)u(n)$, 求响应 $y(n)$ 。

解 (1) 对差分方程求双边 z 变换, 得

$$Y(z) + 3z^{-1}Y(z) = X(z)$$

则系统函数
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1+3z^{-1}} = \frac{z}{z+3}$$

求逆 z 变换, 得
$$h(n) = (-3)^n u(n)$$

(2) 由于
$$\mathcal{Z}[nu(n)] = \frac{z}{(z-1)^2}$$

$$\mathcal{Z}[n^2 u(n)] = -z \frac{d}{dz} \left[\frac{z}{(z-1)^2} \right] = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$$

因而
$$X(z) = \frac{z}{(z-1)^2} + \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} = \frac{2z^2}{(z-1)^3}$$

于是
$$Y(z) = X(z)H(z) = \frac{z \cdot 2z^2}{(z+3)(z-1)^3}$$

$$= \frac{-\frac{9}{32}z}{z+3} + \frac{\frac{1}{2}z}{(z-1)^3} + \frac{\frac{7}{8}z}{(z-1)^2} + \frac{\frac{9}{32}z}{z-1}$$

由于
$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{z/2}{(z-1)^3} \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} n(n-1)u(n)$$

因而

$$\begin{aligned} y(n) &= -\frac{9}{32}(-3)^n u(n) + \frac{1}{4}n(n-1)u(n) + \frac{7}{8}nu(n) + \frac{9}{32}u(n) \\ &= \frac{1}{32}[-9(-3)^n + 8n^2 + 20n + 9]u(n) \end{aligned}$$

【8-25】 写出图 8-6 所示离散系统的差分方程, 并求系统函数 $H(z)$ 及单位样值响应 $h(n)$ 。

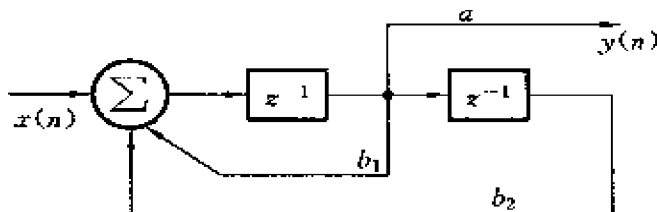


图 8-6

解 由图 8-6 可写出此离散系统的差分方程为

$$y(n) - b_1 y(n-1) - b_2 y(n-2) = ax(n-1)$$

对差分方程求双边 z 变换并整理可得

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{az^{-1}}{1 - b_1 z^{-1} - b_2 z^{-2}}$$

由

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{az}{z^2 - b_1 z - b_2} \\ &= \frac{a}{\sqrt{b_1^2 + 4b_2}} \left[\frac{z}{z - \frac{b_1 + \sqrt{b_1^2 + 4b_2}}{2}} - \frac{z}{z - \frac{b_1 - \sqrt{b_1^2 + 4b_2}}{2}} \right] \end{aligned}$$

得

$$h(n) = \frac{a}{\sqrt{b_1^2 + 4b_2}} \left[\left(\frac{b_1 + \sqrt{b_1^2 + 4b_2}}{2} \right)^n - \left(\frac{b_1 - \sqrt{b_1^2 + 4b_2}}{2} \right)^n \right] u(n)$$

【8-26】 由下列差分方程画出离散系统的结构图, 并求系统函数 $H(z)$ 及单位样值响应 $h(n)$ 。

(1) $3y(n) - 6y(n-1) = x(n)$

(2) $y(n) = x(n) - 5x(n-1) + 8x(n-3)$

(3) $y(n) - \frac{1}{2}y(n-1) = x(n)$

(4) $y(n) - 3y(n-1) + 3y(n-2) - y(n-3) = x(n)$

(5) $y(n) - 5y(n-1) + 6y(n-2) = x(n) - 3x(n-2)$

解 (1) 将差分方程转化为 $y(n) = \frac{1}{3}[x(n) + 2y(n-1)]$, 易画出该离散系统的结构图如图 8-7(a) 所示。

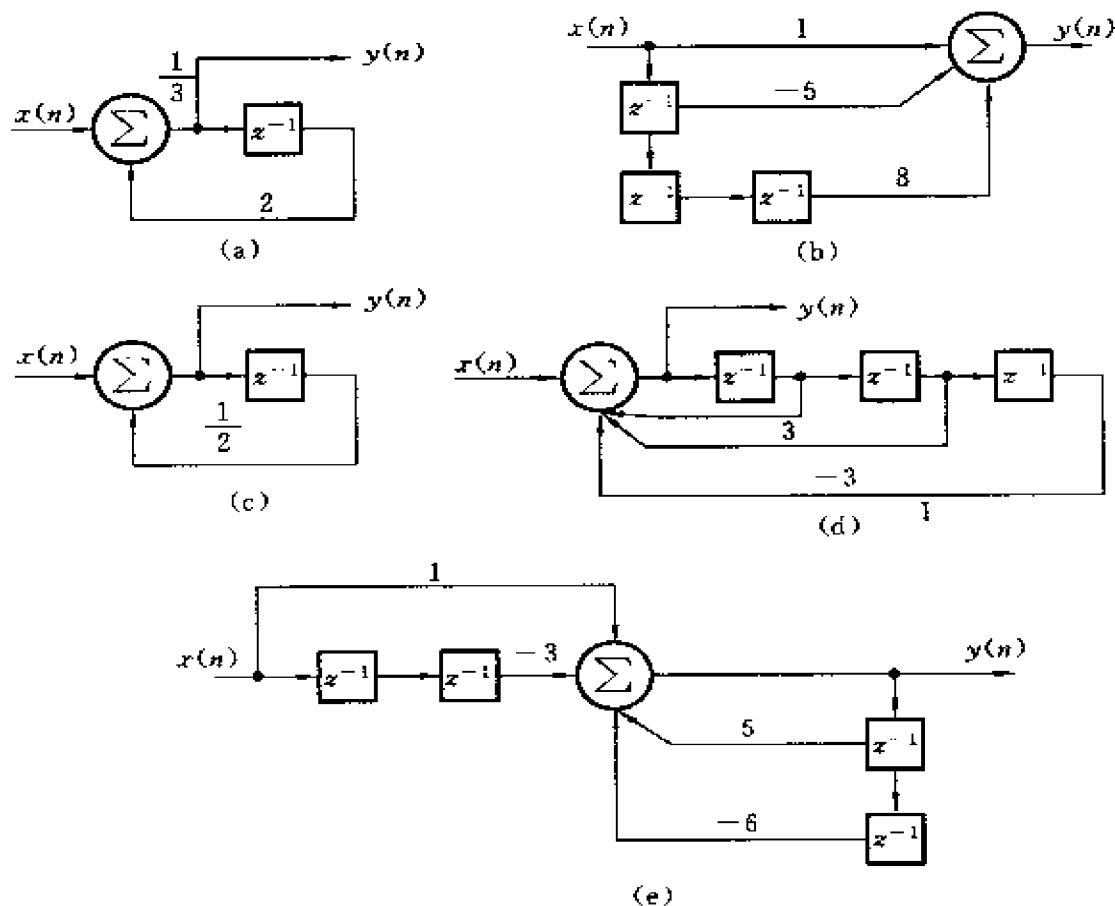


图 8-7

系统函数
$$H(z) = \frac{1}{3-6z^{-1}} = \frac{\frac{1}{3}z}{z-2}$$

单位样值响应
$$h(n) = \frac{1}{3} \cdot (2)^n u(n)$$

(2) 直接由差分方程可画出系统结构图如图 8-7(b) 所示。

系统函数
$$H(z) = 1 - 5z^{-1} + 8z^{-3}$$

单位样值响应
$$h(n) = \delta(n) - 5\delta(n-1) + 8\delta(n-3)$$

(3) 将差分方程转化为 $y(n) = x(n) + \frac{1}{2}y(n-1)$, 易画出该系统的结构图如图 8-7(c) 所示。

$$\text{系统函数} \quad H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}$$

$$\text{单位样值响应} \quad h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

(4) 将差分方程转化为 $y(n) = x(n) + 3y(n-1) - 3y(n-2) + y(n-3)$, 易画出该系统的结构图如图 8-7(d) 所示。

系统函数

$$H(z) = \frac{1}{1 - 3z^{-1} + 3z^{-2} - z^{-3}} = \frac{z^3}{z^3 - 3z^2 + 3z - 1} = \frac{z^3}{(z - 1)^3}$$

由表 8-2(教材) 可知单位样值响应

$$h(n) = \frac{1}{2}(n+1)(n+2)u(n)$$

(5) 将差分方程转化为 $y(n) = x(n) - 3x(n-2) + 5y(n-1) - 6y(n-2)$, 易画出该系统的结构图如图 8-7(e) 所示。

$$\text{系统函数} \quad H(z) = \frac{1 - 3z^{-2}}{1 - 5z^{-1} + 6z^{-2}} = \frac{z^2 - 3}{z^2 - 5z + 6} = 1 - \frac{1}{z-2} + \frac{6}{z-3}$$

单位样值响应

$$\begin{aligned} h(n) &= \delta(n) - 2^{n-1}u(n-1) + 6 \cdot 3^{n-1}u(n-1) \\ &= -\frac{1}{2}\delta(n) - \frac{1}{2} \cdot 2^n u(n) + 2 \cdot 3^n u(n) \end{aligned}$$

【8-27】 求下列系统函数在 $10 < |z| \leq +\infty$ 及 $0.5 < |z| < 10$ 两种收敛域情况下系统的单位样值响应, 并说明系统的稳定性与因果性。

$$H(z) = \frac{9.5z}{(z - 0.5)(10 - z)}$$

$$\text{解} \quad H(z) = \frac{9.5z}{(z - 0.5)(10 - z)} = \frac{z}{z - 0.5} + \frac{-z}{z - 10}$$

当 $10 < |z| \leq +\infty$ 时, 对 $H(z)$ 求逆 z 变换得

$$h(n) = (0.5^n - 10^n)u(n)$$

此时系统是因果的, 但不稳定。

当 $0.5 < |z| < 10$ 时, 对 $H(z)$ 求逆 z 变换得

$$h(n) = 0.5^n u(n) + 10^n u(-n-1)$$

此时系统是非因果的, 但稳定。

【8-28】 在语音信号处理技术中, 一种描述声道模型的系统函数具有如下形式

$$H(z) = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^P a_i z^{-i}}$$

若取 $P=8$, 试画出此声道模型的结构图。

解 根据所给的系统函数, 可写出 $P=8$ 时, 该声道模型的差分方程为

$$\begin{aligned} y(n) - a_1 y(n-1) - a_2 y(n-2) - a_3 y(n-3) \\ - a_4 y(n-4) - a_5 y(n-5) - a_6 y(n-6) \\ - a_7 y(n-7) - a_8 y(n-8) = x(n) \end{aligned}$$

或
$$y(n) = x(n) + \sum_{i=1}^8 a_i y(n-i)$$

所以此时声道模型的结构图如图 8-8 所示。

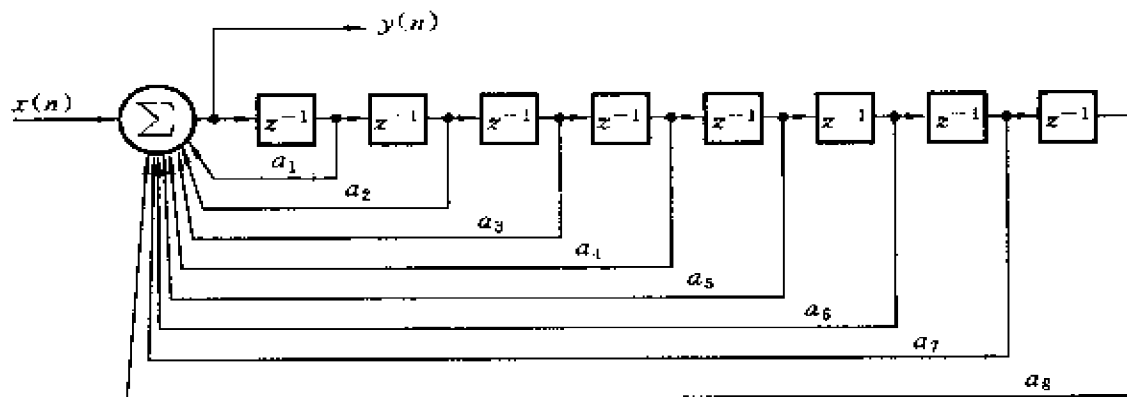


图 8-8

【8-29】 对于下列差分方程所表示的离散系统

$$y(n) + y(n-1) = x(n)$$

- (1) 求系统函数 $H(z)$ 及单位样值响应 $h(n)$, 并说明系统的稳定性。
- (2) 若系统起始状态为零, 如果 $x(n) = 10u(n)$, 求系统的响应。

解 (1) 易看出此系统的系统函数

$$H(z) = \frac{1}{1+z^{-1}} = \frac{z}{z+1}$$

单位样值响应 $h(n) = (-1)^n u(n)$

此系统是因果系统, $H(z)$ 只有一个一阶极点在单位圆上, 因此系统临界稳定。

(2) 系统起始状态为零, 则零输入响应为零。当激励 $x(n] = 10u(n)$ 时,

$$Y_{zs}(z) = X(z)H(z) = \frac{10z}{z-1} \cdot \frac{z}{z+1} = \frac{5z}{z-1} + \frac{5z}{z+1}$$

从而 $y_{zs}(n) = 5[1 + (-1)^n]u(n)$

即系统的响应为 $5[1 + (-1)^n]u(n)$ 。

【8-30】 对于图 8-9 所示的一阶离散系统 ($0 < a < 1$), 求该系统在单位阶跃序列 $u(n)$ 或复指数序列 $e^{j\omega n}u(n)$ 激励下的响应、瞬态响应及稳态响应。

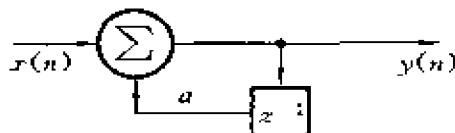


图 8-9

解 由图 8-9 可写出此一阶系统的差分方程为

$$y(n) = x(n) + ay(n-1)$$

则系统函数 $H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$

当 $x(n) = u(n)$ 时,

$$Y(z) = X(z)H(z) = \frac{z}{z-1} \cdot \frac{z}{z-a} = \frac{a-1}{z-a} + \frac{1}{z-1}$$

于是 $y(n) = \left(\frac{a}{a-1}a^n + \frac{1}{1-a} \right) u(n)$

其中 $\frac{a}{a-1}a^n u(n)$ 为瞬态响应, $\frac{1}{1-a}u(n)$ 为稳态响应。

当 $x(n) = e^{j\omega n}u(n)$ 时,

$$Y(z) = X(z)H(z) = \frac{z}{z-e^{j\omega}} \cdot \frac{z}{z-a} = \frac{a}{z-a} + \frac{e^{j\omega}}{z-e^{j\omega}}$$

于是
$$y(n) = \left(\frac{a}{a - e^{j\omega}} a^n + \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - a} e^{jn\omega} \right) u(n)$$

其中 $\frac{a}{a - e^{j\omega}} a^n u(n)$ 为瞬态响应, $\frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - a} e^{jn\omega} u(n)$ 为稳态响应。

【8-31】 用计算机对测量的随机数据 $x(n]$ 进行平均处理, 当收到一个测量数据后, 计算机就把这一次输入数据与前三次输入数据进行平均。试求这一运算过程的频率响应。

解 描述这一过程的差分方程为

$$y(n) = \frac{1}{4} [x(n) + x(n-1) + x(n-2) + x(n-3)]$$

对以上差分方程两边同取离散时间傅里叶变换(DTFT), 可得频率响应

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1}{4} (1 + e^{-j\omega}) (1 + e^{-j2\omega}) \\ &= \frac{1}{4} e^{-j\frac{\omega}{2}} \cdot e^{-j\omega} \cdot (e^{j\frac{\omega}{2}} + e^{-j\frac{\omega}{2}}) \cdot (e^{j\omega} + e^{-j\omega}) \\ &= \frac{1}{4} e^{-j\frac{3}{2}\omega} \cdot 2\cos\omega \cdot 2\cos\frac{\omega}{2} \\ &= e^{-j\frac{3}{2}\omega} \cdot \cos\omega \cdot \cos\frac{\omega}{2} \end{aligned}$$

【8-32】 已知系统函数

$$H(z) = \frac{z}{z - k} \quad (k \text{ 为常数})$$

(1) 写出对应的差分方程;

(2) 画出该系统的结构图;

(3) 求系统的频率响应, 并画出 $k=0, 0.5, 1$ 三种情况下系统的幅度响应和相位响应。

解 (1) 由 $H(z) = \frac{z}{z - k} = \frac{1}{1 - kz^{-1}}$ 可得差分方程为

$$y(n) - ky(n-1) = x(n)$$

(2) 系统的结构图如图 8-10 所示。

(3) 系统的频率响应

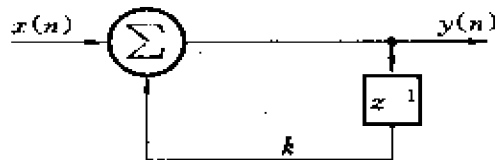


图 8-10

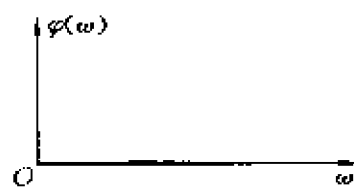
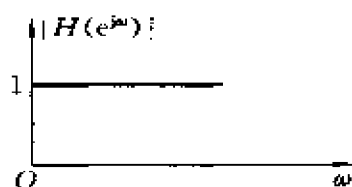
$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - k}$$

从而有幅度响应 $|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1+k^2-2k\cos\omega}}$

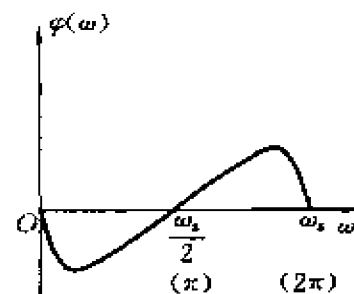
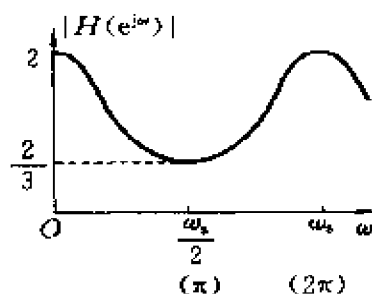
相位响应 $\varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{k\sin\omega}{1-k\cos\omega}\right)$

① $k=0$ 时, $|H(e^{j\omega})|=1, \varphi(\omega)=0$

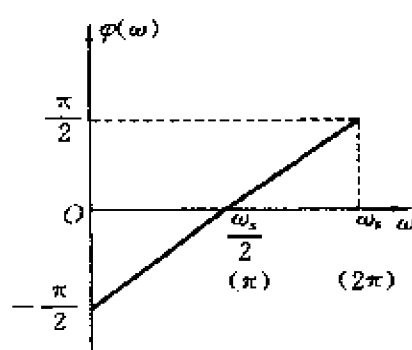
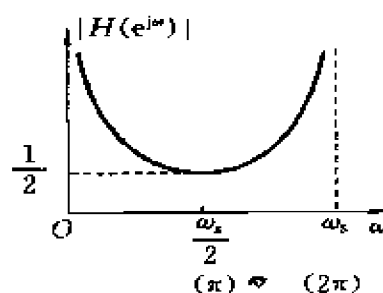
此时的幅度响应和相位响应如图 8-11(a) 所示。



(a)



(b)



(c)

图 8-11

② $k=0.5$ 时,

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1.25 - \cos\omega}}, \quad \varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{\sin\omega}{2 - \cos\omega}\right)$$

此时的幅度响应和相位响应如图 8-11(b) 所示。

③ $k=1$ 时,

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{2 \left| \sin \frac{\omega}{2} \right|}, \quad \varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} + \frac{\omega}{2}$$

此时的幅度响应和相位响应如图 8-11(c) 所示。

【8-33】 利用 z 平面零、极点矢量作图方法大致画出下列系统函数所对应的系统幅度响应。

$$(1) H(z) = \frac{1}{z - 0.5}$$

$$(2) H(z) = \frac{z}{z - 0.5}$$

$$(3) H(z) = \frac{z + 0.5}{z}$$

解 (1) 零、极点矢量图如图 8-12(a) 所示。由此图可看出, 当 $\omega=0$ 时, 极点矢量 B_1 的长度最短, 且为 $\frac{1}{2}$; 当 $e^{j\omega}$ 点逆时针旋转时, B_1 的长度逐渐增大, 一直到 $\omega=\pi$ 点时, B_1 的长度达到最大, 且为 $\frac{3}{2}$; 当 $e^{j\omega}$ 点继续逆时针旋转时, B_1 的长度又逐渐减小, 一直到 $\omega=2\pi$ 点 (即 $e^{j\omega}$ 点转了一圈) 时, B_1 的长度又达到了 $\frac{1}{2}$ 。这样, 系统的幅度响应为, 当 $\omega=0$ 时, $|H(e^{j\omega})|=2$, 达到最大; 当 $\omega=\pi$ 时, $|H(e^{j\omega})|=\frac{2}{3}$, 达到最小; 当 ω 由 π 变化到 2π 时, $|H(e^{j\omega})|$ 的变化过程与

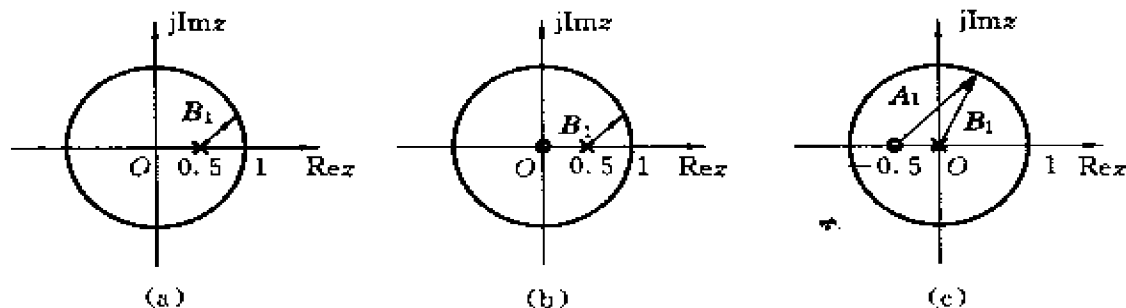


图 8-12

前述过程正好相反。于是可得到系统幅度响应,如图 8-13(a)所示。

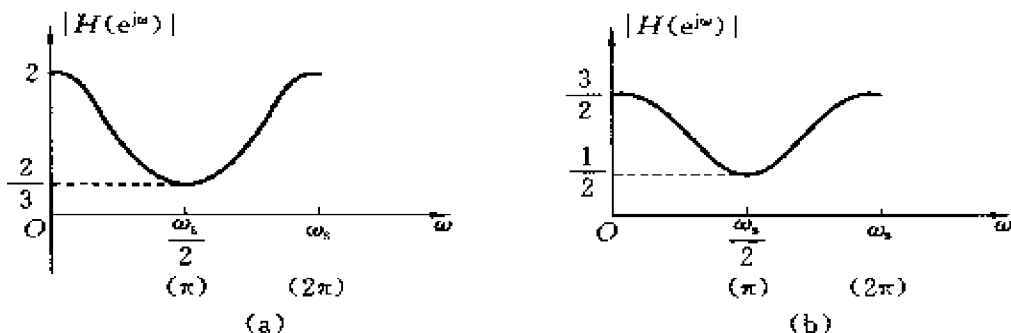


图 8-13

(2) 零、极点矢量图如图 8-12(b)所示。此图与图 8-12(a)比较,就多了一个位于原点处的零点,由于位于原点 $z=0$ 处的零点与极点对幅度响应不产生作用,因此系统幅度响应与(1)同,即仍如图 8-13(a)所示。

(3) 零、极点矢量图如图 8-12(c)所示。一个极点位于 $z=0$ 处,对幅度响应没有影响,一个零点位于 $z=-0.5$ 处。当 $\omega=0$ 时,零点矢量 A_1 的长度最长,且为 $\frac{3}{2}$;当 $e^{j\omega}$ 点逆时针旋转时, A_1 的长度逐渐减小,一直到 $\omega=\pi$ 时, A_1 的长度达到最小,为 $\frac{1}{2}$;当 $e^{j\omega}$ 点继续逆时针旋转时, A_1 的长度又逐渐增大,一直到 $\omega=2\pi$ 时, A_1 的长度又达到了 $\frac{3}{2}$ 。这样,系统的幅度响应为,当 $\omega=0$ 时, $|H(e^{j\omega})| = \frac{3}{2}$, 达到最大;当 $\omega=\pi$ 时, $|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{2}$, 达到最小;当 ω 由 π 变化到 2π 时, $|H(e^{j\omega})|$ 的变化过程与前述过程正好相反。于是可得到系统幅度响应,如图 8-13(b)所示。

【8-34】 已知横向数字滤波器的结构如图 8-14 所示。试以 $M=8$ 为例,

- (1) 写出差分方程;
- (2) 求系统函数 $H(z)$;
- (3) 求单位样值响应 $h(n)$;
- (4) 画出 $H(z)$ 的零极点图;
- (5) 粗略画出系统的幅度响应。

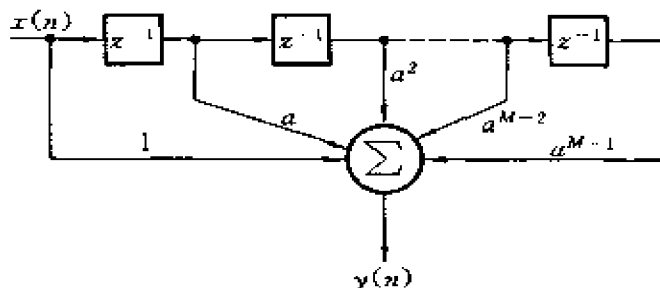


图 8-14

解 (1) 由图 8-14 可写出差分方程为(以 $M=8$ 为例)

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n) + ax(n-1) + a^2x(n-2) + a^3x(n-3) \\ &\quad + a^4x(n-4) + a^5x(n-5) \\ &\quad + a^6x(n-6) + a^7x(n-7) \\ &= \sum_{i=0}^7 a^i x(n-i) \end{aligned}$$

(2) 对(1)中求得的差分方程取 z 变换, 得系统函数

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{Y(z)}{X(z)} = 1 + az^{-1} + a^2z^{-2} + a^3z^{-3} + a^4z^{-4} \\ &\quad + a^5z^{-5} + a^6z^{-6} + a^7z^{-7} \\ &= \frac{1 - a^8z^{-8}}{1 - az^{-1}} = \frac{z^8 - a^8}{z^8 - az^7} \end{aligned}$$

(3) 因为当 $x(n)=\delta(n)$ 时, $y(n)=h(n)$, 所以由(1)中已求得的差分方程知单位样值响应

$$h(n) = \sum_{i=0}^7 a^i \delta(n-i)$$

(4) 令 $z^8 - az^7 = 0$, 得 $z^7 = 0$ 或 $z = a$, 则 $H(z)$ 的极点: $p_1 = 0$ (7 阶), $p_2 = a$ 。
令 $z^8 - a^8 = 0$, 得 $z^8 = a^8 (\cos 2k\pi + j\sin 2k\pi) = a^8 e^{j2k\pi}$, 则

$$H(z) \text{ 的零点: } z_k = |a| e^{j\frac{2k\pi}{8}} \quad (k=0, 1, \dots, 7)$$

其零、极点图如图 8-15 所示。

(5) 系统的幅度响应如图 8-16 所示。

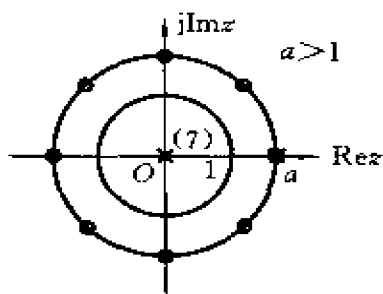


图 8-15

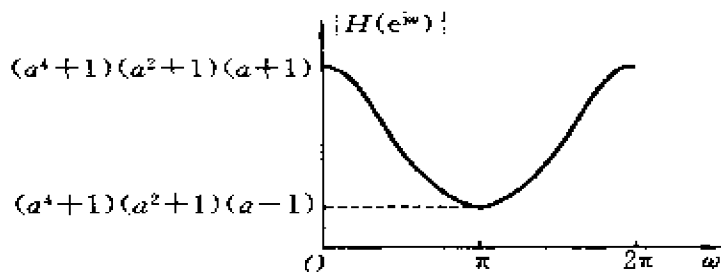


图 8-16

【8-35】 求图 8-17 所示系统的差分方程、系统函数及单位样值响应。并大致画出系统函数 $H(z)$ 的零极点图及系统的幅度响应。

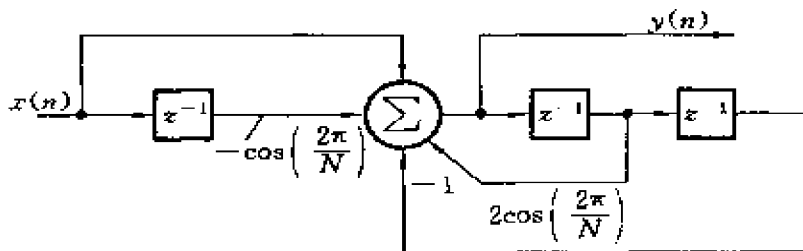


图 8-17

解 由图 8-17 可写出差分方程为

$$y(n) = x(n) - \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right)x(n-1) + 2\cos\left(\frac{2\pi}{N}\right)y(n-1) - y(n-2)$$

$$\text{即 } y(n) - 2\cos\left(\frac{2\pi}{N}\right)y(n-1) + y(n-2) = x(n) - \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right)x(n-1)$$

系统函数

$$H(z) = \frac{1 - \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right)z^{-1}}{1 - 2\cos\left(\frac{2\pi}{N}\right)z^{-1} + z^{-2}} = \frac{z\left[z - \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right)\right]}{z^2 - 2\cos\left(\frac{2\pi}{N}\right)z + 1}$$

由附录五(教材)的 z 变换表可知

$$h(n) = \cos\left(\frac{n \cdot 2\pi}{N}\right)u(n)$$

$$H(z) \text{ 的零点: } z_1 = 0, \quad z_2 = \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right)$$

$H(z)$ 的极点: $p_1 = \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right) + j\sin\left(\frac{2\pi}{N}\right)$, $p_2 = \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right) - j\sin\left(\frac{2\pi}{N}\right)$

其零极点图如图 8-18 所示。

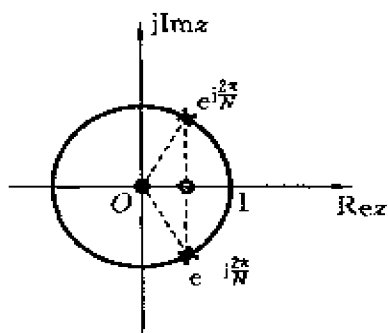


图 8-18

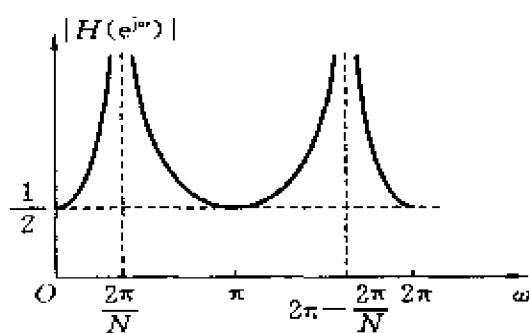


图 8-19

系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right)e^{-j\omega}}{1 - 2\cos\left(\frac{2\pi}{N}\right)e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}$$

系统的幅度响应如图 8-19 所示。

【8-36】 已知离散系统差分方程表示式

$$y(n] - \frac{1}{3}y[n-1] = x(n]$$

- (1) 求系统函数和单位样值响应;
- (2) 若系统的零状态响应为 $y(n] = 3\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right]u(n]$, 求激励信号 $x(n]$;
- (3) 画系统函数的零、极点分布图;
- (4) 粗略画出幅频响应特性曲线;
- (5) 画系统的结构框图。

解 (1) 易写出系统函数

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{3}} \quad (|z| > \frac{1}{3})$$

则单位样值响应
$$h(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$$

(2) 若系统的零状态响应

$$y(n) = 3 \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n \right] u(n)$$

则
$$Y(z) = \frac{3z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{3z}{z - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{2}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)}$$

而
$$Y(z) = H(z)X(z)$$

因此
$$X(z) = \frac{Y(z)}{H(z)} = \frac{\frac{1}{2}}{z - \frac{1}{2}}$$

于是得激励信号
$$x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n-1)$$

(3) 由 $H(z)$ 的表达式易知, $H(z)$ 只有一个一阶极点 $p = \frac{1}{3}$ 和一个一阶零点 $z=0$ 。系统函数的零、极点分布图如图 8-20 所示。

(4) 系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - \frac{1}{3}}$$

其幅频响应特性曲线如图 8-21 所示。

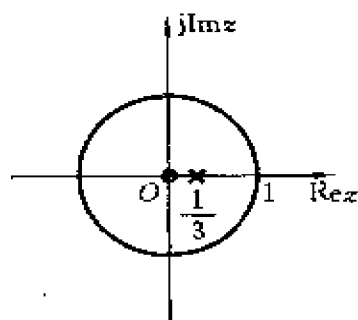


图 8-20

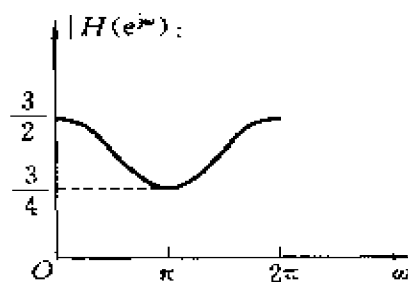


图 8-21

(5) 系统结构框图如图 8-22 所示。

【8-37】 已知离散系统差分方程表示式

$$y(n) = \frac{3}{4}y(n-1] + \frac{1}{8}y(n-2)$$

$$= x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$$

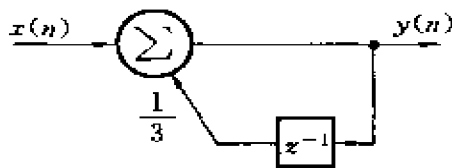


图 8-22

- (1) 求系统函数和单位样值响应；
- (2) 画系统函数的零、极点分布图；
- (3) 粗略画出幅频响应特性曲线；
- (4) 画系统的结构框图。

解 (1) 易写出系统函数

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{z(z + \frac{1}{3})}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{4})} \\ &= \frac{\frac{10}{3}z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{-\frac{7}{3}z}{z - \frac{1}{4}} \quad (|z| > \frac{1}{2}) \end{aligned}$$

则单位样值响应

$$h(n) = \left[\frac{10}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n - \frac{7}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^n \right] u(n)$$

(2) 由 $H(z)$ 的表达式可知, $H(z)$ 的极点为: $p_1 = \frac{1}{2}$, $p_2 = \frac{1}{4}$, 二者均为一阶; $H(z)$ 的零点为: $z_1 = 0$, $z_2 = -\frac{1}{3}$, 二者亦为一阶的。系统函数的零、极点图如图 8-23 所示。

(3) 系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j\omega} \left(e^{j\omega} + \frac{1}{3} \right)}{e^{j2\omega} - \frac{3}{4}e^{j\omega} + \frac{1}{8}}$$

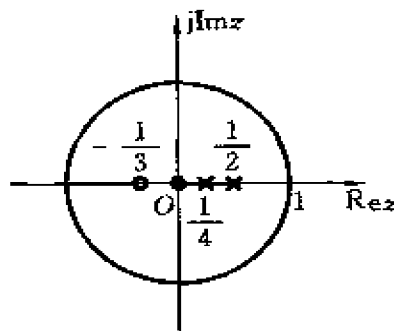


图 8-23

$$\begin{aligned}
 \text{于是 } |H(e^{j\omega})| &= \frac{\left| e^{j\omega} + \frac{1}{3} \right|}{\left| e^{j\omega} - \frac{1}{2} \right| \left| e^{j\omega} - \frac{1}{4} \right|} \\
 &= \frac{\left| \left(\cos\omega + \frac{1}{3} \right) + j\sin\omega \right|}{\left| \left(\cos\omega - \frac{1}{2} \right) + j\sin\omega \right| \left| \left(\cos\omega - \frac{1}{4} \right) + j\sin\omega \right|} \\
 &= \sqrt{\frac{\frac{10}{9} + \frac{2}{3}\cos\omega}{\left(\frac{5}{4} - \cos\omega \right) \left(\frac{17}{16} - \frac{1}{2}\cos\omega \right)}}
 \end{aligned}$$

$$\text{当 } \omega=0 \text{ 时, } |H(e^{j\omega})| = \frac{32}{9}$$

$$\text{当 } \omega=\pi \text{ 时, } |H(e^{j\omega})| = \frac{16}{45}$$

而在区间 $[0, \pi)$ 内, 可由图 8-23 的零、极点分布图看出, $|H(e^{j\omega})|$ 是单调减的, 因此幅频响应特性曲线大致如图 8-24 所示。

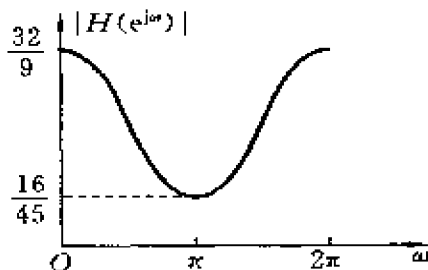


图 8-24

(4) 由系统差分方程可画出系统结构框图如图 8-25 所示。

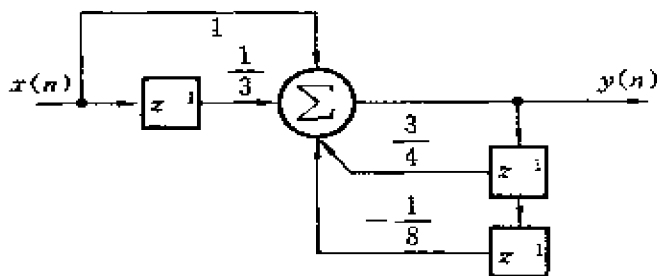


图 8-25

【8-38】 已知系统函数

$$H(z) = \frac{z^2 - (2a\cos\omega_0)z + a^2}{z^2 - (2a^{-1}\cos\omega_0)z + a^{-2}} \quad (a > 1)$$

(1) 画出 $H(z)$ 在 z 平面的零、极点分布图;

(2) 借助 $s \sim z$ 平面的映射规律, 利用 $H(s)$ 的零、极点分布特性说明此系

统具有全通特性。

$$\begin{aligned}\text{解 (1)} \quad H(z) &= \frac{z^2 - (2a \cos \omega_0)z + a^2}{z^2 - (2a^{-1} \cos \omega_0)z + a^{-2}} \\ &= \frac{(z - ae^{j\omega_0})(z - ae^{-j\omega_0})}{(z - a^{-1}e^{j\omega_0})(z - a^{-1}e^{-j\omega_0})} \quad (a > 1)\end{aligned}$$

$H(z)$ 有两个一阶复极点: $p_1 = a^{-1}e^{j\omega_0}$, $p_2 = a^{-1}e^{-j\omega_0}$, 它们互为共轭, $H(z)$ 亦有两个一阶复零点: $z_1 = ae^{j\omega_0}$, $z_2 = ae^{-j\omega_0}$, 它们亦互为共轭。 $H(z)$ 的零、极点分布图如图 8-26 所示。

(2) $H(z)$ 的零点: $z_{1,2} = ae^{\pm j\omega_0}$

$H(z)$ 的极点: $p_{1,2} = a^{-1}e^{\pm j\omega_0}$

z 平面上的复变量 z 与 s 平面上的复变量 s 的关系为

$$s = \frac{1}{T} \ln z$$

其中, T 为序列的时间间隔。

令 $T=1$, 可利用 $s = \frac{1}{T} \ln z$ 求得 s 平面上的与 $z_{1,2}$ 和 $p_{1,2}$ 对应的点 $s_{1,2}$ 和 $\lambda_{1,2}$

$$s_{1,2} = \ln a \pm j\omega_0,$$

$$\lambda_{1,2} = -\ln a \pm j\omega_0$$

由于 $H(s)$ 的零点 s_1, s_2 分别与极点 λ_1, λ_2 关于 $j\omega$ 轴互为镜像, 因此系统具有全通特性。

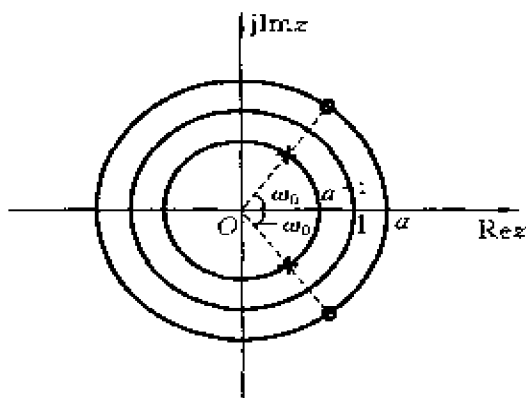


图 8-26

第九章 离散傅里叶变换以及其他离散正交变换

基本要求

通过本章的学习,学生应深刻理解离散傅里叶变换(DFT)引出的意义,掌握DFT的计算方法及其性质。掌握快速傅里叶变换(FFT)的算法原理和算法结构,并能加以推广。初步认识DFT的各种应用以及离散沃尔什变换(DWT)和离散余弦变换(DCT)。

知识要点

1. 离散傅里叶级数DFS

设 $x_p(n)$ 是周期为 N 的周期序列,即

$$x_p(n) = x_p(n + rN) \quad (r \text{ 为任意整数})$$

则离散傅里叶级数变换对为

$$\begin{cases} \text{DFS}[x_p(n)] = X_p(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) W^{nk} \\ \text{IDFS}[X_p(k)] = x_p(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_p(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_p(k) W^{-nk} \end{cases} \quad (W = e^{-j\frac{2\pi}{N}})$$

说明:

① 对于第二式, $e^{j\frac{2\pi}{N}n}$ 是周期序列的基频成分, $e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$ 是 k 次谐波分量。

由于 $e^{j\frac{2\pi}{N}n(k+N)} = e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$, 所以 $x_p(n)$ 的全部谐波成分中只有 N 个是独立的, 因此级数取和的项数从 $k=0$ 到 $N-1$, 共 N 个独立谐波分量。

② $x_p(n)$ 和 $X_p(k)$ 均为周期是 N 的周期序列, 且为无限长序列。

2. 离散傅里叶变换(DFT)

(1) 离散傅里叶变换的定义

设有限长序列 $x(n)$ 长度为 N (在 $0 \leq n \leq N-1$ 范围内), 则傅里叶正、逆变换为

$$\begin{cases} \text{DFT}[x(n)] = X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{nk} & (0 \leq k \leq N-1) \\ \text{IDFT}[X(k)] = x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W^{-nk} & (0 \leq n \leq N-1) \end{cases}$$

说明:

① 离散傅里叶变换 $X(k)$ 与 $x(n)$ 一样, 也是一个长度为 N (在 $0 \leq n \leq N-1$ 范围内) 的有限长序列, 只是 $x(n)$ 是时域序列, 而 $X(k)$ 是频域序列。

② DFS 是按傅里叶分析严格定义的, 而 DFT 只是“借用”了 DFS 的形式。

(2) 离散傅里叶变换的性质

① 线性性。

若 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, $Y(k) = \text{DFT}[y(n)]$

则 $\text{DFT}[ax(n) + by(n)] = aX(k) + bY(k)$

其中, a, b 为任意常数。

② 时移特性。

若 $\text{DFT}[x(n)] = X(k)$, $y(n) = x((n-m))_N R_N(n)$ (圆移 m 位)

则 $\text{DFT}[y(n)] = W^{mk} X(k)$

注意圆移位的概念。

③ 频移特性。

若 $\text{DFT}[x(n)] = X(k)$, $Y(k) = X((k-l))_N R_N(k)$

则 $\text{IDFT}[Y(k)] = x(n)W^{-ln}$

④ 时域圆周卷积(圆卷积)。

若 $Y(k) = X(k)H(k)$

$$\begin{aligned}
 \text{则} \quad y(n) &= \text{IDFT}[Y(k)] = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)h((n-m))_N R_N(n) \\
 &= \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x((n-m))_N R_N(n)
 \end{aligned}$$

注意圆卷积的计算。

⑤ 频域圆卷积。

$$\text{若} \quad y(n) = x(n)h(n)$$

$$\begin{aligned}
 \text{则} \quad Y(k) &= \text{DFT}[y(n)] = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X(l)H((k-l))_N R_N(k) \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} H(l)X((k-l))_N R_N(k)
 \end{aligned}$$

⑥ 奇偶虚实性。

$x(n)$	$X(k)$	$x(n)$	$X(k)$
实函数	实部为偶、虚部为奇	虚函数	实部为奇、虚部为偶
实偶函数	实偶函数	虚偶函数	虚偶函数
实奇函数	虚奇函数	虚奇函数	实奇函数

注意：这里所谓的奇、偶应理解为将 $x(n)$ 或 $X(k)$ 周期延拓而具有周期重复，或若仅限于 0 到 $N-1$ 范围，那么奇、偶性都应以 $\frac{N}{2}$ 为对称中心。

⑦ 帕塞瓦尔定理。

若 $\text{DFT}[x(n)] = X(k)$ ，则

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

(3) DFT 与 zT 的关系

① 由 $X(z)$ 得到 $X(k)$ 。

$$X(z)|_{z=W^{-Nk}} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{nk} = \text{DFT}[x(n)]$$

此式说明，由序列 $x(n)$ 的 z 变换 $X(z)$ ，抽选 $z = e^{j\frac{2\pi}{N}k}$ 这些特定的样值，即可得到 $x(n)$ 的 DFT。

② 由 $X(k)$ 得到 $X(z)$ 。

$$X(z) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi_k(z) \quad (\text{内插公式})$$

其中, $\Phi_k(z) = \frac{1}{N} \cdot \frac{1-z^{-N}}{1-W^{-k}z^{-1}}$ 为“内插函数”。

3. 序列的频响特性

以 $X(k)$ 表示的频响特性为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi_k(e^{j\omega})$$

其中,
$$\Phi_k(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \cdot \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j(\omega - \frac{2\pi}{N}k)}}$$

此式就是将内插公式的 z 代以 $e^{j\omega}$ 而得。

4. 快速傅里叶变换 FFT

- ① 库利-图基 FFT 算法: 在时域按奇、偶顺序分。
- ② 桑德-图基 FFT 算法: 在频域按奇、偶顺序分。

习 题 解 答

【9-1】 图 9-1 所示周期序列 $x_p(n)$, 周期 $N=4$, 求 $\text{DFS}[x_p(n)] = X_p(k)$ 。

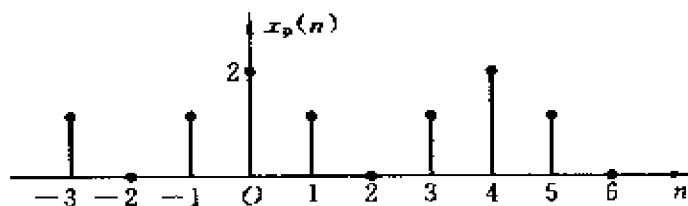


图 9-1

解 图 9-1 所示周期序列 $x_p(n)$ 的周期为 4, 即 $N=4$, 从而

$$\begin{aligned} \text{DFS}[x_p(n)] &= X_p(k) = \sum_{n=0}^3 x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{4}nk} \\ &= x_p(0) + x_p(1)e^{-j\frac{\pi}{2}k} + x_p(2)e^{-j\frac{\pi}{2} \cdot 2k} + x_p(3)e^{-j\frac{\pi}{2} \cdot 3k} \\ &= 2 + e^{-j\frac{\pi k}{2}} + e^{-j\frac{3\pi k}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 + \left[\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) - j\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) \right] + \left[\cos\left(\frac{3k\pi}{2}\right) - j\sin\left(\frac{3k\pi}{2}\right) \right] \\
 &= 2 + 2\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) = 2 \left[1 + \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) \right]
 \end{aligned}$$

即 $X_p(0) = 4, \quad X_p(1) = 2, \quad X_p(2) = 0, \quad X_p(3) = 2$

【9-2】 若周期序列 $x_p(n)$ 为实数序列, 则 $\text{DFS}[x_p(n)] = X_p(k)$ 呈共轭对称性, 即 $X_p(k) = X_p^*(-k)$ 。试证明此特性。

证明 由周期序列的傅里叶级数可知

$$X_p(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) W^{nk}$$

则
$$X_p(-k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) W^{-nk}$$

从而
$$X_p^*(-k) = \left[\sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) W^{-nk} \right]^* = \sum_{n=0}^{N-1} x_p^*(n) (W^{-nk})^*$$

由于 $x_p(n)$ 是实数序列, 所以

$$x_p^*(n) = x_p(n)$$

则
$$X_p^*(-k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) (W^{-nk})^* = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) W^{nk} = X_p(k)$$

$X_p(k)$ 的共轭对称特性得证。

【9-3】 若实数周期序列 $x_p(n)$ 是 n 的偶函数, 则 $X_p(k)$ 也是实数序列且为 k 的偶函数。试证明此特性。

证明 由周期序列的傅里叶级数可知

$$X_p(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) W^{nk}$$

于是
$$X_p(-k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) W^{-nk}$$

令 $n = -m$, 上式可变为

$$X_p(-k) = \sum_{m=0}^{-(N-1)} x_p(-m) W^{mk}$$

因为 $x_p(m)$ 是 m 的偶函数, 即 $x_p(-m) = x_p(m)$, 所以

$$X_p(-k) = \sum_{m=0}^{-(N-1)} x_p(m) W^{mk} \quad \text{①}$$

又因为 $x_p(m)$ 和 W^{mk} 都是以 N 为周期的周期序列, 即

$$x_p(m+N) = x_p(m), \quad W^{(m+N)k} = W^{mk}$$

所以式①可写为

$$X_p(-k) = \sum_{m=0}^{N-1} x_p(m) W^{mk} \quad (2)$$

即有

$$X_p(-k) = X_p(k)$$

又因为 $x_p(n)$ 是实周期序列, 由题 9-2 结论知

$$X_p^*(k) = X_p(-k)$$

所以可得

$$X_p(k) = X_p^*(k) = X_p(-k)$$

即 $X_p(k)$ 也是实数序列, 且为 k 的偶函数。

【9-4】 周期性实序列 $x_p(n)$ 如图 9-2 所示, 判断下述各论点是否正确:

- (1) $X_p(k) = X_p(k+10)$;
- (2) $X_p(k) = X_p(-k)$;
- (3) $X_p(0) = 0$;
- (4) $X_p(k)e^{j\frac{2\pi}{5}k}$, 对于所有的 k 此式为实数。

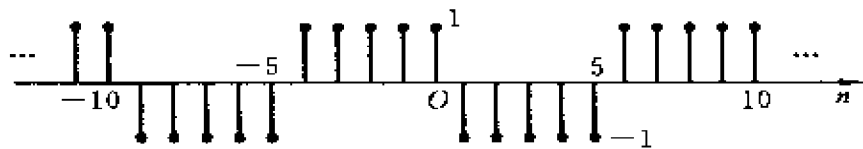


图 9-2

解 (1) 此论点正确。由图 9-2 可知, $x_p(n)$ 的周期为 10, 因而 $X_p(k)$ 亦是以 10 为周期的序列。

(2) 此论点不正确。由图 9-2 可知, $x_p(n)$ 是实序列, 但是既非 n 的偶函数, 又非 n 的奇函数, 根据题 9-2, 只有 $X_p(k) = X_p^*(-k)$ 成立。实际上, 只有当 $x_p(n)$ 是 n 的实偶函数时, $X_p(k) = X_p(-k)$ 才成立。

(3) 此论点正确。由周期序列傅里叶级数系数的定义知

$$X_p(0) = \sum_{n=-\infty}^{N-1} x_p(n) = \sum_{n=0}^9 x_p(n)$$

由图 9-2 易知,
$$X_p(0) = \sum_{n=0}^9 x_p(n) = 0$$

(4) 此论点不正确。由于

$$\frac{1}{10} \sum_{k=0}^9 X_p(k) e^{j\frac{2\pi}{5}k} = x_p(2)$$

且 $x_p(2) = -1$ 为实数, 所以 $\frac{1}{10} \sum_{k=0}^9 X_p(k) e^{j\frac{2\pi}{5}k}$ 为实数, 但并不能保证 $X_p(k) e^{j\frac{2\pi}{5}k}$ 对所有 k 都为实数。实际上, 若任取 $k=1$ 代入进行验证, 可说明 $X_p(1) e^{j\frac{2\pi}{5}}$ 并非实数。

【9-5】 如果 $x_p(n)$ 是一个周期为 N 的序列, 也是周期为 $2N$ 的序列, 令 $X_{p1}(k)$ 表示当周期为 N 时的 DFS 系数, $X_{p2}(k)$ 是当周期为 $2N$ 时的 DFS 系数。试以 $X_{p1}(k)$ 表示 $X_{p2}(k)$ 。

解 由题意有

$$X_{p1}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \quad (1)$$

$$X_{p2}(k) = \sum_{n=0}^{2N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk} \quad (2)$$

将式②进行变形, 有

$$X_{p2}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk} + \sum_{n=N}^{2N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk}$$

令上式右方第二项中的 $n=m+N$, 则有

$$\begin{aligned} X_{p2}(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk} + \sum_{m=0}^{N-1} x_p(m+N) e^{-j\frac{2\pi}{2N}(m+N)k} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk} + \sum_{m=0}^{N-1} x_p(m) e^{-j\frac{2\pi}{2N}mk} \cdot e^{-j\pi k} \end{aligned}$$

当 k 为奇数时, $e^{-j\pi k} = -1$, 此时

$$X_{p2}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk} + (-1) \sum_{m=0}^{N-1} x_p(m) e^{-j\frac{2\pi}{2N}mk} = 0$$

当 k 为偶数时, $e^{-j\pi k} = 1$, 此时

$$X_{p2}(k) = 2 \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk} = 2 \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n(\frac{k}{2})} \quad (3)$$

比较式③右方与式①右方可看出

$$X_{p2}(k) = 2X_{p1}\left(\frac{k}{2}\right)$$

综上所述, $X_{p2}(k) = X_{p1}\left(\frac{k}{2}\right)(1 + e^{-jk\pi})$

【9-6】 已知周期序列 $x_p(n)$ 如图 9-1 所示。取其主值序列构成一个有限长序列 $x(n) = x_p(n)R_N(n)$, 求 $x(n)$ 的离散傅里叶变换 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$ 。

解 根据离散傅里叶变换的定义有

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{nk}$$

这里 $x(n) = x_p(n)R_N(n)$, 且 $N=4$, 于是

$$\begin{aligned} X(k) &= x(0) + x(1)e^{-j\frac{\pi}{2}k} + x(2)e^{-j\frac{\pi}{2} \cdot 2k} + x(3)e^{-j\frac{\pi}{2} \cdot 3k} \\ &= 2 + e^{-j\frac{k\pi}{2}} + e^{-j\frac{3k\pi}{2}} = 2\left[1 + \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right)\right] \end{aligned}$$

即 $X(0)=4, X(1)=2, X(2)=0, X(3)=2$

【9-7】 任意假设一个实周期序列 $x_p(n)$, 其周期为 N 。若 $x(n) = x_p(n)R_N(n)$, 绘出 $x((-n))_N$ 序列。

解 考虑图 9-1 中的实周期序列 $x_p(n)$, 其主值序列 $x(n) = x_p(n)R_4(n)$ 如图 9-3(a) 所示。

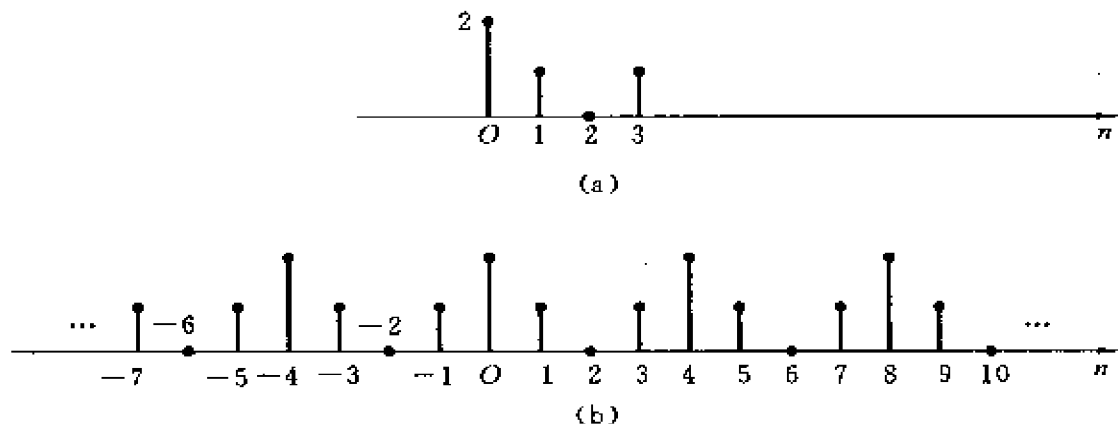


图 9-3

对于序列 $x((-n))_4$, 考虑当 $n=0, 1, 2, 3$ 时的情形:

当 $n=0$ 时 $x((-0))_4 = x(0)$

$$\text{当 } n=1 \text{ 时} \quad x((-1))_4 = x(3)$$

$$\text{当 } n=2 \text{ 时} \quad x((-2))_4 = x(2)$$

$$\text{当 } n=3 \text{ 时} \quad x((-3))_4 = x(1)$$

因此, 周期序列 $x((-n))_4$ 的图形如图 9-3(b) 所示。

【9-8】 若已知有限长序列 $x(n)$ 如下式

$$x(n) = \begin{cases} 1 & (n=0) \\ 2 & (n=1) \\ -1 & (n=2) \\ 3 & (n=3) \end{cases}$$

求 $\text{DFT}[x(n)] = X(k)$, 再由所得结果求 $\text{IDFT}[X(k)] = x(n)$, 验证你的计算是正确的。建议写作矩阵形式。

解 由 $N=4$ 得到 $W = e^{-j\frac{2\pi}{4}} = -j$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^1 & W^2 & W^3 \\ W^0 & W^2 & W^4 & W^6 \\ W^0 & W^3 & W^6 & W^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2+j \\ -5 \\ 2-j \end{bmatrix} \end{aligned}$$

再求逆变换:

$$\begin{aligned} \text{IDFT}[X(k)] = x(n) &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^{-1} & W^{-2} & W^{-3} \\ W^0 & W^{-2} & W^{-4} & W^{-6} \\ W^0 & W^{-3} & W^{-6} & W^{-9} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 2+j \\ -5 \\ 2-j \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 2+j \\ -5 \\ 2-j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

下面利用 DFT 和 IDFT 的定义验证以上计算的正确性。

$$\begin{aligned} X(k) &= \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^3 x(n)W^{nk} \\ &= x(0) + x(1)W^k + x(2)W^{2k} + x(3)W^{3k} \end{aligned}$$

$$\text{当 } k=0 \text{ 时 } X(0) = x(0) + x(1) + x(2) + x(3) = 1 + 2 - 1 + 3 = 5$$

$$\text{当 } k=1 \text{ 时 } X(1) = x(0) + x(1)(-j) + x(2)(-j)^2 + x(3)(-j)^3 = 2 + j$$

$$\text{当 } k=2 \text{ 时 } X(2) = x(0) + x(1)(-j)^2 + x(2)(-j)^4 + x(3)(-j)^6 = -5$$

$$\text{当 } k=3 \text{ 时 } X(3) = x(0) + x(1)(-j)^3 + x(2)(-j)^6 + x(3)(-j)^9 = 2 - j$$

$$\begin{aligned} x(n) &= \text{IDFT}[X(k)] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 X(k)W^{-nk} \\ &= \frac{1}{4} [X(0) + X(1)W^{-n} + X(2)W^{-2n} + X(3)W^{-3n}] \end{aligned}$$

$$\text{当 } n=0 \text{ 时 } x(0) = \frac{1}{4} [5 + (2+j)(-j)^0 - 5(-j)^0 + (2-j)(-j)^0] = 1$$

$$\text{当 } n=1 \text{ 时 } x(1) = \frac{1}{4} [5 + (2+j)(-j)^{-1} - 5(-j)^{-2} + (2-j)(-j)^{-3}] = 2$$

$$\text{当 } n=2 \text{ 时 } x(2) = \frac{1}{4} [5 + (2+j)(-j)^{-2} - 5(-j)^{-4} + (2-j)(-j)^{-6}] = -1$$

$$\text{当 } n=3 \text{ 时 } x(3) = \frac{1}{4} [5 + (2+j)(-j)^{-3} - 5(-j)^{-6} + (2-j)(-j)^{-9}] = 3$$

由此可见, 结论完全相符, 说明计算是正确的。

【9-9】 用闭式表达以下有限长序列的 DFT:

$$(1) x(n) = \delta(n);$$

$$(2) x(n) = \delta(n - n_0) \quad (0 \leq n_0 < N);$$

$$(3) x(n) = a^n R_N(n).$$

$$\text{解 } (1) X(k) = \text{DFT}[\delta(n)] = \delta(0)W^0 = 1 \quad (0 \leq k \leq N-1)$$

$$(2) X(k) = \text{DFT}[\delta(n - n_0)] = \sum_{n=0}^{N-1} \delta(n - n_0)W^{nk}$$

由于 $0 \leq n_0 < N$, 所以

$$X(k) = W^{n_0 k} = e^{-j\frac{2\pi}{N}n_0 k} \quad (0 \leq k \leq N-1)$$

$$(3) X(k) = \text{DFT}[a^n R_N(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} a^n W^{nk} = \frac{1 - a^N W^{kN}}{1 - aW^k}$$

$$= \frac{1 - a^N (e^{-j\frac{2\pi}{N}k})^N}{1 - ae^{-j\frac{2\pi}{N}k}} = \frac{1 - a^N}{1 - ae^{-j\frac{2\pi}{N}k}} \quad (0 \leq k \leq N-1)$$

【9-10】 用闭式表达以下有限长序列的DFT:

(1) $x(n) = e^{j\omega_0 n} R_N(n)$;

(2) $x(n) = \sin(\omega_0 n) R_N(n)$;

(3) $x(n) = \cos(\omega_0 n) R_N(n)$;

(4) 对于 $\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$ 的特定条件, 重复以上各问。

解 (1) $X(k) = \text{DFT}[e^{j\omega_0 n} R_N(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\omega_0 n} \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$

$$= \frac{1 - (e^{j\omega_0} \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}k})^N}{1 - e^{j\omega_0} \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}k}} = \frac{1 - e^{j\omega_0 N}}{1 - e^{j(\omega_0 - \frac{2\pi}{N}k)}}$$

(2) 由于 $\sin(\omega_0 n) = \frac{1}{2j} (e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n})$

所以 $x(n) = \frac{1}{2j} [e^{j\omega_0 n} R_N(n) - e^{-j\omega_0 n} R_N(n)]$

可直接利用(1)题结论写出 $x(n)$ 的DFT:

$$\begin{aligned} X(k) &= \frac{1}{2j} \cdot \left[\frac{1 - e^{j\omega_0 N}}{1 - e^{j(\omega_0 - \frac{2\pi}{N}k)}} - \frac{1 - e^{-j\omega_0 N}}{1 - e^{-j(\omega_0 + \frac{2\pi}{N}k)}} \right] \\ &= \frac{1}{2j} \cdot \frac{e^{-j\omega_0 N} - e^{j\omega_0 N} + e^{-j\frac{2\pi}{N}k} (e^{j\omega_0} - e^{-j\omega_0}) + e^{-j\frac{2\pi}{N}k} (e^{j\omega_0(N-1)} - e^{-j\omega_0(N-1)})}{1 - (e^{j\omega_0} + e^{-j\omega_0})e^{-j\frac{2\pi}{N}k} + e^{-j\frac{4\pi}{N}k}} \\ &= \frac{e^{-j\frac{2\pi}{N}k} (\sin\omega_0 + \sin[\omega_0(N-1)]) - \sin(\omega_0 N)}{1 - 2\cos\omega_0 \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}k} + e^{-j\frac{4\pi}{N}k}} \end{aligned}$$

(3) 可采用与上小题相同的方法, 先将 $x(n)$ 表示为

$$x(n) = \frac{1}{2} [e^{j\omega_0 n} R_N(n) + e^{-j\omega_0 n} R_N(n)]$$

再利用(1)的结论直接写出 $x(n)$ 的DFT:

$$\begin{aligned} X(k) &= \frac{1}{2} \left[\frac{1 - e^{j\omega_0 N}}{1 - e^{j(\omega_0 - \frac{2\pi}{N}k)}} + \frac{1 - e^{-j\omega_0 N}}{1 - e^{-j(\omega_0 + \frac{2\pi}{N}k)}} \right] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2(e^{j\omega_0 N} + e^{-j\omega_0 N}) - e^{-j\frac{2\pi}{N}k} (e^{j\omega_0} + e^{-j\omega_0}) + e^{-j\frac{2\pi}{N}k} (e^{j\omega_0(N-1)} + e^{-j\omega_0(N-1)})}{1 - (e^{j\omega_0} + e^{-j\omega_0})e^{-j\frac{2\pi}{N}k} + e^{-j\frac{4\pi}{N}k}} \end{aligned}$$

$$= \frac{1 + e^{-j\frac{2\pi}{N}k} \{\cos[\omega_0(N-1)] - \cos\omega_0\} - \cos(\omega_0 N)}{1 - 2\cos\omega_0 \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}k} + e^{-j\frac{4\pi}{N}k}}$$

(4) 当 $\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$ 时

对于第(1)问:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}n} \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \frac{1 - e^{j2\pi(1-k)}}{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}(1-k)}} \quad (0 \leq k \leq N-1)$$

当 $k \neq 1$ 时, $X(k) = 0$; 当 $k = 1$ 时, 用罗比塔法则有 $X(k) = N$, 因此

$$X(k) = N\delta(k-1)$$

对于第(2)问:

$$X(k) = \frac{1}{2j} \left[\frac{1 - e^{j2\pi(1-k)}}{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}(1-k)}} - \frac{1 - e^{-j2\pi(1+k)}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{N}(1+k)}} \right] \quad (0 \leq k \leq N-1)$$

上式右边第一项只有当 $k=1$ 时等于 N , 当 k 取 0 至 $N-1$ 之间其他值时均为 0 , 上式右边第二项只有当 $k=N-1$ 时等于 N , 当 k 取 0 至 $N-1$ 之间其他值时均为 0 , 因此

$$X(k) = \frac{N}{2j} [\delta(k-1) - \delta(k-N+1)]$$

对于第(3)问:

$$X(k) = \frac{1}{2} \left[\frac{1 - e^{j2\pi(1-k)}}{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}(1-k)}} + \frac{1 - e^{-j2\pi(1+k)}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{N}(1+k)}} \right] \quad (0 \leq k \leq N-1)$$

上式右边第一项只有当 $k=1$ 时等于 N , 当 k 取 0 至 $N-1$ 之间其他值时均为 0 , 上式右边第二项只有当 $k=N-1$ 时等于 N , 当 k 取 0 至 $N-1$ 之间其他值时均为 0 , 因此

$$X(k) = \frac{N}{2} [\delta(k-1) + \delta(k-N+1)]$$

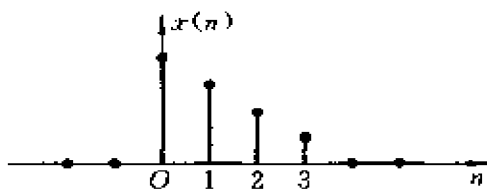


图 9-4

【9-11】 一有限长序列 $x(n]$ 如图 9-4 所示, 绘出 $x_1(n]$ 和 $x_2(n]$ 序列, 其中 $x_1(n) = x((n-2))_4 R_4(n)$, $x_2(n) = x((-n))_4 R_4(n)$ 。

解 当 $n=0$ 时 $((n-2))_4 = (2)$, $((-n))_4 = (0)$

当 $n=1$ 时 $((n-2))_4 = (3)$, $((-n))_4 = (3)$

当 $n=2$ 时 $((n-2))_4 = (0)$, $((-n))_4 = (2)$

当 $n=3$ 时 $((n-2))_4 = (1)$, $((-n))_4 = (1)$

则 $x_1(0) = x(2)$, $x_2(0) = x(0)$

$x_1(1) = x(3)$, $x_2(1) = x(3)$

$x_1(2) = x(0)$, $x_2(2) = x(2)$

$x_1(3) = x(1)$, $x_2(3) = x(1)$

序列 $x_1(n]$ 和 $x_2(n]$ 的图形如图 9-5(a)、(b) 所示。

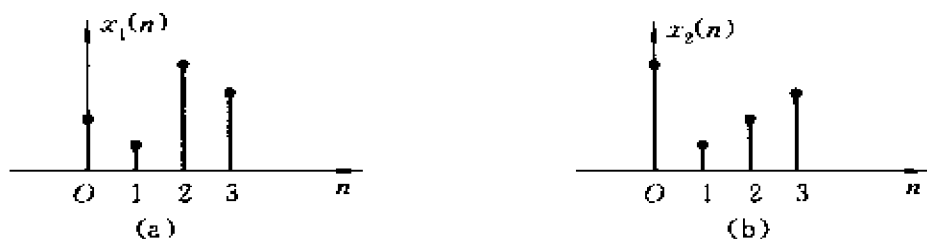


图 9-5

【9-12】 两个有限长序列 $x(n]$ 与 $h(n]$ 如图 9-6 所示, 绘出长度为 6 的圆卷积。

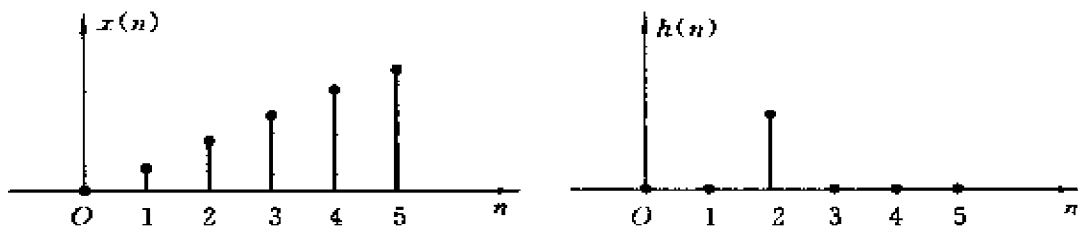


图 9-6

解 将 $x(n)$, $h(n)$ 变量置换, 分别写作 $x(m)$, $h(m)$ 。由 $h(m)$ 作出

$h((0-m))_6 R_6(m)$, $h((1-m))_6 R_6(m)$, $h((2-m))_6 R_6(m)$,

$h((3-m))_6 R_6(m)$, $h((4-m))_6 R_6(m)$ 和 $h((5-m))_6 R_6(m)$ 的图形, 如图 9-7

所示。依次将 $h((n-m))_6$ 与 $x(m)$ 相乘、求和得到

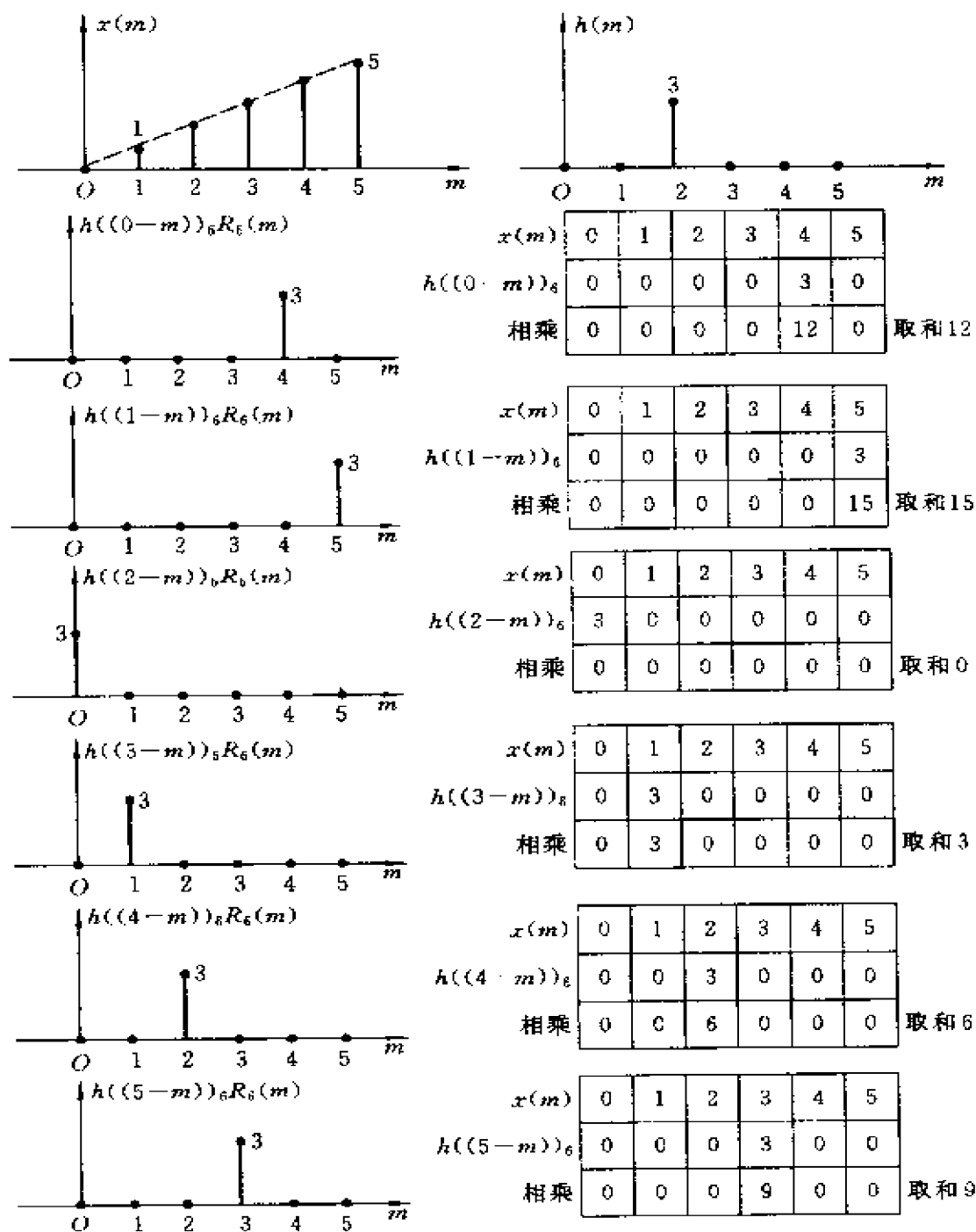
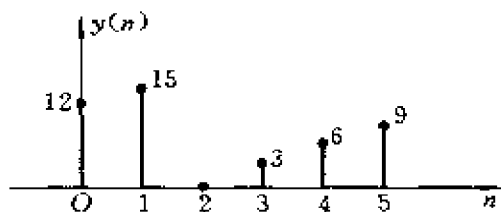


图 9-7



续图 9-7

$$y(0) = 0 \times 0 + 1 \times 0 + 2 \times 0 + 3 \times 0 + 4 \times 3 + 5 \times 0 = 12$$

$$y(1) = 0 \times 0 + 1 \times 0 + 2 \times 0 + 3 \times 0 + 4 \times 0 + 5 \times 3 = 15$$

$$y(2) = 0 \times 3 + 1 \times 0 + 2 \times 0 + 3 \times 0 + 4 \times 0 + 5 \times 0 = 0$$

$$y(3) = 0 \times 0 + 1 \times 3 + 2 \times 0 + 3 \times 0 + 4 \times 0 + 5 \times 0 = 3$$

$$y(4) = 0 \times 0 + 1 \times 0 + 2 \times 3 + 3 \times 0 + 4 \times 0 + 5 \times 0 = 6$$

$$y(5) = 0 \times 0 + 1 \times 0 + 2 \times 0 + 3 \times 3 + 4 \times 0 + 5 \times 0 = 9$$

于是得 $y(n) = 12\delta(n) + 15\delta(n-1) + 3\delta(n-3) + 6\delta(n-4) + 9\delta(n-5)$

【9-13】 证明频移定理(教材式 9-41)

$$\text{IDFT}[Y(k)] = x(n)W^{-ln}$$

$$\text{证明} \quad \text{IDFT}[Y(k)] = \text{IDFT}[X((k-l))_N R_N(k)]$$

$$= \text{IDFT}[X_p(k-l)R_N(k)]$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_p(k-l)W^{-nk}$$

设 $m = k - l$, 经换元得到

$$\begin{aligned} \text{IDFT}[Y(k)] &= \frac{1}{N} \sum_{m=-l}^{N-l-1} X_p(m)W^{-n(m+l)} \\ &= \left[\frac{1}{N} \sum_{m=-l}^{N-l-1} X_p(m)W^{-nm} \right] W^{-nl} \end{aligned}$$

由于 $X_p(m)$ 和 W^{-nm} 都是以 N 为周期的周期性函数, 因而上式方括号内求和范围可改为从 $m=0$ 到 $m=N-1$, 因此这部分可简化为

$$\frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X_p(m)W^{-nm} = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X_p(m)W^{-nm} = \text{IDFT}[X(k)] = x(n)$$

于是

$$\text{IDFT}[Y(k)] = x(n)W^{-ln}$$

频移定理得证。

【9-14】 已知有限长序列 $x(n)$, $\text{DFT}[x(n)] = X(k)$, 试利用频移定理求:

$$(1) \text{DFT}\left[x(n)\cos\left(\frac{2\pi ln}{N}\right)\right]$$

$$(2) \text{DFT}\left[x(n)\sin\left(\frac{2\pi ln}{N}\right)\right]$$

$$\begin{aligned}\text{解 } (1) \quad x(n)\cos\left(\frac{2\pi ln}{N}\right) &= \frac{1}{2} [x(n)e^{j\frac{2\pi}{N}ln} + x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}ln}] \\ &= \frac{1}{2} [x(n)W^{-ln} + x(n)W^{ln}]\end{aligned}$$

则由频移定理有

$$\begin{aligned}\text{DFT}\left[x(n)\cos\left(\frac{2\pi ln}{N}\right)\right] &= \frac{1}{2} [X((k-l))_N R_N(k) + X((k+l))_N R_N(k)] \\ &= \frac{1}{2} [X((k-l))_N + X((k+l))_N] R_N(k)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad x(n)\sin\left(\frac{2\pi ln}{N}\right) &= \frac{1}{2j} [x(n)e^{j\frac{2\pi}{N}ln} - x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}ln}] \\ &= \frac{1}{2j} [x(n)W^{-ln} - x(n)W^{ln}]\end{aligned}$$

则由频移定理有

$$\text{DFT}\left[x(n)\sin\left(\frac{2\pi ln}{N}\right)\right] = \frac{1}{2j} [X((k-l))_N - X((k+l))_N] R_N(k)$$

【9-15】 利用例 9-3(见教材)的结果, 分别求该例中的 $\text{DFT}[x(n)]$, $\text{DFT}[h(n)]$, $\text{DFT}[y(n)]$, 验证时域圆卷积定理。

解 先求 $\text{DFT}[x(n)]$ 。

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^3 (n+1)W^{nk} = 1 + 2W^k + 3W^{2k} + 4W^{3k} \quad (1)$$

式①两边同乘以 W^k , 有

$$W^k X(k) = W^k + 2W^{2k} + 3W^{3k} + 4W^{4k} \quad (2)$$

由式①—式②得

$$(1 - W^k)X(k) = 1 + W^k + W^{2k} + W^{3k} - 4W^{4k} = \frac{1 - W^{4k}}{1 - W^k} - 4W^{4k}$$

$$\text{则 } X(k) = \frac{1 - W^{4k}}{(1 - W^k)^2} - \frac{4W^{4k}}{1 - W^k} = \frac{1 - e^{-j2k\pi}}{(1 - e^{-j\frac{k\pi}{2}})^2} - \frac{4e^{-j2k\pi}}{1 - e^{-j\frac{k\pi}{2}}}$$

$$= \frac{-4}{1 - e^{-j\frac{k\pi}{2}}} \quad (k = 1, 2, 3)$$

当 $k=0$ 时, 可由式①得到 $X(0)=1+2+3+4=10$ 。

再求 $\text{DFT}[h(n)]$ 。

$$H(k) = \text{DFT}[h(n)] = \sum_{n=0}^3 (4-n)W^{nk} = 4 + 3W^k + 2W^{2k} + W^{3k} \quad ③$$

式③两边同乘以 W^k , 有

$$W^k H(k) = 4W^k + 3W^{2k} + 2W^{3k} + W^{4k} \quad ④$$

由式③—式④得

$$(1 - W^k)H(k) = 4 - W^k - W^{2k} - W^{3k} - W^{4k} = 4 - \frac{W^k(1 - W^{4k})}{1 - W^k}$$

$$\text{则 } H(k) = \frac{4}{1 - W^k} - \frac{W^k(1 - W^{4k})}{(1 - W^k)^2} = \frac{4}{1 - e^{-j\frac{k\pi}{2}}} - \frac{e^{-j\frac{k\pi}{2}}(1 - e^{-j2k\pi})}{(1 - e^{-j\frac{k\pi}{2}})^2}$$

$$= \frac{4}{1 - e^{-j\frac{k\pi}{2}}} \quad (k = 1, 2, 3)$$

当 $k=0$ 时, 可由式③得到 $H(0)=10$

由已得到的 $X(k)$ 和 $H(k)$, 可求得 $X(k)H(k)$ 如下

$$X(k)H(k) = \frac{-16}{(1 - e^{-j\frac{k\pi}{2}})^2} \quad (k = 1, 2, 3)$$

当 $k=0$ 时, $X(k)H(k)=10 \times 10=100$

$$\text{即 } X(k)H(k) = \begin{cases} 100 & (k=0) \\ \frac{-16}{(1+j)^2} = 8j & (k=1) \\ \frac{-16}{2^2} = -4 & (k=2) \\ \frac{-16}{(1-j)^2} = -8j & (k=3) \end{cases}$$

最后求 $\text{DFT}[y(n)]$ 。

$$Y(k) = \text{DFT}[y(n)]$$

$$= 24 + 22e^{-j\frac{2\pi}{4}k} + 24e^{-j\frac{2\pi}{4}2k} + 30e^{-j\frac{2\pi}{4}3k} \quad (0 \leq k \leq 3)$$

将 $k=0, 1, 2, 3$ 分别代入上式可得

$$Y(0) = 24 + 22 + 24 + 30 = 100$$

$$Y(1) = 24 + 22(-j) - 24 + 30j = 8j$$

$$Y(2) = 24 + 22 \times (-1) + 24 - 30 = -4$$

$$Y(3) = 24 + 22j - 24 - 30j = -8j$$

可见

$$Y(k) = X(k)H(k)$$

从而验证了时域圆卷积定理。

【9-16】 证明频域圆卷积定理(式 9-47)

$$Y(k) = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X(l)H((k-l))_N R_N(k)$$

$$\text{证明 } Y(k) = \text{DFT}[y(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)h(n)W^{nk}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} \left[\frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X(l)W^{-nl} \right] h(n)W^{nk}$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X(l) \left[\sum_{n=0}^{N-1} h(n)W^{-nl}W^{nk} \right]$$

上式右边方括号部分相当于求 $h(n)W^{-nl}$ 的 DFT, 引用频移定理, 这部分可写作 $H((k-l))_N R_N(k)$, 于是得到

$$Y(k) = \text{DFT}[y(n)] = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X(l)H((k-l))_N R_N(k)$$

从而证明了频域圆卷积定理。

【9-17】 图 9-8 示出 $N=4$ 之有限长序列 $x(n)$, 试绘图解答:

(1) $x(n)$ 与 $x(n)$ 之线卷积;

(2) $x(n)$ 与 $x(n)$ 之 4 点圆卷积;

(3) $x(n)$ 与 $x(n)$ 之 10 点圆卷积;

(4) 欲使 $x(n)$ 与 $x(n)$ 的圆卷积和线卷积相同, 求长度 L 之最小值。

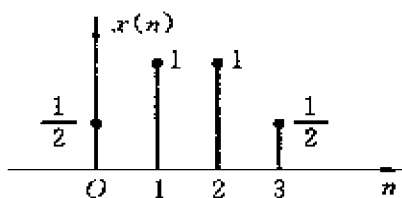


图 9-8

解 (1) 先将 $x(n)$ 变量置换写作 $x(m)$, 由

$x(m)$ 作出 $x(n-m)$, 再依次将 $x(n-m)$ 与 $x(m)$ 相乘、求和, 如图 9-9 所示, 其中

当 $n < 0$ 时, $x(n) * x(n) = 0$

当 $n = 0$ 时, $x(n) * x(n) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

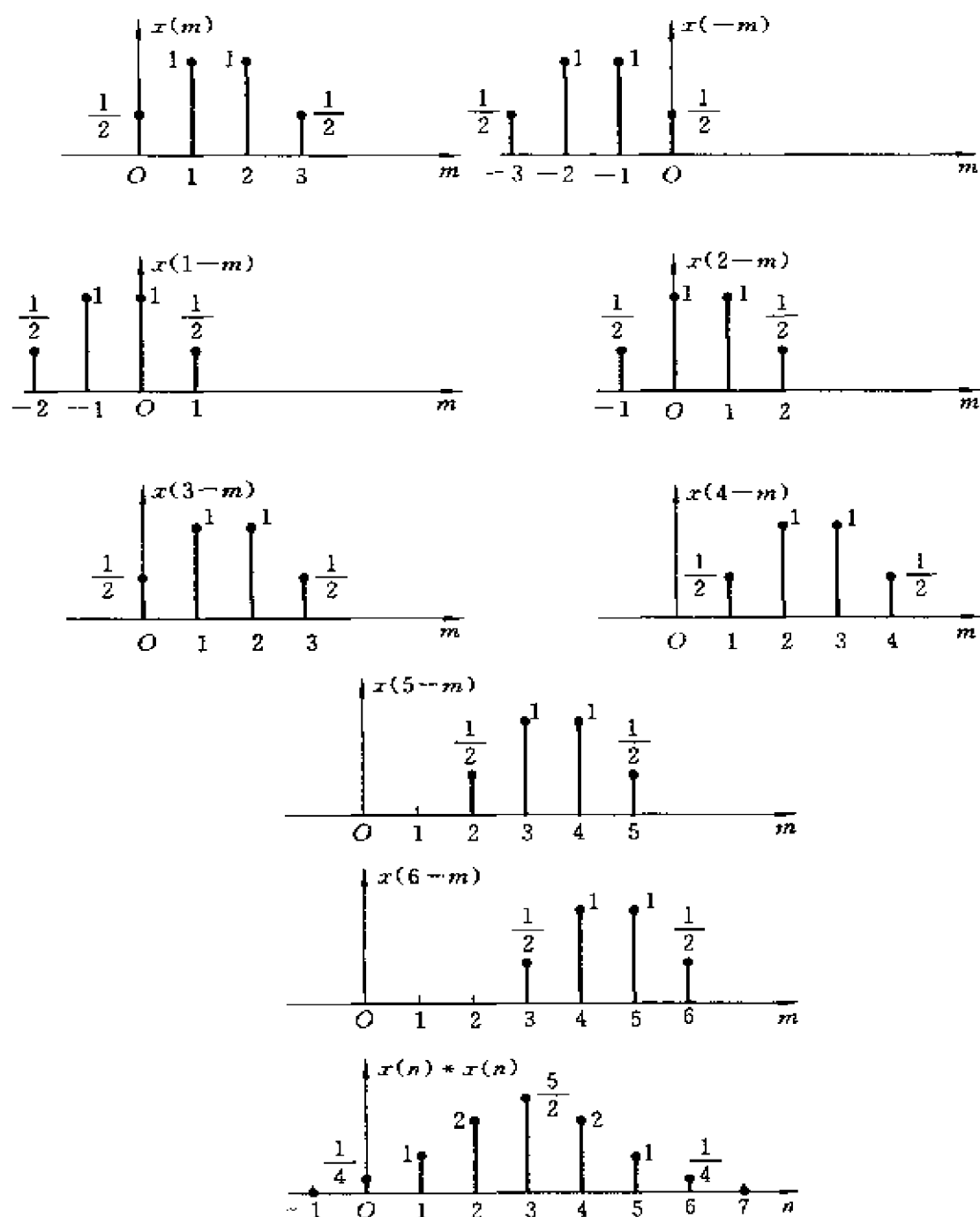


图 9-9

$$\text{当 } n=1 \text{ 时, } x(n) * x(n) = \frac{1}{2} \times 1 + 1 \times \frac{1}{2} = 1$$

$$\text{当 } n=2 \text{ 时, } x(n) * x(n) = \frac{1}{2} \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times \frac{1}{2} = 2$$

$$\text{当 } n=3 \text{ 时, } x(n) * x(n) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 1 \times 1 + 1 \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$\text{当 } n=4 \text{ 时, } x(n) * x(n) = 1 \times \frac{1}{2} + 1 \times 1 + \frac{1}{2} \times 1 = 2$$

$$\text{当 } n=5 \text{ 时, } x(n) * x(n) = 1 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 1 = 1$$

$$\text{当 } n=6 \text{ 时, } x(n) * x(n) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{当 } n > 6 \text{ 时, } x(n) * x(n) = 0$$

(2) $N=4$ 。将 $x(n)$ 变量置换为 $x(m)$, 作出 $x((0-m))_4 R_4(m)$, $x((1-m))_4 R_4(m)$, $x((2-m))_4 R_4(m)$ 和 $x((3-m))_4 R_4(m)$ 的图形, 再依次与 $x(m)$ 相乘、求和, 如图 9-10 所示, 其中

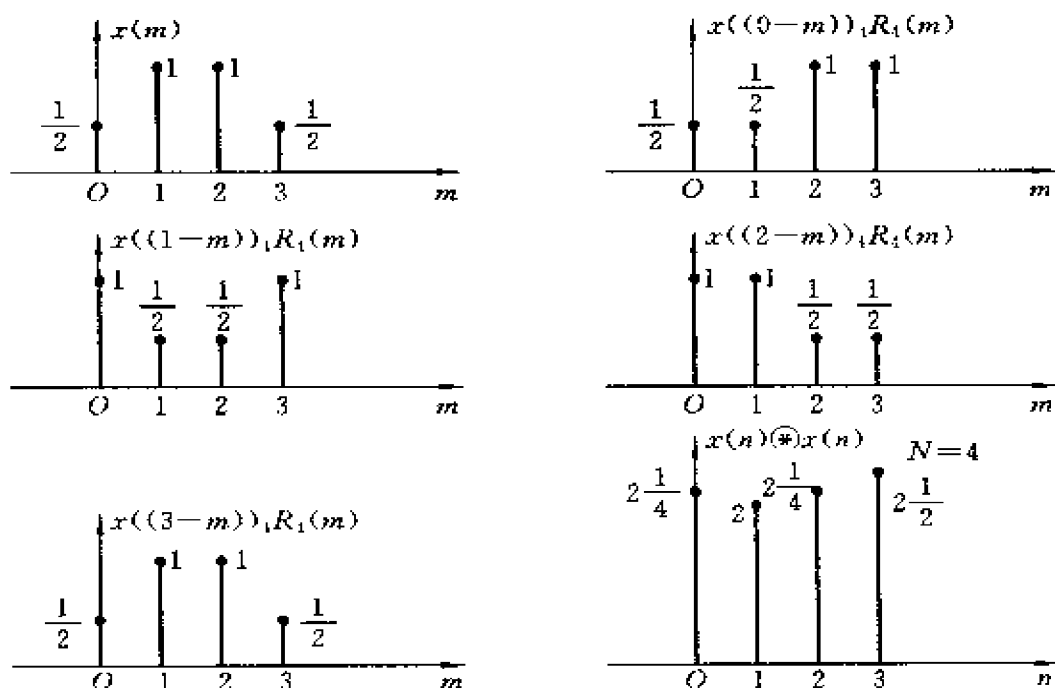


图 9-10

$$\text{当 } n=0 \text{ 时, } x(n) \circledast x(n) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} + 1 \times 1 + \frac{1}{2} \times 1 = 2 \frac{1}{4}$$

$$\text{当 } n=1 \text{ 时, } x(n) \circledast x(n) = \frac{1}{2} \times 1 + 1 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 1 = 2$$

$$\text{当 } n=2 \text{ 时, } x(n) \circledast x(n) = \frac{1}{2} \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 2 \frac{1}{4}$$

$$\text{当 } n=3 \text{ 时, } x(n) \circledast x(n) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 1 \times 1 + 1 \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 2 \frac{1}{2}$$

(3) $N=10$ 。先将 $x(n)$ 用补零的方式扩展为长度为 10 的序列, 再将 $x(n)$ 变量置换为 $x(m)$, 然后作出 $x((0-m))_{10} R_{10}(m)$, $x((1-m))_{10} R_{10}(m)$, $\dots$, $x((9-m))_{10} R_{10}(m)$ 等的图形, 最后依次与 $x(m)$ 相乘、相加, 如图 9-11 所示, 其中

$$\text{当 } n=0 \text{ 时, } x(n) \circledast x(n) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{当 } n=1 \text{ 时, } x(n) \circledast x(n) = \frac{1}{2} \times 1 + 1 \times \frac{1}{2} = 1$$

$$\text{当 } n=2 \text{ 时, } x(n) \circledast x(n) = \frac{1}{2} \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times \frac{1}{2} = 2$$

$$\text{当 } n=3 \text{ 时, } x(n) \circledast x(n) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 1 \times 1 + 1 \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 2 \frac{1}{2}$$

$$\text{当 } n=4 \text{ 时, } x(n) \circledast x(n) = 1 \times \frac{1}{2} + 1 \times 1 + \frac{1}{2} \times 1 = 2$$

$$\text{当 } n=5 \text{ 时, } x(n) \circledast x(n) = 1 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 1 = 1$$

$$\text{当 } n=6 \text{ 时, } x(n) \circledast x(n) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{当 } n=7 \text{ 时, } x(n) \circledast x(n) = 0$$

$$\text{当 } n=8 \text{ 时, } x(n) \circledast x(n) = 0$$

$$\text{当 } n=9 \text{ 时, } x(n) \circledast x(n) = 0$$

(4) 要使 $x(n)$ 与 $x(n)$ 的圆卷积和线卷积相同, 长度 L 的最小值为 $4+4-1=7$ 。

【9-18】 已知两有限长序列:

$$x(n) = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n), \quad h(n) = \sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n)$$

用直接卷积和 DFT 两种方法分别求:

$$(1) y(n) = x(n) \circledast h(n);$$

$$(2) y(n) = x(n) \circledast x(n);$$

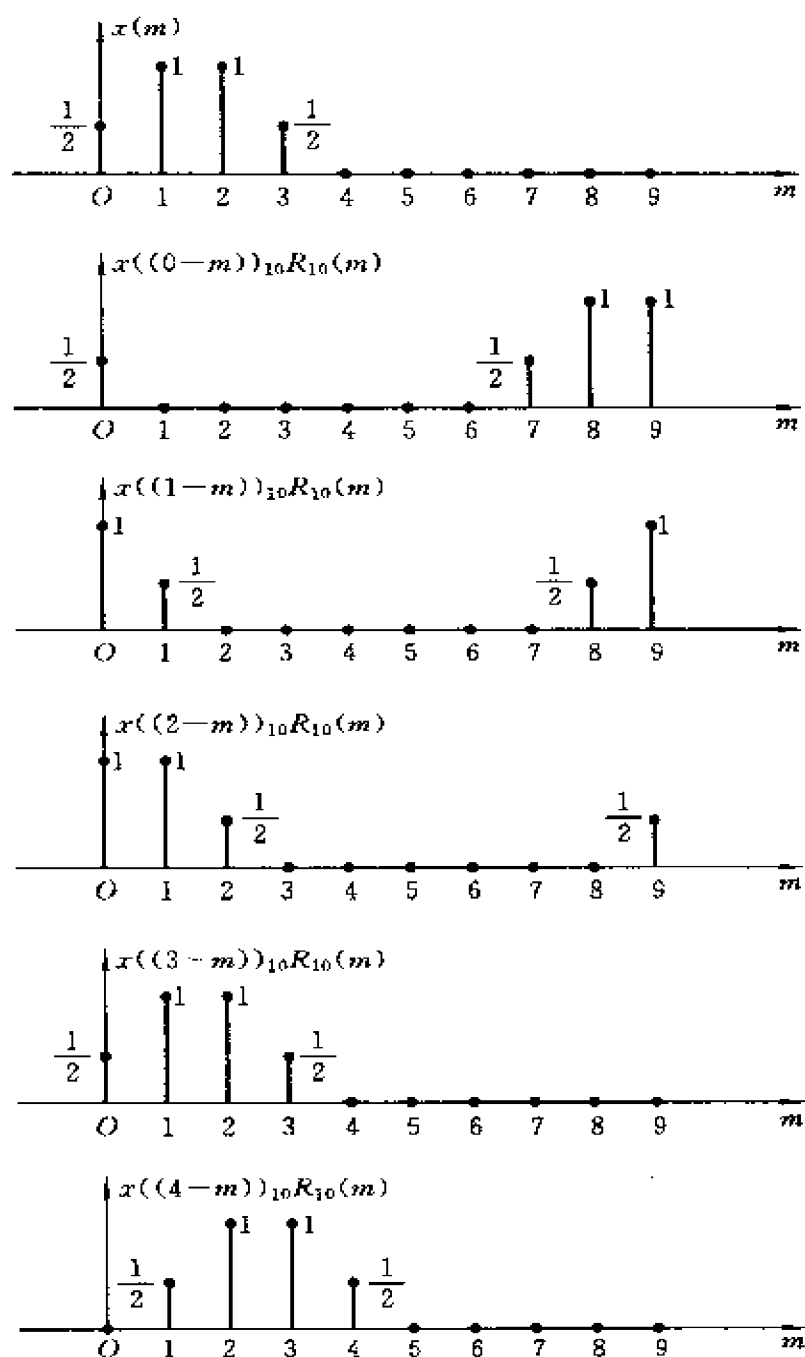
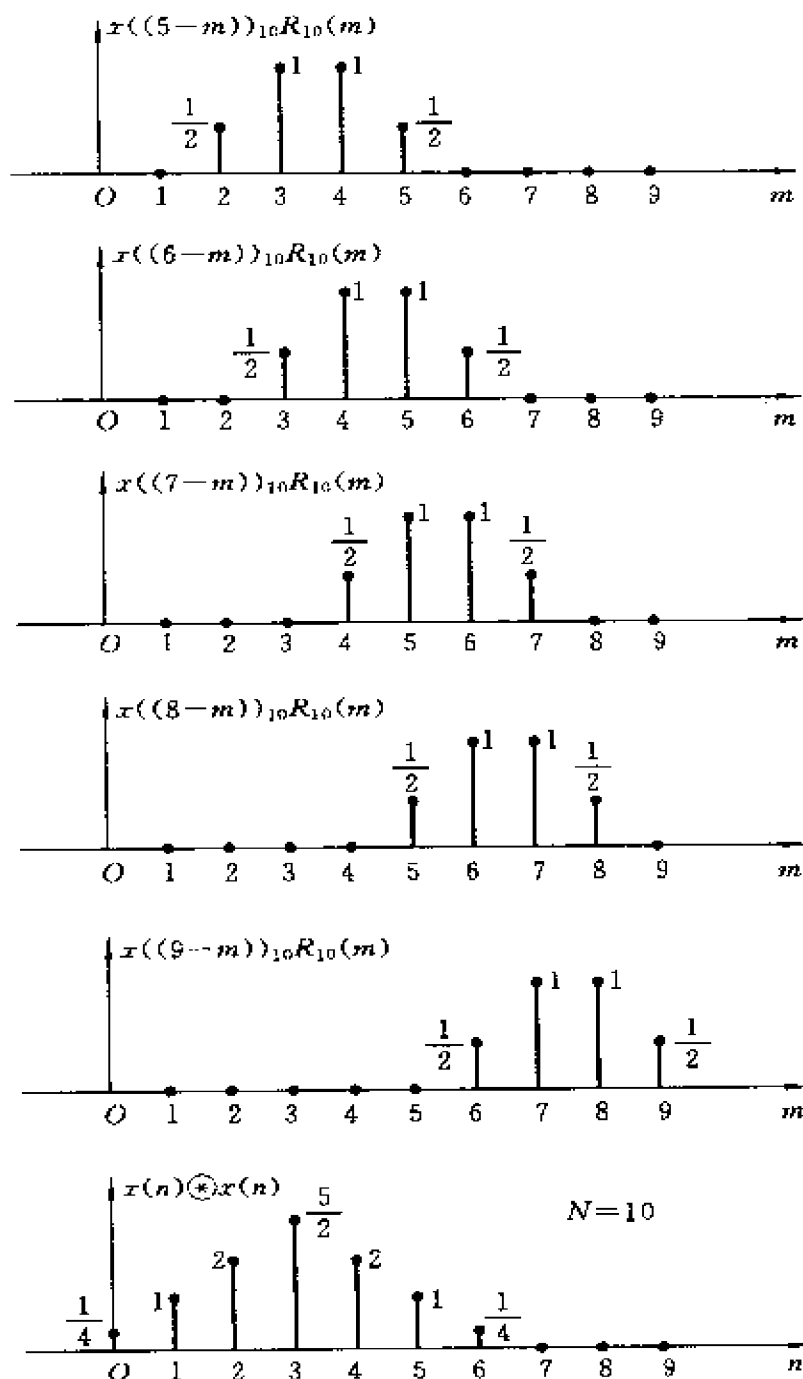


图 9-11



续图 9-11

(3) $y(n) = h(n) \circledast h(n)$ (圆卷积长度仍取 N 点循环)。

解 (1) 先采用直接卷积法。

$$\begin{aligned}
 y(n) &= x(n) \circledast h(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) h((n-m))_N R_N(n) \\
 &= \sum_{m=0}^{N-1} x(m) h_p(n-m) R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \cos\left(\frac{2\pi m}{N}\right) \sin\left[\frac{2\pi(n-m)}{N}\right] R_N(n) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \left[\sin\left(\frac{2\pi m}{N} + \frac{2\pi(n-m)}{N}\right) - \sin\left(\frac{2\pi m}{N} - \frac{2\pi(n-m)}{N}\right) \right] R_N(n) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\sum_{m=0}^{N-1} \sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right) \right) R_N(n) - \frac{1}{2} \left(\sum_{m=0}^{N-1} \sin \frac{2\pi(2m-n)}{N} \right) R_N(n)
 \end{aligned}$$

上式右边第二项中的

$$\sum_{m=0}^{N-1} \sin \frac{2\pi(2m-n)}{N} = \frac{1}{2j} \left[\sum_{m=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi(2m-n)}{N}} - \sum_{m=0}^{N-1} e^{-j\frac{2\pi(2m-n)}{N}} \right]$$

由于方括号中两个等比级数的和均等于零, 所以 $\sum_{m=0}^{N-1} \sin \frac{2\pi(2m-n)}{N} = 0$, 则

$$\begin{aligned}
 y(n) &= \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n) = \frac{1}{2} N \sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n) \\
 &= \frac{N}{2} \sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n)
 \end{aligned}$$

再采用 DFT 方法。

可直接引用题 9-10(4) 的结论, 有

$$\begin{aligned}
 X(k) &= \text{DFT}[x(n)] = \frac{N}{2} [\delta(k-1) + \delta(k-N+1)] \\
 H(k) &= \text{DFT}[h(n)] = \frac{N}{2j} [\delta(k-1) - \delta(k-N+1)]
 \end{aligned}$$

则由时域圆卷积定理可得

$$\begin{aligned}
 y(n) &= x(n) \circledast h(n) = \text{IDFT}[X(k)H(k)] \\
 &= \text{IDFT} \left\{ \frac{N}{2} [\delta(k-1) + \delta(k-N+1)] \right. \\
 &\quad \left. \cdot \frac{N}{2j} [\delta(k-1) - \delta(k-N+1)] \right\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{IDFT} \left\{ \frac{N^2}{4} [\delta(k-1) + \delta(k-N+1)] \right\} \\
 &= \frac{N}{2} \sin \left(\frac{2\pi n}{N} \right) R_N(n)
 \end{aligned}$$

由此可见,用两种方法求得的 $y(n)$ 相同。

(2) 先采用直接卷积法。

$$\begin{aligned}
 y(n) &= x(n) \circledast x(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) x((n-m))_N R_N(n) \\
 &= \sum_{m=0}^{N-1} x(m) x_p(n-m) R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \cos \left(\frac{2\pi m}{N} \right) \cos \left[\frac{2\pi(n-m)}{N} \right] R_N(n) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \left[\cos \left(\frac{2\pi m}{N} + \frac{2\pi(n-m)}{N} \right) + \cos \left(\frac{2\pi m}{N} - \frac{2\pi(n-m)}{N} \right) \right] R_N(n) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \cos \left(\frac{2\pi n}{N} \right) R_N(n) + \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \cos \frac{2\pi(2m-n)}{N} R_N(n)
 \end{aligned}$$

由于上式右边第二项中的 $\sum_{m=0}^{N-1} \cos \frac{2\pi(2m-n)}{N} = 0$, 因而

$$y(n) = \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \cos \left(\frac{2\pi n}{N} \right) R_N(n) = \frac{N}{2} \cos \left(\frac{2\pi n}{N} \right) R_N(n)$$

再采用 DFT 方法。

$$\begin{aligned}
 y(n) &= x(n) \circledast x(n) = \text{IDFT} [X(k)X(k)] \\
 &= \text{IDFT} \left\{ \frac{N}{2} [\delta(k-1) + \delta(k-N+1)] \right. \\
 &\quad \left. \cdot \frac{N}{2} [\delta(k-1) + \delta(k-N+1)] \right\} \\
 &= \text{IDFT} \left\{ \frac{N^2}{4} [\delta(k-1) + \delta(k-N+1)] \right\} = \frac{N}{2} \cos \left(\frac{2\pi n}{N} \right) R_N(n)
 \end{aligned}$$

两种方法所得结论一致。

(3) 先采用直接卷积法。

$$\begin{aligned}
 y(n) &= h(n) \circledast h(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m) h((n-m))_N R_N(n) \\
 &= \sum_{m=0}^{N-1} h(m) h_p(n-m) R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \sin \left(\frac{2\pi m}{N} \right) \sin \left[\frac{2\pi(n-m)}{N} \right] R_N(n)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \left[\cos\left(\frac{2\pi m}{N} - \frac{2\pi(n-m)}{N}\right) - \cos\left(\frac{2\pi m}{N} + \frac{2\pi(n-m)}{N}\right) \right] R_N(n) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \cos \frac{2\pi(2m-n)}{N} R_N(n) - \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n)
\end{aligned}$$

由于上式右边第一项中的 $\sum_{m=0}^{N-1} \cos \frac{2\pi(2m-n)}{N} = 0$, 因而

$$y(n) = -\frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n) = -\frac{N}{2} \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n)$$

再采用 DFT 方法。

$$\begin{aligned}
y(n) &= h(n) \circledast h(n) = \text{IDFT}[H(k)H(k)] \\
&= \text{IDFT}\left\{\frac{N}{2j}[\delta(k-1) - \delta(k-N+1)]\right. \\
&\quad \left. + \frac{N}{2j}[\delta(k-1) - \delta(k-N+1)]\right\} \\
&= \text{IDFT}\left\{-\frac{N^2}{4}[\delta(k-1) + \delta(k-N+1)]\right\} \\
&= -\frac{N}{2} \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n)
\end{aligned}$$

两种方法所得结论一致。

【9-19】 若 $x(n)$ 为纯虚序列, $\text{DFT}[x(n)] = X(k)$, 分解为实部与虚部写作 $X(k) = X_r(k) + jX_i(k)$ 。试证明 $X_r(k)$ 是 k 的奇函数, $X_i(k)$ 是 k 的偶函数。

证明 由题意有

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{nk} = X_r(k) + jX_i(k)$$

$$\text{则 } X^*(k) = X_r(k) - jX_i(k) = \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{nk}\right]^* = \sum_{n=0}^{N-1} [x(n)]^* [W^{nk}]^*$$

因为 $x(n)$ 为纯虚序列, 所以 $[x(n)]^* = -x(n)$, 于是有

$$\begin{aligned}
X_r(k) - jX_i(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} [-x(n)]W^{-nk} = -\sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{n(-k)} \\
&= -X(-k) = -X_r(-k) - jX_i(-k)
\end{aligned}$$

$$\text{即 } X_r(k) = -X_r(-k), \quad X_i(k) = X_i(-k)$$

说明 $X_r(k)$ 是 k 的奇函数, 而 $X_i(k)$ 是 k 的偶函数。

【9-20】 证明表 9-2(见原教材)中除第 1 行以外的其余几条性质。

证明 (1) 先证实偶函数的 DFT 也为实偶函数。

已知 $X(k) = X_r(k) + jX_i(k)$

由 DFT 的定义可写出

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

令 $-m \equiv n$, 则上式可变换为

$$X(k) = \sum_{m=0}^{-(N-1)} x(-m) e^{j\frac{2\pi}{N}mk} \quad (1)$$

由于 $x(n)$ 是偶序列, 所以 $x(-n) = x(n)$; 又由于 $e^{j\frac{2\pi}{N}mk}$ 是以 N 为周期的周期性函数, 所以式 (1) 中求和范围可改为 $m=0$ 到 $m=N-1$, 即

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{m=0}^{N-1} x(m) e^{j\frac{2\pi}{N}mk} = X(-k) = X_r(-k) + jX_i(-k) \\ &= X_r(k) + jX_i(k) \end{aligned}$$

于是有 $X_r(k) = X_r(-k)$, $X_i(k) = X_i(-k)$

由已证明的结论“实函数的 DFT, 其实部 $X_r(k)$ 是 k 的偶函数, 虚部 $X_i(k)$ 是 k 的奇函数”可知, 只有当 $X_i(k) = X_i(-k) = 0$ 时, 二者才可能相等。由此可得到 $X_r(k) = X_r(-k)$, $X_i(k) = X_i(-k) = 0$, 即 $X(k)$ 的实部是 k 的偶函数, 而 $X(k)$ 的虚部为 0, 亦即实偶函数的 DFT 也为实偶函数。

(2) 然后证实奇函数的 DFT 为虚奇函数。

同 (1), 可对 $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$ 中的 n 进行变量替换, 令 $n = -m$ 得到

$$X(k) = \sum_{m=0}^{-(N-1)} x(-m) e^{j\frac{2\pi}{N}mk} \quad (2)$$

由于 $x(n)$ 是奇序列, 所以式 (1) 可改写为

$$X(k) = - \sum_{m=0}^{N-1} x(m) e^{j\frac{2\pi}{N}mk} = -X(-k) = -X_r(-k) - jX_i(-k)$$

又 $X(k) = X_r(k) + jX_i(k)$

所以有 $X_r(k) = -X_r(-k)$, $X_i(k) = -X_i(-k)$

由于 $x(n)$ 为实序列, 所以 $X_r(k)$ 应为 k 的偶函数, 而现在推出了 $X_r(k) =$

$-X_i(-k)$, 因此只有当 $X_r(k) = X_r(-k) = 0$ 时, 此关系式才可能成立。由此得到 $X_r(k) = 0$, $X_i(k) = -X_i(-k)$, 即 $X(k)$ 的实部为 0, 虚部是 k 的奇函数, 亦即实奇函数的 DFT 为虚奇函数。

(3) 再证虚偶函数的 DFT 为虚偶函数。

在(1)中, 已证得了对于偶序列而言, 其 DFT 的实部 $X_r(k)$ 和虚部 $X_i(k)$ 满足关系: $X_r(k) = X_r(-k)$, $X_i(k) = X_i(-k)$ 。但又由题 9-19 结论“虚函数的 DFT, 其实部 $X_r(k)$ 是 k 的奇函数, 虚部 $X_i(k)$ 为 k 的偶函数”可推知, 现在 $X(n)$ 是虚函数, 因此只有当 $X_r(k) = 0$ 时, 关系式 $X_r(k) = X_r(-k)$ 才能成立。综上可得到 $X_r(k) = 0$, $X_i(k) = X_i(-k)$, 即 $X(k)$ 的实部为 0, 虚部为 k 的偶函数, 亦即虚偶函数的 DFT 亦为虚偶函数。

(4) 最后证虚奇函数的 DFT 为实奇函数。

在(2)中, 已证得了对于奇序列而言, 其 DFT 的实部和虚部满足关系: $X_r(k) = -X_r(-k)$, $X_i(k) = -X_i(-k)$ 。又由题 9-19 结论“虚函数的 DFT, 其实部为 k 的奇函数, 虚部为 k 的偶函数”可推知, 现在 $x(n)$ 是虚函数, 因此只有当 $x_r(k) = 0$ 时, $X_i(k) = -X_i(-k)$ 才可能成立。综上可得到 $X_r(k) = -X_r(-k)$, $X_i(k) = 0$, 即 $X(k)$ 的实部是 k 的奇函数, 虚部为 0, 亦即虚奇函数的 DFT 为实奇函数。

【9-21】 若已知实数有限长序列 $x_1(n)$, $x_2(n)$, 其长度都为 N :

$$\text{DFT}[x_1(n)] = X_1(k), \quad \text{DFT}[x_2(n)] = X_2(k)$$

$$x_1(n) + jx_2(n) = x(n), \quad \text{DFT}[x(n)] = X(k)$$

试证明下列关系式成立:

$$X_1(k) = \frac{1}{2} [X(k) + X^*(N-k)]$$

$$X_2(k) = \frac{1}{2j} [X(k) - X^*(N-k)]$$

证明 由于 $x_1(n) + jx_2(n) = x(n)$, 所以

$$X_1(k) + jX_2(k) = X(k) \quad \text{①}$$

且有 $X_1(N-k) + jX_2(N-k) = X(N-k)$

和 $[X_1(N-k) + jX_2(N-k)]^* = X^*(N-k)$

利用 $X(k)$ 的共轭性质 $X(k) = X^*(N-k)$, 可将上式变换为

$$X_1^*(N-k) - jX_2^*(N-k) = X_1(k) - jX_2(k) = X^*(N-k) \quad (2)$$

由式①+式②可得

$$X_1(k) = \frac{1}{2}[X(k) + X^*(N-k)]$$

由式①-式②可得

$$X_2(k) = \frac{1}{2j}[X(k) - X^*(N-k)]$$

命题得证。

【9-22】 已知 $x(n) = R_N(n)$, 求 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 利用所得到的结果验证帕塞瓦尔定理。

解 由 DFT 的定义可写出

$$\begin{aligned} X(k) &= \text{DFT}[R_N(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} R_N(n) W^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} W^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} (e^{-j\frac{2\pi}{N}k})^n \\ &= \begin{cases} \frac{1 - (e^{-j\frac{2\pi}{N}k})^N}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{N}k}} & (e^{-j\frac{2\pi}{N}k} \neq 1) \\ N & (e^{-j\frac{2\pi}{N}k} = 1) \end{cases} \end{aligned}$$

当 $k=0$ 时, 相应 $e^{-j\frac{2\pi}{N}k} = 1$, 因此 $X(0) = N$ 。当 $k=1, 2, \dots, N-1$ 时, 则有 $e^{-j\frac{2\pi}{N}k} \neq 1$, 然而 $(e^{-j\frac{2\pi}{N}k})^N = e^{-j2\pi k} = 1$, 故对应非零之 k 值 $X(k)$ 全部等于零, 即 $X(1) = X(2) = \dots = X(N-1) = 0$ 。

下面验证帕塞瓦尔定理。

对于 $R_N(n)$ 来说,

$$\sum_{n=0}^{N-1} R_N^2(n) = \sum_{n=0}^{N-1} 1 = N$$

$$\text{而 } \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2 = \frac{1}{N} [X^2(0) + X^2(1) + X^2(2) + \dots + X^2(N-1)]$$

$$= \frac{1}{N} \cdot N^2 = N$$

所以有

$$\sum_{n=0}^{N-1} R_N^2(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

从而验证了帕塞瓦尔定理。

【9-23】 证明 DFT 的对称性质: 若 $\text{DFT}[x(n)] = X(k)$, 则

$$\text{DFT}[X(n)] = Nx((-k))_N R_N(k)$$

证明 设 $\text{DFT}[X(n)] = P(k)$, 则由 DFT 的定义有

$$P(k) = \sum_{n=0}^{N-1} X(n)W^{nk}$$

由于 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 所以上式可改写为

$$\begin{aligned} P(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} \left[\sum_{m=0}^{N-1} x(m)W^{mn} \right] W^{nk} = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) \sum_{n=0}^{N-1} W^{(m+k)n} \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} x(m) \cdot \frac{1 - W^{(m+k)N}}{1 - W^{m+k}} \end{aligned}$$

由于 $\frac{1 - W^{(m+k)N}}{1 - W^{m+k}} = \begin{cases} N, & m = -k + rN \\ 0, & m \neq -k + rN \end{cases}$ (r 为任意整数)

所以 $P(k) = Nx(-k + rN)R_N(k)$

即 $\text{DFT}[X(n)] = Nx((-k))_N R_N(k)$

DFT 的对称性质得证。

【9-24】 若 $x(n) = R_N(n)$ (矩形序列)

- (1) 求 $\mathcal{Z}[x(n)]$;
- (2) 求 $\text{DFT}[x(n)]$;
- (3) 求频响特性 $X(e^{j\omega})$, 作幅度特性曲线图。

解 (1) $\mathcal{Z}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_N(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} z^{-n} = \frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}}$

(2) $\text{DFT}[x(n)] = \left. \frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}} \right|_{z=W^k} = \frac{1-W^{kN}}{1-W^k} = N\delta(k)$

(亦可见题 9-22 解答。)

(3) $X(e^{j\omega}) = \frac{1-e^{-j\omega N}}{1-e^{-j\omega}} = \frac{e^{-j\frac{\omega N}{2}} \sin\left(\frac{\omega N}{2}\right)}{e^{-j\frac{\omega}{2}} \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}$

幅度响应特性

$$|X(e^{j\omega})| = \left| \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} \right|$$

当 $\omega=0$ 时, $|X(e^{j\omega})|=N$; 当 $\omega=\frac{2\pi}{N}k$ 时, $|X(e^{j\omega})|=0$ 。幅度特性曲线如图 9-12 所示。

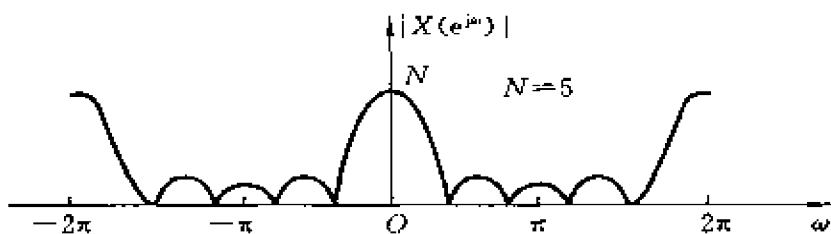


图 9-12

【9-25】 设 $x(n)$ 为一有限长序列, 当 $n<0$ 和 $n\geq N$ 时 $x(n)=0$, 且 N 等于偶数。已知 $\text{DFT}[x(n)]=X(k)$, 试利用 $X(k)$ 来表示以下各序列的 DFT:

(1) $x_1(n)=x(N-1-n)$

(2) $x_2(n)=(-1)^n x(n)$

(3)
$$x_3(n)=\begin{cases} x(n) & (0\leq n\leq N-1) \\ x(n-N) & (N\leq n\leq 2N-1); \\ 0 & (n \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

(4)
$$x_4(n)=\begin{cases} x(n)+x\left(n+\frac{N}{2}\right) & \left(0\leq n\leq \frac{N}{2}-1\right) \\ 0 & (n \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

(5)
$$x_5(n)=\begin{cases} x(n) & (0\leq n\leq N-1) \\ 0 & (N\leq n\leq 2N-1) \\ 0 & (n \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

(DFT 有限长度取 $2N$, k 取偶数)

(6)
$$x_6(n)=\begin{cases} x\left(\frac{n}{2}\right) & (n \text{ 为偶数}) \\ 0 & (n \text{ 为奇数}) \end{cases}$$

(DFT 有限长度取 $2N$)

(7) $x_7(n)=x(2n) \quad \left\{ \text{DFT 有限长度取 } \frac{N}{2} \right\}$

解 (1) $\text{DFT}[x_1(n)]=\sum_{n=0}^{N-1} x(N-1-n)W^{nk}$

$$\begin{aligned}
 \frac{N-1-n-m}{N-1} &= \sum_{m=N-1}^0 x(m) W^{(N-1-m)k} \\
 &= \sum_{m=0}^{N-1} x(m) W^{-mk} W^{Nk-k} = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) W^{j2\pi(-m)k} W^{-k} \\
 &= X(-k) W^{-k} = e^{j\frac{2\pi}{N}k} X(-k)
 \end{aligned}$$

(2) 因为 $(-1)^n = (e^{-j\pi})^n = (e^{-j\frac{2\pi}{N} \cdot \frac{N}{2}})^n = (W^{\frac{N}{2}})^n$, 所以

$$\begin{aligned}
 \text{DFT}[x_2(n)] &= \sum_{n=0}^{N-1} (-1)^n x(n) W^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W^{\frac{N}{2}n} W^{nk} \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W^{n(k+\frac{N}{2})} = X\left(k + \frac{N}{2}\right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \text{DFT}[x_3(n)] &= \sum_{n=0}^{2N-1} x_3(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk} \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk} + \sum_{n=N}^{2N-1} x(n-N) e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk}
 \end{aligned}$$

令 $n-N=m$, 则上式右边第二项可改写为

$$\sum_{n=N}^{2N-1} x(n-N) e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk} = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) e^{-j\frac{2\pi}{2N}(m+N)k} = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) e^{-j\frac{2\pi}{2N}mk} \cdot e^{-j\pi k}$$

则
$$\text{DFT}[x_3(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk} + \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk} \cdot e^{-j\pi k}$$

当 k 为奇数时, $e^{-j\pi k} = -1$, 此时

$$\text{DFT}[x_3(n)] = 0$$

当 k 为偶数时, $e^{-j\pi k} = 1$, 此时

$$\text{DFT}[x_3(n)] = 2 \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n(\frac{k}{2})} = 2X\left(\frac{k}{2}\right)$$

综上, $\text{DFT}[x_3(n)] = [1 + (-1)^k] X\left(\frac{k}{2}\right)$

$$\begin{aligned}
 (4) \text{DFT}[x_4(n)] &= \sum_{n=0}^{N/2-1} [x(n) + x(n+N/2)] e^{-j\frac{2\pi}{N/2}nk} \\
 &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n(2k)} + \sum_{n=0}^{N/2-1} x\left(n + \frac{N}{2}\right) e^{-j\frac{2\pi}{N}n(2k)}
 \end{aligned}$$

令 $n + \frac{N}{2} = m$, 则上式右边第二项可改写为

$$\sum_{n=0}^{N/2-1} x\left(n + \frac{N}{2}\right) e^{-j\frac{2\pi}{N}n(2k)} = \sum_{m=N/2}^{N-1} x(m) e^{-j\frac{2\pi}{N}m(2k)} \cdot e^{j2k\pi} = \sum_{m=N/2}^{N-1} x(m) e^{-j\frac{2\pi}{N}m(2k)}$$

则

$$\begin{aligned} \text{DFT}[x_4(n)] &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n(2k)} + \sum_{n=N/2}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n(2k)} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n(2k)} = X(2k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \text{DFT}[x_5(n)] &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk} + \sum_{n=N}^{2N-1} 0 \cdot e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n\left(\frac{k}{2}\right)} = X\left(\frac{k}{2}\right) \quad (k \text{ 取偶数}) \end{aligned}$$

$$(6) \text{DFT}[x_6(n)] = \sum_{\substack{n=0 \\ n=\text{偶数}}}^{2N-1} x\left(\frac{n}{2}\right) e^{-j\frac{2\pi}{2N}nk} \xrightarrow{\text{令 } \frac{n}{2}=m} \sum_{m=0}^{N-1} x(m) e^{-j\frac{2\pi}{N}mk} = X(k)$$

(7) $x_7(n)$ 由 $x(n)$ 的偶数项构成, 且长度为 $N/2$ 。将 $X(k)$ 分成奇、偶两部分, 从而有

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=2m+1}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} + \sum_{n=2m}^{N-2} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \sum_{n=2m+1}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} + X_7(k) \\ &\quad (m \text{ 为整数, 且 } m \in \left[0, \frac{N}{2} - 1\right]) \end{aligned}$$

$$\text{则} \quad X_7(k) = X(k) - \sum_{n=2m+1}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

当 n 为奇数时, $e^{-j\pi n} = -1$, 因而上式可变为

$$X_7(k) = X(k) + \sum_{n=2m+1}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \cdot e^{-j\pi n} = X(k) + \sum_{n=2m+1}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n\left(k + \frac{N}{2}\right)}$$

又由于

$$\sum_{n=2m+1}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n\left(k + \frac{N}{2}\right)} = X\left(k + \frac{N}{2}\right) - \sum_{n=2m}^{N-2} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n\left(k + \frac{N}{2}\right)}$$

且当 n 为偶数时, $e^{-j\frac{2\pi}{N}n\left(k + \frac{N}{2}\right)} = e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \cdot e^{-j\pi n} = e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$

$$\begin{aligned} \text{所以有} \quad X_7(k) &= X(k) + X\left(k + \frac{N}{2}\right) - \sum_{n=2m}^{N-2} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \\ &= X(k) + X\left(k + \frac{N}{2}\right) - X_7(k) \end{aligned}$$

从而得
$$X_2(k) = \frac{1}{2} \left[X(k) + X\left(k + \frac{N}{2}\right) \right]$$

【9-26】 库利-图基 FFT 算法也可解释为 $[W]$ 矩阵的分解简化, 例如由 $N=4$ 可写出

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(2) \\ X(1) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & W^0 & 0 & 0 \\ 1 & -W^0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & W^1 \\ 0 & 0 & 1 & -W^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & W^0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & W^0 \\ 1 & 0 & -W^0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -W^0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix}$$

试证明此矩阵表示式与式(9-76)(见教材)一致。并指出此矩阵相乘的过程与前面哪一张 FFT 流程图相对应。

证明 由于

$$\begin{bmatrix} 1 & W^0 & 0 & 0 \\ 1 & -W^0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & W^1 \\ 0 & 0 & 1 & -W^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & W^0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & W^0 \\ 1 & 0 & -W^0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -W^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & W^0 & W^0 & W^0 \\ 1 & -W^0 & W^0 & -W^0 \\ 1 & W^1 & -W^0 & -W^1 \\ 1 & -W^1 & -W^0 & W^1 \end{bmatrix}$$

所以题中所给矩阵表示式可化为

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(2) \\ X(1) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & W^0 & W^0 & W^0 \\ 1 & -W^0 & W^0 & -W^0 \\ 1 & W^1 & -W^0 & -W^1 \\ 1 & -W^1 & -W^0 & W^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix}$$

交换等式左边矢量的第二和第三个元素以及右边 $[W]$ 矩阵的第二行和第三行, 可以得到

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & W^0 & W^0 & W^0 \\ 1 & W^1 & -W^0 & -W^1 \\ 1 & -W^0 & W^0 & -W^0 \\ 1 & -W^1 & -W^0 & W^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix}$$

可以看到, 此矩阵表示式与式(9-76)完全一致, 其中式(9-76)中的 $[W]$ 矩阵可简化为式(9-81)(见教材)中的形式, 亦即此题中化简得到的 $[W]$ 矩阵。此矩阵相乘的过程与教材中图 9-17 之 FFT 流程图相对应。

【9-27】 修改流程图 9-13(教材图 9-15), 仍要求 $N=8$, 但输入序列为自

然顺序,输出序列为码位倒读顺序。

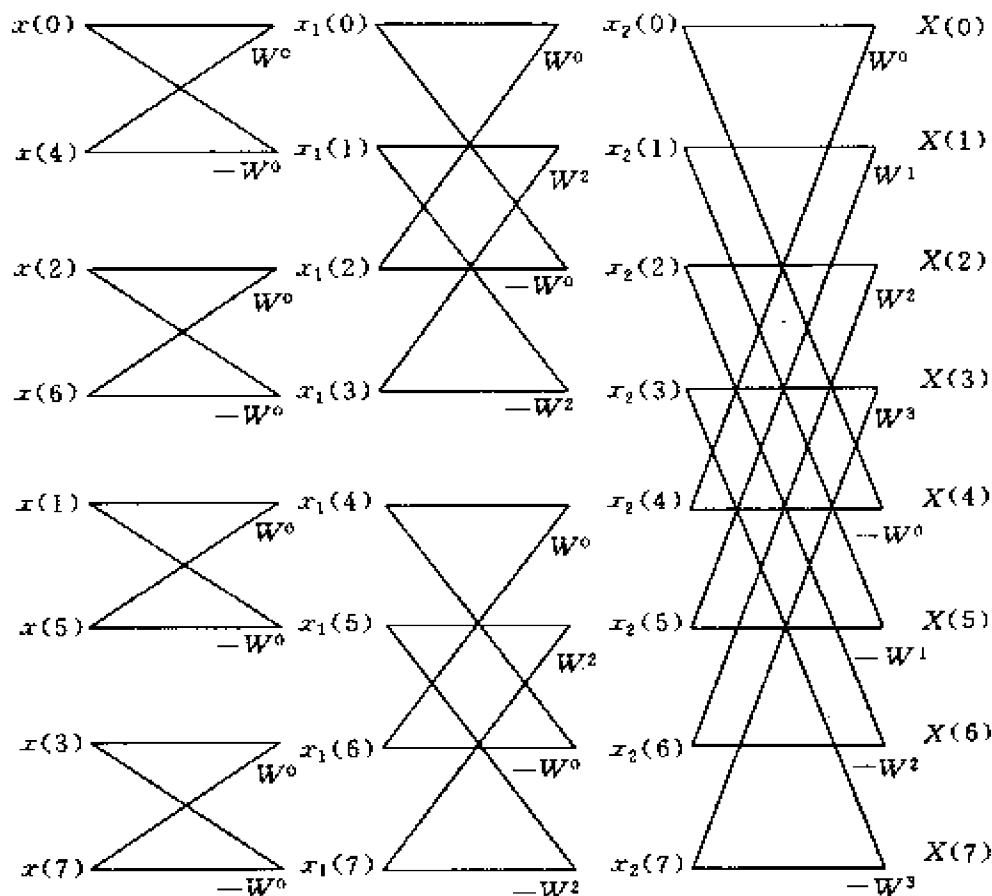


图 9-13

解 $N=8$ 的 FFT 流程图如图 9-14 所示,输入序列为自然顺序,输出序列为码位倒读顺序。

【9-28】 同题 9-27,但输入、输出序列都为自然顺序。这种算法有何缺陷。

解 $N=8$ 的 FFT 流程图如图 9-15 所示,输入、输出序列均为自然顺序。这种算法的缺陷是:不能实行“即位运算”,需要较多的存储器。

【9-29】 画出 $N=16$ 的库利-图基 FFT 流程图,输入序列按码位倒读顺序排列,输出为自然顺序排列。

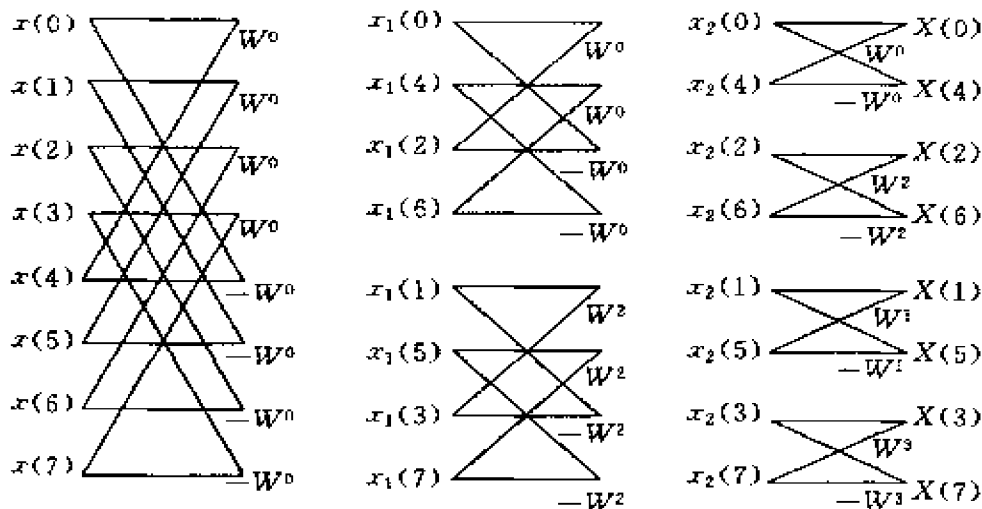


图 9-14

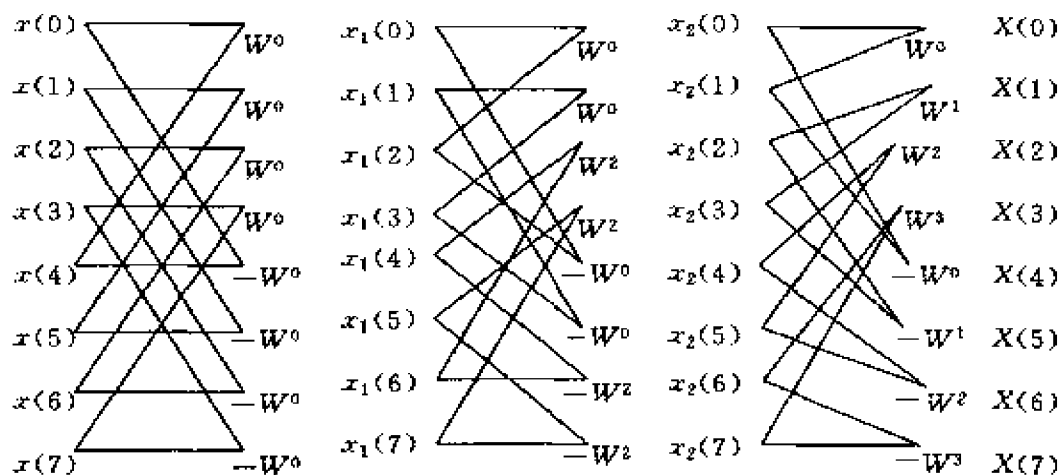


图 9-15

解 输入序列按码位倒读顺序排列,输出序列为自然顺序排列的 $N=16$ 的库利-图基FFT流程图,如图9-16所示。

【9-30】 推导按频率抽取FFT算法(桑德-图基算法)的表示式。先由定义写出 $X(k)$,再将其中的 $x(n)$ 按前后两半分开(而不是奇、偶分开),最后得到 $X(k)$ 按奇、偶分开的两部分:

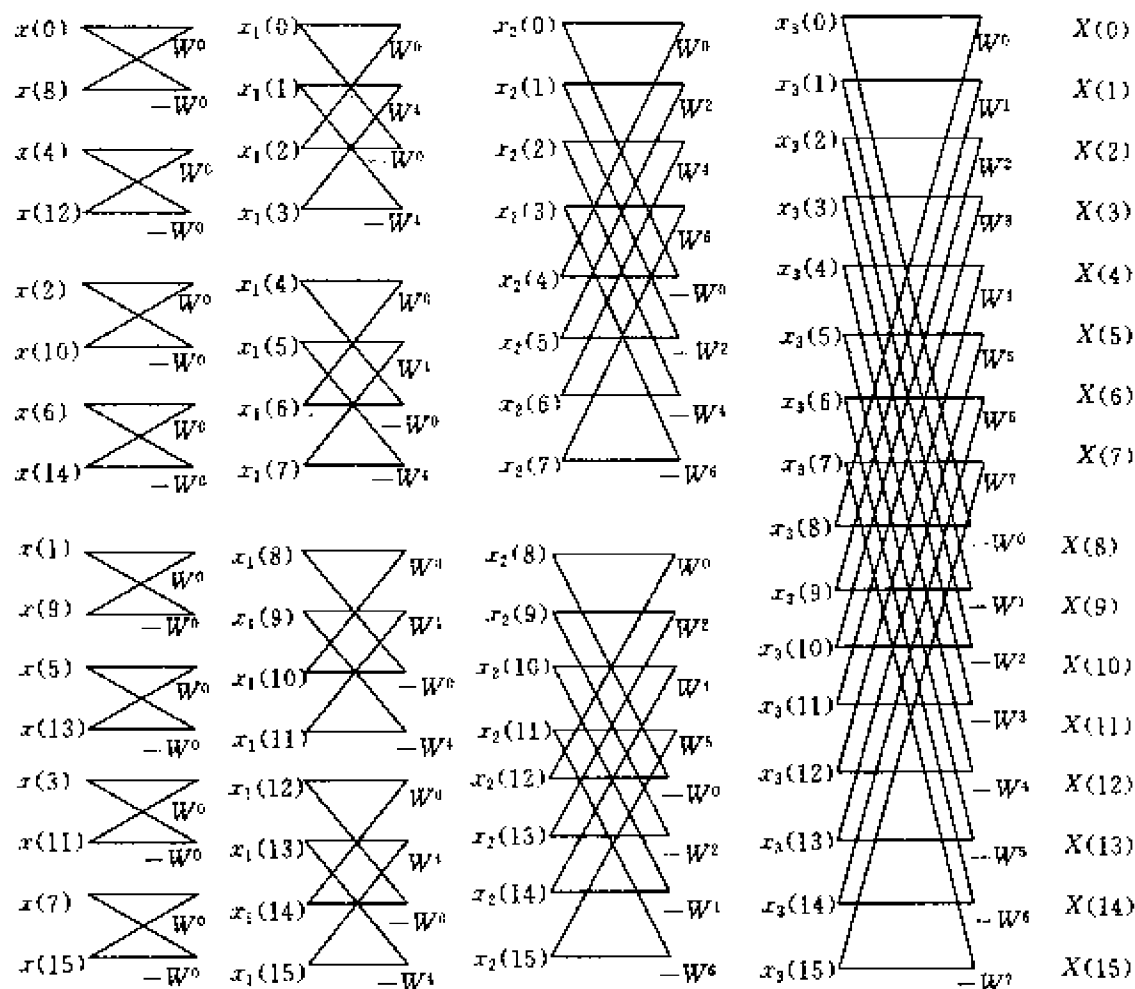


图 9-16

$$X(k) = X(2r) + X(2r + 1)$$

其中

$$\begin{cases} X(2r) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} H(n) W_{\frac{N}{2}}^{nr} \\ X(2r + 1) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} G(n) W_{\frac{N}{2}}^{nr} \end{cases}$$

$$\begin{cases} H(n) = x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right) \\ G(n) = \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right)\right] W_N^n \end{cases} \quad (n = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1)$$

解 由 DFT 的定义写出

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) W_N^{nk} + \sum_{n=\frac{N}{2}}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) W_N^{nk} + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x\left(n + \frac{N}{2}\right) W_N^{\left(n + \frac{N}{2}\right)k} \\ &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) W_N^{nk} + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x\left(n + \frac{N}{2}\right) W_N^{nk} \cdot W_N^{\frac{N}{2}k} \end{aligned}$$

当 k 为偶数, 即 $k=2r$ 时 $\left(r=0, 1, \dots, \frac{N}{2}-1\right)$, $W_N^{\frac{N}{2}2r}=1$, 则

$$\begin{aligned} X(2r) &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) W_N^{2nr} + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x\left(n + \frac{N}{2}\right) W_N^{2nr} \\ &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right)\right] W_N^{2nr} = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} H(n) W_{\frac{N}{2}}^{nr} \end{aligned}$$

其中, $H(n) = x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right)$

当 k 为奇数, 即 $k=2r+1$ 时 $\left(r=0, 1, \dots, \frac{N}{2}-1\right)$, $W_N^{\frac{N}{2}(2r+1)} = -1$, 则

$$\begin{aligned} X(2r+1) &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) W_N^{2nr+n} + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x\left(n + \frac{N}{2}\right) W_N^{2nr+n} \cdot (-1) \\ &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) W_N^{2nr} \cdot W_N^n - \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x\left(n + \frac{N}{2}\right) W_N^{2nr} \cdot W_N^n \\ &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right)\right] W_N^n \cdot W_N^{\frac{n}{2}} = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} G(n) W_{\frac{N}{2}}^n \end{aligned}$$

其中, $G(n) = \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right)\right] W_N^n$

综上, $X(k)$ 可分为奇、偶两部分, 即

$$X(k) = X(2r) + X(2r + 1)$$

$$\text{其中, } \begin{cases} X(2r) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} H(n) W_{\frac{N}{2}}^{rn} \\ X(2r + 1) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} G(n) W_{\frac{N}{2}}^{rn} \end{cases}$$

$$\begin{cases} H(n) = x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right) \\ G(n) = \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right)\right] W_N^n \end{cases} \quad \left(\text{这里 } n = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1\right)$$

【9-31】 $N=4$ 的桑德-图基算法方框图如图9-17所示。试根据题9-30导出的结论, 将此方框图画为蝶形流程图。

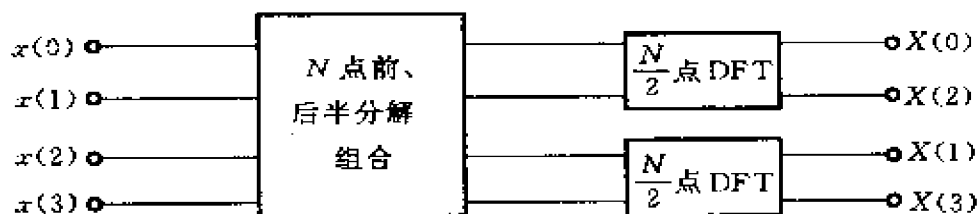


图 9-17

解 根据题 9-30 导出的结论有

$$\begin{cases} X(0) = H(0)W_{\frac{N}{2}}^0 + H(1)W_{\frac{N}{2}}^0 = H(0) + H(1) \\ X(1) = G(0)W_{\frac{N}{2}}^0 + G(1)W_{\frac{N}{2}}^0 = G(0) + G(1) \\ X(2) = H(0)W_{\frac{N}{2}}^1 + H(1)W_{\frac{N}{2}}^1 = H(0) - H(1)W_N^2 \\ X(3) = G(0)W_{\frac{N}{2}}^1 + G(1)W_{\frac{N}{2}}^1 = G(0) - G(1)W_N^0 \end{cases}$$

和

$$\begin{cases} H(0) = x(0) + x(2) \\ G(0) = [x(0) - x(2)]W_N^0 \\ H(1) = x(1) + x(3) \\ G(1) = [x(1) - x(3)]W_N^1 \end{cases}$$

则对应于图 9-17 的 $N=4$ 的桑德-图基算法蝶形流程图如图 9-18 所示。

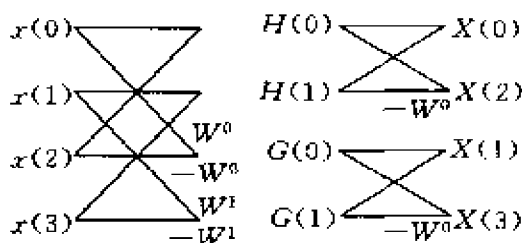


图 9-18

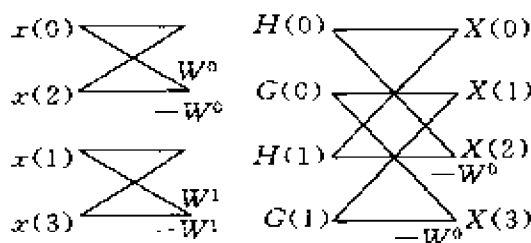


图 9-19

【9-32】 将题 9-31 的结果修改为输出自然顺序、输入为码位倒读顺序的流程图。

解 输入为码位倒读顺序,输出为自然顺序的 $N=4$ 的桑德-图基算法蝶形流程图如图 9-19 所示。

【9-33】 将题 9-31 的结果修改为输入、输出都按自然顺序排列的流程图。讨论(比较)以上三种桑德-图基 FFT 算法的优劣。

解 输入、输出均按自然顺序排列的 $N=4$ 的桑德-图基算法的蝶形流程图如图 9-20 所示。

以上三种桑德-图基算法中,前两种可以实现“即位运算”,即无需附加存储器,而后一种不能实行“即位运算”,需附加存储器供中间数据使用,因此,

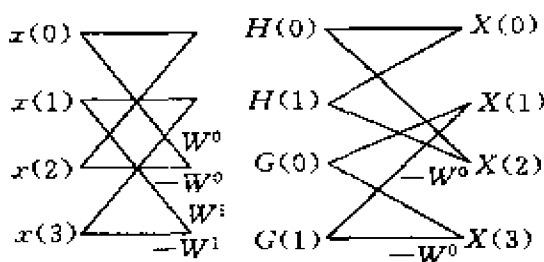


图 9-20

相对于第三种算法而言,前两种算法对计算机存储量的要求低一些。另一方面,第三种算法由于输入、输出均为自然顺序,因此,无需“码位倒读”运算,而前两种算法中要么输入为码位倒读顺序,要么输出为码位倒读顺序,因此,还需“码位倒读”运算,算法因此复杂一些。

【9-34】 有一 FFT 处理器,用来估算实数信号的频谱。要求指标:

- (1) 频率间的分辨力 $f_1 \leq 5 \text{ Hz}$;
- (2) 信号的最高频率 $\leq 1.25 \text{ kHz}$;
- (3) 点数 N 必须是 2 的整数次方。

试确定:

- (1) 记录长度 T_1 ;
 (2) 抽样点间的时间间隔 T_s ;
 (3) 一个记录过程的点数 N 。

解 (1) 记录长度 T_1 由频率分辨率决定, 即

$$T_1 = \frac{1}{f_1} \geqslant \frac{1}{5} \text{ s} = 0.2 \text{ s}$$

(2) 抽样点间的时间间隔 T_s 取决于信号的最高频率, 即

$$T_s \leqslant \frac{1}{2f_s} = \frac{1}{2 \times 1.25 \times 10^3} \text{ s}$$

得

$$T_s \leqslant 0.4 \text{ ms}$$

(3) 样点数目

$$N = \frac{T_1}{T_s} \geqslant \frac{0.2}{0.4 \times 10^{-3}} = 500$$

取 $N=512$, 抽样时间间隔 $T_s=0.4 \text{ ms}$, 则数据记录长度

$$T_1 = NT_s = 512 \times 0.4 \times 10^{-3} \text{ s} = 0.2048 \text{ s}$$

【9-35】 分别求下列二维数据的二维 DWT, 并利用基础图分析、讨论所得变换数据之特点。

$$(1) \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (2) \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad (3) \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) \mathbf{X} &= \frac{1}{4} \mathbf{W}_2 \mathbf{x} \mathbf{W}_2 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

所得变换数据中, $X(0,0)=\frac{3}{2}$, $X(1,0)=-\frac{1}{2}$, 其余两个为零, 因而只需在基础图中对应 $(0,0)$ 的一张按系数 $\frac{3}{2}$ 加权, 对应 $(1,0)$ 的一张按系数 $-\frac{1}{2}$ 加权后, 二者再叠加即可得到原始数据。

所得变换数据中 $X(0,1)=X(1,1)=0$, 说明原始数据在垂直方向上的能量分布是均匀的, 这样变换后, 能量向上部集中。

$$(2) \mathbf{X} = \frac{1}{4} \mathbf{W}_2 \mathbf{x} \mathbf{W}_2 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

同(1)小题,由于变换数据中 $X(0,0)$ 和 $X(0,1)$ 不为零,因而只需在基础图中对应 $(0,0)$ 的一张按系数 $\frac{3}{2}$ 加权,对应 $(1,0)$ 的一张按系数 $-\frac{1}{2}$ 加权后,二者再叠加便可得到原始数据。

所得变换数据中, $X(1,0)=X(1,1)=0$,说明原始数据在水平方向上的能量分布均匀,经变换后,能量向左边集中。

$$\begin{aligned} (3) X &= \frac{1}{4} W_2 x W_2 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由于变换数据中 $X(0,0)$ 和 $X(1,1)$ 不为零,因而只需在基础图中对应 $(0,0)$ 的一张按系数 $\frac{3}{2}$ 加权,对于 $(1,1)$ 的一张按系数 $-\frac{1}{2}$ 加权后,二者再叠加便可得到原始数据。

所得变换数据中, $X(1,0)=X(0,1)=0$,而 $X(0,0)$ 和 $X(1,1)$ 不为零,说明原始数据中的 $x(0,0)=x(1,1)$ 及 $x(1,0)=x(0,1)$,即在对角线方向上的分布是均匀的,经变换后,能量向 135° 方向对角线上集中。

【9-36】 在9.9节(见原教材)给出了利用DFT计算DCT的方法,在该方法中,将 N 点的时间序列补零延拓至 $2N$ 点。另一种用DFT求DCT的方法是将 N 点序列延拓至 $4N$ 点(注意考虑如何补零),试导出计算公式并说明这样做有何好处。

解 在时域将 $x(n)$ 作如下延拓,以 $g(n)$ 表示

$$g(n) = \begin{cases} x\left(\frac{n-1}{2}\right) & (n=0,1,\cdots,2N-1) \\ 0 & (n=2N,2N+1,\cdots,4N-1) \end{cases}$$

则DCT定义表达式可改写为

$$\begin{aligned} C(0) &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{4N-1} g(n) \\ C(k) &= \sqrt{\frac{2}{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \operatorname{Re} \left[e^{-j\frac{(2n+1)k\pi}{2N}} \right] = \sqrt{\frac{2}{N}} \operatorname{Re} \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{(2n+1)k\pi}{2N}} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{n = \frac{m-1}{2}}{\sqrt{\frac{2}{N}}} \sqrt{\frac{2}{N}} \operatorname{Re} \left[\sum_{m=1}^{2N-1} x \left(\frac{m-1}{2} \right) e^{-j \frac{\left(\frac{2 \cdot \frac{m-1}{2} + 1 \right) k \pi}{2N}} \right] \\
 &= \sqrt{\frac{2}{N}} \operatorname{Re} \left[\sum_{m=0}^{2N-1} g(m) e^{-j \frac{k \pi m}{2N}} \right] \\
 &= \sqrt{\frac{2}{N}} \operatorname{Re} \left[\sum_{m=0}^{4N-1} g(m) e^{-j \frac{2k \pi m}{4N}} \right] = \sqrt{\frac{2}{N}} \operatorname{Re} [G(k)]
 \end{aligned}$$

其中, $G(k)$ 为 $g(n)$ 的 $4N$ 点 DFT。

可见, DCT 的计算, 也可以先将 N 点序列 $x(n)$ 经适当地补零延拓为 $4N$ 点的序列 $g(n)$, 然后求 $g(n)$ 的 $4N$ 点 FFT, 最后便可求得 $C(k)$ 。这样做的好处是可以省去复数乘法运算。

第十章 模拟与数字滤波器

基本要求

通过本章的学习,学生首先应认识到工程实际中的滤波器与理想滤波器是有区别的,其次应重点掌握如何根据工程实际中提出的频响特性指标来确定满足要求的滤波器结构及参数的方法,同时要注意设计模拟滤波器和数字滤波器时所采用的不同方法及相互联系。

知识要点

1. 无源一端口模拟网络综合

(1) 福斯特综合法

将策动点阻抗或导纳函数用部分分式展开,展开后的每一项对应一个简单的电路结构,再经相加组合(对应串联或并联)即可实现所需网络结构。

(2) 考尔综合法

将策动点阻抗或导纳函数的分子多项式与分母多项式辗转相除,然后再用梯形结构网络实现该策动点阻抗或导纳函数。分考尔Ⅰ型和考尔Ⅱ型两种结构。

2. 无源二端口模拟网络综合

工作参数法(或插入衰减法):第一步按给定的频率响应特性寻求一种可实现的有理函数 $H_d(s)$,使它满足设计要求,即所谓“逼近”;第二步由选定的 $H_d(s)$ 实现二端口网络的电路结构和参数值。其中第二步 $H_d(s)$ 的实现可以利用一端口网络综合法来实现具体电路。

3. 模拟滤波器的逼近

(1) 模拟低通滤波器的技术指标

模拟低通滤波器的技术指标包括通带截止频率 Ω_p 、阻带截止频率 Ω_T 、通带波纹幅度 δ_1 和阻带波纹幅度 δ_2 。(见教材图 10-8。)

(2) 巴特沃思(Butterworth)滤波器

① 巴特沃思滤波器是最基本的逼近函数形式之一。它的幅频特性模平方为

$$|H_s(j\Omega)|^2 = \left[\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}} \right]^2$$

其中, N 是滤波器的阶数; Ω_c 是截止角频率, 且 $|H_s(j\Omega_c)|^2 = \frac{1}{2}$ 。

② 巴特沃思滤波器的幅频特性具有以下特点:

- a. 最大平坦性;
- b. 通带、阻带下降的单调性;
- c. 3 dB 不变性。

③ 模拟巴特沃思低通滤波器的设计及实现步骤:

- a. 确定模拟巴特沃思低通滤波器的技术指标;
- b. 计算滤波器的阶数 N , 一般要取比计算结果大的整数;
- c. 计算滤波器的 3 dB 截止频率 Ω_c ;

d. 查教材表 10-1 得到归一化巴特沃思多项式 $B_N(s')$, 从而可写出 $H_s(s')$, 再经解归一化, 即令 $\frac{s}{\Omega_c} = s'$ 代入 $H_s(s')$ 后便得到所求的 $H_s(s)$ 。

e. 最后利用无源二端口网络综合设计法用具体电路实现巴特沃思低通滤波器。

(3) 切比雪夫(Chebyshev) I 型滤波器

① 切比雪夫 I 型滤波器的幅频特性模平方为

$$|H_I(j\Omega)|^2 = \left[\frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2 T_N^2\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)}} \right]^2$$

其中, ϵ 是决定通带内起伏大小的波纹参数; Ω_c 是通带边缘处截止角频率; $T_N(x)$ 是第一类切比雪夫多项式, 定义为

$$T_N(x) = \begin{cases} \cos(N \arccos x), & |x| \leq 1 \\ \cosh(N \operatorname{arccosh} x), & |x| > 1 \end{cases}$$

② 切比雪夫滤波器的滤波特性具有以下特点:

a. 所有曲线在 $\Omega = \Omega_c$ 时通过 $\frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2}}$ 点, 因而把 Ω_c 定义为切比雪夫滤波器的截止角频率;

b. 在通带内 $\left| \frac{\Omega}{\Omega_c} \right| \leq 1$, $|H_s(j\Omega)|$ 在 1 和 $\frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2}}$ 之间变化; 在通带外, $\left| \frac{\Omega}{\Omega_c} \right| > 1$, 特性呈单调下降, 下降速度为 $20N$ dB/dec;

c. N 为奇数, $H_s(j0) = 1$; N 为偶数, $H_s(j0) = \frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2}}$ 。通带内误差分布均匀;

d. 由于滤波器通带内有起伏, 因而使通带内的相频特性也有相应的起伏波动, 即相位是非线性的。

③ 切比雪夫滤波器的设计及实现步骤:

a. 根据要求的滤波器指标确定波纹参数 ϵ 和阶数 N 。具体地说, ϵ 由下式确定

$$|H_s(j\Omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2}} = 10^{\delta_1/20}$$

其中, δ_1 为通带允许起伏。

N 由阻带允许的衰减确定, 即若 Ω_s 为阻带边缘角频率, δ_2 为阻带衰减上界, 则 N 由下式确定

$$|H_s(j\Omega_s)| = \frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2 T_N^2\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)}} = 10^{\delta_2/20}$$

b. 计算参数 α 和 β , 并求出极点 s_k ;

c. 由 s 平面左半平面的极点构成系统函数 $H_s(s)$;

d. 由 $H_s(s)$ 实现电路, 其实现原理与巴特沃思滤波器相同。

4. 模拟滤波器的频率变换与元件变换

工程实际中,设计高通、带通、带阻滤波器常常是借助对应的低通原型滤波器,经频率变换和元件变换得到,其设计流程如图10-1所示。

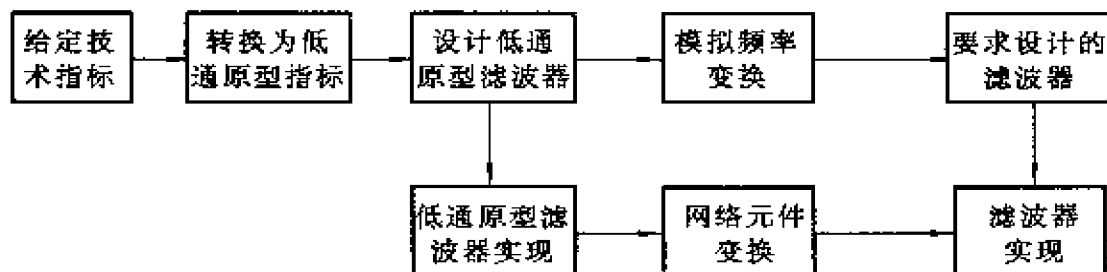


图 10-1

(1) 低通到高通的变换

① 频率变换。

高通归一化频率 λ 与归一化低通频率 Ω' 的关系为

$$\lambda \cdot \Omega' = -1$$

其中, $\lambda = \frac{\Omega}{\Omega_c} = \frac{\Omega}{\Omega_r}$, Ω_r 为参考角频率, Ω_c 为截止角频率。

由低通原型系统函数 $H_d(s')$ 到高通滤波器的 $H_p(s)$ 需要利用复频率变换 $s' = \frac{\Omega_c}{s}$ 。

② 元件变换。

低通原型中的电感 L' 变换为电容 C , 对应的电容值为 $C = \frac{1}{L' \Omega_r}$, 在实际实现电路时, 还要将元件值去归一化, 即对应的电容值为 $\frac{1}{\Omega_r R_s L'}$ 。

低通原型中的电容 C' 变换为电感 L , 对应的电感值 $L = \frac{1}{C' \Omega_r}$, 去归一化后为 $\frac{R_s}{C' \Omega_r}$ 。

(2) 低通到带通的变换

① 频率变换。

带通归一化频率 λ 与归一化低通频率 Ω' 之间满足关系:

$$\Omega' = \frac{\lambda^2 - \lambda_0^2}{\lambda}$$

其中 $\lambda = \frac{\Omega}{\Omega_r} = \frac{\Omega}{\Omega_{p2} - \Omega_{p1}}, \quad \lambda_0 = \frac{\Omega_0}{\Omega_r} = \frac{\sqrt{\Omega_{p1}\Omega_{p2}}}{\Omega_{p2} - \Omega_{p1}}$

由低通原型滤波器系统函数 $H_d(s)$ 到带通滤波器的 $H_c(s)$ 需利用复频率变换

$$s' = \frac{s^2 + \Omega_0^2}{s(\Omega_{p2} - \Omega_{p1})}$$

② 元件变换。

低通原型中的电感 L' 转换成电感 L 和电容 C 的串联, 其中电感值和电容值分别为

$$\begin{cases} L = \frac{L'}{\Omega_r} \\ C = \frac{\Omega_r}{\Omega_0^2 L'} \end{cases} \quad \text{去归一化后为} \quad \begin{cases} L = \frac{L' R_s}{\Omega_r} \\ C = \frac{\Omega_r}{\Omega_0^2 R_s L'} \end{cases}$$

低通原型中的电容 C' 转换为电容 C 和电感 L 的并联, 其中电容值和电感值分别为

$$\begin{cases} C = \frac{C'}{\Omega_r} \\ L = \frac{\Omega_r}{\Omega_0^2 C'} \end{cases} \quad \text{去归一化后为} \quad \begin{cases} C = \frac{C'}{\Omega_r R_s} \\ L = \frac{\Omega_r R_s}{\Omega_0^2 C'} \end{cases}$$

5. IIR 数字滤波器

IIR 数字滤波器的设计方法有两种: 一种为直接法设计, 这是一种计算机辅助设计; 另一种是间接设计法, 其原理是借助模拟滤波器原型导出所需数字滤波器。要求掌握后一种方法。

IIR 滤波器间接法设计流程图如图 10-2 所示。

(1) 冲激响应不变法(冲激不变法)

① 冲激不变法遵循的准则是使数字滤波器的单位样值响应与相应的模拟滤波器的

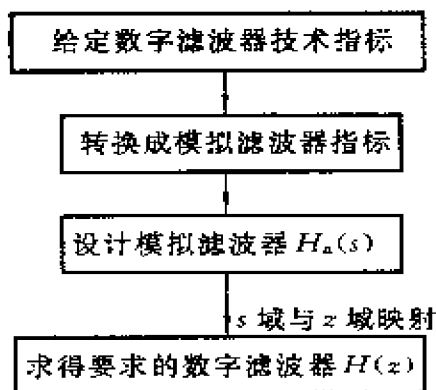


图 10-2

冲激响应 $h_a(t)$ 的抽样值完全一样, 即

$$h(n) = h_a(nT) = h_a(t) \big|_{t=nT}$$

其中, T 为抽样间隔。

② 数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 与相应的模拟滤波器的传输函数 $H_a(s)$ 之间有以下映射关系:

$$H(z) \big|_{z=e^{sT}} = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} H_a \left(s + j \frac{2\pi}{T} k \right)$$

③ 数字滤波器的频率特性与相应的模拟滤波器的频率特性之间的关系为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} H_a \left(j \frac{\omega}{T} + j \frac{2\pi}{T} k \right)$$

由此可见, 数字滤波器的频率特性是模拟滤波器的频率特性的周期延拓, 周期为 $\frac{2\pi}{T}$ 。这必然使数字滤波器的频率特性产生混叠失真, 尤其是在高端失真严重。

④ 冲激不变法的原理就是把 $H_a(s)$ 部分分式展开式中的 $\frac{1}{s-s_k}$ 代之以 $\frac{1}{1-e^{s_k T} z^{-1}}$ 即得 $H(z)$, 示意写作

$$\frac{1}{s-s_k} \Rightarrow \frac{1}{1-e^{s_k T} z^{-1}}$$

⑤ 经冲激不变法映射之后, s 平面的极点 s_k 变换成 z 平面的极点 $e^{s_k T}$, 若 s_k 在左半平面, 则 $e^{s_k T}$ 位于单位圆内, 因而保证了滤波器的稳定性。

⑥ 在冲激不变法中, 由于映射 $z=e^{sT}$ 不是简单的代数映射, 而是多值映射关系, 从而使设计的数字滤波器的频率响应产生失真, 但由于模拟频率与数字频率之间呈线性关系 $\omega=\Omega T$, 因此频率之间不存在失真。

⑦ 冲激不变法只适用于低通滤波器或限带 $\left(0 \leq \Omega \leq \frac{\pi}{T} \right)$ 的高通或带通场合。

(2) 双线性变换法

① 双线性变换定义为 $s = \frac{2}{T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)$

它将 s 平面的左半平面映射为 z 平面的单位圆内部。因此, 如果模拟滤波器是稳定的, 那么经双线性变换映射后的数字滤波器也是稳定的。

② 数字滤波器的系统函数与所参照的模拟滤波器的传输函数之间有如下映射关系

$$H(z) = H_s(s) \bigg|_{s = \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}}$$

这是一种单值对应关系,没有混叠失真。

③ 双线性变换中,数字频率与模拟频率之间有非线性关系

$$\omega = 2 \arctan \left(\frac{T\Omega}{2} \right)$$

频率特性的这种非线性失真可以通过预畸变的方法来补偿。

④ 双线性变换只能应用于当非线性失真是允许的或能被补偿的场合。

(3) IIR 数字滤波器的结构实现

① 直接形式 I : 先实现零点部分,后实现极点部分。

② 直接形式 II : 先实现极点部分,后实现零点部分,且延时单元合并使用。

③ 级联型:将 $H(z)$ 表示成 $H(z) = H_1(z)H_2(z)\cdots H_k(z)$, 其中 $H_i(z)$ 为一阶或二阶的子系统;然后用直接形式 II 实现每一子系统,再级联而成。

④ 并联型:将 $H(z)$ 作部分分式展开,然后实现 $H(z)$ 中的每一项,再并联而成。

5. FIR 数字滤波器

(1) 窗函数法原理

窗函数法的基本原理是,将理想低通滤波器的无限长冲激响应序列通过加矩形窗截断,用得到的有限长序列逼近理想低通滤波器。

(2) 加窗的影响

加窗的影响主要有以下两点:

① 使滤波器的频率响应在不连续点 $\omega = \omega_c$ 附近形成过渡带,且过渡带的宽度 $\Delta\omega = \frac{4\pi}{N}$, 这里 N 是矩形窗的宽度。

② 使滤波器在通带和阻带内产生波纹(吉布斯现象)。

采用窗函数法设计出来的 FIR 数字低通滤波器的频率响应,对理想低通滤波器的频率响应的逼近程度,取决于窗函数的傅里叶变换的主瓣的宽度和旁瓣衰减的大小。

习题解答

【10-1】 图 10-3 所示两个网络, 哪个网络可以等效为一端口无源网络?

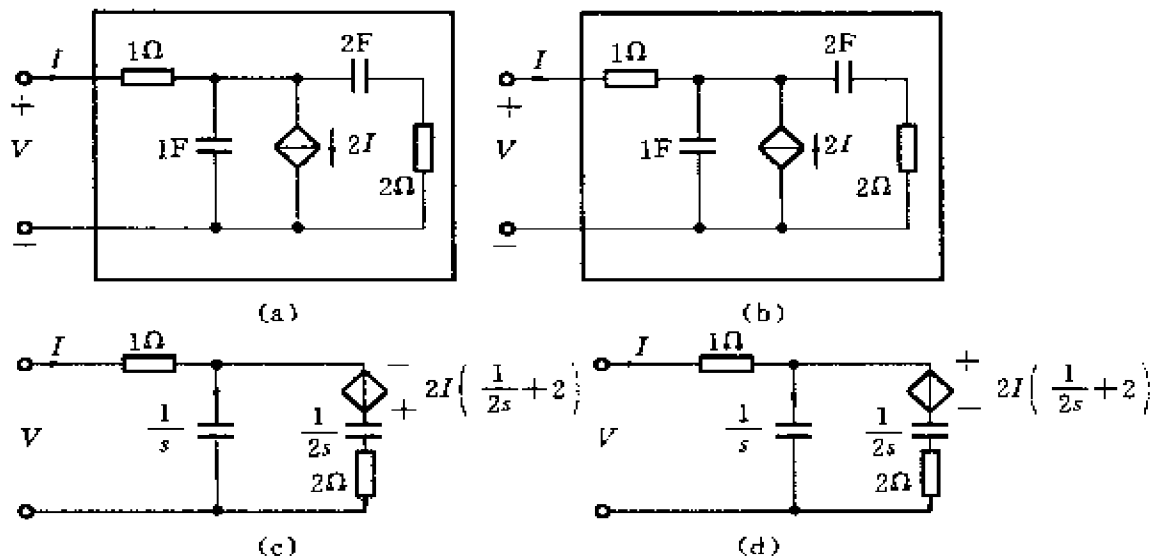


图 10-3

解 图 10-3(a) 可以转化为图 10-3(c) 所示的网络。列电路方程

$$[I - (V - I)s]\left(\frac{1}{2s} + 2\right) + 2I\left(\frac{1}{2s} + 2\right) = V - I$$

$$\left(2s - \frac{1}{2s} - \frac{1}{2}\right)I = \left(\frac{3}{2} + 2s\right)V$$

得
$$\frac{V}{I} = \frac{4s^2 - s - 1}{4s^2 + 3s}$$

在极点 $s=0$ 处的留数

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{4s^2 - s - 1}{4s^2 + 3s} = -\frac{1}{3} < 0$$

因此, 该系统不能实现, 不能等效为一端口无源网络。

图 10-3(b) 可以转化为图 10-3(d) 所示网络。列电路方程

$$[I - (V - I)s]\left(\frac{1}{2s} + 2\right) + 2I\left(\frac{1}{2s} + 2\right) = V - I$$

$$\left(\frac{3}{2s} + 2s + \frac{15}{2}\right)I = \left(\frac{1}{2s} + 3\right)V$$

得

$$\frac{V}{I} = \frac{4s^2 + 15s + 3}{4s^2 + 3s}$$

在两极点处的留数分别为

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{4s^2 + 15s + 3}{4s^2 + 3s} = 1$$

$$\lim_{s \rightarrow -\frac{3}{4}} \left(s + \frac{3}{4}\right) \cdot \frac{4s^2 + 15s + 3}{4s^2 + 3s} = 2$$

令 $s = j\Omega$, 则

$$\frac{V}{I} = \frac{-4\Omega^2 + 15j\Omega + 3}{-4\Omega^2 + 3j\Omega}$$

$$\operatorname{Re}\left(\frac{V}{I}\right) = \frac{(-4\Omega^2 + 3)(-4\Omega^2) + 45\Omega^2}{16\Omega^4 + 9\Omega^2} = \frac{16\Omega^4 + 33\Omega^2}{16\Omega^4 + 9\Omega^2} = \frac{16\Omega^2 + 33}{16\Omega^2 + 9} > 0$$

因此, $\frac{V}{I} = \frac{4s^2 + 15s + 3}{4s^2 + 3s}$ 满足正实函数条件, 即为可实现的一端口无源网络。

所以, 图 10-3(a)、(b) 两图中, 图 10-3(b) 可以等效为一端口无源网络。

【10-2】 (1) 为使 $F(s) = \frac{s+a}{s^2+bs+c}$ 是正实函数, 确定 a, b, c 都应满足什么条件?

(2) 检验下列函数哪个是正实函数?

$$F_1(s) = \frac{s+2}{s^2+3s+2}; \quad F_2(s) = \frac{s+1}{s^2+2}; \quad F_3(s) = \frac{s+4}{s^2+3s+1}.$$

解 (1) 要使 $F(s)$ 为实函数, 则须 a, b, c 均为实数。要使 $F(s)$ 为正函数, 则 $F(s)$ 的极点须在 s 平面的左半平面; 若有极点在虚轴上, 须为单阶极点, 且 $F(s)$ 在虚轴上的极点处的留数须为正实数; 且对所有的 Ω , 须有 $\operatorname{Re}[F(j\Omega)] \geq 0$ 。

设 $F(s) = \frac{s+a}{s^2+bs+c}$ 的极点分别为 s_1, s_2 , 则有

$$s_1 + s_2 = -b, \quad s_1 s_2 = c$$

须满足

$$\begin{cases} -b \leq 0 \\ c \geq 0 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} b \geq 0 \\ c \geq 0 \end{cases}$$

假设 s_1, s_2 在虚轴上, 则

$$\operatorname{Res}[F(s), s_1] = \lim_{s \rightarrow s_1} (s - s_1)F(s) = \lim_{s \rightarrow s_1} \frac{s+a}{s-s_2} = \frac{s_1+a}{s_1-s_2} \text{ 须为正实数}$$

$$\operatorname{Res}[F(s), s_2] = \lim_{s \rightarrow s_2} (s - s_2) F(s) = \lim_{s \rightarrow s_2} \frac{s + a}{s - s_1} = \frac{s_2 + a}{s_2 - s_1} \text{ 须为正实数}$$

由 $(s_1 + a)$ 与 $(s_1 - s_2)$ 同号, $(s_2 + a)$ 与 $(s_2 - s_1)$ 同号, 得 $(s_1 + a)$ 与 $(s_2 + a)$ 异号,

即
$$(s_1 + a)(s_2 + a) = s_1 s_2 + a(s_1 + s_2) + a^2 \leq 0$$

亦即
$$c - ab + a^2 \leq 0$$

又由于 $c \geq 0$ 得

$$b \geq a$$

令 $s = j\Omega$, 得
$$F(j\Omega) = \frac{j\Omega + a}{c - \Omega^2 + bj\Omega}$$

取 $\Omega = 0$, 则 $F(j\Omega) = \frac{a}{c}$, 须使

$$\operatorname{Re}[F(j\Omega)] = \frac{a}{c} \geq 0$$

又由于 $c \geq 0$, 得

$$a \geq 0$$

所以, 要使 $F(s) = \frac{s+a}{s^2+bs+c}$ 为正实函数, 须满足条件

$$\begin{cases} a, b, c \geq 0 \\ b \geq a \end{cases}$$

(2) i) $F_1(s) = \frac{s+2}{s^2+3s+2}$ 满足 $a, b, c \geq 0$ 且 $b \geq a$, 又 $F_1(s)$ 的极点为 -1 和 -2 , 不在虚轴上, 所以, $F_1(s)$ 为正实函数。

ii) $F_2(s) = \frac{s+1}{s^2+2}$ 满足 $a, b, c \geq 0$ 但不满足 $b \geq a$, 所以, $F_2(s)$ 不是正实函数。

iii) $F_3(s) = \frac{s+4}{s^2+3s+1}$ 满足 $a, b, c \geq 0$, 但不满足 $b \geq a$, 所以, $F_3(s)$ 不是正实函数。

【10-3】 判断函数的正实性: $F_1(s) = \frac{3s^2+5}{s(s^2+1)}$; $F_2(s) = \frac{s^2+s+2}{s^2+2}$ 。

解 (1) $F_1(s) = \frac{3s^2+5}{s(s^2+1)}$, 显然 $F_1(s)$ 为实函数, $F_1(s)$ 的极点为 $0, \pm j$, 均为单阶极点,

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[F_1(s), j] &= \lim_{s \rightarrow j} (s - j) \cdot \frac{3s^2 + 5}{s(s^2 + 1)} = \lim_{s \rightarrow j} \frac{3s^2 + 5}{s(s + j)} \\ &= \frac{-3 + 5}{j \cdot 2j} = -1 \text{ 为负实数}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[F_1(s), -j] &= \lim_{s \rightarrow -j} (s + j) \frac{3s^2 + 5}{s(s^2 + 1)} = \lim_{s \rightarrow -j} \frac{3s^2 + 5}{s(s - j)} \\ &= \frac{-3 + 5}{-j \cdot (-2j)} = -1 \text{ 为负实数}\end{aligned}$$

得 $F_1(s)$ 在虚轴上的极点处的留数为负实数, 所以, $F_1(s)$ 不是正函数, 因此, $F_1(s)$ 不是正实函数。

(2) $F_2(s) = \frac{s^2 + s + 2}{s^2 + 2}$, 显然 $F_2(s)$ 为实函数, $F_2(s)$ 的极点为 $\pm \sqrt{2}j$, 为虚轴上的单阶极点,

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[F_2(s), \sqrt{2}j] &= \lim_{s \rightarrow \sqrt{2}j} (s - \sqrt{2}j) \frac{s^2 + s + 2}{s^2 + 2} \\ &= \lim_{s \rightarrow \sqrt{2}j} \frac{s^2 + s + 2}{s + \sqrt{2}j} = \frac{\sqrt{2}j}{2\sqrt{2}j} = \frac{1}{2} \text{ 为正实数}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[F_2(s), -\sqrt{2}j] &= \lim_{s \rightarrow -\sqrt{2}j} (s + \sqrt{2}j) \frac{s^2 + s + 2}{s^2 + 2} \\ &= \lim_{s \rightarrow -\sqrt{2}j} \frac{s^2 + s + 2}{s - \sqrt{2}j} = -\frac{-\sqrt{2}j}{-2\sqrt{2}j} = \frac{1}{2} \text{ 为正实数}\end{aligned}$$

得 $F_2(s)$ 在虚轴上的极点处的留数为正实数, 且

$$F_2(j\Omega) = \frac{-\Omega^2 + 2 + j\Omega}{-\Omega^2 + 2}$$

得 $\operatorname{Re}[F_2(j\Omega)] = 1 \geqslant 0$

所以, $F_2(s)$ 为正函数, 因此, $F_2(s)$ 为正实函数。

【10-4】 本题证明 LC 无损一端口网络策动点阻抗函数 $Z(s)$ 或 [导纳函数 $Y(s)$] 的一些性质。

对一般多项式 $F(s)$, 定义所有由 s 偶次方项构成的多项式称为 $F(s)$ 的偶部, 记为 $F_e(s^2)$, 所有由 s 奇次方项构成的多项式称为 $F(s)$ 的奇部, 记为 $F_o(s) = sF_o'(s^2)$, 则 $F(s) = F_e(s^2) + F_o(s)$ 。

(1) 证明:若一端口 LC 网络是无损的,即 $\operatorname{Re}[Z(j\Omega)] = 0$,则 $Z(s)$ 一定是奇次多项式和偶次多项式的比值,即 $Z(s)$ 是 s 的奇函数。

(2) $Z(s)$ [或 $Y(s)$] 的零、极点只能是位于 $j\Omega$ 轴上的单阶零点或极点,且 $Z(s)$ 在极点处的留数是正实数。

(3) $Z(s)$ 是 s 的奇函数,因而 $Z(j\Omega)$ 是纯电抗 (或电纳) 且记为 $Z(j\Omega) = jX(\Omega)$, $X(\Omega)$ 是 Ω 的实函数,证明 $\frac{d}{d\Omega}X(\Omega) > 0$, 即电抗函数的斜率永远为正。

(4) $Z(s)$ 在 $j\Omega$ 轴上的零、极点分布必须交替出现。

证明 (1) 对于实函数 $z(t)$ 而言,其傅里叶变换 $Z(j\Omega)$ 的实部 $\operatorname{Re}[Z(j\Omega)]$ 是 Ω 的偶函数,虚部 $\operatorname{Im}[Z(j\Omega)]$ 是 Ω 的奇函数。若一端口 LC 网络是无损的,即 $\operatorname{Re}[Z(j\Omega)] = 0$,则 $Z(j\Omega)$ 就是 Ω 的奇函数,即 $Z(s)$ 是 s 的奇函数。下面说明 $Z(s)$ 一定是奇次多项式与偶次多项式的比值。

$$\text{令 } Z(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}, \text{ 由于 } Z(s) \text{ 是奇函数, 所以有 } \frac{P(s)}{Q(s)} = -\frac{P(-s)}{Q(-s)}, \text{ 即}$$

$$P(s)Q(-s) + P(-s)Q(s) = 0 \quad (1)$$

将 $P(s)$ 和 $Q(s)$ 分成偶次多项式和奇次多项式之和的形式,即

$$P(s) = P_e(s) + P_o(s) \quad (2)$$

$$Q(s) = Q_e(s) + Q_o(s) \quad (3)$$

将式②和式③代入式①有

$$[P_e(s) + P_o(s)][Q_e(s) - Q_o(s)] + [P_e(s) - P_o(s)][Q_e(s) + Q_o(s)] = 0$$

$$\text{从而得} \quad P_e(s)Q_e(s) = P_o(s)Q_o(s)$$

上式两边再同时加上 $P_e(s)Q_o(s)$, 有

$$P_e(s)[Q_e(s) + Q_o(s)] = [P_e(s) + P_o(s)]Q_o(s)$$

$$\text{即} \quad P_e(s) \cdot Q(s) = P(s) \cdot Q_o(s)$$

$$\frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P_e(s)}{Q_o(s)}$$

这个结果说明 $Z(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$ 一定是奇次多项式与偶次多项式的比值。

(2) 仍令 $Z(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$, 且设 $P(s)$ 为奇次多项式, $Q(s)$ 为偶次多项式, 则 $Z(s)$ 为 s 的奇函数等价于 $P(s)Q(s)$ 为 s 的奇函数。由于 $P(s)Q(s)$ 是 s 的奇函数, 则其根必相对于原点成对出现 (或在原点处), 而对于 $P(s)$ 、 $Q(s)$, 它们的

根又各自相对实轴成对出现,因此, $P(s)$ 、 $Q(s)$ 的根中必然出现位于 s 右半平面的根,这样系统就不稳定了,综合以上分析, $P(s)$ 和 $Q(s)$ 的根只能出现在 $j\Omega$ 轴上,即 $Z(s)$ 的零、极点只能位于 $j\Omega$ 轴上,且为单根,否则系统也不稳定。再由教材中式(10-5), $Z(s)$ 在极点处的留数是正实数。

(3) 由(2)小题,可设

$$Q(s) = (s - j\Omega_1)(s + j\Omega_1)(s - j\Omega_2)(s + j\Omega_2) \cdots (s - j\Omega_n)(s + j\Omega_n)$$

对 $Z(s)$ 进行部分分式展开,就有

$$\begin{aligned} Z(s) = & \frac{d_1}{s - j\Omega_1} + \frac{d_1^*}{s + j\Omega_1} + \frac{d_2}{s - j\Omega_2} + \frac{d_2^*}{s + j\Omega_2} \\ & + \cdots + \frac{d_n}{s - j\Omega_n} + \frac{d_n^*}{s + j\Omega_n} + d_0 s \end{aligned}$$

(注:只有当 $P(s)$ 的阶次比 $Q(s)$ 的高一次时,才有上式中的 $d_0 s$ 项)

由(2)小题知, $d_i (i=1, 2, \cdots, n)$ 为 $Z(s)$ 在极点 $j\Omega_i$ 处的留数,它们都为正实数,因而 $d_i = d_i^*$,从而可得

$$Z(s) = \frac{2d_1 s}{s^2 + \Omega_1^2} + \frac{2d_2 s}{s^2 + \Omega_2^2} + \cdots + \frac{2d_n s}{s^2 + \Omega_n^2} + d_0 s$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad Z(j\Omega) &= \frac{2d_1 \cdot j\Omega}{\Omega_1^2 - \Omega^2} + \frac{2d_2 \cdot j\Omega}{\Omega_2^2 - \Omega^2} + \cdots + \frac{2d_n \cdot j\Omega}{\Omega_n^2 - \Omega^2} + d_0 \cdot j\Omega \\ &= j \left(\frac{2d_1 \Omega}{\Omega_1^2 - \Omega^2} + \frac{2d_2 \Omega}{\Omega_2^2 - \Omega^2} + \cdots + \frac{2d_n \Omega}{\Omega_n^2 - \Omega^2} + d_0 \Omega \right) \\ &= jX(\Omega) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{而且} \quad \frac{d}{d\Omega} X(\Omega) &= \frac{2d_1(\Omega_1^2 + \Omega^2)}{(\Omega_1^2 - \Omega^2)^2} + \frac{2d_2(\Omega_2^2 + \Omega^2)}{(\Omega_2^2 - \Omega^2)^2} \\ &\quad + \cdots + \frac{2d_n(\Omega_n^2 + \Omega^2)}{(\Omega_n^2 - \Omega^2)^2} + d_0 \end{aligned}$$

由 d_i 的正实性,易知 $\frac{d}{d\Omega} X(\Omega) > 0$,即 $X(\Omega)$ 的斜率永远是正的。

(4) 对于电抗函数 $X(\Omega)$ 来说,当 Ω 由 Ω_1 的左边 $\rightarrow \Omega_1$ 时, $X(\Omega) \rightarrow +\infty$,当 Ω 由 Ω_1 的右边 $\rightarrow \Omega_1$ 时, $X(\Omega) \rightarrow -\infty$ 。类似地,当 Ω 由 Ω_2 的左边 $\rightarrow \Omega_2$ 时, $X(\Omega) \rightarrow +\infty$,而当 Ω 由 Ω_2 的右边 $\rightarrow \Omega_2$ 时, $X(\Omega) \rightarrow -\infty$ 。

这里不妨假设 $\Omega_n > \Omega_{n-1} > \cdots > \Omega_2 > \Omega_1$,由 $X(\Omega)$ 的斜率永远为正这一特性,不难得到 $X(\Omega)$ 的图形如图10-4所示。

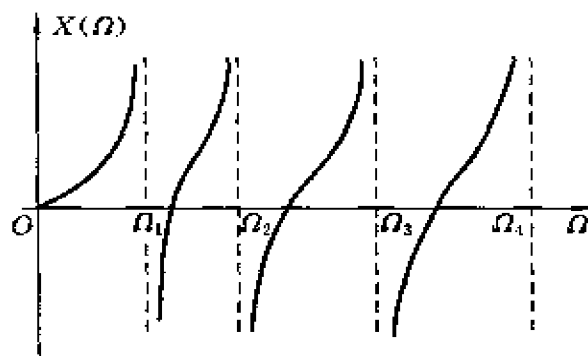


图 10-4

使 $X(\Omega) = 0$ 的点为其零点, 由图 10-4 不难看出, $X(\Omega)$ 的零点和极点是交替出现的, 亦即 $Z(s)$ 的零点和极点是交替出现的。

【10-5】 已知无损 LC 阻抗函数 $Z(s) = \frac{(s^2+1)(s^2+9)}{s(s^2+4)(s^2+16)}$, 试分别用考尔 I 型、II 型实现。

解
$$Z(s) = \frac{(s^2+1)(s^2+9)}{s(s^2+4)(s^2+16)} = \frac{s^4+10s^2+9}{s^5+20s^3+64s}$$

由于 $Z(s)$ 是 s 的真分式, $s = \infty$ 不是极点, 要用考尔 I 型实现, 可先考虑

$$Y(s) = \frac{1}{Z(s)} = \frac{s^5 + 20s^3 + 64s}{s^4 + 10s^2 + 9}$$

将 $Y(s)$ 的分子分母多项式辗转相除

$$\begin{array}{r}
 s^4 + 10s^2 + 9 \overline{) s^5 + 20s^3 + 64s} \\
 \underline{s^5 + 10s^3 + 9s} \\
 10s^3 + 55s \overline{) s^4 + 10s^2 + 9} \\
 \underline{s^4 + 5.5s^2} \\
 4.5s^2 + 9 \overline{) 10s^3 + 55s} \\
 \underline{10s^3 + 20s} \\
 35s \overline{) 4.5s^2 + 9} \\
 \underline{4.5s^2} \\
 9 \overline{) 35s} \\
 \underline{35s} \\
 0
 \end{array}$$

这样 $Y(s)$ 可表示为

$$Y(s) = s + \frac{1}{\frac{1}{10}s + \frac{1}{\frac{20}{9}s + \frac{1}{\frac{9}{70}s + \frac{1}{\frac{35}{9}s}}}}$$

则 $Z(s) = \frac{1}{Y(s)} = \frac{1}{s + \frac{1}{\frac{1}{10}s + \frac{1}{\frac{20}{9}s + \frac{1}{\frac{9}{70}s + \frac{1}{\frac{35}{9}s}}}}}$

$Z(s)$ 的考尔 I 型实现如图 10-5(a) 所示。

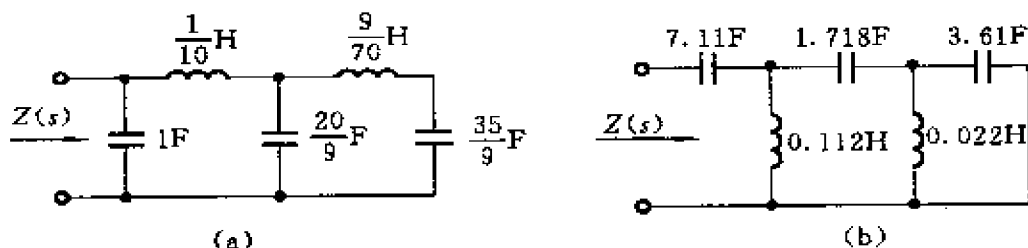


图 10-5

采用考尔 I 型实现时, 考虑 $Z(s) = \frac{9+10s^2+s^4}{64s+20s^3+s^5}$, 即 $Z(s)$ 的分子、分母多项式均按升幂排列, 再辗转相除可得到 $Z(s)$ 的如下表达式

$$Z(s) = \frac{1}{7.11s} + \frac{1}{0.112s} + \frac{1}{1.718s + \frac{1}{0.022s + \frac{1}{3.61s}}}$$

$Z(s)$ 的考尔 I 型实现如图 10-5(b) 所示。

【10-6】 (1) 求图 10-6(a) 所示网络的策动点阻抗函数 $Z(s)$;

(2) 试分别用考尔 I 型、II 型实现图示网络的 $Z(s)$ 。

解 (1) 将电路中各支路电流标示在图 10-6(b) 上。列电路方程

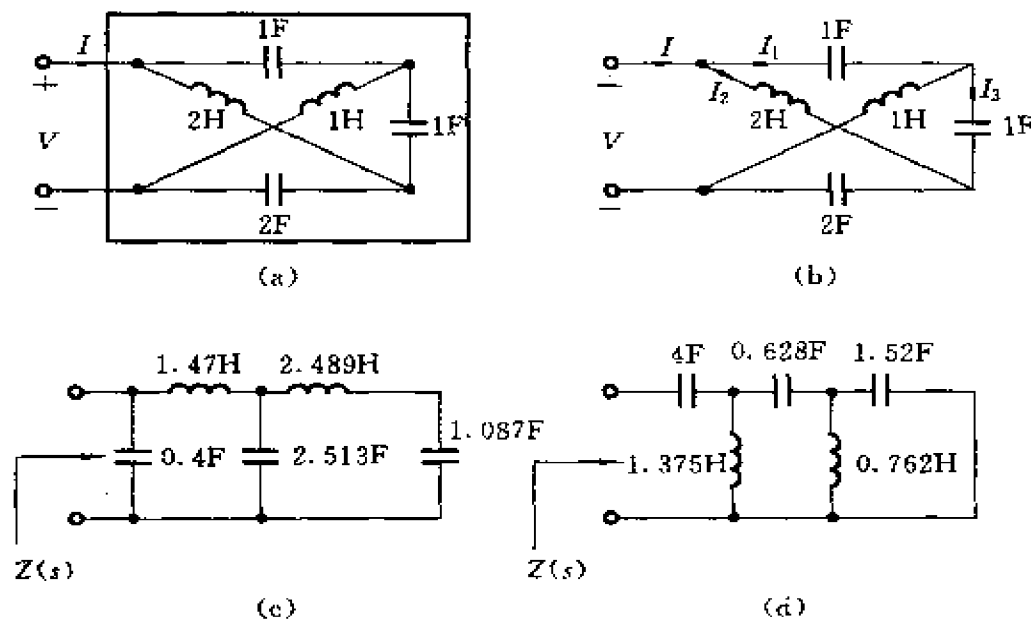


图 10-6

$$\begin{cases} V = I_1 \cdot \frac{1}{s} + (I_1 - I_3)s & \text{①} \\ I_1 \cdot \frac{1}{s} + I_3 \cdot \frac{1}{s} = I_2 \cdot 2s & \text{②} \\ (I_1 - I_3)s = I_3 \cdot \frac{1}{s} + (I_2 + I_3) \frac{1}{2s} & \text{③} \end{cases}$$

由式 ②、③ 得

$$\begin{cases} I_2 = \frac{4s^2 + 3}{4s^4 + 6s^2 + 1} I_1 & \text{④} \\ I_3 = \frac{4s^4 - 1}{4s^4 + 6s^2 + 1} I_1 & \text{⑤} \end{cases}$$

由式 ①、⑤ 得

$$\frac{V}{I_1} = \frac{10s^4 + 8s^2 + 1}{4s^5 + 6s^3 + s} \quad \text{⑥}$$

由式 ④、⑥ 得

$$\frac{V}{I_1 + I_2} = \frac{10s^4 + 8s^2 + 1}{4s^5 + 10s^3 + 4s}$$

由于 $I = I_1 + I_2$, 故

$$Z(s) = \frac{V}{I} = \frac{10s^4 + 8s^2 + 1}{4s^5 + 10s^3 + 4s}$$

$$(2) \text{ 考尔 I 型 } Z(s) = \frac{1}{0.4s + \frac{1}{1.47s + \frac{1}{2.513s + \frac{1}{2.489s + \frac{1}{1.087s}}}}}$$

$$\text{考尔 II 型 } Z(s) = \frac{1}{4s} + \frac{1}{\frac{1}{1.375s} + \frac{1}{\frac{1}{0.628s} + \frac{1}{\frac{1}{0.762s} + \frac{1}{1.52s}}}}}$$

$Z(s)$ 的考尔 I 型实现如图 10-6(c) 所示, $Z(s)$ 的考尔 II 型实现如图 10-6(d) 所示。

【10-7】 福斯特型一端口无源网络综合方法是将给定的策动点阻抗或导纳函数用部分分式展开, 例如, 若 $Z(s) = \frac{s(s^2+2)}{(s^2+1)(s^2+3)}$, 可展开为

$$Z(s) = \frac{\frac{1}{2}s}{s^2+1} + \frac{\frac{1}{2}s}{s^2+3}$$

式中两项各对应一个并联谐振回路, 画出实现它的等效电路图, 注明图中 L 、 C 元件值。

解 对于一个并联谐振回路, 其等效阻抗值为

$$\frac{\frac{sL}{sC}}{sL + \frac{1}{sC}} = \frac{sL}{s^2LC + 1} = \frac{3sL}{3s^2LC + 3}$$

设两个谐振回路的元件值分别为 L_1 、 C_1 和 L_2 、 C_2 , 与原式中的两项分别进行比较, 得

$$\begin{cases} L_1 = \frac{1}{2} \\ L_1 C_1 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} 3L_2 = \frac{1}{2} \\ 3L_2 C_2 = 1 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} L_1 = \frac{1}{2} \text{ H} \\ C_1 = 2 \text{ F} \end{cases} \quad \begin{cases} L_2 = \frac{1}{6} \text{ H} \\ C_2 = 2 \text{ F} \end{cases}$$

实现它的等效电路图如图 10-7 所示。

【10-8】 已知系统函数 $H_v(s) = \frac{k}{s^2 + 3s + 1}$, 用两端端接电阻的无损二端口网络实现, 信源内阻 $R_s = 1 \Omega$, 分别求负载电阻为: (1) $R_L = 1 \Omega$; (2) $R_L = 2 \Omega$; (3) $R_L = 0.5 \Omega$ 时的电路实现。

解 由给定的 $H_v(s)$ 知, 系统的传输零点在 $s = \infty$ 处。在 $s = 0$ 时, 有

$$H_v(0) = k = \frac{R_L}{R_L + R_s}$$

(1) 当 $R_L = 1 \Omega$ 时, $k = \frac{1}{2}$, 由反射系数 $\rho(s)$ 与系统函数 $H_v(s)$ 的关系有

$$\begin{aligned} \rho(s) \cdot \rho(-s) &= 1 - 4 \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{\frac{1}{2}}{s^2 + 3s + 1} \cdot \frac{\frac{1}{2}}{s^2 - 3s + 1} \\ &= \frac{s^4 - 7s^2}{(s^2 + 3s + 1)(s^2 - 3s + 1)} \\ &= \frac{s(s + \sqrt{7})}{s^2 + 3s + 1} \cdot \frac{-s(-s + \sqrt{7})}{s^2 - 3s + 1} \end{aligned}$$

于是可求得最小相位解 $\rho(s) = \frac{s(s + \sqrt{7})}{s^2 + 3s + 1}$

再由 $\rho(s)$ 与 $Z_{11}(s)$ 的关系, 得

$$Z_{11}(s) = \frac{1 + \rho(s)}{1 - \rho(s)} R_s = \frac{2s^2 + (3 + \sqrt{7})s + 1}{(3 - \sqrt{7})s + 1}$$

$$Z'_{11}(s) = \frac{1}{Z_{11}(s)} = \frac{(3 - \sqrt{7})s + 1}{2s^2 + (3 + \sqrt{7})s + 1}$$

由于 $Z_{11}(0) = 1 = R_L$, $Z'_{11}(0) = 1 = R_L$

因此, 这两个可能实现的策动点阻抗函数均满足要求。

对 $Z_{11}(s)$ 和 $Z'_{11}(s)$ 分别用考尔 I 型结构实现得

$$Z_{11}(s) = 5.6458s + \frac{1}{0.3543s + 1}$$

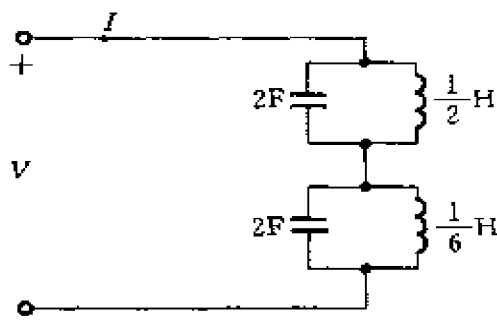


图 10-7

$$Z'_{11}(s) = \frac{1}{5.6458s + \frac{1}{0.3543s + 1}}$$

故 $R_L = 1\ \Omega$ 时, $H_o(s)$ 的电路实现如图 10-8(a) 和 (b) 所示。

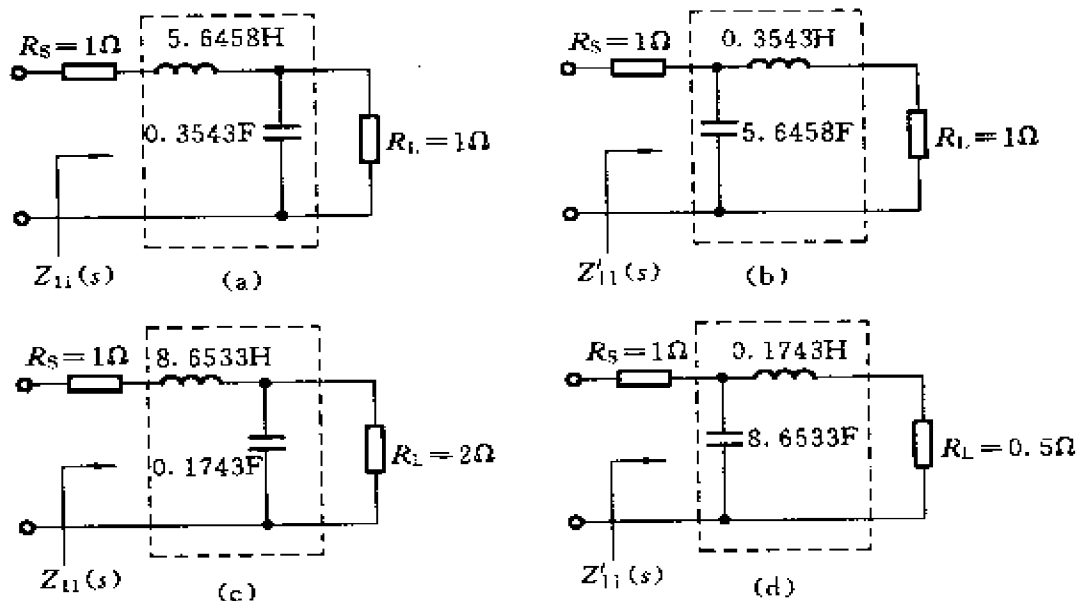


图 10-8

(2) 当 $R_L = 2\ \Omega$ 时, $k = \frac{2}{3}$, 由 $\rho(s)$ 与 $H_o(s)$ 的关系有

$$\begin{aligned} \rho(s) \cdot \rho(-s) &= 1 - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{2}{3}}{s^2 + 3s + 1} \cdot \frac{\frac{2}{3}}{s^2 - 3s + 1} \\ &= \frac{s^4 - 7s^2 + \frac{1}{9}}{(s^2 + 3s + 1)(s^2 - 3s + 1)} \\ &= \frac{s^2 + 2.7689s + 0.3333}{s^2 + 3s + 1} \cdot \frac{s^2 - 2.7689s + 0.3333}{s^2 - 3s + 1} \end{aligned}$$

于是可求得最小相位解

$$\rho(s) = \frac{s^2 + 2.7689s + 0.3333}{s^2 + 3s + 1}$$

再由 $\rho(s)$ 与 $Z_{11}(s)$ 的关系得

$$Z_{11}(s) = \frac{1 + \rho(s)}{1 - \rho(s)} R_s = \frac{2s^2 + 5.7689s + 1.3333}{0.2311s + 0.6667}$$

$$Z'_{11}(s) = \frac{1}{Z_{11}(s)} = \frac{0.2311s + 0.6667}{2s^2 + 5.7689s + 1.3333}$$

由于 $Z_{11}(0) = 2 = R_L$, $Z'_{11}(0) = \frac{1}{2} \neq R_L$

所以,在这两种可能实现的策动点阻抗函数中,只有 $Z_{11}(s)$ 是满足要求的。

对 $Z_{11}(s)$ 用考尔 I 型结构实现,得

$$Z_{11}(s) = 8.6533s + \frac{1}{0.1743s + \frac{1}{2}}$$

故 $R_L = 2 \Omega$ 时, $H_s(s)$ 的电路实现如图 10-8(c) 所示。

(3) 当 $R_L = 0.5 \Omega$ 时, $k = \frac{1}{3}$, 由 $\rho(s)$ 与 $H_s(s)$ 的关系有

$$\begin{aligned} \rho(s) \cdot \rho(-s) &= 1 - 4 \cdot \frac{1}{0.5} \cdot \frac{\frac{1}{3}}{s^2 + 3s + 1} \cdot \frac{\frac{1}{3}}{s^2 - 3s + 1} \\ &= \frac{s^2 + 2.7689s + 0.3333}{s^2 + 3s + 1} \cdot \frac{s^2 - 2.7689s + 0.3333}{s^2 - 3s + 1} \end{aligned}$$

于是可求得最小相位解

$$\rho(s) = \frac{s^2 + 2.7689s + 0.3333}{s^2 + 3s + 1}$$

再由 $\rho(s)$ 与 $Z_{11}(s)$ 的关系得

$$Z_{11}(s) = \frac{1 + \rho(s)}{1 - \rho(s)} R_s = \frac{2s^2 + 5.7689s + 1.3333}{0.2311s + 0.6667}$$

$$Z'_{11}(s) = \frac{1}{Z_{11}(s)} = \frac{0.2311s + 0.6667}{2s^2 + 5.7689s + 1.3333}$$

由于 $Z_{11}(0) = 2 \neq R_L$, $Z'_{11}(0) = \frac{1}{2} = R_L$

所以,在这两种可能实现的策动点阻抗函数中,只有 $Z'_{11}(s)$ 满足要求。

对 $Z'_{11}(s)$ 用考尔 I 型结构实现,得

$$Z'_{11}(s) = \frac{1}{8.6533s + \frac{1}{0.1743s + 0.5}}$$

故 $R_L = 0.5 \Omega$ 时, $H_s(s)$ 的电路实现如图 10-8(d) 所示。

【10-9】 已知系统函数 $H_s(s) = \frac{ks^2}{s^2 + 3s + 1}$, 用两端端接电阻的无损二端口网络实现, 信源内阻 $R_s = 1 \Omega$, 求负载电阻为 $R_L = 1 \Omega$ 时的电路实现。

解 对于给定的 $H_s(s)$, 系统的传输零点在 $s=0$ 处, 在 $s=\infty$ 处, 有

$$\begin{aligned} H_s(\infty) &= k = \frac{R_L}{R_L + R_s} = \frac{1}{2} \\ \rho(s) \cdot \rho(-s) &= 1 - 4 \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{\frac{1}{2}s^2}{s^2 + 3s + 1} \cdot \frac{\frac{1}{2}s^2}{s^2 - 3s + 1} \\ &= \frac{1 - 7s^2}{(s^2 + 3s + 1)(s^2 - 3s + 1)} \\ &= \frac{\sqrt{7} \left(s + \frac{1}{\sqrt{7}} \right)}{s^2 + 3s + 1} \cdot \frac{\sqrt{7} \left(-s + \frac{1}{\sqrt{7}} \right)}{s^2 - 3s + 1} \end{aligned}$$

求得最小相位解

$$\rho(s) = \frac{\sqrt{7} \left(s + \frac{1}{\sqrt{7}} \right)}{s^2 + 3s + 1}$$

则可能实现的策动点阻抗函数有两个:

$$Z_{11}(s) = \frac{1 + \rho(s)}{1 - \rho(s)} R_s = \frac{s^2 + (3 + \sqrt{7})s + 2}{s^2 + (3 - \sqrt{7})s} = \frac{s^2 + 5.6458s + 2}{s^2 + 0.3542s}$$

$$Z'_{11}(s) = \frac{1}{Z_{11}(s)} = \frac{s^2 + 0.3542s}{s^2 + 5.6458s + 2}$$

当 $s=\infty$ 时

$$Z_{11}(\infty) = 1 = R_L, \quad Z'_{11}(\infty) = 1 = R_L$$

所以, 这两个策动点阻抗函数均能实现。

对 $Z_{11}(s)$ 和 $Z'_{11}(s)$ 分别用考尔 II 型结构实现得

$$Z_{11}(s) = \frac{1}{0.1771s} + \frac{1}{\frac{1}{2.8229s} + 1}$$

$$Z'_{11}(s) = \frac{1}{\frac{1}{0.1771s} + \frac{1}{\frac{1}{2.8229s} + 1}}$$

$H_s(s)$ 的实现如图10-9(a)、图10-9(b)所示。

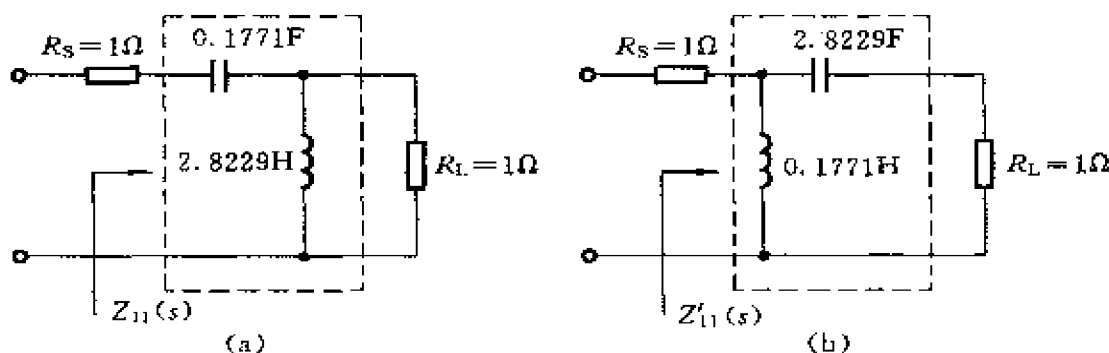


图 10-9

【10-10】 下列各函数是否为可实现系统的频率特性幅度模平方函数？如果是，请求出相应的最小相位函数；如果不是，请说明理由。

$$(1) |H_s(j\Omega)|^2 = \frac{1}{\Omega^4 + \Omega^2 + 1}$$

$$(2) |H_s(j\Omega)|^2 = \frac{1 + \Omega^4}{\Omega^4 - 3\Omega^2 + 2}$$

$$(3) |H_s(j\Omega)|^2 = \frac{100 - \Omega^4}{\Omega^4 + 20\Omega^2 + 10}$$

解 将 $\Omega = \frac{s}{j}$ 代入原式，且由 $|H_s(j\Omega)|^2 \Big|_{j\Omega \rightarrow s} = H_s(s) \cdot H_s(-s)$ 可推导出。

$$\begin{aligned} (1) H_s(s) \cdot H_s(-s) &= \frac{1}{\left(\frac{s}{j}\right)^4 + \left(\frac{s}{j}\right)^2 + 1} = \frac{1}{s^4 - s^2 + 1} \\ &= \frac{1}{(s^2 + \sqrt{3}s + 1)(s^2 - \sqrt{3}s + 1)} \end{aligned}$$

上式无零点，四个极点分别关于 $j\Omega$ 轴和实轴呈镜像分布，所以， $H_s(s)$ 可作为可实现系统的系统函数。取左半平面的极点，得 $H_s(s)$ 的最小相位解

$$H_s(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{3}s + 1}$$

所以,该 $|H_c(j\Omega)|^2$ 是可实现系统的频率特性幅度模平方函数。

$$(2) H_c(s) \cdot H_c(-s) = \frac{1 + \left(\frac{s}{j}\right)^4}{\left(\frac{s}{j}\right)^4 - 3\left(\frac{s}{j}\right)^2 + 2} = \frac{1 + s^4}{s^4 + 3s^2 + 2}$$

上式四个零点分别为 $e^{j\frac{\pi}{4}}, e^{j\frac{3\pi}{4}}, e^{j\frac{5\pi}{4}}$ 和 $e^{j\frac{7\pi}{4}}$, 且分别关于 $j\Omega$ 轴和实轴呈镜像分布。但上式的极点为 $\pm j$ 和 $\pm \sqrt{2}j$, 且皆为一阶, 因此, 无论怎样取 $H_c(s)$ 的极点, $H_c(s)$ 的分母多项式的系数都不可能全为实数, 所以, 按正实性要求, 该 $|H_c(j\Omega)|^2$ 不能作为可实现系数的频率特性幅度模平方函数。

$$(3) H_c(s) \cdot H_c(-s) = \frac{100 - \left(\frac{s}{j}\right)^4}{\left(\frac{s}{j}\right)^4 + 20\left(\frac{s}{j}\right)^2 + 10} = \frac{100 - s^4}{s^4 - 20s^2 + 10}$$

由于上式在虚轴上有一对零点 $\pm \sqrt{10}j$, 为一阶零点, 不是偶阶重零点, 所以, 按正实性要求, 该 $|H_c(j\Omega)|^2$ 不能作为可实现系统的频率特性幅度模平方函数。

【10-11】 设计并实现满足下列技术指标的巴特沃思低通滤波器:

通带允许起伏: -1 dB, $0 \leq f \leq 10$ kHz

阻带衰减: ≤ -20 dB, 20 kHz $\leq f < \infty$

信源内阻 R_s 和负载电阻 R_L 相等, $R_s = R_L = 1$ k Ω 。

解 (1) 先求阶数 N 。由给定的条件写出 $|H_c(j\Omega)|$ 在 Ω_p 和 Ω_s 两特定点的方程式 (-1 dB 对应 $10^{-\frac{1}{20}}$, -20 dB 对应 $10^{-\frac{20}{20}} = 10^{-1}$), 由此联立方程求解 N 和 Ω_c :

$$\begin{cases} |H_c(j\Omega_p)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\pi \times 10^4}{\Omega_c}\right)^{2N}}} = 10^{-1/20} \\ |H_c(j\Omega_s)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\pi \times 2 \times 10^4}{\Omega_c}\right)^{2N}}} = 10^{-20/20} \end{cases}$$

$$N = \frac{\lg\left(\frac{10^{\frac{20}{20}} - 1}{10^{\frac{1}{20}} - 1}\right)}{2\lg\left(\frac{2\pi \times 2 \times 10^4}{2\pi \times 10^4}\right)} = \frac{1.291}{\lg 2} = 4.29$$

取整后得要求的阶数 $N=5$ 。

(2) 求 -3 dB 截止角频率 Ω_c 。以 $N=5$ 代入 $|H_s(j\Omega_c)|$ 得到

$$|H_s(j\Omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\pi \times 2 \times 10^4}{\Omega_c} \right)^{2 \times 5}}} = 10^{-1}$$

得
$$\Omega_c = \frac{2\pi \times 2 \times 10^4}{\sqrt[10]{10^2 - 1}} = 2\pi \times 1.263 \times 10^4 \text{ rad/s}$$

(3) 求滤波器系统函数 $H_s(s)$ 。由教材中表 10-1 查到 $N=5$ 的巴特沃思多项式 $B_N(s')$ ，即可写出 $H_s(s')$ ，再经解归一化，即令 $\frac{s}{\Omega_c} = s'$ 代入 $H_s(s')$ 后得到

$$H_s(s) = \frac{3.149 \times 10^{24}}{s^5 + 2.568 \times 10^5 s^4 + 3.298 \times 10^{10} s^3 + 2.618 \times 10^{15} s^2 + 1.284 \times 10^{20} s + 3.149 \times 10^{24}}$$

下面讨论电路实现(可采用 T 型实现,也可采用 II 型实现)。

由教材中表 10-2 可查到 $N=5$ 的巴特沃思低通原型滤波器的归一化元件值,即

T 型结构: $L'_1=0.618, C'_2=1.618, L'_3=2, C'_4=1.618, L'_5=0.618$

II 型结构: $C'_1=0.618, L'_2=1.618, C'_3=2, L'_4=1.618, C'_5=0.618$

对元件值去归一化得

T 型结构元件值:

$$L_1 = \frac{R_s}{\Omega_c} L'_1 = \frac{10^3}{2\pi \times 1.263 \times 10^4} \times 0.618 \text{ H} = \frac{0.618 \times 10^{-1}}{7.9368} \text{ H} \\ = 7.79 \text{ mH}$$

$$C_2 = \frac{1}{\Omega_c R_s} C'_2 = \frac{1}{10^3 \times 2\pi \times 1.263 \times 10^4} \times 1.618 \text{ F} = 0.0204 \mu\text{F}$$

$$L_3 = \frac{R_s}{\Omega_c} L'_3 = \frac{10^3}{2\pi \times 1.263 \times 10^4} \times 2 \text{ H} = 25.20 \text{ mH}$$

$$C_4 = C_2 = 0.0204 \mu\text{F}$$

$$L_5 = L_1 = 7.79 \text{ mH}$$

II 型结构元件值:

$$C_1 = \frac{1}{\Omega_c R_s} C'_1 = \frac{1}{10^3 \times 2\pi \times 1.263 \times 10^4} \times 0.618 \text{ F} = 77.9 \text{ pF}$$

$$L_2 = \frac{R_s}{\Omega_c} L'_2 = \frac{10^3}{2\pi \times 1.263 \times 10^4} \times 1.618 \text{ H} = 20.4 \text{ mH}$$

$$C_3 = \frac{1}{\Omega_c R_S} C'_3 = \frac{1}{10^3 \times 2\pi \times 1.263 \times 10^4} \times 2\text{F} = 0.0252 \mu\text{F}$$

$$L_4 = L_2 = 20.4 \text{ mH}$$

$$C_5 = C_1 = 77.9 \text{ pF}$$

T 型具体实现电路如图 10-10(a) 所示, Π 型具体实现电路如图 10-10(b) 所示。

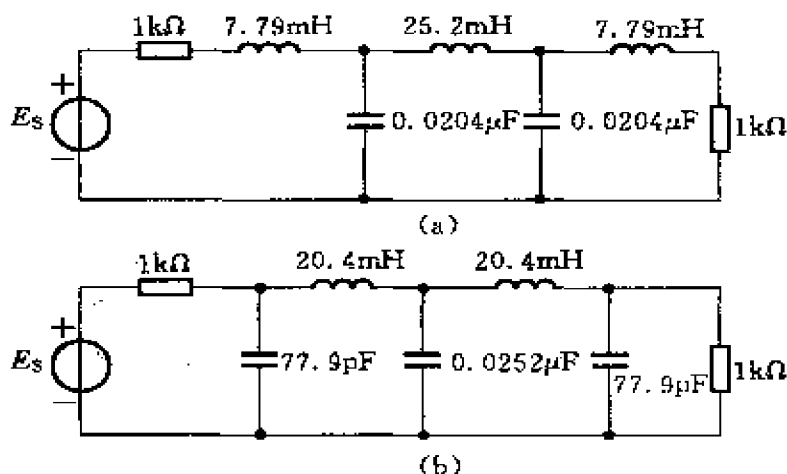


图 10-10

【10-12】 设计并实现满足下列技术指标的切比雪夫低通滤波器:

通带允许起伏: -1 dB , $0 \leq f \leq 10 \text{ kHz}$

阻带衰减: $\leq -20 \text{ dB}$, $20 \text{ kHz} \leq f < +\infty$

信源内阻 R_S 和负载电阻 R_L 相等, $R_S = R_L = 1 \text{ k}\Omega$ 。

解 (1) 先求波纹起伏参数 ϵ 。由于切比雪夫滤波器的滤波特性具有当 $\Omega = \Omega_c$ 时, 曲线通过 $\frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2}}$ 点的特性, 由题意知, $\Omega_c = 2\pi \times 10^4 \text{ rad/s}$, 且通带允许起伏为 -1 dB , 所以有

$$|H_s(j\Omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2}} = 10^{-1/20}$$

从而解得

$$\epsilon = 0.50885$$

(2) 再求阶数 N 。由题意知, 通带边缘角频率 $\Omega_c = 2\pi \times 10^4 \text{ rad/s}$, 阻带边缘频率 $\Omega_s = 2\pi \times 2 \times 10^4 \text{ rad/s}$, 按衰减要求有

$$|H_n(j\Omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 T_N^2 \left(\frac{2\pi \times 2 \times 10^4}{2\pi \times 10^4} \right)}} = 10^{-20/20}$$

且由于 $T_N(2) = \cosh(N \operatorname{arccosh} 2) = \frac{1}{\varepsilon} \sqrt{10^{20/10} - 1} = 19.554$

从而求得
$$N = \frac{\operatorname{arccosh}(19.554)}{\operatorname{arccosh} 2} = 2.78$$

取
$$N = 3.$$

(3) 然后求 $H_n(s)$ 。按本题要求, 即 1 dB 波纹, $N=3$, 查教材中表 10-4, 可得归一化切比雪夫逼近函数 $H_n(s')$

$$H_n(s') = \frac{A}{(s')^3 + 0.9883(s')^2 + 1.2384(s') + 0.4913}$$

其中
$$A = \frac{1}{\varepsilon \cdot 2^{N-1}} = \frac{1}{0.50885 \times 2^2} = 0.4913$$

令 $\frac{s}{\Omega_c} = s'$ 代入去归一化求得

$$H_n(s) = \frac{1.219 \times 10^{14}}{s^3 + 6.2104 \times 10^4 s^2 + 4.889 \times 10^9 s + 1.2187 \times 10^{14}}$$

(4) 最后求 $H_n(s)$ 实现电路。由教材中表 10-5 可查到 1 dB 波纹, 且 $N=3$ 时的切比雪夫低通原型滤波器的归一化元件值为 (T 型实现):

$$L'_1 = 2.0236, \quad C'_2 = 0.9941, \quad L'_3 = 2.0236$$

对元件值去归一化得

$$L_1 = \frac{R_s}{\Omega_c} L'_1 = \frac{10^3}{2\pi \times 10^4} \times 2.0236 \text{ H} = 32.2 \text{ mH}$$

$$C_2 = \frac{1}{\Omega_c R_s} C'_2 = \frac{1}{2\pi \times 10^4 \times 10^3} \times 0.9941 \text{ F} = 0.016 \text{ } \mu\text{F}$$

$$L_3 = L_1 = 32.2 \text{ mH}$$

T 型实现的具体电路如图 10-11 所示。

【10-13】 设计并实现满足下列技术指标的巴特沃思高通滤波器:

通带允许起伏: $-1 \text{ dB}, \quad 1 \text{ MHz} \leq f < +\infty$

阻带衰减: $\leq -20 \text{ dB}, \quad 0 \leq f \leq 500 \text{ kHz}$

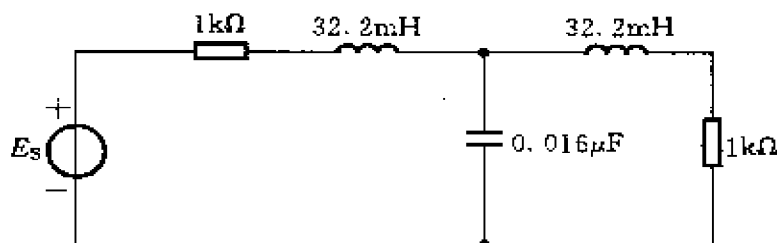


图 10-11

信源内阻和负载电阻相等, $R_s = R_L = 1 \text{ k}\Omega$ 。

解 本题按工程实际流程实现电路, 即先实现低通原型滤波器, 再通过元件变换求得所要求的高通滤波器。

(1) 求高通滤波器的归一化各频率。取参考频率 Ω_c 为 3 dB 处的截止频率 Ω_c 。

$$\lambda_p = \frac{\Omega_p}{\Omega_c} = \frac{1}{\Omega_c} (2\pi \times 10^6) \quad (\Omega_p \text{ 为通带截止频率})$$

$$\lambda_s = \frac{\Omega_s}{\Omega_c} = \frac{1}{\Omega_c} (2\pi \times 5 \times 10^5) \quad (\Omega_s \text{ 为阻带截止频率})$$

$$\lambda_c = \lambda_c = \frac{\Omega_c}{\Omega_c} = 1 \quad (\Omega_c \text{ 为 3 dB 截止频率})$$

(2) 利用归一化高通频率 λ 与归一化低通频率 Ω' 的关系 $\lambda \cdot \Omega' = -1$, 求低通原型滤波器频率及对应指标。

$$\Omega'_p = \frac{-1}{\lambda_p} = -\frac{\Omega_c}{2\pi \times 10^6}$$

$$\Omega'_s = \frac{-1}{\lambda_s} = -\frac{\Omega_c}{2\pi \times 5 \times 10^5}$$

$$\Omega'_c = 1$$

从而求得 $|H_d(j\Omega'_p)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\Omega_c}{2\pi \times 10^6}\right)^{2N}}} = 10^{-1/20}$

$$|H_d(j\Omega'_s)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\Omega_c}{\pi \times 10^6}\right)^{2N}}} = 10^{-20/20}$$

(3) 求低通原型的系统函数 $H_d(s')$ 。确定滤波器阶数 N , 由(2)可得

$$N = \frac{\lg\left(\frac{10^2 - 1}{10^{0.1} - 1}\right)}{2\lg\left(\frac{2\pi \times 10^6}{\pi \times 10^6}\right)} = 4.289$$

取 $N=5$, 查教材中表 10-1 得 $H_d(s')$ 的表达式

$$H_d(s') = \frac{1}{(s')^5 + 3.2361(s')^4 + 5.2361(s')^3 + 5.2361(s')^2 + 3.2361s' + 1}$$

(4) 求低通原型电路的实现。根据给定的 $H_d(s')$, 由教材中表 10-2 的归一化元件值实现 T 型结构电路, 如图 10-12(a) 所示。

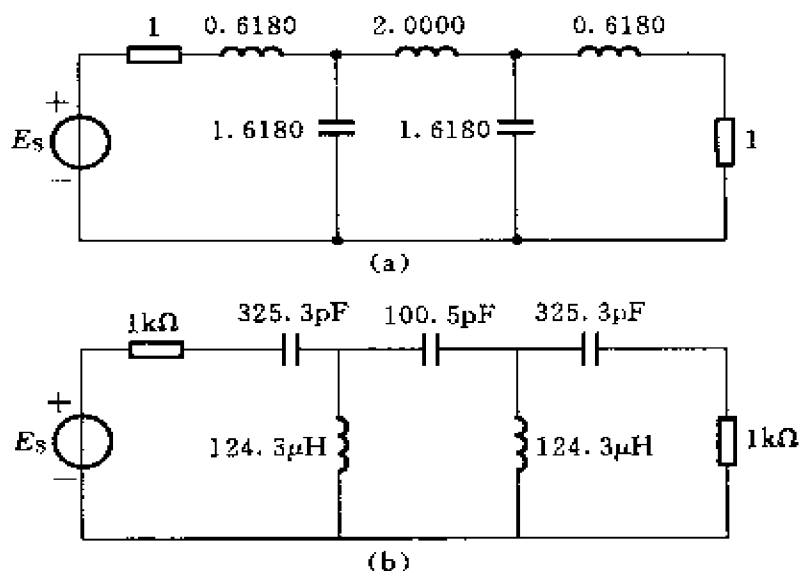


图 10-12

(5) 求高通滤波器的 $H_c(s)$ 。通过低通原型来确定参考频率 $\Omega_c = \Omega_c$, 利用阻带频率 Ω'_s 有

$$|H_c(j\Omega'_s)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\Omega'_s)^{2 \times 5}}} = 10^{-20/20}$$

$$\Omega'_s = \sqrt[5]{10^2 - 1} = 1.583$$

于是求得 3 dB 截止频率为

$$\Omega_c = \Omega_c = \Omega_s \cdot \Omega'_s = 1.583\pi \times 10^6 \text{ rad/s}$$

将 $s' = \frac{\Omega_c}{s} = \frac{1.583\pi \times 10^6}{s}$ 代入 $H_{\text{al}}(s')$ 得

$$H_{\text{a}}(s) = \frac{s^6}{s^6 + 1.610 \times 10^7 s^4 + 1.296 \times 10^{14} s^2 + 6.444 \times 10^{20} s^2 + 1.981 \times 10^{27} s + 3.045 \times 10^{35}}$$

(6) 高通电路的实现。根据元件变换时的变换公式 $C = \frac{1}{L'\Omega_c}$ 和 $L = \frac{1}{C'\Omega_c}$, 同时考虑对 R_s 去归一化, 求出所需高通电路的元件值:

$$C_1 = \frac{1}{R_s L'_1 \Omega_c} = \frac{1}{10^3 \times 1.583\pi \times 10^6 \times 0.618} = 325.3 \text{ pF}$$

$$L_2 = \frac{R_s}{C'_2 \Omega_c} = \frac{10^3}{1.583\pi \times 10^6 \times 1.618} = 124.3 \text{ }\mu\text{F}$$

$$C_3 = \frac{1}{R_s L'_3 \Omega_c} = \frac{1}{10^3 \times 2 \times 1.583 \times 10^6 \pi} = 100.5 \text{ pF}$$

$$L_4 = \frac{R_s}{C'_4 \Omega_c} = \frac{10^3}{1.618 \times 1.583\pi \times 10^6} = 124.3 \text{ }\mu\text{H}$$

$$C_5 = \frac{1}{R_s L'_5 \Omega_c} = \frac{1}{10^3 \times 0.618 \times 1.583\pi \times 10^6} = 325.3 \text{ pF}$$

具体实现电路图如图 10-12(b) 所示。

【10-14】 设计并实现满足下列技术指标的带通滤波器:

通带内要求具有等波纹起伏特性, 允许起伏:

$$-1 \text{ dB}, \quad 0.95 \text{ MHz} \leq f \leq 1.05 \text{ MHz}$$

阻带衰减: $\leq -40 \text{ dB}, \quad 0 \leq f \leq 0.75 \text{ MHz}, \quad 1.25 \text{ MHz} \leq f < +\infty$

信源内阻和负载电阻相等: $R_s = R_L = 150 \text{ }\Omega$

解 本题也采用先实现低通原型滤波器, 再通过元件变换的方法来求得所要求的带通滤波器。由于通带内要求具有等波纹起伏特性, 因此, 用切比雪夫滤波器实现。

(1) 求归一化带通滤波器频率。取通带宽度为参考频率, 即

$$\begin{aligned} \Omega_r &= \Omega_{p2} - \Omega_{p1} = (1.05 - 0.95) \times 10^6 \times 2\pi \\ &= 2\pi \times 10^5 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

$$\lambda_{p1} = \frac{\Omega_{p1}}{\Omega_r} = \frac{0.95 \times 10^6 \times 2\pi}{2\pi \times 10^5} = 9.5 \quad (\Omega_{p1} \text{ 为通带下截止频率})$$

$$\lambda_{p2} = \frac{\Omega_{p2}}{\Omega_c} = \frac{1.05 \times 10^6 \times 2\pi}{2\pi \times 10^5} = 10.5 \quad (\Omega_{p2} \text{ 为通带上截止频率})$$

$$\lambda_{s1} = \frac{\Omega_{s1}}{\Omega_c} = \frac{0.75 \times 10^6 \times 2\pi}{2\pi \times 10^5} = 7.5 \quad (\Omega_{s1} \text{ 为阻带下截止频率})$$

$$\lambda_{s2} = \frac{\Omega_{s2}}{\Omega_c} = \frac{1.25 \times 10^6 \times 2\pi}{2\pi \times 10^5} = 12.5 \quad (\Omega_{s2} \text{ 为阻带上截止频率})$$

$$\lambda_0 = \sqrt{\lambda_{p1} \cdot \lambda_{p2}} \approx 9.9875 \quad (\lambda_0 \text{ 为归一化中心频率})$$

(2) 根据低通原型频率 Ω' 与归一化带通频率 λ 之间的关系 $\Omega' = \frac{\lambda^2 - \lambda_0^2}{\lambda}$, 求低通原型各归一化频率

$$\Omega'_{p1} = \frac{\lambda_{p1}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{p1}} = \lambda_{p1} - \lambda_{p2} = -1$$

$$\Omega'_{p2} = \frac{\lambda_{p2}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{p2}} = \lambda_{p2} - \lambda_{p1} = 1$$

$$\Omega'_{s1} = \frac{\lambda_{s1}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{s1}} = -5.8$$

$$\Omega'_{s2} = \frac{\lambda_{s2}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{s2}} = 4.52$$

(3) 求低通原型系统函数 $H_A(s')$ 。由在通带内的允许起伏为-1 dB这一指标要求, 可写出

$$|H_A(j\Omega'_c)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2}} = 10^{-1/20}$$

从而求得

$$\epsilon = 0.50885$$

再确定滤波器阶数 N 。由于 $|\Omega'_{s1}|$ 不等于 $|\Omega'_{s2}|$, 为了保证指标要求, 取两者中小者, 即 $\Omega'_s = 4.52$, 则

$$|H_A(j\Omega'_{s2})| = \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2 T_N^2(4.52)}} = 10^{-40/20}$$

$$T_N(4.52) = \cosh(N \operatorname{arccosh} 4.52) = \frac{1}{\epsilon} \sqrt{10^4 - 1} \approx 62.1145$$

所以

$$N = \frac{\operatorname{arccosh}\left(\frac{1}{\epsilon} \sqrt{10^4 - 1}\right)}{\operatorname{arccosh} 4.52} \approx \frac{4.8221}{2.1891} \approx 2.203$$

取 $N=3$, 查切比雪夫 I 型低通原型滤波器分母多项式表, 且考虑分子为 $\frac{1}{\varepsilon \cdot 2^{N-1}}$, 从而得

$$H_{al}(s') = \frac{0.4913}{(s')^3 + 0.9883(s')^2 + 1.2384s' + 0.4913}$$

(4) 求低通原型的电路实现。查教材中表 10-5 可获得切比雪夫低通原型滤波器归一化元件值, 从而求得原型电路 T 型结构如图 10-13(a) 所示。

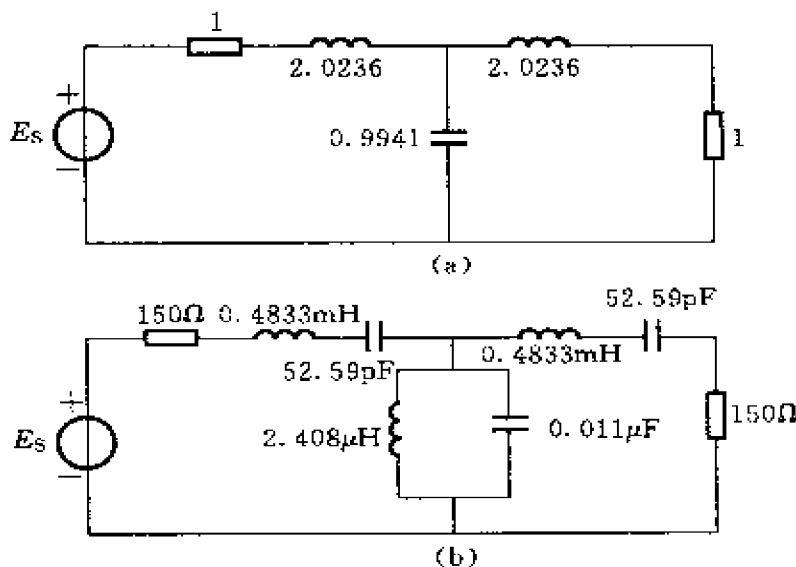


图 10-13

(5) 求带通滤波器的 $H_a(s)$ 。将复频率 s 与 s' 之间关系式

$$s' = \frac{s^2 + \Omega_0^2}{s(\Omega_{p2} - \Omega_{p1})} = \frac{s^2 + 0.9975 \times 10^{12} \times 4\pi^2}{s \times 2\pi \times 10^5} \quad (\text{注: } \Omega_0 = \sqrt{\Omega_{p1}\Omega_{p2}})$$

代入 $H_{al}(s')$ 并整理得到

$$H_a(s) = 1.2187 \times 10^{17} s^3 (s^6 + 6.210 \times 10^5 s^5 + 1.186 \times 10^{14} s^4 + 4.903 \times 10^{18} s^3 + 4.672 \times 10^{27} s^2 + 9.630 \times 10^{32} s + 6.107 \times 10^{40})^{-1}$$

(6) 带通滤波器的电路实现。利用原型到带通的变换公式, 对低通原型电路进行变换, 得到元件值

$$L_1 = \frac{R_s L'_1}{\Omega_c} = \frac{150 \times 2.0236}{2\pi \times 10^5} \approx 0.4833 \text{ mH}$$

$$C_1 = \frac{\Omega_c}{(\Omega_0)^2 R_s L'_1} = \frac{2\pi \times 10^5}{(2\pi \times 10^5 \times 9.9875)^2 \times 150 \times 2.0236} \approx 52.59 \text{ pF}$$

$$L_2 = \frac{R_s \Omega_c}{(\Omega_0)^2 C'_2} = \frac{150 \times 2\pi \times 10^5}{(2\pi \times 10^5 \times 9.9875)^2 \times 0.9941} \approx 2.408 \text{ }\mu\text{H}$$

$$C_2 = \frac{C'_2}{\Omega_c R_s} = \frac{0.9941}{2\pi \times 10^5 \times 150} \approx 0.011 \text{ }\mu\text{F}$$

$$L_3 = L_1 = 0.4833 \text{ mH}$$

$$C_3 = C_1 = 52.59 \text{ pF}$$

其具体实现电路图如图 10-13(b) 所示。

【10-15】 试证明对巴特沃思和切比雪夫滤波器, 阻带 ($\Omega \gg \Omega_c$) 衰减速度为 $20N \text{ dB/dec}$, 其中 N 为滤波器阶数。

证明 (1) 对于巴特沃思滤波器, 其幅频特性如图 10-14(a) 所示, 其阻带衰减速度为 ($\Omega = 10\Omega_c$ 时)

$$\begin{aligned} 20\lg \frac{|H_s(j\Omega_c)|}{|H_s(j\Omega)|} &= 20\lg \frac{|H_s(j\Omega_c)|}{|H_s(j10\Omega_c)|} = 20\lg \frac{\frac{1}{\sqrt{1 + (\Omega_c/\Omega_c)^{2N}}}}{\frac{1}{\sqrt{1 + (10\Omega_c/\Omega_c)^{2N}}}} \\ &\approx 20\lg 10^N = 20N \text{ dB} \end{aligned}$$

由此可证其衰减速度为 $20N \text{ dB/dec}$ 。

(2) 对于切比雪夫滤波器, 其幅频特性如图 10-14(b) 所示, 其阻带衰减速度为 ($\Omega = 10\Omega_c$ 时)

$$\begin{aligned} 20\lg \frac{|H_s(j\Omega_c)|}{|H_s(j\Omega)|} &= 20\lg \frac{\frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2 T_N^2\left(\frac{\Omega_c}{\Omega_c}\right)}}}{\frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2 T_N^2\left(\frac{10\Omega_c}{\Omega_c}\right)}}} \\ &= 20\lg 10^N = 20N \text{ dB} \end{aligned}$$

所以其阻带衰减速度为 $20N \text{ dB/dec}$ 。

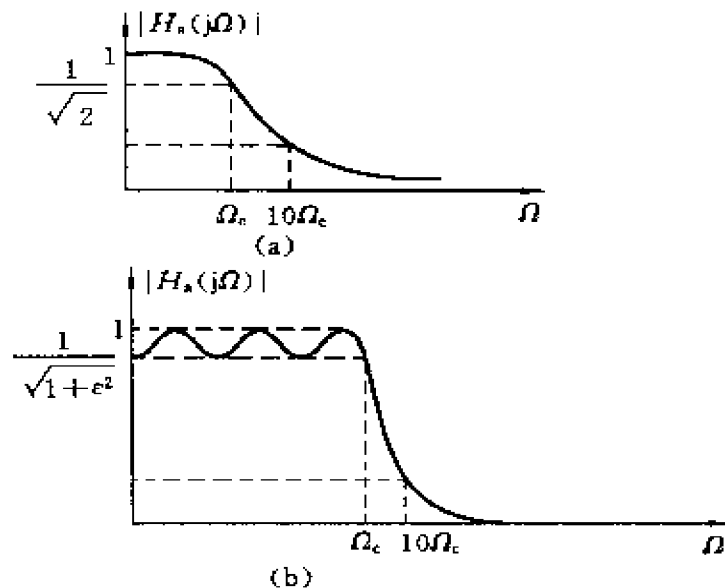


图 10-14

【10-16】 通带允许起伏为 1 dB 的切比雪夫滤波器。

(1) 求 $N=2$ 时低通原型滤波器系统函数 $H_{al}(s')$ ；

(2) 若归一化负载电阻为 $R'_L = R_L/R_S = 0.25$ ，求低通原型电路实现，并说明实现电路时有何限制。

解 (1) 求波纹起伏参数。

$$|H_n(j\Omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2}} = 10^{-1/20}$$

得

$$\epsilon = 0.50885$$

所以

$$A' = \frac{1}{\epsilon \cdot 2^{N-1}} = \frac{1}{2\epsilon} = 0.9826 \quad (A' \text{ 为 } H_{al}(s') \text{ 的分子})$$

由切比雪夫 I 型低通原型滤波器分母多项式表得

$$H_{al}(s') = \frac{0.9826}{(s')^2 + 1.0977s' + 1.1025}$$

(2) 因为 $N=2$ 且 $\frac{R_L}{R_S} = 0.25$ ，利用 Π 型实现。由切比雪夫 I 型低通原型滤波器归一化元件值表得

$$C'_1 = 3.7779, \quad L'_2 = 0.3001$$

所以其低通原型电路实现如图 10-15 所示。

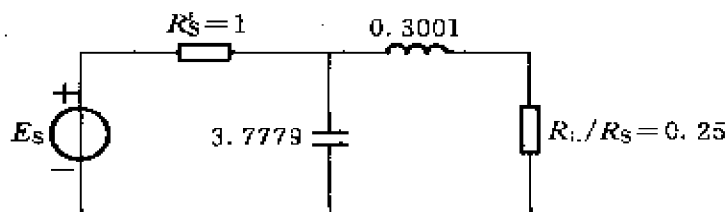


图 10-15

限制条件: 电路需在通带边缘频率 Ω_c 内实现。

【10-17】 通带允许起伏为 3 dB 的切比雪夫滤波器,

(1) 求 $N=2$ 时低通原型滤波器系统函数 $H_{al}(s')$;

(2) 若归一化负载电阻为 $R'_L=0.15$, 求低通原型电路实现。

解 (1) 求波纹起伏参数 ϵ 。

$$|H_{al}(j\Omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2}} = 10^{-3/20}$$

得

$$\epsilon = 0.9976$$

由于通带起伏为 3 dB 的切比雪夫滤波器的归一化参数无表可查, 因此只有先确定系统函数的极点及分子常数, 从而确定系统函数, 再对 Ω_c 归一化求得 $H_{al}(s')$ 。

$$A = \frac{\Omega_c}{\epsilon \cdot 2^{N-1}} = \frac{\Omega_c^2}{2\epsilon} = 0.5012\Omega_c^2$$

下面求极点。

$$a = \Omega_c \sinh\left(\frac{1}{N} \operatorname{arsinh} \frac{1}{\epsilon}\right) = \Omega_c \sinh\left(\frac{1}{2} \operatorname{arsinh} \frac{1}{\epsilon}\right) = 0.4560\Omega_c$$

$$b = \Omega_c \cosh\left(\frac{1}{2} \operatorname{arsinh} \frac{1}{\epsilon}\right) = 1.0991\Omega_c$$

取左半平面的极点

$$\sigma_k = -a \sin\left(\frac{2k-1}{2N}\pi\right), \quad k=1, 2$$

$k=1$ 时,

$$\sigma_1 = -a \sin \frac{\pi}{4} = -0.3224\Omega_c$$

$$k=2 \text{ 时, } \sigma_2 = -a \sin \frac{3}{4}\pi = -0.3224\Omega_c$$

$$\Omega_k = b \cos \left(\frac{2k-1}{2N}\pi \right), \quad k=1,2$$

$$k=1 \text{ 时, } \Omega_1 = b \cos \frac{\pi}{4} = 0.7772\Omega_c$$

$$k=2 \text{ 时, } \Omega_2 = b \cos \frac{3}{4}\pi = -0.7772\Omega_c$$

$$\text{两个极点 } s_1 = \sigma_1 + j\Omega_1, \quad s_2 = \sigma_2 + j\Omega_2$$

从而得

$$H_{al}(s) = \frac{A}{\prod_{k=1}^2 (s - s_k)} = \frac{A}{(s - s_1)(s - s_2)} = \frac{A}{s^2 - (s_1 + s_2)s + s_1 s_2}$$

利用 $s' = \frac{s}{\Omega_c}$ 对 Ω_c 归一化得低通原型滤波器系统函数

$$H_{al}(s') = \frac{0.5012}{(s')^2 + 0.6449s' + 0.7079}$$

(2) 按给定条件, 在 $s=0$ 的低通情况下应有

$$H_{al}(0) = \frac{R'_L}{R'_S + R'_L} = \frac{0.15}{1+0.15} = 0.1043$$

于是求得

$$\rho(s') + \rho(-s') = 1 - 4 \times \frac{1}{0.15} \times \left(\frac{0.15}{1.15} \right)^2 H_{al}(s') H_{al}(-s')$$

$$\rho(s') = \frac{(s')^2 + 0.2157s' + 0.5233}{(s')^2 + 0.6449s' + 0.7079}$$

策动点阻抗函数的两种可能实现为

$$\frac{Z_{11}(s)}{R'_S} = \frac{1 + \rho(s')}{1 - \rho(s')} = \frac{2(s')^2 + 0.8606s' + 1.2312}{0.4292s' + 0.1846}$$

$$\frac{Z'_{11}(s)}{R'_S} = \frac{1 - \rho(s')}{1 + \rho(s')} = \frac{0.4292s' + 0.1846}{2(s')^2 + 0.8606s' + 1.2312}$$

$$\text{当 } s'=0 \text{ 时, } \frac{Z_{11}(0)}{R'_S} = 6.67, \quad \frac{Z'_{11}(0)}{R'_S} = 0.15$$

所以只有 $\frac{Z'_{11}(s')}{R'_S}$ 满足要求。对 $\frac{Z'_{11}(s')}{R'_S}$ 用连分式展开

$$\frac{Z'_{11}(s')}{R'_S} = \frac{1}{4.650s + \frac{1}{0.3486s + 0.15}}$$

实现低通原型滤波器的电路如图 10-16 所示。

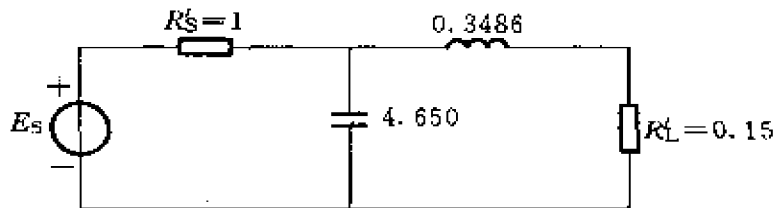


图 10-16

【10-18】 如图 10-17 所示模拟信号的数字处理系统, 已知限带滤波器和平滑滤波器的截止角频率都为 $\frac{\pi}{T}$ rad/s, 数字滤波器截止角频率为 $\frac{\pi}{8}$ rad, 三者都为理想低通滤波器, 问若 (1) 抽样频率为 10 kHz; (2) 抽样频率为 20 kHz 两种情况下等效模拟滤波器带宽是多少?

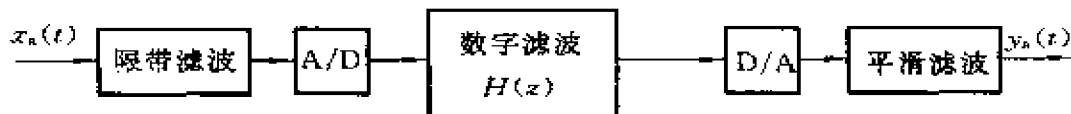


图 10-17

解 (1) 当抽样频率 $f_1 = 10$ kHz 时, 限带滤波器、平滑滤波器的截止角频率为 $\frac{\pi}{T} = 10\pi \times 10^3$ rad/s, 数字滤波器的截止角频率折合为模拟频率为

$$\Omega = \frac{\omega}{T} = \frac{\pi}{8} \times 10 \times 10^3 \text{ rad/s}$$

显然 $\frac{\pi}{8} \times 10 \times 10^3 \text{ rad/s} < 10\pi \times 10^3 \text{ rad/s}$, 所以等效的模拟滤波器截止角频率为 $\frac{\pi}{8} \times 10 \times 10^3 \text{ rad/s}$, 等效的带宽为

$$\frac{\frac{\pi}{8} \times 10 \times 10^3}{2\pi} = 625 \text{ Hz}$$

(2) 当抽样频率为 $f_2 = 20$ kHz 时, 同理可知等效的模拟滤波器的截止角

频率为 $\frac{\pi}{8} \times 20 \times 10^3 \text{ rad/s}$, 所以等效带宽为

$$\frac{\frac{\pi}{8} \times 20 \times 10^3}{2\pi} = 1250 \text{ Hz}$$

【10-19】 用冲激不变法求相应的数字滤波器系统函数 $H(z)$;

$$(1) H_a(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2} \quad (2) H_a(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+4}$$

解 (1) 将 $H_a(s)$ 展开成部分分式形式:

$$H_a(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

用式 $\frac{1}{s-s_k} \rightarrow \frac{1}{1-e^{s_k T} z^{-1}}$ 进行变换, 得

$$H(z) = \frac{2}{1-e^{-T} z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-2T} z^{-1}} = \frac{1+e^{-T}(1-2e^{-T})z^{-1}}{1-e^{-T}(1+e^{-T})z^{-1}+e^{-3T}z^{-2}}$$

(2) 将 $H_a(s)$ 展开成部分分式形式:

$$H_a(s) = \frac{\frac{1}{2}}{s+1+\sqrt{3}j} + \frac{\frac{1}{2}}{s+1-\sqrt{3}j}$$

用式 $\frac{1}{s-s_k} \rightarrow \frac{1}{1-e^{s_k T} z^{-1}}$ 进行变换, 得

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{\frac{1}{2}}{1-e^{(-1+\sqrt{3}j)T} z^{-1}} + \frac{\frac{1}{2}}{1-e^{(-1-\sqrt{3}j)T} z^{-1}} \\ &= \frac{1 - \frac{1}{2}[e^{(-1+\sqrt{3}j)T} + e^{(-1-\sqrt{3}j)T}]z^{-1}}{1 - [e^{(-1+\sqrt{3}j)T} + e^{(-1-\sqrt{3}j)T}]z^{-1} + e^{-2T}z^{-2}} \\ &= \frac{1 - e^{-T}\cos(\sqrt{3}T)z^{-1}}{1 - 2e^{-T}\cos(\sqrt{3}T)z^{-1} + e^{-2T}z^{-2}} \end{aligned}$$

【10-20】 试证明对 $H_a(s) = \frac{1}{s+a}$ ($a>0$) 和 $H_a(s) = \frac{s+a}{(s+a)^2 + \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2}$ ($a>$

0) 分别用冲激不变法变换成数字滤波器的系统函数 $H(z)$, 两者具有相同的 $H(z)$; 从物理概念上解释这一结果 (其中 T 为抽样周期)。

解 对于 $H_s(s) = \frac{1}{s+a} \quad (a>0)$

由 $\frac{1}{s-s_k} \rightarrow \frac{1}{1-e^{s_k T} z^{-1}}$ 得

$$H(z) = \frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}}$$

对于 $H_s(s) = \frac{s+a}{(s+a)^2 + \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2} \quad (a>0)$

分解得 $H_s(s) = \frac{\frac{1}{2}}{s+a+\frac{2\pi}{T}j} + \frac{\frac{1}{2}}{s+a-\frac{2\pi}{T}j}$

由 $\frac{1}{s-s_k} \rightarrow \frac{1}{1-e^{s_k T} z^{-1}}$ 得

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{\frac{1}{2}}{1 - e^{(-a-\frac{2\pi}{T}j)T} z^{-1}} + \frac{\frac{1}{2}}{1 - e^{(-a+\frac{2\pi}{T}j)T} z^{-1}} \\ &= \frac{\frac{1}{2}}{1 - e^{-aT} z^{-1}} + \frac{\frac{1}{2}}{1 - e^{-aT} z^{-1}} = \frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}} \end{aligned}$$

所以,两者具有相同的 $H(z)$ 。

解释:用冲激不变法进行的变换,其 s 平面与 z 平面之间的映射具有多值性。 s 平面上每一条宽为 $\frac{2\pi}{T}$ 的水平带,重复地映射成整个 z 平面。具体来说,冲激不变法反映的是 $H_s(s)$ 的周期延拓与 $H(z)$ 的关系,而不是 $H_s(s)$ 本身与 $H(z)$ 的关系。所以,题中两不相等的 $H_s(s)$ 具有相同的 $H(z)$ 。

【10-21】 (1) 用双线性变换法把 $H_s(s) = \frac{s}{s+a} \quad (a>0)$ 变换成数字滤波器的系统函数 $H(z)$, 并求数字滤波器的单位样值响应 $h(n)$ 。(设 $T=2$ 。)

(2) 对(1)中给出的 $H_s(s)$ 能否用冲激不变法转换成数字滤波器 $H(z)$? 为什么?

解 (1) 用双线性变换法:

$$H(z) = H_s(s) \bigg|_{s=\frac{2}{T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)} = \frac{\frac{2}{T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)}{\frac{2}{T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + a}$$

取 $T=2$, 则
$$H(z) = \frac{\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}{\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + a} = \frac{1-z^{-1}}{(1+a) - (1-a)z^{-1}}$$

再求 $h(n)$:

$$H(z) = \frac{z-1}{(1+a)z - (1-a)} = \frac{1}{1-a} - \frac{2a}{1-a^2} \cdot \frac{z}{z - \frac{1-a}{1+a}}$$

得
$$h(n) = \frac{1}{1-a} \delta(n) - \frac{2a}{1-a^2} \cdot \left(\frac{1-a}{1+a} \right)^n u(n)$$

(2) 不能。

模拟滤波器 $H_a(s) = \frac{s}{s+a}$ ($a>0$) 是非带限的高通滤波器, 而冲激响应不变法只适用于严格带限的场合, 所以, 对于 $H_a(s) = \frac{s}{s+a}$ ($a>0$) 不能用冲激不变法转换成数字滤波器 $H(z)$ 。

【10-22】 要求通过模拟滤波器设计数字低通滤波器, 给定指标: -3 dB 截止角频率 $\omega_c = \frac{\pi}{2}$, 通带内 $\omega_p = 0.4\pi$ 处起伏不超过 -1 dB, 阻带内 $\omega_s = 0.8\pi$ 处衰减不大于 -20 dB, 用巴特沃思滤波特性实现

(1) 用冲激不变法, 最少需要多少阶?

(2) 用双线性变换法, 最少需要多少阶?

解 (1) 用冲激不变法设计。模拟角频率 Ω 与数字角频率 ω 之间关系为 $\omega = \Omega T$ 。

于是模拟滤波器的技术指标 (取抽样间隔 $T=1$):

$$\Omega_c = \frac{\omega_c}{T} = 0.5\pi \text{ rad/s}$$

$$\Omega_p = \frac{\omega_p}{T} = 0.4\pi \text{ rad/s}$$

$$\Omega_s = \frac{\omega_s}{T} = 0.8\pi \text{ rad/s}$$

利用巴特沃思滤波特性 $|H_a(j\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}}$, 由题意有

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{0.4\pi}{0.5\pi}\right)^{2N}}} = 10^{-1/20}, & \text{得 } N = 3.03 \\ \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{0.8\pi}{0.5\pi}\right)^{2N}}} = 10^{-20/20}, & \text{得 } N = 4.9 \end{cases}$$

取 $N=5$ 。所以,用冲激不变法设计,最少需 5 阶。

(2) 用双线性变换法设计。模拟角频率 Ω 与数字角频率 ω 之间是非线性关系。

在求模拟滤波器的技术指标时,要进行预畸变(取抽样间隔 $T=1$)

$$\Omega_c = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{1}{2}\omega_c\right) = \frac{2}{1} \tan\left(\frac{1}{2} \times 0.5\pi\right) = 2 \text{ rad/s}$$

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{1}{2}\omega_p\right) = \frac{2}{1} \tan\left(\frac{1}{2} \times 0.4\pi\right) = 1.4531 \text{ rad/s}$$

$$\Omega_s = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{1}{2}\omega_s\right) = \frac{2}{1} \tan\left(\frac{1}{2} \times 0.8\pi\right) = 6.1554 \text{ rad/s}$$

根据巴特沃思滤波特性 $|H_s(j\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}}$, 由题意有

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1.4531}{2}\right)^{2N}}} = 10^{-\frac{1}{20}}, & \text{得 } N = 2.11 \\ \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{6.1554}{2}\right)^{2N}}} = 10^{-\frac{20}{20}}, & \text{得 } N = 2.04 \end{cases}$$

取 $N=3$ 。所以,用双线性变换法设计,最少需 3 阶。

【10-23】 给定如图 10-18(a)所示的数字滤波器频率特性,

(1) 用冲激不变法,试求原型模拟滤波器频率响应;

(2) 用双线性变换法,试求原型模拟滤波器频率响应。(本题可以用图解法,画出原型模拟滤波器频率响应。)

解 (1) 用冲激不变法,数字滤波器频率特性与模拟滤波器频率特性关系为

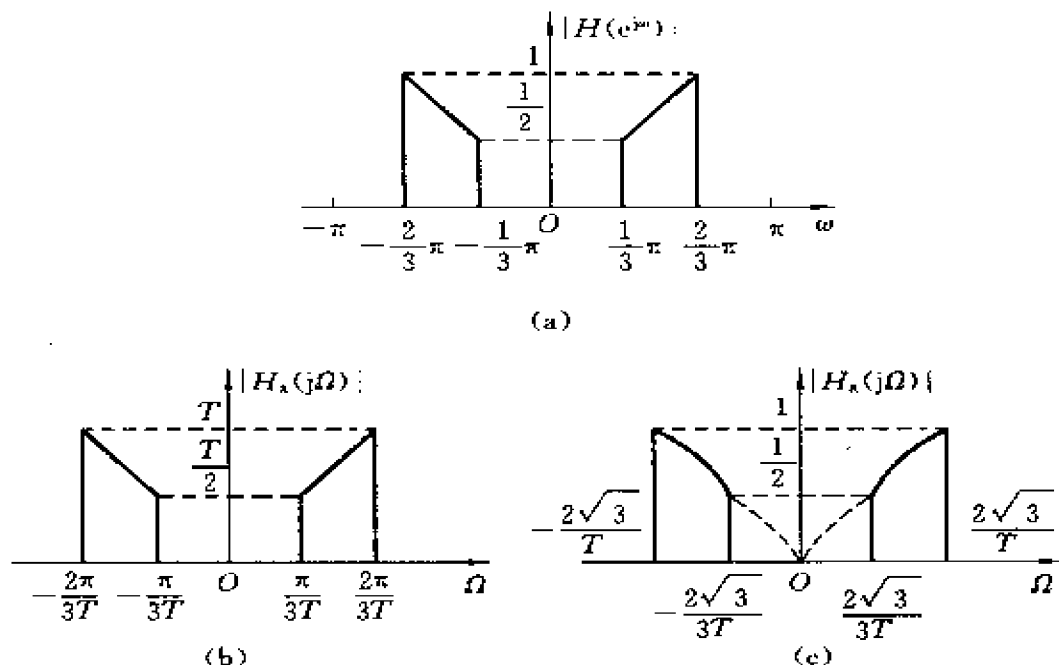


图 10-18

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} H_a\left(j\frac{\omega}{T} + j\frac{2\pi}{T}k\right)$$

由图 10-18(a) 可看出, $H(e^{j\omega})$ 无混叠失真, 则易知

$$H_a(j\Omega) = TH(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\Omega T}, \quad \frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{3}$$

又 $|H(e^{j\omega})| = \frac{3}{2\pi} |\omega|, \quad \frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{3}$

所以原型模拟滤波器频率响应

$$|H_a(j\Omega)| = \frac{3}{2\pi} |\Omega| T^2, \quad \frac{\pi}{3T} \leq |\Omega| \leq \frac{2\pi}{3T}$$

$|H_a(j\Omega)|$ 如图 10-18(b) 所示。

(2) 用双线性变换法。由于 $H_a(s) = H(z) \Big|_{z = \frac{1+(sT/2)}{1-(sT/2)}}$, 所以求模拟滤波器的

频率特性只需用 $2 \arctan\left(\frac{\Omega T}{2}\right)$ 去替代 $H(e^{j\omega})$ 中的 ω 即可, 即

$$\begin{aligned} |H_s(j\Omega)| &= |H(e^{j\omega})| \Big|_{\omega=2\arctan\left(\frac{\Omega T}{2}\right)} \\ &= \frac{3}{\pi} \arctan\left(\left|\frac{\Omega T}{2}\right|\right), \quad \frac{\pi}{3} \leq \left|2\arctan\frac{\Omega T}{2}\right| \leq \frac{2\pi}{3} \end{aligned}$$

亦即

$$|H_s(j\Omega)| = \frac{3}{\pi} \arctan\left(\left|\frac{\Omega T}{2}\right|\right), \quad \frac{2\sqrt{3}}{3T} \leq |\Omega| \leq \frac{2\sqrt{3}}{T}$$

$|H_s(j\Omega)|$ 如图 10-18(c) 所示。

【10-24】 数字带通滤波器可以通过双线性变换用模拟带通滤波器进行设计。设已经求得相应的模拟低通原型滤波器 $H_s(s')$, 则可以用模拟归一化复频率 s' 与 z 的映射关系 $s' = f(z)$ 直接得出要求的数字带通滤波器 $H(z)$ 。

(1) 证明: 从模拟低通原型到数字带通滤波器, s' 与 z 的映射关系为

$$s' = A \frac{1 - 2Bz^{-1} + z^{-2}}{1 - z^{-2}}$$

模拟低通原型归一化模拟角频率 Ω' 与数字带通滤波器的数字角频率 ω 间的关系为

$$\Omega' = A \frac{B - \cos\omega}{\sin\omega}$$

并求常数 A, B 与数字带通指标间的关系。

(2) 设计并实现数字巴特沃思型带通滤波器, 给定技术指标:

-3 dB 通带范围: $0.3\pi \leq \omega \leq 0.4\pi$

阻带衰减: ≤ -15 dB, $0 \leq \omega \leq 0.2\pi$, $0.5\pi \leq \omega \leq \pi$

求该滤波器的系统函数 $H(z)$, 并画出实现的结构框图。

解 (1) 令 ω_{p2} 和 ω_{p1} 分别为数字带通滤波器上边界和下边界频率, 对应的模拟带通滤波器上边界和下边界为 Ω_{p2} 和 Ω_{p1} , 由双线性变换可知

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right), \quad s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

所以有

$$\Omega_{p2} = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_{p2}}{2} \quad (1)$$

$$\Omega_{p1} = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_{p1}}{2} \quad (2)$$

为方便证明,这里取 $T=2$ 。从模拟低通原型 $H_{al}(s')$ 到带通 $H_s(s)$,其转换关系为

$$s' = \frac{s^2 + \Omega_0^2}{s(\Omega_{p2} - \Omega_{p1})} \quad (\Omega_0 = \sqrt{\Omega_{p1} \cdot \Omega_{p2}}) \quad (3)$$

将 $s = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ 代入式③可得

$$s' = \frac{1 + \Omega_0^2}{\Omega_{p2} - \Omega_{p1}} \cdot \frac{1 - 2 \frac{1 - \Omega_0^2}{1 + \Omega_0^2} z^{-1} + z^{-2}}{1 - z^{-2}}$$

所以有

$$A = \frac{1 + \Omega_0^2}{\Omega_{p2} - \Omega_{p1}} \quad (4)$$

$$B = \frac{1 - \Omega_0^2}{1 + \Omega_0^2} \quad (5)$$

将式①与式②代入式④、式⑤计算得

$$A = \cot\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right), \quad B = \frac{\cos\left(\frac{\omega_{p2} + \omega_{p1}}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right)}$$

从模拟低通原型到模拟带通滤波器,其频率转换关系为

$$\Omega' = \frac{\left(\frac{\Omega}{\Omega_r}\right)^2 - \left(\frac{\Omega_0}{\Omega_r}\right)^2}{\left(\frac{\Omega}{\Omega_r}\right)} \quad (\Omega_r = \Omega_{p2} - \Omega_{p1}, \quad \Omega_0 = \sqrt{\Omega_{p2} \cdot \Omega_{p1}}) \quad (6)$$

将式①、式②代入式⑥中并对应式④与式⑤即可得

$$\Omega' = A \frac{B - \cos\omega}{\sin\omega}$$

(2) 求模拟滤波器指标。由于用双线性变换,模拟滤波器频率畸变,所以

$$\Omega_{p1} = \frac{2}{T} \tan\left\{\frac{1}{2} \times 0.3\pi\right\} \approx 0.016450$$

$$\Omega_{p2} = \frac{2}{T} \tan\left\{\frac{1}{2} \times 0.4\pi\right\} \approx 0.021933$$

$$\Omega_{s1} = \frac{2}{T} \tan\left\{\frac{1}{2} \times 0.2\pi\right\} \approx 0.010966$$

$$\Omega_{s2} = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{1}{2} \times 0.5\pi\right) \approx 0.027417$$

$$\Omega_{p2} - \Omega_{p1} = 0.005484$$

为方便计算,这里取 $T=1$ 。

求归一化带通滤波器频率。取带通滤波器通带宽度为参考频率,则

$$\Omega_r = \Omega_{p2} - \Omega_{p1} = 0.005484$$

$$\lambda_{p1} = \frac{\Omega_{p1}}{\Omega_r} = 2.999799 \approx 3$$

$$\lambda_{p2} = \frac{\Omega_{p2}}{\Omega_r} = 3.999800 \approx 4$$

$$\lambda_{s1} = 1.999843 \approx 2$$

$$\lambda_{s2} = 4.999870 \approx 5$$

$$\lambda_0 = \sqrt{\lambda_{s1} \cdot \lambda_{p2}} = 3.46410$$

求得低通原型归一化频率:

$$\Omega'_{p1} = \frac{\lambda_{p1}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{p1}} = -1$$

$$\Omega'_{p2} = \frac{\lambda_{p2}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{p2}} = 1$$

$$\Omega'_{s1} = \frac{\lambda_{s1}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{s1}} = -4$$

$$\Omega'_{s2} = \frac{\lambda_{s2}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{s2}} = 2.6$$

由于 $|\Omega'_{s1}|$ 不等于 $|\Omega'_{s2}|$, 所以求保证指标要求, 取两者中较小值, 即 $\Omega'_{s2} = 2.6$, 则

$$|H_{d1}(j\Omega'_{s2})| = \frac{1}{\sqrt{1 + (2.6)^{2N}}} = 10^{-15/20}$$

$$N = \frac{\lg(10^{1.5} - 1)}{2\lg 2.6} \approx 1.7905$$

取 $N=2$, 查巴特沃思多项式表得到

$$H_{d1}(s') = \frac{1}{(s')^2 + \sqrt{2}s' + 1}$$

利用(1)的证明结果,将 $s' = A \frac{1-2Bz^{-1}+z^{-2}}{1-z^{-2}}$ 代入 $H_d(s')$ 中,其中

$$A = \cot\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right) = \cot(0.05\pi) = 6.31375$$

$$B = \frac{\cos\left(\frac{\omega_{p2} + \omega_{p1}}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right)} = \frac{\cos(0.35\pi)}{\cos(0.05\pi)} = 0.45965$$

得
$$H(z) = \frac{0.02(1 - 2z^{-2} + z^{-4})}{1 - 1.6368z^{-1} + 2.2376z^{-2} - 1.3071z^{-3} + 0.6414z^{-4}}$$

实现的结构框图如图 10-19 所示。

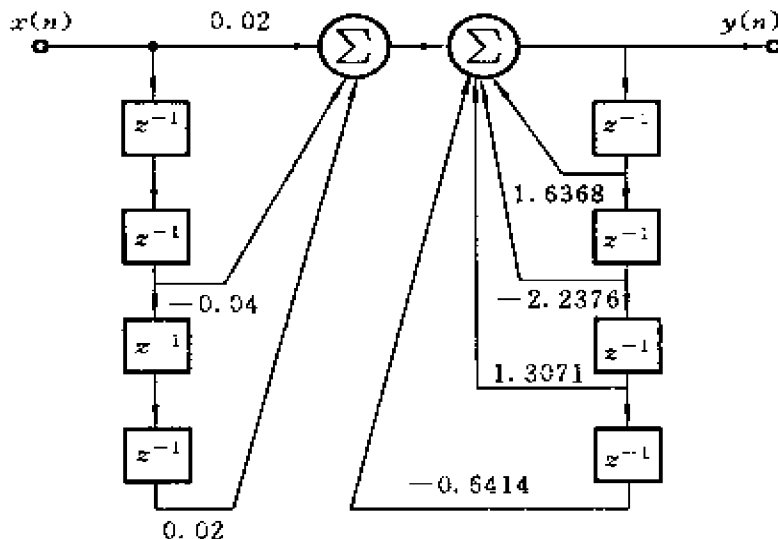


图 10-19

【10-25】 完整推导证明窗函数法设计准则式(10-110)和式(10-111)(见教材)。

证明 窗函数设计的初衷是使设计的滤波器频率特性 $H(e^{j\omega})$ 与要求的频率特性 $H_d(e^{j\omega})$ 在频域均方误差最小的意义下进行逼近,即

$$\varepsilon^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H_d(e^{j\omega}) - H(e^{j\omega})|^2 d\omega = \min$$

于是

$$\begin{aligned}
\epsilon^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ \left[\sum_{n=0}^{N-1} (h_d(n) - h(n)) e^{-j\omega n} + \sum_{n=N}^{+\infty} h_d(n) e^{-j\omega n} \right] \right. \\
&\quad \cdot \left. \left[\sum_{m=0}^{N-1} (h_d(m) - h(m)) e^{j\omega m} + \sum_{m=N}^{+\infty} h_d(m) e^{j\omega m} \right]^* \right\} d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ \left[\sum_{n=0}^{N-1} (h_d(n) - h(n)) e^{-j\omega n} \right] \cdot \left[\sum_{m=0}^{N-1} (h_d(m) - h(m)) e^{j\omega m} \right] \right. \\
&\quad + \sum_{n=N}^{+\infty} h_d(n) e^{-j\omega n} \cdot \sum_{m=N}^{+\infty} h_d(m) e^{j\omega m} \\
&\quad + \left[\sum_{n=0}^{N-1} (h_d(n) - h(n)) e^{-j\omega n} \right] \cdot \sum_{m=N}^{+\infty} h_d(m) e^{j\omega m} \\
&\quad \left. + \left[\sum_{m=0}^{N-1} (h_d(m) - h(m)) e^{j\omega m} \right] \cdot \sum_{n=N}^{+\infty} h_d(n) e^{-j\omega n} \right\} d\omega
\end{aligned}$$

上式被积函数中后两项积分为零(由于 $e^{j\omega n}$ 的正交特性),而前两项的积分也只有当 $n=m$ 时才不为零,因此可得

$$\epsilon^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} (h_d(n) - h(n))^2 + \sum_{n=N}^{+\infty} h_d^2(n) \right\} d\omega$$

显然,只有当 $h(n) = h_d(n)$ ($n=0, 1, \dots, N-1$) 时, ϵ^2 达到最小,即当 $h(n) = h_d(n)R_N(n)$ 时,

$$\epsilon^2 = \min = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=N}^{+\infty} h_d^2(n) d\omega = \sum_{n=N}^{+\infty} h_d^2(n)$$

从而证明了式(10-110)和式(10-111)。

【10-26】 试求汉宁窗函数的傅里叶变换,并解释旁瓣电平降低的原因。

解 汉宁窗函数

$$w(n) = \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{2\pi n}{N-1} \right) \right] \quad (0 \leq n \leq N-1)$$

因此, $w(n) = \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{2\pi n}{N-1} \right) \right] R_N(n)$, $R_N(n)$ 为矩形窗函数。

$$w(n) = \frac{1}{2} R_N(n) - \frac{1}{2} \cos \left(\frac{2\pi n}{N-1} \right) R_N(n)$$

$$R_N(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega n} = e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \cdot \sin \left(\frac{N\omega}{2} \right) / \sin \left(\frac{\omega}{2} \right)$$

由序列的傅里叶变换性质有

$$W(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}R_N(e^{j\omega}) - \frac{1}{4}R_N\left[e^{j\left(\omega - \frac{2\pi}{N-1}\right)}\right] - \frac{1}{4}R_N\left[e^{j\left(\omega + \frac{2\pi}{N-1}\right)}\right]$$

通过上式可得出汉宁窗的频谱幅度函数为

$$W(\omega) = 0.5R_N(\omega) - 0.25\left[R_N\left(\omega - \frac{2\pi}{N-1}\right) + R_N\left(\omega + \frac{2\pi}{N-1}\right)\right]$$

其中 $R_N(\omega)$ 是矩形窗的频谱幅度函数, 当 $N \geq 1$ 时, 上式可近似为

$$W(\omega) = 0.5R_N(\omega) - 0.25\left[R_N\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right) + R_N\left(\omega + \frac{2\pi}{N}\right)\right]$$

因此可以认为汉宁窗的频谱由图 10-20 所示的 3 部分组成, 3 部分频谱相加的结果使旁瓣大大抵消, 而使能量有效地集中在主瓣内, 代价是使主瓣的宽度加大了一倍。

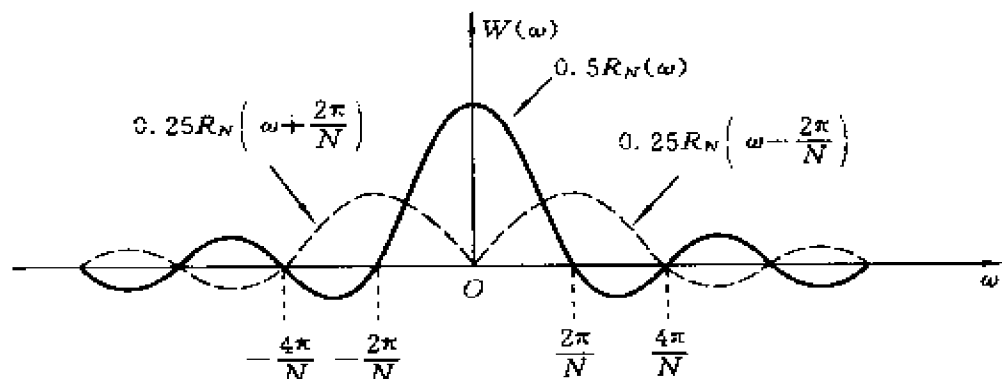


图 10-20

【10-27】 已知 FIR 滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{10}(1 + 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4})$$

- (1) 求 $H(e^{j\omega})$ 的表示式, 粗略画出频域幅度特性;
- (2) 画出乘法次数最少的结构框图表示。

解 (1) 因为 $H(z) = \sum h(n)z^{-n} = \frac{1}{10}(1 + 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4})$

所以 $h(n) = \frac{1}{10}[\delta(n) + 2\delta(n-1) + 4\delta(n-2) + 2\delta(n-3) + \delta(n-4)]$

则

$$h(0) = h(4) = \frac{1}{10}$$

$$h(1) = h(3) = \frac{1}{5}, \quad h(2) = \frac{2}{5}$$

即 $h(n)$ 是偶对称的, $h(n)$ 的长度 $N=5$, 是第一类线性相位的 FIR 滤波器。

频率特性的表达式

$$H(e^{j\omega}) = e^{j\frac{N-1}{2}\omega} \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}} a(n) \cos(n\omega)$$

频率幅度特性

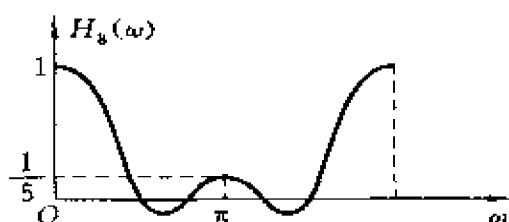
$$H_g(\omega) = \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}} a(n) \cos(n\omega) = \sum_{n=0}^2 a(n) \cos(n\omega)$$

其中 $a(0) = h\left\{\frac{N-1}{2}\right\}$, $a(n) = 2h\left\{\frac{N-1}{2} - n\right\}$

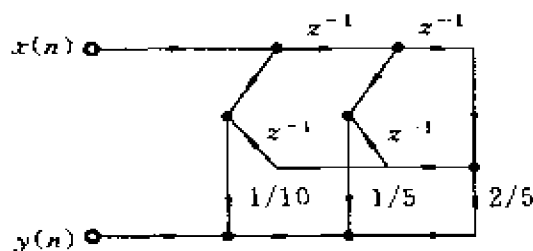
即 $a(0) = h(2) = \frac{2}{5}$, $a(1) = 2h(1) = \frac{2}{5}$, $a(2) = 2h(0) = \frac{1}{5}$

得 $H_g(\omega) = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cos \omega + \frac{1}{5} \cos(2\omega)$

频域幅度特性如图 10-21(a) 所示。



(a)



(b)

图 10-21

(2) 乘法次数最少的结构框图如图 10-21(b) 所示。

【10-28】 用矩形窗设计一线性相位带通 FIR 滤波器。

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\tau} & (-\omega_c \leq \omega - \omega_0 \leq \omega_c) \\ 0 & (0 \leq \omega < \omega_c - \omega_c, \omega_0 + \omega_c < \omega \leq \pi) \end{cases}$$

(1) 计算 N 为奇数时的 $h(n)$;

(2) 计算 N 为偶数时的 $h(n)$ 。

解 $H_d(e^{j\omega})$ 对应的单位样值响应为

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \left[\int_{\omega_0 - \omega_c}^{\omega_0 + \omega_c} e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega + \int_{\omega_0 - \omega_c}^{\omega_0 + \omega_c} e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{j\omega(n-\alpha)}}{j(n-\alpha)} \right]_{\omega_0 - \omega_c}^{\omega_0 + \omega_c} + \frac{e^{j\omega(n-\alpha)}}{j(n-\alpha)} \bigg|_{\omega_0 - \omega_c}^{\omega_0 + \omega_c} \right] = \frac{2\sin\omega_c(n-\alpha)}{\pi(n-\alpha)} \cdot \cos\omega_0(n-\alpha) \end{aligned}$$

$h_d(n)$ 是一无限长的、非因果的、且关于 $n=\alpha$ 偶对称的序列。

用一长度为 N 的矩形窗截短 $h_d(n)$, 即 $h(n) = h_d(n) \cdot R_N(n)$, 使 $h(n)$ 仍偶对称, 这样才能构成一具有线性相位的 FIR 带通滤波器。

(1) N 为奇数时,

$$h(n) = \frac{2\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \cdot \cos[\omega_0(n-\alpha)] \cdot R_N(n)$$

其中 $\alpha = \frac{N-1}{2}$ 。

(2) N 为偶数时, 仍有

$$h(n) = \frac{2\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \cdot \cos[\omega_0(n-\alpha)] \cdot R_N(n)$$

此时 α 仍为 $\frac{N-1}{2}$, 虽然 $\frac{N-1}{2}$ 不是整数, 但可保证 $h(n)$ 的偶对称性。

【10-29】 用矩形窗设计一线性相位高通 FIR 滤波器,

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & (\pi - \omega_c \leq \omega \leq \pi) \\ 0 & (0 \leq \omega < \pi - \omega_c) \end{cases}$$

(1) 计算 N 为奇数时的 $h(n)$;

(2) 计算 N 为偶数时的 $h(n)$ 。

解 $H_d(e^{j\omega})$ 对应的单位样值响应为

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\pi - \omega_c}^{\pi + \omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi - \omega_c}^{\pi + \omega_c} e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega \end{aligned}$$

直接计算积分可得

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \cdot e^{j(n-\alpha)\pi} = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} e^{j(n-\alpha)\pi}$$

$h_d(n)$ 是一无限长、非因果序列。

用矩形窗设计长度为 N 的线性相位高通滤波器,其单位样值响应为

$$h(n) = h_d(n) \cdot R_N(n)$$

若 N 为奇数, $h(n)$ 必须偶对称;反之若 N 为偶数, $h(n)$ 必须奇对称,这样才能实现高通滤波特性。

(1) N 为奇数时,取 $\alpha = \frac{N-1}{2}$, α 为整数,此时

$$h(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \cdot (-1)^{n-\alpha} \cdot R_N(n)$$

$h(n)$ 是长度为 N 、具有偶对称(关于 $n=\alpha$)的线性相位高通 FIR 滤波器的单位样值响应。

(2) N 为偶数时,由(1)的计算结果可知

$$h(n) = h_d(n) \cdot R_N(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \cdot e^{j(n-\alpha)\pi} \cdot R_N(n)$$

为了保证 $h(n)$ 的奇对称性,仍取 $\alpha = \frac{N-1}{2}$,但此时 $\frac{N-1}{2}$ 不为整数。

$$h(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \cdot (-1)^{\left[n - \left(\frac{N-1}{2}\right)\right]} \cdot R_N(n)$$

$h(n)$ 是长度为 N 、具有奇对称(关于 $n = \frac{N-1}{2}$)的线性相位高通 FIR 滤波器的单位样值响应。

【10-30】 以图 10-22 所示的模拟低通滤波器为原型,设计一个如图 10-23 所示的二阶 SCF。给定电路参数为 $L=0.1126$ H, $C=0.2247$ μ F, $R_s=1$ k Ω , 时钟频率 $f_c=100$ kHz。

(1) 求三组电容比值 $\frac{C_c}{C_0}, \frac{C_L}{C_0}, \frac{C_R}{C_0}$;

(2) 试选 $C_0=1$ pF, 求 C_c, C_L, C_R 值。

解 直接由教材中 248 页至 249 页

的讨论可知,

$$(1) \frac{L}{R_s} = \frac{C_L}{f_c C_0}, \quad CR_s = \frac{C_c}{f_c C_0}, \quad \frac{R_T}{R_s} = \frac{C_R}{C_0}$$

取 $\frac{C_L}{C_0} = \frac{C_c}{C_0}$, 得到

$$R_s = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

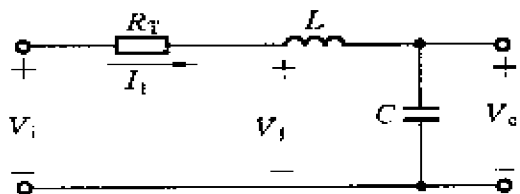


图 10-22

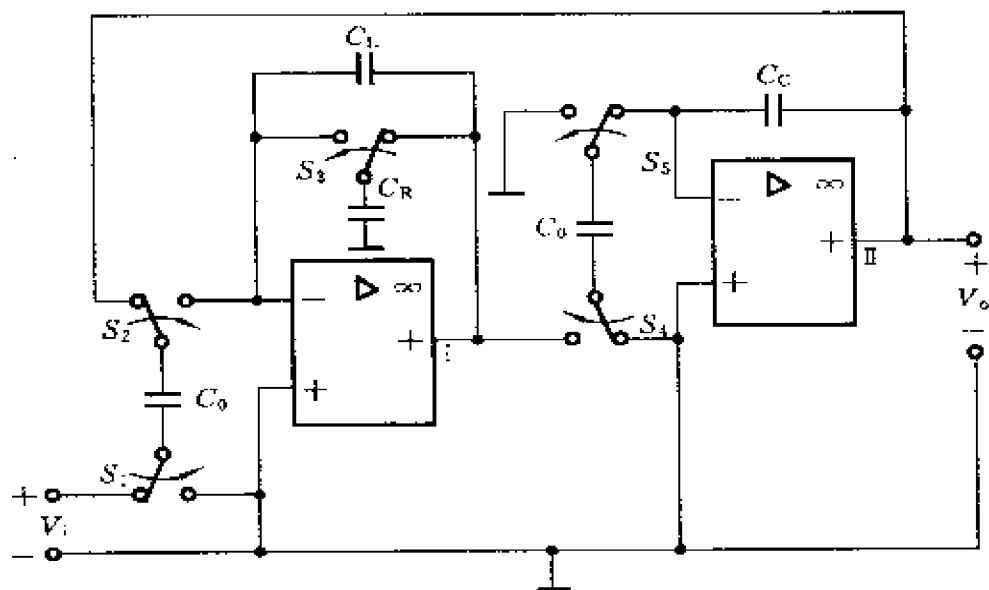


图 10-23

将 $L=0.1126\text{ H}$, $C=0.22471\text{ }\mu\text{F}$ 代入计算得

$$R_s = 0.7071 \times 10^3\text{ }\Omega$$

则
$$\frac{C_c}{C_0} = \frac{C_L}{C_0} = \frac{Lf_c}{R_s} = \frac{0.1126 \times 10^5}{0.7071 \times 10^3} = 15.92$$

$$\frac{C_s}{C_0} = \frac{R_T}{R_s} = \frac{1 \times 10^3}{0.7071 \times 10^3} = 1.414$$

(2) 选 $C_0=1\text{ pF}$, 按照(1)的计算结果可知

$$C_c = C_L = 15.92\text{ pF}, \quad C_R = 1.414\text{ pF}$$

第十一章 反馈系统

基本要求

通过本章的学习,学生应了解反馈系统的基本特性及其应用,着重掌握利用系统开环零、极点绘制闭环极点随某一参量变化的轨迹的根轨迹法,以及利用开环频率特性 $A(j\omega)F(j\omega)$ 来判断闭环系统稳定性的奈奎斯特判据。掌握信号流图的基本概念和分析方法,要会利用信号流图表示系统,进而分析系统。

知识要点

1. 反馈系统的基本特性及其应用

负反馈系统的系统函数

$$H(s) = \frac{A(s)}{1 + F(s)A(s)}$$

当环路增益 $F(s)A(s)$ 的模远大于1,即 $|F(s)A(s)| \gg 1$ 时,

- ① 前馈通路系统函数 $A(s)$ 对整个系统函数 $H(s)$ 的影响可忽略不计;
- ② 整个的系统函数 $H(s)$ 近似等于反馈通路系统函数 $F(s)$ 的倒数。

其应用包括:

- ① 改善系统的灵敏度;
- ② 改善系统频响特性;
- ③ 设计逆系统;
- ④ 使不稳定系统成为稳定系统;
- ⑤ 利用正反馈产生自激振荡。

2. 根轨迹法

根轨迹法是求解闭环系统特征方程的根(极点)的一种图解方法。具体地说,它考察闭环系统函数式中某参量变动时,特征方程的根(极点)在 s 平面内移动的轨迹(路径)。

(1) 根轨迹的模量条件和辐角条件

设系统开环系统函数为

$$A(s)F(s) = K \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{k=1}^n (s - p_k)} \quad (z_i \text{ 为零点}, p_k \text{ 为极点})$$

系统的闭环特征方程为 $1 + A(s)F(s) = 0$

$$\text{根轨迹的模量条件} \quad \frac{\prod_{k=1}^n |s - p_k|}{\prod_{i=1}^m |s - z_i|} = |K|$$

$$\text{根轨迹的辐角条件} \quad \sum_{i=1}^m \psi_i - \sum_{k=1}^n \theta_k = r\pi \quad \begin{cases} K > 0, r \text{ 为奇数} \\ K < 0, r \text{ 为偶数} \end{cases}$$

其中, ψ_i 为矢量 $(s - z_i)$ 的辐角, θ_k 为矢量 $(s - p_k)$ 的辐角。

(2) 根轨迹作图规则

当 $K > 0$ 时,

① 根轨迹具有 n 条分支;

② 根轨迹始于开环系统函数 $A(s)F(s)$ 的极点,止于 $A(s)F(s)$ 的零点;

③ 根轨迹对 s 平面的实轴呈镜像对称;

④ 若有一段实轴,在它右边的实轴上 $A(s)F(s)$ 的极点与零点总数是奇数,则此段实轴是根轨迹的一部分;

⑤ 两支根轨迹的交点可由方程 $\frac{d}{ds}[A(s)F(s)] = 0$ 求得;

⑥ 根轨迹与虚轴的交点可由 $s = j\omega$ 代入特征方程而求出,即对于方程

$$1 + A(j\omega)F(j\omega) = 0$$

令此方程中的实部和虚部分别为零,即可解得 ω 值和相应 K 值。

⑦ 当 $K \rightarrow \infty$ 时,根轨迹各分支趋向 $A(s)F(s)$ 的零点,其中有 m 个分支趋

于有限零点,另有 $(n-m)$ 个分支各自沿渐近线趋向无穷远处的零点。渐近线与实轴的交角为 $\frac{l\pi}{n-m}$,其中 $l=1,3,5,\dots$,共 $(n-m)$ 个正奇数。

⑧ 渐近线交汇于实轴上一点,该点为渐近线重心,其坐标为

$$\sigma_0 = \frac{(p_1 + p_2 + \dots + p_n) - (z_1 + z_2 + \dots + z_m)}{n - m}$$

3. 奈奎斯特稳定性判据

奈奎斯特稳定性判据是依据开环频率特性 $G(j\omega)H(j\omega)$ 来判断闭环系统稳定性的一种准则。奈奎斯特图就是在复平面上用一条曲线表示频率 ω 从0变化到 $+\infty$ 时系统的频率特性,从原点到曲线上每一点的向量的幅值和相角分别表示对应该点频率的幅频特性值和相频特性值。

由 $A(s)F(s)$ 平面奈奎斯特图判断系统稳定性:

① 对于连续时间系统,在开环稳定条件下的奈奎斯特判据为:当 ω 由 $-\infty$ 到 $+\infty$ 改变时,在 $A(j\omega)F(j\omega)$ 平面中的奈奎斯特图顺时针绕 $(-1+j0)$ 点的次数等于系统函数分母 $G(s)=1+A(s)F(s)$ 在 s 右半平面内的零点(即系统函数 $H(s)$ 的极点数)。此奈奎斯特图若不包围 $(-1+j0)$ 点,则系统稳定,否则系统不稳定。

② 对于离散时间系统,在开环稳定条件下的奈奎斯特判据为:当 ω 由0变化到 2π 时,在 $A(e^{j\omega})F(e^{j\omega})$ 平面中的奈奎斯特图顺时针方向围绕 $(-1+j0)$ 点的次数等于 $G(z)=1+A(z)F(z)$ 在单位圆外的零点,也即 $H(z)$ 的极点数。此奈奎斯特图若不包围 $(-1+j0)$ 点,则系统稳定,否则系统不稳定。

4. 信号流图

信号流图是用点线结构来描述线性微分方程各变量间关系的图形,可与系统微分方程和系统函数相互转化。

梅森公式:是根据流图求取输入与输出间转移函数的有效公式。其形式为

$$H = \frac{1}{\Delta} \sum_k g_k \Delta_k$$

其中 Δ 为流图的特征行列式; k 表示由源点到阱点之间第 k 条前向通路的标号; g_k 表示由源点到阱点之间第 k 条前向通路的增益; Δ_k 是除去与第 k 条前向通路相接触的环路外,余下子图的特征行列式。

习题解答

【11-1】 若图 11-1 所示反馈系统中 $A(s) = \frac{1}{s+1}$, $F(s) = s - \beta$ (β 为实数), 为使系统稳定, 求 β 值范围。

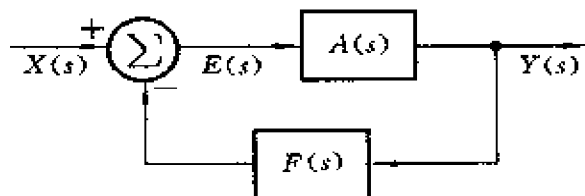


图 11-1

解 该反馈系统的系统函数 $H(s)$ 为

$$H(s) = \frac{A(s)}{1 + F(s)A(s)} = \frac{\frac{1}{s+1}}{1 + \frac{s-\beta}{s+1}} = \frac{1}{2s+1-\beta} = \frac{1/2}{s + \frac{1-\beta}{2}}$$

可见, $H(s)$ 的极点为 $-\frac{1-\beta}{2}$, 要使系统稳定, 该极点应落在左半实轴上 (β 为实数), 即 $-\frac{1-\beta}{2} < 0$, 从而得

$$\beta < 1$$

【11-2】 若上题中 $A(s)$ 改为 $A(s) = \frac{1}{s-1}$, 其他条件不变, 重复所问。

解 当 $A(s) = \frac{1}{s-1}$ 时, 系统函数

$$H(s) = \frac{\frac{1}{s-1}}{1 + \frac{s-\beta}{s-1}} = \frac{1}{2s-1-\beta} = \frac{1/2}{s - \frac{1+\beta}{2}}$$

为使系统稳定, 需 $\frac{1+\beta}{2} < 0$, 从而有

$$\beta < -1$$

【11-3】 若图 11-2 所示反馈系统中 $A(z) = \frac{z}{z - 1/2}$, $F(z) = 1 - \beta z^{-1}$ (β 为实数), 为使系统稳定, 求 β 值范围。

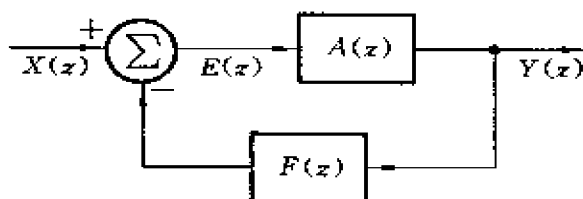


图 11-2

解 该反馈系统的系统函数 $H(z)$ 为

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{A(z)}{1 + F(z)A(z)} = \frac{\frac{z}{z - 1/2}}{1 + (1 - \beta z^{-1})\left(\frac{z}{z - 1/2}\right)} \\ &= \frac{z}{2z - \beta - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}z}{z - \frac{1}{2}\left(\beta + \frac{1}{2}\right)} \end{aligned}$$

可见, $H(z)$ 的极点为 $\frac{1}{2}\left(\beta + \frac{1}{2}\right)$, 要使系统稳定, 该极点应落在单位圆内。更具体地, 由于 β 为实数, 此极点应位于单位圆内的实轴上, 即

$$\left| \frac{1}{2}\left(\beta + \frac{1}{2}\right) \right| < 1, \quad -\frac{5}{2} < \beta < \frac{3}{2}$$

【11-4】 试写出图 11-3 所示互联系统的系统函数 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ 的表达

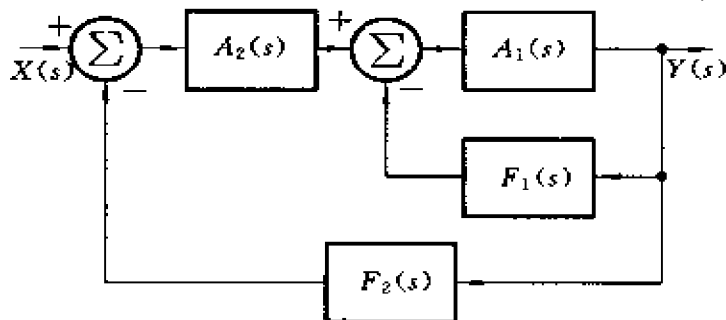


图 11-3

式。

解 由图 11-3 可列写出如下关系式:

$$\{[X(s) - F_2(s)Y(s)]A_2(s) - F_1(s)Y(s)\}A_1(s) = Y(s)$$

经化简得到

$$X(s)A_1(s)A_2(s) = [1 + A_1(s)F_1(s) + A_1(s)A_2(s)F_2(s)]Y(s)$$

则此互联系统的系统函数为

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{A_1(s)A_2(s)}{1 + A_1(s)F_1(s) + A_1(s)A_2(s)F_2(s)}$$

【11-5】 试写出图 11-4 所示互联系统的系统函数 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ 的表达式。

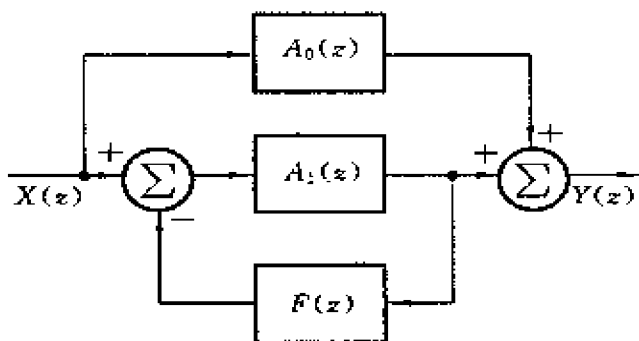


图 11-4

解 设图 11-4 中, 系统函数为 $A_1(z)$ 的子系统的输出为 $P(z)$, 则可建立方程组如下:

$$\begin{cases} [X(z) - F(z)P(z)]A_1(z) = P(z) \\ X(z)A_0(z) + P(z) = Y(z) \end{cases}$$

消去 $P(z)$, 得到

$$X(z)A_0(z) + \frac{X(z)A_1(z)}{F(z)A_1(z) + 1} = Y(z)$$

化简得系统函数为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{A_0(z)A_1(z)F(z) + A_0(z) + A_1(z)}{1 + A_1(z)F(z)}$$

$$= A_0(z) + \frac{A_1(z)}{1 + A_1(z)F(z)}$$

【11-6】 电阻分压器如图 11-5 所示, 此电路可以看作负反馈系统, 若以 $V_1(s)$ 作输入、 $V_2(s)$ 作输出, 画出与图 11-1 对应的反馈系统框图, 求 $A(s)$ 、 $F(s)$ 。

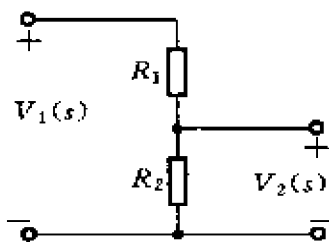


图 11-5

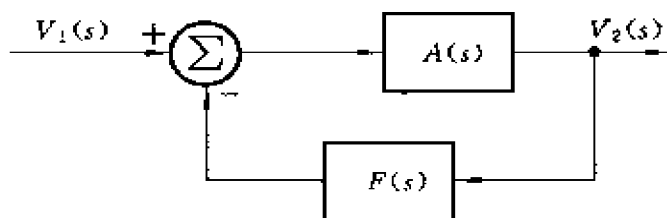


图 11-6

解 若以 $V_1(s)$ 作输入、 $V_2(s)$ 作输出, 则与图 11-1 对应的反馈系统框图如图 11-6 所示。

分析图 11-5 所示负反馈系统易得到反馈通路系统函数

$$F(s) = 1$$

而整个反馈系统的系统函数

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{A(s)}{1 + A(s)F(s)}$$

所以可得

$$A(s) = \frac{R_2}{R_1}$$

【11-7】 同相运算放大器电路如图 11-7 所示, 若以 $V_1(s)$ 作输入、 $V_2(s)$

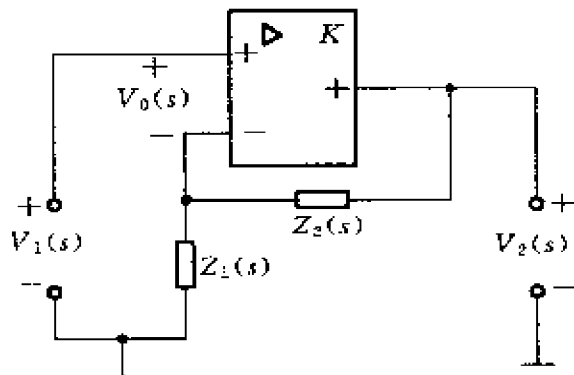


图 11-7

作输出,画出与图 11-1 对应的反馈系统框图,求 $A(s)$, $F(s)$ 。

解 若以 $V_1(s)$ 作输入, $V_2(s)$ 作输出,则与图 11-1 对应的反馈系统框图如图 11-8 所示。

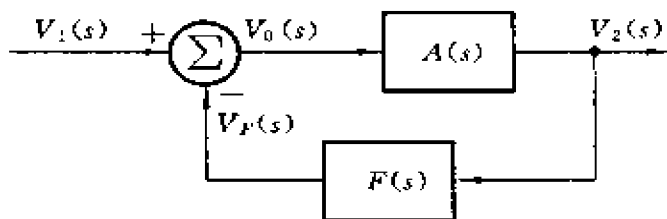


图 11-8

对照图 11-7 所示的同相运算放大器电路,易知

$$A(s) = \frac{V_2(s)}{V_0(s)} = K$$

$$F(s) = \frac{V_F(s)}{V_2(s)} = \frac{Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)}$$

【11-8】 反相运算放大器电路如图 11-9 所示,若以 $V_1(s)$ 作输入、 $V_2(s)$ 作输出,画出与图 11-1 类似的反馈系统框图。(注意答案不是惟一的。)

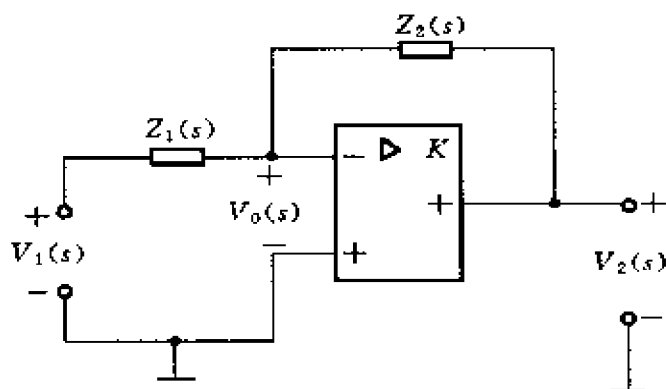


图 11-9

解 建立方程有

$$\begin{cases} V_0(s) = V_1(s) - \frac{V_1(s) - V_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} \cdot Z_1(s) \\ \quad = \frac{Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} V_1(s) + \frac{Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} V_2(s) \\ V_2(s) = -KV_0(s) \end{cases}$$

对照图 11-1, 将 $-K$ 中的 -1 移到输入端, 并构成负反馈, 则得系统框图如图 11-10(a) 所示。

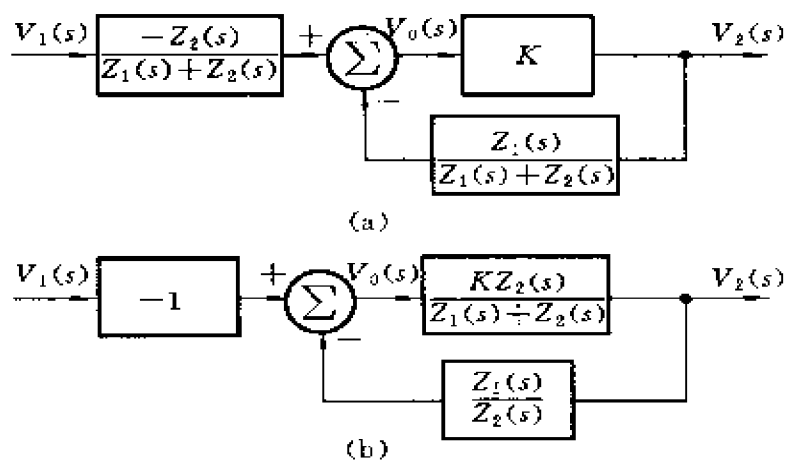


图 11-10

注: 系统框图不惟一, 但传输函数 $\frac{V_2(s)}{V_1(s)}$ 惟一。由上面建立的方程可得 $\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{-KZ_2(s)}{KZ_1(s) + Z_1(s) + Z_2(s)}$, 由此可得另一系统框图如图 11-10(b) 所示。

【11-9】 若在上题中 $K \gg 1$, 求证 $H(s)$ 可近似表示为 $H(s) \approx -\frac{z_2(s)}{z_1(s)}$ 。

证明 上题中,

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} \approx \frac{-KZ_2(s)}{KZ_1(s) + Z_1(s) + Z_2(s)} = \frac{-\frac{Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)}}{\frac{Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} + \frac{1}{K}}$$

当 $K \gg 1$ 时,

$$\frac{1}{K} \rightarrow 0$$

因此
$$H(s) \approx -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

【11-10】 利用运算放大器构成的积分器电路如图11-11所示。此电路是图11-9取 $Z_1(s)=R, Z_2(s)=\frac{1}{sC}$ 而得到的。利用该题结果证明这是一个近似的积分器电路, 给出近似条件(K, R, C 参数之条件)。

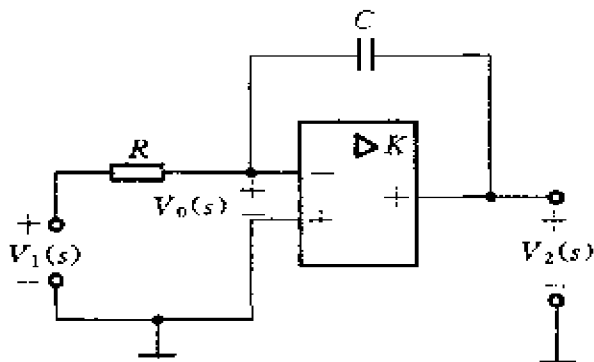


图 11-11

证明 由图11-11知, 若 $Z_1(s)=R, Z_2(s)=\frac{1}{sC}$, 则

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{-KZ_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s) + KZ_1(s)} = \frac{-K \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC} + K \cdot R} \\ &= \frac{-K}{(K+1)RCs + 1} \end{aligned}$$

令 $s=j\omega$, 得

$$H(j\omega) = \frac{-K}{(K+1)j\omega RC + 1}$$

当 $K \gg 1$, 且 $(K+1)\omega RC \gg 1$ 时,

$$H(j\omega) \approx \frac{-K}{j\omega KRC} = \frac{-1}{j\omega RC}$$

该式表征系统为积分特性。

【11-11】 倒立摆系统如图11-12所示。图中, 摆长为 L , 不计长杆质量, 末端小球质量为 m , $\theta(t)$ 是偏离垂线之角度, 重力加速度为 g , $a(t)$ 是小车加速

度, $x(t)$ 表示扰动(如风吹)引起的角加速度。质量沿垂直于杆方向的加速度 $L \frac{d^2\theta}{dt^2}$ 应等于沿此方向施加之各种加速度之和, 包括重力加速度、小车加速度和扰动加速度, 按此要求建立的系统动态方程如下

$$L \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = g \sin[\theta(t)] - a(t) \cos[\theta(t)] + Lx(t)$$

此模型为非线性微分方程, 在摆处于垂直位置附近, 即 $\theta(t)$ 很小的情况下, 取如下近似: $\sin[\theta(t)] \approx \theta(t)$, $\cos[\theta(t)] \approx 1$, 得到如下简化的线性方程

$$L \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = g[\theta(t)] - a(t) + Lx(t)$$

(1) 设 $x(t)$ 为激励信号, $\theta(t)$ 是响应信号, 若小车不动, 即 $a(t) = 0$, 写出系统函数 $H(s) = \frac{\Theta(s)}{X(s)}$ 表达式, 并讨论系统之稳定性。

(2) 研究适当移动小车对稳定性的影响。假定随 $\theta(t)$ 之变化按比例反馈作用使小车产生加速度, 即 $a(t) = K\theta(t)$, K 为比例系数。画出引入反馈后的系统方框图, 并求此反馈系统的系统函数。讨论系统的稳定性(分为 $K < g$ 、 $K = g$ 和 $K > g$ 三种情况)。

(3) 改用比例-微分(PD)反馈控制, 即

$$a(t) = K_1\theta(t) + K_2 \frac{d\theta(t)}{dt}$$

其中, K_1 和 K_2 都为正实系数。写出此反馈系统的系统函数, 讨论为使系统稳定, K_1, K_2 应满足何种约束条件?

解 (1) $a(t) = 0$ 时

$$L \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = g[\theta(t)] + Lx(t)$$

对上式进行拉氏变换, 得

$$Ls^2\Theta(s) = g[\Theta(s)] + LX(s)$$

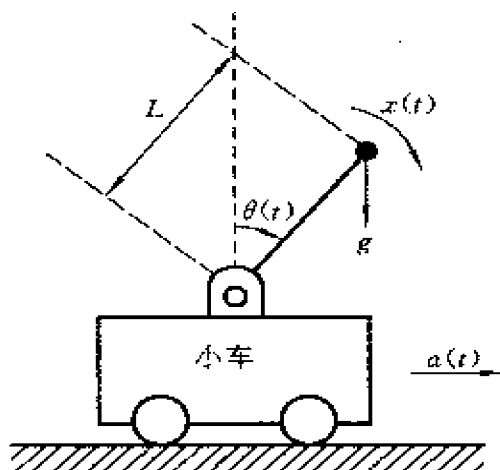


图 11-12

$$H(s) = \frac{\Theta(s)}{X(s)} = \frac{L}{Ls^2 - g}$$

因为 $H(s)$ 极点 $s_p = \pm \sqrt{g/L}$, 其中一极点位于 s 平面的右半平面, 所以该系统不稳定。

(2) 对 $L \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = g[\theta(t)] - a(t) + Lx(t)$ 作拉氏变换, 得

$$Ls^2\Theta(s) = g\Theta(s) - A(s) + LX(s)$$

$$\Theta(s) = \frac{L}{Ls^2 - g} \left[X(s) - \frac{A(s)}{L} \right]$$

由(1)小题知开环增益 $A(s) = H(s) = \frac{L}{Ls^2 - g}$

又反馈增益

$$F(s) = \frac{A(s)}{\Theta(s)} = \frac{K}{L} \quad (\text{因 } a(t) = K\theta(t))$$

对应系统方框图如图 11-13 所示。

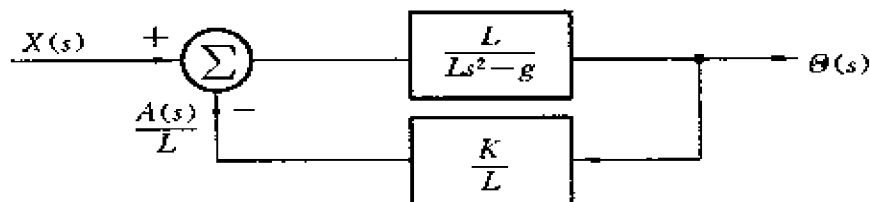


图 11-13

此时系统函数 $H(s) = \frac{A(s)}{1 + F(s)A(s)} = \frac{L}{Ls^2 + K - g}$

当 $K < g$ 时, $H(s)$ 极点 $s_p = \pm \sqrt{\frac{g-K}{L}}$, 其中有一极点在右半平面, 此时系统不稳定。

当 $K = g$ 时, $H(s)$ 极点 $s_p = 0$, 为虚轴上的二阶极点, 此时系统不稳定。

当 $K > g$ 时, $H(s)$ 极点 $s_p = \pm \sqrt{\frac{K-g}{L}}j$, 为虚轴上互为共轭的单极点, 此时系统处于临界稳定状态。

(3) 当 $a(t) = K_1\theta(t) + K_2 \frac{d\theta(t)}{dt}$ 时, 对 $L \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = g[\theta(t)] - a(t) + Lx(t)$

进行拉氏变换可得此时系统函数为

$$H(s) = \frac{\Theta(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + \frac{K_2}{L}s + \frac{K_1 - g}{L}}$$

特征方程为

$$s^2 + \frac{K_2}{L}s + \frac{K_1 - g}{L} = 0$$

$H(s)$ 极点

$$s_p = \frac{-K_2 \pm \sqrt{K_2^2 - 4L(K_1 - g)}}{2L}$$

要使系统稳定,两个极点均应落在 s 平面的左半平面,则 K_1 和 K_2 应满足

$$K_2 > 0 \text{ 且 } K_1 > g$$

【11-12】 在图 11-14 所示的跟踪系统中, $A_2(s)$ 作为补偿器用来改善 $A_1(s)$ 的性能。其作用是保证系统稳定,并使误差信号 $e(t) = x(t) - y(t)$ 随时间增长而衰减到零。

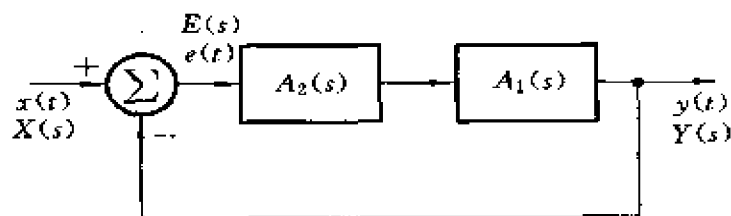


图 11-14

(1) 若 $A_1(s) = \frac{\alpha}{s + \alpha}$, α 为正实系数。选 $A_2(s) = K$ (比例控制, K 为实系数)。求为使系统稳定 K 值应满足何种条件。分别求 $x(t)$ 为单位冲激或单位阶跃时,误差信号 $e(t)$ 的终值 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ 。(提示:借助拉氏变换的终值定理。)

(2) 若 $A_1(s)$ 仍如(1)问,而 $A_2(s)$ 改为比例积分(PI)控制 $A_2(s) = K_1 + \frac{K_2}{s}$ 。为使系统稳定,求实系数 K_1 、 K_2 的范围。求 $x(t)$ 为单位阶跃时误差信号 $e(t)$ 的终值。比较以上二种情况下系统的跟踪性能。

(3) 若 $A_1(s) = \frac{1}{(s-1)^2}$,试讨论若 $A_2(s)$ 为PI控制时系统不稳定,而改用比例-积分-微分(PID)控制时 $A_2(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3s$,可使系统稳定。并讨论系统对阶跃信号作用的跟踪性能,求 $e(t)$ 的终值。

解 (1) 整个系统的系统函数为

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{A_1(s)A_2(s)}{1 + A_1(s)A_2(s)} = \frac{\frac{Ka}{s+a}}{1 + \frac{Ka}{s+a}} \\ &= \frac{Ka}{s+a+Ka} \end{aligned}$$

当 $a+Ka>0$ 时, $H(s)$ 极点在左半平面, 此时系统稳定。由于 $a>0$, 所以可得 $K>-1$ 时系统稳定。

因为 $e(t)=x(t)-y(t)$, 所以

$$E(s)=X(s)-Y(s)=X(s)-H(s)X(s)=\frac{s+a}{s+Ka+a}X(s)$$

当 $x(t)=\delta(t)$ 时 $X(s)=1$, 因而

$$E(s)=\frac{s+a}{s+Ka+a}$$

根据终值定理有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0$$

当 $x(t)=u(t)$ 时 $X(s)=\frac{1}{s}$, 因而

$$E(s)=\frac{s+a}{s(s+Ka+a)}$$

根据终值定理有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s+a}{s+Ka+a} = \frac{1}{K+1}$$

(2) 当 $A_2(s)=K_1+\frac{K_2}{s}$ 时, 同(1)可得

$$H(s) = \frac{\alpha(K_1s + K_2)}{s^2 + (1 + K_1)\alpha s + K_2\alpha}$$

根据罗斯判据可知二阶多项式 $s^2 + \alpha s + \beta$ 的根都位于左半平面的充分必要条件是各项的系数具有相同的符号; 对三阶多项式 $s^3 + \alpha s^2 + \beta s + \gamma$, 除上述系数同号条件外, 还应满足 $\alpha\beta > \gamma$ 。因此

$$\begin{cases} (1 + K_1)\alpha > 0 \\ K_2\alpha > 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} K_1 > -1 \\ K_2 > 0 \end{cases}$$

当 $x(t) = u(t)$ 时, $X(s) = \frac{1}{s}$, 因而

$$E(s) = X(s) - H(s)X(s) = \frac{s + \alpha}{s^2 + (1 + K_1)\alpha s + K_2\alpha}$$

根据终值定理有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(s + \alpha)}{s^2 + (1 + K_1)\alpha s + K_2\alpha} = 0$$

可见系统(2)可较好跟踪阶跃信号;而系统(1)对应的误差信号 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \neq 0$, 即不能跟踪阶跃信号。

(3) 当 $A_1(s) = \frac{1}{(s-1)^2}$ 时, 同(1)可得当 $A_2(s) = K_1 + \frac{K_2}{s}$ 时,

$$H(s) = \frac{K_1 s + K_2}{s^3 - 2s^2 + (K_1 + 1)s + K_2}$$

根据罗斯判据可知, 特征多项式系数不同号, 因而系统不稳定。

当 $A_2(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s$ 时,

$$H(s) = \frac{K_3 s^2 + K_1 s + K_2}{s^3 + (K_3 - 2)s^2 + (K_1 + 1)s + K_2}$$

根据罗斯判据可知

$$\begin{cases} K_3 - 2 > 0 \\ K_1 + 1 > 0 \\ K_2 > 0 \\ (K_3 - 2)(K_1 + 1) > K_2 \end{cases}$$

即 $K_3 > 2, K_1 > -1, K_2 > 0$ 且 $(K_3 - 2)(K_1 + 1) > K_2$ 时, 系统稳定。

当 $x(t) = u(t)$ 时,

$$E(s) = X(s) - H(s)X(s) = \frac{s^2 - 2s + 1}{s^3 + (K_3 - 2)s^2 + (K_1 + 1)s + K_2}$$

根据终值定理有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0$$

因而系统能较好跟踪阶跃信号。

【11-13】 反馈系统的开环系统函数表达式如下,分别画出其根轨迹图。

$$(1) A(s)F(s) = \frac{K}{s+2} \quad (K > 0)$$

$$(2) A(s)F(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)} \quad (K > 0)$$

解 (1) 此反馈系统的特征方程表达式为

$$1 + \frac{K}{s+2} = 0$$

即

$$s + 2 = -K \quad (K > 0)$$

开环极点位于 $p = -2$, 根轨迹始于此点, 对应 $K = 0, s = -2$, 随着 K 值增大, 根轨迹在负实轴上向左移动, 当 $K \rightarrow +\infty$ 时, 根轨迹趋于 $-\infty$ 。在此根轨迹右边的实轴上, 只有一个开环极点 $s = -2$, 即极点与零点数目总和是奇数, 符合规则(4)。作出根轨迹图, 如图 11-15(a) 所示。

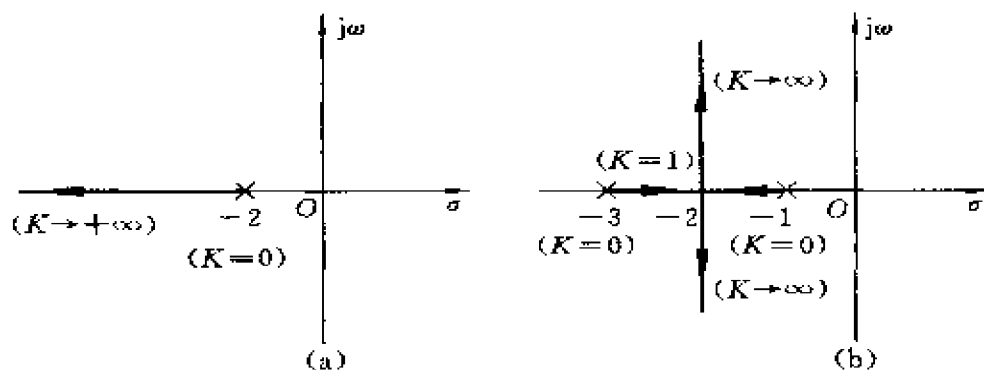


图 11-15

(2) 此反馈系统的特征方程表达式为

$$(s+1)(s+3) = -K \quad (K > 0)$$

① 开环极点位于 $p_1 = -1, p_2 = -3$, 根轨迹有两条分支。两分支的起始点分别位于 $s = -1$ 和 $s = -3$ 与以上两极点对应, 终止点与开环零点对应, 即趋于无穷大。当 K 从 0 增加时两条分支都在负实轴上移动, 在 $-3 < s < -1$ 的区间内符合规则(4)的规定, 根轨迹落于此区间。

② 两条分支的交点可由方程 $\frac{d}{ds}[A(s)F(s)] = 0$ 确定。解此方程得 $s = -2$, 将 $s = -2$ 代入特征方程 $1 + A(s)F(s) = 0$ 得 $K = 1$, 因而两分支汇合于 $s =$

-2处,且此时 $K=1$,然后两条分支再上、下分开并趋向于 ∞ 。

③ 渐近线重心的坐标为

$$\begin{aligned}\sigma_0 &= \frac{(p_1 + p_2 + \cdots + p_n) - (z_1 + z_2 + \cdots + z_m)}{n - m} \\ &= \frac{-1 - 3}{2 - 0} = -2 \quad (p_i \text{ 为极点}, z_i \text{ 为零点})\end{aligned}$$

④ 渐近线与实轴交角为 $\frac{l\pi}{n-m} = \frac{l\pi}{2} (l=1,3)$,即两条渐近线与实轴交角分别为 $\frac{\pi}{2}$ 和 $\frac{3\pi}{2}$ 。

综合以上分析可作出根轨迹图,如图11-15(b)所示。

【11-14】 反馈系统的开环系统函数表达式为

$$A(s)F(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)(s+5)} \quad (K > 0)$$

(1) 求各条渐近线与实轴之交角;

(2) 求各渐近线交点值;

(3) 画出根轨迹。

解 (1) 各渐近线与实轴交角为 $\frac{l\pi}{n-m} = \frac{l\pi}{3} \quad (l=1,3,5)$

即渐近线与实轴交角分别为 $\frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$ 。

(2) 各渐近线交点,也即渐近线与实轴交点为

$$\begin{aligned}\sigma_0 &= \frac{(p_1 + p_2 + \cdots + p_n) - (z_1 + z_2 + \cdots + z_m)}{n - m} \\ &= \frac{-1 - 3 - 5}{3} = -3\end{aligned}$$

(3) 开环极点有三个,分别是 $p_1 = -1, p_2 = -3, p_3 = -5$,没有有限零点。因此,根轨迹有三支。当 K 由0增大时,轨迹图形分别从 s 平面的-1, -3, -5三点开始,当 $K \rightarrow +\infty$ 时,三支都终止于无穷远。在实轴上-1至-3和-5至 $-\infty$ 两段右方都具有奇数个极、零点,因此,这两段实轴都是根轨迹的一部分。

三条分支的交汇点由 $\frac{d}{ds}[A(s)F(s)] = 0$ 确定,由此导出方程

$$3s^2 + 18s + 23 = 0$$

解出 $s_1 = -1.8, s_2 = -4.15$ 。将 s_1 和 s_2 代回特征方程求出相应的 K 值, 对 s_1 点 $K = 3.07$, 对 s_2 点 $K = -2.7$, K 为负值是不合理的结果, 所以两分支交点为 $s = -1.8$ 。

最后求根轨迹与虚轴的交点, 由 $1 + A(j\omega)F(j\omega) = 0$ 得

$$(j\omega)^3 + 9(j\omega)^2 + 23(j\omega) + 15 + K = 0$$

上式左端实部与虚部分别为零, 于是有

$$\begin{cases} 9\omega^2 - 15 - K = 0 \\ \omega^3 - 23\omega = 0 \end{cases}$$

解得 $\omega_{1,2} = \pm \sqrt{23}$, 对应 $K = 192$, $\omega_3 = 0$, 对应 $K = -15 < 0$, 不合理。

因此, 根轨迹与虚轴的交点为 $\pm \sqrt{23}$ 。

综合以上分析, 可作出根轨迹图, 如图 11-16 所示。

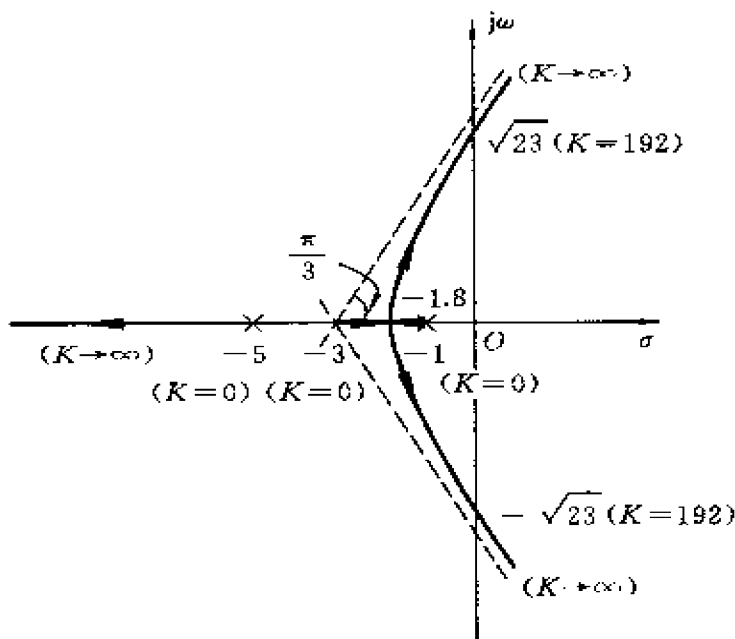


图 11-16

【11-15】 反馈系统的开环系统函数表达式为

$$A(s)F(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)} \quad (K > 0)$$

(1) 画出根轨迹;

(2) 为保证系统稳定求 K 值范围。

解 (1) 利用根轨迹的特征分析得根轨迹有三支, 分别始于 $0, -1, -4$, 止于无穷远; $-\infty$ 至 -4 段, -1 至 0 段都是根轨迹的一部分。

$$\begin{aligned} \text{由} \quad \frac{dA(s)F(s)}{ds} &= 0 \\ \text{得} \quad 3s^2 + 10s + 4 &= 0 \\ s_1 &= -\frac{5 + \sqrt{13}}{3}, \quad s_2 = -\frac{5 - \sqrt{13}}{3} \end{aligned}$$

当 $s_1 = -\frac{5 + \sqrt{13}}{3}$ 时, 对应 $K = -6 < 0$, 不合理, 因此, 分支交汇点为

$$s_2 = -\frac{5 - \sqrt{13}}{3} = -0.46$$

渐近线的重心在实轴上的坐标值为 $\sigma_n = -\frac{5}{3}$, 渐近线与实轴交角为 $\frac{l\pi}{3}$

($l=1, 3, 5$)。由 $1 + A(j\omega)F(j\omega) = 0$ 即 $-5\omega^2 + K + (4\omega - \omega^3)j = 0$ 得 $\omega = \pm 2$, 对应 $K = 20$ 。

综上, 绘出根轨迹, 如图 11-17 所示。

(2) 当极点位于 s 平面右半平面时, 系统不稳定, 观察 (1) 中所绘根轨迹, $K > 20$ 时, 系统不稳定, 或 $0 < K < 20$ 时, 系统稳定。

【11-16】 反馈系统的开环系统函数表达式为

$$A(s)F(s) = \frac{K(s+2)}{s^2 + 2s + 4} \quad (K > 0)$$

(1) 画出根轨迹;

(2) 求两分支的交点值;

(3) 要使闭环系统的冲激响应不呈现振荡, 求 K 值范围。

解 (1) 利用根轨迹的特征分析得, 根轨迹有两支, 分别始于 $-1 + \sqrt{3}j, -1 - \sqrt{3}j$, 止于 $-2, +\infty$; $-\infty$ 至 2 段是根轨迹的一部分。

$$\begin{aligned} \text{由} \quad \frac{dA(s)F(s)}{ds} &= 0 \\ \text{得出} \quad s^2 + 4s &= 0 \end{aligned}$$

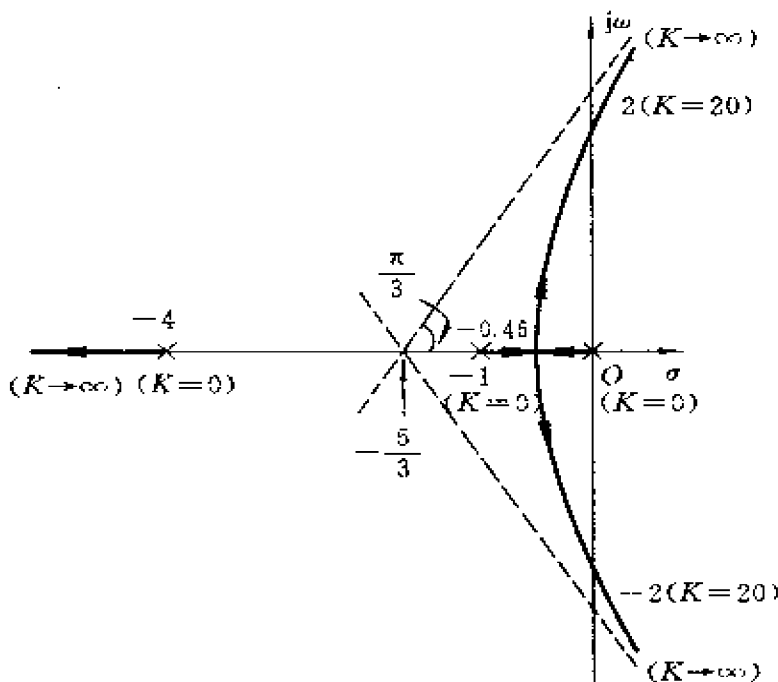


图 11-17

$$s_1 = 0, \quad s_2 = -4$$

当 $s_1 = 0$ 时, 将其代入 $1 + \frac{K(s+2)}{s^2 + 2s + 4} = 0$ 得对应 $K = -2$, 不合理; 当 $s_2 = -4$ 时, 同样可得对应 $K = 6$, 因此, 分支交汇点为 $s_2 = -4$ 。

渐近线的重心在实轴上的坐标值为

$$\sigma_a = \frac{-1 + \sqrt{3}j - 1 - \sqrt{3}j - (-2)}{1} = 0$$

渐近线与实轴的交角为 $\frac{l\pi}{1} = \pi (l=1)$ 。

综上, 可绘出根轨迹图, 如图 11-18 所示。

(2) 由(1)分析已得出两分支交点值为 -4 。

(3) 当系统极点都位于实轴时, 系统的冲激响应不呈现振荡。从根轨迹图观察, 可得 $K > 6$ 时, 系统的冲激响应不呈现振荡。

【11-17】 关于根轨迹作图规则都是针对 $K > 0$ 条件给出的, 讨论 $K < 0$

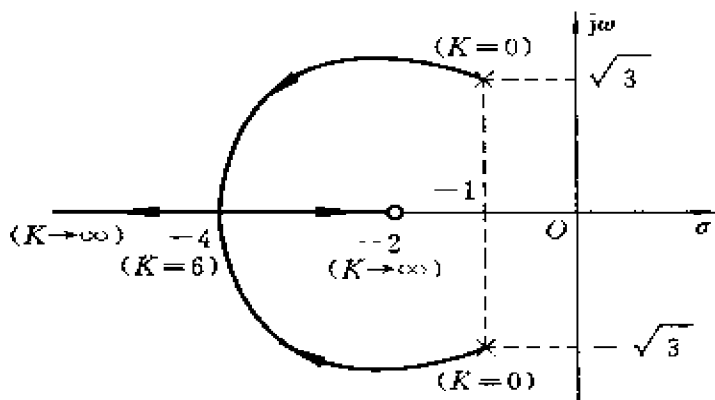


图 11-18

应如何修改相应的规则。分别绘制以下各种情况的根轨迹。

$$(1) A(s)F(s) = \frac{K}{s+2} \quad (K < 0)$$

$$(2) A(s)F(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)} \quad (K < 0)$$

$$(3) A(s)F(s) = \frac{K(s+2)}{s^2+2s+4} \quad (K < 0)$$

解 已知 $K > 0$ 时, 根轨迹特征如下。

① 根轨迹具有 n 条分支。开环系统函数 $A(s)F(s)$ 表达式中, 分子多项式为 m 阶, 分母多项式为 n 阶。一般情况下 $n \geq m$, 它共有 n 个极点, 当 K 改变时, 特征方程的极点数目不会改变, 因此, 根轨迹曲线共有 n 条分支。

② 根轨迹始于开环系统函数 $A(s)F(s)$ 的极点, 止于 $A(s)F(s)$ 的零点。

③ 根轨迹对 s 平面的实轴呈镜像对称。

④ 若有一段实轴, 在它右边的实轴上, $A(s)F(s)$ 的极点与零点总数是奇数, 则此段实轴是根轨迹的一部分。

⑤ 两支根轨迹的交点可由 $\frac{d}{ds}[A(s)F(s)] = 0$ 求得。

⑥ 根轨迹与虚轴的交点可由 $s = j\omega$ 代入特征方程而求出, 由此写出

$$1 + A(j\omega)F(j\omega) = 0$$

也即

$$D(j\omega) + N(j\omega) = 0$$

令此方程中的实部与虚部分别为零, 即可解得 ω 值和 K 值, 此时的 K 是划分

系统稳定与不稳定的临界值。

⑦ 当 $K \rightarrow \infty$ 时, 根轨迹各分支趋向 $A(s)F(s)$ 的零点, 其中有 m 个分支趋于有限零点, 另有 $(n-m)$ 条分支各自沿“渐近线”趋向无穷远处的零点。渐近线与实轴的交角为 $\frac{l\pi}{n-m}$, 其中 $l=1, 3, 5, \dots$, 共 $(n-m)$ 个正奇数。

⑧ 渐近线会交于实轴上的一点, 此点称为渐近线重心, 其坐标为

$$\sigma_n = \frac{(p_1 + p_2 + \dots + p_n) - (z_1 + z_2 + \dots + z_m)}{n-m}$$

当 $K < 0$ 时, 根轨迹特征如下。

设系统开环系统函数 $A(s)F(s)$ 表达式中, 分子多项式为 m 阶, 分母多项式为 n 阶 ($n \geq m$), 则

① 根轨迹具有 n 条分支。

② 根轨迹始于 $A(s)F(s)$ 的极点, 止于 $A(s)F(s)$ 的零点。

③ 根轨迹对 s 平面的实轴呈镜像对称。

④ 若有一段实轴, 它右边的实轴上, $A(s)F(s)$ 的极点与零点总数是偶数, 则此段实轴是根轨迹的一部分。

⑤ 两根轨迹的交点可由 $\frac{d[A(s)F(s)]}{ds} = 0$ 求得。

⑥ 根轨迹与虚轴的交点可由 $1 + A(j\omega)F(j\omega) = 0$ 解得。

⑦ 渐近线的重心坐标为 $\sigma_n = \frac{(p_1 + p_2 + \dots + p_n) - (z_1 + z_2 + \dots + z_m)}{n-m}$, 且

它们与实轴的交角为 $\frac{l\pi}{n-m}$, 其中 $l=0, 2, 4, \dots$, 共 $(n-m)$ 个正偶数。

(1) 根据根轨迹特征可得根轨迹仅有一条分支, 始于 -2 , 止于无穷远; -2 至 $+\infty$ 段是根轨迹的一部分。

综上, 可绘出根轨迹图, 如图 11-19(a) 所示。

(2) 根据根轨迹特征可得根轨迹有两条分支, 分别始于 $-1, -3$, 止于无穷远; -1 至 $+\infty$ 段, $-\infty$ 至 -3 段都是根轨迹的一部分。

综上, 可绘出根轨迹图, 如图 11-19(b) 所示。

(3) 利用根轨迹特征可得根轨迹有两条分支, 分别始于 $-1 + \sqrt{3}j$, $-1 - \sqrt{3}j$, 止于 $-2, +\infty$; -2 至 $+\infty$ 段是根轨迹的一部分。

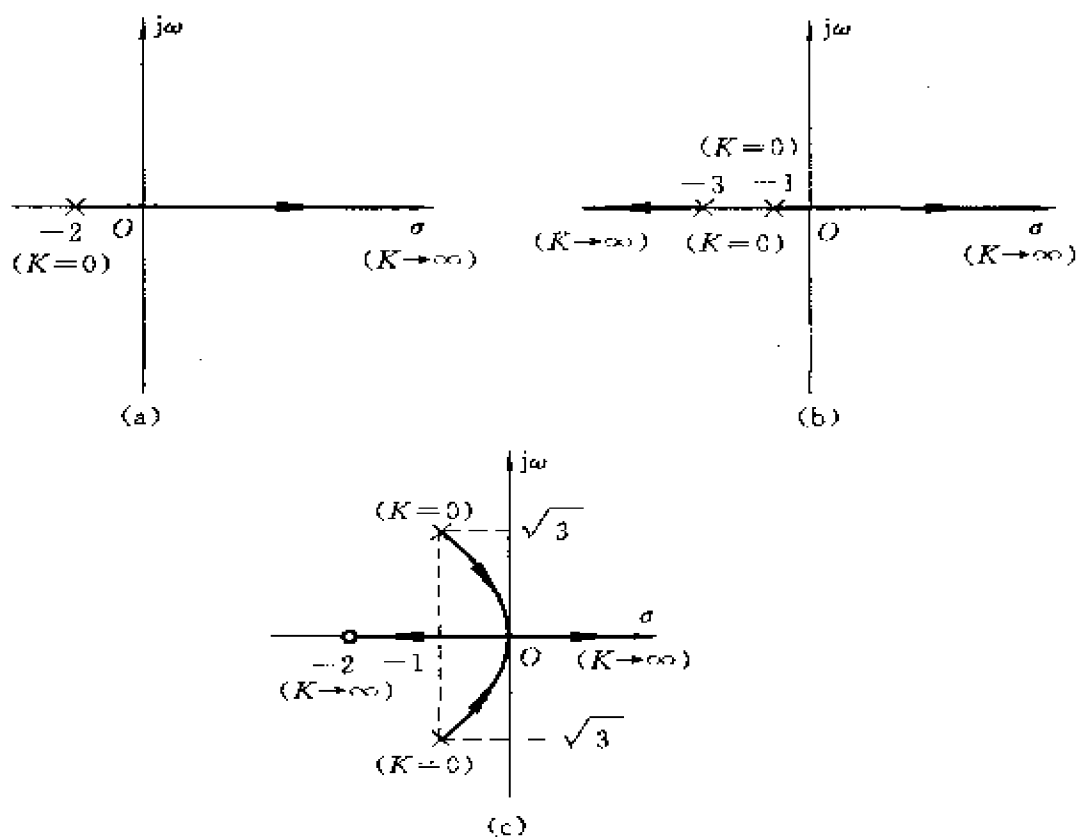


图 11-19

由

$$\frac{dA(s)F(s)}{ds} = 0$$

得出

$$s^2 + 4s = 0$$

$$s_1 = 0, \quad s_2 = -4$$

当 $s_2 = -4$ 时, 代入 $1 + A(s)F(s) = 0$ 得 $K = 6 > 0$, 不合理, 因此, 两分支交点为 O 。

渐近线的重心在实轴上的坐标值为

$$\sigma_0 = \frac{-1 + \sqrt{3}j - 1 - \sqrt{3}j - (-2)}{1} = 0$$

渐近线与实轴的交角为 $\frac{l\pi}{1} = 0 \quad (l=0)$ 。

综上, 可绘出根轨迹图, 如图 11-19(c) 所示。

【11-18】 在例11-9(见教材)中根轨迹图形的一部分是以原点为圆心的圆,此特征方程的形式为 $x^2 - bx + c + Kz = 0$,其中 b, c, K 均为正实系数。试讨论在参数 b, c, K 之间满足何种约束的条件下此方程的根在 z 平面呈圆形,求圆的半径值。

解 设 $z = x + jy$ 为方程 $x^2 - bx + c + Kz = 0$ 的根,则

$$(x + jy)^2 + (K - b)(x + jy) + c = 0$$

化简得

$$x^2 - y^2 + (K - b)x + c + [2xy + (K - b)y]j = 0$$

即

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + (K - b)x + c = 0 & \text{①} \\ 2xy + (K - b)y = 0 & \text{②} \end{cases}$$

将式②代入式①可得

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = c \\ -\frac{(K - b)^2}{4} + c = y^2 \end{cases} \quad \text{③}$$

由式③得 $-\frac{(K - b)^2}{4} + c > 0$, 即 $(K - b)^2 < 4c$

综合以上分析可得,当 $(K - b)^2 < 4c$ 时,方程的根在 z 平面呈圆形。且由于 $x^2 + y^2 = c$,所以圆的半径为 $\sqrt{c}$ 。

【11-19】 若离散时间信号反馈系统的开环系统函数表达式为

$$A(z)F(z) = \frac{K\left(z - \frac{1}{4}\right)\left(z - \frac{1}{2}\right)}{z(z - p_1)(z - p_2)}$$

其中极点 $p_1 = \frac{7}{8}e^{j\frac{\pi}{4}}$, $p_2 = \frac{7}{8}e^{-j\frac{\pi}{4}}$, $K > 0$ 。

(1) 在 z 平面画根轨迹图;

(2) 求为保证系统稳定的 K 值范围。

解 (1) 由题意,开环系统函数有三个极点:

$$p_1 = \frac{7}{8}e^{j\frac{\pi}{4}}, \quad p_2 = \frac{7}{8}e^{-j\frac{\pi}{4}}, \quad p_3 = 0$$

两个零点:

$$z_1 = \frac{1}{4}, \quad z_2 = \frac{1}{2}$$

根轨迹有三条分支,分别始于 p_1, p_2 和 p_3 ,止于 z_1, z_2 和 ∞ ; $\frac{1}{4}$ 至 $\frac{1}{2}$ 段以及0至 $-\infty$ 段是根轨迹的一部分。

由 $\frac{d}{dz}[A(z)F(z)]=0$ 可导出

$$z^4 - 1.5z^3 + 0.5362z^2 - 0.31z + 0.0961 = 0$$

求得四个根 $z_1 = 0.3625$, $z_2 = 1.2151$, $z_3 = -0.0388 + 0.4655j$, $z_4 = -0.0388 - 0.4655j$

将四个根分别代入特征方程求得相应的 K ,可知只有与 z_1 对应的 K 为正值,因此,根轨迹的交点为 $z = 0.3625$,对应 $K = 10.56$ 。

根轨迹如图 11-20 所示。

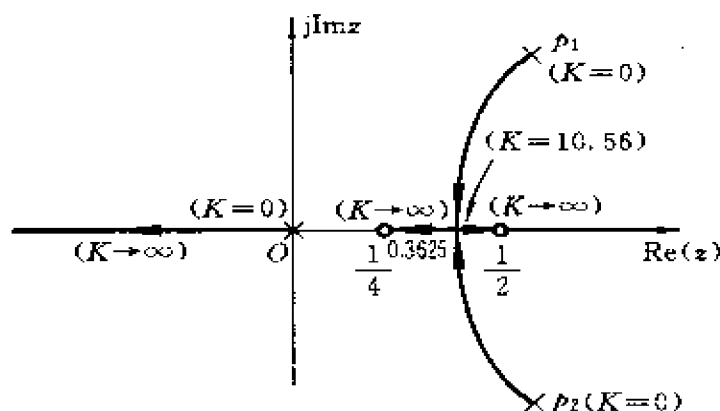


图 11-20

(2) 当 K 值足够大时系统将进入不稳定状态,分界点发生在根轨迹与单位圆相交之处,当极点落于单位圆之外时,系统不稳定。借助特征方程

$$1 + A(z)F(z) = 0$$

$$K \left(z - \frac{1}{4} \right) \left(z - \frac{1}{2} \right) = -z(z - p_1)(z - p_2)$$

令 $z = -1$,代入解得分界点之 K 值为 $K \approx 1.6$,因此,当 $0 < K < 1.6$ 时,系统稳定。

【11-20】 若反馈系统的开环系统函数表达式如下(都满足 $K > 0$),分别画出奈奎斯特图,并求为使系统稳定的 K 值范围。

$$\begin{aligned} (1) A(s)F(s) &= \frac{K}{s+1} & (2) A(s)F(s) &= \frac{K}{(s+1)^2} \\ (3) A(s)F(s) &= \frac{K}{(s+1)^4} & (4) A(s)F(s) &= \frac{K}{s^2+2s+2} \end{aligned}$$

解 (1) 令 $s=j\omega$ 得开环频率响应表达式

$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{K}{j\omega + 1}$$

当 $\omega \geq 0$ 时, $A(j\omega)F(j\omega)$ 模量为 $\frac{K}{\sqrt{1+\omega^2}}$, 辐角为 $-\arctan\omega$; 当 $\omega=0$ 时, $A(j0)F(j0)=K$; 随着 ω 增大, $A(j\omega)F(j\omega)$ 模量逐渐减小, 曲线在实轴下方顺时针旋转, 当 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, 模量 $\rightarrow 0$, 辐角 $\rightarrow -\frac{\pi}{2}$ 。据以上分析, 在 ω 由 0 变化到 $+\infty$ 过程中, 曲线从正实轴上距离原点为 K 的那一点开始, 在实轴下边向左旋转, 最后到达原点。再根据奈奎斯特图关于实轴呈镜像对称的原理, 可绘出 ω 为负值时的曲线。

奈奎斯特图如图 11-21(a) 所示。

可见, K 取大于 0 的任意值, 奈奎斯特图都不包围 $(-1+j0)$ 点, 所以系统稳定。

(2) 令 $s=j\omega$ 得开环频响表达式

$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{K}{(j\omega + 1)^2}$$

当 $\omega \geq 0$ 时, $A(j\omega)F(j\omega)$ 的模量为 $\frac{K}{1+\omega^2}$, 辐角为 $-2\arctan\omega$; 当 $\omega=0$ 时, $A(j0)F(j0)=K$; 随着 ω 增大, $A(j\omega)F(j\omega)$ 的模量逐渐减小, 曲线在实轴下方顺时针旋转; 当 $\omega=1$ 时, $A(j)F(j)=-j\frac{K}{2}$; 当 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, 模量 $\rightarrow 0$, 辐角 $\rightarrow -\pi$ 。据以上分析, 当 ω 由 0 变化至 $+\infty$ 过程中, 曲线从正实轴上距离原点为 K 的那一点开始, 从实轴下边向左旋转, 经过虚轴上 $-j\frac{K}{2}$ 这一点, 最后旋转至原点。再根据奈奎斯特图关于实轴呈镜像对称的原理, 可绘出 ω 为负值时的曲线。

奈奎斯特图如图 11-21(b) 所示。

可见, K 取大于 0 的任意值, 奈奎斯特图都不包围 $(-1+j0)$ 点, 所以系统

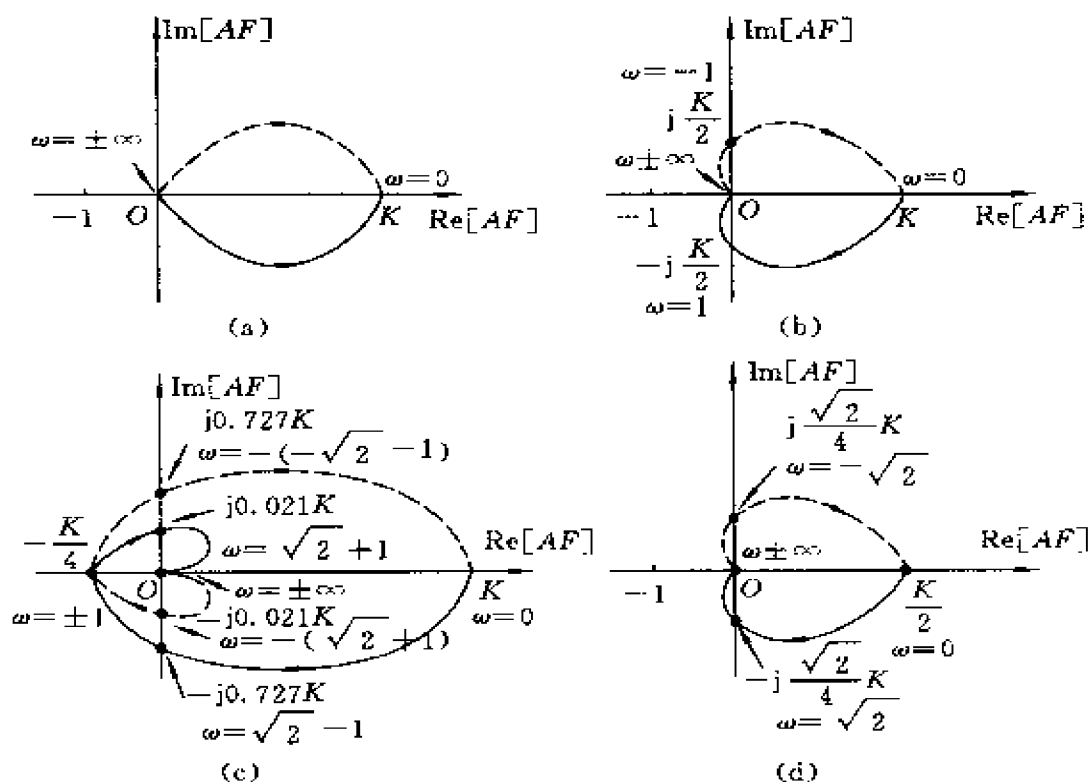


图 11-21

稳定。

(3) 令 $s = j\omega$ 得开环频响表达式为

$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{K}{(j\omega + 1)^4}$$

当 $\omega \geq 0$ 时, $A(j\omega)F(j\omega)$ 的模量为 $\frac{K}{(\omega^2 + 1)^2}$, 辐角为 $-4\arctan\omega$; 当 $\omega = 0$ 时, $A(j0)F(j0) = K$; 随着 ω 增大, $A(j\omega)F(j\omega)$ 的模量逐渐减小, 曲线在实轴下方顺时针旋转; 当 $\omega = \sqrt{2} - 1$ 时, $A[j(\sqrt{2} - 1)]F[j(\sqrt{2} - 1)] = -j\frac{K}{8(3 - 2\sqrt{2})} \approx -j0.727K$; 当 $\omega = 1$ 时, $A(j)F(j) = -\frac{K}{4}$; 当 $\omega = \sqrt{2} + 1$ 时, $A[j(\sqrt{2} + 1)]F[j(\sqrt{2} + 1)] = j\frac{K}{8(3 + 2\sqrt{2})} \approx j0.021K$; 当 $\omega \rightarrow +\infty$

时,模量 $\rightarrow 0$,辐角 $\rightarrow -2\pi$ 。再根据奈奎斯特图关于实轴呈镜像对称的原理,可绘出 ω 为负值时的曲线。

奈奎斯特图如图 11-21(c)所示。

可见,当 $-\frac{K}{4} > -1$,即 $K < 4$ 时,奈奎斯特图不包围 $(-1+j0)$ 点,此时系统稳定。

(4) 此题应注意 ω 取不同范围的值,辐角具有不同的表达式,要分区间分析。

令 $s=j\omega$ 得开环频响表达式为

$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{K}{2 - \omega^2 + j2\omega}$$

当 $\omega \geq 0$ 时, $A(j\omega)F(j\omega)$ 的模量为 $\frac{K}{\sqrt{\omega^4 + 4}}$,辐角为

$$\begin{cases} -\arctan \frac{2\omega}{2 - \omega^2} & (0 \leq \omega \leq \sqrt{2}) \\ -\left(\pi - \arctan \frac{2\omega}{\omega^2 - 2}\right) & (\omega \geq \sqrt{2}) \end{cases}$$

当 $\omega=0$ 时, $A(j0)F(j0)=\frac{K}{2}$;随着 ω 增大, $A(j\omega)F(j\omega)$ 的模量逐渐减小,曲线在实轴下方顺时针旋转;当 $\omega=\sqrt{2}$ 时, $A(j\sqrt{2})F(j\sqrt{2})=-j\frac{K}{2\sqrt{2}}$;当 $\omega \rightarrow +\infty$ 时,模量 $\rightarrow 0$,辐角 $\rightarrow -\pi$ 。根据奈奎斯特图关于实轴呈镜像对称的原理,可绘出当 ω 取负值时的那部分曲线。

奈奎斯特图如图 11-21(d)所示。

可见, K 取大于0的任意值,奈奎斯特图都不包围 $(-1+j0)$ 点,因而系统始终稳定。

【11-21】 反馈系统的开环系统函数表达式如下(都满足 $K>0$),分别画出奈奎斯特图,并求为使系统稳定的 K 值范围,注意本题中 $A(s)F(s)$ 在 s 右半平面内有极点(即 $n_p \neq 0$)。

$$(1) A(s)F(s) = \frac{K}{s-1} \quad (2) A(s)F(s) = \frac{K(s+1)}{s^2-2s+2}$$

解 (1) 令 $s=j\omega$ 得开环频响特性

$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{K}{j\omega - 1}$$

当 $\omega \geq 0$ 时, $A(j\omega)F(j\omega)$ 的模量为 $-\frac{K}{\sqrt{\omega^2 + 1}}$, 辐角为 $\arctan \omega - \pi$; 当 $\omega = 0$ 时, $A(j0)F(j0) = -K$; 随着 ω 增大, 模量逐渐减小, 曲线在实轴下方逆时针方向旋转; 当 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, 模量 $\rightarrow 0$, 辐角 $\rightarrow -\frac{\pi}{2}$ 。据此可绘出 $\omega \geq 0$ 时的奈奎斯特曲线, 再根据奈奎斯特图关于实轴呈镜像对称的原理, 可绘出 $\omega < 0$ 时的奈奎斯特曲线。

奈奎斯特图如图 11-22(a) 所示。

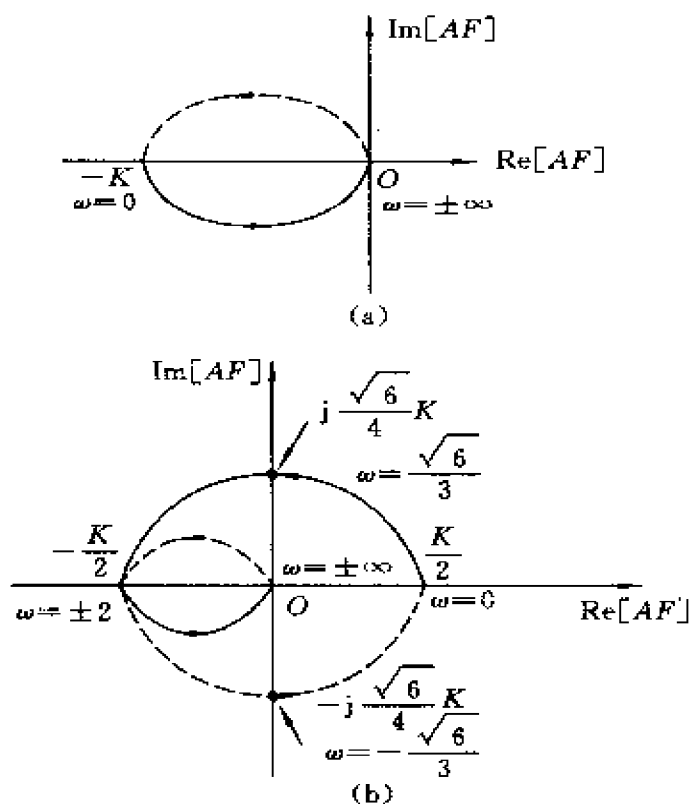


图 11-22

由于 $A(s)F(s)$ 在右半平面有一个极点, 无零点, 因此奈奎斯特曲线可逆时针绕 $(-1+j0)$ 点一次。所以当 $-K < -1$, 即 $K > 1$ 时, 系统稳定。

(2) 令 $s=j\omega$ 得开环频响特性

$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{K(1+j\omega)}{2-\omega^2-j2\omega}$$

当 $\omega \geq 0$ 时, $A(j\omega)F(j\omega)$ 的模量为 $K\sqrt{\frac{\omega^2+1}{\omega^4+4}}$, 辐角为

$$\begin{cases} \arctan\omega + \arctan \frac{2\omega}{2-\omega^2} & (0 \leq \omega \leq \sqrt{2}) \\ \arctan\omega - \arctan \frac{2\omega}{\omega^2-2} + \pi & (\omega \geq \sqrt{2}) \end{cases}$$

当 $\omega=0$ 时, $A(j0)F(j0) = \frac{K}{2}$; 随着 ω 增大, 模量逐渐减小, 曲线在实轴上方逆时针方向旋转; 当 $\omega = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 时, $A\left(j\frac{\sqrt{6}}{3}\right)F\left(j\frac{\sqrt{6}}{3}\right) = j\frac{\sqrt{6}}{4}K$; 当 $\omega=2$ 时, $A(j2)F(j2) = -\frac{K}{2}$; 当 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, 模量 $\rightarrow 0$, 辐角 $\rightarrow \frac{3\pi}{2}$ 。据此可绘出 $\omega \geq 0$ 时的奈奎斯特曲线, 根据奈奎斯特图关于实轴呈镜像对称的原理, 可绘出 $\omega < 0$ 时的奈奎斯特曲线。奈奎斯特图如图 11-22(b) 所示。

由于 $A(s)F(s)$ 在右半平面有两个极点, 无零点, 因此奈奎斯特图可逆时针绕 $(-1+j0)$ 点两次。所以当 $-\frac{K}{2} < -1$, 即 $K > 2$ 时, 系统稳定。

【11-22】 若反馈系统的开环系统函数表达式如下(都满足 $K < 0$), 分别画出奈奎斯特图, 并求为使系统稳定的 K 值范围。

$$(1) A(s)F(s) = \frac{K}{s+1} \quad (2) A(s)F(s) = \frac{K}{(s+1)^2}$$

$$(3) A(s)F(s) = \frac{K}{(s+1)^4} \quad (4) A(s)F(s) = \frac{K}{s^2+2s+2}$$

解 当 $K < 0$ 时, 系统的奈奎斯特图为 $K > 0$ 时同系统奈奎斯特图绕原点顺时针方向旋转 180° 。对照题 11-20 的结果, 可绘出各系统的奈奎斯特图, 如图 11-23(a)、(b)、(c)、(d) 所示。

(1) 当 $K > -1$ 时, 奈奎斯特图不包围 $(-1+j0)$ 点, 此时系统稳定。

(2) 当 $K > -1$ 时, 奈奎斯特图不包围 $(-1+j0)$ 点, 此时系统稳定。

(3) 当 $K > -1$ 时, 奈奎斯特图不包围 $(-1+j0)$ 点, 此时系统稳定。

(4) 当 $\frac{K}{2} > -1$, 即 $K > -2$ 时, 奈奎斯特图不包围 $(-1+j0)$ 点, 此时系

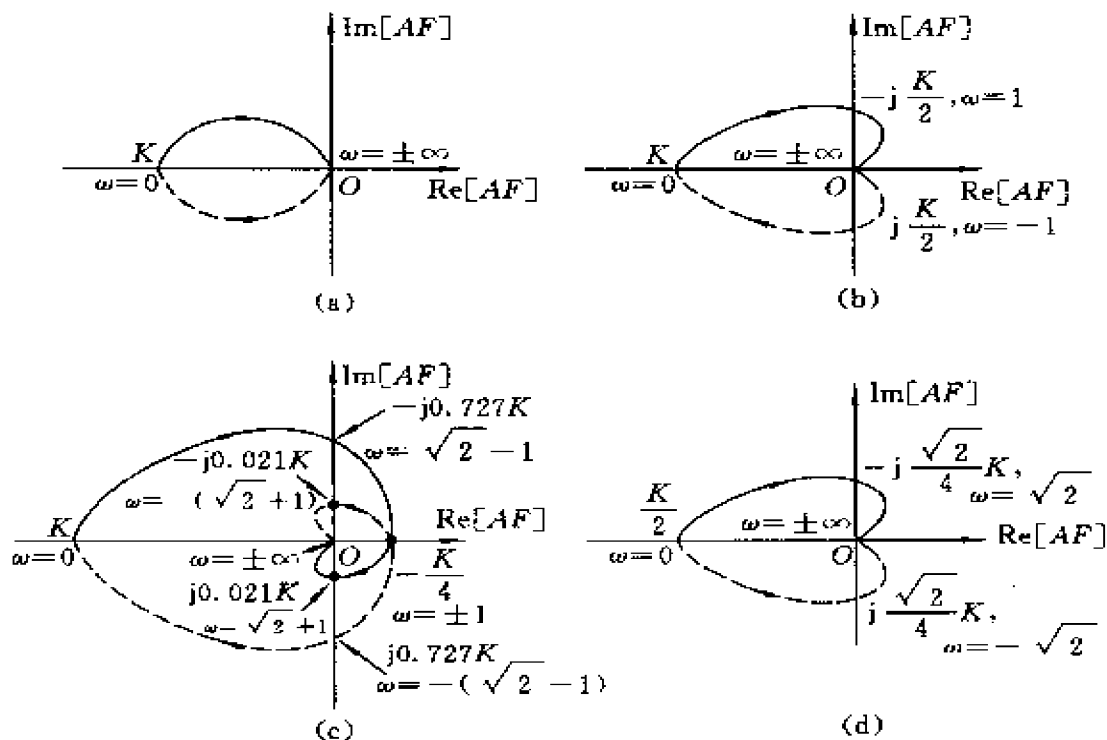


图 11-23

统稳定。

【11-23】 若反馈系统开环系统函数表达式为

$$A(s)F(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}$$

- (1) 画出奈奎斯特图；
- (2) 求使系统稳定的 K 值范围。

注意到本题特点是 $A(s)F(s)$ 函数的分母包含 s 项,即在 s 平面 $j\omega$ 轴上 $\omega=0$ 处有一极点,当 s 沿 $j\omega$ 轴变化时,需从右侧绕过此点,为此,设置一个小半圆作为此段路径,如图 11-24 所示。小半圆上的 s 值为 $s=re^{j\theta}$, r 为任意小的半径值, θ 为辐角。当 s 变化沿此路径走过时, θ 由 $-\frac{\pi}{2}$ 变到 $\frac{\pi}{2}$ 。沿此半圆对应的 $A(s)F(s)$ 式当 $r \rightarrow 0$ 时近似为

$$A(s)F(s) = \frac{K}{re^{j\theta}(re^{j\theta}+1)(re^{j\theta}+4)} \approx \frac{K}{4r}e^{-j\theta}$$

对应 s 沿小半圆变化, 映射到 $A(j\omega)F(j\omega)$ 复轨迹图上为半径等于 $\frac{K}{4r}$ 的半圆。当 $r \rightarrow 0$ 时, 此半圆的半径趋于 $+\infty$ 。此即 $\omega \rightarrow 0$ 时的部分奈奎斯特图。请补足奈奎斯特图的其他部分图形, 完成此题。

解 (1) 当 $\omega \rightarrow 0$ 时, 奈奎斯特图中半径为 $\frac{K}{4r}$ 的半圆部分由题中分析可得出, 如图 11-25 所示。当 s 沿 $j\omega$ 轴由 ω 为 $-\infty$ 到 0 到 $+\infty$ 变化时, $A(s)F(s)$ 成为

$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)(j\omega + 4)} = \frac{K}{-5\omega^2 - j\omega(\omega^2 - 4)}$$

按此式作成的奈奎斯特图的另一部分也示于图 11-25 中, 其中当 $\omega = 2$ 时, $AF = -\frac{K}{20}$ 为实数。

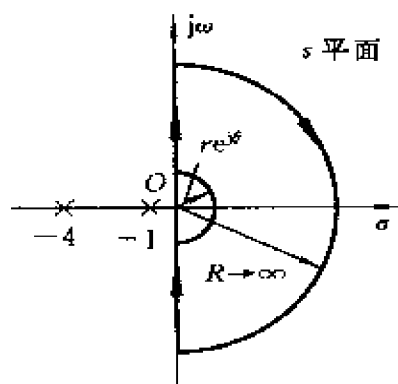


图 11-24

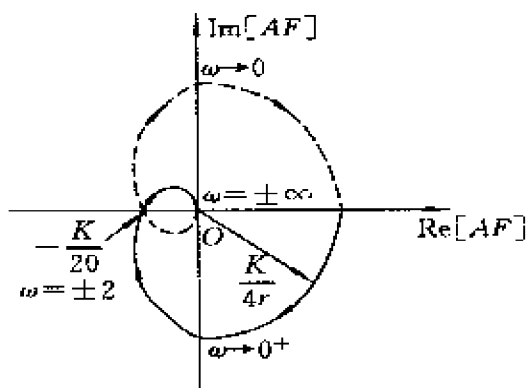


图 11-25

(2) 当 $-\frac{K}{20} > -1$, 即 $0 < K < 20$ 时, 奈奎斯特图不包围 $(-1 + j0)$ 点, 此时系统稳定。

【11-24】 若离散时间信号反馈系统开环系统函数表达式如下(都满足 $K > 0$), 分别画出奈奎斯特图, 并求使系统稳定的 K 值范围。

$$(1) A(z)F(z) = \frac{K}{z - 1/2}$$

$$(2) A(z)F(z) = \frac{K}{z - 2}$$

$$(3) A(z)F(z) = \frac{K}{(z + 1/2)(z - 3/2)}$$

解 (1) 令 $z = e^{j\omega}$, 则

$$\begin{aligned} A(e^{j\omega})F(e^{j\omega}) &= \frac{K}{e^{j\omega} - \frac{1}{2}} \\ &= K \left[\frac{\cos\omega - \frac{1}{2}}{\left(\cos\omega - \frac{1}{2}\right)^2 + (\sin\omega)^2} - \frac{j\sin\omega}{\left(\cos\omega - \frac{1}{2}\right)^2 + (\sin\omega)^2} \right] \end{aligned}$$

当 $\omega = 0$ 时 $AF = 2K$

当 $\omega = \frac{\pi}{3}$ 时 $AF = -j \frac{2\sqrt{3}}{3} K$

当 $\omega = \pi$ 时 $AF = -\frac{2}{3} K$

由 $A(e^{j\omega})F(e^{j\omega})$ 表达式并结合以上几个特殊点, 再根据奈奎斯特图关于实轴呈镜像对称的原理, 可得奈奎斯特图, 如图 11-26(a) 所示。

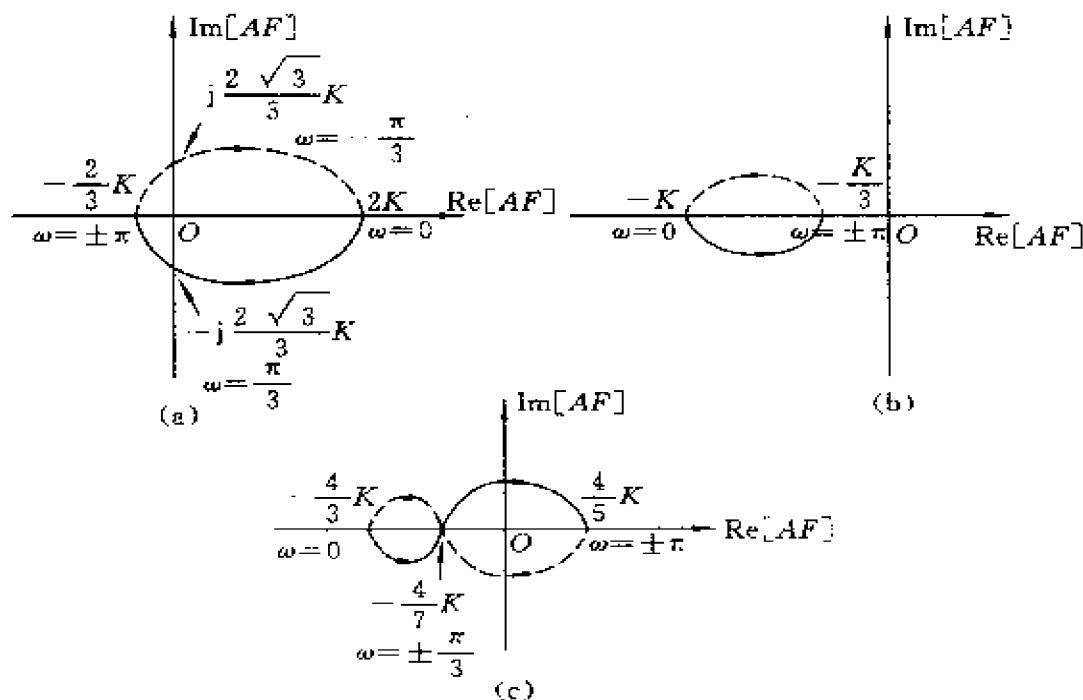


图 11-26

当 $-\frac{2}{3}K > -1$, 即 $K < \frac{3}{2}$ 时, 奈奎斯特图不包围 $(-1+j0)$ 点, 此时系统稳定。

(2) 令 $z = e^{j\omega}$, 则

$$\begin{aligned} A(e^{j\omega})F(e^{j\omega}) &= \frac{K}{e^{j\omega} - 2} \\ &= K \left[\frac{\cos\omega - 2}{(\cos\omega - 2)^2 + (\sin\omega)^2} - \frac{j\sin\omega}{(\cos\omega - 2)^2 + (\sin\omega)^2} \right] \end{aligned}$$

当 $\omega = 0$ 时

$$AF = -K$$

当 $\omega = \pi$ 时

$$AF = -\frac{K}{3}$$

由 $A(e^{j\omega})F(e^{j\omega})$ 表达式并结合以上几个特殊点, 再根据奈奎斯特图关于实轴呈镜像对称的原理, 可得奈奎斯特图, 如图 11-26(b) 所示。

由于 $A(z)F(z)$ 在单位圆外有一个极点, 围线逆时针绕 $(-1+j0)$ 点一次, 因此, 当 $-\frac{K}{3} > -1$ 且 $-K < -1$, 即 $1 < K < 3$ 时, 系统稳定。

(3) 令 $z = e^{j\omega}$, 则

$$\begin{aligned} A(e^{j\omega})F(e^{j\omega}) &= \frac{K}{\left(e^{j\omega} + \frac{1}{2}\right)\left(e^{j\omega} - \frac{3}{2}\right)} \\ &= K \left\{ \frac{\cos\omega(2\cos\omega - 1) - \frac{7}{4}}{\left[\cos\omega(2\cos\omega - 1) - \frac{7}{4}\right]^2 + [\sin\omega(2\cos\omega - 1)]^2} \right. \\ &\quad \left. - \frac{j\sin\omega(2\cos\omega - 1)}{\left[\cos\omega(2\cos\omega - 1) - \frac{7}{4}\right]^2 + [\sin\omega(2\cos\omega - 1)]^2} \right\} \end{aligned}$$

当 $\omega = 0$ 时

$$AF = -\frac{4}{3}K$$

当 $\omega = \frac{\pi}{3}$ 时

$$AF = -\frac{4}{7}K$$

当 $\omega = \pi$ 时

$$AF = \frac{4}{5}K$$

由 $A(e^{j\omega})F(e^{j\omega})$ 表达式并结合以上几个特殊点, 再根据奈奎斯特图关于实轴呈镜像对称的原理, 可得奈奎斯特图, 如图 11-26(c) 所示。

由于 $A(z)F(z)$ 在单位圆外有一个极点, 围线逆时针绕 $(-1+j0)$ 点一次, 因此, 当 $-\frac{4}{3}K < -1$ 且 $-\frac{4}{7}K > -1$, 即 $\frac{3}{4} < K < \frac{7}{4}$ 时, 系统稳定。

【11-25】 若反馈系统的奈奎斯特图刚好经过 $(-1+j0)$ 点, 此闭环系统函数的极点分布和冲激响应各有何特点? 分别讨论连续系统和离散系统两种情况。

解 对连续系统而言, 若反馈系统的奈奎斯特图刚好经过 $(-1+j0)$ 点, 则说明闭环系统函数在虚轴上存在着极点, 根据极点分布与对应的时域模式的关系可知, 冲激响应中含有等幅振荡的部分。

对离散系统而言, 若反馈系统的奈奎斯特图刚好经过 $(-1+j0)$, 则说明闭环系统函数在单位圆上存在极点, 同样根据极点在 z 平面的分布与对应的时域模式的关系可知, 冲激响应中含有等幅振荡的部分。

【11-26】 在反馈系统稳定性研究中, 有时还应用“罗斯(Routh)判据(或准则)”, 利用它可确定多项式的根是否都位于 s 左半平面。这里只说明对二、三阶多项式的判据。二阶多项式 $s^2 + \alpha s + \beta$ 的根都位于左半平面的充分必要条件是各项的系数具有相同的符号; 对三阶多项式 $s^3 + \alpha s^2 + \beta s + \gamma$, 除上述系数同号条件外, 还应满足 $\alpha\beta > \gamma$ 。根据上述说明, 试判断下列各多项式的根是否都位于 s 左半平面:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (1) $s^2 - 3s + 2$ | (2) $s^2 + 6s + 2$ |
| (3) $s^3 + s^2 - 4s + 30$ | (4) $s^3 + s^2 + 4s + 30$ |
| (5) $s^3 + 2s^2 + 3s + 5$ | (6) $s^3 + 2s^2 + 3s$ |

解 根据“罗斯判据”, 可知:

(1) 二阶多项式的系数为 1, -3, 2, 不同号, 所以, 该多项式的根没有位于 s 左半平面。

(2) 二阶多项式的系数为 1, 6, 2, 同号, 所以, 该多项式的根都位于 s 左半平面。

(3) 三阶多项式的系数为 1, 1, -4, 30, 不同号, 所以, 该多项式的根没有位于 s 左半平面。

(4) 三阶多项式的系数为 1, 1, 4, 30, 同号, 但此三阶多项式的 $\alpha=1, \beta=4, \gamma=30$, 显然 $\alpha\beta < \gamma$, 所以, 该多项式的根不都位于 s 左半平面。

(5) 三阶多项式的系数为 1, 2, 3, 5, 同号, 三阶多项式的 $\alpha=2, \beta=3, \gamma=5$, 显然 $\alpha\beta > \gamma$, 所以, 该多项式的根都位于 s 左半平面。

(6) 三阶多项式的系数为 1, 2, 3, 0, 三阶多项式的 $\alpha=2, \beta=3, \gamma=0$, 显然 $\alpha\beta > \gamma$, 所以, 该多项式的根没有位于 s 右半平面。当 $\gamma=0$ 时, 三阶多项式必有一零根, 此时, 系统属于临界稳定, 除零根外, 其余根都在 s 左半平面。

【11-27】 分别画出图 11-27(a)、(b) 各方框图的流图, 并求各转移函数 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ 。

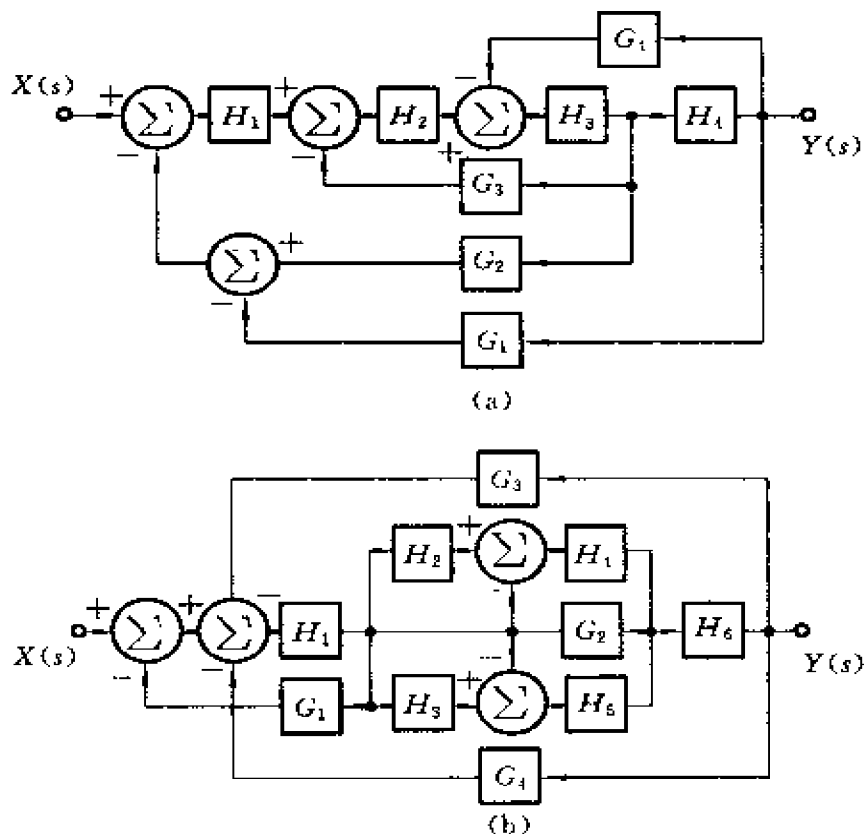


图 11-27

解 (a) 将图 11-27(a) 所示的方框图转变为相应的信号流图, 如图 11-28 (a) 所示。

下面利用梅森公式化简求转移函数 $H(s)$ 。

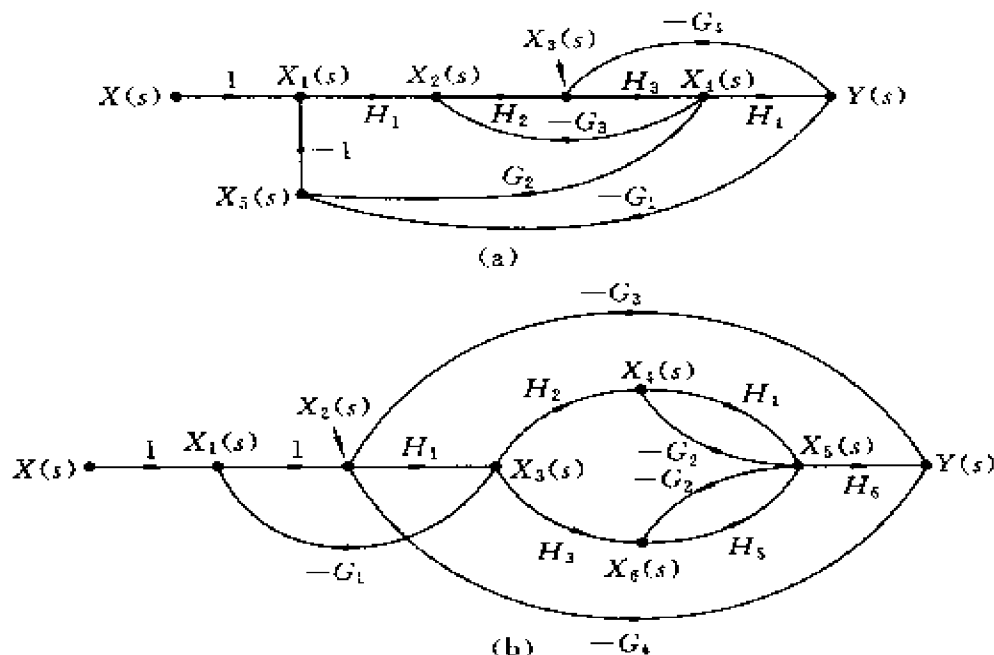


图 11-28

图 11-28(a)所示信号流图中,有四个环,它们分别为

$$L_1: X_1(s) \rightarrow X_2(s) \rightarrow X_3(s) \rightarrow X_4(s) \rightarrow X_5(s) \rightarrow X_1(s)$$

$$L_2: X_1(s) \rightarrow X_2(s) \rightarrow X_3(s) \rightarrow X_4(s) \rightarrow Y(s) \rightarrow X_5(s) \rightarrow X_1(s)$$

$$L_3: X_2(s) \rightarrow X_3(s) \rightarrow X_4(s) \rightarrow X_2(s)$$

$$L_4: X_3(s) \rightarrow X_4(s) \rightarrow Y(s) \rightarrow X_3(s)$$

这四个环的增益分别为

$$L_1: -H_1H_2H_3G_2; \quad L_2: H_1H_2H_3H_4G_1; \quad L_3: -H_2H_3G_3; \quad L_4: -H_3H_4G_4$$

且这四个环均相互接触,所以该流图的特征行列式为

$$\Delta_s = 1 + H_1H_2H_3G_2 - H_1H_2H_3H_4G_1 + H_2H_3G_3 + H_3H_4G_4$$

流图中由 $X(s)$ 到 $Y(s)$ 只有一条前向通路,其增益 $g_1 = H_1H_2H_3H_4$, 由于没有与该通路不相接触的环路,因而 $\Delta_{s1} = 1$ 。因此转移函数

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1H_2H_3H_4}{1 + H_2H_3G_3 + H_3H_4G_4 + H_1H_2H_3G_2 - H_1H_2H_3H_4G_1}$$

(b) 将图 11-27(b)所示方框图转变为相应的信号流图,如图 11-28(b)所

示。

下面利用梅森公式化简求 $H(s)$ 。

图 11-28(b) 所示信号流图中, 共有五个环, 这些环路及其增益分别为

$$L_1(X_1(s) \rightarrow X_2(s) \rightarrow X_3(s) \rightarrow X_1(s)): -H_1G_1$$

$$L_2(X_2(s) \rightarrow X_3(s) \rightarrow X_4(s) \rightarrow X_5(s) \rightarrow Y(s) \rightarrow X_2(s)): -H_1H_2H_4H_6(G_3 + G_4)$$

$$L_3(X_2(s) \rightarrow X_3(s) \rightarrow X_6(s) \rightarrow X_5(s) \rightarrow Y(s) \rightarrow X_2(s)): -H_1H_3H_5H_6(G_3 + G_4)$$

$$L_4(X_4(s) \rightarrow X_5(s) \rightarrow X_4(s)): -H_4G_2$$

$$L_5(X_6(s) \rightarrow X_5(s) \rightarrow X_6(s)): -H_5G_2$$

这五个环中, L_1 与 L_4 和 L_5 均不相接触, 所以流图的特征行列式为

$$\begin{aligned}\Delta_b &= 1 + H_1G_1 + G_2(H_4 + H_5) + (H_1H_2H_4H_6 + H_1H_3H_5H_6)(G_3 + G_4) \\ &\quad + H_1G_1H_4G_2 + H_1G_1H_5G_2 \\ &= 1 + H_1G_1 + G_2(H_4 + H_5) + H_1H_6(G_3 + G_4)(H_2H_4 + H_3H_5) \\ &\quad + H_1G_1G_2(H_4 + H_5)\end{aligned}$$

由 $X(s)$ 至 $Y(s)$ 有两条前向通路, 它们的增益及余图的特征行列式分别为

$$g_1 = H_1H_2H_4H_6, \quad \Delta_{b1} = 1$$

$$g_2 = H_1H_3H_5H_6, \quad \Delta_{b2} = 1$$

则转移函数

$$\begin{aligned}H(s) &= \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{g_1\Delta_{b1} + g_2\Delta_{b2}}{\Delta_b} \\ &= \frac{H_1H_6(H_2H_4 + H_3H_5)}{1 + H_1G_1 + G_2(H_4 + H_5) + H_1H_6(G_3 + G_4)(H_2H_4 + H_3H_5) + H_1G_1G_2(H_4 + H_5)}\end{aligned}$$

【11-28】 分别求图 11-29(a)、(b) 流图所示系统的转移函数 $H(s) =$

$$\frac{Y(s)}{X(s)}, H_1(s) = \frac{Y(s)}{X_1(s)} \text{ 和 } H_2(s) = \frac{Y(s)}{X_2(s)}。$$

解 利用梅森公式。

先求出图 11-29(a) 所示的特征行列式

$$\Delta_a = 1 - (ab + cd + bde)$$

前向通路共有两条, 从图 11-29(a) 中易知, 它们的增益及余图的特征行列式分别为

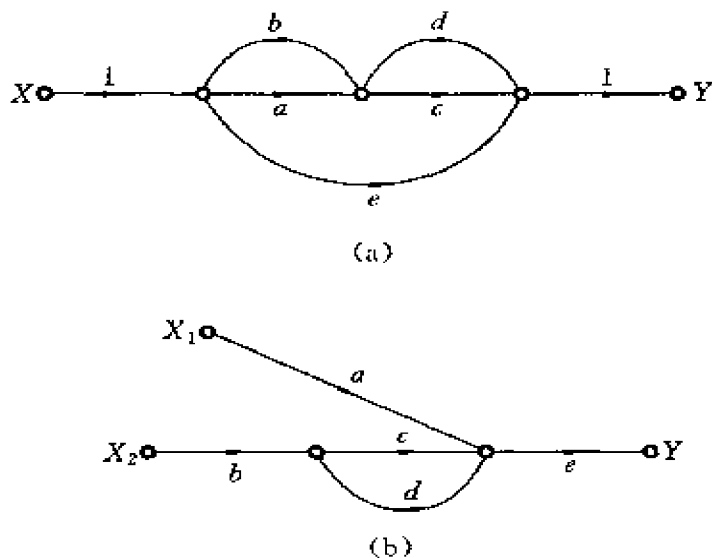


图 11-29

$$g_1 = ac, \Delta_{b1} = 1; \quad g_2 = e, \Delta_{b2} = 1$$

则系统的转移函数为

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{ac + e}{1 - (ab + cd + bde)} = \frac{ac + e}{1 - ab - cd - bde}$$

对于图 11-29(b)而言,其特征行列式

$$\Delta_b = 1 - cd$$

由 $X_1(s)$ 至 $Y(s)$ 的前向通路只有一条,其增益 $g_1 = ae$, 由于没有与该条通路不接触的环路,所以 $\Delta_{b1} = 1$, 因此转移函数

$$H_1(s) = \frac{Y(s)}{X_1(s)} = \frac{ae}{1 - cd}$$

由 $X_2(s)$ 至 $Y(s)$ 的前向通路亦只有一条,其增益 $g_1 = bce$, 同样由于没有与该条通路不接触的环路,所以 $\Delta_{b1} = 1$, 因此转移函数

$$H_2(s) = \frac{Y(s)}{X_2(s)} = \frac{bce}{1 - cd}$$

【11-29】 分别求图 11-30(a)、(b)流图所示系统的转移函数 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$, $H_{11}(s) = \frac{Y_1(s)}{X_1(s)}$, $H_{21}(s) = \frac{Y_2(s)}{X_1(s)}$, $H_{12}(s) = \frac{Y_1(s)}{X_2(s)}$, $H_{22}(s) = \frac{Y_2(s)}{X_2(s)}$.

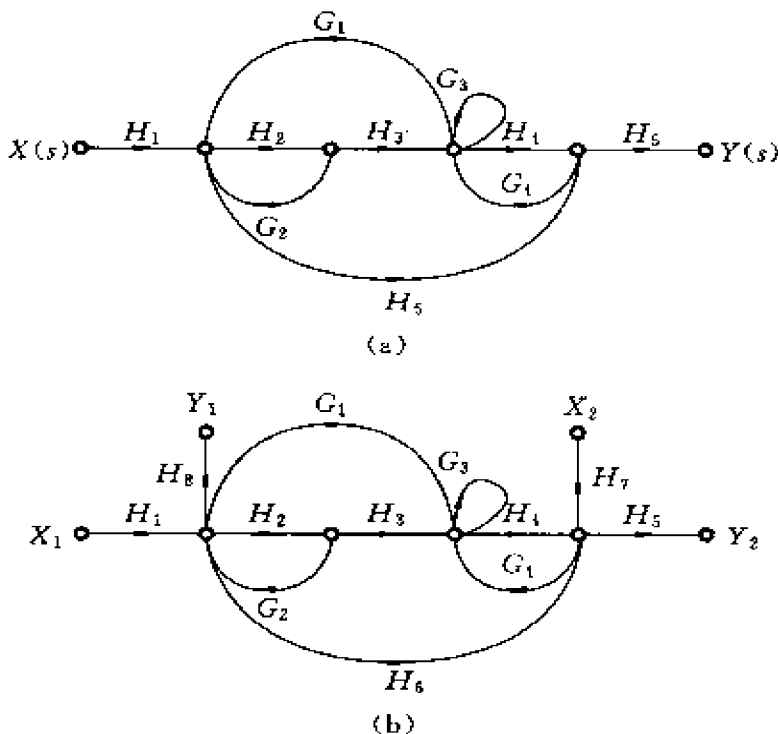


图 11-30

解 对于图 11-30(a)所示流图,其特征行列式

$$\Delta_a = 1 - (H_2G_2 + H_4G_4 + H_2H_3G_1 + G_3 + G_4G_1H_5) + (H_2G_2H_4G_4 + H_2G_2G_3)$$

由 $X(s)$ 至 $Y(s)$ 共有两条前向通路,其增益分别为

$$g_1 = H_1H_2H_3H_4H_5, \quad g_2 = H_1H_5H_5$$

没有与第一条通路不接触的环路,所以 $\Delta_{a1} = 1$; 与第二条通路不接触的环路是自环 G_3 , 所以 $\Delta_{a2} = 1 - G_3$ 。于是得系统的转移函数

$$H(s) = \frac{H_1H_2H_3H_4H_5 + H_1H_5H_5(1 - G_3)}{1 - (H_2G_2 + H_4G_4 + H_2H_3G_1 + G_3 + G_4G_1H_5) + (H_2G_2H_4G_4 + H_2G_2G_3)}$$

对于图 11-30(b)所示流图,其特征行列式与图 11-30(a)相同,即

$$\Delta_b = 1 - (H_2G_2 + H_4G_4 + H_2H_3G_1 + G_3 + G_4G_1H_5) + (H_2G_2H_4G_4 + H_2G_2G_3)$$

由 $X_1(s)$ 至 $Y_1(s)$ 只有一条前向通路,其增益 $g_1 = H_1H_5$; 与此通路不接触的环路有两条,分别是 G_3 和 H_4G_4 , 且这两条环路相接触, 所以 $\Delta_{b1} = 1 - G_3 - H_4G_4$ 。

于是得到系统函数

$$H_{11}(s) = \frac{Y_1(s)}{X_1(s)} = \frac{H_1 H_6 (1 - G_3 - H_4 G_4)}{\Delta_b}$$

由 $X_1(s)$ 至 $Y_2(s)$ 的前向通路共有两条, 其增益分别为

$$g_1 = H_1 H_2 H_3 H_4 H_5, \quad g_2 = H_1 H_6 H_5$$

没有与第一条通路不接触的环路, 所以 $\Delta_{b1} = 1$; 与第二条通路不接触的环路只有自环 G_3 , 所以 $\Delta_{b2} = 1 - G_3$ 。于是得到系统函数

$$H_{21}(s) = \frac{Y_2(s)}{X_1(s)} = \frac{H_1 H_2 H_3 H_4 H_5 + H_1 H_6 H_5 (1 - G_3)}{\Delta_b}$$

由 $X_2(s)$ 至 $Y_1(s)$ 的前向通路只有一条, 其增益 $g_1 = H_7 G_4 G_1 H_8$, 没有与该条通路不接触的环路, 所以 $\Delta_{b1} = 1$ 。于是得系统函数

$$H_{12}(s) = \frac{Y_1(s)}{X_2(s)} = \frac{H_7 G_4 G_1 H_8}{\Delta_b}$$

由 $X_2(s)$ 至 $Y_2(s)$ 的前向通路只有一条, 其增益 $g_1 = H_7 H_5$, 除去与该前向通路接触的环路, 余下的特征行列式

$$\Delta_{b1} = 1 - (H_2 G_2 + G_3 + H_2 H_3 G_1) + H_2 G_2 G_3$$

于是得系统函数

$$H_{22}(s) = \frac{Y_2(s)}{X_2(s)} = \frac{H_7 H_5 (1 - H_2 G_2 - G_3 - H_2 H_3 G_1 + H_2 G_2 G_3)}{\Delta_b}$$

【11-30】 根据下面的源点与阱点间转移函数, 画出系统的流图表示, 在每一支路上标明相应的转移函数。

$$H = \frac{Y}{X} = \frac{ah(1 - cf - dg)}{(1 - be)(1 - dg) - fc}$$

解 由题得

$$H = \frac{Y}{X} = \frac{ah(1 - cf - dg)}{1 - be - cf - dg + bedg}$$

将该式用梅森公式分析, 该流图由 3 个环路组成: 环路 1, 增益为 be ; 环路 2, 增益为 cf ; 环路 3, 增益为 dg 。只有环路 1 与环路 3 不相接触。

前向通路只有一条, 增益为 ah , 该通路与环路 2、环路 3 都不相接触。

由以上分析就可以画出流图, 如图 11-31 所示。

【11-31】 图 11-32 示出射极有负反馈电阻的单管放大器, 各电压、电流

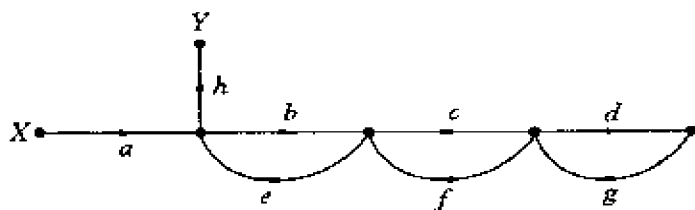


图 11-31

之间满足以下约束方程: $V_o = -R_c I_c$, $I_c = \beta I_b$,

$I_b = \frac{V_{be}}{r_{be}}$, $V_{be} = V_s - V_e$, $V_e = R_e I_e$, $I_e = \frac{1+\beta}{\beta} I_c$ 。画

出此系统的信号流图, 求转移函数 $\frac{V_o}{V_s}$ (即电压放大倍数)。

解 按照电压、电流方程可画出信号流图 11-33(a)所示。

利用信号流图的代数运算, 代简过程如图 11-33(b)、(c)、(d)、(e)所示。

可得转移函数

$$\frac{V_o}{V_s} = -\frac{R_c \beta}{r_{be} + R_e(1 + \beta)}$$

【11-32】 图 11-34 是数字滤波器的两种直接实现形式, 利用信号流图证明两者具有相同的转移函数。(参看教材第十章图 10-41。)

解 首先画出分别与图 11-34(a)、(b)对应的信号流图, 如图 11-35(a)、(b)所示。对流图 11-35(a)而言, 其特征行列式

$$\Delta_a = 1 - 0.2z^{-1} + 0.3z^{-2} + z^{-3}$$

由 $X(z)$ 至 $Y(z)$ 有三条前向通路, 其增益分别为

$$g_1 = 1, \quad g_2 = 0.2z^{-1}, \quad g_3 = -0.2z^{-2}$$

但是由于没有一条环路与各前向通路不接触, 所以

$$\Delta_{a1} = 1, \quad \Delta_{a2} = 1, \quad \Delta_{a3} = 1$$

于是转移函数 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 0.2z^{-1} - 0.2z^{-2}}{1 - 0.2z^{-1} + 0.3z^{-2} + z^{-3}}$

对流图 11-35(b)而言, 其特征行列式

$$\Delta_b = 1 - 0.2z^{-1} + 0.3z^{-2} + z^{-3}$$

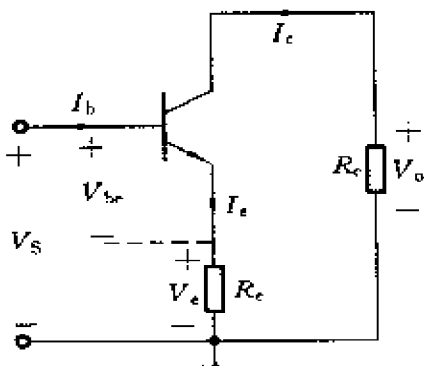


图 11-32

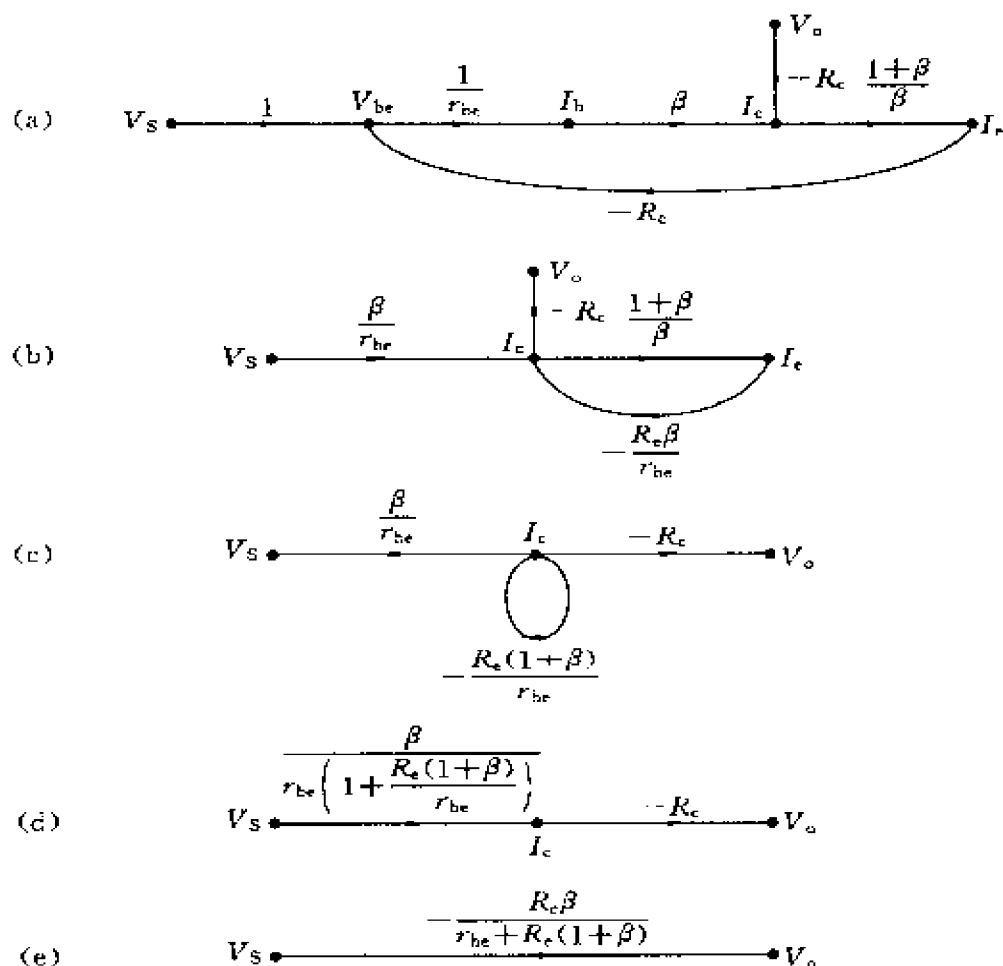


图 11-33

由 $X(z)$ 至 $Y(z)$ 共有三条前向通路, 其增益分别为

$$g_1 = 1, \quad g_2 = 0.2z^{-1}, \quad g_3 = -0.2z^{-2}$$

由于所有环路均与各前向通路接触, 所以

$$\Delta_{b1} = \Delta_{b2} = \Delta_{b3} = 1$$

于是可得转移函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 0.2z^{-1} - 0.2z^{-2}}{1 - 0.2z^{-1} + 0.3z^{-2} + z^{-3}}$$

由此证明了图 11-34(a)、(b) 两图所示系统具有相同的转移函数。

第十二章 系统的状态变量分析

基本要求

通过本章的学习,学生应深刻理解系统的状态、状态变量、状态空间、状态方程、输出方程的定义与意义。能根据系统的电路图或输入-输出方程或模拟图(框图或信号流图)或转移函数,建立系统的状态方程和输出方程。掌握状态过渡矩阵的求解方法以及系统可控性和可观性的判断方法,重点掌握系统状态方程和输出方程的变换域解法。

知识要点

1. 状态方程和输出方程

(1) 状态方程

对于一个 k 阶系统来说,状态方程是体现系统的状态与输入之间关系的 k 元一阶方程组。

$$\text{连续系统} \quad \left[\frac{d}{dt} \lambda(t) \right]_{k \times 1} = A_{k \times k} \lambda_{k \times 1}(t) + B_{k \times m} e_{m \times 1}(t)$$

$$\text{离散系统} \quad [\lambda(n+1)]_{k \times 1} = A_{k \times k} \lambda_{k \times 1}(n) + B_{k \times m} x_{m \times 1}(n)$$

(2) 输出方程

输出方程为体现输出与输入、系统状态之间关系的方程组。

$$\text{连续系统} \quad [r(t)]_{r \times 1} = C_{r \times k} \lambda_{k \times 1}(t) + D_{r \times m} e_{m \times 1}(t)$$

$$\text{离散系统} \quad [Y(n)]_{r \times 1} = C_{r \times k} \lambda_{k \times 1}(n) + D_{r \times m} x_{m \times 1}(n)$$

(3) 由系统的输入-输出方程或模拟图或转移函数建立状态方程系统的输入-输出方程、模拟图及转移函数可相互转换,由它们建立状态方程时,取

每一积分器或延时器的输出作为状态变量,找到每个状态变量与其他状态变量及输入之间的关系,以及输出与每个状态变量及输入间的关系,列出关系式,就是所求的状态方程和输出方程。

(4) 由电路图直接列写

先选取电路中所有独立电容电压和独立电感电流作为状态变量,然后分别列写包含状态变量一阶导数在内的节点电流方程或回路电压方程,消去方程中所有非状态变量,将状态方程和输出方程写成标准形式。

2. 连续时间系统状态方程的求解

(1) 拉普拉斯变换解法

状态变量的复频域解:

$$\Lambda(s) = (sI - A)^{-1}\lambda(0_-) + (sI - A)^{-1}BE(s)$$

输出变量的复频域解:

$$R(s) = \underbrace{C(sI - A)^{-1}\lambda(0_-)}_{R_z(s)} + \underbrace{[C(sI - A)^{-1}B + D]E(s)}_{R_{zs}(s)}$$

(2) 时域解法

状态变量的时域解:

$$\lambda(t) = e^{At}\lambda(0_-) + e^{At}B * e(t)$$

输出变量的时域解:

$$r(t) = \underbrace{Ce^{At}\lambda(0_-)}_{r_z(t)} + \underbrace{[Ce^{At}B + D\delta(t)] * e(t)}_{r_{zs}(t)}$$

(3) 系统转移函数

$$H(s) = \frac{R_{zs}(s)}{E(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

(4) 状态转移矩阵

$$e^{At} = \Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

其中 $(sI - A)^{-1}$ 是系统的特征矩阵。

e^{At} 的时域解法: 先求 A 的特征根, 然后代入 e^{At} 的有限项之和的表达式

$$e^{At} = \sum_{i=0}^{k-1} c_i A^i, \text{求得 } c_i.$$

(5) 冲激响应

$$h(t) = C\Phi(t)B + D\delta(t)$$

3. 离散时间系统状态方程的求解

(1) z 变换解法

状态变量的 z 域解:

$$\Lambda(z) = (zI - A)^{-1}z\lambda(0) + (zI - A)^{-1}BX(z)$$

输出变量的 z 域解:

$$Y(z) = \underbrace{C(zI - A)^{-1}z\lambda(0)}_{Y_{zi}(z)} + \underbrace{C(zI - A)^{-1}BX(z) + DX(z)}_{Y_{zs}(z)}$$

(2) 时域解法

状态变量的时域解:

$$\lambda(n) = A^n\lambda(0)u(n) + \left[\sum_{i=0}^{n-1} A^{n-1-i}Bx(i) \right]u(n-1)$$

输出变量的时域解:

$$\begin{aligned} y(n) = & \underbrace{CA^n\lambda(0)u(n)}_{y_{zi}(n)} \\ & + \underbrace{\left[\sum_{i=0}^{n-1} CA^{n-1-i}Bx(i) \right]u(n-1) + Dx(n)u(n)}_{y_{zs}(n)} \end{aligned}$$

(3) 系统转移函数

$$H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{X(z)} = C(zI - A)^{-1}B + D$$

(4) 状态转移矩阵 $A^n(\Phi(n))$

$$A^n = \Phi(n) = \mathcal{Z}^{-1}[(zI - A)^{-1}z] = \mathcal{Z}^{-1}[(I - z^{-1}A)^{-1}]$$

A^n 的时域解法: 求 A 的特征根, 然后代入 A^n 的有限项之和的表达式 $A^j =$

$$\sum_{i=0}^{j-1} c_i A^i \quad (j \geqslant k) \text{ 中, 求得 } c_i.$$

(5) 单位脉冲响应

$$h(n) = CA^{n-1}Bu(n-1) + D\delta(n)$$

4. 系统的可控制性和可观测性

(1) k 阶系统完全可控的充要条件

k 阶系统完全可控的充要条件是矩阵

$M = (B \mid AB \mid A^2B \mid \cdots \mid A^{k-1}B)$ 满秩。

(2) k 阶系统完全可观的充要条件

k 阶系统完全可观的充要条件是矩阵

$$N = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{k-1} \end{bmatrix} \text{ 满秩。}$$

习 题 解 答

【12-1】 如图12-1所示电路,输出量取 $r(t) = v_{C_2}(t)$,状态变量取 C_1 和 C_2 上的电压 $\lambda_1(t) = v_{C_1}(t)$ 和 $\lambda_2(t) = v_{C_2}(t)$,且有 $C_1 = C_2 = 1 \text{ F}$, $R_0 = R_1 = R_2 = 1 \Omega$ 。列写系统的状态方程和输出方程。

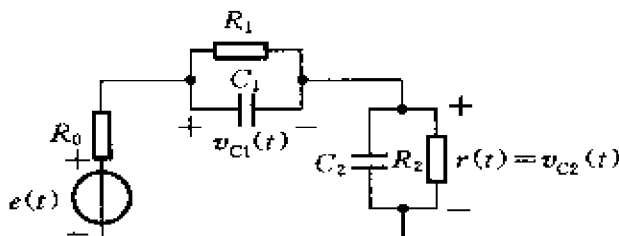


图 12-1

解 设回路电流为 $i(t)$,易知

$$i(t) = C_1 \frac{dv_{C_1}(t)}{dt} + \frac{v_{C_1}(t)}{R_1} = C_2 \frac{dv_{C_2}(t)}{dt} + \frac{v_{C_2}(t)}{R_2} \quad (1)$$

列写回路电压方程,有

$$R_0 i(t) + v_{C_1}(t) + v_{C_2}(t) = e(t) \quad (2)$$

由式①和式②,得

$$\begin{cases} R_0 C_1 \frac{dv_{C_1}(t)}{dt} + \frac{R_0}{R_1} v_{C_1}(t) + v_{C_1}(t) + v_{C_2}(t) = e(t) \\ R_0 C_2 \frac{dv_{C_2}(t)}{dt} + \frac{R_0}{R_2} v_{C_2}(t) + v_{C_2}(t) + v_{C_1}(t) = e(t) \end{cases}$$

将状态变量 $\lambda_1(t) = v_{C1}(t)$, $\lambda_2(t) = v_{C2}(t)$ 及各参数代入以上方程组, 可得

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1 = -2\lambda_1 - \lambda_2 + e(t) \\ \dot{\lambda}_2 = -\lambda_1 - 2\lambda_2 + e(t) \end{cases}$$

输出量

$$r(t) = v_{C2}(t) = \lambda_2$$

即系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1 \\ \dot{\lambda}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为

$$r(t) = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix}$$

【12-2】 已知系统的传输算子表达式为

$$H(p) = \frac{1}{(p+1)(p+2)}$$

试建立一个二阶状态方程, 使其 A 矩阵具有对角阵形式, 并画出系统的流图。

解 将 $H(p)$ 作部分分式展开, 得到

$$H(p) = \frac{1}{p+1} - \frac{1}{p+2}$$

这样可得到如图 12-2 所示的系统流图。

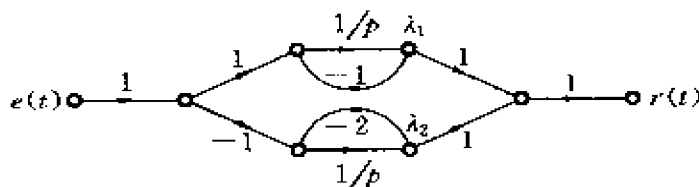


图 12-2

若取积分器的输出为状态变量, 则有

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1(t) = -\lambda_1(t) + e(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) = -2\lambda_2(t) - e(t) \end{cases}$$

表示成矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1 \\ \dot{\lambda}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e(t)$$

【12-3】 给定系统微分方程表达式如下:

$$a \frac{d^3}{dt^3} y(t) + b \frac{d^2}{dt^2} y(t) + c \frac{d}{dt} y(t) + d y(t) = 0$$

选状态变量为 $\lambda_1(t) = ay(t)$

$$\lambda_2(t) = a \frac{d}{dt} y(t) + by(t)$$

$$\lambda_3(t) = a \frac{d^2}{dt^2} y(t) + b \frac{d}{dt} y(t) + cy(t)$$

输出量取
$$r(t) = \frac{d}{dt} y(t)$$

列写状态方程和输出方程。

解 由题意有

$$\frac{d}{dt} \lambda_3(t) = a \frac{d^3}{dt^3} y(t) + b \frac{d^2}{dt^2} y(t) + c \frac{d}{dt} y(t) = -d y(t) = -\frac{d}{a} \lambda_1(t)$$

$$\frac{d}{dt} \lambda_2(t) = a \frac{d^2}{dt^2} y(t) + b \frac{d}{dt} y(t) = \lambda_3(t) - c y(t) = -\frac{c}{a} \lambda_1(t) + \lambda_3(t)$$

$$\frac{d}{dt} \lambda_1(t) = a \frac{d}{dt} y(t) = \lambda_2(t) - b y(t) = -\frac{b}{a} \lambda_1(t) + \lambda_2(t)$$

则得到状态方程

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1 \\ \dot{\lambda}_2 \\ \dot{\lambda}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{b}{a} & 1 & 0 \\ -\frac{c}{a} & 0 & 1 \\ -\frac{d}{a} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}$$

输出量

$$r(t) = \frac{d}{dt} y(t) = \frac{1}{a} \dot{\lambda}_1 = \frac{1}{a} \left(-\frac{b}{a} \lambda_1 + \lambda_2 \right) = -\frac{b}{a^2} \lambda_1 + \frac{1}{a} \lambda_2$$

则输出方程为

$$r(t) = \begin{bmatrix} -\frac{b}{a^2} & \frac{1}{a} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}$$

【12-4】 给定系统流图如图 12-3 所示,列写状态方程和输出方程。

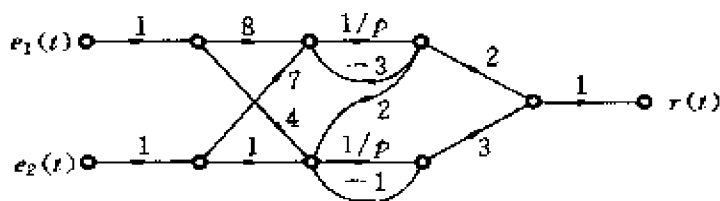


图 12-3

解 取积分器的输出为状态变量,由图 12-3 可得状态方程为

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1(t) = -3\lambda_1(t) + 8e_1(t) + 7e_2(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) = 2\lambda_1(t) - \lambda_2(t) + 4e_1(t) + e_2(t) \end{cases}$$

输出方程为

$$r(t) = 2\lambda_1(t) + 3\lambda_2(t)$$

【12-5】 给定离散时间系统框图如图 12-4 所示,列写状态方程和输出方程。

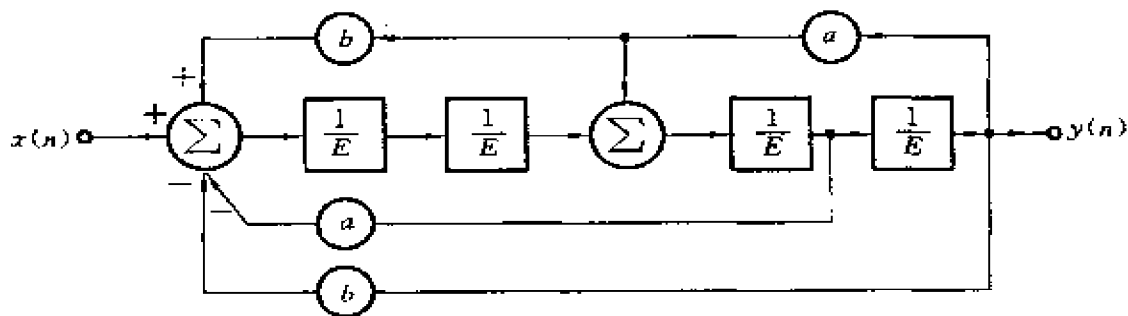


图 12-4

解 由后向前依次取每个延时器的输出作为状态变量 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 和 λ_4 ,由图 12-4 可得系统的状态方程为

$$\begin{cases} \lambda_1(n+1) = \lambda_2(n) \\ \lambda_2(n+1) = a\lambda_1(n) + \lambda_3(n) \\ \lambda_3(n+1) = \lambda_4(n) \\ \lambda_4(n+1) = ab\lambda_1(n) - a\lambda_2(n) - b\lambda_3(n) + x(n) \\ \quad = (a+1)b\lambda_1(n) - a\lambda_2(n) + x(n) \end{cases}$$

输出方程为 $y(n) = \lambda_1(n)$

【12-6】 (1) 给定系统用微分方程描述为

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + a_1 \frac{d}{dt}r(t) + a_2 r(t) = b_0 \frac{d^2}{dt^2}e(t) + b_1 \frac{d}{dt}e(t) + b_2 e(t)$$

用图 12-5 的流图形式模拟该系统, 列写对应于图 12-5 形式的状态方程, 并求 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_0, \beta_1, \beta_2$ 与原方程系数之间关系。

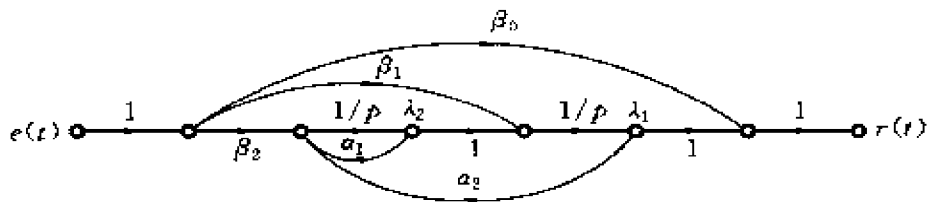


图 12-5

(2) 给定系统用微分方程描述为

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 4 \frac{d}{dt}r(t) + 3r(t) = \frac{d^2}{dt^2}e(t) + 6 \frac{d}{dt}e(t) + 8e(t)$$

求对应于(1)问所示状态方程的各系数。

解 (1) 由图 12-5 可写出状态方程为

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1(t) = \lambda_2(t) + \beta_1 e(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) = \alpha_2 \lambda_1(t) + \alpha_1 \lambda_2(t) + \beta_2 e(t) \end{cases}$$

又由图 12-5 可得到该系统的系统函数(用梅森规则)

$$H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} = \frac{\beta_0 s^2 + (\beta_1 - \alpha_1 \beta_0)s + (\beta_2 - \alpha_1 \beta_1 - \alpha_2 \beta_0)}{s^2 - \alpha_1 s - \alpha_2}$$

对比原方程可得 $\alpha_1 = -\alpha_1, \quad \alpha_2 = -\alpha_2, \quad \beta_0 = b_0$

$$\begin{cases} \beta_1 - a_1 \beta_0 = b_1 \\ \beta_2 - a_1 \beta_1 - a_2 \beta_0 = b_2 \end{cases} \quad (1)$$

解方程组①得 $\beta_1 = b_1 - a_1 \beta_0$, $\beta_2 = b_2 - a_1 b_1 - a_2 \beta_0 + a_1^2 \beta_0$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_0, \beta_1, \beta_2$ 与原方程系数之间关系为

$$\begin{cases} \alpha_1 = -a_1 \\ \alpha_2 = -a_2 \\ \beta_0 = b_0 \\ \beta_1 = b_1 - a_1 b_0 \\ \beta_2 = b_2 - a_1 b_1 - a_2 b_0 + a_1^2 b_0 \end{cases}$$

(2) 直接运用(1)中结论,有

$$\alpha_1 = -4, \quad \alpha_2 = -3, \quad \beta_0 = 1, \quad \beta_1 = 2, \quad \beta_2 = -3$$

【12-7】 试将图 12-6(a)、(b)分别改画为以一阶流图组合的形式,一阶

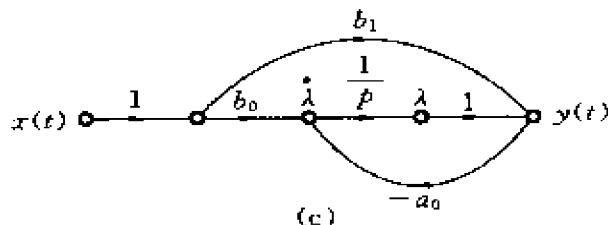
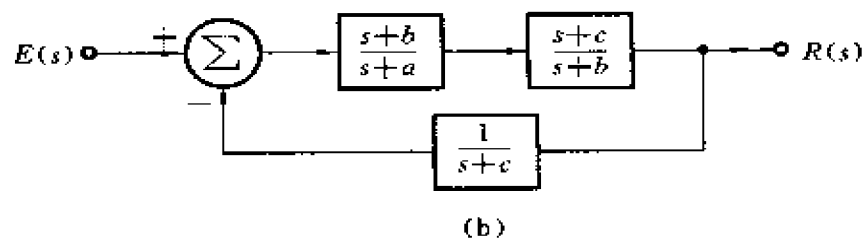
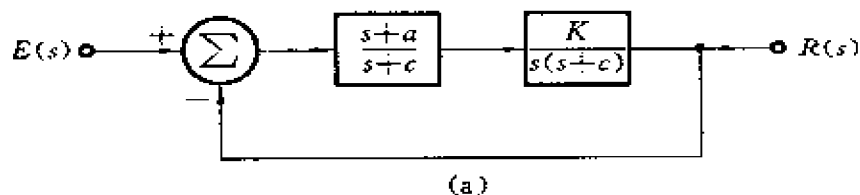


图 12-6

流图的结构如图 12-6(c) 所示, 并列写系统的状态方程和输出方程。在图 (c)

中传输算子为 $H(p) = \frac{b_1 + \frac{b_0}{p}}{1 + \frac{a_n}{p}}$ 。考虑图中结点 λ 之后增益为 1 的通路在本题中能否省去?

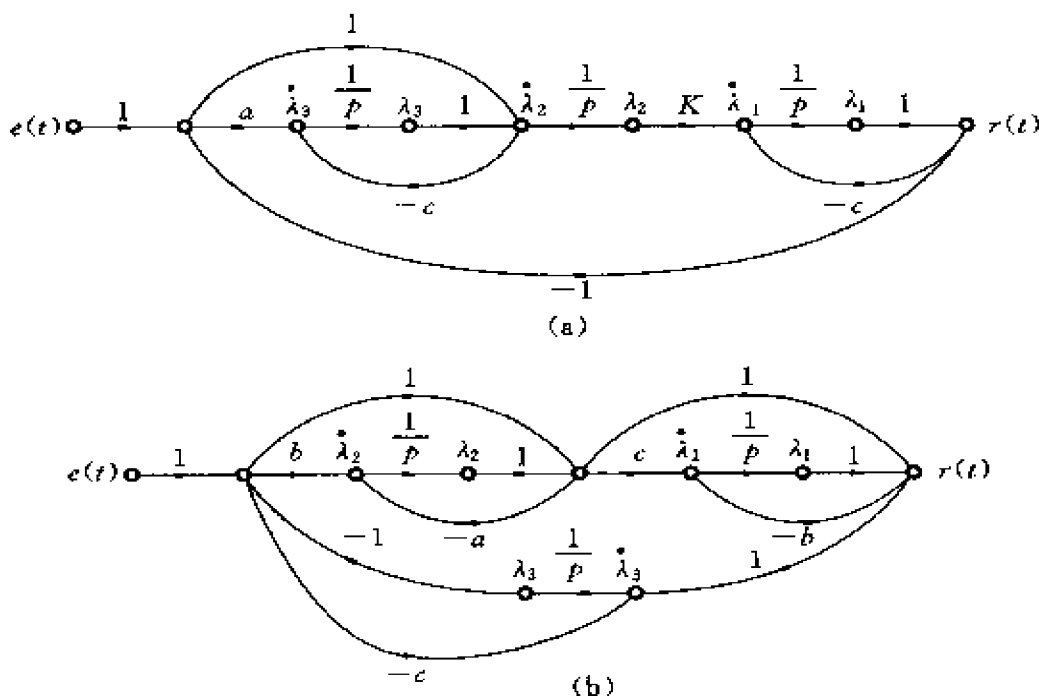


图 12-7

解 易求出图 12-6(c) 所示一阶系统的转移函数为

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_1s + b_0}{s + a_n}$$

因此图 12-6(a)、(b) 中的具有 $\frac{b_1s + b_0}{s + a_n}$ 形式的转移函数的一阶系统均可仿照图 12-6(c) 的结构画出。若转移函数具有形式 $\frac{b_0}{s + a_n}$, 则去掉传输函数为 b_1 的那条支路; 若转移函数具有形式 $\frac{b_0}{s(s + a_n)}$, 则将其看作 $\frac{1}{s} \cdot \frac{b_0}{s + a_n}$, 即一个积分器与一个一阶系统相串联。于是可得: 图 12-6(a) 的流图组合形式如图 12-7(a) 所

示,图 12-6(b)的流图组合形式如图 12-7(b)所示。

对于图 12-7(a)所示系统,选取的状态变量亦如图 12-7(a)中 $\dot{\lambda}_1$ 、 $\dot{\lambda}_2$ 、 $\dot{\lambda}_3$ 、 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 所示。由此可列写出如下方程式:

$$\dot{\lambda}_1(t) = -c\lambda_1(t) + K\lambda_2(t)$$

$$\dot{\lambda}_2(t) = \lambda_3(t) + [e(t) - \lambda_1(t)] \cdot 1$$

$$\dot{\lambda}_3(t) = [e(t) - \lambda_1(t)] \cdot a - c \cdot [\lambda_3(t) + e(t) - \lambda_1(t)]$$

$$r(t) = \lambda_1(t)$$

即此系统的状态方程和输出方程分别为

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1(t) = -c\lambda_1(t) + K\lambda_2(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) = -\lambda_1(t) + \lambda_3(t) + e(t) \\ \dot{\lambda}_3(t) = (-a+c)\lambda_1(t) - c\lambda_3(t) + (a-c)e(t) \\ r(t) = \lambda_1(t) \end{cases}$$

对于图 12-7(b)所示系统,选取的状态变量亦如图 12-7(b)中 $\dot{\lambda}_1$ 、 $\dot{\lambda}_2$ 、 $\dot{\lambda}_3$ 、 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 所示。由此可列写如下方程式:

$$\dot{\lambda}_1(t) = -b[\lambda_1(t) + \lambda_2(t) + e(t) - \lambda_3(t)] + c[\lambda_2(t) + e(t) - \lambda_3(t)]$$

$$\dot{\lambda}_2(t) = b[e(t) - \lambda_3(t)] - a[\lambda_2(t) + e(t) - \lambda_3(t)]$$

$$\dot{\lambda}_3(t) = -c\lambda_3(t) + r(t)$$

$$r(t) = \lambda_1(t) + \lambda_2(t) + [e(t) - \lambda_3(t)]$$

即此系统的状态方程和输出方程分别为

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1(t) = -b\lambda_1(t) + (c-b)\lambda_2(t) + (b-c)\lambda_3(t) + (c-b)e(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) = -a\lambda_2(t) + (a-b)\lambda_3(t) + (b-a)e(t) \\ \dot{\lambda}_3(t) = \lambda_1(t) + \lambda_2(t) - (c+1)\lambda_3(t) + e(t) \\ r(t) = \lambda_1(t) + \lambda_2(t) - \lambda_3(t) + e(t) \end{cases}$$

图 12-6(c) 中结点 λ 之后增益为 1 的通路在本题中不能省去, 否则得到的状态方程不同。

【12-8】 列写图 12-8 所示网络的状态方程和输出方程表示式。

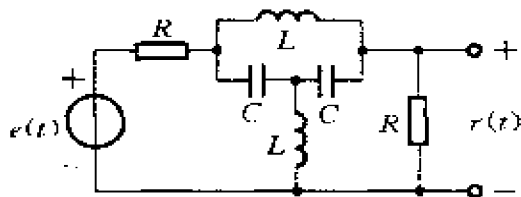


图 12-8

解 设接地电感中的电流为 $\lambda_1(t)$, 方向自上而下, 水平位置电感中的电流为 $\lambda_2(t)$, 方向自左向右, 两个电容(自左向右)两端的电压为 $\lambda_3(t)$ 和 $\lambda_4(t)$, 方向左正右负。分析图 12-8 所示电路, 可建立如下的系统方程

$$\begin{cases} L\dot{\lambda}_1(t) = \lambda_3(t) + \lambda_4(t) \\ \lambda_3(t) + L\dot{\lambda}_1(t) + R[\lambda_2(t) + C\dot{\lambda}_3(t)] = e(t) \\ \lambda_4(t) + R[\lambda_2(t) + C\dot{\lambda}_4(t)] = L\dot{\lambda}_1(t) \\ C\dot{\lambda}_3(t) = C\dot{\lambda}_4(t) + \lambda_2 \\ r(t) = R[\lambda_2(t) + C\dot{\lambda}_4(t)] \end{cases}$$

整理可得系统的状态方程和输出方程如下:

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1(t) = -\frac{R}{2L}\lambda_1(t) - \frac{1}{2L}\lambda_3(t) + \frac{1}{2L}\lambda_4(t) + \frac{1}{2L}e(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) = \frac{1}{L}\lambda_3(t) + \frac{1}{L}\lambda_4(t) \\ \begin{cases} \dot{\lambda}_3(t) = \frac{1}{2C}\lambda_1(t) - \frac{1}{C}\lambda_2(t) - \frac{1}{2RC}\lambda_3(t) - \frac{1}{2RC}\lambda_4(t) + \frac{1}{2RC}e(t) \\ \dot{\lambda}_4(t) = -\frac{1}{2C}\lambda_1(t) - \frac{1}{C}\lambda_2(t) - \frac{1}{2RC}\lambda_3(t) - \frac{1}{2RC}\lambda_4(t) + \frac{1}{2RC}e(t) \end{cases} \\ r(t) = -\frac{R}{2}\lambda_1(t) - \frac{1}{2}\lambda_2(t) - \frac{1}{2}\lambda_4(t) + \frac{1}{2}e(t) \end{cases}$$

【12-9】 已知

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

请分别用两种方法计算 $\Phi(t) = e^{At}$ 。

解 方法一:时域解法

列出 A 的特征方程

$$|\alpha I - A| = \begin{vmatrix} \alpha & -1 & 0 \\ 0 & \alpha & -1 \\ 0 & -1 & \alpha \end{vmatrix} = \alpha(\alpha + 1)(\alpha - 1) = 0$$

特征根 $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = -1, \alpha_3 = 1$

$$1 = c_0$$

于是有

$$\begin{cases} e^t = c_0 + c_1(-1) + c_2(-1)^2 \\ e^t = c_0 + c_1 + c_2 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} c_0 = 1 \\ c_1 = -\frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) \\ c_2 = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) - 1 \end{cases}$$

则

$$\Phi(t) = e^{At} = c_0 I + c_1 A + c_2 A^2$$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + c_1 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) & \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) - 1 \\ 0 & \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) & \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) \\ 0 & \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) & \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

方法二:拉普拉斯变换法

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 0 & -1 & s \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^3 - s} \begin{bmatrix} s^2 - 1 & s & 1 \\ 0 & s^2 & s \\ 0 & s & s^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2 - 1} & \frac{1}{s(s^2 - 1)} \\ 0 & \frac{s}{s^2 - 1} & \frac{1}{s^2 - 1} \\ 0 & \frac{1}{s^2 - 1} & \frac{s}{s^2 - 1} \end{bmatrix}$$

则 $\Phi(t) = e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$

$$= \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) & \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) - 1 \\ 0 & \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) & \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) \\ 0 & \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) & \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) \end{bmatrix}$$

【12-10】 给定系统的状态方程和初始条件为

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \lambda_1(0_+) \\ \lambda_2(0_+) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

用两种方法求解该系统。

解 方法一: 变换域(拉普拉斯变换)解法

由于 $sI - A = \begin{bmatrix} s-1 & 2 \\ -1 & s-4 \end{bmatrix}$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s-2)(s-3)} \begin{bmatrix} s-4 & -2 \\ 1 & s-1 \end{bmatrix}$$

因而 $\Lambda(s) = (sI - A)^{-1} \lambda(0_+)$

$$= \frac{1}{(s-2)(s-3)} \begin{bmatrix} s-4 & -2 \\ 1 & s-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{(s-2)(s-3)} \begin{bmatrix} 3s-16 \\ 2s+1 \end{bmatrix}$$

从而得 $\lambda(t) = \mathcal{L}^{-1}[\Lambda(s)] = \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{10}{s-2} - \frac{7}{s-3} \\ \frac{5}{s-2} + \frac{7}{s-3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10e^{2t} - 7e^{3t} \\ -5e^{2t} + 7e^{3t} \end{bmatrix}$

方法二:时域解法

先列出 A 的特征方程

$$|sI - A| = (s - 1)(s - 4) + 2 = (s - 2)(s - 3) = 0$$

其特征根为

$$\alpha_1 = 2, \quad \alpha_2 = 3$$

于是有

$$\begin{cases} e^{2t} = c_0 + c_1 \cdot 2 \\ e^{3t} = c_0 + c_1 \cdot 3 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} c_0 = 3e^{2t} - 2e^{3t} \\ c_1 = e^{3t} - e^{2t} \end{cases}$$

因而

$$\begin{aligned} e^{At} &= c_0 I + c_1 A \\ &= \begin{bmatrix} 3e^{2t} - 2e^{3t} & 0 \\ 0 & 3e^{2t} - 2e^{3t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^{3t} - e^{2t} & -2e^{3t} + 2e^{2t} \\ e^{3t} - e^{2t} & 4e^{3t} - 4e^{2t} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2e^{2t} - e^{3t} & -2e^{3t} + 2e^{2t} \\ e^{3t} - e^{2t} & 2e^{3t} - e^{2t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

于是

$$\lambda(t) = e^{At} \lambda(0) = \begin{bmatrix} 2e^{2t} - e^{3t} & -2e^{3t} + 2e^{2t} \\ e^{3t} - e^{2t} & 2e^{3t} - e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10e^{2t} - 7e^{3t} \\ -5e^{2t} + 7e^{3t} \end{bmatrix}$$

【12-11】 已知线性时不变系统的状态转移矩阵为

$$(1) \Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{-\alpha} & te^{-\alpha} \\ 0 & e^{-\alpha} \end{bmatrix}$$

$$(2) \Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & (1-2t)e^{-2t} & 4te^{-2t} \\ 0 & -te^{-2t} & (1+2t)e^{-2t} \end{bmatrix}$$

求相应的 A 。

解 由于

$$\mathcal{L}[\Phi(t)] = (sI - A)^{-1}$$

所以

$$sI - A = \{\mathcal{L}[\Phi(t)]\}^{-1}$$

即

$$A = sI - \{\mathcal{L}[\Phi(t)]\}^{-1} \quad (1)$$

$$(1) \quad \mathcal{L}[\Phi(t)] = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+\alpha} & \frac{1}{(s+\alpha)^2} \\ 0 & \frac{1}{s+\alpha} \end{bmatrix}$$

$$\{\mathcal{L}[\Phi(t)]\}^{-1} = (s + \alpha)^2 \begin{bmatrix} \frac{1}{s + \alpha} & -\frac{1}{(s + \alpha)^2} \\ 0 & \frac{1}{s + \alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s + \alpha & -1 \\ 0 & s + \alpha \end{bmatrix} \quad (2)$$

将式②代入式①,得

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} s + \alpha & -1 \\ 0 & s + \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\alpha & 1 \\ 0 & -\alpha \end{bmatrix} \\ (2) \quad \mathcal{L}[\Phi(t)] &= \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+2} - \frac{2}{(s+2)^2} & \frac{4}{(s+2)^2} \\ 0 & -\frac{1}{(s+2)^2} & \frac{1}{s+2} + \frac{2}{(s+2)^2} \end{bmatrix} \\ \{\mathcal{L}[\Phi(t)]\}^{-1} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+2)^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{s+4}{(s+1)(s+2)^2} & \frac{-4}{(s+1)(s+2)^2} \\ 0 & \frac{1}{(s+1)(s+2)^2} & \frac{s}{(s+1)(s+2)^2} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(s+1)(s+2)^2} \begin{bmatrix} s+1 & 0 & 0 \\ 0 & s+4 & -4 \\ 0 & 1 & s \end{bmatrix} \quad (3) \end{aligned}$$

将式③代入式①,得

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

【12-12】 已知一线性时不变系统在零输入条件下有

$$\text{当 } \lambda(0_-) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ 时, } \lambda(t) = \begin{bmatrix} e^{-2t} \\ -e^{-2t} \end{bmatrix};$$

$$\text{当 } \lambda(0_-) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ 时, } \lambda(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} \\ -e^{-t} \end{bmatrix};$$

求: (1) 状态转移矩阵 $\Phi(t)$;

(2) 确定相应的 A 。

解 (1) 在零输入条件下, 状态矢量

$$\lambda(t) = \Phi(t)\lambda(0_-)$$

令 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 则由题意有

$$\begin{bmatrix} e^{-2t} \\ -e^{-2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2e^{-t} \\ -e^{-t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

从而得到

$$a - b = e^{-2t} \quad (1)$$

$$c - d = -e^{-2t} \quad (2)$$

$$2a - b = 2e^{-t} \quad (3)$$

$$2c - d = -e^{-t} \quad (4)$$

解式①、②、③、④, 得

$$a = 2e^{-t} - e^{-2t}, \quad b = 2e^{-t} - 2e^{-2t},$$

$$c = e^{-2t} - e^{-t}, \quad d = 2e^{-2t} - e^{-t}$$

即

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-t} - 2e^{-2t} \\ e^{-2t} - e^{-t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$(2) \quad A = \left. \frac{d}{dt} e^{At} \right|_{t=0} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

【12-13】 若每年从外地进入某城市的人口是上一年外地人口的 α 倍, 而离开该市人口是上一年该市人口的 β 倍, 全国每年人口的自然增长率为 γ 倍 (α, β, γ 都以百分比表示)。试建立一个离散时间系统的状态方程, 描述该城市和外地人口的动态发展规律。为了预测未来若干年后的人口数量, 还需要知道哪些数据?

解 设 $\lambda_1(n)$ 为该城市在第 n 年的人口数, $\lambda_2(n)$ 为第 n 年外地的人口数。则由题意可知, 第 $n+1$ 年该城市的人口数

$$\lambda_1(n+1) = (1+\gamma)[\lambda_1(n) - \alpha\lambda_2(n) - \beta\lambda_1(n)]$$

第 $n+1$ 年外地的人口数

$$\lambda_2(n+1) = (1+\gamma)[\lambda_2(n) - a\lambda_2(n) + \beta\lambda_1(n)]$$

即所求状态方程为

$$\begin{cases} \lambda_1(n+1) = (1+\gamma)[(1-\beta)\lambda_1(n) + a\lambda_2(n)] \\ \lambda_2(n+1) = (1+\gamma)[\beta\lambda_1(n) + (1-a)\lambda_2(n)] \end{cases}$$

要预测未来人口数,还需要知道起始年份的人口数 $\lambda_1(0)$ 和 $\lambda_2(0)$ 。

【12-14】 一离散系统如图 12-9 所示,

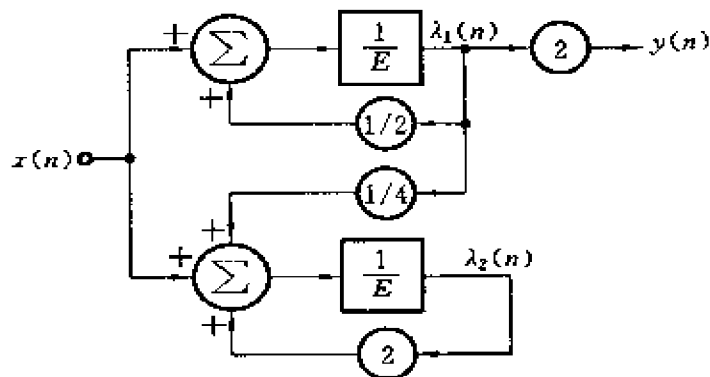


图 12-9

- (1) 当输入 $x(n) = \delta(n)$ 时,求 $\lambda_1(n)$ 和 $\lambda_2(n)$ 及 $y(n) = h(n)$;
- (2) 列出系统的差分方程。

解 (1) 由图 12-9 可写出系统的状态方程和输出方程

$$\begin{cases} \lambda_1(n+1) = \frac{1}{2}\lambda_1(n) + x(n) \\ \lambda_2(n+1) = \frac{1}{4}\lambda_1(n) + 2\lambda_2(n) + x(n) \end{cases}$$

$$y(n) = 2\lambda_2(n)$$

系统初始状态为 0,因此

$$A(z) = (zI - A)^{-1}BX(z)$$

$$Y(z) = C(zI - A)^{-1}BX(z) + DX(z)$$

这里 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = [2 \ 0]$, $D = 0$, $X(z) = 1$

则
$$A(z) = \begin{bmatrix} z - \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{4} & z - 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{z - \frac{1}{2}} \\ -\frac{1}{6} + \frac{7}{6} \frac{1}{z - 2} \end{bmatrix}$$

$$Y(z) = [2 \ 0]A(z) = \frac{2}{z - \frac{1}{2}}$$

求逆 z 变换可得

$$\begin{cases} \lambda_1(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u(n-1) \\ \lambda_2(n) = \left[-\frac{1}{6} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \frac{7}{6} \cdot (2)^{n-1}\right] u(n-1) \end{cases}$$

$$y(n) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u(n-1)$$

因为 $x(n) = \delta(n)$, 所以 $h(n) = y(n) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u(n-1)$

(2) 由于 $y(n) = 2\lambda_1(n)$, 且

$$\lambda_1(n+1) = \frac{1}{2}\lambda_1(n) + x(n)$$

所以

$$\begin{aligned} y(n+1) &= 2\lambda_1(n+1) = 2\left[\frac{1}{2}\lambda_1(n) + x(n)\right] \\ &= \lambda_1(n) + 2x(n) = \frac{1}{2}y(n) + 2x(n) \end{aligned}$$

即差分方程为 $y(n) - \frac{1}{2}y(n-1) = 2x(n-1)$

【12-15】 已知一离散系统的状态方程和输出方程表示为

$$\begin{bmatrix} \lambda_1(n+1) \\ \lambda_2(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(n) \\ \lambda_2(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} x(n)$$

$$y(n) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(n) \\ \lambda_2(n) \end{bmatrix}$$

给定当 $n \geq 0$ 时, $x(n) = 0$ 和 $y(n) = 8(-1)^n - 5(-2)^n$, 求:

(1) 常数 a, b ;

(2) $\lambda_1(n)$ 和 $\lambda_2(n)$ 的闭式解。

解 (1) 当 $n \geq 0$ 时, $x(n) = 0$, 此时

$$\begin{aligned} Y(z) &= C(zI - A)^{-1} z \lambda(0_-) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z-1 & 2 \\ -a & z-b \end{bmatrix}^{-1} \cdot z \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1(0_-) \\ \lambda_2(0_-) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z(z-b) & -2z \\ az & z(z-1) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1(0_-) \\ \lambda_2(0_-) \end{bmatrix} \\ &\quad \cdot \frac{1}{(z-1)(z-b) + 2a} \\ &= \frac{(z^2 + 7z)\lambda_1(0_-) + (z^2 - 3z)\lambda_2(0_-)}{z^2 - (b+1)z + b + 2a} \end{aligned} \quad (1)$$

由题意, 此时 $y(n) = [8(-1)^n - 5(-2)^n]u(n)$

$$\text{即} \quad Y(z) = \frac{8z}{z+1} - \frac{5z}{z+2} = \frac{3z^2 + 11z}{z^2 + 3z + 2} \quad (2)$$

比较式①和式②的分母部分, 得

$$\begin{cases} -(b+1) = 3 \\ b + 2a = 2 \end{cases}$$

从而解得

$$a = 3, \quad b = -4$$

又比较式①和式②的分子部分, 可得

$$\begin{cases} \lambda_1(0_-) + \lambda_2(0_-) = 3 \\ 7\lambda_1(0_-) - 3\lambda_2(0_-) = 11 \end{cases}$$

从而解得

$$\lambda_1(0_-) = 2, \quad \lambda_2(0_-) = 1$$

(2) 将(1)中已求得的 a, b 代入系数矩阵 A 中, 将 $\lambda_1(0_-), \lambda_2(0_-)$ 代入 $\lambda(n)$ 的求解公式中可得

$$\lambda(n) = \mathcal{Z}^{-1} \{ [(zI - A)^{-1} z] \lambda(0_-) \} = \mathcal{Z}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{z(2z+6)}{z^2+3z+2} \\ \frac{z(z+5)}{z^2+3z+2} \end{bmatrix}$$

$$= \mathcal{Z}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{4z}{z+1} - \frac{2z}{z+2} \\ \frac{4z}{z+1} - \frac{3z}{z+2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4(-1)^n - 2(-2)^n \\ 4(-1)^n - 3(-2)^n \end{bmatrix} u(n)$$

即 $\lambda_1(n)$ 的闭式解为

$$\lambda_1(n) = [4(-1)^n - 2(-2)^n]u(n)$$

$\lambda_2(n)$ 的闭式解为

$$\lambda_2(n) = [4(-1)^n - 3(-2)^n]u(n)$$

【12-16】 已知一离散系统的状态方程和输出方程表示为

$$\begin{cases} \lambda_1(n+1) = \lambda_1(n) - \lambda_2(n) \\ \lambda_2(n+1) = -\lambda_1(n) - \lambda_2(n) \\ y(n) = \lambda_1(n)\lambda_2(n) + x(n) \end{cases}$$

(1) 给定 $\lambda_1(0)=2, \lambda_2(0)=2$, 求状态方程的零输入解;

(2) 求系统的差分方程表示式;

(3) 给定(1)的起始条件, 且给定 $x(n)=2^n, n \geq 0$, 求输出响应 $y(n)$, 并问(2)中差分方程的特解是什么?

解 (1) 由题意知

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

则状态方程的零输入解

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \lambda_1(n) \\ \lambda_2(n) \end{bmatrix} &= \mathcal{Z}^{-1}[(I - z^{-1}A)^{-1}\lambda(0)] = \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{z} & \frac{1}{z} \\ \frac{1}{z} & 1 + \frac{1}{z} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} \frac{z(z+1)}{z^2-2} & \frac{-z}{z^2-2} \\ \frac{-z}{z^2-2} & \frac{z(z-1)}{z^2-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \mathcal{Z}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{z}{z+\sqrt{2}} + \frac{z}{z-\sqrt{2}} \\ \frac{(1+\sqrt{2})z}{z+\sqrt{2}} + \frac{(1-\sqrt{2})z}{z-\sqrt{2}} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} [1 + (-1)^n](\sqrt{2})^n \\ [(1 - \sqrt{2}) + (-1)^n(1 + \sqrt{2})](\sqrt{2})^n \end{bmatrix} u(n)$$

(2) 由于 $y(n) - x(n) = \lambda_1(n) \cdot \lambda_2(n)$

因而 $y(n+1) - x(n+1) = \lambda_1(n+1) \cdot \lambda_2(n+1)$

$$= [\lambda_1(n) - \lambda_2(n)][-\lambda_1(n) - \lambda_2(n)]$$

$$= \lambda_2^2(n) - \lambda_1^2(n)$$

$$y(n+2) - x(n+2) = \lambda_2^2(n+1) - \lambda_1^2(n+1)$$

$$= [\lambda_2(n+1) + \lambda_1(n+1)][\lambda_2(n+1) - \lambda_1(n+1)]$$

$$= 4\lambda_1(n)\lambda_2(n) = 4[y(n) - x(n)]$$

即所求的系统差分方程为

$$y(n) - 4y(n-2) = x(n) - 4x(n-2)$$

(3) 将 $x(n) = 2^n, n \geq 0$ 代入(2)中已求出的差分方程,得

$$y(n) - 4y(n-2) = 0 \quad (1)$$

即得到的是个齐次方程,因此差分方程的特解为零。齐次方程的两个特征根分别为

$$\alpha_1 = 2, \quad \alpha_2 = -2$$

于是有 $y(n) = C_1 \cdot 2^n + C_2 \cdot (-2)^n \quad (2)$

将 $\lambda_1(0) = 2, \lambda_2(0) = 2$ 代入输出方程和状态方程,可求得

$$y(0) = 5, \quad y(1) = 2$$

将 $y(0), y(1)$ 的值代入式(2)可求得

$$C_1 = 3, \quad C_2 = 2$$

于是 $y(n) = 3 \cdot 2^n + 2 \cdot (-2)^n$

【12-17】 考虑图 12-10 线路。如果 A 表示这样一种元件:它的端电流等于它两端电压的二阶导数。

(1) 选择状态变量,并列出该电路的状态方程和输出方程表示式。

(2) 根据状态方程求网络的自由频率。

[提示:系统的特征根中有一个等于 -2。]

(3) 求系统的微分方程表示式。

解 (1) 选取元件 A 两端的电压 $v_A(t)$ 作为状态变量 $\lambda_1(t)$, 且端电压

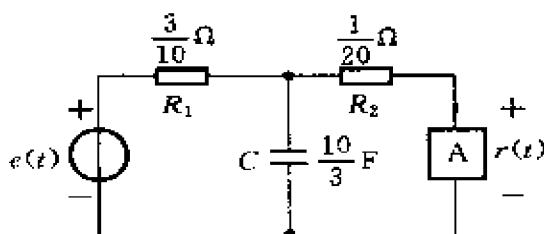


图 12-10

$v_A(t)$ 的一阶导数 $\frac{dv_A(t)}{dt}$ 为状态变量 $\lambda_2(t)$, 电容 C 两端的电压 $v_C(t)$ 为状态变量 $\lambda_3(t)$ 。分析图 12-10 所示电路, 列写电路方程, 有

$$v_C(t) = \lambda_3(t) = v_A(t) + R_2 \cdot \frac{d^2 v_A(t)}{dt^2} = \lambda_3(t) + R_2 \cdot \dot{\lambda}_2(t) \quad (1)$$

及

$$v_A(t) + R_2 \frac{d^2 v_A(t)}{dt^2} + \left[C \frac{dv_C(t)}{dt} + \frac{d^2 v_A(t)}{dt^2} \right] \cdot R_1 = e(t) \quad (2)$$

$$\text{式②即为} \quad \lambda_1(t) + (R_1 + R_2) \dot{\lambda}_2(t) + R_1 C \dot{\lambda}_3(t) = e(t) \quad (3)$$

由式①可得

$$\dot{\lambda}_2(t) = -\frac{1}{R_2} \lambda_1(t) + \frac{1}{R_2} \lambda_3(t) = -20\lambda_1(t) + 20\lambda_3(t) \quad (4)$$

将式④代入式③, 整理可得

$$\begin{aligned} \dot{\lambda}_3(t) &= -\frac{1}{R_1 C} \lambda_1(t) - \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} [\lambda_3(t) - \lambda_1(t)] + e(t) \\ &= 6\lambda_1(t) - 7\lambda_3(t) + e(t) \end{aligned}$$

综上可得状态方程和输出方程分别为

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1(t) = \lambda_2(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) = -20\lambda_1(t) + 20\lambda_3(t) \\ \dot{\lambda}_3(t) = 6\lambda_1(t) - 7\lambda_3(t) + e(t) \\ r(t) = \lambda_1(t) \end{cases}$$

(2) 由已求得的状态方程知

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -20 & 0 & 20 \\ 6 & 0 & -7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{于是有 } |\alpha I - A| &= \begin{vmatrix} \alpha & -1 & 0 \\ 20 & \alpha & -20 \\ -6 & 0 & \alpha+7 \end{vmatrix} \\ &= \alpha^2(\alpha+7) - 120 + 20(\alpha+7) = \alpha^3 + 7\alpha^2 + 20\alpha + 20 \\ &= \alpha(\alpha+2)(\alpha+5) + 10(\alpha+2) = (\alpha+2)(\alpha^2 + 5\alpha + 10) \end{aligned}$$

从而得特征根,亦即系统的自由频率为

$$\alpha_1 = -2, \quad \alpha_2 = \frac{1}{2}(-5 + j\sqrt{15}), \quad \alpha_3 = \frac{1}{2}(-5 - j\sqrt{15})$$

(3) 由于

$$v_A(t) = r(t)$$

则由式①得

$$v_C(t) = R_2 \frac{d^2 r(t)}{dt^2} + r(t) \quad (5)$$

再将式⑤代入式②,可得

$$R_1 R_2 C \frac{d^3 r(t)}{dt^3} + (R_1 + R_2) \frac{d^2 r(t)}{dt^2} + R_1 C \frac{dr(t)}{dt} + r(t) = e(t)$$

将 R_1, R_2, C 参数值代入上式,可得系统的微分方程表示式

$$\frac{d^3 r(t)}{dt^3} + 7 \frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 20 \frac{dr(t)}{dt} + 20r(t) = 20e(t)$$

【12-18】 (1) 证明: 如果 AB 矩阵可交换, 即 $AB=BA$, 则有 $e^{(A+B)t} = e^{At} \cdot e^{Bt}$.

(2) 设矩阵 H_k 被定义为如下的 $k \times k$ 方阵

$$H_k = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

证明
$$e^{Bt} = \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{k-2}}{(k-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

(3) 利用 $J = \alpha I + H_k$, 证明

$$e^{Jt} = \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{k-2}}{(k-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} e^{\alpha t}$$

(4) 设
$$A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha_2 \end{bmatrix}$$

求 e^{At} 。

证明 (1) 由于 $AB = BA$, 因此

$$\begin{aligned} e^{At} \cdot e^{Bt} &= \left(I + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \frac{1}{3!} A^3 t^3 + \cdots \right) \cdot \left(I + Bt + \frac{1}{2!} B^2 t^2 + \frac{1}{3!} B^3 t^3 + \cdots \right) \\ &= \left(I + Bt + \frac{1}{2!} B^2 t^2 + \frac{1}{3!} B^3 t^3 + \cdots \right) \\ &\quad + \left(At + ABt^2 + \frac{1}{2!} AB^2 t^3 + \frac{1}{3!} AB^3 t^4 + \cdots \right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{2!} A^2 t^2 + \frac{1}{2!} A^2 Bt^3 + \frac{1}{2! \cdot 2!} A^2 B^2 t^4 + \frac{1}{2! \cdot 3!} A^2 B^3 t^5 + \cdots \right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{3!} A^3 t^3 + \frac{1}{3!} A^3 Bt^4 + \frac{1}{3! \cdot 2!} A^3 B^2 t^5 + \frac{1}{3! \cdot 3!} A^3 B^3 t^6 + \cdots \right) + \cdots \\ &= I + (A+B)t + \left(\frac{1}{2} B^2 + AB + \frac{1}{2} A^2 \right) t^2 \\ &\quad + \left(\frac{1}{6} B^3 + \frac{1}{2} AB^2 + \frac{1}{2} A^2 B + \frac{1}{6} A^3 \right) t^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \left(\frac{1}{4!} B^4 + \frac{1}{3!} AB^3 + \frac{1}{4} A^2 B^2 + \frac{1}{3!} A^3 B + \frac{1}{4!} A^4 \right) t^4 + \cdots \\
& = I + (A+B)t + \frac{1}{2!} (A+B)^2 t^2 + \frac{1}{3!} (A+B)^3 t^3 + \frac{1}{4!} (A+B)^4 t^4 + \cdots \\
& = e^{(A+B)t}
\end{aligned}$$

(2) 因为
$$e^{Ht} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - H_k)^{-1}]$$

又
$$\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

而且
$$sI - H_k = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & s \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
(sI - H_k)^{-1} &= s^{-k} \begin{bmatrix} s^{k-1} & s^{k-2} & s^{k-3} & \cdots & s \\ 0 & s^{k-1} & s^{k-2} & \cdots & s^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & s^{k-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & s^{k-1} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} s^{-1} & s^{-2} & s^{-3} & \cdots & s^{1-k} \\ 0 & s^{-1} & s^{-2} & \cdots & s^{2-k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & s^{k-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & s^{-1} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{k-2}}{(k-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

所以
$$e^{Ht} = \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{k-2}}{(k-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

(3) 由于 $J = aI + H_k$, 因而 $e^{Jt} = e^{at} \cdot e^{Ht}$, 又

$$e^{at} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - aI)^{-1}] = \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-a} & & \\ & \frac{1}{s-a} & \\ & & \ddots \\ & & & \frac{1}{s-a} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{at} & & \\ & e^{at} & \\ & & \ddots \\ & & & e^{at} \end{bmatrix}$$

因此
$$e^{A^k t} = \begin{bmatrix} e^{at} & & \\ & e^{at} & \\ & & \ddots \\ & & & e^{at} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{k-2}}{(k-2)!} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \frac{t^{k-3}}{(k-3)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{at} & te^{at} & \frac{t^2}{2!}e^{at} & \cdots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!}e^{at} \\ 0 & e^{at} & te^{at} & \cdots & \frac{t^{k-2}}{(k-2)!}e^{at} \\ 0 & 0 & e^{at} & \cdots & \frac{t^{k-3}}{(k-3)!}e^{at} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & e^{at} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{k-2}}{(k-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} e^{at}$$

$$(4) \quad e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

$$\begin{aligned}
 &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} s - \alpha_1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & s - \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s - \alpha_2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & s - \alpha_2 \end{bmatrix}^{-1} \right\} \\
 &= \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{s - \alpha_1} & \frac{1}{(s - \alpha_1)^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s - \alpha_1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{s - \alpha_2} & \frac{1}{(s - \alpha_2)^2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s - \alpha_2} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} e^{\alpha_1 t} & te^{\alpha_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\alpha_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{\alpha_2 t} & te^{\alpha_2 t} \\ 0 & 0 & 0 & e^{\alpha_2 t} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

【12-19】 试证明对于式(12-26)(教材)状态方程的标准规范形矩阵 $A_{k \times k}$, 如果它的特征值各不相同, 则对角化转换矩阵

$$\hat{A} = PAP^{-1} = \text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$$

其中,

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_k \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \cdots & \alpha_k^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_1^{k-1} & \alpha_2^{k-1} & \cdots & \alpha_k^{k-1} \end{bmatrix}$$

证明 要证明此命题, 即要证 P^{-1} 的列向量是 A 的各特征值所对应的特征向量, 亦即 $A\xi_i = \alpha_i \xi_i$, 或

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_k & -a_{k-1} & -a_{k-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha_i \\ \alpha_i^2 \\ \vdots \\ \alpha_i^{k-1} \end{bmatrix} = \alpha_i \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha_i \\ \alpha_i^2 \\ \vdots \\ \alpha_i^{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_i \\ \alpha_i^2 \\ \vdots \\ \alpha_i^{k-1} \\ \alpha_i^k \end{bmatrix}$$

由于

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_k & -a_{k-1} & -a_{k-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ a_i \\ \vdots \\ a_i^{k-2} \\ a_i^{k-1} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_i \\ a_i^2 \\ \vdots \\ a_i^{k-1} \\ -a_k - a_{k-1}a_i - a_{k-2}a_i^2 - \cdots - a_2a_i^{k-2} - a_1a_i^{k-1} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

而 A 的特征方程为

$$\begin{aligned}
 |sI - A| &= \begin{vmatrix} s & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \\ a_k & a_{k-1} & a_{k-2} & \cdots & s + a_1 \end{vmatrix} \\
 &= s^k + a_1s^{k-1} + a_2s^{k-2} + \cdots + a_{k-1}s + a_k = 0
 \end{aligned}$$

a_i 是 A 的一个特征值, 因此 a_i 满足上述方程, 即有

$$a_i^k + a_1a_i^{k-1} + a_2a_i^{k-2} + \cdots + a_{k-1}a_i + a_k = 0$$

或

$$a_i^k = -a_k - a_{k-1}a_i - \cdots - a_2a_i^{k-2} - a_1a_i^{k-1}$$

所以有

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_k & -a_{k-1} & -a_{k-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ a_i \\ \vdots \\ a_i^{k-2} \\ a_i^{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_i \\ a_i^2 \\ \vdots \\ a_i^{k-1} \\ a_i^k \end{bmatrix}$$

从而命题得证。

【12-20】 已知两个系统有这样的关系

$$\begin{cases} \dot{\lambda}(t) = A\lambda(t) + Be(t) \\ r_1(t) = C\lambda(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{\gamma}(t) = -A^T\gamma(t) + C^Te(t) \\ r_2(t) = B^T\gamma(t) \end{cases}$$

证明: 如果系统起始是静止的, 则这两个系统的输出冲激响应有下列关系

$$h_1(t) = h_2(-t)$$

证明 由所给的状态方程和输出方程知, 两个系统均为单输入、单输出系统, 因此 $h_1(t)$ 与 $h_2(t)$ 均是标量, 或 1×1 的矩阵, 于是 $[h_1(t)]^T = h_1(t)$, $[h_2(t)]^T = h_2(t)$ 。由题意知

$$h_1(t) = Ce^{At}B$$

$$h_2(t) = B^Te^{-A^Tt}C^T$$

从而有

$$h_2(-t) = B^Te^{-A^T(-t)}C^T = B^Te^{A^Tt}C^T$$

且

$$[h_1(t)]^T = h_1(t) = [Ce^{At}B]^T = B^Te^{A^Tt}C^T$$

因此得

$$h_1(t) = h_2(-t)$$

命题得证。

【12-21】 给定线性时不变系统的状态方程和输出方程

$$\begin{cases} \dot{\lambda}(t) = A\lambda(t) + Be(t) \\ r(t) = C\lambda(t) \end{cases}$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0]$$

(1) 检查该系统的可控性和可观性;

(2) 求系统的转移函数。

解 (1) 按系统可控性判据, 判断 M 是否满秩。为此求

$$M = [B \quad AB \quad A^2B]$$

$$AB = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$A^2B = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 \\ 4 \\ -7 \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -10 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & 4 & -7 \end{bmatrix}$$

因为 $\text{rank} M = 3$, 所以该系统完全可控。

检查可观性, 判断 N 是否满秩。求得

$$N = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & -1 \\ 3 & -4 & 2 \end{bmatrix}$$

此式的第3列乘以 (-2) 等于第2列, 因而 $\text{rank} N = 2 \neq 3$, 即 N 不是满秩的, 故系统不完全可观。

(2) 系统的转移函数

$$\begin{aligned} H(s) &= C(sI - A)^{-1}B \\ &= [1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} s+2 & -2 & 1 \\ 0 & s+2 & 0 \\ -1 & 4 & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(s+2)(s+1)^2} [1 \ 0 \ 0] \\ &\quad \cdot \begin{bmatrix} s(s+2) & 2(s+2) & -(s+2) \\ 0 & (s+1)^2 & 0 \\ (s+2) & -2(2s+3) & (s+2)^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{s+2}{(s+2)(s+1)^2} = \frac{1}{(s+1)^2} \end{aligned}$$

【12-22】 判断习题12-1的可控性与可观性, 并求系统函数。

解 习题12-1中的几个系数矩阵分别为

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \ 1], \quad D = 0$$

先判断可控性。

$$M = [B \quad AB] = \left[\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right] = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

由于 $\text{rank} M = 1 \neq 2$, 故系统不完全可控。

再判断可观性。

$$N = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

由于 $\text{rank} N = 2$, 故系统完全可观。

系统函数

$$\begin{aligned} H(s) &= C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ 1 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(s+3)(s+1)} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+2 & -1 \\ -1 & s+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{s+1}{(s+3)(s+1)} = \frac{1}{s+3} \end{aligned}$$

【12-23】 已知线性时不变系统状态方程的参数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -6 & -2 & 3 & 0 \\ -3 & -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -4 & -3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

求: (1) 将参数矩阵化为 A 的对角线形式;

(2) 判断系统可控性与可观性;

(3) 系统函数 $H(s)$ 。

解 (1) 将矩阵 A 对角化, 即寻求 A 的特征矢量, 为此先求 A 的特征值

$$\begin{aligned} |\alpha I - A| &= \begin{vmatrix} \alpha - 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha - 2 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & \alpha - 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & \alpha - 4 \end{vmatrix} \\ &= (\alpha - 1)(\alpha - 2)(\alpha - 3)(\alpha - 4) = 0 \end{aligned}$$

求得特征值为 $\alpha_1 = 1, \quad \alpha_2 = 2, \quad \alpha_3 = 3, \quad \alpha_4 = 4$

令属于 $\alpha_1=1$ 的特征矢量为 $\xi_1=[c_{11} \ c_{21} \ c_{31} \ c_{41}]^T$, 则有

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -6 & -2 & 2 & 0 \\ -3 & -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ c_{31} \\ c_{41} \end{bmatrix} = 0$$

得 $c_{21}=0$, $c_{31}=3c_{11}$, $c_{41}=c_{11}$

显然, 属于 $\alpha=1$ 的特征矢量是多解的, 其中之一可表示为

$$\xi_1 = [1 \ 0 \ 3 \ 1]^T$$

令属于 $\alpha_2=2$ 的特征矢量为 $\xi_2=[c_{12} \ c_{22} \ c_{32} \ c_{42}]^T$, 则有

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & -2 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{12} \\ c_{22} \\ c_{32} \\ c_{42} \end{bmatrix} = 0$$

得 $c_{12}=0$, $c_{32}=2c_{22}$, $c_{42}=c_{22}$

显然, 属于 $\alpha=2$ 的特征矢量是多解的, 其中之一可表示为

$$\xi_2 = [0 \ 1 \ 2 \ 1]^T$$

令属于 $\alpha_3=3$ 的特征矢量为 $\xi_3=[c_{13} \ c_{23} \ c_{33} \ c_{43}]^T$, 则有

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -6 & -2 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{13} \\ c_{23} \\ c_{33} \\ c_{43} \end{bmatrix} = 0$$

得 $c_{13}=c_{23}=c_{43}=0$

属于 $\alpha=3$ 的特征矢量是多解的, 其中之一可表示为

$$\xi_3 = [0 \ 0 \ 1 \ 0]^T$$

令属于 $\alpha_4=4$ 的特征矢量为 $\xi_4=[c_{14} \ c_{24} \ c_{34} \ c_{44}]^T$, 则有

$$\begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ -6 & -2 & -1 & 0 \\ -3 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{14} \\ c_{24} \\ c_{34} \\ c_{44} \end{bmatrix} = 0$$

得

$$c_{14} = c_{24} = c_{34} = 0$$

属于 $\alpha=4$ 的特征矢量是多解的,其中之一可表示为

$$\xi_4 = [0 \ 0 \ 0 \ 1]^T$$

由此构成的变换阵 $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以有

$$\hat{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\hat{B} = PB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{C} = CP^{-1} = [-4 \ -3 \ 1 \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [0 \ 0 \ 1 \ 1]$$

(2) 对角化后,

$$\hat{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \hat{C} = [0 \ 0 \ 1 \ 1]$$

$\hat{B}, \hat{C}$ 各包含两个零元素,故系统既不完全可控,也不完全可观。

(3) 系统函数

$$\begin{aligned}
 H(s) &= C(sI - A)^{-1}B = \hat{C}(sI - \hat{A})^{-1}\hat{B} \\
 &= [0 \quad 0 \quad 1 \quad 1] \begin{bmatrix} s-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s-2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s-3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s-4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= [0 \quad 0 \quad 1 \quad 1] \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s-2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{s-3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s-4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= [0 \quad 0 \quad \frac{1}{s-3} \quad \frac{1}{s-4}] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{s-4}
 \end{aligned}$$

【12-24】 考虑可控且可观的两个单输入-单输出系统 S_1 和 S_2 , 它们的状态方程和输出方程分别为

$$\begin{aligned}
 S_1: \quad \dot{\lambda}_1(t) &= A_1 \lambda_1(t) + B_1 e_1(t) \\
 r_1(t) &= C_1 \lambda_1(t)
 \end{aligned}$$

其中 $A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$, $B_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C_1 = [2, 1]$

$$\begin{aligned}
 S_2: \quad \dot{\lambda}_2(t) &= A_2 \lambda_2(t) + B_2 e_2(t) \\
 r_2(t) &= C_2 \lambda_2(t)
 \end{aligned}$$

其中 $A_2 = -2$, $B_2 = 1$, $C_2 = 1$ 。

现在考虑串联系统, 如图 12-11 所示。

(1) 求串联系统的状态方程和输出方程, 令

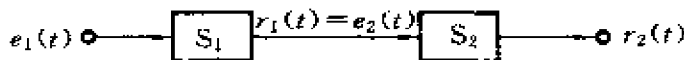


图 12-11

$$\lambda(t) = \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix}$$

(2) 检查串联系统的可控性和可观性；

(3) 求系统 S_1 和 S_2 各个的转移函数及串联系统的转移函数；串联系统转移函数有无零极点相消现象？(2)的结果说明什么？

解 (1) 由题意可判断出, S_1 由两个状态变量来描述, S_2 由一个状态变量来描述。对于整个图 12-11 所示的串联系统来说, 输入信号是 $e_1(t)$, 输出信号是 $r_2(t)$ 。由于

$$r_1(t) = C_1 \lambda_1(t), \quad r_1(t) = e_2(t)$$

因而

$$\begin{aligned} \dot{\lambda}_2(t) &= A_2 \lambda_2(t) + B_2 e_2(t) = A_2 \lambda_2(t) + B_2 C_1 \lambda_1(t) \\ &= B_2 C_1 \lambda_1(t) + A_2 \lambda_2(t) = C_1 \lambda_1(t) + A_2 \lambda_2(t) \end{aligned}$$

综合题目所给条件, 可得到状态方程和输出方程为

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1(t) = A_1 \lambda_1(t) + B_1 e_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) = C_1 \lambda_1(t) + A_2 \lambda_2(t) \\ r_2(t) = C_2 \lambda_2(t) \end{cases}$$

写成矩阵形式为

$$\dot{\lambda}(t) = \begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ C_1 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} e_1(t)$$

即

$$\dot{\lambda}(t) = \begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} e_1(t)$$

和

$$r_2(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix}$$

(2) 由(1)知,此串联系统的各系数矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 0 \quad 1]$$

由此得

$$M = (B \mid AB \mid A^2B) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ 1 & -4 & 13 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

由于 $\text{rank} M = 2 \neq 3$, 故系统不完全可控。

$$N = \begin{bmatrix} C \\ \vdots \\ CA \\ \vdots \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -7 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

由于 $\text{rank} N = 3$, 矩阵 N 满秩, 故系统可观。

(3) 系统 S_1 的转移函数

$$\begin{aligned} H_1(s) &= C_1(sI - A_1)^{-1}B_1 = [2 \quad 1] \begin{bmatrix} s & -1 \\ 3 & s+4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(s+3)(s+1)} [2 \quad 1] \begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ -3 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} \end{aligned}$$

系统 S_2 的转移函数

$$H_2(s) = C_2(sI - A_2)^{-1}B_2 = 1 \cdot (s+2)^{-1} \cdot 1 = \frac{1}{s+2}$$

串联系统的转移函数

$$H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+3)(s+2)} = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$$

即串联后有零极相消现象。

(2)的结果说明:若系统不完全可控或不完全可观,则在 s 域上表现为 $H(s)$ 必有零极点相消现象。

【12-25】 已知线性时不变系统的状态方程和输出方程表示为

$$\dot{\lambda}_{k \times 1}(t) = A_{k \times k} \lambda_{k \times 1}(t) + B_{k \times 1} e(t)$$

$$r(t) = C_{1 \times k} \lambda_{k \times 1} + D e(t)$$

且有 $CB=0, CAB=0, \dots, CA^{k-1}B=0$

证明: (1) 该系统不可能同时完全可控和完全可观;

(2) 该系统的转移函数 $H(s) = \frac{R(s)}{E(s)}$ = 常数, 与 s 无关。

证明 (1) 可控性检验矩阵

$$M = [B \mid AB \mid \dots \mid A^{k-1}B]$$

可观性检验矩阵

$$N = \begin{bmatrix} C \\ \cdots \\ CA \\ \vdots \\ CA^{k-1} \end{bmatrix}$$

则

$$NM = \begin{bmatrix} CB & CAB & \cdots & CA^{k-1}B \\ CAB & CA^2B & \cdots & CA^k B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ CA^{k-1}B & CA^k B & \cdots & CA^{2k-1}B \end{bmatrix}$$

由所给条件可得

$$\det NM = 0$$

即 N 和 M 不可能同时满秩, 亦即该系统不可能同时完全可控和完全可观。

(2) 由 $CB=0, CAB=0, \dots, CA^{k-1}B=0$

得

$$CP^{-1}PB=0, \quad \text{即} \quad \hat{C}\hat{B}=0 \quad (1)$$

$$CP^{-1}PAP^{-1}PB=0, \quad \text{即} \quad \hat{C}\hat{A}\hat{B}=0 \quad (2)$$

$\vdots$

$$CP^{-1} \underbrace{PAP^{-1}PAP^{-1} \cdots PAP^{-1}}_{k \uparrow} PB=0, \quad \text{即} \quad \hat{C}\hat{A}^{k-1}\hat{B}=0 \quad (k)$$

设 A 的特征值为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$,

$$\hat{C} = [\hat{c}_1 \quad \hat{c}_2 \quad \cdots \quad \hat{c}_k], \quad \hat{B} = \begin{bmatrix} \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \\ \vdots \\ \hat{b}_k \end{bmatrix}$$

则由式①, ②, …, ④可得

$$\begin{cases} \hat{c}_1 \hat{b}_1 + \hat{c}_2 \hat{b}_2 + \cdots + \hat{c}_k \hat{b}_k = 0 \\ \hat{c}_1 \hat{b}_1 \alpha_1 + \hat{c}_2 \hat{b}_2 \alpha_2 + \cdots + \hat{c}_k \hat{b}_k \alpha_k = 0 \\ \vdots \\ \hat{c}_1 \hat{b}_1 \alpha_k^{-1} + \hat{c}_2 \hat{b}_2 \alpha_k^{-1} + \cdots + \hat{c}_k \hat{b}_k \alpha_k^{-1} = 0 \end{cases}$$

解之得

$$\hat{c}_i \hat{b}_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$

系统的转移函数

$$H(s) = \hat{C}(sI - \hat{A})^{-1} \hat{B} + \hat{D} \quad (\hat{D} = D)$$

因为

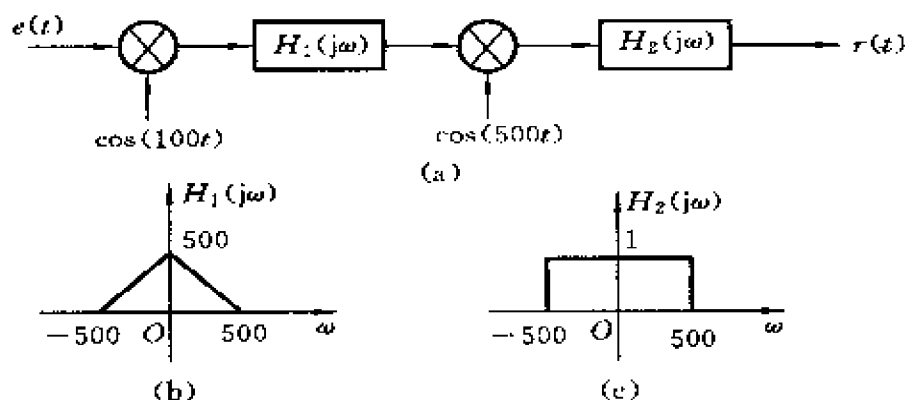
$$\begin{aligned} \hat{C}(sI - \hat{A})^{-1} \hat{B} &= [\hat{c}_1 \quad \hat{c}_2 \quad \cdots \quad \hat{c}_k] \begin{bmatrix} s - \alpha_1 & & & \\ & s - \alpha_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & s - \alpha_k \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \\ \vdots \\ \hat{b}_k \end{bmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{\hat{c}_i \hat{b}_i}{s - \alpha_i} = 0 \end{aligned}$$

所以 $H(s) = \hat{D} = D = \text{常数}$, 与 s 无关。

附录 模拟试题(附解答)

信号与系统课程考试模拟试题

一、(15 分)在附图 1(a)所示系统中, $e(t) = \cos(200t)$, $H_1(j\omega)$ 及 $H_2(j\omega)$ 的波形如附图 1(b)、(c)所求, 求输出 $r(t)$ 。



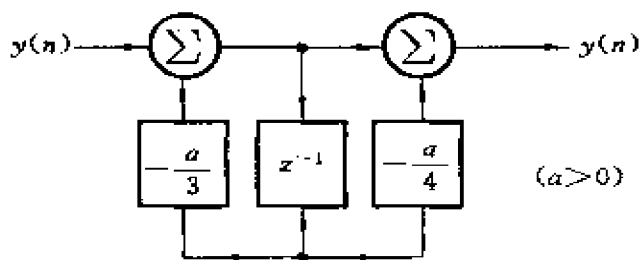
附图 1

二、(20 分)某 LTI 系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 5s + 6}$, 已知当激励 $e(t) = (1 + e^{-t})u(t)$ 时, 系统的完全响应为 $r(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-t} + 4e^{-2t} - \frac{4}{3}e^{-3t} \right) u(t)$, 试回答以下问题:

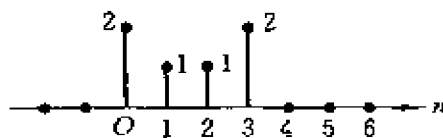
- (1) 写出系统的微分方程;
- (2) 画出系统的模拟框图;
- (3) 用矢量作图的方法粗略绘出系统的幅频特性曲线;
- (4) 求系统的初始状态 $r(0_-)$ 和 $r'(0_-)$ 。

三、(15 分)某因果离散系统如附图 2 所示, 试回答以下问题:

- (1) 试求该系统的系统函数 $H(z)$ 和单位样值响应 $h(n)$;
- (2) 写出描述系统的后向形式的差分方程;
- (3) 试问 a 为何值时, 系统稳定?
- (4) 若 $a=1, x(n)=\delta(n)-\left(\frac{1}{4}\right)^n u(n)$, 求 $y(n)$ 。



附图 2

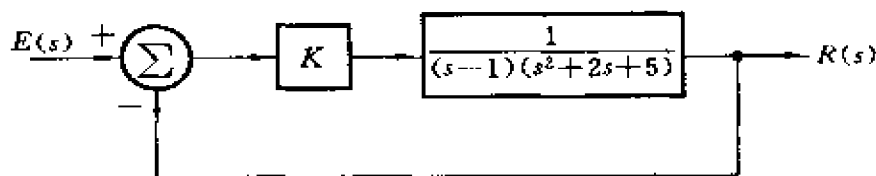


附图 3

四、(10 分) 序列 $x(n]$ 如附图 3 所示, 已知其 6 点 DFT 为 $X(k)$, 且另一序列 $y[n]$ 的 6 点 DFT 为 $Y(k)=W_6^{-2k}X(k)$, 试画出 $y[n]$ 的图形。

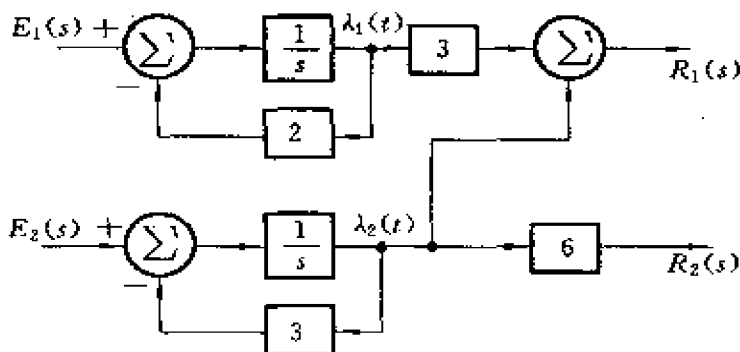
五、(10 分) 用双线性变换法把 $H_c(s)=\frac{s}{s+2}$ 变换成数字滤波器的系统函数 $H(z)$, 并求数字滤波器的单位样值响应 $h[n]$ 。此 $H_c(s)$ 能否用冲激不变法转换成数字滤波器 $H(z)$? 为什么? (设 $T=2$ 。)

六、(15 分) 一反馈系统如附图 4 所示,



附图 4

- (1) 试作奈奎斯特图判断使系统稳定的 K 值范围;
 - (2) K 取何值时系统临界稳定? 并求此时系统在 $j\omega$ 轴上的极点。
- 七、(15 分) 已知某线性连续时间系统如附图 5 所示,
- (1) 写出该系统的状态方程和输出方程;
 - (2) 求状态转移矩阵 $\Phi(t)$;



附图 5

(3) 求系统转移函数矩阵 $\mathbf{H}(s)$;

(4) 当 $E_1(s) = E_2(s) = \frac{1}{s}$ 时, 求零状态响应 $r_{1zs}(t)$ 和 $r_{2zs}(t)$ 。

信号与系统课程考试模拟试题解答

一、由题意知 $E(j\omega) = \pi[\delta(\omega + 200) + \delta(\omega - 200)]$

$$\begin{aligned} \text{则 } \mathcal{F}[e(t) \cdot \cos(100t)] &= \frac{\pi}{2} \{ \delta(\omega + 300) + \delta(\omega - 300) \\ &\quad + \delta(\omega + 100) + \delta(\omega - 100) \} \end{aligned}$$

设 $H_1(j\omega)$ 的输出为 $p(t)$, 则

$$\begin{aligned} P(j\omega) &= \frac{\pi}{2} \{ 200\delta(\omega + 300) + 200\delta(\omega - 300) + 400\delta(\omega + 100) \\ &\quad + 400\delta(\omega - 100) \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } \mathcal{F}[p(t)\cos(500t)] &= \frac{\pi}{4} \{ 200\delta(\omega + 800) + 200\delta(\omega - 800) \\ &\quad + 200\delta(\omega + 200) + 200\delta(\omega - 200) \\ &\quad + 400\delta(\omega + 600) + 400\delta(\omega - 600) \\ &\quad + 400\delta(\omega + 400) + 400\delta(\omega - 400) \} \end{aligned}$$

易看出, 只有位于 $\omega = \pm 200$ 和 $\omega = \pm 400$ 的冲激能通过理想低通 $H_2(j\omega)$, 即

$$R(j\omega) = \frac{\pi}{4} \{ 200\delta(\omega + 200) + 200\delta(\omega - 200) + 400\delta(\omega + 400) \}$$

$$+ 400\delta(\omega - 400)\}$$

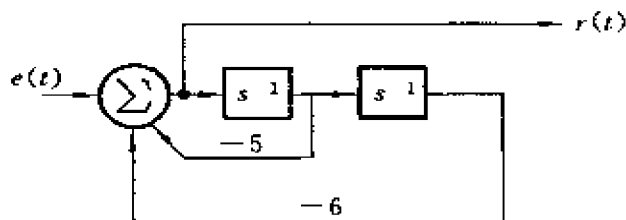
于是

$$r(t) = 50\cos(200t) + 100\cos(400t)$$

二、(1) 描述系统的微分方程为

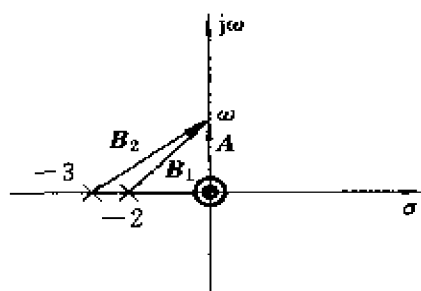
$$\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 5 \frac{dr(t)}{dt} + 6r(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2}$$

(2) 模拟框图如附图 6 所示。

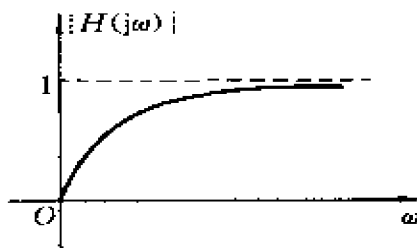


附图 6

(3) 先画出 $H(s)$ 的零、极点分布图, 如附图 7 所示。



附图 7



附图 8

当 $\omega=0$ 时, 零点矢量 A 的长度为 0, 极点矢量 B_1 、 B_2 的长度分别为 2 和 3, 因此 $|H(j0)|=0$; 随着 ω 逐渐增大, A 和 B_1 、 B_2 的长度都在增长, 但 A 的长度始终比 B_1 、 B_2 的长度短 (注意, $z=0$ 是二阶零点, 因此矢量 A 应理解为两个相同的零点矢量), 因此 $|H(j\omega)| < 1$; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, A 、 B_1 、 B_2 的长度均 $\rightarrow \infty$, 此时 $|H(j\infty)| \rightarrow 1$ 据以上分析可粗略画出该系统的幅频响应曲线, 如附图 8 所示。

(4) 由题意知
$$E(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} = \frac{2s+1}{s(s+1)}$$

则零状态响应

$$R_w(s) = E(s) \cdot H(s) = \frac{2s+1}{s(s+1)} \cdot \frac{s^2}{(s+2)(s+3)} = \frac{\frac{1}{2}}{s+1} + \frac{-6}{s+2} + \frac{\frac{15}{2}}{s+3}$$

即
$$r_w(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-t} - 6e^{-2t} + \frac{15}{2}e^{-3t} \right) u(t)$$

于是得零输入响应 $r_n(t) = r(t) - r_w(t) = \left(10e^{-2t} - \frac{53}{6}e^{-3t} \right) u(t)$

则 $r(0_+) = r_w(0_+) = 10 - \frac{53}{6} = \frac{7}{6}$, $r'(0_+) = r'_w(0_+) = -20 + \frac{53}{2} = 6.5$

三、(1) 设附图 2 中第一个加法器的输出为 $p(n)$, 则可写出

$$\begin{cases} p(n) = x(n) - \frac{a}{3}p(n-1) \\ y(n) = p(n) - \frac{a}{4}p(n-1) \end{cases}$$

对上述方程组取 z 变换, 并消去 $P(z)$, 可得

$$Y(z) = \frac{1 - \frac{a}{4}z^{-1}}{1 - \frac{a}{3}z^{-1}}X(z)$$

所以系统函数
$$H(z) = \frac{1 - \frac{a}{4}z^{-1}}{1 - \frac{a}{3}z^{-1}} = \frac{z - \frac{a}{4}}{z - \frac{a}{3}}$$

单位样值响应
$$h(n) = \left(\frac{a}{3} \right)^n u(n) - \frac{a}{4} \cdot \left(\frac{a}{3} \right)^{n-1} u(n-1)$$

(2) 后向形式差分方程为

$$y(n) - \frac{a}{3}y(n-1) = x(n) - \frac{a}{4}x(n-1)$$

(3) 要使系统稳定, $H(z)$ 的极点应落在单位圆内, 即

$$|z| = \left| \frac{a}{3} \right| < 1$$

亦即

$$0 < a < 3$$

当 $0 < a < 3$ 时, 系统稳定。

(4) 若 $a=1$, 则
$$H(z) = \frac{z - \frac{1}{4}}{z - \frac{1}{3}}$$

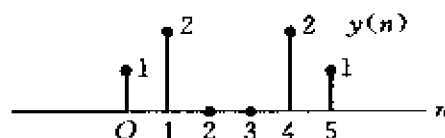
且
$$X(z) = 1 - \frac{z}{z - \frac{1}{4}} = \frac{-\frac{1}{4}}{z - \frac{1}{4}}$$

所以
$$Y(z) = X(z)H(z) = \frac{-\frac{1}{4}}{z - \frac{1}{3}}$$

则
$$y(n) = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} u(n-1)$$

四、由 DFT 的时移特性知, 由于 $Y(k) = W_6^{-2k} X(k)$, 所以

$$y(n) = x((n+2))_6 R_6(n)$$



从而 $y(n)$ 的图形如附图 9 所示。

五、数字滤波器的系统函数

附图 9

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{\frac{2}{T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)}{\frac{2}{T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + 2} \xrightarrow{T=2} \frac{z-1}{3z+1} = \frac{\frac{1}{3}z - \frac{1}{3}}{z + \frac{1}{3}}$$

单位样值响应

$$\begin{aligned} h(n) &= \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{3} \right)^n u(n) - \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{3} \right)^{n-1} u(n-1) \\ &= \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{3} \right)^n u(n) + \left(-\frac{1}{3} \right)^n u(n-1) \end{aligned}$$

此 $H_a(s)$ 不能用冲激不变法转换成数字滤波器 $H(z)$, 因为模拟滤波器 $H_a(s)$ 是非带限的高通滤波器, 而冲激不变法只适用于严格带限的场合。

六、(1) 由系统框图可知, 开环转移函数为

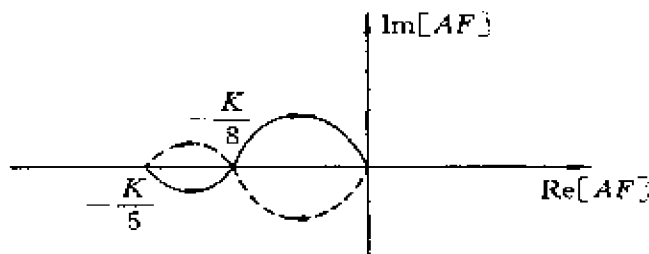
$$A(s)F(s) = \frac{K}{(s-1)(s^2+2s+5)} = \frac{K}{s^3+s^2+3s-5}$$

令 $s=j\omega$ 得开环频响特性
$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{K}{-(\omega^2+5)+j(3\omega-\omega^3)}$$

$$|A(j\omega)F(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{(\omega^2 + 5)^2 + (3\omega - \omega^3)^2}}$$

$$\arg[A(j\omega)F(j\omega)] = \begin{cases} \pi + \arctan\left(\frac{3\omega - \omega^3}{\omega^2 + 5}\right) & (0 \leq \omega \leq \sqrt{3}) \\ \pi + \arctan\left(\frac{\omega^3 - 3\omega}{\omega^2 + 5}\right) & (\omega \geq \sqrt{3}) \end{cases}$$

当 $\omega=0$ 时, $AF = -\frac{K}{5}$; 随着 ω 增大, 模量逐渐减小, 而曲线先是在实轴下方逆时针旋转, 当 $\omega > \sqrt{3}$ 后, 曲线变成在实轴上方顺时针方向旋转; 当 $\omega = \sqrt{3}$ 时, $AF = -\frac{K}{8}$; 当 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, $|AF| \rightarrow 0, \arg(AF) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 。再根据奈奎斯特曲线关于实轴呈镜像对称的原理, 可绘出 $\omega < 0$ 时的曲线。奈奎斯特图如附图 10 所示。



附图 10

由于 $A(s)F(s)$ 有一个位于 s 右半平面的极点, 因此奈奎斯特曲线可逆时针绕 $(-1+j0)$ 点一次, 所以要使系统稳定, 必须有

$$\begin{cases} -\frac{K}{8} > -1 \\ -\frac{K}{5} < -1 \end{cases}$$

即

$$5 < K < 8$$

(2) K 取 5 或 8 时, 系统临界稳定。

将 $K=5$ 代入特征方程 $1+A(s)F(s)=0$ 可得

$$s^3 + s^2 + 3s - 5 + 5 = 0$$

即

$$s^3 + s^2 + 3s = 0$$

从而可求得此时系统位于 $j\omega$ 轴上的极点为 $s=0$ 。

将 $K=8$ 代入特征方程 $1+A(s)F(s)=0$ 可得

$$s^3 + s^2 + 3s + 3 = 0$$

即

$$(s+1)(s^2+3)=0$$

从而可求得此时系统位于 $j\omega$ 轴上的极点为 $s_{1,2}=\pm\sqrt{3}j$ 。

七、(1) 状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1 \\ \dot{\lambda}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \end{bmatrix}$$

输出方程为

$$\begin{bmatrix} r_1(t) \\ r_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad (sI-A)^{-1} &= \begin{bmatrix} s+2 & 0 \\ 0 & s+3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(s+2)(s+3)} \begin{bmatrix} s+3 & 0 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此状态转移矩阵 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{bmatrix} u(t)$

(3) 系统转移函数矩阵

$$H(s) = C(sI-A)^{-1}B + D$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{s+2} & \frac{1}{s+3} \\ 0 & \frac{6}{s+3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad R_{zs}(s) &= H(s)E(s) = \begin{bmatrix} \frac{3}{s+2} & \frac{1}{s+3} \\ 0 & \frac{6}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ \frac{1}{s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{s(s+2)} + \frac{1}{s(s+3)} \\ \frac{6}{s(s+3)} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{11/6}{s} - \frac{3/2}{s+2} - \frac{1/3}{s+3} \\ \frac{2}{s} - \frac{2}{s+3} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

于是 $\begin{bmatrix} r_{1zs}(t) \\ r_{2zs}(t) \end{bmatrix} = \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} R_{1zs}(s) \\ R_{2zs}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{11}{6} - \frac{3}{2}e^{-2t} - \frac{1}{3}e^{-3t} \\ 2 - 2e^{-3t} \end{bmatrix} u(t)$

信号与系统硕士研究生入学考试模拟试题

一、填空题(每小题5分,共15分)

(1) 若 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(\omega)$, 则

$$y(t) = t \left\{ \frac{d}{dt} \left[f\left(\frac{t}{a}\right) * f(t-b) \right] \right\} e^{j\omega_0 t}$$

的傅里叶变换 $Y(\omega) =$ _____。

(2) 若拉氏变换的象函数 $X(s) = \frac{s^2 + s + 1}{(s^2 + 4)(s + 2)}$, 收敛区 $\sigma > 0$, 则对应的原函数 $x(t) =$ _____。

(3) 若右边序列 $x(n) = \cos\left\{\frac{\pi}{2}n\right\} u(n)$, 其对应的 z 变换 $X(z) =$ _____。

二、(15分) 已知某线性系统如附图 11(a) 所示, 其中 $f(t) = \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$, n 为整数, $T = 1 \text{ ms}$, $H_1(f)$ 如附图 11(b) 所示, $H_2(f)$ 如附图 11(c) 所示。

(1) 求出 A 、 B 、 C 各点的频谱函数, 并画出各点对应的频谱图;

(2) 求出系统响应 $y(t)$ 。

三、(15分) 已知某电路如附图 12 所示, $R = 2 \Omega$, $L = 1 \text{ H}$, $C = 1 \text{ F}$, 以电容上的电容 $v(t)$ 为输出, $e(t)$ 为输入。

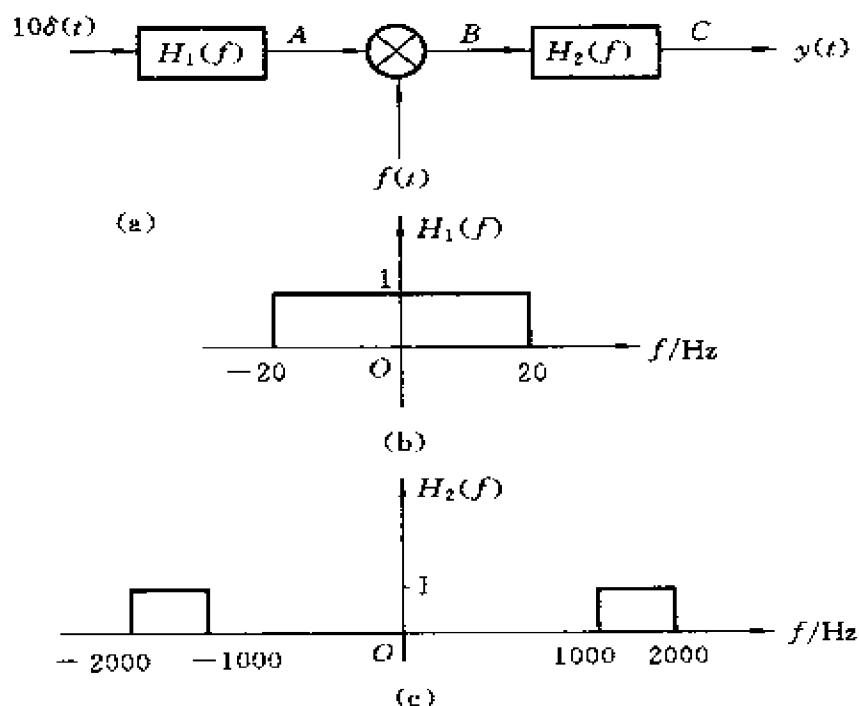
① 求冲激响应 $h(t)$ 。

② 欲使零输入响应 $v_n(t) = h(t)$, 求电路初始状态 $i(0_-)$ 、 $v(0_-)$ 。

③ 当输入 $e(t) = u(t)$ 时, 欲使输出 $v(t) = u(t)$, 求电路初始状态 $i(0_-)$ 、 $v(0_-)$ 。

四、(15分) 已知某线性时不变离散时间系统, 当初始状态一定, 激励 $x(n) = u(n)$ 时, 系统全响应 $y_1(n) = (1 + 2^n)u(n)$; 若初始状态不变, 激励增大一倍时, 系统全响应 $y_2(n) = \left[2 - 2^n + \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right] u(n)$ 。

(1) 求描述系统的差分方程。



附图 11

(2) 求系统的初始状态 $y_2(0)$ 、 $y_2(1)$ ，并和系统的初值 $y_1(0)$ 、 $y_1(1)$ 相比较，找出它们的差别，并说明原因。

(3) 当初始状态增大一倍，激励 $x(n) = -u(n)$ 时，求系统的全响应 $y_3(n)$ 。

(4) 判断系统是否稳定，指明原因。

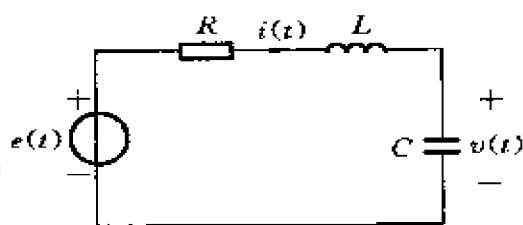
(5) 画出系统直接模拟框图。

五、(15 分) 已知附图 13 所示线性系统，取积分器输出为状态变量 (λ_1 ， λ_2)。

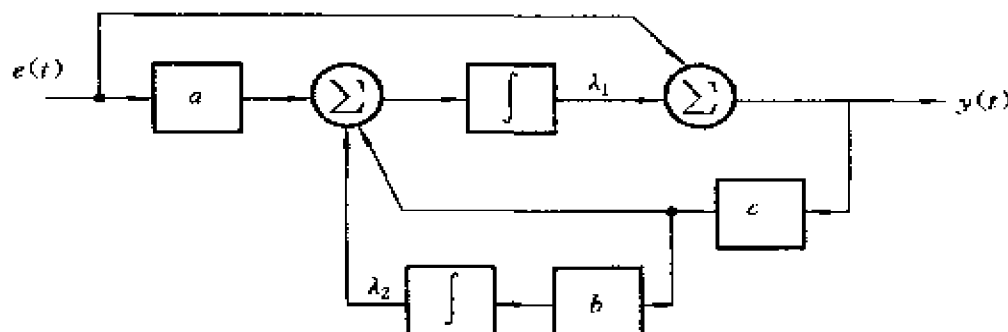
(1) 求系统的状态方程。

(2) 若在激励 $e(t) = \delta(t)$ 时，有零状态响应

$$\begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8e^{-2t} + 3e^{-t} \\ -8e^{-2t} + 6e^{-t} \end{bmatrix} \cdot u(t)$$



附图 12



附图 13

求附图 13 中 a 、 b 、 c 各参数值。

六、(15 分) 实数有限长序列 $x(n) = 4\delta(n) + 3\delta(n-1) + 2\delta(n-2) + \delta(n-3)$ 。求：

(1) 若 $X(k)$ 为 $x(n)$ 的 6 点 DFT, $Y(k) = e^{-j\frac{2\pi}{6}k} X(k)$, $k = 0, 1, \dots, 5$, 求 $Y(k)$ 的 IDFT, 并画出其图形。

(2) 若 $W(k) = X(2k)$, $k = 0, 1, 2$, 求 $W(k)$ 的 3 点 IDFT $w(n)$, 并画出其图形。

七、(10 分) 已知一个模拟滤波器的单位冲激响应 $h_s(t) = \sin(2\pi f_0 t)$, 将 $h_s(t)$ 等间隔取样后截短构成 FIR 滤波器, 即 $h(n) = h_s(nT_s)R_N(n)$, $T_s = \frac{T_0}{20}$, 问当 $N = 10, 20, 21$ 时, FIR 滤波器能否构成线性相位? 如能构成线性相位, 其时延是多少?

信号与系统硕士研究生入学考试模拟试题解答

一、(1) $Y(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \{ |a| (\omega - \omega_0) F[a(\omega - \omega_0)] F(\omega - \omega_0) e^{-j(\omega - \omega_0)b} \}$

(2) $x(t) = \frac{1}{8} (5\cos(2t) - \sin(2t) + 3e^{-2t})u(t)$

(3) $X(z) = \frac{z^2}{z^2 + 1}$

二、(1) $\mathcal{F}\{10\delta(t)\} = 10$, $F_1(f) = 10H_1(f)$

$$f(t) = \delta_T(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \Omega \delta_\Omega(\omega) = \Omega \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nf_1)$$

其中 $\Omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \times 10^3 \text{ rad/s}, \quad f_1 = \frac{1}{T} = 10^3 \text{ Hz}$

$$f_B(t) = f_A(t) \cdot f(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} F_B(f) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nf_1) * F_A(f)$$

$$= 10^3 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_A(f - 10^3 n) = 10^4 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_1(f - 10^3 n)$$

$$F_C(f) = F_B(f) \cdot H_2(f) = 10^4 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_1(f - 10^3 n) \cdot H_2(f)$$

$$= 10^4 \{u(f + 2000) - u(f + 1980) + u(f + 1020) - u(f + 1000) \\ + u(f - 1000) - u(f - 1020) + u(f - 1980) - u(f - 2000)\}$$

A, B, C 对应的频谱图 $F_A(f), F_B(f), F_C(f)$ 如附图 14(a)、(b)、(c) 所示。

$$(2) y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{F_C(f)\}$$

由于 $u(t + 10) - u(t - 10) \xleftrightarrow{\text{FT}} 20\text{Sa}(10\omega)$

则由 FT 的对称性可知

$$20\text{Sa}(10t) \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi[u(\omega + 10) - u(\omega - 10)]$$

即 $20\text{Sa}(10t) \xleftrightarrow{\text{FT}} u(f + 10) - u(f - 10)$

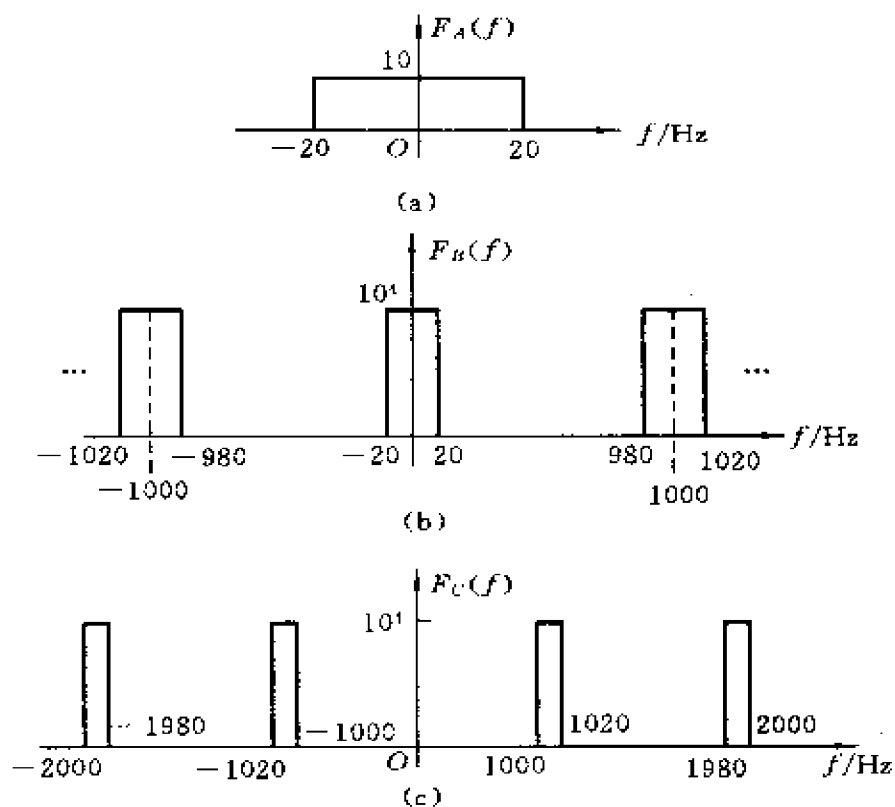
再由频移性质可得

$$y(t) = 10^4 \times 20\text{Sa}(10t) [e^{-j1990 \cdot 2\pi t} + e^{-j1010 \cdot 2\pi t} + e^{j1010 \cdot 2\pi t} + e^{j1990 \cdot 2\pi t}] \\ = 2 \times 10^5 \text{Sa}(10t) [2\cos(2\pi \times 1010t) + 2\cos(2\pi \times 1990t)] \\ = 4 \times 10^5 \text{Sa}(10t) [\cos(2\pi \times 1010t) + \cos(2\pi \times 1990t)]$$

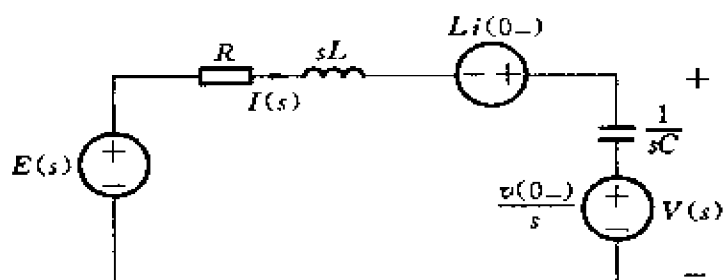
三、(1) s 域等效电路如附图 15 所示。可建立如下 s 域方程组(设 $i(0_-) = 0, v(0_-) = 0$)

$$\begin{cases} E(s) = I(s)(R + sL) + V(s) \\ I(s) = V(s) / \frac{1}{sC} \end{cases}$$

得 $H(s) = \frac{V(s)}{E(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{(R + sL)sC + 1}$



附图 14



附图 15

$$= \frac{1}{s^2 + 2s + 1} = \frac{1}{(s + 1)^2}$$

则冲激响应

$$h(t) = te^{-t}u(t)$$

(2) 要使 $v_n(t) = h(t)$, 即 $V_n(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$

由附图 15, 设 $E(s) = 0$, 则有

$$V_n(s) = \frac{Li(0_-) - \frac{v(0_-)}{s}}{R + sL + \frac{1}{sC}} \cdot \frac{1}{sC} + \frac{v(0_-)}{s} = \left[\frac{si(0_-) - v(0_-)}{s^2 + 2s + 1} + v(0_-) \right] \cdot \frac{1}{s}$$

即
$$i(0_-) - \frac{v(0_-)}{s} + \left(s + 2 + \frac{1}{s} \right) v(0_-) = 1$$

平衡两边系数有 $i(0_-) = 1, \quad v(0_-) = 0$

(3) 要使 $v(t) = u(t)$, 即 $V(s) = \frac{1}{s}$, 且由于 $e(t) = u(t)$, 所以

$$E(s) = \frac{1}{s}$$

因为

$$V_n(s) = H(s)E(s) = \frac{1}{(s+1)^2} \cdot \frac{1}{s}$$

所以

$$V(s) = V_n(s) + V_m(s) = \frac{Li(0_-) - \frac{v(0_-)}{s}}{R + sL + \frac{1}{sC}} \cdot \frac{1}{sC} + \frac{v(0_-)}{s} + \frac{1}{(s+1)^2} \cdot \frac{1}{s}$$

四、(1) $x(n) = u(n) \xrightarrow{ZT} X(z) = \frac{z}{z-1}$

$$y_1(n) = (1+2^n)u(n) \xrightarrow{ZT} Y_1(z) = \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-2} = Y_{11}(z) + Y_{12}(z)$$

$$y_2(n) = \left[2 - 2^n + \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right] u(n) \xrightarrow{ZT} Y_2(z)$$

$$= \frac{2z}{z-1} - \frac{z}{z-2} + \frac{z}{z+\frac{1}{2}}$$

$$= Y_{21}(z) - Y_{22}(z) + Y_{23}(z) = Y_{11}(z) - 2Y_{12}(z)$$

因而

$$Y_{1zs}(z) = Y_2(z) - Y_1(z) = \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z+\frac{1}{2}} - \frac{2z}{z-2} = H(z) \cdot X(z)$$

则得

$$H(z) = \frac{Y_{1zs}(z)}{X(z)} = \frac{-\frac{7}{2}z + 2}{z^2 - \frac{3}{2}z - 1}$$

所以差分方程为

$$y(n+2) - \frac{3}{2}y(n+1) - y(n) = -\frac{7}{2}x(n+1) + 2x(n)$$

(2) 由(1)知,

$$Y_{1zi}(z) = Y_1(z) - Y_{1zs}(z) = \frac{3z}{z-2} - \frac{z}{z+\frac{1}{2}} = \frac{2z^2 + \frac{7}{2}z}{(z-2)\left(z+\frac{1}{2}\right)}$$

又

$$Y_{1zi}(z) = \frac{\left(z^2 - \frac{3}{2}z\right)y_z(0) + zy_z(1)}{z^2 - \frac{3}{2}z - 1} = \frac{z^2y_z(0) + z\left[y_z(1) - \frac{3}{2}y_z(0)\right]}{(z-2)\left(z+\frac{1}{2}\right)}$$

则有

$$\begin{cases} z^2y_z(0) = 2z^2 \\ y_z(1) - \frac{3}{2}y_z(0) = \frac{7}{2} \end{cases}$$

从而得

$$\begin{cases} y_z(0) = 2 \\ y_z(1) = \frac{13}{2} \end{cases}$$

系统的初值

$$y_1(0) = 2, \quad y_1(1) = 3$$

比较得

$$y_z(0) = y_1(0)$$

但

$$y_z(1) \neq y_1(1)$$

因为差分方程右端为

$$\begin{aligned} -\frac{7}{2}x(n+1) + 2x(n) &= -\frac{7}{2}u(n+1) + 2u(n) \\ &= -\frac{7}{2}\delta(n+1) - \frac{3}{2}u(n) \end{aligned}$$

要保持差分方程两边平衡,就应有

$$y_w(n+2) = -\frac{7}{2}\delta(n+1)$$

令 $n = -1$, 则有

$$y_w(1) = -\frac{7}{2}$$

所以

$$y_3(1) = y_u(1) + y_w(1) = \frac{13}{2} - \frac{7}{2} = 3$$

(3) 当初始状态增大一倍,激励 $x(n) = -u(n)$ 时,

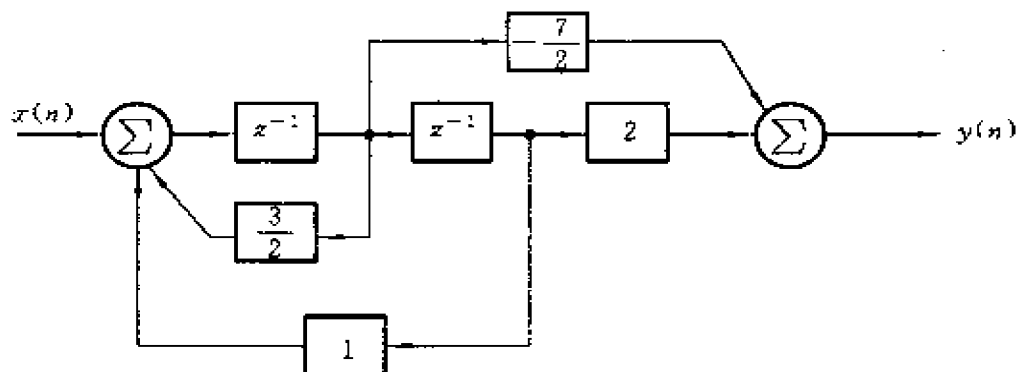
$$\begin{aligned} Y_3(z) &= 2Y_{1u}(z) - Y_{1u}(z) = \frac{6z}{z-2} - \frac{2z}{z+\frac{1}{2}} = \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z+\frac{1}{2}} + \frac{2z}{z-2} \\ &= \frac{8z}{z-2} - \frac{3z}{z+\frac{1}{2}} - \frac{z}{z-1} \end{aligned}$$

所以

$$y_3(n) = \left(8 \cdot 2^n - 3 \left(-\frac{1}{2} \right)^n - 1 \right) u(n)$$

(4) 由于系统特征根 $\nu_1 = 2, \nu_2 = -\frac{1}{2}$, $|\nu_1| > 1$, 所以系统不稳定。

(5) 直接模拟框图如附图 16 所示。



附图 16

五、(1) 由附图 13 可写出

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1(t) = ae(t) + cy(t) + \lambda_2(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) = bcy(t) \end{cases}$$

而 $y(t) = \lambda_1(t) + e(t)$, 所以得状态方程

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & 1 \\ bc & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a+c \\ bc \end{bmatrix} e(t)$$

$$(2) \Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s-c & -1 \\ -bc & s \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{s^2 - cs - bc} \begin{bmatrix} s & 1 \\ bc & s-c \end{bmatrix}$$

$$E(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

$$\begin{aligned} \Lambda_w(s) &= \Phi(s) \cdot B \cdot E(s) = \frac{1}{s^2 - cs - bc} \begin{bmatrix} s & 1 \\ bc & s-c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a+c \\ bc \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s^2 - cs - bc} \begin{bmatrix} s(a+c) + bc \\ sbc + a(bc) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{又} \quad \Lambda_w(s) &= \mathcal{L}\left\{ \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} \frac{-8}{s+2} + \frac{3}{s+1} \\ \frac{-8}{s+2} + \frac{6}{s+1} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} -5s + 2 \\ -2s + 4 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2)$$

比较式①和式②,得

$$\begin{cases} c = -3 \\ bc = -2 \\ a+c = -5 \end{cases} \quad \text{于是有} \quad \begin{cases} a = -2 \\ b = \frac{2}{3} \\ c = -3 \end{cases}$$

六、(1) 由 DFT 的循环移位性质可得

$$y(n) = x((n-4))_6 R_6(n)$$

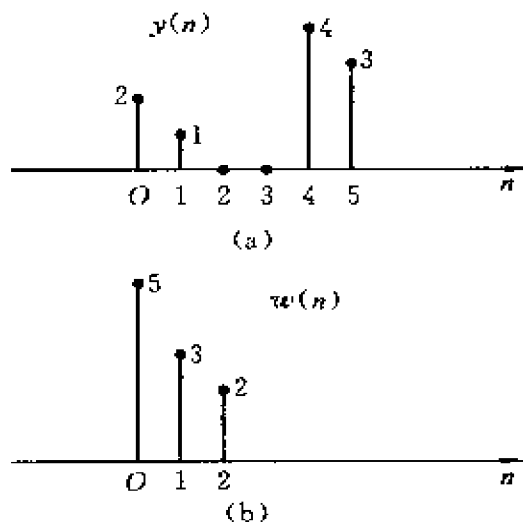
其图形如附图 17(a)所示。

$$\begin{aligned} (2) X(2k) &= \sum_{n=0}^5 x(n) e^{-j\frac{2\pi}{6}n \cdot 2k} = \sum_{n=0}^5 x(n) e^{-j\frac{2\pi}{3}kn} \\ &= \sum_{n=0}^2 [x(n) + x(n+3)] e^{-j\frac{2\pi}{3}kn} \quad (k=0, 1, 2) \end{aligned}$$

因而 $w(n) = 5\delta(n) + 3\delta(n-1) + 2\delta(n-2)$, 其图形如附图 17(b)所示。

七、模拟滤波器的单位冲激响应

$$h_a(t) = \sin(2\pi f_0 t) = \sin\left\{\frac{2\pi}{T_0}t\right\}$$



附图 17

等间隔取样截短后的 FIR 滤波器

$$h(n) = h_s(nT_s)R_N(n) = \sin\left(\frac{2\pi}{T_s} \cdot n \cdot \frac{T_s}{20}\right) R_N(n) = \sin\left(\frac{\pi}{10}n\right) R_N(n)$$

当 $N=10$ 时,

$$\begin{aligned} h(N-1-n) &= h(10-1-n) = h(9-n) = \sin\left[\frac{\pi}{10}(9-n)\right] \\ &= \sin\left\{\frac{9\pi}{10} - \frac{\pi}{10}n\right\} \neq h(n) \end{aligned}$$

且 $h(N-1-n) \neq -h(n)$, 所以是非线性相位。

当 $N=20$ 时,

$$h(N-1-n) = h(20-1-n) = h(19-n) = \sin\left\{\frac{19\pi}{10} - \frac{\pi}{10}n\right\} \neq h(n)$$

且 $h(N-1-n) \neq -h(n)$, 所以是非线性相位。

当 $N=21$ 时,

$$\begin{aligned} h(N-1-n) &= h(21-1-n) = h(20-n) = \sin\left[\frac{\pi}{10}(20-n)\right] \\ &= \sin\left\{2\pi - \frac{\pi}{10}n\right\} = -\sin\frac{n\pi}{10} = -h(n) \end{aligned}$$

所以构成的 FIR 滤波器是线性相位, 且时延 $\alpha = \frac{N-1}{2} = 10$ 。